Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
Bacharelado em Engenharia de Software

INF 0290 – Projeto de Software – semestre 2026/2
Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

Projeto de Software do aplicativo Minha UFG v3.1.1

Projeto estrutural e comportamental, com a evolução
"Avaliação de qualidade de Unidades Acadêmicas"

Equipe Cinza
José Eduardo Gontijo de Carvalho
Maicon Brendo da Silva
Phablo Tavares Paixão

Goiânia
2026

Sumário

1 Projeto estrutural **7**
1.1 Modelo conceitual de dados **7**
1.1.1 DDados-Geral-01 – Modelo conceitual de dados integrado 7
1.1.2 DD-Geral-01 – Dicionário de dados consolidado 8
1.2 Estrutura externa **13**
1.2.1 DImp-Geral-01 – Implantação do sistema Minha UFG 13
1.3 Estrutura interna **15**
1.3.1 DPac-Geral-01 – Pacotes do app Minha UFG 15
1.4 Pacote Comum **17**
1.4.1 DCmp-Comum-01 – Componentes do pacote Comum 17
1.4.2 DCla-Comum-01 – Classes do componente LinkExterno 19
1.4.3 DCla-Comum-02 – Classes do componente AcessoApi 21
1.4.4 DCla-Comum-03 – Classes do componente EstadosTelaRemota 22
1.4.5 DCla-Comum-04 – Classes do componente ProvedorMapa 24
1.5 Pacote Segurança **26**
1.5.1 DCmp-Seguranca-01 – Componentes do pacote Seguranca 26
1.5.2 DCla-Seguranca-01 – Classes do pacote Seguranca 27
1.6 Pacote Locais **28**
1.6.1 DCmp-Locais-01 – Componentes do pacote Locais 28
1.6.2 DCla-Locais-01 – Classes de interface e controle de Locais 29
1.6.3 DCla-Locais-02 – Classes de domínio e fonte de dados de Locais 30
1.7 Pacote Apps UFG **31**
1.7.1 DCmp-AppsUFG-01 – Componentes do pacote Apps UFG 31
1.7.2 DCla-AppsUFG-01 – Classes do pacote Apps UFG 32
1.8 Pacote Eventos **34**
1.8.1 DCmp-Eventos-01 – Componentes do pacote Eventos 34
1.8.2 DCla-Eventos-01 – Classes do componente TelaEventos 35
1.8.3 DCla-Eventos-02 – Classes do componente FonteEventos 38
1.9 Pacote RU **39**
1.9.1 DCmp-RU-01 – Componentes do pacote RU 39
1.9.2 DCla-RU-01 – Classes do componente TelasRU 41
1.9.3 DCla-RU-02 – Classes do componente FonteCardapio 44
1.10 Pacote Notícias **45**
1.10.1 DCmp-Noticias-01 – Componentes do pacote Noticias 45
1.10.2 DCla-Noticias-01 – Classes do componente TelaNoticias 47
1.10.3 DCla-Noticias-02 – Classes do componente FonteNoticias 50
1.11 Pacote Rádio **51**
1.11.1 DCmp-Radio-01 – Componentes do pacote Radio 51
1.11.2 DCla-Radio-01 – Classes do componente TelaRadio 52
1.11.3 DCla-Radio-02 – Classes do componente FonteProgramacaoRadio 52
1.12 Pacote Guia Estudantil **53**
1.12.1 DCmp-Guia-01 – Componentes do pacote Guia 53
1.12.2 DCla-Guia-01 – Classes do componente AberturaGuia 54
1.13 Pacote Avaliação – Registrar **55**
1.13.1 DCmp-AvalRegistrar-01 – Componentes do pacote AvalRegistrar 55
1.13.2 DCla-AvalRegistrar-01 – Classes do componente TelasAvaliacao 58
1.13.3 DCla-AvalRegistrar-02 – Classes do componente FonteUnidades 61
1.13.4 DCla-AvalRegistrar-03 – Classes do componente FonteQuestionario 62
1.13.5 DCla-AvalRegistrar-04 – Classes do componente ServicoEnvioAvaliacao 63
1.14 Pacote Avaliação – Consultar notas **64**

1.14.1 DCmp-AvalConsultar-01 – Componentes do pacote AvalConsultar 64
1.14.2 DCla-AvalConsultar-01 – Classes do componente TelasNotas 66
1.14.3 DCla-AvalConsultar-02 – Classes das fontes de notas 68

2 Projeto comportamental 70

2.1 Casos de uso gerais 70

2.1.1 DCdu-Geral-01 – Casos de uso gerais do app Minha UFG 70

2.2 Comum 73

2.2.1 DEst-Comum-01 – Estados genéricos de tela com conteúdo remoto 73
2.2.2 Contrato-Comum-01 – Contratos do componente LinkExterno 74
2.2.3 Contrato-Comum-02 – Contratos do componente AcessoApi 75
2.2.4 Contrato-Comum-03 – Contratos do componente EstadosTelaRemota 76
2.2.5 Contrato-Comum-04 – Contratos do componente ProvedorMapa 77
2.2.6 ECA-Comum-01 – Regras E-C-A do pacote Comum 78

2.3 Início 79

2.3.1 DIhc-Inicio-01 – Tela inicial 79
2.3.2 DEst-Inicio-01 – Estados da tela inicial 80

2.4 Segurança 82

2.4.1 DCdu-Seguranca-01 – Casos de uso de Segurança 82
2.4.2 DAtv-Seguranca-01 – Solicitar apoio de segurança 83
2.4.3 DSeq-Seguranca-01 – Sequência de E2: acessar central de segurança via web 85
2.4.4 DSeq-Seguranca-02 – Sequência de E3: baixar aplicativo na Play Store 86
2.4.5 DIhc-Seguranca-01 – Interface da tela de Segurança 87
2.4.6 DEst-Seguranca-01 – Estados da tela de Segurança 88
2.4.7 Contrato-Seguranca-01 – Contratos das operações do pacote Seguranca 89
2.4.8 ECA-Seguranca-01 – Regras E-C-A de Segurança 90

2.5 Locais 91

2.5.1 DCdu-Locais-01 – Casos de uso de Locais 91
2.5.2 DAtv-Locais-01 – Atividades de UC07.1: consultar lista de locais 94
2.5.3 DAtv-Locais-02 – Atividades de UC07.2: visualizar local no mapa 95
2.5.4 DAtv-Locais-03 – Atividades de UC07.3: centralizar em minha localização atual 96
2.5.5 DSeq-Locais-01 – Sequência de carga remota de locais via API 97
2.5.6 DSeq-Locais-02 – Sequência de seleção de local na lista e foco no mapa 99
2.5.7 DSeq-Locais-03 – Sequência de centralização via GPS 100
2.5.8 DIhc-Locais-01 – Interface da lista de locais 101
2.5.9 DIhc-Locais-02 – Interface do mapa de locais com GPS 102
2.5.10 DEst-Locais-01 – Estados da tela de Locais 103
2.5.11 Contrato-Locais-01 – Contratos das operações do pacote Locais 105
2.5.12 ECA-Locais-01 – Regras E-C-A de Locais 106

2.6 Apps UFG 107

2.6.1 DCdu-AppsUFG-01 – Casos de uso de Apps UFG 107
2.6.2 DAtv-AppsUFG-01 – Consultar apps UFG e abrir na loja 108
2.6.3 DSeq-AppsUFG-01 – Sequência de seleção de aplicativo e abertura na Play Store 110
2.6.4 DIhc-AppsUFG-01 – Interface da lista de aplicativos da UFG 112
2.6.5 DEst-AppsUFG-01 – Estados da tela de Apps UFG 113
2.6.6 Contrato-AppsUFG-01 – Contratos das operações do pacote Apps UFG 114
2.6.7 ECA-AppsUFG-01 – Regras E-C-A de Apps UFG 115

2.7 Eventos 116

2.7.1 DCdu-Eventos-01 – Casos de uso da funcionalidade Eventos 116
2.7.2 DAtv-Eventos-01 – Atividades de UC04.1: consultar eventos por regional e data 119
2.7.3 DAtv-Eventos-02 – Atividades de UC04.2: trocar o mês do calendário 120
2.7.4 DAtv-Eventos-03 – Atividades de UC04.3: abrir a página do evento 121
2.7.5 DSeq-Eventos-01 – Sequência de A1: abrir a tela Eventos 122
2.7.6 DSeq-Eventos-02 – Sequência de A2: escolher outra data 124
2.7.7 DSeq-Eventos-03 – Sequência de A3: escolher outra regional 125

2.7.8 DSeq-Eventos-04 – Sequência de A1 de UC04.2: trocar o mês 126
2.7.9 DSeq-Eventos-05 – Sequência de A1 e A2 de UC04.3: tocar em um evento e voltar ao app 127
2.7.10 DIhc-Eventos-01 – Protótipo da tela Eventos 128
2.7.11 DEst-Eventos-01 – Estados da tela Eventos 130
2.7.12 Contrato-Eventos-01 – Contratos das operações do pacote Eventos 132
2.7.13 ECA-Eventos-01 – Regras ativas (evento-condição-ação) do pacote Eventos 137
2.8 RU 138
2.8.1 DCdu-RU-01 – Casos de uso do Restaurante Universitário 138
2.8.2 DAtv-RU-01 – Atividades de UC06.1: consultar o cardápio de uma refeição 140
2.8.3 DAtv-RU-02 – Atividades de UC06.2: escolher o dia da semana 141
2.8.4 DSeq-RU-01 – Sequência de A1: tocar no cartão de uma refeição 143
2.8.5 DSeq-RU-02 – Sequência de A1: tocar em um dia do seletor 144
2.8.6 DIhc-RU-01 – Protótipo da tela RU (escolha da refeição) 146
2.8.7 DIhc-RU-02 – Protótipo da tela da refeição (cardápio do dia) 147
2.8.8 DEst-RU-01 – Estados da tela RU 149
2.8.9 DEst-RU-02 – Estados da tela da refeição 150
2.8.10 Contrato-RU-01 – Contratos das operações do pacote RU 152
2.8.11 ECA-RU-01 – Regras ativas (evento-condição-ação) do pacote RU 156
2.9 Notícias 157
2.9.1 DCdu-Noticias-01 – Casos de uso da funcionalidade Notícias 157
2.9.2 DAtv-Noticias-01 – Atividades de UC05.1: consultar notícias de uma regional 158
2.9.3 DAtv-Noticias-02 – Atividades de UC05.2: abrir a notícia 160
2.9.4 DSeq-Noticias-01 – Sequência de A1: abrir a tela Notícias 161
2.9.5 DSeq-Noticias-02 – Sequência de A2: tocar em outra aba de regional 163
2.9.6 DSeq-Noticias-03 – Sequência de A1 de UC05.2: tocar em uma notícia e voltar ao app 164
2.9.7 DIhc-Noticias-01 – Protótipo da tela Notícias 165
2.9.8 DEst-Noticias-01 – Estados da tela Notícias 167
2.9.9 Contrato-Noticias-01 – Contratos das operações do pacote Noticias 169
2.9.10 ECA-Noticias-01 – Regras ativas (evento-condição-ação) do pacote Noticias 172
2.10 Rádio 173
2.10.1 DCdu-Radio-01 – Casos de uso da Rádio 173
2.10.2 DAtv-Radio-01 – Consultar programação da rádio 174
2.10.3 DAtv-Radio-02 – Trocar o dia da programação 175
2.10.4 DAtv-Radio-03 – Ouvir a rádio 176
2.10.5 DSeq-Radio-01 – Sequência: entrar na tela e carregar a programação 177
2.10.6 DSeq-Radio-02 – Sequência de E2: trocar o dia 178
2.10.7 DSeq-Radio-03 – Sequência de E3: ouvir a rádio 179
2.10.8 DIhc-Radio-01 – Tela da Rádio 180
2.10.9 DEst-Radio-01 – Estados da tela da Rádio 181
2.10.10 Contrato-Radio-01 – Contratos das operações do pacote Radio 182
2.10.11 ECA-Radio-01 – Regras E-C-A da Rádio 184
2.11 Guia Estudantil 184
2.11.1 DCdu-Guia-01 – Casos de uso do Guia Estudantil 184
2.11.2 DAtv-Guia-01 – Consultar guia estudantil 185
2.11.3 DSeq-Guia-01 – Sequência de E1: tocar no cartão e abrir o guia 187
2.11.4 DSeq-Guia-02 – Sequência de E2/E3: retorno do seletor de apps 187
2.11.5 DIhc-Guia-01 – Abertura do guia estudantil pelo seletor de apps 188
2.11.6 DEst-Guia-01 – Estados da abertura do guia estudantil 189
2.11.7 Contrato-Guia-01 – Contratos das operações do pacote Guia 190
2.12 Avaliação – Registrar 191
2.12.1 DCdu-AvalRegistrar-01 – Casos de uso de Avaliação de UA (registrar) 191
2.12.2 DAtv-AvalRegistrar-01 – Escolher a unidade acadêmica a avaliar 195
2.12.3 DAtv-AvalRegistrar-02 – Responder o questionário de qualidade 197
2.12.4 DAtv-AvalRegistrar-03 – Enviar a avaliação e validar o preenchimento 199
2.12.5 DAtv-AvalRegistrar-04 – Validar o preenchimento 202

2.12.6 DSeq-AvalRegistrar-01 – Sequência de E1: abrir a lista de unidades acadêmicas 204
2.12.7 DSeq-AvalRegistrar-02 – Sequência de E1: escolher a UA e carregar o questionário 206
2.12.8 DSeq-AvalRegistrar-03 – Sequência de E1: dar nota a uma questão 207
2.12.9 DSeq-AvalRegistrar-04 – Sequência de E2/E3: navegar entre dimensões 209
2.12.10 DSeq-AvalRegistrar-05 – Sequência de E4: enviar a avaliação 210
2.12.11 DIhc-AvalRegistrar-01 – Tela de entrada da avaliação de UA (TelaAvaliacao) 213
2.12.12 DIhc-AvalRegistrar-02 – Tela de escolha da unidade acadêmica (TelaEscolherUA) 214
2.12.13 DIhc-AvalRegistrar-03 – Tela do questionário de qualidade (TelaQuestionario) 215
2.12.14 DIhc-AvalRegistrar-04 – Tela de confirmação da avaliação (TelaConfirmacao) 217
2.12.15 DEst-AvalRegistrar-01 – Estados da TelaAvaliacao 218
2.12.16 DEst-AvalRegistrar-02 – Estados da TelaEscolherUA 219
2.12.17 DEst-AvalRegistrar-03 – Estados da TelaQuestionario 221
2.12.18 DEst-AvalRegistrar-04 – Estados da TelaConfirmacao 224
2.12.19 Contrato-AvalRegistrar-01 – Contratos das operações do pacote AvalRegistrar 225
2.12.20 ECA-AvalRegistrar-01 – Regras E-C-A de Avaliação de UA (registrar) 231
2.13 Avaliação – Consultar notas 233
2.13.1 DCdu-AvalConsultar-01 – Casos de uso de Avaliação de UA (consultar notas) 233
2.13.2 DAtv-AvalConsultar-01 – Consultar a nota da UFG e as médias por área CNPq 235
2.13.3 DAtv-AvalConsultar-02 – Consultar as notas das UAs de uma área 237
2.13.4 DAtv-AvalConsultar-03 – Consultar as notas de uma UA por dimensão 238
2.13.5 DSeq-AvalConsultar-01 – Sequência de A1: tocar em "Ver notas" e carregar as notas da UFG 239
2.13.6 DSeq-AvalConsultar-02 – Sequência de A2: tocar em uma área e carregar as notas das UAs 240
2.13.7 DSeq-AvalConsultar-03 – Sequência de A3: tocar em uma UA e carregar as notas por dimensão 241
2.13.8 DIhc-AvalConsultar-01 – Protótipo da TelaNotas (UFG e áreas CNPq) 242
2.13.9 DIhc-AvalConsultar-02 – Protótipo da TelaNotasArea (UAs de uma área) 243
2.13.10 DIhc-AvalConsultar-03 – Protótipo da TelaNotasUA (notas por dimensão) 244
2.13.11 DEst-AvalConsultar-01 – Estados da TelaNotas 244
2.13.12 DEst-AvalConsultar-02 – Estados da TelaNotasArea 245
2.13.13 DEst-AvalConsultar-03 – Estados da TelaNotasUA 246
2.13.14 Contrato-AvalConsultar-01 – Contratos de Avaliação – Consultar notas 247
2.13.15 ECA-AvalConsultar-01 – Regras E-C-A de Avaliação – Consultar notas 249

Referências 251

Apêndice I – Registros de uso de IA 253
I.1 Registro de Maicon Brendo da Silva 253
I.1.1 B-IA-01 – Apoio à elaboração de rascunhos da fatia B e conferência de revisões 253
I.2 Registro de José Eduardo Gontijo de Carvalho 254
I.2.1 C-IA-01 – Apoio à produção do bloco C (Eventos, RU e Notícias) 255
I.3 Registro de Phablo Tavares Paixão 256
I.3.1 D-IA-01 – Preparação do repositório e desenho transversal inicial (D-PRE e D-DST) 256
I.3.2 D-IA-02 – Apoio à produção, à revisão e à integração do bloco D 257

Apêndice II – Registro de comunicações da equipe 260
II.1 Canais de comunicação 260
II.2 Fonte e critério 260
II.3 Registro cronológico 260

Apêndice III – Matriz de rastreabilidade 262
III.1 Pacote Geral 262
III.2 Pacote Inicio 263
III.3 Pacote Comum 263
III.4 Pacote Seguranca 265
III.5 Pacote Locais 265
III.6 Pacote AppsUFG 267

III.7 Pacote Radio **268**
III.8 Pacote Guia **269**
III.9 Pacote AvalConsultar **270**
III.10 Pacote Eventos **272**
III.11 Pacote RU **273**
III.12 Pacote Noticias **274**
III.13 Pacote AvalRegistrar **275**

1 Projeto estrutural

Esta seção reúne o modelo conceitual de dados, a estrutura externa (implantação) e a estrutura interna do software: o diagrama de pacotes e, para cada pacote, os diagramas de componentes e de classes.

1.1 Modelo conceitual de dados

1.1.1 DDados-Geral-01 – Modelo conceitual de dados integrado

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DD-Geral-01`, `DD-Eventos-01`, `DD-Noticias-01`, `DD-RU-01`, `DD-Radio-01`, `DD-Locais-01`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DD-AvalConsultar-01`, `DD-Guia-01`, `DD-Seguranca-01`, `DD-AppsUFG-01`, `DPac-Geral-01`

A Figura 1 apresenta o diagrama `DDados-Geral-01`.

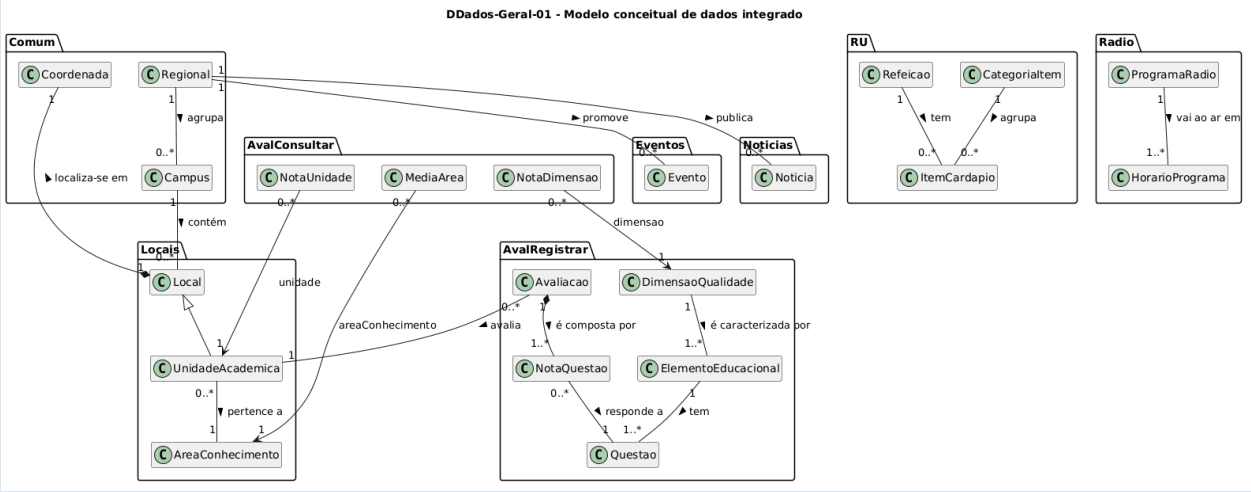


Figura 1 – DDados-Geral-01: Modelo conceitual de dados integrado

Descrição

Esquema conceitual de dados do app Minha UFG com a evolução de Avaliação de UA, montado a partir das entradas de DD de cada pacote, depois da validação (D-INT-01) e da correção dos achados (D-INT-08) registradas em `Integracao/recebimento.md`. Conforme o Apêndice D da APS, o diagrama tem só classes e associações, sem atributos e sem operações; os atributos, os tipos e as enumerações (`TipoRefeicao`, `DiaSemana`) estão no `DD-Geral-01`.

As classes estão agrupadas pelo pacote do dono (contrato-base, seção 7):

- **Comum:** `Regional` e `Campus` (dono: Pessoa C) e `Coordenada` (dono: Pessoa D).
- **Eventos**, **Noticias** e **RU:** Pessoa C.
- **Radio:** Pessoa D.
- **Locais:** `Local`, `UnidadeAcademica` e `AreaConhecimento` (dono: Pessoa B). `UnidadeAcademica` é especialização de `Local`.
- **AvalRegistrar:** Pessoa C. Não há entidade de avaliador: a avaliação é anônima.

- **AvalConsultar:** Pessoa D. `MediaArea`, `NotaUnidade` e `NotaDimensao` são derivadas, calculadas pelo Servidor/API a cada consulta e não armazenadas (`DD-AvalConsultar-01`); as associações são navegáveis só a partir delas.

Guia, Segurança e Apps UFG não têm entidade de domínio (`DD-Guia-01`, `DD-Seguranca-01`, `DD-AppsUFG-01`): o que usam é configuração fixa no app.

Associações entre pacotes, todas conferidas na integração: `Regional—Evento`, `Regional—Noticia`, `Campus—Local`, `Avaliacao—UnidadeAcademica`, `NotaUnidade—UnidadeAcademica`, `MediaArea—AreaConhecimento` e `NotaDimensao—DimensaoQualidade`. Cada entidade aparece uma única vez; nenhuma é redefinida em outro pacote.

Referências

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Instituto de Informática. **Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina**: INF 0290 – Projeto de Software, 2026/2. Goiânia, 2026. Apêndice D.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 2 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.1.2 DD-Geral-01 – Dicionário de dados consolidado

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DDados-Geral-01`, `DD-Eventos-01`, `DD-Noticias-01`, `DD-RU-01`, `DD-Radio-01`, `DD-Locais-01`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DD-AvalConsultar-01`, `DD-Guia-01`, `DD-Seguranca-01`, `DD-AppsUFG-01`, `DCla-Comum-04`

Descrição

Atributos de todas as entidades do `DDados-Geral-01`, consolidados das entradas de DD de cada pacote depois da validação (D-INT-01) e da correção dos achados (D-INT-08), registradas em `Integracao/recebimento.md`. Cada tabela indica o dono e a entrada de origem, onde estão as premissas e as justificativas. As chaves estrangeiras não são atributos: as ligações entre entidades estão nas associações (Tabela 22). Guia, Segurança e Apps UFG não têm entidade (`DD-Guia-01`, `DD-Seguranca-01`, `DD-AppsUFG-01`).

Na coluna "Obr.", "Não" corresponde à multiplicidade `[0..1]`.

Pacote Comum

Tabela 1 – Regional (dono: Pessoa C; origem: `DD-Eventos-01`): divisão administrativa da UFG que agrupa campi e à qual pertencem eventos e notícias.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador único da regional
nome	String	Sim	Nome da regional, sem repetição

Tabela 2 – Campus (dono: Pessoa C; origem: `DD-Eventos-01`): unidade física da UFG, vinculada a uma regional.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador único do campus
nome	String	Sim	Nome do campus, sem repetição dentro da regional

Tabela 3 – Coordenada (dono: Pessoa D; origem: `DCla-Comum-04`, referenciada em `DD-Locais-01`): posição geográfica de um local no mapa.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
latitude	Real	Sim	Latitude, em graus decimais
longitude	Real	Sim	Longitude, em graus decimais

Pacote Eventos

Tabela 4 – Evento (dono: Pessoa C; origem: `DD-Eventos-01`): acontecimento divulgado pela UFG, consultado por regional e por data.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador único do evento
titulo	String	Sim	Nome do evento, como exibido na lista
dataInicio	Date	Sim	Primeiro dia do evento
dataFim	Date	Sim	Último dia do evento; igual ou posterior a `dataInicio`
url	String	Não	Página do evento, aberta no navegador ao tocar no item
urlImagem	String	Não	Imagem exibida como miniatura no cartão

Pacote Noticias

Tabela 5 – Noticia (dono: Pessoa C; origem: `DD-Noticias-01`): notícia da UFG sobre uma regional.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador único da notícia
titulo	String	Sim	Título exibido no cartão; não vazio
resumo	String	Não	Texto curto abaixo do título
urlImagem	String	Não	Imagem de banner do cartão
url	String	Sim	Endereço da notícia no portal, aberto no navegador

Pacote RU

Tabela 6 – Refeicao (dono: Pessoa C; origem: `DD-RU-01`): refeição servida em uma data. A combinação `tipo` e `data` não se repete; não há Jantar no sábado nem refeição no domingo.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador único da refeição
tipo	TipoRefeicao	Sim	Café da manhã, almoço ou jantar
data	Date	Sim	Dia em que é servida; o dia da semana é derivado dela

Tabela 7 – ItemCardapio (dono: Pessoa C; origem: `DD-RU-01`): item servido em uma refeição, numa categoria.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador único do item
descricao	String	Sim	Texto do item, como exibido na tela

Tabela 8 – CategoriaItem (dono: Pessoa C; origem: `DD-RU-01`): grupo em que os itens aparecem na tela.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador único da categoria
nome	String	Sim	Nome da categoria, sem repetição

TipoRefeicao (enumeração; dono: Pessoa C): `CAFE_DA_MANHA`, `ALMOCO`, `JANTAR`.

Pacote Radio

Tabela 9 – ProgramaRadio (dono: Pessoa D; origem: `DD-Radio-01`): programa da grade da Rádio UFG.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
nome	String	Sim	Nome do programa
descricao	String	Sim	Texto descritivo do programa

Tabela 10 – HorarioPrograma (dono: Pessoa D; origem: `DD-Radio-01`): horário em que um programa vai ao ar na semana atual.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
diaSemana	DiaSemana	Sim	Dia da semana em que vai ao ar
horaInicio	Time	Sim	Hora de início (hh:mm)
horaFim	Time	Sim	Hora de fim (hh:mm)

DiaSemana (enumeração; dono: Pessoa D): `DOM`, `SEG`, `TER`, `QUA`, `QUI`, `SEX`, `SAB`. Usada só pela Rádio; o RU deriva o dia da data (decisão I-07).

Pacote Locais

Tabela 11 – Local (dono: Pessoa B; origem: `DD-Locais-01`): prédio, instalação ou ponto de interesse do campus.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador único do local
nome	String	Sim	Nome exibido na lista e no mapa
fotoUrl	String	Sim	Foto em miniatura exibida na lista
corMarcador	String	Sim	Cor do marcador no mapa

Tabela 12 – UnidadeAcademica (dono: Pessoa B; origem: `DD-Locais-01`): especialização de `Local` (faculdades e institutos); herda os atributos de `Local`.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
sigla	String	Sim	Sigla oficial da unidade (ex.: "INF")

Tabela 13 – AreaConhecimento (dono: Pessoa B; origem: `DD-Locais-01`): grande área do conhecimento (CNPq) de uma UA.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
nome	String	Sim	Nome da grande área, sem repetição

Pacote AvalRegistrar

Tabela 14 – DimensaoQualidade (dono: Pessoa C; origem: `DD-AvalRegistrar-01`): categoria de elementos educacionais correlatos.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador, atribuído pelo servidor
nome	String	Sim	Nome exibido no questionário
ordem	Integer	Sim	Posição no questionário

Tabela 15 – ElementoEducacional (dono: Pessoa C; origem: `DD-AvalRegistrar-01`): aspecto avaliado dentro de uma dimensão.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador, atribuído pelo servidor
nome	String	Sim	Nome exibido no questionário
ordem	Integer	Sim	Posição dentro da dimensão

Tabela 16 – Questao (dono: Pessoa C; origem: `DD-AvalRegistrar-01`): pergunta predefinida sobre um elemento.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Identificador, atribuído pelo servidor e enviado com a nota
texto	String	Sim	Enunciado exibido ao usuário
ordem	Integer	Sim	Posição dentro do elemento

Tabela 17 – Avaliacao (dono: Pessoa C; origem: `DD-AvalRegistrar-01`): opinião anônima sobre uma UA. Uma UA pode receber várias avaliações, inclusive da mesma pessoa; a avaliação registrada não é editada nem excluída.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
id	Integer	Sim	Só no servidor; atribuído no registro
dataHoraRegistro	DateTime	Sim	Só no servidor; data e hora do registro

Tabela 18 – NotaQuestao (dono: Pessoa C; origem: `DD-AvalRegistrar-01`): nota dada a uma questão numa avaliação. Cada avaliação tem exatamente uma nota por questão do questionário.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
valor	Integer	Sim	Nota inteira de 0 (péssima) a 5 (excelente)

Pacote AvalConsultar

Entidades derivadas e somente leitura: calculadas pelo Servidor/API a cada consulta, não armazenadas (`DD-AvalConsultar-01`). A nota da dimensão é a média dos elementos; a da avaliação, a média das dimensões; a da UA, a média das suas avaliações; a da área, a média das suas UAs avaliadas. A nota da UFG é um valor único devolvido com a lista de áreas, não entidade.

Tabela 19 – MediaArea (dono: Pessoa D): média de uma grande área do conhecimento.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
nota	Real	Não	Média de 0 a 5; ausente quando nenhuma UA da área tem avaliação

Tabela 20 – NotaUnidade (dono: Pessoa D): nota de uma UA.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
nota	Real	Não	Média de 0 a 5; ausente quando a UA não tem avaliação

Tabela 21 – NotaDimensao (dono: Pessoa D): nota de uma dimensão numa UA.

Atributo	Tipo	Obr.	Descrição
nota	Real	Sim	Média de 0 a 5; só existe se a UA tem avaliação

Associações

Tabela 22 – Associações do modelo integrado

Entre	Multiplicidade	Nome	Dono	Origem
Regional e Campus	1 — 0..*	agrupa	C	`DD-Eventos-01`
Regional e Evento	1 — 0..*	promove	C	`DD-Eventos-01`
Regional e Noticia	1 — 0..*	publica	C	`DD-Noticias-01`
Campus e Local	1 — 0..*	contém	B	`DD-Locais-01`
Local e Coordenada	1 — 1 (composição)	localiza-se em	B	`DD-Locais-01`
Local e UnidadeAcademica	generalização	–	B	`DD-Locais-01`
UnidadeAcademica e AreaConhecimento	0..* — 1	pertence a	B	`DD-Locais-01`
Refeicao e ItemCardapio	1 — 0..*	tem	C	`DD-RU-01`
CategoriaItem e ItemCardapio	1 — 0..*	agrupa	C	`DD-RU-01`
ProgramaRadio e HorarioPrograma	1 — 1..*	vai ao ar em	D	`DD-Radio-01`
DimensaoQualidade e ElementoEducacional	1 — 1..*	é caracterizada por	C	`DD-AvalRegistrar-01`
ElementoEducacional e Questao	1 — 1..*	tem	C	`DD-AvalRegistrar-01`
Avaliacao e UnidadeAcademica	0..* — 1	avalia	C	`DD-AvalRegistrar-01`
Avaliacao e NotaQuestao	1 — 1..* (composição)	é composta por	C	`DD-AvalRegistrar-01`
NotaQuestao e Questao	0..* — 1	responde a	C	`DD-AvalRegistrar-01`
MediaArea e AreaConhecimento	0..* — 1	areaConhecimento	D	`DD-AvalConsultar-01`
NotaUnidade e UnidadeAcademica	0..* — 1	unidade	D	`DD-AvalConsultar-01`
NotaDimensao e DimensaoQualidade	0..* — 1	dimensao	D	`DD-AvalConsultar-01`

Verificação da consolidação

- Nenhuma entidade definida em mais de um pacote; `Regional`, `Campus`, `UnidadeAcademica`, `AreaConhecimento` e `DimensaoQualidade` são só referenciadas fora do dono.
- Nenhum nome divergente para o mesmo conceito nem atributo duplicado entre pacotes.
- Toda associação entre pacotes tem dono.
- `UnidadeAcademica` é um `Local` (generalização).

Referências

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Instituto de Informática. **Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina**: INF 0290 – Projeto de Software, 2026/2. Goiânia, 2026. Apêndice D.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 2 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.2 Estrutura externa

1.2.1 DImp-Geral-01 – Implantação do sistema Minha UFG

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-Comum-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-04`

A Figura 2 apresenta o diagrama `DImp-Geral-01`.

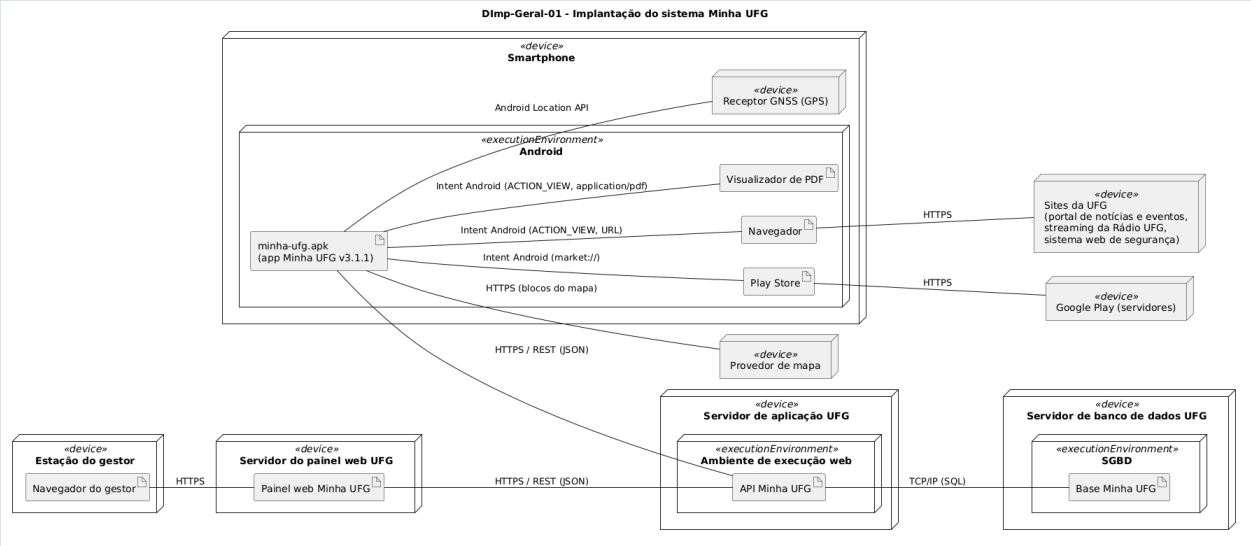


Figura 2 – DImp-Geral-01: Implantação do sistema Minha UFG

Descrição

O diagrama mostra os nós físicos e ambientes de execução do sistema Minha UFG e os protocolos entre eles. O escopo do trabalho é o app, mas o painel web e os sistemas externos aparecem porque o app depende deles em execução.

Tabela 23 – DImp-Geral-01

Nó	Papel	Elementos implantados
Smartphone (Android)	Executa o app e os aplicativos externos	`minha-ufg.apk`, Navegador, Play Store, Visualizador de PDF
Receptor GNSS (GPS)	Fornece a posição do aparelho	—
Servidor de aplicação UFG	Expõe o conteúdo e registra avaliações	API Minha UFG
Servidor de banco de dados UFG	Persiste os dados do sistema	Base Minha UFG
Servidor do painel web UFG	Interface de gestão do conteúdo	Painel web Minha UFG
Estação do gestor	Acesso ao painel web	Navegador do gestor
Provedor de mapa	Fornece os blocos do mapa do campus	—
Google Play	Loja de aplicativos	—
Sites da UFG	Portal de notícias e eventos, streaming da Rádio UFG, sistema web de segurança	—

Comunicação.

Tabela 24 – DImp-Geral-01

Origem → destino	Protocolo	Uso
App → API Minha UFG	HTTPS / REST (JSON)	Todo conteúdo remoto e o registro de avaliações; componente AcessoApi (`DCla-Comum-02`)
App → Provedor de mapa	HTTPS	Blocos do mapa; componente ProvedorMapa (`DCla-Comum-04`)
App → Receptor GNSS	Android Location API	Localização atual; componente ProvedorMapa
App → Navegador, Play Store, Visualizador de PDF	Intent Android	Redirecionamentos; componente LinkExterno (`DCla-Comum-01`)
Navegador → Sites da UFG	HTTPS	Páginas abertas a partir do app
Play Store → Google Play	HTTPS	Página do app na loja
Painel web → API	HTTPS / REST (JSON)	Cadastro de conteúdo
API → Base	TCP/IP (SQL)	Persistência
Navegador do gestor → Painel web	HTTPS	Uso do painel

Premissas da engenharia reversa. A tecnologia do servidor, do SGBD e do provedor de mapa não é visível no app; os nós são nomeados pelo papel, não pelo produto. Supõe-se que o painel web grava por meio da mesma API, e não diretamente na base. Supõe-se que o `guiaestudantil.pdf` é obtido por HTTPS e entregue ao Visualizador de PDF por Intent; se estiver embutido no `.apk`, o diagrama não muda.

O Painel web aparece só neste diagrama, e não nos DCdu, pois não interage com o app (contrato-base.md, seção 5).

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **ISO/IEC/IEEE 12207:2026**: Systems and software engineering – Software life cycle processes. Cláusula 6.4.5 (Design Definition Process). 2026.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

1.3 Estrutura interna

1.3.1 DPac-Geral-01 – Pacotes do app Minha UFG

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DImp-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCmp-Seguranca-01`, `DCmp-Radio-01`, `DCmp-Guia-01`, `DCmp-Eventos-01`, `DCmp-Noticias-01`, `DCmp-RU-01`, `DCmp-Locais-01`, `DCmp-AppsUFG-01`, `DCmp-AvalRegistrar-01`, `DCmp-AvalConsultar-01`, `DIhc-Inicio-01`, `DDados-Geral-01`, `DD-Geral-01`

A Figura 3 apresenta o diagrama `DPac-Geral-01`.

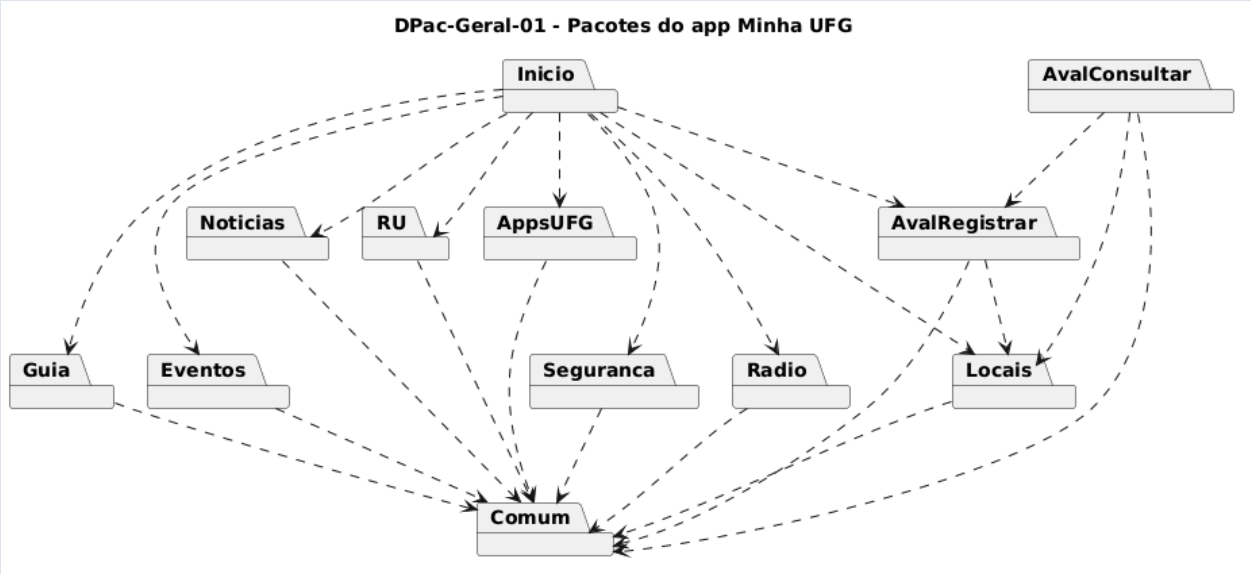


Figura 3 – DPac-Geral-01: Pacotes do app Minha UFG

Descrição

O app é organizado em um pacote por funcionalidade, um pacote `Inicio` e um pacote `Comum` (contrato-base.md, seção 9). Cada pacote de funcionalidade é detalhado pelo seu dono em `DCmp-<Funcionalidade>-01`.

Tabela 25 – DPac-Geral-01

Pacote	Conteúdo	Dono
`Inicio`	Tela inicial: menu de cartões e versão do app	D
`Seguranca`, `Locais`, `AppsUFG`	Funcionalidades da fatia B	B
`Eventos`, `RU`, `Noticias`, `AvalRegistrar`	Funcionalidades da fatia C	C
`Radio`, `Guia`, `AvalConsultar`	Funcionalidades da fatia D	D
`Comum`	Componentes compartilhados (`DCmp-Comum-01`) e entidades compartilhadas: `Regional` e `Campus` (dono da definição: C) e `Coordenada` (D)	D

Dependências.

- `Inicio` depende de todos os pacotes de funcionalidade, pois cada cartão do menu abre a tela inicial de uma funcionalidade. As oito funcionalidades da versão 3.1.1 têm um cartão cada; a evolução acrescenta um nono cartão, "Avaliação de UA", ponto de entrada único da avaliação: ele abre a `TelaAvaliacao` de `AvalRegistrar` (`DIhc-Inicio-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`). Por isso `Inicio` não depende de `AvalConsultar`: a consulta é aberta pelo botão "Ver notas" da `TelaAvaliacao`, por um Intent implícito do Android (ação `VER_NOTAS`), sem dependência de classe entre `AvalRegistrar` e `AvalConsultar` (decisão de 01/11/2026).
- Todo pacote de funcionalidade depende de `Comum`, pois usa ao menos um dos seus componentes (acesso à API, estados de tela remota, abertura de link externo ou provedor de mapa).
- `AvalRegistrar` depende de `Locais`, porque a avaliação é feita sobre uma Unidade Acadêmica, entidade definida por B (contrato, seção 7).
- `AvalConsultar` depende de `Locais` (Unidade Acadêmica, com sua área de conhecimento) e de `AvalRegistrar` (Dimensão de qualidade, cujas notas exibe); as médias são calculadas pelo Servidor/API (`DCmp-AvalConsultar-01`). Não há a dependência contrária, o que evita ciclo.

Decisões de arquitetura.

1. *A tela inicial fica num pacote `Inicio` próprio, não em `Comum`.* `Inicio` depende de todas as funcionalidades, enquanto `Comum` é dependido por elas. Juntá-los criaria dependência circular entre `Comum` e cada funcionalidade.
2. *`Comum` não depende de nenhum outro pacote do app.* Isso o mantém reutilizável e estável: mudanças nas funcionalidades nunca o afetam.
3. *Não há dependência entre pacotes de funcionalidades atuais.* Cada funcionalidade da versão 3.1.1 é independente; só a evolução (avaliação) depende de `Locais`.
4. *`Regional` e `Campus` ficam no `Comum`* (integração, 02/11/2026), pois são usadas por `Eventos`, `Noticias` e `Locais`; a Pessoa C continua dona da definição (`DD-Eventos-01`). As associações são navegáveis só a partir das funcionalidades (`Evento → Regional`, `Noticia → Regional`, `Local → Campus`), então o `Comum` continua sem depender de nenhum pacote. A integração (`DDados-Geral-01`) não revelou outras dependências entre pacotes.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **ISO/IEC/IEEE 12207:2026**: Systems and software engineering – Software life cycle processes. Cláusula 6.4.5 (Design Definition Process). 2026.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

1.4 Pacote Comum

1.4.1 DCmp-Comum-01 – Componentes do pacote Comum

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DImp-Geral-01`, `DCla-Comum-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DCla-Comum-04`, `DEst-Comum-01`

A Figura 4 apresenta o diagrama `DCmp-Comum-01`.

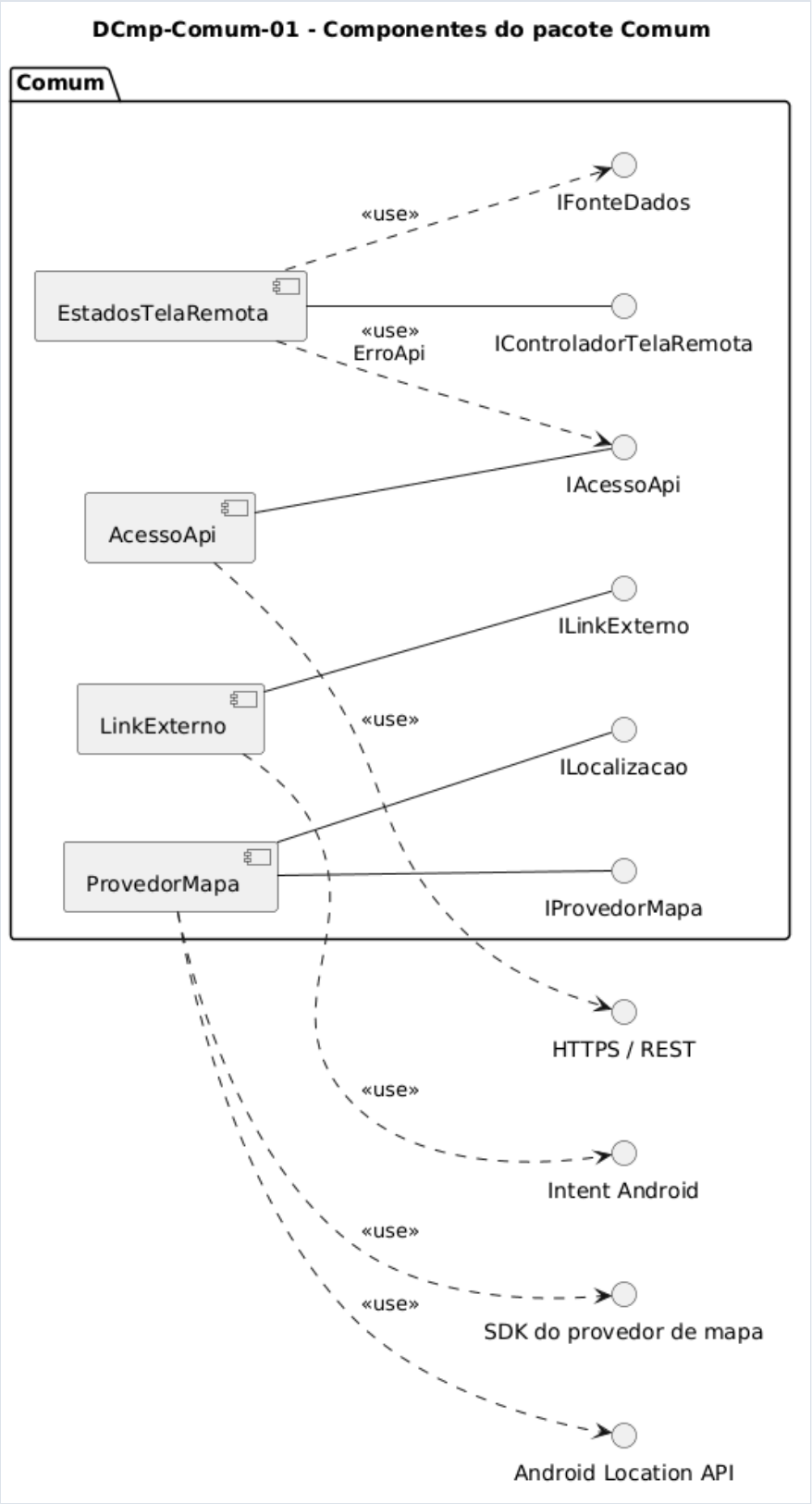


Figura 4 – DCmp-Comum-01: Componentes do pacote Comum

Descrição

O pacote `Comum` reúne os quatro componentes compartilhados definidos no contrato (seção 9). Eles são modelados uma vez aqui; os demais pacotes só os referenciam, pelas interfaces.

Tabela 26 – DCmp-Comum-01

Componente	Interface oferecida	Usada por	Classes
LinkExterno	`ILinkExterno`	Seguranca, Radio, Guia, Eventos, Noticias, AppsUFG	`DCla-Comum-01`
AcessoApi	`IAcessoApi`	Todas as funcionalidades com conteúdo remoto	`DCla-Comum-02`
EstadosTelaRemota	`IControladorTelaRemota`	Todas as telas com conteúdo remoto	`DCla-Comum-03`
ProvedorMapa	`IProvedorMapa`, `ILocalizacao`	Locais	`DCla-Comum-04`

Interface implementada pelas funcionalidades. `IFonteDados` é definida em `Comum` e implementada por cada funcionalidade. O controlador de estados a usa para pedir a carga dos dados sem conhecer a funcionalidade.

Dependências. - EstadosTelaRemota usa `IAcessoApi` só para reconhecer `ErroApi` e decidir entre os estados vazio e indisponível. Quem faz a requisição é a funcionalidade, dentro de `IFonteDados.carregar()`. - LinkExterno, AcessoApi e ProvedorMapa usam serviços da plataforma: Intent Android, HTTPS/REST, SDK do provedor de mapa e Android Location API. Eles correspondem às conexões do `DImp-Geral-01`.

Como as funcionalidades usam o Comum. Uma tela com conteúdo remoto cria um `ControladorTelaRemota` com a sua implementação de `IFonteDados`. Essa implementação chama `IAcessoApi.obter(...)` e converte o JSON nas suas entidades. A tela observa o estado do controlador (`DEst-Comum-01`) e, quando o usuário toca num item com URL, chama `ILinkExterno`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

1.4.2 DCla-Comum-01 – Classes do componente LinkExterno

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCmp-Comum-01`, `DImp-Geral-01`, `DCdu-Geral-01`

A Figura 5 apresenta o diagrama `DCla-Comum-01`.

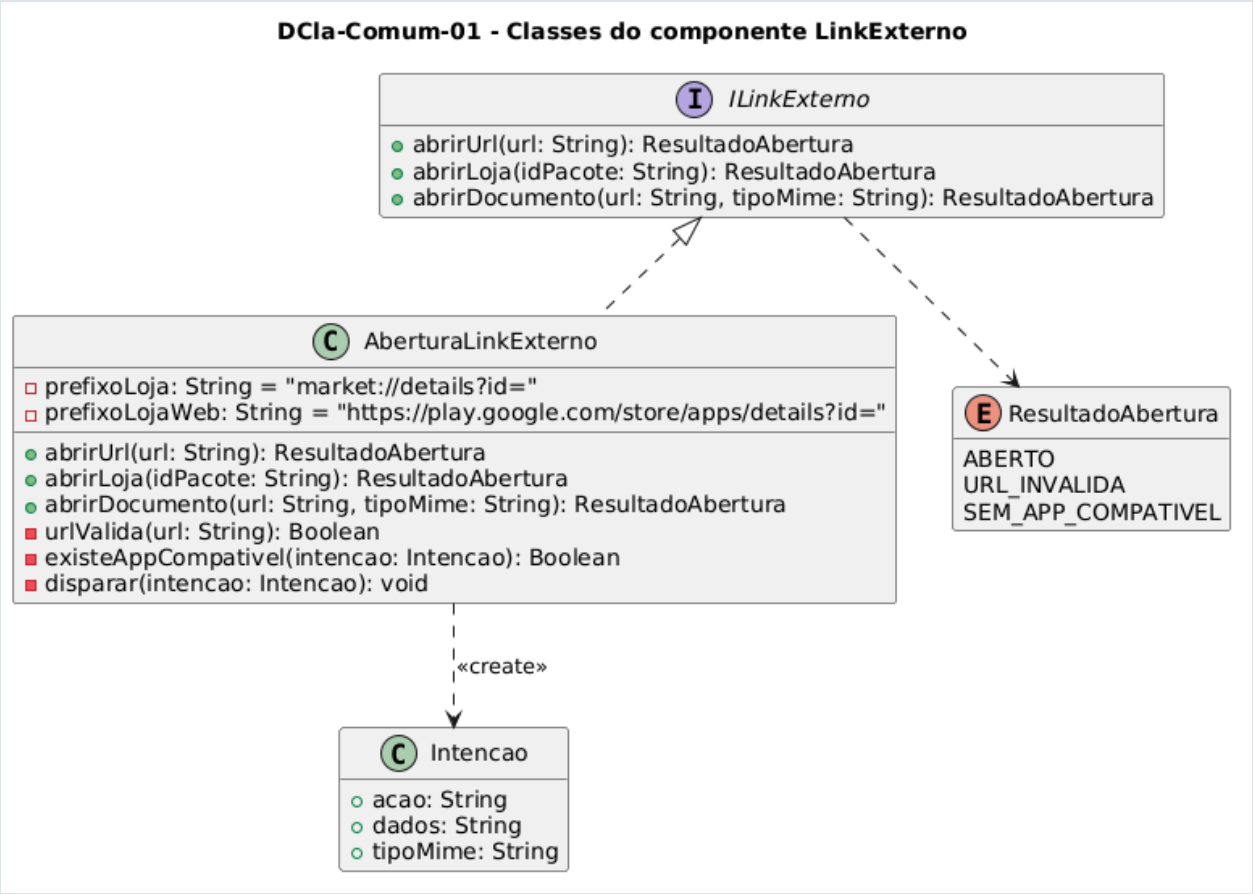


Figura 5 – DCla-Comum-01: Classes do componente LinkExterno

Descrição

O componente LinkExterno abre conteúdo fora do app e corresponde ao ator Aplicativo externo do `DCdu-Geral-01`. Cada operação de `ILinkExterno` cobre uma especialização do ator:

Tabela 27 – DCla-Comum-01

Operação	Ator	Uso no app
`abrirUrl(url)`	Navegador	Segurança (versão web), Rádio (player), Eventos e Notícias (link do item)
`abrirLoja(idPacote)`	Play Store	Segurança, Apps UFG
`abrirDocumento(url, tipoMime)`	Visualizador de PDF	Guia Estudantil

`AberturaLinkExterno` monta uma `Intencao` (ação, dados e tipo MIME), verifica se algum app do aparelho a atende e a dispara. `abrirLoja` tenta primeiro o esquema `market://` (app da Play Store) e, se não houver app compatível, usa o endereço web da loja.

`ResultadoAbertura` informa o resultado à tela que chamou: `ABERTO`, `URL_INVALIDA` ou `SEM_APP_COMPATIVEL`. Na versão atual o app não mostra mensagem quando a abertura falha. A enumeração existe para que o comportamento possa ser especificado nos contratos (D-IND-08).

`Intencao` abstrai o Intent do Android, para que o modelo não dependa da API da plataforma.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

1.4.3 DCla-Comum-02 – Classes do componente AcessoApi

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCmp-Comum-01`, `DImp-Geral-01`, `DCla-Comum-03`

A Figura 6 apresenta o diagrama `DCla-Comum-02`.

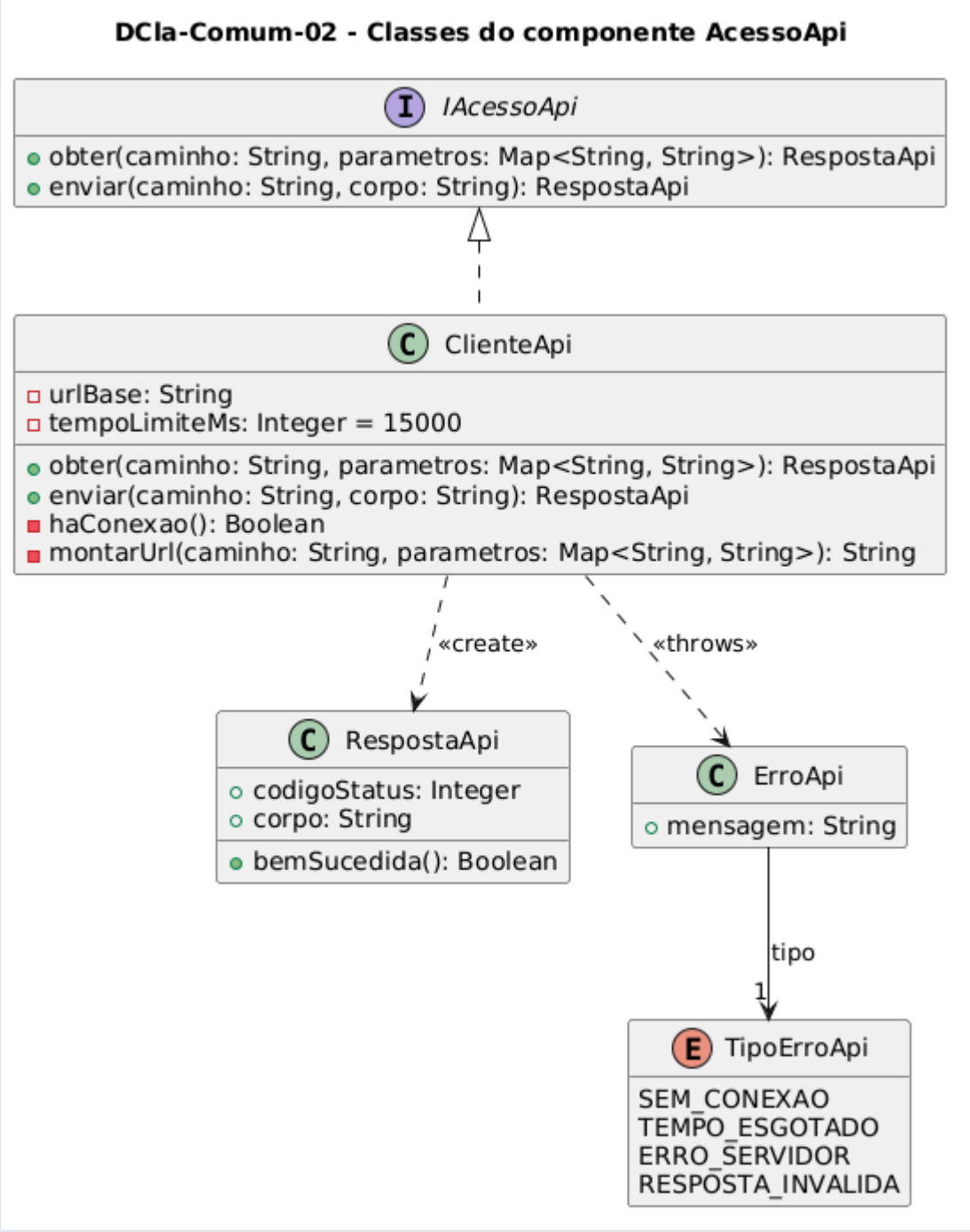


Figura 6 – DCla-Comum-02: Classes do componente AcessoApi

Descrição

O componente AcessoApi centraliza a comunicação do app com a API Minha UFG (HTTPS/REST, JSON; `DImp-Geral-01`).

- `obter(caminho, parametros)` faz uma consulta (GET). É usada por todas as funcionalidades com conteúdo remoto. Exemplo: `obter("/eventos", {data: "2026-10-07"})`.
- `enviar(caminho, corpo)` envia dados (POST). Na versão atual não há envio; a operação existe para o registro de avaliação (AvalRegistrar).

`RespostaApi` devolve o código de status e o corpo em JSON como texto. A conversão do JSON nas entidades é feita pela funcionalidade, que conhece o formato, e não pelo Comum.

Quando a requisição não pode ser concluída, `ClienteApi` lança `ErroApi` com um `TipoErroApi`:

Tabela 28 – DCla-Comum-02

Tipo	Situação
`SEM_CONEXAO`	Aparelho sem internet (verificado por `haConexao()` antes da requisição)
`TEMPO_ESGOTADO`	Sem resposta dentro de `tempoLimiteMs`
`ERRO_SERVIDOR`	Status HTTP 5xx
`RESPOSTA_INVALIDA`	Status inesperado ou corpo ilegível

Não há cache: cada chamada vai ao servidor (contexto da equipe, seção 1). O valor de `tempoLimiteMs` (15 s) é uma premissa de projeto, não um dado observado no app.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

1.4.4 DCla-Comum-03 – Classes do componente EstadosTelaRemota

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCmp-Comum-01`, `DCla-Comum-02`, `DEst-Comum-01`

A Figura 7 apresenta o diagrama `DCla-Comum-03`.

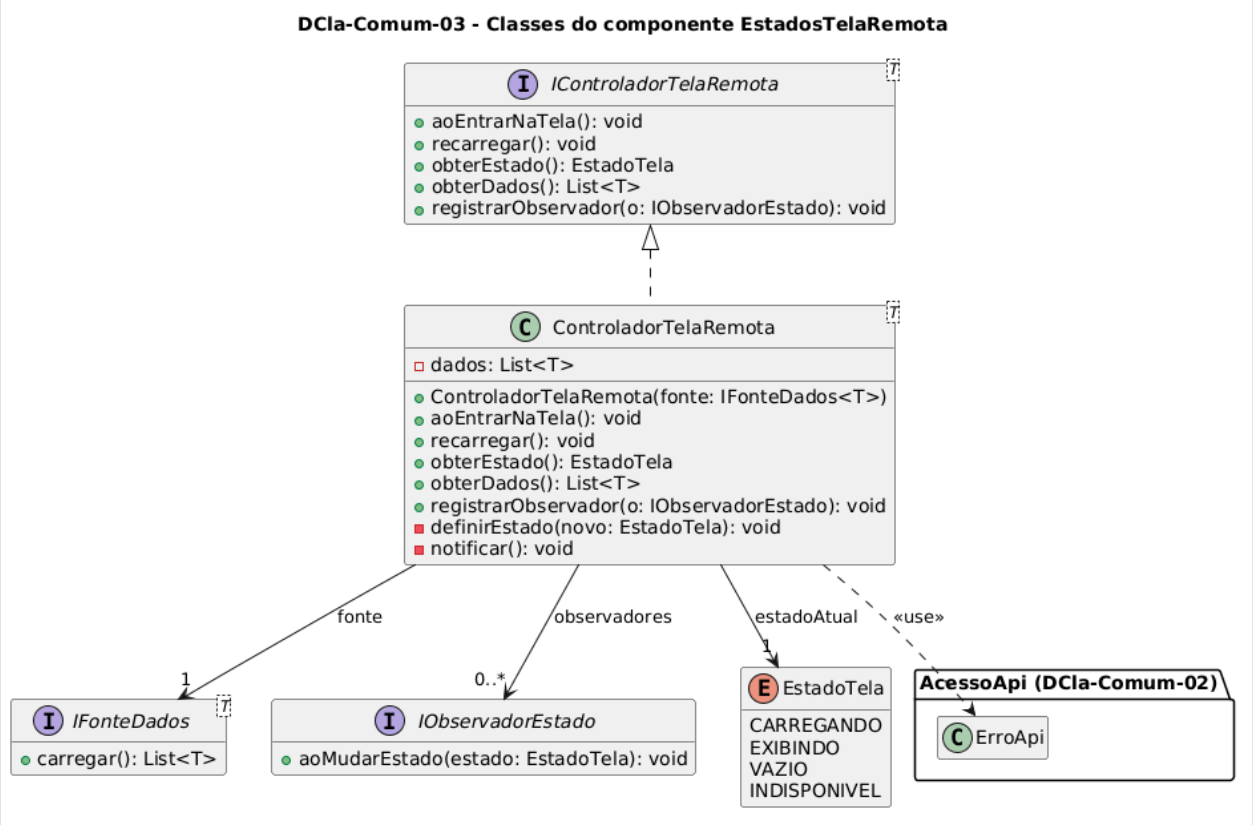


Figura 7 – DCla-Comum-03: Classes do componente EstadosTelaRemota

Descrição

O componente EstadosTelaRemota padroniza o comportamento de toda tela que exibe conteúdo remoto: carregando, exibindo, vazio, indisponível e recarregar ao voltar (contrato, seção 9). O ciclo de estados está em `DEst-Comum-01`.

- `IFonteDados<T>` é implementada por cada funcionalidade. `carregar()` busca os dados pela `IAcessoApi` e devolve a lista de entidades do tipo `T` (por exemplo, `List<Evento>`).
- `ControladorTelaRemota<T>` recebe a fonte no construtor, chama `carregar()`, guarda os dados e define o estado:

Tabela 29 – DCla-Comum-03

Resultado de `carregar()`	Estado
Lista com itens	`EXIBINDO`
Lista vazia	`VAZIO`
`ErroApi` (qualquer tipo)	`INDISPONIVEL`

- `aoEntrarNaTela()` é chamado sempre que a tela é exibida, inclusive ao voltar de outra tela, e dispara nova carga, porque o app não tem cache.
- `recarregar()` é chamado pela própria tela quando um filtro muda, como a data em Eventos. A Rádio e o RU não usam `recarregar`: carregam a semana inteira e filtram a aba ou o dia em memória (`DCla-Radio-01`, `DCla-RU-01`).
- `IObservadorEstado` é implementada pela tela, que é notificada a cada mudança de estado para atualizar o que mostra.

Na versão atual, sem internet, o app mostra uma tela em branco ou uma mensagem genérica. O modelo separa `VAZIO` de `INDISPONIVEL` porque são situações distintas; cada funcionalidade decide no seu DIhc como apresentar cada uma.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

1.4.5 DCla-Comum-04 – Classes do componente ProvedorMapa

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCmp-Comum-01`, `DImp-Geral-01`, `DCdu-Geral-01`

A Figura 8 apresenta o diagrama `DCla-Comum-04`.

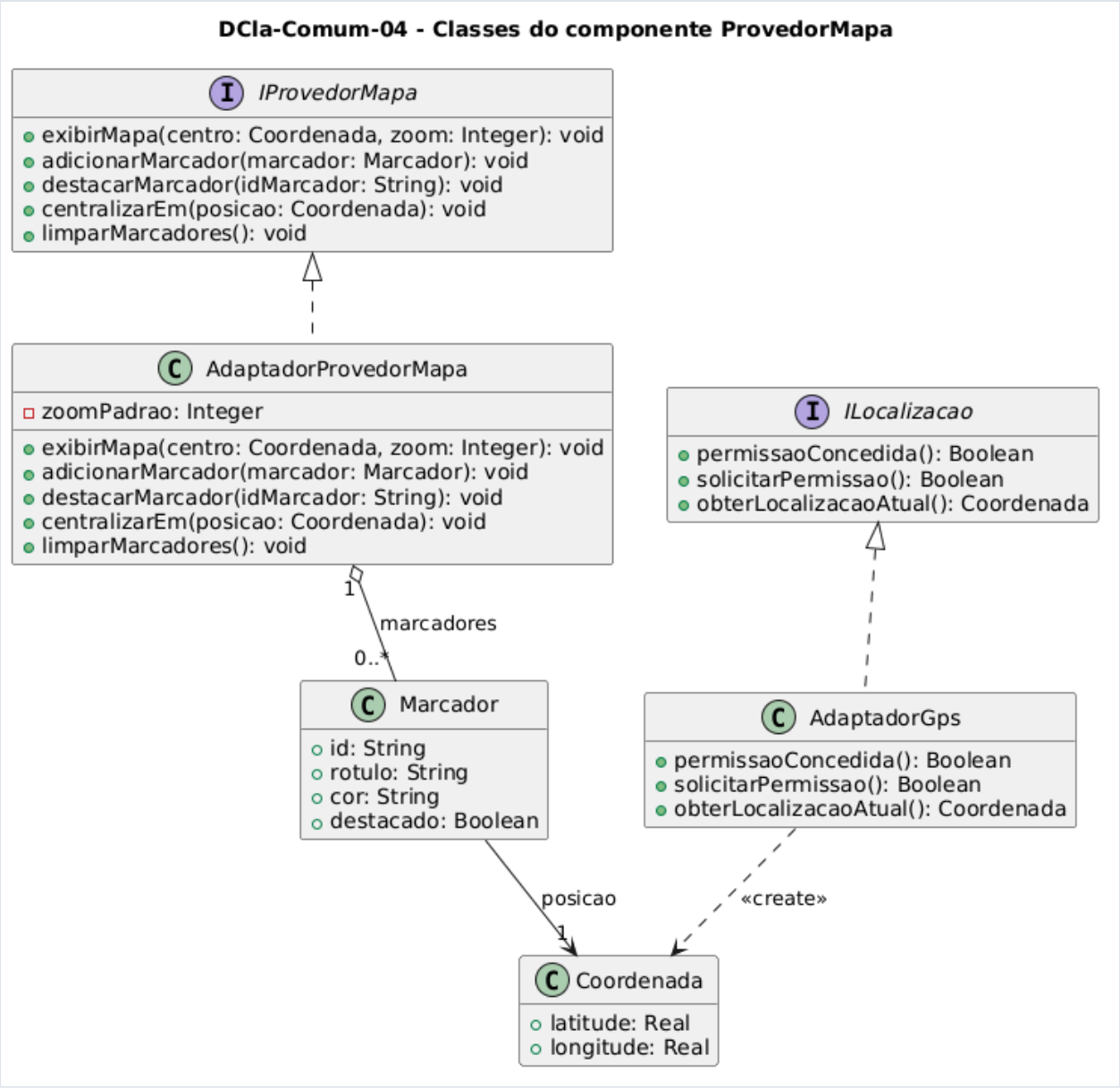


Figura 8 – DCla-Comum-04: Classes do componente ProvedorMapa

Descrição

O componente ProvedorMapa isola o app do serviço de mapa e do GPS, que correspondem ao ator Provedor de mapa / GPS do `DCdu-Geral-01`. É genérico: não conhece Local nem categoria, que são conceitos do pacote `Locais` (Pessoa B).

- `IProvedorMapa`: exibe o mapa centrado numa coordenada, adiciona marcadores, destaca um marcador (usado quando o usuário toca num local da lista e o app muda para a aba Mapa) e recentraliza o mapa.
- `ILocalizacao`: verifica e solicita a permissão de localização e obtém a posição atual (botão de localização da aba Mapa).
- `Marcador`: pino no mapa, com identificador, rótulo, cor e indicação de destaque. A cor por categoria (estacionamento, instituto, laboratório etc.) é atribuída por `Locais`; o Comum só recebe a cor.
- `Coordenada`: latitude e longitude em graus decimais.

`AdaptadorProvedorMapa` e `AdaptadorGps` adaptam o SDK do provedor e a Android Location API às interfaces. Assim, trocar o provedor de mapa não afeta o pacote `Locais`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

1.5 Pacote Segurança

1.5.1 DCmp-Seguranca-01 – Componentes do pacote Seguranca

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DImp-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-Seguranca-01`

A Figura 9 apresenta o diagrama `DCmp-Seguranca-01`.

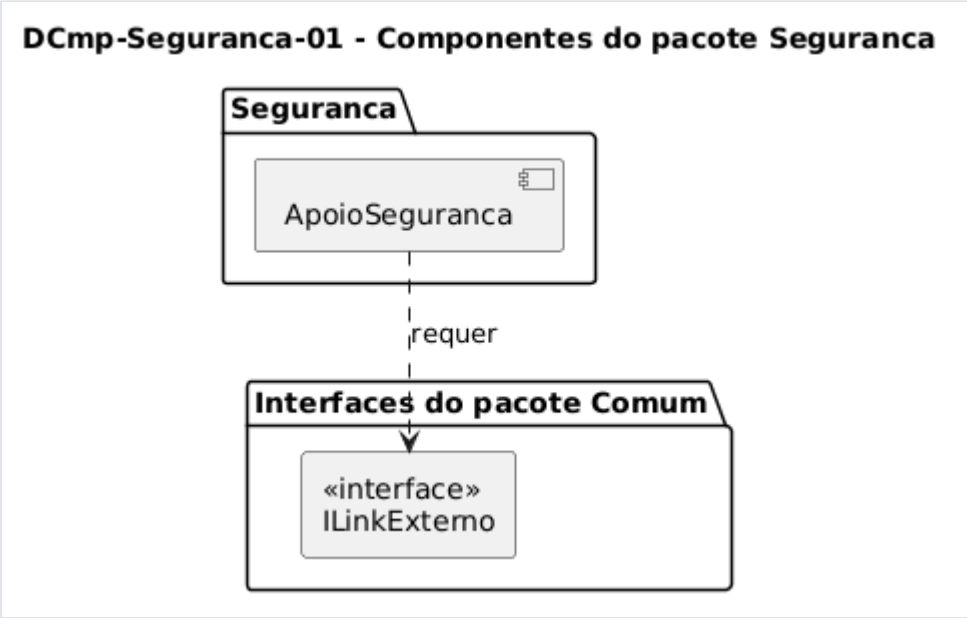


Figura 9 – DCmp-Seguranca-01: Componentes do pacote Seguranca

Descrição

O diagrama ilustra os componentes de software do módulo `Seguranca` e seu acoplamento com os serviços compartilhados da aplicação.

Estrutura de Componentes

- **`ApoioSeguranca`:** Componente responsável por gerenciar a navegação e a apresentação dos canais de atendimento e apoio da segurança institucional.
- **`ILinkExterno`:** Interface requerida pertencente ao componente `LinkExterno` do pacote `Comum` (`DCmp-Comum-01`).

Essa divisão garante que o componente `ApoioSeguranca` concentre apenas a lógica de apresentação e redirecionamento, delegando a responsabilidade de comunicação com a plataforma hospedeira ao pacote `Comum`.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

1.5.2 DCla-Seguranca-01 – Classes do pacote Seguranca

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Seguranca-01`, `DCla-Comum-01`, `DIhc-Seguranca-01`, `DSeq-Seguranca-01`, `DSeq-Seguranca-02`

A Figura 10 apresenta o diagrama `DCla-Seguranca-01`.

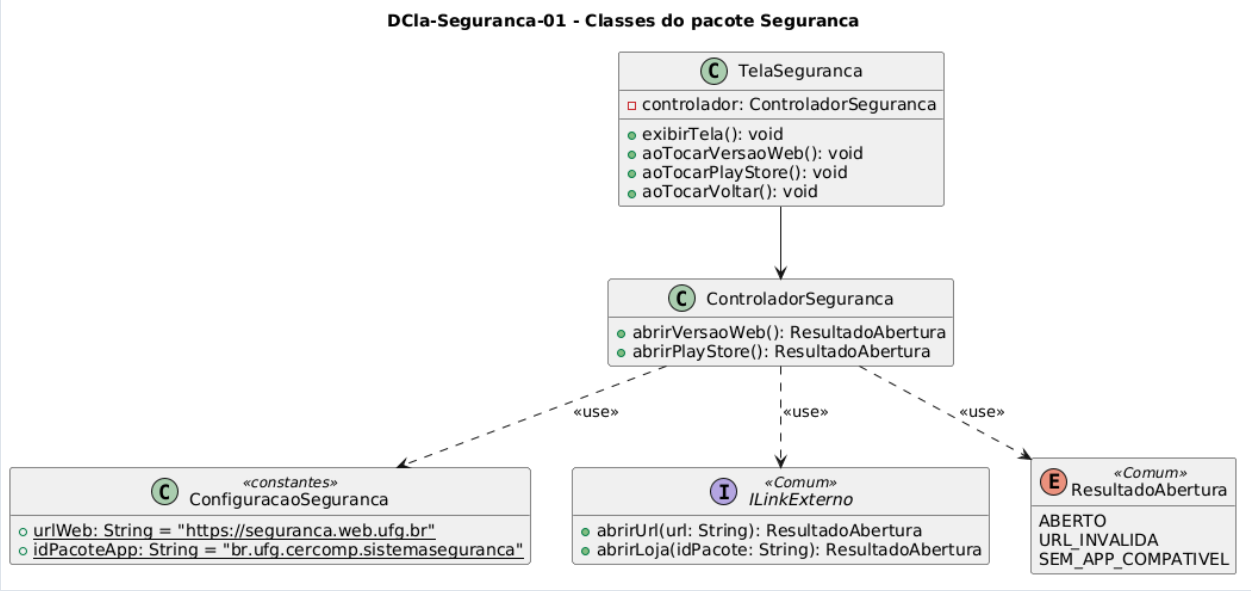


Figura 10 – DCla-Seguranca-01: Classes do pacote Seguranca

Descrição

O diagrama detalha a estrutura orientada a objetos do pacote `Seguranca`, compreendendo a camada de visualização (`TelaSeguranca`), a camada de controle (`ControladorSeguranca`) e a configuração local imutável (`ConfiguracaoSeguranca`).

Decisões de modelagem e arquitetura

1. **Ausência de modelo de dados próprio:** Conforme registrado na tabela de pesos e no `contrato-base.md`, a funcionalidade de Segurança não armazena dados persistentes locais e não consome endpoints dinâmicos de dados da API. Suas referências institucionais são constantes estáticas declaradas em `ConfiguracaoSeguranca`.
2. **Reutilização da interface ILinkExterno:** A camada de controle interage exclusivamente com a interface padronizada `ILinkExterno` do pacote `Comum` (`DCla-Comum-01`): - `abrirVersaoWeb()` utiliza

o método `abrirUrl(urlWeb)`. - `abrirPlayStore()` utiliza o método `abrirLoja(idPacoteApp)`.

3. **Isolamento de plataforma:** O pacote `Seguranca` permanece totalmente independente de APIs nativas do Android, transferindo a instanciação e disparo de Intents para o componente `AberturaLinkExterno`.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

1.6 Pacote Locais

1.6.1 DCmp-Locais-01 – Componentes do pacote Locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DImp-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-Locais-01`, `DCla-Locais-02`

A Figura 11 apresenta o diagrama `DCmp-Locais-01`.

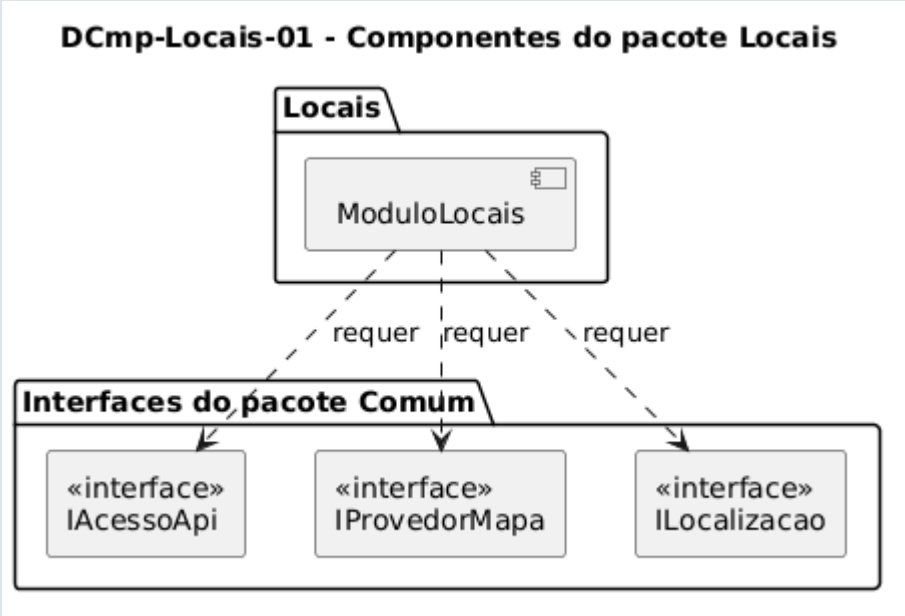


Figura 11 – DCmp-Locais-01: Componentes do pacote Locais

Descrição

O diagrama ilustra a visão de componentes de software para o módulo `Locais` e suas interfaces requeridas em relação ao subsistema compartilhado `Comum`.

Dependências Arquiteturais

- **`ModuloLocais`:** Componente autônomo responsável pela gerência da lista de prédios, alternância de abas, visualização de mapas e centralização geográfica.
- **Interfaces Requeridas do pacote Comum:**

- `IAcessoApi`: Requerida para a busca assíncrona de dados via HTTP REST no servidor (`DCmp-Comum-01`).
- `IProvedorMapa`: Requerida para a renderização da malha cartográfica, posicionamento da câmera e gerenciamento de marcadores coloridos (`DCla-Comum-04`).
- `ILocalizacao`: Requerida para a verificação de permissão e leitura das coordenadas do sensor de GPS do dispositivo (`DCla-Comum-04`).

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

1.6.2 DCla-Locais-01 – Classes de interface e controle de Locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Locais-01`, `DCla-Comum-03`, `DCla-Comum-04`, `DIhc-Locais-01`, `DIhc-Locais-02`, `DSeq-Locais-01`, `DSeq-Locais-02`, `DSeq-Locais-03`

A Figura 12 apresenta o diagrama `DCla-Locais-01`.

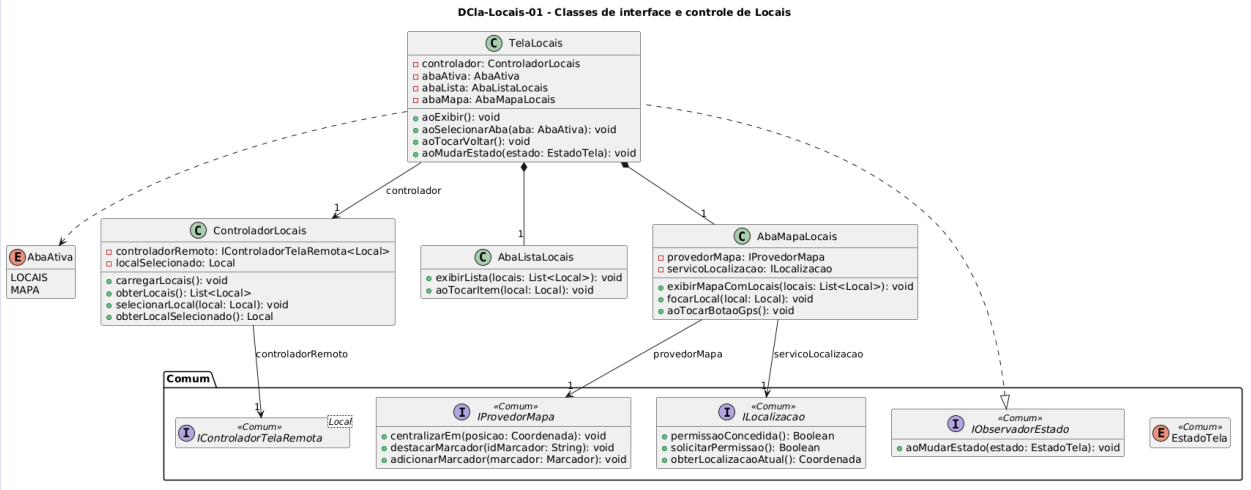


Figura 12 – DCla-Locais-01: Classes de interface e controle de Locais

Descrição

O diagrama detalha a arquitetura orientada a objetos da camada de apresentação e controle da funcionalidade Locais, estruturando as responsabilidades de navegação em abas e a integração com os serviços do pacote `Comum`.

Componentes de Interface e Controle

- **`TelaLocais`:** Classe principal de apresentação que atua como observadora de estado (`IObservadorEstado`), reagindo aos ciclos assíncronos (`CARREGANDO`, `EXIBINDO`, `VAZIO`, `INDISPONIVEL`). Gerencia a alternância entre a visualização de lista e de mapa através da enumeração `AbaAtiva`.
- **`AbaListaLocais`:** Sub-visão responsável pela renderização da lista vertical de prédios com fotos redondas e nomes, capturando o toque do usuário.

- **`AbaMapaLocais`:** Sub-visão responsável pelo controle da área cartográfica e do botão de GPS, interagindo com o provedor de mapas (`IProvedorMapa`) e o serviço de localização (`ILocalizacao`).
- **`ControladorLocais`:** Coordena a lógica da funcionalidade, mediando a carga assíncrona com `IControladorTelaRemota<Local>` e armazenando o local selecionado em memória para foco no mapa.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

1.6.3 DCla-Locais-02 – Classes de domínio e fonte de dados de Locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Locais-01`, `DD-Locais-01`, `DCla-Locais-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DSeq-Locais-01`, `DD-Eventos-01`

A Figura 13 apresenta o diagrama `DCla-Locais-02`.

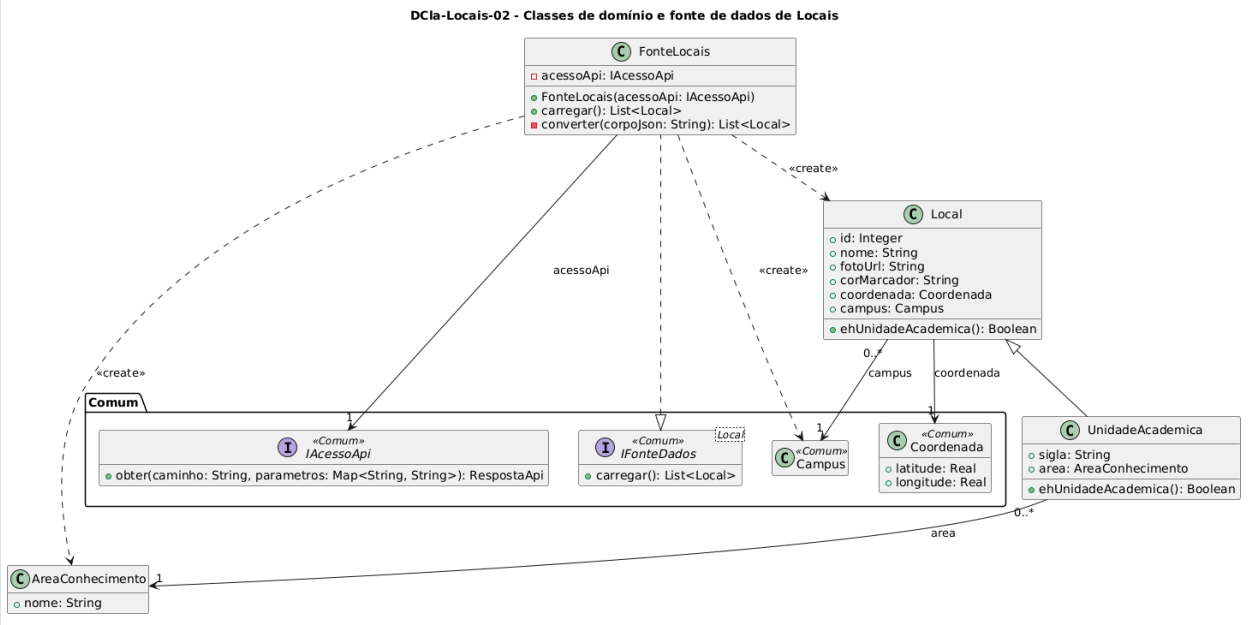


Figura 13 – DCla-Locais-02: Classes de domínio e fonte de dados de Locais

Descrição

O diagrama modela as entidades do modelo de domínio da funcionalidade Locais e o componente de acesso a dados remotos.

Camada de Domínio e Fonte de Dados

- **`Local`:** Entidade base do domínio que representa qualquer ponto de interesse ou instalação no Campus Samambaia. Possui identificador, nome, foto circular, cor do marcador no mapa, coordenadas geográficas (`Coordenada` do pacote `Comum`) e o campus a que pertence (`Campus`,

entidade da Pessoa C no pacote `Comum`, `DD-Eventos-01`). O método polimórfico `ehUnidadeAcademica()` retorna `false` por padrão.

- **`UnidadeAcademica`:** Subclasse especializada de `Local` que representa unidades acadêmicas da universidade (institutos e faculdades). Adiciona o atributo `sigla` e a grande área do conhecimento (`AreaConhecimento`, `DD-Locais-01`), sobrescrevendo `ehUnidadeAcademica()` para retornar `true`. Essa classe é compartilhada com o módulo de avaliação institucional, conforme seção 7 do `contrato-base.md`.
- **`AreaConhecimento`:** grande área do conhecimento (CNPq/UFG) de cada UA, identificada pelo nome. É usada pela consulta de notas (`DCla-AvalConsultar-02`).
- **`FonteLocais`:** Realização concreta da interface `IFonteDados<Local>` do pacote `Comum`. Encapsula a comunicação HTTP através de `IAcessoApi.obter("/locais")` e converte o corpo JSON retornado em instâncias de `Local` ou `UnidadeAcademica`, com o `Campus` e a `AreaConhecimento` correspondentes.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

1.7 Pacote Apps UFG

1.7.1 DCmp-AppsUFG-01 – Componentes do pacote Apps UFG

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DImp-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-AppsUFG-01`

A Figura 14 apresenta o diagrama `DCmp-AppsUFG-01`.

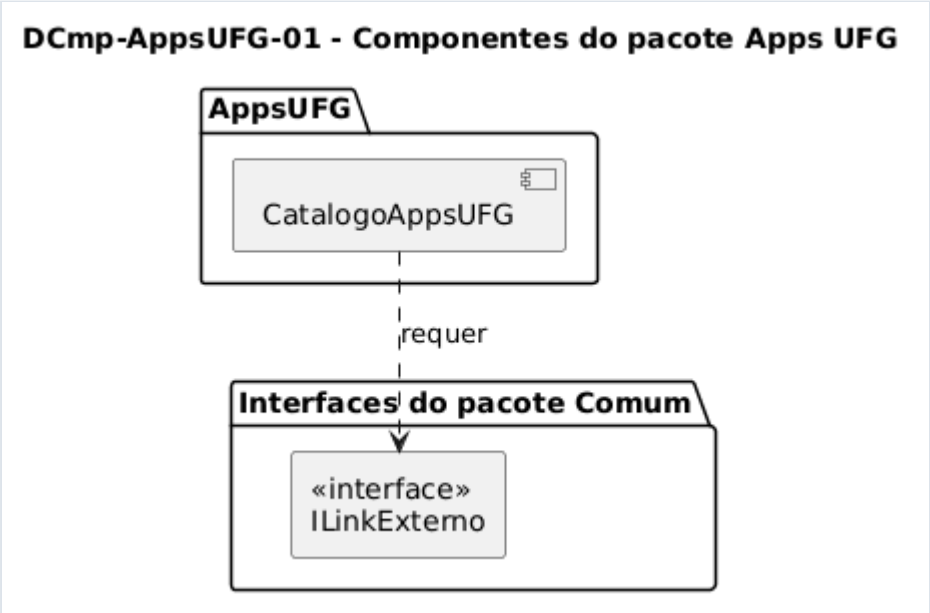


Figura 14 – DCmp-AppsUFG-01: Componentes do pacote Apps UFG

Descrição

O diagrama apresenta a visão de componentes de software para a funcionalidade Apps UFG, destacando os limites do módulo e suas dependências arquiteturais externas.

Estrutura de Componentes

- **`CatalogoAppsUFG`:** Componente autônomo responsável pela apresentação e navegação do catálogo de aplicativos da universidade.
- **`ILinkExterno`:** Interface requerida fornecida pelo componente `LinkExterno` do pacote `Comum` (`DCmp-Comum-01`).

Essa modelagem assegura a independência do pacote `AppsUFG`, que não se comunica diretamente com serviços de rede ou módulos do sistema operacional, restringindo todo o acionamento de recursos nativos ao contrato estabelecido pela interface `ILinkExterno`.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

1.7.2 DCla-AppsUFG-01 – Classes do pacote Apps UFG

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-AppsUFG-01`, `DCla-Comum-01`, `DIhc-AppsUFG-01`, `DSeq-AppsUFG-01`

A Figura 15 apresenta o diagrama `DCla-AppsUFG-01`.

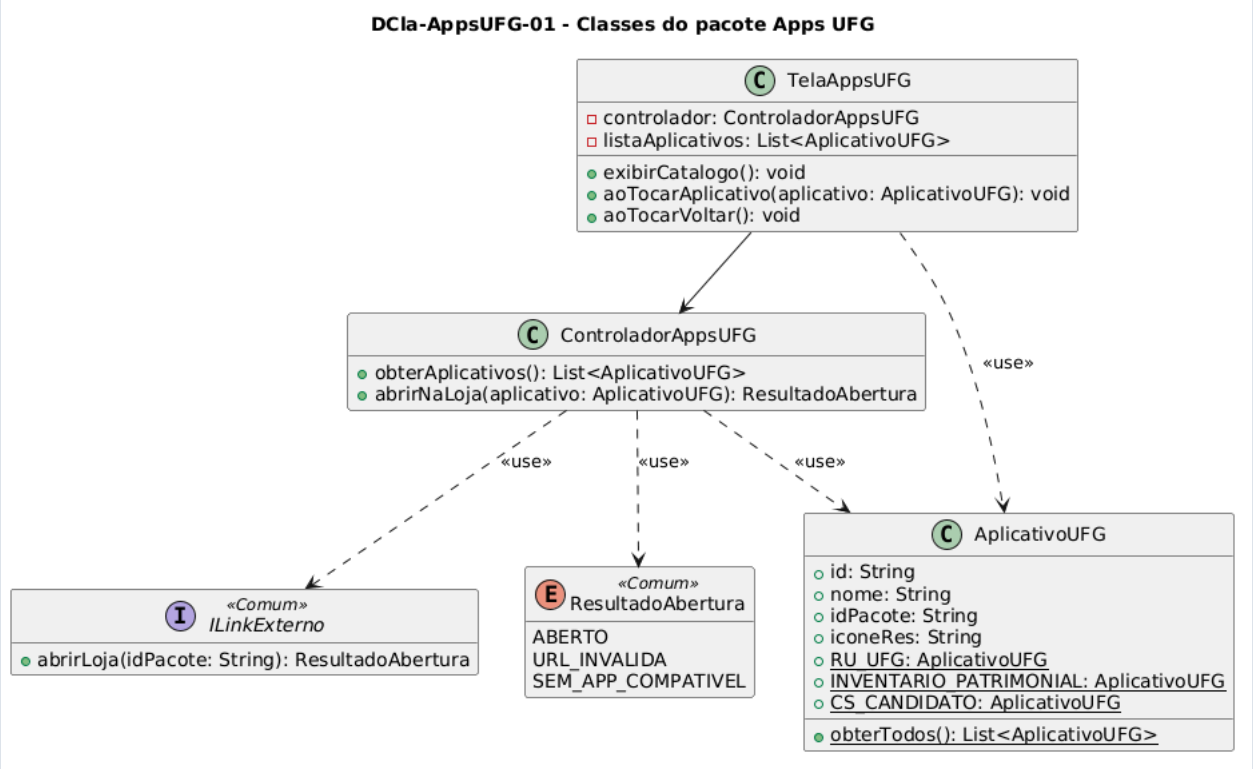


Figura 15 – DCla-AppsUFG-01: Classes do pacote Apps UFG

Descrição

O diagrama detalha a estrutura orientada a objetos do pacote `AppsUFG`, especificando a camada de apresentação (`TelaAppsUFG`), o controlador de coordenação (`ControladorAppsUFG`) e o modelo estático de dados (`AplicativoUFG`).

Decisões de modelagem e arquitetura

1. **Configuração local de dados:** Em conformidade com as regras acordadas pela equipe no `contrato-base.md` e a engenharia reversa das telas, o pacote `AppsUFG` não acessa banco de dados relacional e não realiza requisições remotas de rede. A classe `AplicativoUFG` encapsula o catálogo fixo de três aplicativos institucionais (`RU_UFG`, `INVENTARIO_PATRIMONIAL` e `CS_CANDIDATO`) com seus respectivos identificadores de pacote e recursos visuais locais.
2. **Desacoplamento via pacote Comum:** O controlador não implementa mecanismos diretos de acionamento do sistema operacional. Ele utiliza a interface compartilhada `ILinkExterno` (`DCla-Comum-01`), delegando a construção do Intent Android da loja à classe `AberturaLinkExterno` do pacote `Comum`.
3. **Tratamento de retorno:** As operações recebem e propagam a enumeração `ResultadoAbertura`, garantindo que a aplicação reaja de forma padronizada caso a invocação seja bem-sucedida (`ABERTO`) ou caso o ambiente não possua loja compatível (`SEM_APP_COMPATIVEL`).

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

1.8 Pacote Eventos

1.8.1 DCmp-Eventos-01 – Componentes do pacote Eventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-Eventos-01`, `DCla-Eventos-02`, `DSeq-Eventos-01`

A Figura 16 apresenta o diagrama `DCmp-Eventos-01`.

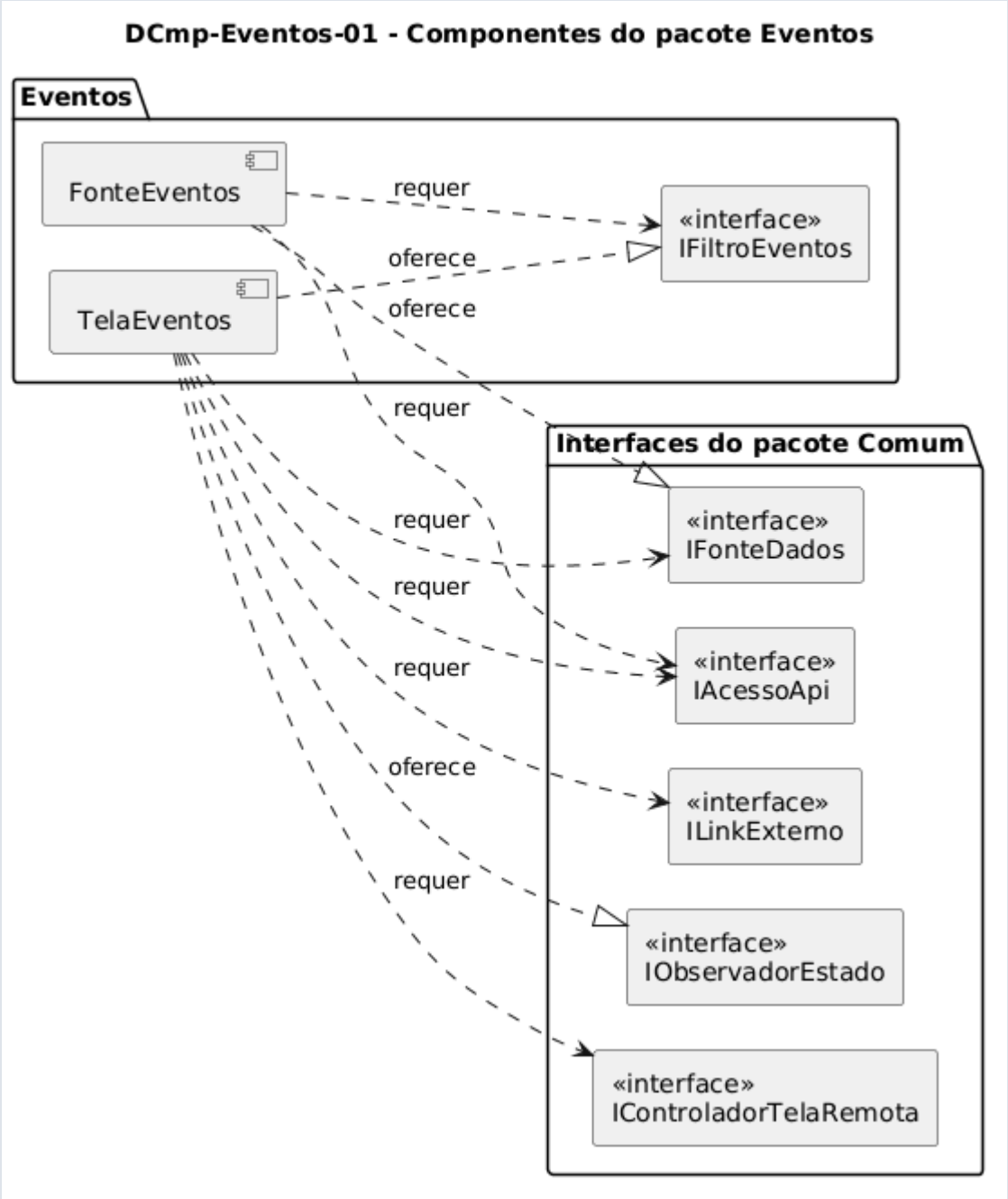


Figura 16 – DCmp-Eventos-01: Componentes do pacote Eventos

Descrição

O pacote `Eventos` tem dois componentes. Eles dependem do pacote `Comum` por interfaces, como pede o `DPac-Geral-01`, com uma exceção: a `TelaEventos` cria o controlador de estados, que é a classe concreta `ControladorTelaRemota<Evento>` do Comum (`DCla-Eventos-01`, `DCmp-Comum-01`). Nenhum componente depende de outro pacote de funcionalidade.

Tabela 30 – Componentes do pacote Eventos

Componente	Responsabilidade	Interface oferecida	Interfaces requeridas (pacote Comum)	Classes
TelaEventos	Exibe o calendário, a faixa de abas de regional e a lista de cartões; guarda a data e a regional selecionadas; trata os toques do usuário	`IFiltroEventos`, `IObservadorEstado` (recebe do controlador as mudanças de estado)	`IControladorTelaRemota`, `IFonteDados` (ao entregar a fonte ao controlador), `ILinkExterno`, `IAcessoApi` (só para entregá-lo à `FonteEventos`)	`DCla-Eventos-01`
FonteEventos	Busca os eventos da regional e da data selecionadas na API e os converte em objetos `Evento`	`IFonteDados` (implementada para `Evento`)	`IAcessoApi`, `IFiltroEventos`	`DCla-Eventos-02`

Como os componentes cooperam. Na primeira exibição, a `TelaEventos` cria a `FonteEventos` (entregando a ela o `IAcessoApi` e o seu calendário como `IFiltroEventos`) e um controlador de estados (`ControladorTelaRemota<Evento>`, pacote Comum), que recebe a `FonteEventos` como fonte de dados; a tela se registra nele como observador (`DSeq-Eventos-01`). Quando a data ou a regional mudam, a tela pede `recarregar()` ao controlador, e a `FonteEventos` lê o novo filtro pela interface `IFiltroEventos`. Esse desenho segue o modelo de uso descrito em `DCmp-Comum-01`.

Decisão de projeto. O estado do filtro (mês exibido, data e regional) fica na tela, no `CalendarioEventos`, e é lido pela fonte de dados por uma interface. Assim, a fonte não conhece a interface gráfica e pode ser testada sozinha.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.8.2 DCla-Eventos-01 – Classes do componente TelaEventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCmp-Eventos-01`, `DCla-Eventos-02`, `DCla-Comum-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DIhc-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-01`, `DEst-Eventos-01`, `Contrato-Eventos-01`, `DD-Eventos-01`

A Figura 17 apresenta o diagrama `DCla-Eventos-01`.

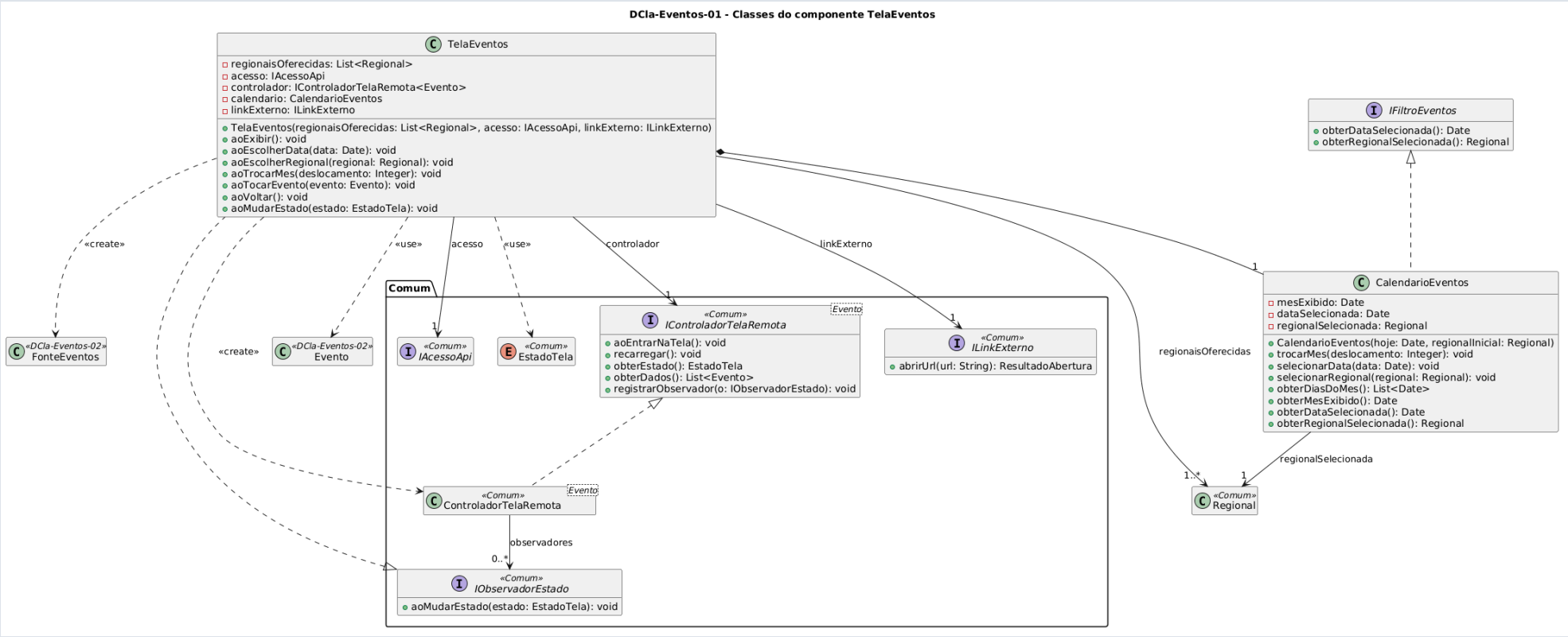


Figura 17 – DCla-Eventos-01: Classes do componente TelaEventos

Descrição

Classes do componente TelaEventos.

- **TelaEventos** representa a tela. Cada método `ao...` corresponde a um evento de interação do protótipo (`DIhc-Eventos-01`): `aoExibir` (E0, entrada e retorno), `aoEscolherRegional` (E1), `aoTrocarMes` (E2 e E3), `aoEscolherData` (E4), `aoTocarEvento` (E5) e `aoVoltar` (E6). Implementa `IObservadorEstado` (pacote Comum, `DCla-Comum-03`) e, em `aoMudarEstado`, mostra a lista de cartões (lida com `controlador.obterDados()`) junto com a faixa de abas de regional, a mensagem "Sem eventos" (sem a faixa de abas), a de indisponibilidade ou o indicador de carregamento. O calendário (setas, mês, ano, dias, dia selecionado) é desenhado a partir de `CalendarioEventos` e fica visível nos estados de resultado (capturas 19 e 29, P-EV-1 e P-EV-10); a tela posiciona o dia 1 na coluna do dia da semana, deixando vazias as células anteriores.
- **`regionaisOferecidas: List<Regional>`:** lista de regionais mostradas como abas, recebida na construção; a regional inicial é a primeira da lista (P-EV-2). Só a aba "GOIÂNIA" foi observada. A faixa de abas só existe no estado `EXIBINDO`, e por isso `aoEscolherRegional` (E1) só é chamada nesse estado.
- **Criação e registro.** Na primeira exibição (entrada pelo menu), `aoExibir` cria o `CalendarioEventos` com a data de hoje (P-EV-6) e a regional inicial, cria a `FonteEventos` (`DCla-Eventos-02`) com o `acesso` e o calendário, cria o `ControladorTelaRemota<Evento>` do Comum com essa fonte e **se registra como observador** do controlador (`controlador.registrarObservador(this)`); depois chama `controlador.aoEntrarNaTela()`. No retorno do Navegador esses objetos são mantidos, e o filtro também (`DSeq-Eventos-01` e `DSeq-Eventos-05`).
- **`aoVoltar`:** encerra a tela e descarta o calendário (filtro) e os eventos em memória.
- **IControladorTelaRemota\<Evento>** (Comum) aparece com todas as suas operações atuais (`aoEntrarNaTela`, `recarregar`, `obterEstado`, `obterDados`, `registrarObservador`); a tela usa `aoEntrarNaTela`, `recarregar`, `obterDados` e `registrarObservador`.
- **CalendarioEventos** guarda o mês exibido, a data selecionada e a regional selecionada, e oferece a lista de dias do mês para desenhar o calendário. Implementa `IFiltroEventos`, interface que a `FonteEventos` usa para ler a data e a regional (`DCla-Eventos-02`). `trocarMes` **mantém o número do dia selecionado** no novo mês (30 de outubro, 30 de novembro, 30 de dezembro, capturas 19, 28 e 29: P-EV-7); quando o novo mês é mais curto que o dia, a premissa de projeto é ajustar para o último dia do mês (P-EV-8, não observada). A premissa antiga de selecionar o dia 1 foi refutada (P-EV-3 no README).
- **Regional** é entidade de dono Pessoa C, compartilhada com Notícias e Locais (`DD-Eventos-01`). Está desenhada **sem atributos**, só como referência, com o estereótipo `<<Comum>>`: fica no pacote Comum (decisão da integração de 02/11/2026), e a Pessoa C continua dona da definição.

As classes e interfaces dos estereótipos `<<Comum>>` pertencem ao pacote Comum e não são redefinidas aqui. Os contratos das operações estão em `Contrato-Eventos-01`. As premissas P-EV-1, P-EV-2, P-EV-6, P-EV-7, P-EV-8 e P-EV-10 estão na tabela de `Eventos/README.md`, com a situação de cada uma nas capturas.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.8.3 DCla-Eventos-02 – Classes do componente FonteEventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCmp-Eventos-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DCla-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-05`, `Contrato-Eventos-01`, `DD-Eventos-01`

A Figura 18 apresenta o diagrama `DCla-Eventos-02`.

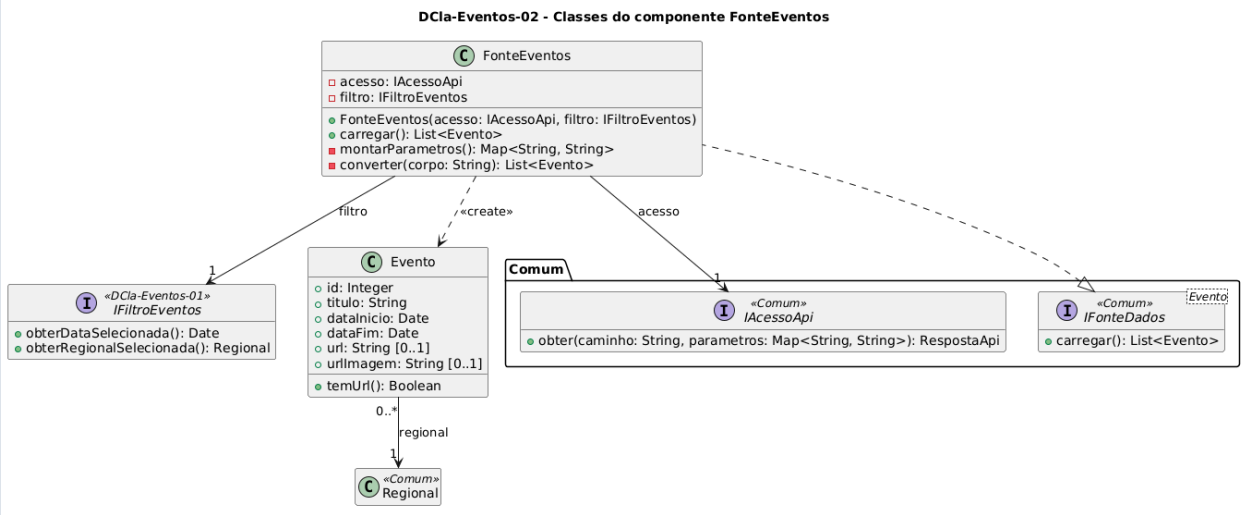


Figura 18 – DCla-Eventos-02: Classes do componente FonteEventos

Descrição

Classes do componente FonteEventos.

- **FonteEventos** implementa a interface `IFonteDados<Evento>` do pacote Comum (`DCla-Comum-03`). Em `carregar()`, lê a data e a regional pela `IFiltroEventos`, monta os parâmetros (`regional` e `data`), consulta a API com `IAcessoApi.obter("/eventos", ...)` (`DCla-Comum-02`) e converte o JSON em uma lista de `Evento`, que mantém a ordem recebida (a ordem da lista na tela não é conhecida: P-EV-14). Não trata falhas: o `ErroApi` lançado pelo acesso à API segue até o controlador de estados, que define o estado Indisponível.
- **Evento** é a entidade exibida na lista. O cartão do evento mostra uma miniatura circular, o título e o período "dd/mm/aaaa à dd/mm/aaaa" (capturas 19 e 28, P-EV-1); por isso `Evento` tem título, período (data de início e de fim, que pode ser a mesma), `urlImagem` (endereço opcional da miniatura), endereço opcional da página (`url`) e a regional, ligada por associação (a chave estrangeira não é atributo: correção B2 da revisão REV-PR10). `temUrl()` diz se o toque no evento abre o Navegador; sem endereço, o toque não tem efeito (P-EV-4). Atributos completos no dicionário de dados (`DD-Eventos-01`).
- **Nota sobre `urlImagem`.** A miniatura aparece em todos os cartões vistos; como a tela precisa de um dado de onde tirá-la, o atributo foi acrescentado ao modelo. É opcional porque não se sabe se todo evento tem imagem nem o que o cartão mostra sem ela (P-EV-1).

- **Nota sobre o local.** A página do evento no portal da UFG mostra o local ("Centro de Línguas, Câmpus Samambaia", captura 8; "Biblioteca Seccional Cepae Prof. Geraldo Faria Campos, Campus Samambaia", captura 21, versão 3.2.0), mas o cartão da lista não o mostra (capturas 19 e 28). Por isso `Evento` não tem o atributo `local`.
- A conversão do JSON em objetos fica nesta fonte, e não no pacote Comum, porque só a funcionalidade conhece o formato (`DCla-Comum-02`). A rota `/eventos` e o formato da resposta, inclusive o endereço da miniatura, são premissa de projeto (P-EV-5): o app real não deixa o contrato da API visível.

Os contratos das operações estão em `Contrato-Eventos-01`. As premissas P-EV-1, P-EV-4, P-EV-5 e P-EV-14 estão na tabela de `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.9 Pacote RU

1.9.1 DCmp-RU-01 – Componentes do pacote RU

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-RU-01`, `DCla-RU-02`, `DSeq-RU-01`

A Figura 19 apresenta o diagrama `DCmp-RU-01`.

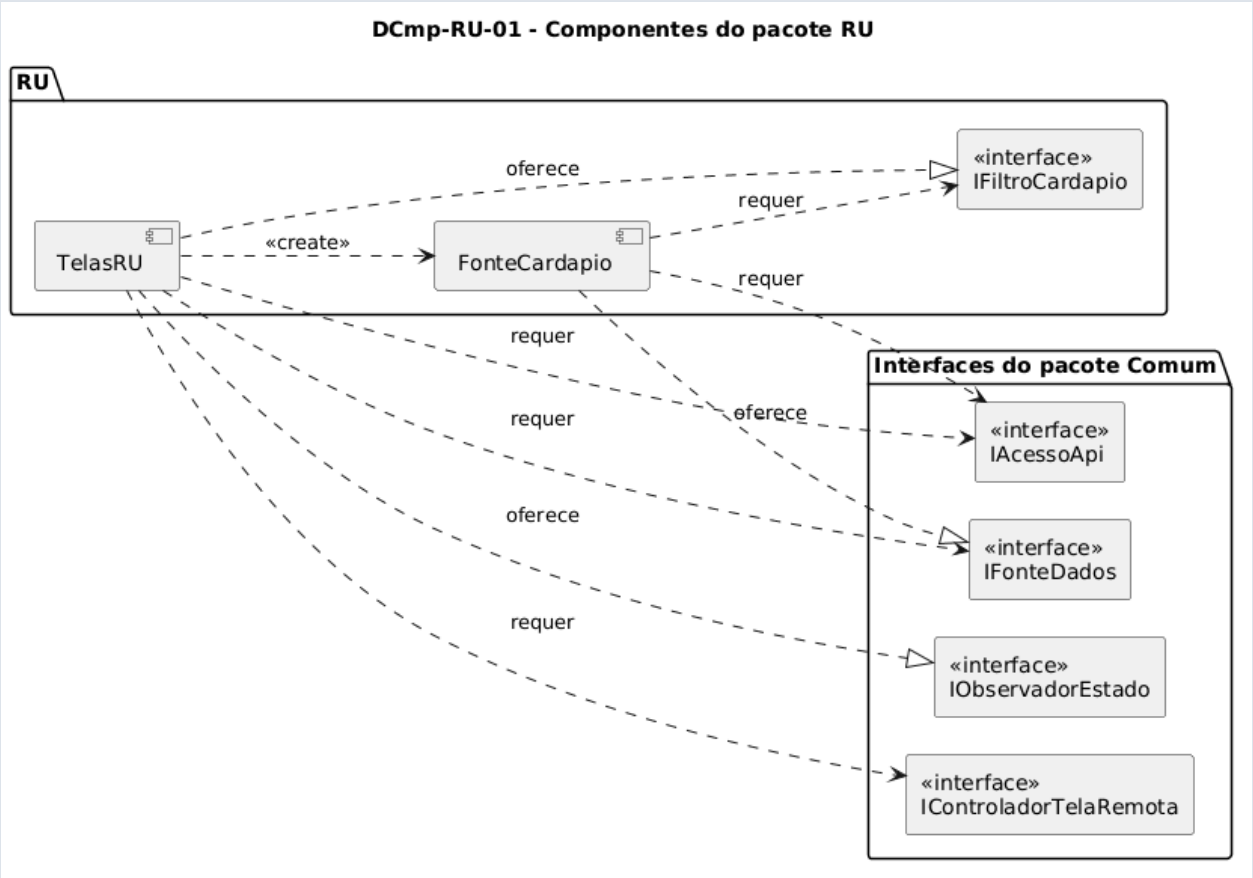


Figura 19 – DCmp-RU-01: Componentes do pacote RU

Descrição

O pacote `RU` tem dois componentes. Eles dependem do pacote `Comum` por interfaces, como pede o `DPac-Geral-01`, com uma exceção: a `TelaRefeicao` cria o controlador de estados, que é a classe concreta `ControladorTelaRemota<Refeicao>` do Comum (`DCla-RU-01`, `DCmp-Comum-01`). Nenhum componente depende de outro pacote de funcionalidade (o cardápio é único para todos os restaurantes: não há regional nem campus).

Tabela 31 – Componentes do pacote RU

Componente	Responsabilidade	Interface oferecida	Interfaces requeridas (pacote Comum)	Classes
TelasRU	Exibe a tela RU (cartões das refeições) e a tela da refeição (data, cartões por categoria e seletor de dia); guarda o dia selecionado e filtra a semana em memória; trata os toques e a seta de voltar	`IFiltroCardapio`, `IObservadorEstado` (recebe do controlador as mudanças de estado)	`IControladorTelaRemota`, `IFonteDados` (ao entregar a fonte ao controlador), `IAcessoApi` (só para repassá-la à fonte)	`DCla-RU-01`
FonteCardapio	Busca na API, numa só chamada, as refeições da semana inteira da refeição escolhida e as converte em objetos `Refeicao`, cada um com os seus itens	`IFonteDados` (implementada para `Refeicao`)	`IAcessoApi`, `IFiltroCardapio`	`DCla-RU-02`

Como os componentes cooperam. Ao tocar no cartão de uma refeição, a `TelaRU` cria a `TelaRefeicao`. Ao ser exibida pela primeira vez, esta cria o filtro (`SelecaoCardapio`), a `FonteCardapio` e o controlador de estados (`ControladorTelaRemota<Refeicao>`, pacote Comum), e entrega a fonte ao controlador (`DSeq-RU-01`). Por isso `TelasRU` depende de `FonteCardapio` apenas para criá-la; todo o

resto do acesso é por interface, exceto o controlador de estados, também criado pela tela. A `FonteCardapio` lê pela interface `IFiltroCardapio` só a refeição escolhida e traz a semana inteira (P-RU-3). Quando o usuário troca o dia, a tela **não** pede nova carga: ela filtra, em memória, os dados que o controlador já guarda (`obterDados()`), como a Rádio faz com a sua programação (`DSeq-RU-02`). Esse desenho segue o modelo de uso de `DCmp-Comum-01`.

Decisão de projeto. O filtro (`SelecaoCardapio`) guarda só a refeição, que é o que a fonte precisa saber; o dia selecionado é estado da tela e não chega à fonte. Assim, a fonte não conhece a interface gráfica e pode ser testada sozinha. A tela RU é estática e não usa o controlador (P-RU-2).

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.9.2 DCla-RU-01 – Classes do componente TelasRU

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCmp-RU-01`, `DCla-RU-02`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DIhc-RU-01`, `DIhc-RU-02`, `DSeq-RU-01`, `DSeq-RU-02`, `Contrato-RU-01`

A Figura 20 apresenta o diagrama `DCla-RU-01`.

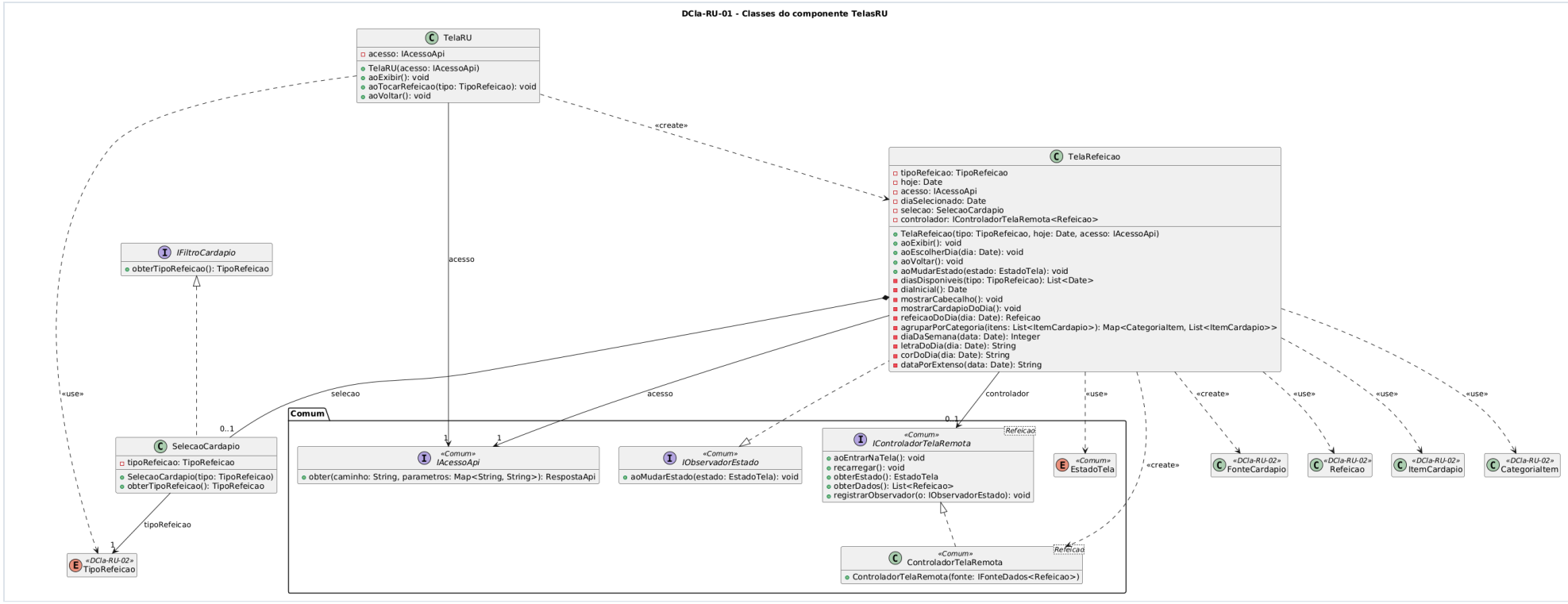


Figura 20 – DCla-RU-01: Classes do componente TelasRU

Descrição

Classes do componente TelasRU. Cada método `ao...` das telas corresponde a um evento de interação dos protótipos.

- **TelaRU** é a tela de escolha da refeição (`DIhc-RU-01`): `aoExibir` (E0), `aoTocarRefeicao` (E1) e `aoVoltar` (E2). É estática (P-RU-2): não usa controlador e só guarda o acesso à API para repassá-lo à tela da refeição. `aoTocarRefeicao(tipo)` cria a `TelaRefeicao` com o tipo escolhido, a data de hoje e o acesso à API (`DSeq-RU-01`).
- **TelaRefeicao** é a tela do cardápio (`DIhc-RU-02`): `aoExibir` (E0, entrada e retorno), `aoEscolherDia` (E1) e `aoVoltar` (E2). Implementa `IObservadorEstado` (pacote Comum, `DCla-Comum-03`) e, em `aoMudarEstado`, mostra o cabeçalho e o cardápio do dia, a mensagem de vazio, a ilustração com "Cardápio indisponível." ou o indicador de carregamento. O construtor só guarda o tipo, a data de hoje e o acesso. **Na entrada** (primeira chamada de `aoExibir`), a tela cria a `SelecaoCardapio`, a `FonteCardapio` (`DCla-RU-02`) e o `ControladorTelaRemota<Refeicao>`, registra-se como observador, escolhe o `diaSelecionado` (`diaInicial`: hoje, ou a segunda-feira se hoje não está em `diasDisponiveis`: P-RU-13) e chama `aoEntrarNaTela`; **no retorno**, só chama `aoEntrarNaTela` de novo, e o dia escolhido é mantido. Como cada toque na tela RU cria uma `TelaRefeicao` nova, o dia volta a ser hoje a cada entrada.
- **Semana em memória (P-RU-3):** a fonte traz a semana inteira da refeição numa só chamada, e o controlador guarda a lista. `aoEscolherDia(dia)` só muda o `diaSelecionado` e chama `mostrarCardapioDoDia`, que procura a `Refeicao` da data (`refeicaoDoDia`) em `controlador.obterDados()`: **não há `recarregar()` nem chamada ao servidor**, como na Rádio (`DCla-Radio-01`). A tela trata o vazio de um único dia; o controlador trata o vazio da semana inteira.
- **`diasDisponiveis(tipo)`** devolve as datas que o seletor oferece, na semana que contém `hoje`: segunda a sábado (seis datas) no Café da Manhã e no Almoço, e segunda a sexta (cinco) no Jantar, que não tem sábado (P-RU-4). Não há letra para domingo.
- **Apresentação:** `mostrarCabecalho` monta a barra e o fundo na cor do dia (`corDoDia`, P-RU-7), a data por extenso (`dataPorExtenso`, no formato "Terça-feira, 27 de outubro de 2026") e o seletor (`letraDoDia`, uma das letras S, T, Q, Q, S, S; `diaDaSemana` devolve 1 = segunda-feira a 7 = domingo). `agruparPorCategoria` agrupa os itens do dia, um cartão para cada categoria (P-RU-5).
- **IFiltroCardapio** é a interface que a `FonteCardapio` usa para ler a refeição escolhida (`DCla-RU-02`). Ela **não informa a data**: a data não vai à API (P-RU-3, P-RU-10).
- **SelecaoCardapio** implementa `IFiltroCardapio` e guarda só o tipo da refeição. Mantém-se como classe própria, no padrão dos filtros de outras telas (`IFiltroEventos`), para que a fonte dependa de uma interface e não da tela. O que só existia para reconsultar a API por dia (data selecionada, datas da semana) saiu do filtro: o dia selecionado e `diasDisponiveis` ficam na tela.

Decisão: a data da refeição é um `Date` (`DD-RU-01`), e não há enumeração própria de dia da semana no RU. A interface `IControladorTelaRemota` aparece com todas as operações atuais (`DCla-Comum-03`); a tela usa `aoEntrarNaTela`, `obterDados` e `registrarObservador`, e **não usa `recarregar`**. As interfaces e classes `<<Comum>>` pertencem ao pacote Comum e não são redefinidas aqui; `Refeicao`, `ItemCardapio`, `CategoriaItem` e `TipoRefeicao` são entidades do RU descritas em `DCla-RU-02`. Os contratos das operações estão em `Contrato-RU-01`.

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.9.3 DCla-RU-02 – Classes do componente FonteCardapio

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCmp-RU-01`, `DD-RU-01`, `DCla-RU-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DSeq-RU-01`, `Contrato-RU-01`

A Figura 21 apresenta o diagrama `DCla-RU-02`.

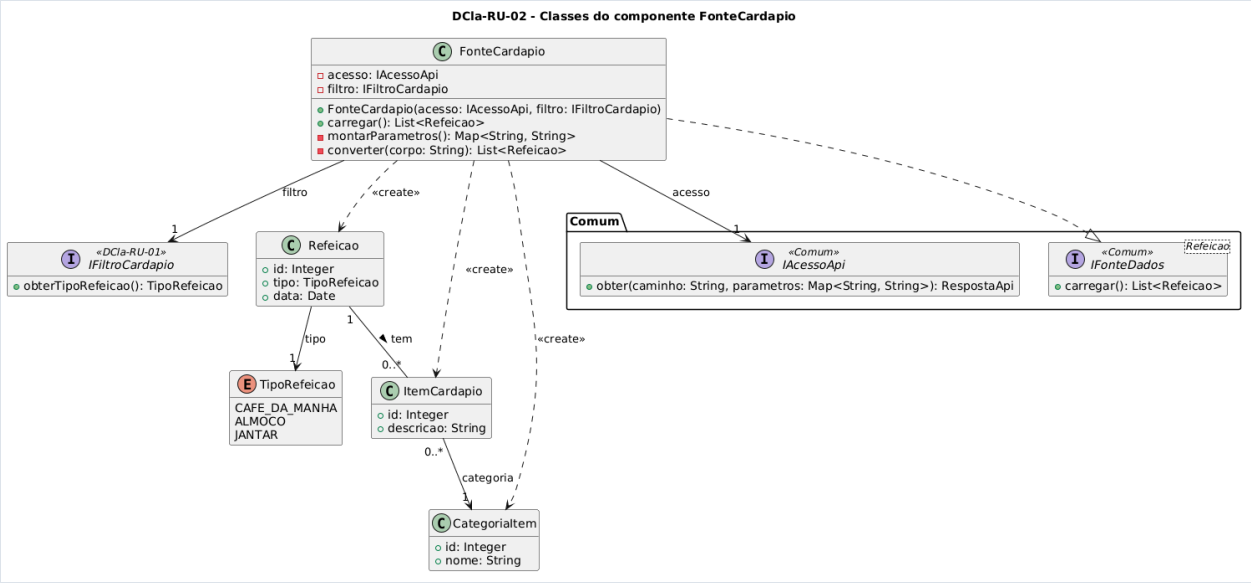


Figura 21 – DCla-RU-02: Classes do componente FonteCardapio

Descrição

- **FonteCardapio:** implementa `IFonteDados<Refeicao>` (`DCla-Comum-03`). `carregar()` não tem parâmetros, como exige a interface do Comum; por isso a refeição vem do filtro (`IFiltroCardapio`, `DCla-RU-01`), lido a cada chamada. A fonte faz uma única chamada `IAcessoApi.obter("/cardapio", {refeicao})` (`DCla-Comum-02`), **sem data**, e recebe a semana inteira da refeição (P-RU-3, P-RU-10). `converter` monta uma `Refeicao` para cada data da resposta, cada uma com os seus `ItemCardapio` e a `CategoriaItem` de cada item. Não há cache: cada entrada na tela chama `carregar()` de novo, e trocar o dia na tela não chama (`DSeq-RU-02`). O `ErroApi` é repassado ao controlador, que o trata (`DEst-Comum-01`).
- **Por que `IFonteDados<Refeicao>`:** a resposta é uma lista de refeições, uma por data, e é essa a lista que o controlador do Comum guarda e a tela filtra em memória pela data (`Refeicao.data`), como a Rádio faz com o `HorarioPrograma` (que carrega o dia da semana). O controlador decide VAZIO pela lista inteira (semana sem refeições), e a tela trata o dia sem itens. A alternativa `IFonteDados<ItemCardapio>` foi descartada: o item não tem data, e a lista perderia a informação

de qual dia cada item pertence. Um agrupador da semana também foi descartado como tipo da lista: a resposta traz a semana de uma só refeição, sem id nem período.

- **Refeicao, ItemCardapio, CategoriaItem** e a enumeração **TipoRefeicao** (CAFE_DA_MANHA, ALMOCO, JANTAR) são as entidades do RU que o app usa, descritas no `DD-RU-01`. Não há entidade para a semana: ela fica implícita nas datas das `Refeicao` recebidas (P-RU-10), e a entidade `Cardapio` foi retirada do `DD-RU-01` na integração (02/11/2026). A data da refeição é um `Date`; o dia da semana é derivado dela e não há enumeração própria (`DD-RU-01`). O Jantar não tem refeição em data que caia em sábado (P-RU-4).

A rota `/cardapio` e o parâmetro `refeicao` (valor de `TipoRefeicao`) são premissa de projeto, não observável no app (P-RU-10). As interfaces `<<Comum>>` pertencem ao pacote Comum e não são redefinidas aqui. Os contratos estão em `Contrato-RU-01`.

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.10 Pacote Notícias

1.10.1 DCmp-Noticias-01 – Componentes do pacote Noticias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-Noticias-01`, `DCla-Noticias-02`, `DSeq-Noticias-01`

A Figura 22 apresenta o diagrama `DCmp-Noticias-01`.

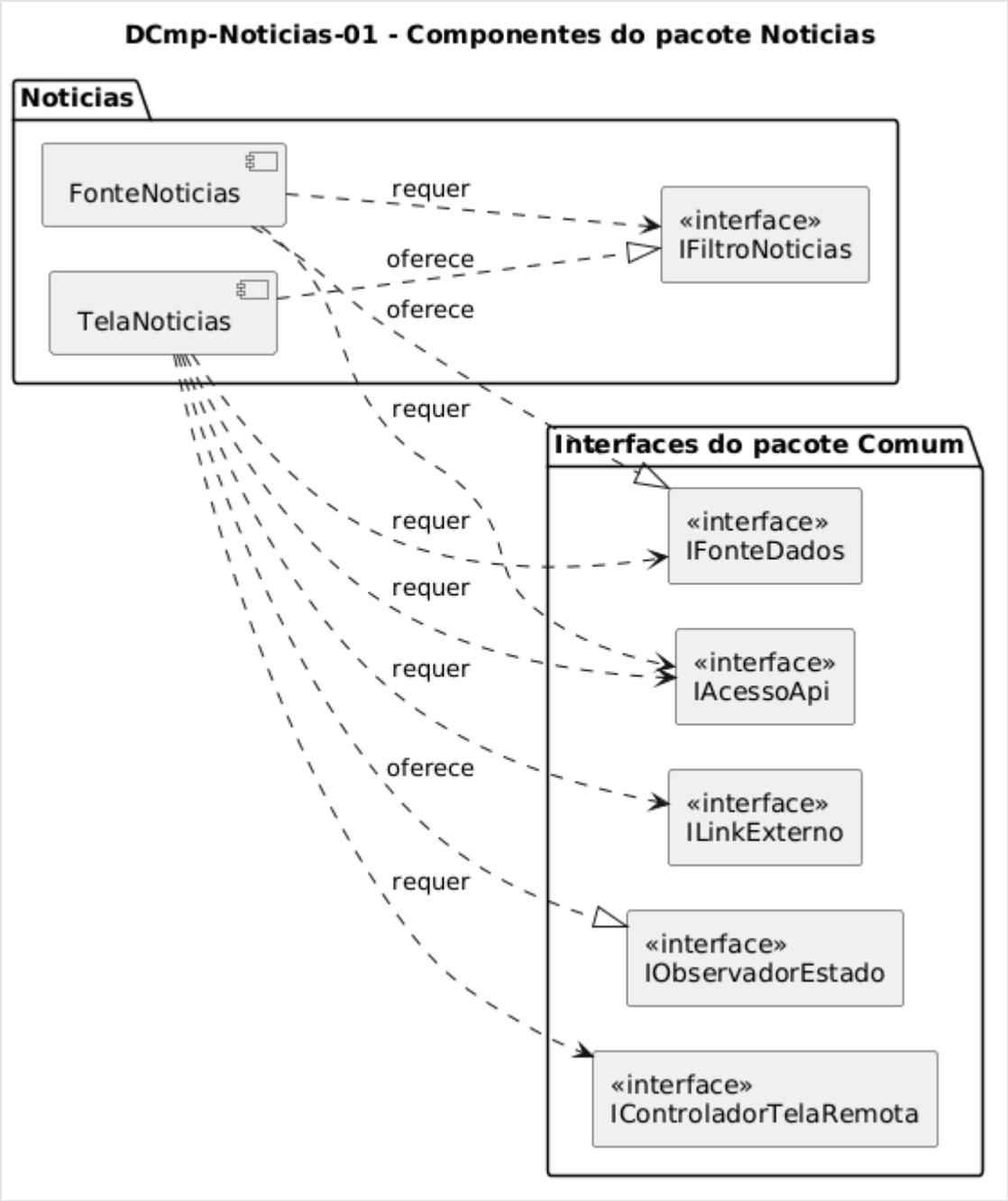


Figura 22 – DCmp-Noticias-01: Componentes do pacote Noticias

Descrição

O pacote `Noticias` tem dois componentes. Eles dependem do pacote `Comum` por interfaces, como pede o `DPac-Geral-01`, com uma exceção: a `TelaNoticias` cria o controlador de estados, que é a classe concreta `ControladorTelaRemota<Noticia>` do Comum (`DCla-Noticias-01`, `DCmp-Comum-01`). Nenhum componente depende de outro pacote de funcionalidade. A única referência a outro pacote é a entidade `Regional`, de dono C, cuja localização é pendência da integração (`DD-Eventos-01`, `DPac-Geral-01`).

Tabela 32 – Componentes do pacote Noticias

Componente	Responsabilidade	Interface oferecida	Interfaces requeridas (pacote Comum)	Classes
TelaNoticias	Exibe a barra de título (fixa), a faixa de abas de regional (só com a lista exibida, rolando junto com ela, capturas 16, 18 e 31) e a lista de cartões; guarda a regional selecionada; trata os toques do usuário; cria o controlador de estados	`IFiltroNoticias`, `IObservadorEstado` (recebe do controlador as mudanças de estado)	`IControladorTelaRemota`, `IFonteDados` (ao entregar a fonte ao controlador), `ILinkExterno`, `IAcessoApi` (só para entregá-la à fonte)	`DCla-Noticias-01`
FonteNoticias	Busca as notícias da regional selecionada na API e as converte em objetos `Noticia`	`IFonteDados` (implementada para `Noticia`)	`IAcessoApi`, `IFiltroNoticias`	`DCla-Noticias-02`

Como os componentes cooperam. A `TelaNoticias` cria um controlador de estados (`ControladorTelaRemota<Noticia>`, pacote Comum) e entrega a ele a `FonteNoticias` como fonte de dados. Quando a regional muda, a tela pede `recarregar()` ao controlador, e a `FonteNoticias` lê a nova regional pela interface `IFiltroNoticias`. Esse desenho segue o modelo de uso descrito em `DCmp-Comum-01` e é o mesmo de `DCmp-Eventos-01`.

Decisão de projeto. O estado do filtro (a regional selecionada) fica na tela e é lido pela fonte por uma interface. Assim, a fonte não conhece a interface gráfica e pode ser testada sozinha.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.10.2 DCla-Noticias-01 – Classes do componente TelaNoticias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCmp-Noticias-01`, `DCla-Noticias-02`, `DCla-Comum-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DIhc-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-02`, `DSeq-Noticias-03`, `DEst-Noticias-01`, `Contrato-Noticias-01`, `DD-Noticias-01`, `DD-Eventos-01`

A Figura 23 apresenta o diagrama `DCla-Noticias-01`.

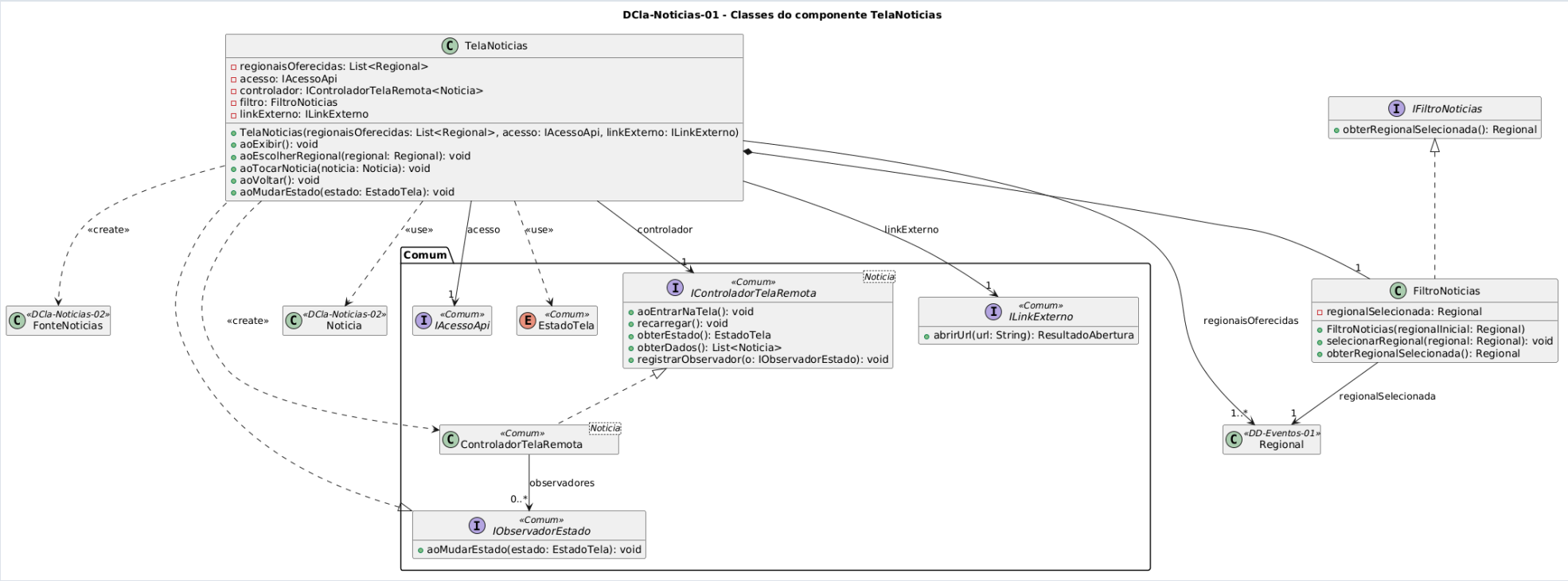


Figura 23 – DCla-Noticias-01: Classes do componente TelaNoticias

Descrição

Classes do componente TelaNoticias.

- **TelaNoticias** representa a tela. Cada método `ao...` corresponde a um evento de interação do protótipo (`DIhc-Noticias-01`): `aoExibir` (E0, entrada e retorno), `aoEscolherRegional` (E1), `aoTocarNoticia` (E2) e `aoVoltar` (E3). Implementa `IObservadorEstado` (pacote Comum, `DCla-Comum-03`) e, em `aoMudarEstado`, mostra o indicador de carregamento (`CARREGANDO`), a faixa de abas e a lista de cartões lida com `controlador.obterDados()` (`EXIBINDO`), a mensagem de vazio (`VAZIO`, não observado, P-NO-9) ou a tela em branco, sem abas e sem mensagem (`INDISPONIVEL`, captura 31, P-NO-8). A faixa de abas só é mostrada em `EXIBINDO`; a barra de título, com a seta de voltar, é fixa em todos os estados.
- **`regionaisOferecidas: List<Regional>`:** lista fixa de regionais, recebida na construção; a regional inicial é a primeira da lista (P-NO-2). Nas capturas só a aba "GOIÂNIA" é visível; o conteúdo da lista fixa é pendente (P-NO-6).
- **Criação e registro.** Na primeira exibição (entrada pelo menu), `aoExibir` cria o `FiltroNoticias` com a regional inicial, cria a `FonteNoticias` (`DCla-Noticias-02`) com o `acesso` e o filtro, cria o `ControladorTelaRemota<Noticia>` do Comum com essa fonte e **se registra como observador** do controlador (`controlador.registrarObservador(this)`); depois chama `controlador.aoEntrarNaTela()`. No retorno do Navegador esses objetos são mantidos, e a regional escolhida também (`DSeq-Noticias-01` e `DSeq-Noticias-03`).
- **`aoEscolherRegional`:** só ocorre em `EXIBINDO`, único estado em que a faixa de abas aparece (P-NO-1); grava a regional no filtro e chama `controlador.recarregar()`.
- **`aoTocarNoticia`:** chama `linkExterno.abrirUrl(noticia.url)` e descarta o resultado. Não há tela de detalhe.
- **`aoVoltar`:** encerra a tela e descarta o filtro e as notícias em memória.
- **IControladorTelaRemota\<Noticia>** (Comum) aparece com todas as suas operações atuais (`aoEntrarNaTela`, `recarregar`, `obterEstado`, `obterDados`, `registrarObservador`); a tela usa `aoEntrarNaTela`, `recarregar`, `obterDados` e `registrarObservador`. `ControladorTelaRemota<Noticia>` é a implementação do Comum, só instanciada aqui.
- **FiltroNoticias** guarda a regional selecionada. Implementa `IFiltroNoticias`, interface que a `FonteNoticias` usa para ler a regional (`DCla-Noticias-02`). Diferente de Eventos, não há mês nem data: o único filtro de Notícias é a regional.
- **Regional** é entidade de dono Pessoa C, compartilhada com Eventos e Locais (`DD-Eventos-01`). Está desenhada **sem atributos**, só como referência, com o estereótipo `<<Comum>>`: fica no pacote Comum (decisão da integração de 02/11/2026), e a Pessoa C continua dona da definição.

As classes e interfaces dos estereótipos `<<Comum>>` pertencem ao pacote Comum e não são redefinidas aqui. Os contratos das operações estão em `Contrato-Noticias-01`.

As premissas P-NO-1, P-NO-2, P-NO-6, P-NO-8 e P-NO-9 estão na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.10.3 DCla-Noticias-02 – Classes do componente FonteNoticias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCmp-Noticias-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DCla-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-01`, `Contrato-Noticias-01`, `DD-Noticias-01`, `DD-Eventos-01`

A Figura 24 apresenta o diagrama `DCla-Noticias-02`.

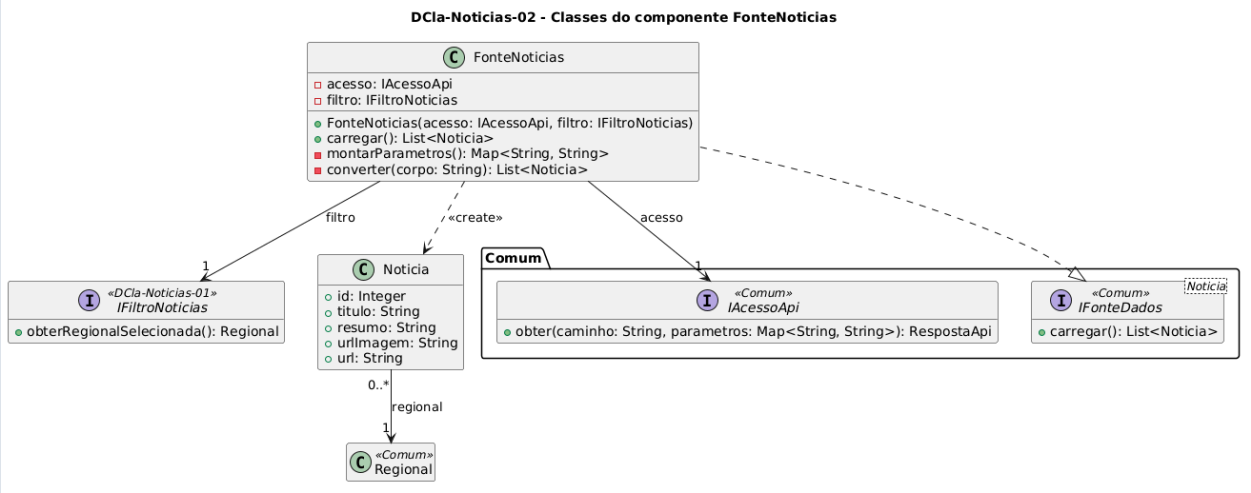


Figura 24 – DCla-Noticias-02: Classes do componente FonteNoticias

Descrição

Classes do componente FonteNoticias.

- **FonteNoticias** implementa a interface `IFonteDados<Noticia>` do pacote Comum (`DCla-Comum-03`). Em `carregar()`, lê a regional pela `IFiltroNoticias`, monta os parâmetros (`regional`), consulta a API com `IAcessoApi.obter("/noticias", ...)` (`DCla-Comum-02`) e converte o JSON em uma lista de `Noticia`, na ordem em que a API devolve (P-NO-5). Não trata falhas: o `ErroApi` lançado pelo acesso à API segue até o controlador de estados, que define o estado Indisponível. Não há cache: cada entrada na tela chama `carregar()` de novo.
- **Noticia** é a entidade exibida na lista: título, resumo (opcional), endereço da imagem do banner (opcional), endereço da página no portal da UFG (`url`) e a regional, ligada por associação (a chave estrangeira não é atributo: correção B2 da revisão REV-PR10). Não tem data de publicação: a data só aparece na página do portal aberta no Navegador, não no cartão (capturas 12 e 20 da versão 3.2.0), e por isso fica fora do modelo. Atributos completos no dicionário de dados (`DD-Noticias-01`).
- **Regional** é só referenciada (`DD-Eventos-01`), como em `DCla-Noticias-01`: fica fora do pacote Comum e sem atributos (correção B1 da revisão REV-PR10).
- A conversão do JSON em objetos fica nesta fonte, e não no pacote Comum, porque só a funcionalidade conhece o formato (`DCla-Comum-02`). A rota `/noticias` e o formato da resposta são premissa de projeto (P-NO-4): o app real não deixa o contrato da API visível.

Os contratos das operações estão em `Contrato-Noticias-01`.

As premissas P-NO-4 e P-NO-5 estão na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.11 Pacote Rádio

1.11.1 DCmp-Radio-01 – Componentes do pacote Radio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-Radio-01`, `DCla-Radio-02`, `DAtv-Radio-01`

A Figura 25 apresenta o diagrama `DCmp-Radio-01`.

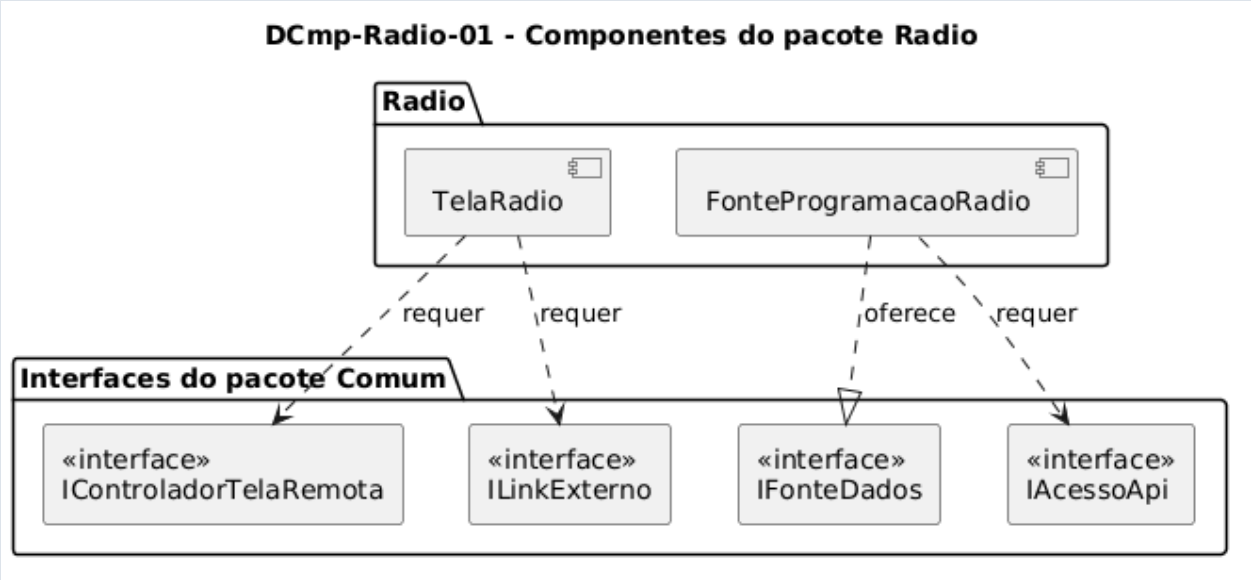


Figura 25 – DCmp-Radio-01: Componentes do pacote Radio

Descrição

Dois componentes, no padrão dos demais pacotes com tela remota:

- **TelaRadio:** a tela com abas e botão de play. Requer `IControladorTelaRemota` (estados carregando, exibindo, vazio, indisponível e recarga ao entrar) e `ILinkExterno` (abrir o player no navegador).
- **FonteProgramacaoRadio:** oferece `IFonteDados` ao controlador do Comum e requer `IAcessoApi` para buscar a programação da semana.

Todas as interfaces são do pacote Comum (`DCmp-Comum-01`) e só são referenciadas aqui.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.11.2 DCla-Radio-01 – Classes do componente TelaRadio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCmp-Radio-01`, `DIhc-Radio-01`, `DCla-Radio-02`, `DCla-Comum-01`, `DCla-Comum-03`

A Figura 26 apresenta o diagrama `DCla-Radio-01`.

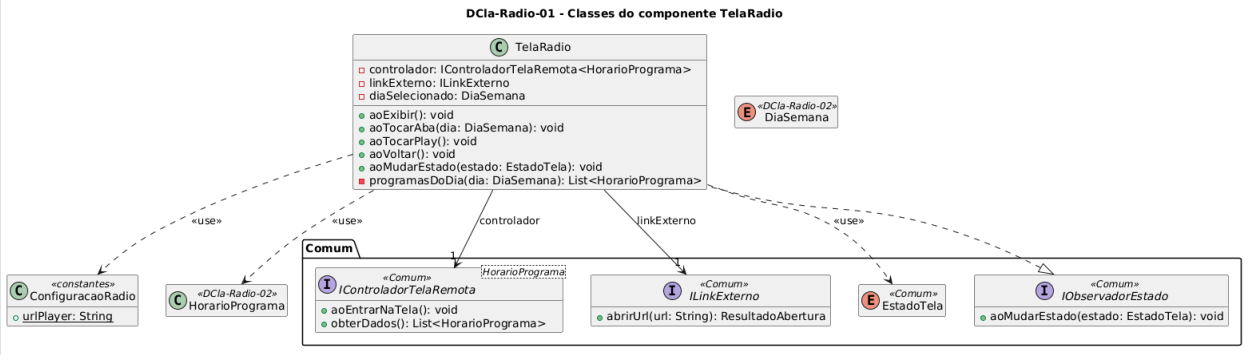


Figura 26 – DCla-Radio-01: Classes do componente TelaRadio

Descrição

- **TelaRadio:** cada método `ao...` corresponde a um evento do `DIhc-Radio-01`: `aoExibir` (entrar ou voltar à tela), `aoVoltar` (E1), `aoTocarAba` (E2) e `aoTocarPlay` (E3). Implementa `IObservadorEstado` (`DCla-Comum-03`).
- `diaSelecionado` começa no dia atual.
- `aoTocarAba` só troca `diaSelecionado` e redesenha a lista com `programasDoDia`, que filtra os dados já carregados (`controlador.obterDados()`); não chama a API.
- O controlador do Comum decide VAZIO pela semana inteira. O vazio de um único dia é tratado pela própria tela: em EXIBINDO, se `programasDoDia(diaSelecionado)` é vazio, ela mostra a mensagem genérica de vazio.
- `aoTocarPlay` chama `linkExterno.abrirUrl(ConfiguracaoRadio.urlPlayer)`.
- **ConfiguracaoRadio:** constante `urlPlayer`, URL fixa do player, sem parâmetros.

As classes e interfaces `<<Comum>>` pertencem ao pacote Comum e não são redefinidas aqui.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.11.3 DCla-Radio-02 – Classes do componente FonteProgramacaoRadio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCmp-Radio-01`, `DD-Radio-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DCla-Radio-01`

A Figura 27 apresenta o diagrama `DCla-Radio-02`.

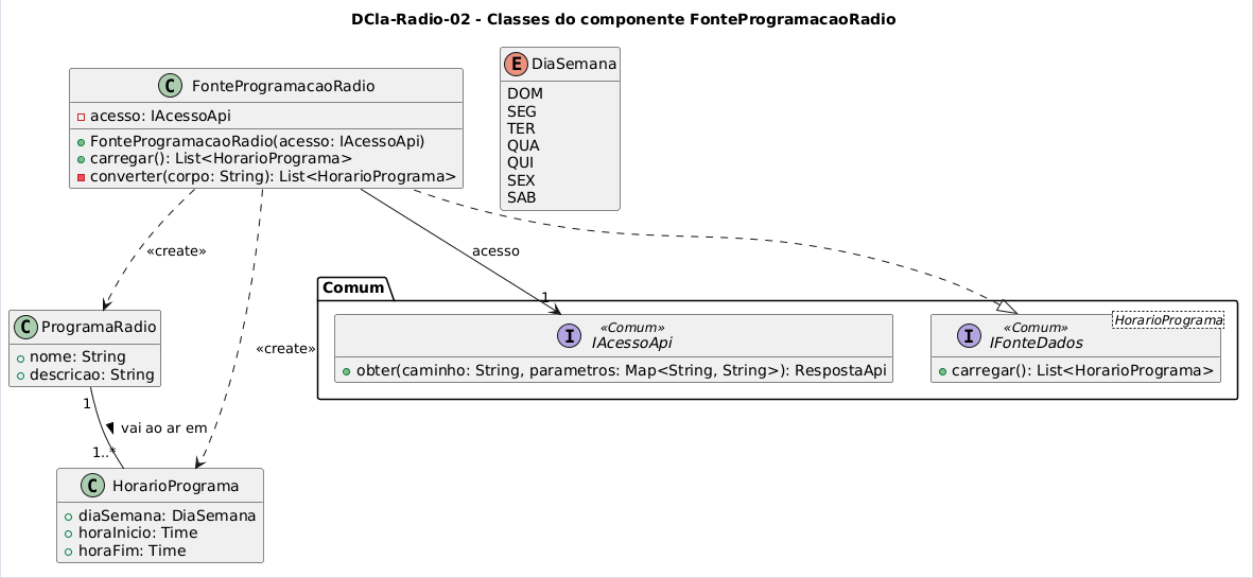


Figura 27 – DCla-Radio-02: Classes do componente FonteProgramacaoRadio

Descrição

- **FonteProgramacaoRadio:** implementa `IFonteDados<HorarioPrograma>` (`DCla-Comum-03`). `carregar()` faz uma única chamada `IAcessoApi.obter` (`DCla-Comum-02`) para a programação da semana atual e `converter` monta os `ProgramaRadio` e os `HorarioPrograma`. Não há cache: cada entrada na tela chama `carregar()` de novo.
- **ProgramaRadio**, **HorarioPrograma** e **DiaSemana:** entidades da Rádio, descritas no `DD-Radio-01`.

O caminho exato do recurso na API não é conhecido (engenharia reversa); ele é definido no contrato da operação (D-IND-06) como premissa.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.12 Pacote Guia Estudantil

1.12.1 DCmp-Guia-01 – Componentes do pacote Guia

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-Guia-01`, `DAtv-Guia-01`

A Figura 28 apresenta o diagrama `DCmp-Guia-01`.

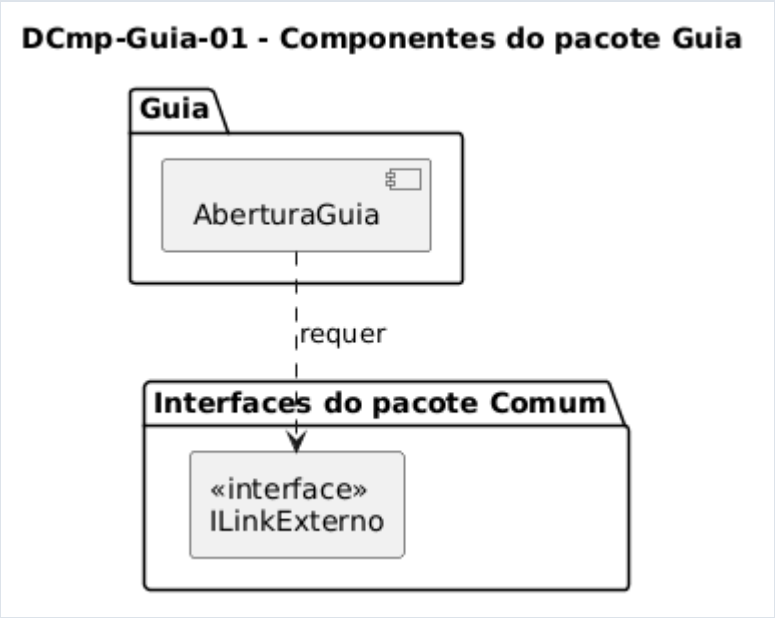


Figura 28 – DCmp-Guia-01: Componentes do pacote Guia

Descrição

O pacote Guia tem um único componente, **AberturaGuia**, acionado pelo cartão "Guia Estudantil" da tela inicial. Ele requer só a interface `ILinkExterno` do pacote Comum (`DCmp-Comum-01`), que abre o PDF pelo seletor de apps do Android.

O Guia não tem tela remota nem dados do Servidor/API; por isso não depende de `IControladorTelaRemota`, `IFonteDados` nem `IAcessoApi`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.12.2 DCla-Guia-01 – Classes do componente AberturaGuia

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCmp-Guia-01`, `DCla-Comum-01`, `DD-Guia-01`, `DAtv-Guia-01`

A Figura 29 apresenta o diagrama `DCla-Guia-01`.

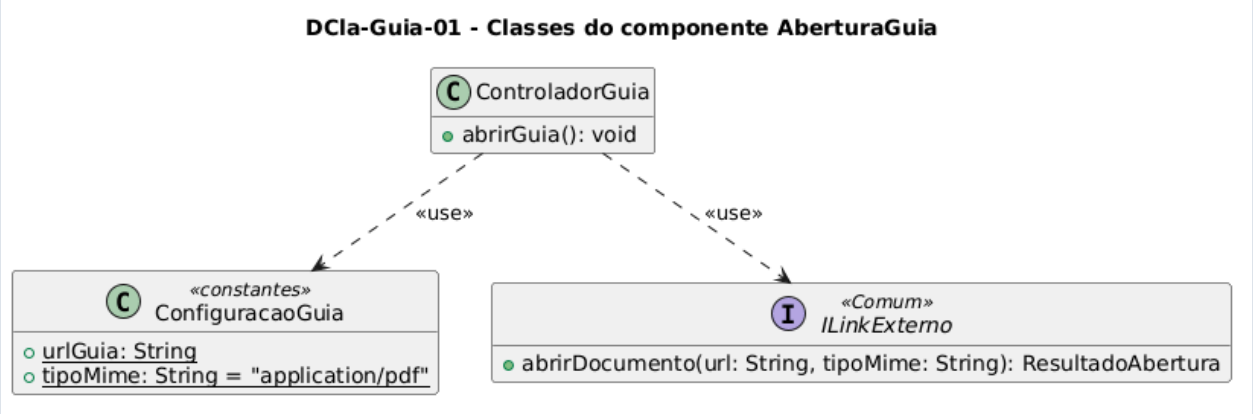


Figura 29 – DCla-Guia-01: Classes do componente AberturaGuia

Descrição

- **ControladorGuia:** trata o toque no cartão (evento E1 do `DIhc-Guia-01`). `abrirGuia()` lê a configuração e chama `ILinkExterno.abrirDocumento(urlGuia, tipoMime)`. O `ResultadoAbertura` retornado é ignorado: falhas de abertura são tratadas pelo Android e não retornam ao app (`DCdu-Guia-01`).
- **ConfiguracaoGuia:** constantes do Guia. `urlGuia` é a URL externa do `guiaestudantil.pdf`; `tipoMime` é `application/pdf`. Não é entidade (ver `DD-Guia-01`).
- **ILinkExterno:** interface do pacote Comum, só referenciada aqui; definida no `DCla-Comum-01`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.13 Pacote Avaliação – Registrar

1.13.1 DCmp-AvalRegistrar-01 – Componentes do pacote AvalRegistrar

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-02`, `DCla-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-04`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DD-Locais-01`, `DSeq-AvalRegistrar-05`

A Figura 30 apresenta o diagrama `DCmp-AvalRegistrar-01`.

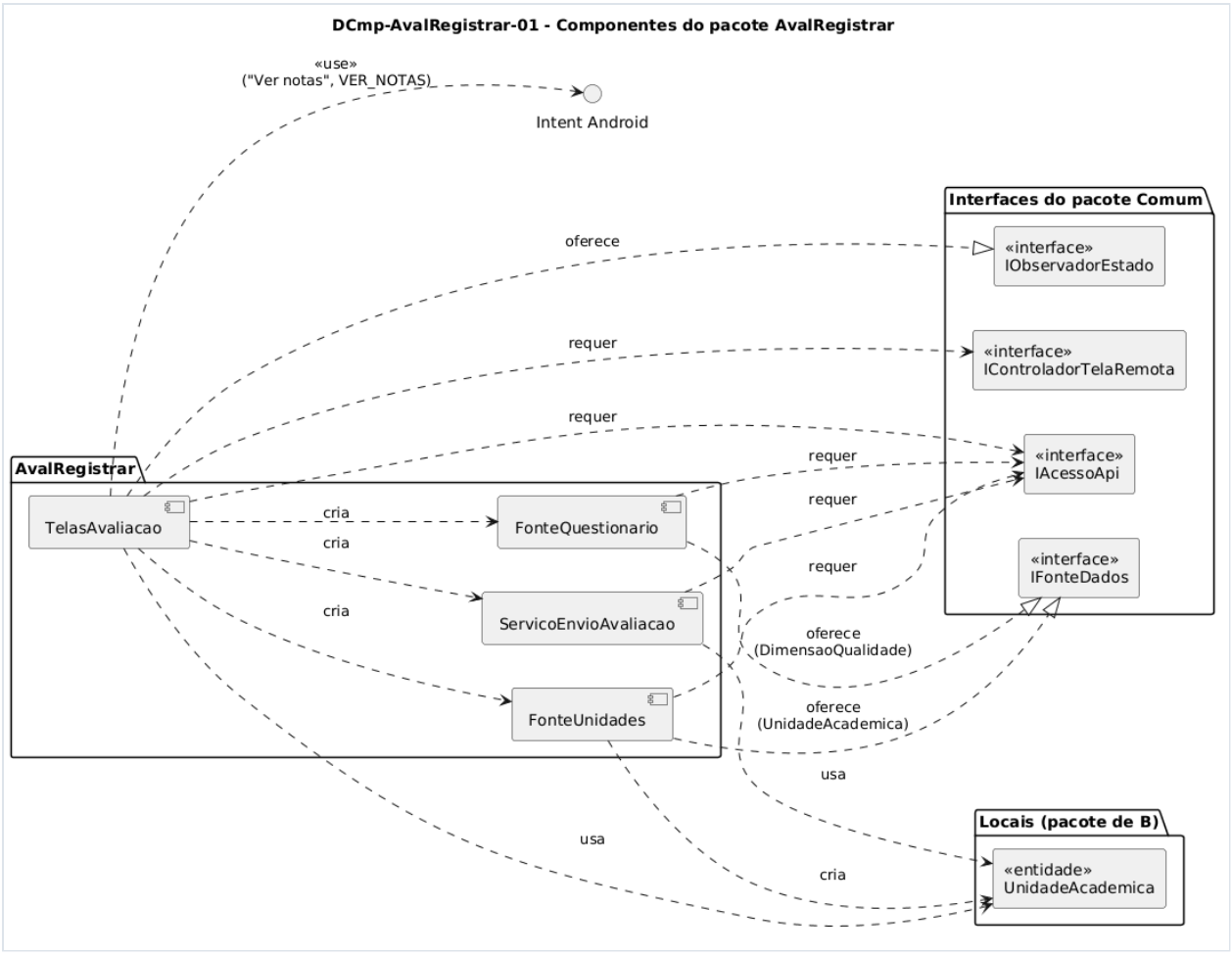


Figura 30 – DCmp-AvalRegistrar-01: Componentes do pacote AvalRegistrar

Descrição

O pacote `AvalRegistrar` tem quatro componentes. Eles dependem do pacote `Comum` apenas por interfaces, como pede o `DPac-Geral-01`, e do pacote `Locais` pela entidade `UnidadeAcademica`, de Maicon (Pessoa B), que é só referenciada (`DD-Locais-01`). Essa é a dependência `AvalRegistrar` → `Locais` prevista no `DPac-Geral-01`.

Tabela 33 – Componentes do pacote AvalRegistrar

Componente	Responsabilidade	Interface oferecida	Interfaces requeridas (pacote Comum)	Classes
TelasAvaliacao	Reúne as quatro telas do registro: entrada ("Avaliar uma unidade" e "Ver notas"), lista de UAs, questionário e confirmação; guarda o rascunho das notas, valida o preenchimento e decide o que fazer com o resultado do envio	`IObservadorEstado` (implementada pelas telas de lista e de questionário)	`IControladorTelaRemota`, `IAcessoApi` (só repassada aos demais componentes)	`DCla-AvalRegistrar-01`
FonteUnidades	Busca a lista de unidades acadêmicas na API e a converte em objetos `UnidadeAcademica`	`IFonteDados` (implementada para `UnidadeAcademica`)	`IAcessoApi`	`DCla-AvalRegistrar-02`
FonteQuestionario	Busca as dimensões de qualidade, com seus elementos e questões, e as converte em objetos; o questionário é o mesmo para toda UA	`IFonteDados` (implementada para `DimensaoQualidade`)	`IAcessoApi`	`DCla-AvalRegistrar-03`
ServicoEnvioAvaliacao	Envia a avaliação à API e devolve se ela foi registrada ou não; não lança exceção	Operação `enviar` da própria classe (não há interface formal)	`IAcessoApi`	`DCla-AvalRegistrar-04`

Como os componentes cooperam. A `TelasAvaliacao` cria um controlador de estados (`ControladorTelaRemota`, pacote Comum) para a lista de UAs, entregando a ele a `FonteUnidades`, e outro para o questionário, com a `FonteQuestionario`; esse desenho segue o modelo de uso do `DCmp-Comum-01`. O envio **não** passa pelo controlador, porque é um POST e não uma carga de tela: a `TelasAvaliacao` chama o `ServicoEnvioAvaliacao` e trata o resultado. As três chamadas à API usam a `IAcessoApi`, recebida pela primeira tela e repassada a cada componente (P-AR-11).

Dependências de outros pacotes.

- `Locais`: `UnidadeAcademica` é a entidade da lista (`FonteUnidades` a cria), da tela e do envio (`Avaliacao.unidade`).
- `AvalConsultar`: nenhuma dependência de classe. O botão "Ver notas" dispara um Intent implícito do Android com a ação `VER_NOTAS`, atendido pela `TelaNotas` (`DCmp-AvalConsultar-01`). Assim fica só a dependência `AvalConsultar` → `AvalRegistrar` (uso da entidade `DimensaoQualidade`), sem ciclo no `DPac-Geral-01` (decisão de 01/11/2026 em `Docs/decisoes.md`).

Decisão de projeto. Separar fontes e serviço de envio das telas deixa as telas sem conhecer o formato do JSON, e permite testar as conversões e o envio sozinhos. Como o questionário é o mesmo para toda UA (P-AR-9) e o app não guarda cache (P-AR-3), `FonteQuestionario` não recebe a UA escolhida; o envio é uma única chamada (P-AR-6).

As premissas `P-AR-n` citadas estão listadas em `AvalRegistrar/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.13.2 DCla-AvalRegistrar-01 – Classes do componente TelasAvaliacao

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCmp-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-02`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DIhc-AvalRegistrar-04`, `DCla-AvalRegistrar-02`, `DCla-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-04`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-AvalRegistrar-02`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DD-Locais-01`

A Figura 31 apresenta o diagrama `DCla-AvalRegistrar-01`.

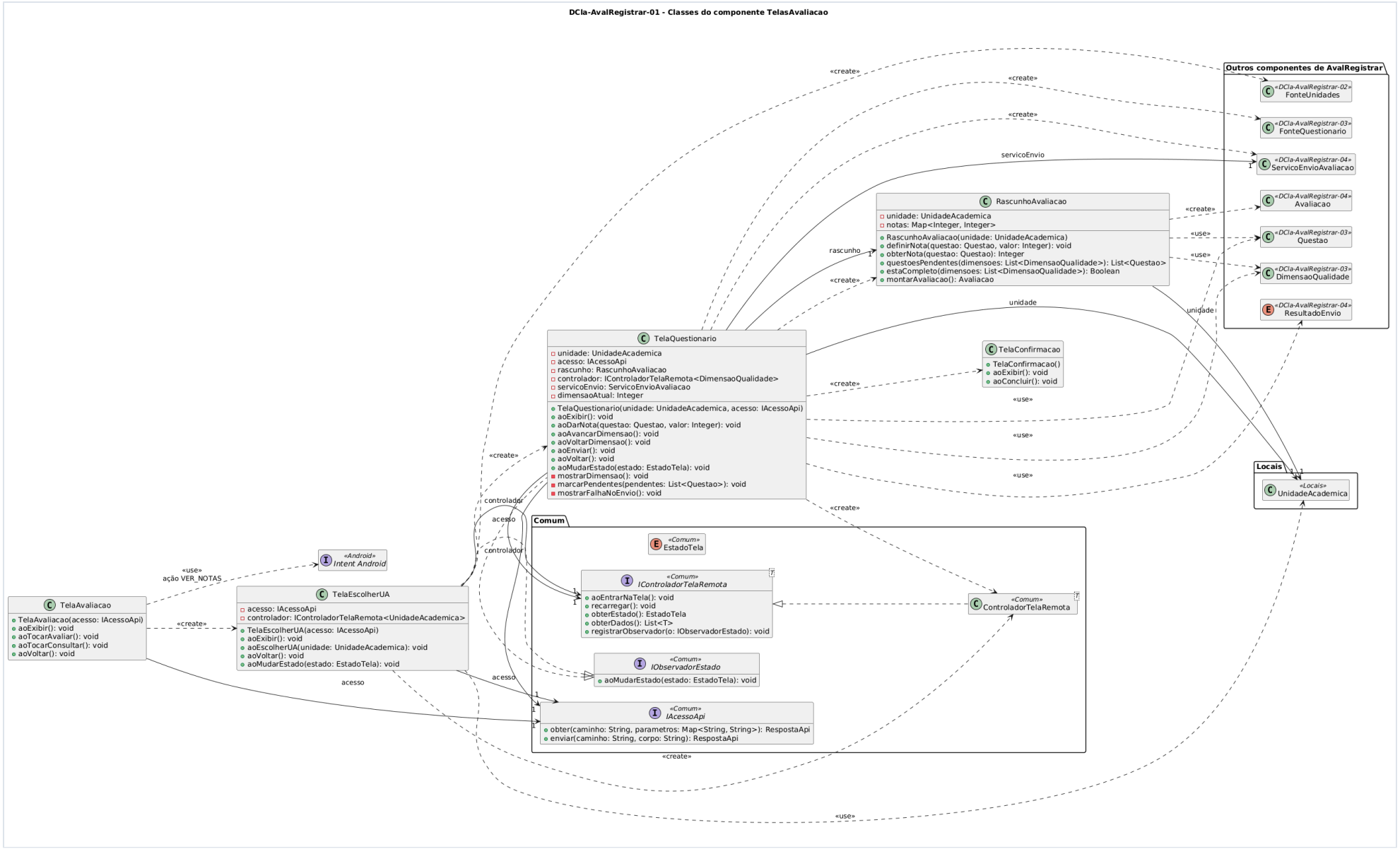


Figura 31 – DCla-AvalRegistrar-01: Classes do componente TelasAvaliacao

Descrição

Cada método `ao...` das telas corresponde a um evento dos `DIhc-AvalRegistrar-01` a `-04`. As classes e interfaces `<<Comum>>`, `<<Locais>>` e `<<Android>>` pertencem a outros pacotes e não são redefinidas aqui; as classes dos demais componentes de `AvalRegistrar` aparecem só como referência, com o código do `DCla` onde estão. As interfaces do Comum estão desenhadas com todas as operações atuais (`DCla-Comum-02` e `DCla-Comum-03`).

- **TelaAvaliacao:** tela de entrada, aberta pelo cartão "Avaliação de UA" (P-AR-1). `aoTocarAvaliar` cria a `TelaEscolherUA`; `aoTocarConsultar` dispara um Intent implícito do Android com a ação `VER_NOTAS`, que abre a `TelaNotas` de `AvalConsultar` sem que esta classe a conheça (decisão de 01/11/2026 em `Docs/decisoes.md`); `aoVoltar` volta ao menu. Guarda o `IAcessoApi` recebido no construtor para passá-lo adiante (desenhado como a associação `acesso`).
- **TelaEscolherUA:** lista as UAs. Implementa `IObservadorEstado` (`DCla-Comum-03`). Em `aoExibir`, na entrada, cria `FonteUnidades`, o `ControladorTelaRemota<UnidadeAcademica>` e se registra como observador; no retorno (ao voltar do questionário) só chama `controlador.aoEntrarNaTela()`, porque o app não guarda cache. `aoEscolherUA` cria a `TelaQuestionario`. Não usa `recarregar()`, pois a lista não tem filtro (P-AR-10).
- **TelaQuestionario:** mostra uma dimensão por vez (P-AR-4). `dimensaoAtual` é o índice a partir de 0 da dimensão exibida. `aoExibir` só ocorre na entrada: cria `RascunhoAvaliacao`, `FonteQuestionario`, o controlador e o `ServicoEnvioAvaliacao`. `aoDarNota` só atualiza o rascunho (P-AR-5), sem ir ao servidor. `aoEnviar` valida o rascunho; se há pendências, chama `marcarPendentes` e não envia; se está completo, chama `servicoEnvio.enviar` e trata o `ResultadoEnvio`: `REGISTRADA` abre a `TelaConfirmacao`, e `NAO_REGISTRADA` chama `mostrarFalhaNoEnvio`, mantendo as notas (P-AR-6). `aoVoltar` descarta o rascunho (P-AR-8). `marcarPendentes` também leva a tela à dimensão da primeira questão pendente (P-AR-28), e durante o envio a tela ignora os toques (P-AR-27). O envio não passa pelo controlador do Comum, por ser um POST (estados em `DEst-AvalRegistrar-03`).
- **TelaConfirmacao:** mostra "Avaliação registrada. Obrigado por contribuir!" e o botão "Concluir"; `aoConcluir` volta à `TelaAvaliacao`.
- **RascunhoAvaliacao:** guarda em memória as notas dadas (`notas`: id da questão → valor) para a UA escolhida; é descartado ao sair (P-AR-8). `questoesPendentes` e `estaCompleto` comparam as notas com as dimensões do questionário carregado. `montarAvaliacao` cria a `Avaliacao` a enviar; como o rascunho guarda só o id da questão, cada `NotaQuestao` leva uma `Questao` com apenas o `id` (P-AR-24).

As mensagens de vazio e de indisponibilidade seguem o padrão do Comum (P-AR-10).

As premissas `P-AR-n` citadas estão listadas em `AvalRegistrar/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.13.3 DCla-AvalRegistrar-02 – Classes do componente FonteUnidades

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCmp-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DD-Locais-01`, `DSeq-AvalRegistrar-01`

A Figura 32 apresenta o diagrama `DCla-AvalRegistrar-02`.

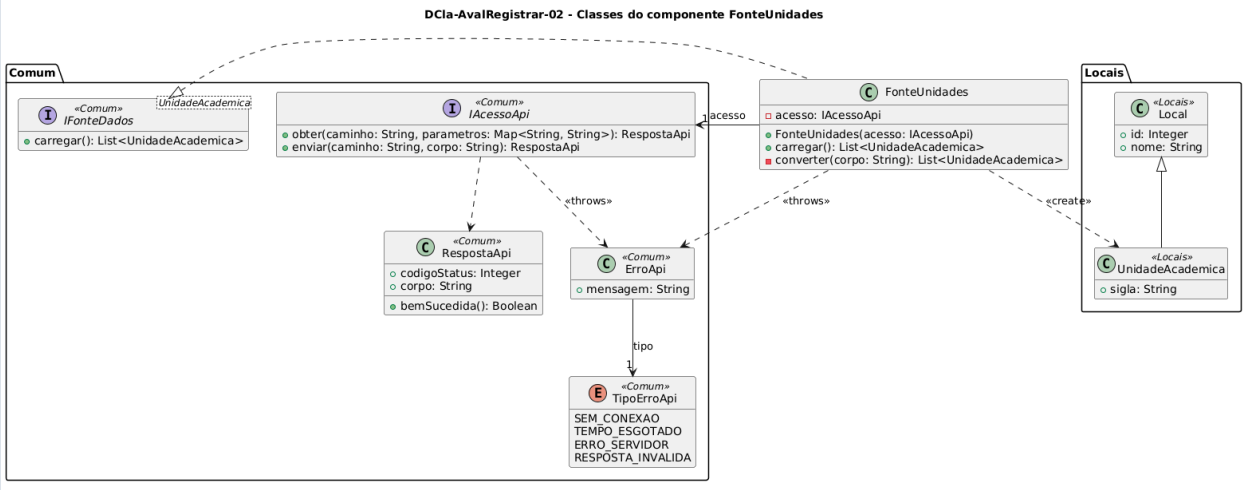


Figura 32 – DCla-AvalRegistrar-02: Classes do componente FonteUnidades

Descrição

- **FonteUnidades:** implementa `IFonteDados<UnidadeAcademica>` (`DCla-Comum-03`). `carregar()` faz uma única chamada `IAcessoApi.obter` (`DCla-Comum-02`) ao recurso `/unidades-academicas`, sem parâmetros (P-AR-11), e `converter` monta os objetos `UnidadeAcademica` a partir do JSON (P-AR-23). As UAs são entregues na ordem recebida, que o servidor define (P-AR-25). Não há cache: cada entrada na `TelaEscolherUA` chama `carregar()` de novo. O `ErroApi` não é tratado aqui: ele sobe ao `ControladorTelaRemota`, que leva a tela ao estado Indisponível (`DEst-Comum-01`).
- **UnidadeAcademica** e **Local:** entidades de Maicon (Pessoa B), definidas em `DD-Locais-01`; aparecem só como referência (`<<Locais>>`), com os atributos de que `AvalRegistrar` precisa (`id`, `nome` e `sigla`). Nada é redefinido aqui. A lista de UAs vem do Servidor/API (P-AR-2).
- As interfaces e classes `<<Comum>>` pertencem ao pacote Comum e não são redefinidas aqui; estão desenhadas com todas as operações atuais.

As premissas `P-AR-n` citadas estão listadas em `AvalRegistrar/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.13.4 DCla-AvalRegistrar-03 – Classes do componente FonteQuestionario

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCmp-AvalRegistrar-01`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-04`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DSeq-AvalRegistrar-02`

A Figura 33 apresenta o diagrama `DCla-AvalRegistrar-03`.

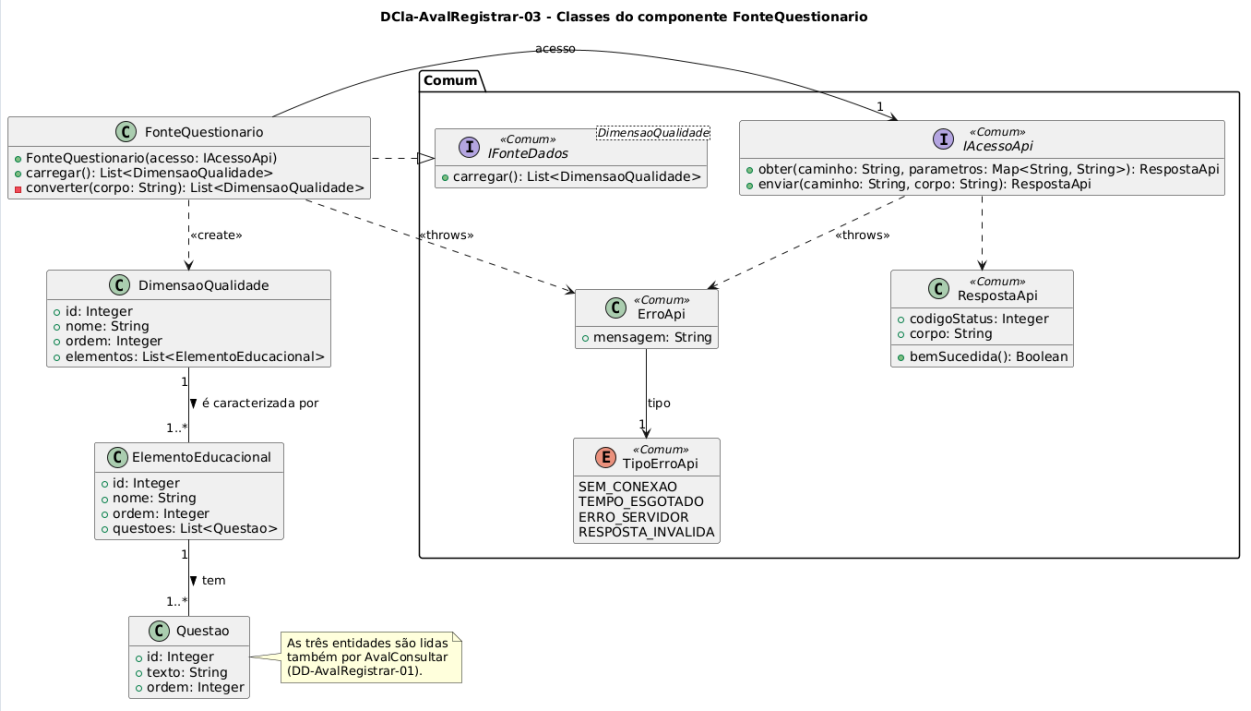


Figura 33 – DCla-AvalRegistrar-03: Classes do componente FonteQuestionario

Descrição

- **FonteQuestionario:** implementa `IFonteDados<DimensaoQualidade>` (`DCla-Comum-03`). `carregar()` faz uma única chamada `IAcessoApi.obter` (`DCla-Comum-02`) ao recurso `/avaliacao/questionario`, sem parâmetros (P-AR-11), e `converter` monta as dimensões, com seus elementos e questões, a partir do JSON (P-AR-23). O questionário é o mesmo para toda UA (P-AR-9), por isso a fonte não recebe a UA. Não há cache: o questionário é cadastrado no painel web e pedido a cada avaliação (P-AR-3). `converter` devolve dimensões, elementos e questões em ordem crescente de `ordem` (P-AR-25) e rejeita um questionário malformado (P-AR-29). O `ErroApi` sobe ao controlador do Comum, como em `FonteUnidades`.
- **DimensaoQualidade**, **ElementoEducacional** e **Questao:** entidades descritas no `DD-AvalRegistrar-01`, com as associações `DimensaoQualidade` 1 — 1..* `ElementoEducacional` e `ElementoEducacional` 1 — 1..* `Questao`. `id` e `ordem` são atribuídos pelo servidor (P-AR-20). Sem operações: são só dados. As três são usadas pelas telas (`DCla-AvalRegistrar-01`), pelo rascunho e pela avaliação (`DCla-AvalRegistrar-04`), e lidas por `AvalConsultar`.
- As interfaces e classes `<<Comum>>` pertencem ao pacote Comum e não são redefinidas aqui.

As premissas `P-AR-n` citadas estão listadas em `AvalRegistrar/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.13.5 DCla-AvalRegistrar-04 – Classes do componente ServicoEnvioAvaliacao

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCmp-AvalRegistrar-01`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-03`, `DCla-Comum-02`, `DD-Locais-01`, `DSeq-AvalRegistrar-05`

A Figura 34 apresenta o diagrama `DCla-AvalRegistrar-04`.

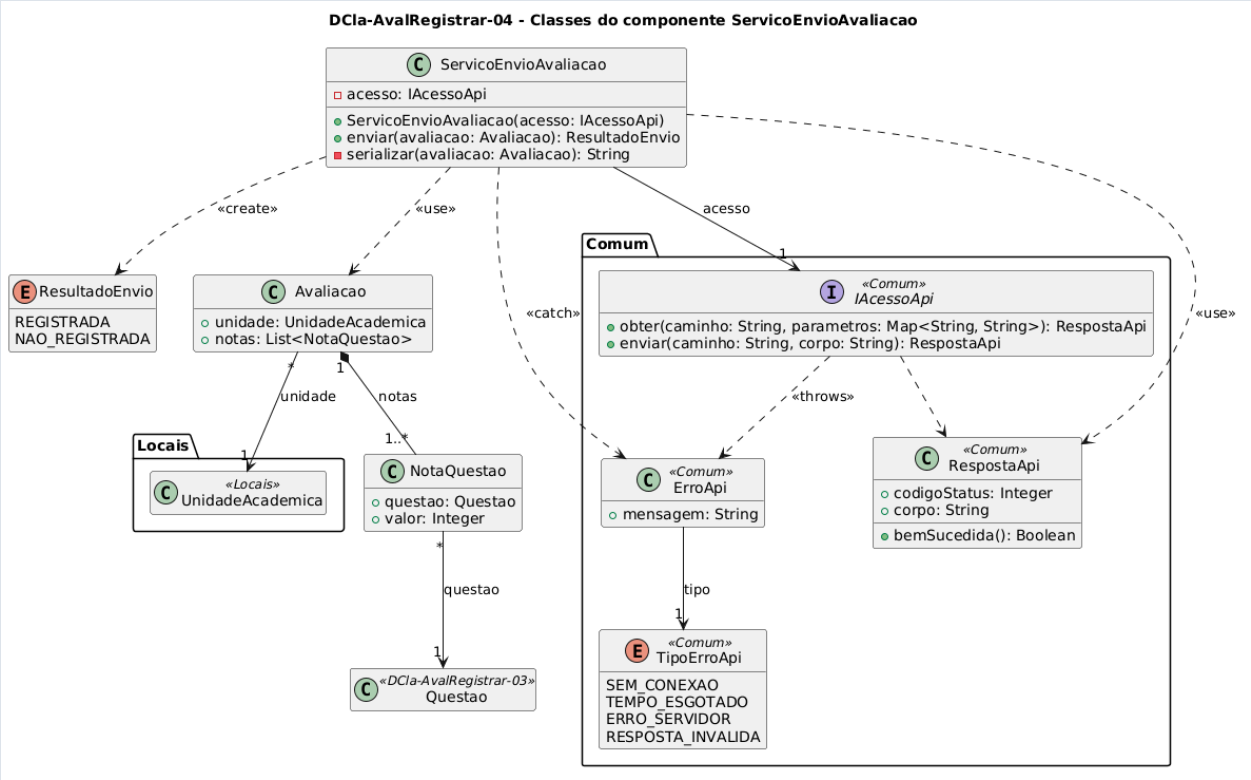


Figura 34 – DCla-AvalRegistrar-04: Classes do componente ServicoEnvioAvaliacao

Descrição

- **ServicoEnvioAvaliacao:** `enviar(avaliacao)` chama `IAcessoApi.enviar("/avaliacoes", corpo)` (`DCla-Comum-02`; P-AR-11), com o corpo produzido por `serializar`, e devolve um `ResultadoEnvio`. Se a resposta é bem-sucedida, o resultado é `REGISTRADA`; se há qualquer `ErroApi` ou a resposta não é bem-sucedida, é `NAO_REGISTRADA`. A operação **nunca lança exceção**: ao contrário das fontes de dados, o envio não passa pelo `ControladorTelaRemota`, e a tela só precisa saber se a avaliação foi registrada ou não (P-AR-6). `serializar` produz um JSON com o `idUnidade` e a lista de notas, cada uma com `idQuestao` e `valor` (P-AR-23), **sem nenhum dado do avaliador** (P-AR-7), nem identificador ou data e hora da avaliação, que o servidor atribui (P-AR-22). Um reenvio depois de uma resposta perdida pode criar uma segunda avaliação (P-AR-26).

- **ResultadoEnvio:** enumeração `REGISTRADA`, `NAO_REGISTRADA`.
- **Avaliacao** e **NotaQuestao:** entidades descritas no `DD-AvalRegistrar-01`. No app, `Avaliacao` tem `unidade` e `notas` (`Avaliacao` 1 — 1..* `NotaQuestao`); o `id` e a data e hora do registro existem só no servidor (P-AR-22). `NotaQuestao.valor` é inteiro entre 0 e 5 e há uma nota por questão (P-AR-5). Uma avaliação, depois de criada, não é alterada (contrato-base, seção 8).
- **UnidadeAcademica** (de Maicon, `DD-Locais-01`) e **Questao** (`DCla-AvalRegistrar-03`) aparecem só como referência. As interfaces e classes `<<Comum>>` pertencem ao pacote Comum e não são redefinidas aqui.

As premissas `P-AR-n` citadas estão listadas em `AvalRegistrar/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

1.14 Pacote Avaliação – Consultar notas

1.14.1 DCmp-AvalConsultar-01 – Componentes do pacote AvalConsultar

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DPac-Geral-01`, `DCmp-Comum-01`, `DCmp-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalConsultar-01`, `DCla-AvalConsultar-02`, `DD-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DIhc-AvalConsultar-03`

A Figura 35 apresenta o diagrama `DCmp-AvalConsultar-01`.

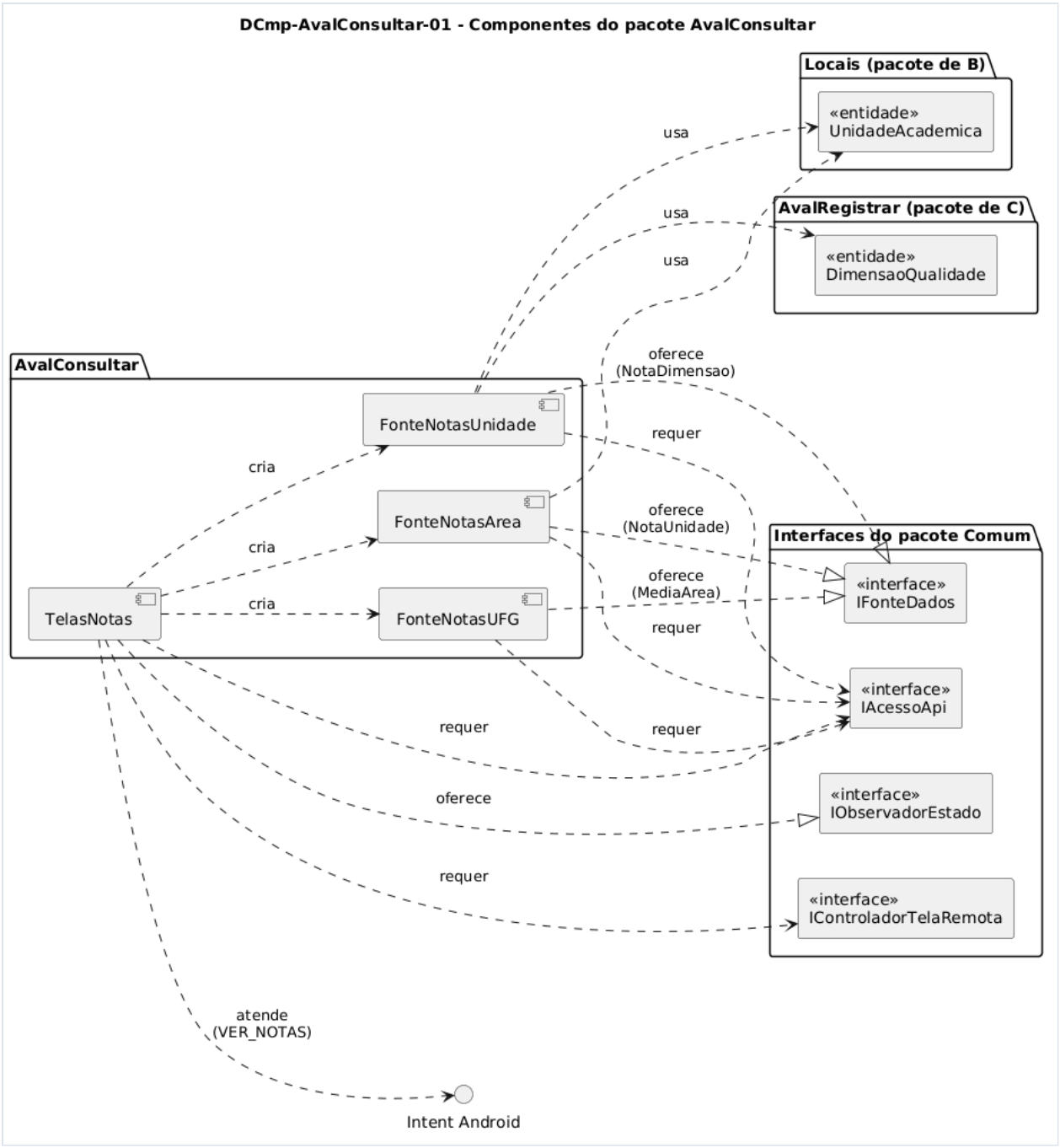


Figura 35 – DCmp-AvalConsultar-01: Componentes do pacote AvalConsultar

Descrição

Componentes do pacote `AvalConsultar`. Um componente de telas e uma fonte de dados por tela remota, no mesmo modelo de uso do `DCmp-Comum-01` já seguido por `Radio` e `AvalRegistrar`.

- **TelasNotas:** as três telas da consulta (`TelaNotas`, `TelaNotasArea`, `TelaNotasUA`; `DIhc-AvalConsultar-01` a `03`). Cada tela cria a sua fonte e um `ControladorTelaRemota` do Comum, e se registra como observadora dos estados. Classes em `DCla-AvalConsultar-01`.
- **FonteNotasUFG**, **FonteNotasArea**, **FonteNotasUnidade:** implementam `IFonteDados` do Comum e convertem o JSON da API em `MediaArea`, `NotaUnidade` e `NotaDimensao`. Classes em `DCla-AvalConsultar-02`.

Dependências de outros pacotes.

- `Comum`: `IAcessoApi`, `IControladorTelaRemota`, `IFonteDados` e `IObservadorEstado`, só referenciadas. Nenhuma interface do Comum muda.
- `Locais`: `UnidadeAcademica` (nota da UA e parâmetro da `FonteNotasUnidade`).
- `AvalRegistrar`: só a entidade `DimensaoQualidade`, ligada a cada `NotaDimensao`.
- Android: a `TelaNotas` atende o Intent implícito com a ação `VER_NOTAS`, disparado pelo botão "Ver notas" da `TelaAvaliacao` (`DCmp-AvalRegistrar-01`). Assim `AvalRegistrar` não depende de `AvalConsultar`, e o `DPac-Geral-01` fica sem ciclo (decisão de 01/11/2026). Ao atender o Intent, o app entrega à `TelaNotas` o `IAcessoApi`, como faz com as demais telas de entrada.

Rotas da API (P-AC-9, não observáveis): `GET /avaliacao/notas` (nota da UFG e médias por área), `GET /avaliacao/notas/area` com o parâmetro `area`, e `GET /avaliacao/notas/unidade` com o parâmetro `unidade` (`id` da UA).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.14.2 DCla-AvalConsultar-01 – Classes do componente TelasNotas

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCmp-AvalConsultar-01`, `DCla-AvalConsultar-02`, `DCla-Comum-03`, `DIhc-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DIhc-AvalConsultar-03`, `DAtv-AvalConsultar-01`, `DAtv-AvalConsultar-02`, `DAtv-AvalConsultar-03`, `DD-Locais-01`

A Figura 36 apresenta o diagrama `DCla-AvalConsultar-01`.

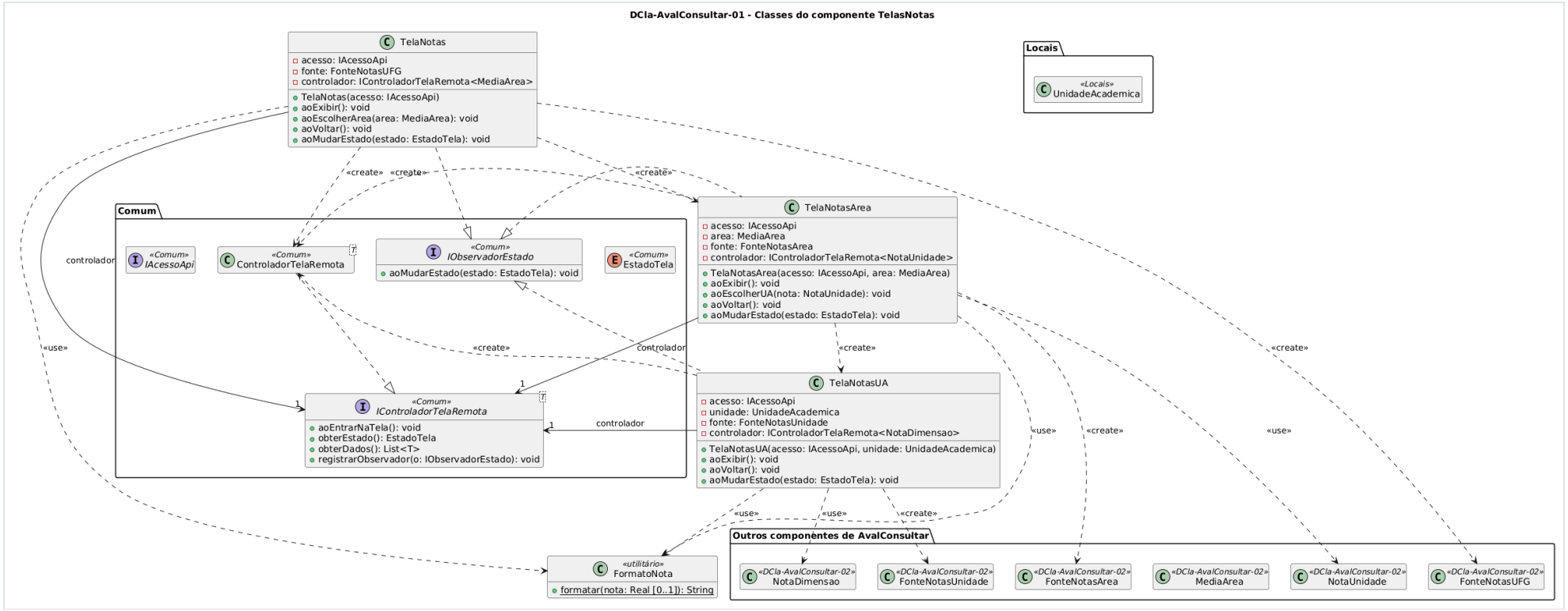


Figura 36 – DCla-AvalConsultar-01: Classes do componente TelasNotas

Descrição

Classes do componente `TelasNotas`. Cada método `ao...` corresponde a um evento dos `DIhc-AvalConsultar-01` a `03`. As classes `<<Comum>>`, `<<Locais>>` e `<<DCla-AvalConsultar-02>>` são definidas em outros diagramas e só referenciadas.

- **TelaNotas:** `aoExibir` (E0) cria a `FonteNotasUFG` e o controlador e chama `aoEntrarNaTela`; `aoEscolherArea` (E1) cria a `TelaNotasArea` da área; `aoVoltar` (E2) volta à `TelaAvaliacao`. Mostra a nota da UFG pedindo `obterNotaUfg()` à fonte depois do estado `EXIBINDO`.
- **TelaNotasArea:** recebe a `MediaArea` tocada; `aoExibir` cria a `FonteNotasArea` com `area.areaConhecimento`; `aoEscolherUA` cria a `TelaNotasUA` com `nota.unidade`; `aoVoltar` volta à `TelaNotas`, que recarrega (sem cache).
- **TelaNotasUA:** recebe a `UnidadeAcademica` e guarda o `IAcessoApi` (`acesso`), como as outras duas telas; `aoExibir` cria a `FonteNotasUnidade`; `aoVoltar` volta à `TelaNotasArea`.
- **aoMudarEstado** (das três): reage aos estados do Comum (`DCla-Comum-03`), mostrando carregando, lista, vazio ou indisponível.
- **FormatoNota:** converte uma nota em texto com uma casa decimal ("4,3", P-AC-5), ou em "Sem avaliações" quando a nota está ausente (P-AC-4). Fica num só lugar para as três telas não repetirem a regra.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

1.14.3 DCla-AvalConsultar-02 – Classes das fontes de notas

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCmp-AvalConsultar-01`, `DCla-AvalConsultar-01`, `DD-AvalConsultar-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DD-Locais-01`

A Figura 37 apresenta o diagrama `DCla-AvalConsultar-02`.

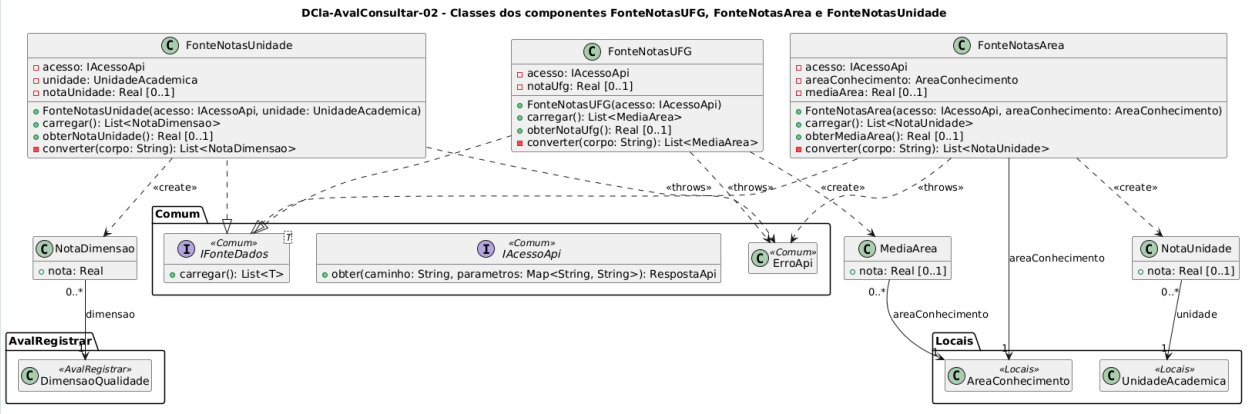


Figura 37 – DCla-AvalConsultar-02: Classes das fontes de notas

Descrição

Classes dos componentes `FonteNotasUFG`, `FonteNotasArea` e `FonteNotasUnidade`, e as entidades derivadas que elas criam (`DD-AvalConsultar-01`).

- Cada fonte implementa `IFonteDados<T>` do Comum: `carregar()` chama `IAcessoApi.obter` na rota da tela (P-AC-9), converte o JSON e devolve a lista. Erros de comunicação saem como `ErroApi` e viram o estado `INDISPONIVEL` no controlador (`DCla-Comum-03`); lista vazia vira `VAZIO`.
- O valor agregado de cada tela (nota da UFG, média da área, nota da UA) vem na mesma resposta da lista e fica guardado na fonte, lido pela tela com `obterNotaUfg()`, `obterMediaArea()` ou `obterNotaUnidade()`. Assim o controlador genérico do Comum continua lidando só com a lista, sem mudar a interface.
- As notas são `Real` de 0 a 5; `[0..1]` indica que podem estar ausentes quando não há avaliação (P-AC-4). As fontes não calculam médias: o cálculo é do Servidor/API (P-AC-6).
- `NotaUnidade.unidade` e `NotaDimensao.dimensao` referenciam `UnidadeAcademica` (`DD-Locais-01`) e `DimensaoQualidade` (`DD-AvalRegistrar-01`), sem redefini-las.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2 Projeto comportamental

Esta seção traz o diagrama de casos de uso geral e, para cada funcionalidade, os casos de uso detalhados, as atividades, as sequências, os protótipos de IHC, os diagramas de estados, os contratos das operações e as regras E-C-A.

2.1 Casos de uso gerais

2.1.1 DCdu-Geral-01 – Casos de uso gerais do app Minha UFG

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Seguranca-01`, `DCdu-Radio-01`, `DCdu-Guia-01`, `DCdu-Eventos-01`, `DCdu-Noticias-01`, `DCdu-RU-01`, `DCdu-Locais-01`, `DCdu-AppsUFG-01`, `DCdu-AvalRegistrar-01`, `DCdu-AvalConsultar-01`, `DImp-Geral-01`, `DPac-Geral-01`

A Figura 38 apresenta o diagrama `DCdu-Geral-01`.

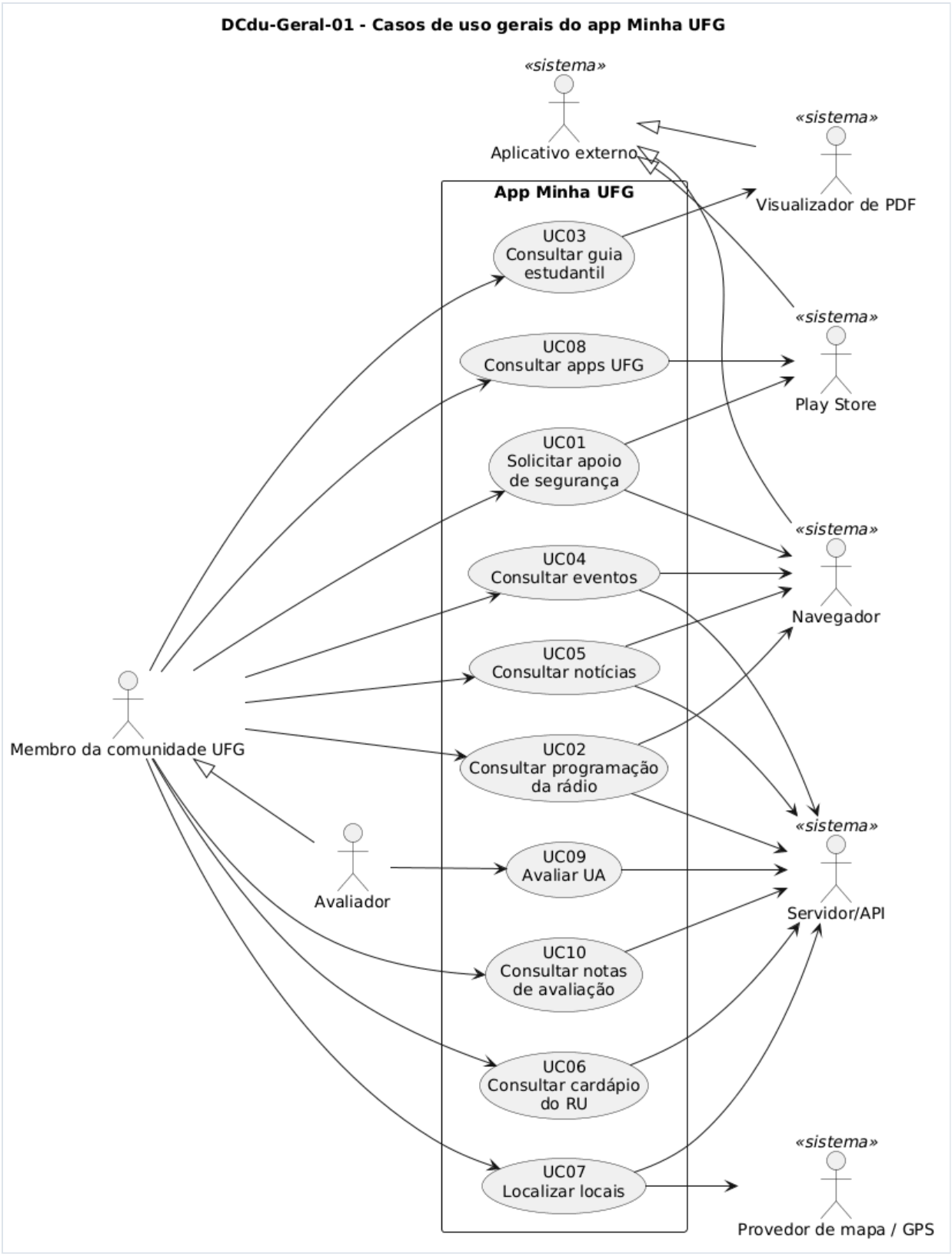


Figura 38 – DCdu-Geral-01: Casos de uso gerais do app Minha UFG

Descrição

O diagrama apresenta um caso de uso macro por funcionalidade do app: as oito da versão atual (v3.1.1), obtidas por engenharia reversa, e as duas da evolução (Avaliar UA e Consultar notas de avaliação). Cada macro é detalhado pelo dono da funcionalidade no respectivo `DCdu-<Funcionalidade>-01`, com quantos casos de uso forem necessários.

Atores primários. O Membro da comunidade UFG usa o app de forma anônima, sem login. O Avaliador é uma especialização do Membro: é o membro que registra uma avaliação de UA, também anônimo. Consultar notas fica com o Membro, pois qualquer usuário pode vê-las.

Atores secundários. São sistemas com que o app interage:

Tabela 34 – DCdu-Geral-01

Ator	Papel	Casos de uso
Servidor/API	Fornece o conteúdo remoto e registra avaliações	Rádio, Eventos, Notícias, RU, Locais, Avaliar UA, Consultar notas
Provedor de mapa / GPS	Exibe o mapa do campus e a localização atual	Localizar locais
Aplicativo externo (Navegador)	Abre páginas fora do app	Segurança (versão web), Rádio (player), Eventos, Notícias
Aplicativo externo (Play Store)	Abre a página de um app na loja	Segurança, Apps UFG
Aplicativo externo (Visualizador de PDF)	Abre o guiaestudantil.pdf pelo seletor de apps do Android	Guia estudantil

O ator abstrato Aplicativo externo agrupa todo redirecionamento para fora do app e corresponde ao componente Abertura de link externo do pacote Comum (`DCmp-Comum-01`).

Decisões de modelagem. - A tela inicial é navegação, não objetivo do usuário; por isso não é caso de uso. Ela é modelada em `DIhc-Inicio-01` e `DEst-Inicio-01`. - O Painel web não interage com o app: ele alimenta o Servidor/API (cardápio, eventos, notícias, programação, dimensões e questões da avaliação). Por isso aparece só em `DImp-Geral-01`. - Apps UFG não acessa o Servidor/API, pois a lista é fixa (três apps).

Correspondência com os DCdu detalhados. Cada caso de uso detalhado tem o código `UCnn.m`, em que `nn` é o macro deste diagrama (versão final fechada na integração, D-INT-03, em 02/11/2026). O nome do macro resume os casos detalhados e não precisa repeti-los.

Tabela 35 – DCdu-Geral-01

Macro	DCdu detalhado	Casos de uso detalhados
UC01 Solicitar apoio de segurança	`DCdu-Seguranca-01`	UC01.1 Acessar central de segurança via web; UC01.2 Baixar aplicativo de segurança na Play Store
UC02 Consultar programação da rádio	`DCdu-Radio-01`	UC02.1 Consultar programação da rádio; UC02.2 Trocar o dia da programação; UC02.3 Ouvir a rádio
UC03 Consultar guia estudantil	`DCdu-Guia-01`	UC03.1 Consultar guia estudantil
UC04 Consultar eventos	`DCdu-Eventos-01`	UC04.1 Consultar eventos por regional e data; UC04.2 Trocar o mês do calendário; UC04.3 Abrir a página do evento
UC05 Consultar notícias	`DCdu-Noticias-01`	UC05.1 Consultar notícias de uma regional; UC05.2 Abrir a notícia
UC06 Consultar cardápio do RU	`DCdu-RU-01`	UC06.1 Consultar o cardápio de uma refeição; UC06.2 Escolher o dia da semana
UC07 Localizar locais	`DCdu-Locais-01`	UC07.1 Consultar lista de locais; UC07.2 Visualizar local no mapa; UC07.3 Centralizar em minha localização atual
UC08 Consultar apps UFG	`DCdu-AppsUFG-01`	UC08.1 Visualizar catálogo de apps UFG; UC08.2 Abrir aplicativo na Play Store

Macro	DCdu detalhado	Casos de uso detalhados
UC09 Avaliar UA	`DCdu-AvalRegistrar-01`	UC09.1 Escolher a unidade acadêmica a avaliar; UC09.2 Responder o questionário de qualidade; UC09.3 Enviar a avaliação; UC09.4 Validar o preenchimento
UC10 Consultar notas de avaliação	`DCdu-AvalConsultar-01`	UC10.1 Consultar a nota da UFG e as médias por área CNPq; UC10.2 Consultar as notas das UAs de uma área; UC10.3 Consultar as notas de uma UA por dimensão

Os atores e as ligações com os atores secundários são os mesmos nos DCdu detalhados.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

2.2 Comum

2.2.1 DEst-Comum-01 – Estados genéricos de tela com conteúdo remoto

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Comum-03`, `DCmp-Comum-01`

A Figura 39 apresenta o diagrama `DEst-Comum-01`.

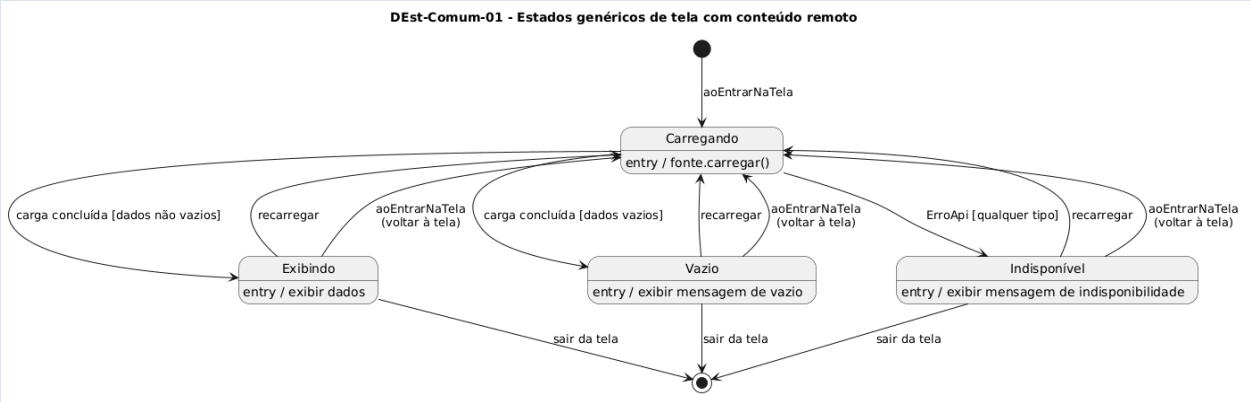


Figura 39 – DEst-Comum-01: Estados genéricos de tela com conteúdo remoto

Descrição

O diagrama especifica o ciclo de vida de toda tela com conteúdo remoto, implementado por `ControladorTelaRemota` (`DCla-Comum-03`). Os DEst de cada funcionalidade referenciam este diagrama em vez de repetir esses estados.

Tabela 36 – DEst-Comum-01

Estado	Ação de entrada	Sai por
Carregando	`fonte.carregar()`	Fim da carga ou `ErroApi`
Exibindo	Exibe os dados	`recarregar`, `aoEntrarNaTela` ou sair da tela
Vazio	Exibe mensagem de vazio (ex.: "sem eventos")	Idem
Indisponível	Exibe mensagem de indisponibilidade	Idem

Eventos. - `aoEntrarNaTela`: a tela foi exibida, seja na primeira entrada, seja ao voltar de outra tela ou de um aplicativo externo. Sempre leva a Carregando, pois o app não guarda cache. É assim que se realiza o "recarregar ao voltar" do contrato. - `recarregar`: a tela pediu nova carga por mudança de filtro (data, dia). - `ErroApi`: falha na comunicação com a API, de qualquer tipo (`DCla-Comum-02`). - `sair da tela`: o usuário volta ao menu ou sai do app; o controlador é descartado.

A versão atual não tem botão de "tentar novamente". De Indisponível, o usuário só sai por `recarregar` (trocar o filtro) ou saindo e voltando à tela.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

2.2.2 Contrato-Comum-01 – Contratos do componente LinkExterno

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Comum-01`, `DCmp-Comum-01`, `ECA-Comum-01`, `DSeq-Guia-01`, `DSeq-Radio-03`

Descrição

Contratos das operações de `ILinkExterno` e `AberturaLinkExterno` (`DCla-Comum-01`). Nenhuma operação lança exceção: o resultado é sempre informado por `ResultadoAbertura`, e a tela que chama decide se o usa. Na versão atual, todas as telas descartam o resultado.

Classe AberturaLinkExterno

Invariantes: `prefixoLoja` é `market://details?id=`; `prefixoLojaWeb` é `https://play.google.com/store/apps/details?id=`.

Tabela 37 – Contratos de AberturaLinkExterno

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`abrirUrl(url)`	–	Se `urlValida(url)` e existe app compatível, uma `Intencao` de visualização com `dados = url` foi disparada e devolve `ABERTO`; se a URL é inválida, devolve `URL_INVALIDA` e nada é disparado; se não há app compatível, devolve `SEM_APP_COMPATIVEL`	–
`abrirLoja(idPacote)`	`idPacote` não é vazio	Dispara `prefixoLoja + idPacote` se há app da Play Store; senão dispara `prefixoLojaWeb + idPacote` no navegador (`ECA-CM-05`); devolve `ABERTO`, ou `SEM_APP_COMPATIVEL` se nenhuma das duas pôde ser aberta	–
`abrirDocumento(url, tipoMime)`	`tipoMime` não é vazio	Se `urlValida(url)`, uma `Intencao` de visualização com `dados = url` e `tipoMime` foi disparada e o Android exibe o seletor de apps; devolve `ABERTO`, `URL_INVALIDA` ou `SEM_APP_COMPATIVEL`, como em `abrirUrl`. Falhas do app escolhido (ex.: formato incompatível) não retornam ao app	–
`urlValida(url)` (privada)	–	Devolve verdadeiro se `url` não é vazia e é absoluta, com esquema `http` ou `https`; o estado não muda	–
`existeAppCompativel(intencao)` (privada)	`intencao` não é nula	Devolve verdadeiro se algum app do aparelho atende a `intencao`; o estado não muda	–
`disparar(intencao)` (privada)	`existeAppCompativel(intencao)` é verdadeiro	A `intencao` foi entregue ao Android uma vez; o app sai do primeiro plano	–

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.2.3 Contrato-Comum-02 – Contratos do componente AcessoApi

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Comum-02`, `DCmp-Comum-01`, `DImp-Geral-01`, `ECA-Comum-01`, `DSeq-Radio-01`, `DSeq-Eventos-01`

Descrição

Contratos das operações de `IAcessoApi`, `ClienteApi` e `RespostaApi` (`DCla-Comum-02`). Os erros são `ErroApi`, com o `TipoErroApi` indicado.

Classe ClienteApi

Invariantes: `urlBase` é uma URL HTTPS absoluta, não vazia; `tempoLimiteMs` é positivo (15000, premissa de projeto).

Tabela 38 – Contratos de ClienteApi

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`obter(caminho, parametros)`	`caminho` começa com `/`; `parametros` não é nulo (pode ser vazio)	Uma requisição GET foi feita a `montarUrl(caminho, parametros)`; devolve `RespostaApi` com status 2xx e o corpo recebido. Nada é guardado em cache	`SEM_CONEXAO` se `haConexao()` é falso (nenhuma requisição é feita); `TEMPO_ESGOTADO` sem resposta em `tempoLimiteMs`; `ERRO_SERVIDOR` com status 5xx; `RESPOSTA_INVALIDA` com outro status fora de 2xx ou corpo ilegível
`enviar(caminho, corpo)`	`caminho` começa com `/`; `corpo` é JSON não vazio	Uma requisição POST foi feita a `urlBase + caminho` com `corpo`; devolve `RespostaApi` com status 2xx. Só é usada por AvalRegistrar	Os mesmos de `obter`
`haConexao()` (privada)	–	Devolve verdadeiro se o aparelho tem rede disponível; o estado não muda	–
`montarUrl(caminho, parametros)` (privada)	Como em `obter`	Devolve `urlBase + caminho`, seguido dos parâmetros em query string codificada, se houver	–

Classe RespostaApi

Invariante: `codigoStatus` está entre 100 e 599.

Tabela 39 – Contrato-Comum-02: Classe RespostaApi

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`bemSucedida()`	–	Devolve verdadeiro se `codigoStatus` está entre 200 e 299	–

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.2.4 Contrato-Comum-03 – Contratos do componente EstadosTelaRemota

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Comum-03`, `DEst-Comum-01`, `ECA-Comum-01`, `Contrato-Radio-01`, `Contrato-Eventos-01`

Descrição

Contratos das operações de `ControladorTelaRemota<T>` (`DCla-Comum-03`). As operações de `IFonteDados<T>` e `IObservadorEstado` são implementadas pelas funcionalidades e têm contrato nos seus pacotes (ex.: `FonteProgramacaoRadio.carregar()` em `Contrato-Radio-01`).

Classe ControladorTelaRemota<T>

Invariantes: `fonte` nunca é nula; `estadoAtual` é sempre um valor de `EstadoTela`; `dados` só tem itens quando `estadoAtual` é `EXIBINDO`.

Tabela 40 – Contratos de ControladorTelaRemota

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`ControladorTelaRemota(fonte)`	`fonte` não é nula	`estadoAtual` é `CARREGANDO`; `dados` é vazia; nenhum observador; `fonte.carregar()` não foi chamado	–
`aoEntrarNaTela()`	–	Mesmo efeito de `recarregar()`; é chamado a cada exibição da tela (`ECA-CM-01`)	–
`recarregar()`	–	Passou por `CARREGANDO` e chamou `fonte.carregar()` uma vez. Se a lista tem itens, `dados` é a lista e o estado é `EXIBINDO`; se é vazia, `dados` é vazia e o estado é `VAZIO` (`ECA-CM-03`); se houve `ErroApi`, `dados` é vazia e o estado é `INDISPONIVEL` (`ECA-CM-02`). Cada mudança foi notificada	– (o `ErroApi` é tratado aqui e não é repassado à tela)
`obterEstado()`	–	Devolve `estadoAtual`; o estado não muda	–
`obterDados()`	–	Devolve `dados`; o estado não muda	–
`registrarObservador(o)`	`o` não é nulo	`o` está entre os observadores, uma única vez	–
`definirEstado(novo)` (privada)	–	`estadoAtual` é `novo`; `notificar()` foi chamado	–
`notificar()` (privada)	–	`aoMudarEstado(estadoAtual)` foi chamado uma vez em cada observador	–

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.2.5 Contrato-Comum-04 – Contratos do componente ProvedorMapa

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Comum-04`, `DCmp-Comum-01`, `DImp-Geral-01`

Descrição

Contratos das operações de `AdaptadorProvedorMapa` e `AdaptadorGps` (`DCla-Comum-04`). O componente é usado só pelo pacote Locais (Pessoa B), que tem contratos próprios para as suas classes.

Classe AdaptadorProvedorMapa

Invariantes: `zoomPadrao` é positivo; os `id` dos marcadores são únicos; no máximo um marcador está destacado.

Tabela 41 – Contratos de AdaptadorProvedorMapa

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`exibirMapa(centro, zoom)`	`centro` não é nulo; `zoom` é positivo	O mapa está visível, centrado em `centro`, com o zoom dado	–
`adicionarMarcador(marcador)`	`marcador` não é nulo; nenhum marcador com o mesmo `id`	`marcador` está no mapa, na sua posição e cor	–
`destacarMarcador(idMarcador)`	Existe marcador com `idMarcador`	Esse marcador está destacado e os demais não; o mapa está centrado nele	–
`centralizarEm(posicao)`	`posicao` não é nula	O mapa está centrado em `posicao`; os marcadores não mudam	–
`limparMarcadores()`	–	Não há marcadores no mapa	–

Classe AdaptadorGps

Tabela 42 – Contratos de AdaptadorGps

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`permissaoConcedida()`	–	Devolve verdadeiro se o app tem permissão de localização; o estado não muda	–
`solicitarPermissao()`	–	O Android pediu a permissão ao usuário, se ela ainda não foi concedida; devolve a resposta	–
`obterLocalizacaoAtual()`	`permissaoConcedida()` é verdadeiro	Devolve uma `Coordenada` com a posição atual do aparelho	–

Invariante de Coordenada: `latitude` entre -90 e 90; `longitude` entre -180 e 180.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.2.6 ECA-Comum-01 – Regras E-C-A do pacote Comum

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Comum-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Comum-01`, `Contrato-Comum-01`, `Contrato-Comum-02`, `Contrato-Comum-03`

Descrição

Regras ativas do comportamento global do app (sem cache, recarga ao entrar na tela, estados vazio e indisponível), válidas para todas as telas com conteúdo remoto. As regras de cada funcionalidade (ex.: `ECA-Radio-01`, `ECA-Eventos-01`) só especializam estas.

Tabela 43 – Regras E-C-A do Comum

Código	Evento	Condição	Ação	Classe
ECA-CM-01	Uma tela com conteúdo remoto é exibida (primeira entrada ou retorno de outra tela ou de app externo)	Sempre (o app não guarda cache)	Chama `aoEntrarNaTela()`: vai a Carregando e carrega os dados de novo	`ControladorTelaRemota`
ECA-CM-02	A carga termina com `ErroApi`	Qualquer tipo (inclusive `SEM_CONEXAO`)	Descarta os dados e vai ao estado Indisponível	`ControladorTelaRemota`
ECA-CM-03	A carga termina com sucesso	A lista recebida é vazia	Vai ao estado Vazio	`ControladorTelaRemota`
ECA-CM-04	Uma requisição à API é iniciada	`haConexao()` é falso	Não envia a requisição e lança `ErroApi SEM_CONEXAO`	`ClienteApi`
ECA-CM-05	Pedido de abertura da Play Store	Não há app da Play Store no aparelho	Abre o endereço web da loja no navegador	`AberturaLinkExterno`

As regras ECA-CM-01 a ECA-CM-03 correspondem às transições do `DEst-Comum-01`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.3 Início

2.3.1 DIhc-Inicio-01 – Tela inicial

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DPac-Geral-01`, `DEst-Inicio-01`, `DIhc-Guia-01`, `DIhc-Radio-01`, `DIhc-Eventos-01`

A Figura 40 apresenta o diagrama `DIhc-Inicio-01`.



Figura 40 – DIhc-Inicio-01: Tela inicial

Descrição

Protótipo da tela inicial, conforme o print da versão 3.1.1: logotipo "Minha UFG", grade de cartões em duas colunas (cada um com ícone e rótulo) e a versão do app no rodapé. A versão é só texto fixo, sem ação.

Os oito primeiros cartões são os da versão 3.1.1. O nono, **"Avaliação de UA"**, é a evolução: ponto de entrada único de `AvalRegistrar` e `AvalConsultar`. A tela que ele abre é definida pelas Pessoas A e B.

Tabela 44 – DIhc-Inicio-01

Evento	Cartão	Abre
E1	Segurança	Tela de Segurança
E2	Rádio	Tela da Rádio (`DIhc-Radio-01`)
E3	Guia Estudantil	Seletor de apps com o guia em PDF (`DIhc-Guia-01`)
E4	Eventos	Tela de Eventos (`DIhc-Eventos-01`)
E5	Notícias	Tela de Notícias
E6	Locais	Tela de Locais
E7	RU	Tela do RU
E8	Apps UFG	Tela de Apps UFG
E9	Avaliação de UA	Entrada da avaliação de UA (evolução)

A tela não tem conteúdo remoto: não usa os estados de tela remota do Comum.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.3.2 DEst-Inicio-01 – Estados da tela inicial

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DIhc-Inicio-01`, `DEst-Guia-01`, `DEst-Radio-01`, `DEst-Eventos-01`, `DPac-Geral-01`

A Figura 41 apresenta o diagrama `DEst-Inicio-01`.

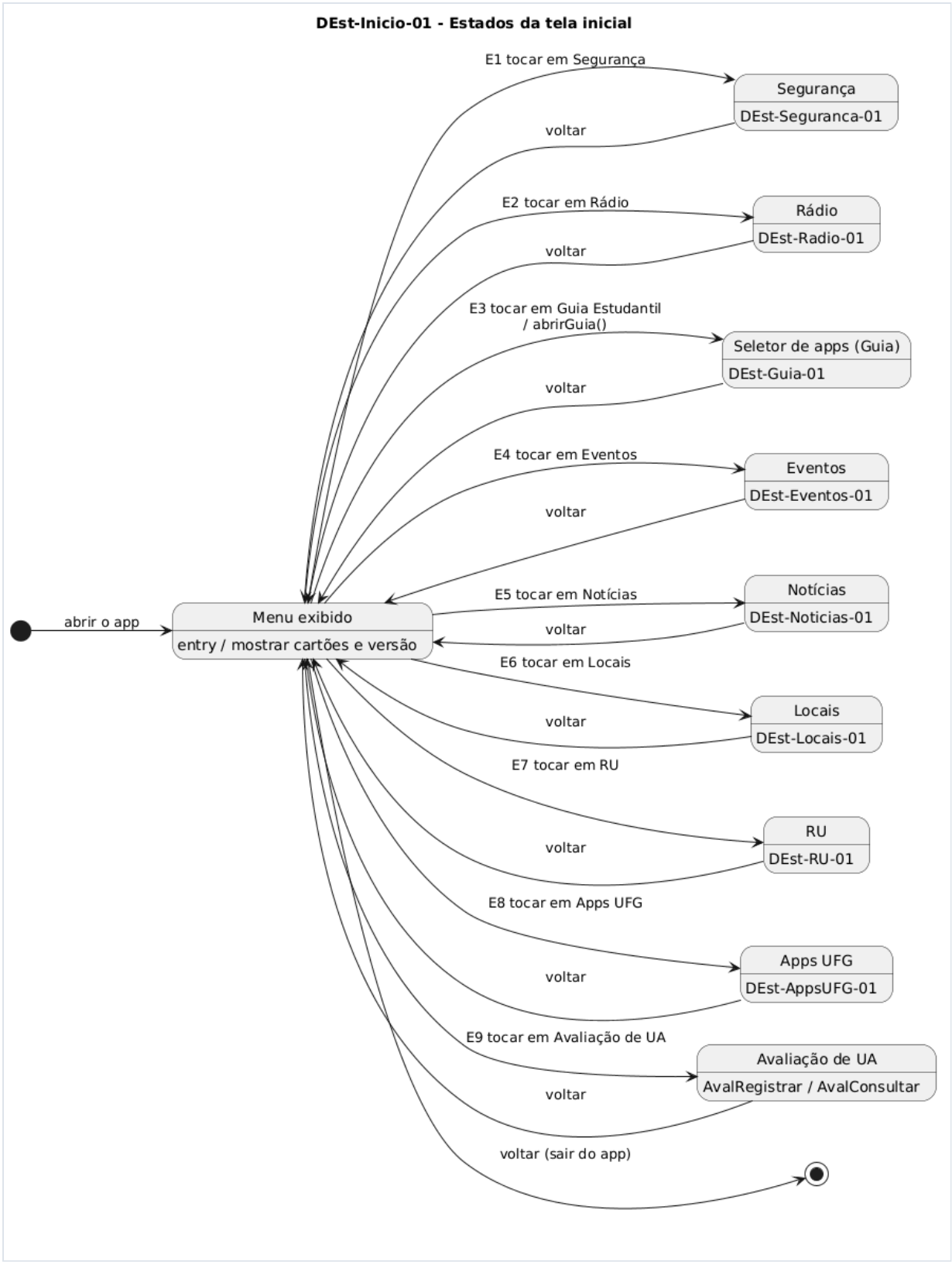


Figura 41 – DEst-Inicio-01: Estados da tela inicial

Descrição

A tela inicial tem um só estado próprio, **Menu exibido**. Cada cartão do `DIhc-Inicio-01` (E1 a E9) gera uma transição para o estado inicial da funcionalidade correspondente, detalhado no DEst do seu dono; ao voltar, o menu é exibido de novo. Voltar a partir do menu encerra o app.

O Guia é a exceção: não abre tela própria, e sim o seletor de apps do Android (`DEst-Guia-01`), com a ação `abrirGuia()`.

Os DEst referenciados que ainda não existem (Segurança, Notícias, Locais, RU, Apps UFG e Avaliação de UA) são de A, B e C e serão conferidos na integração (D-INT-03).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.4 Segurança

2.4.1 DCdu-Seguranca-01 – Casos de uso de Segurança

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DPac-Geral-01`, `DAtv-Seguranca-01`, `DIhc-Seguranca-01`, `DCla-Comum-01`

A Figura 42 apresenta o diagrama `DCdu-Seguranca-01`.

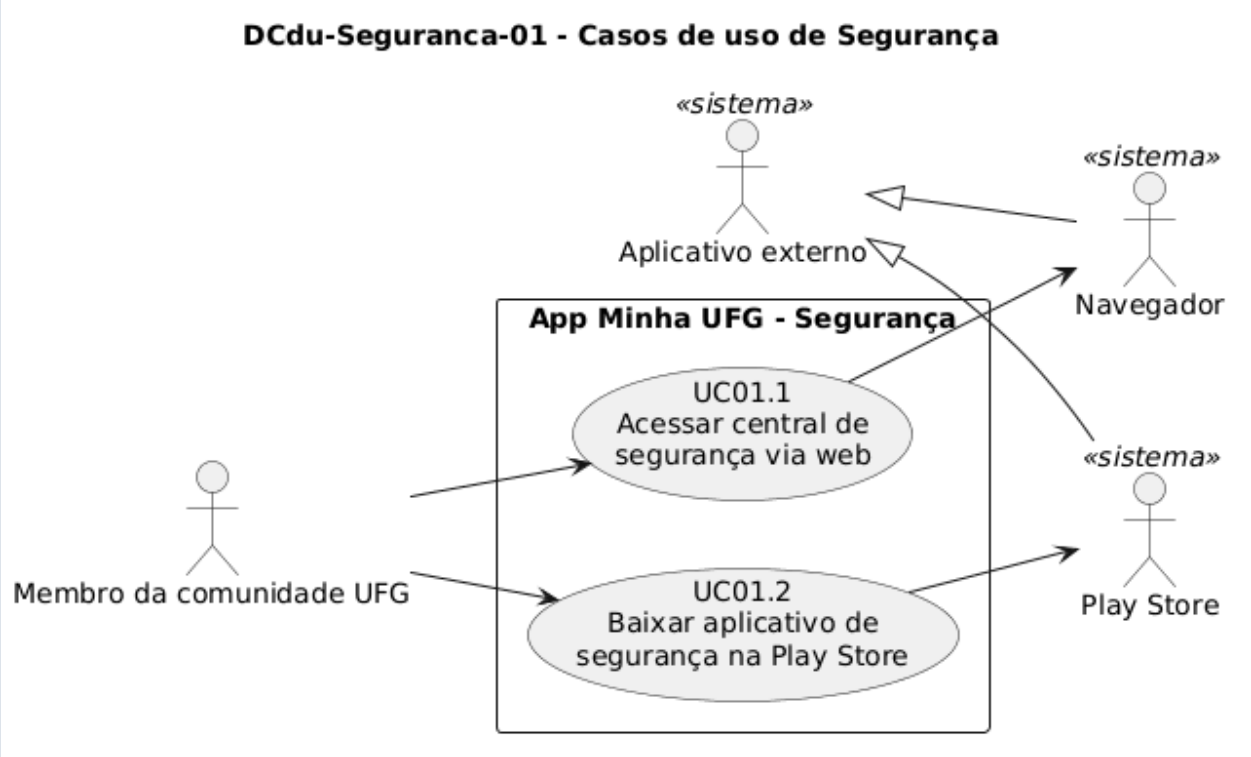


Figura 42 – DCdu-Seguranca-01: Casos de uso de Segurança

Descrição

O diagrama detalha o caso de uso macro UC01 "Solicitar apoio de segurança" do `DCdu-Geral-01`. A funcionalidade oferece à comunidade universitária dois canais institucionais diretos para acionamento do serviço de vigilância e segurança da UFG: acesso ao sistema web institucional ou instalação/abertura do aplicativo móvel oficial da segurança na Google Play Store.

Atores

- **Membro da comunidade UFG:** Ator primário que utiliza a funcionalidade de forma anônima e sem exigência de autenticação prévia no app Minha UFG.
- **Navegador:** Ator secundário (especialização de Aplicativo externo) que assume a navegação ao portal web da segurança da UFG.
- **Play Store:** Ator secundário (especialização de Aplicativo externo) que gerencia o download e execução do aplicativo específico de segurança da UFG.

UC01.1 – Acessar central de segurança via web

- **Ator principal:** Membro da comunidade UFG.
- **Ator secundário:** Navegador.
- **Pré-condição:** O usuário acessa a tela de Segurança a partir da tela inicial.
- **Fluxo principal:** 1. O usuário toca no cartão "Acessar Versao Web". 2. O app aciona o componente de integração externa (`ILinkExterno.abrirUrl`) informando a URL institucional da segurança (`https://seguranca.web.ufg.br`). 3. O sistema operacional Android abre o navegador web padrão do dispositivo exibindo a página solicitada. 4. O usuário interage com o portal externo e retorna ao Minha UFG quando desejar.
- **Pós-condição:** O navegador externo é iniciado com a URL da central de segurança e a tela de Segurança permanece intacta para retorno.

UC01.2 – Baixar aplicativo de segurança na Play Store

- **Ator principal:** Membro da comunidade UFG.
- **Ator secundário:** Play Store.
- **Pré-condição:** O usuário acessa a tela de Segurança a partir da tela inicial.
- **Fluxo principal:** 1. O usuário toca no cartão "Baixar na Play Store (Android)". 2. O app aciona o componente de integração externa (`ILinkExterno.abrirLoja`) informando o pacote oficial (`br.ufg.cercomp.sistemaseguranca`). 3. O sistema operacional Android abre o aplicativo da Google Play Store na página correspondente ao app de segurança. 4. O usuário realiza a instalação ou abertura do app pela loja e retorna ao Minha UFG quando desejar.
- **Pós-condição:** A loja externa é acionada com o identificador de pacote fornecido.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.4.2 DAtv-Seguranca-01 – Solicitar apoio de segurança

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Seguranca-01`, `DIhc-Seguranca-01`, `DCla-Comum-01`, `DSeq-Seguranca-01`, `DSeq-Seguranca-02`

A Figura 43 apresenta o diagrama `DAtv-Seguranca-01`.

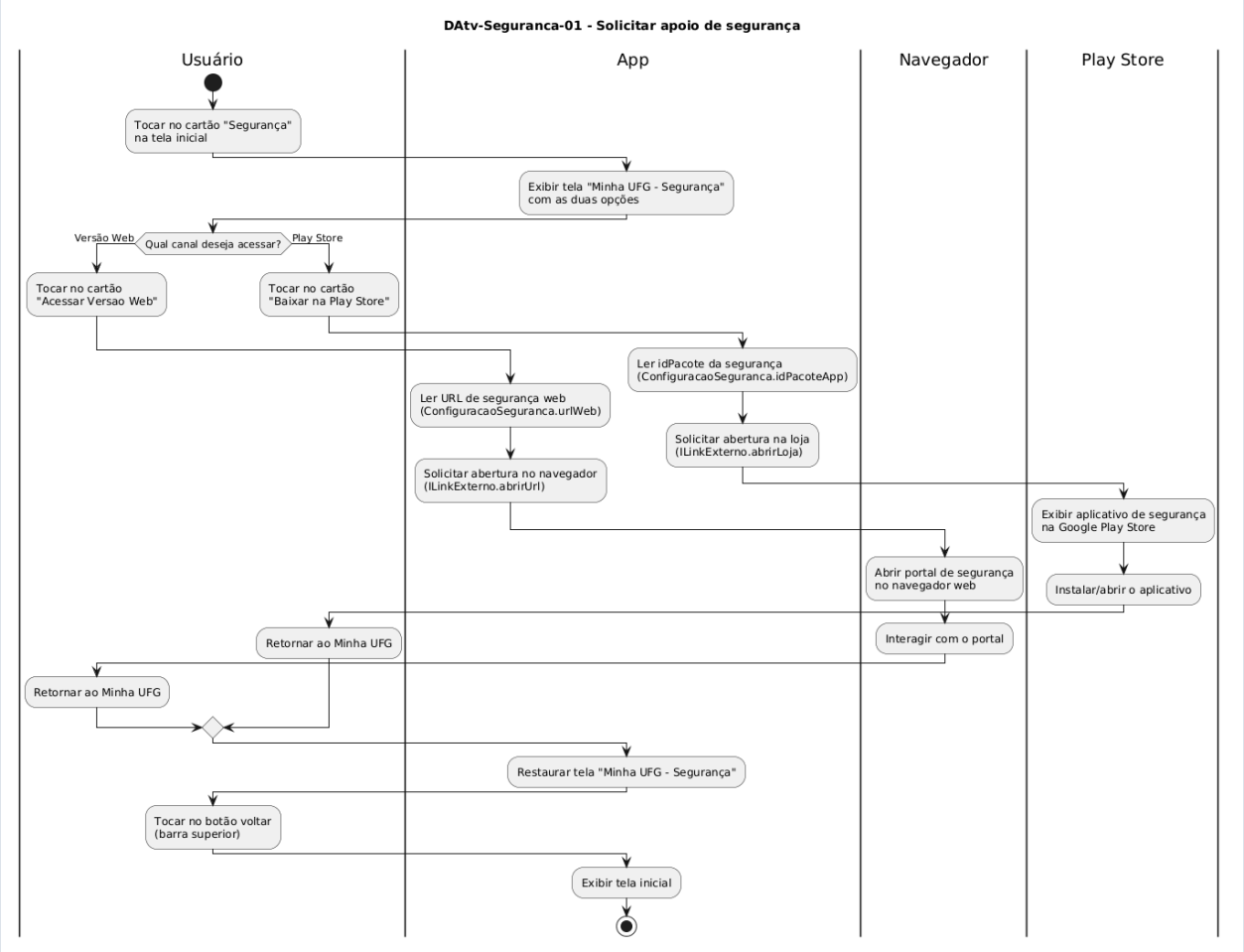


Figura 43 – DAtv-Seguranca-01: Solicitar apoio de segurança

Descrição

O diagrama modela o fluxo de atividades dos casos de uso `UC01.1` e `UC01.2` de `DCdu-Seguranca-01`, organizando as responsabilidades em quatro raias: - **Usuário:** Interage com as opções em tela e com os aplicativos externos do dispositivo. - **App:** Renderiza a tela de Segurança e delega a abertura externa para a interface `ILinkExterno` (`DCla-Comum-01`). - **Navegador:** Aplicativo externo acionado para exibir a versão web da central de segurança. - **Play Store:** Aplicativo da loja acionado para fornecer o download do aplicativo nativo de segurança.

Ações de interação e granularidade de sequência

Em conformidade com a seção 6 do `contrato-base.md`, ações em que o usuário interage com o app disparando comunicação com o ambiente externo geram diagramas de sequência específicos:

Tabela 45 – DAtv-Seguranca-01: Ações de interação e granularidade de sequência

Ação no DAtv	Natureza da interação	Item gerado
Tocar em "Acessar Versao Web"	Usuário $\rightarrow$ App $\rightarrow$ `ILinkExterno.abrirUrl` $\rightarrow$ Navegador	`DSeq-Seguranca-01`
Tocar em "Baixar na Play Store (Android)"	Usuário $\rightarrow$ App $\rightarrow$ `ILinkExterno.abrirLoja` $\rightarrow$ Play Store	`DSeq-Seguranca-02`

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.4.3 DSeq-Seguranca-01 – Sequência de E2: acessar central de segurança via web

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Seguranca-01`, `DAtv-Seguranca-01`, `DIhc-Seguranca-01`, `DCla-Seguranca-01`, `DCla-Comum-01`

A Figura 44 apresenta o diagrama `DSeq-Seguranca-01`.

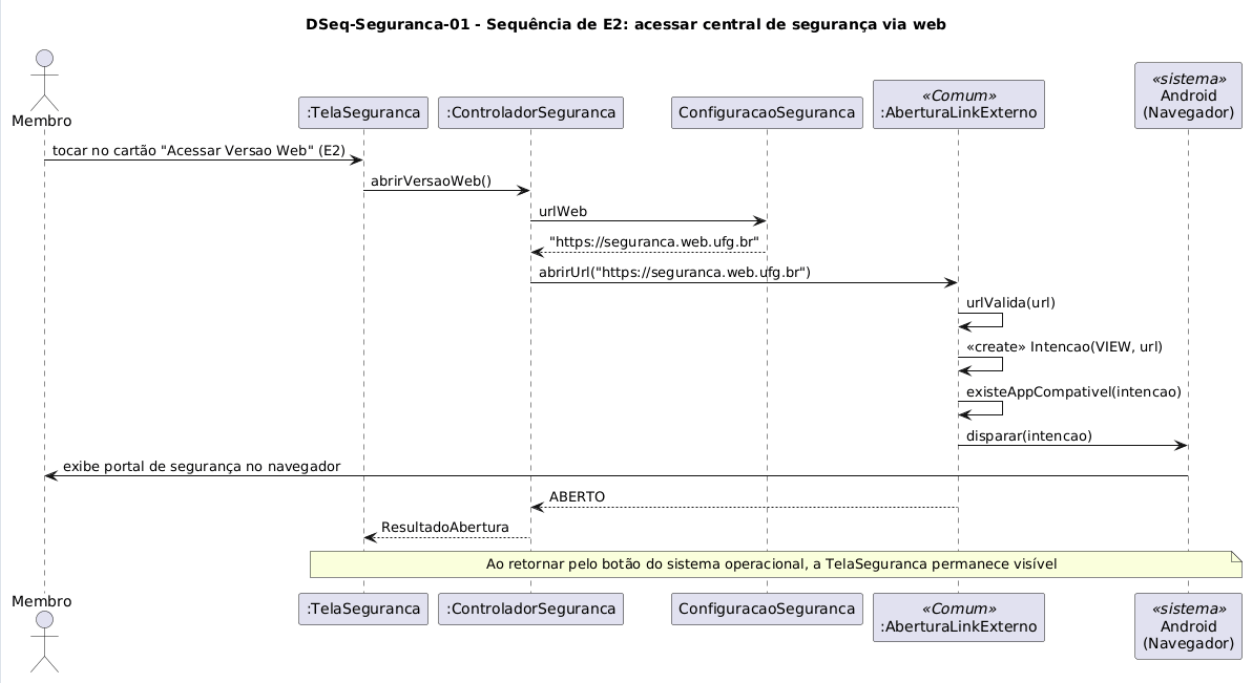


Figura 44 – DSeq-Seguranca-01: Sequência de E2: acessar central de segurança via web

Descrição

O diagrama detalha a sequência de troca de mensagens correspondente à ação em que o usuário toca no cartão "Acessar Versao Web" (evento `E2` do `DIhc-Seguranca-01`) para abrir o portal web de segurança da universidade.

Dinâmica das mensagens

1. O usuário aciona o cartão na camada de interface (`TelaSeguranca`).
2. A tela repassa a requisição ao `ControladorSeguranca.abrirVersaoWeb()`.
3. O controlador lê a constante `ConfiguracaoSeguranca.urlWeb` e invoca `ILinkExterno.abrirUrl("https://seguranca.web.ufg.br")`.
4. A implementação `AberturaLinkExterno` do pacote `Comum` valida a URL, cria o Intent de visualização (`ACTION_VIEW`) e dispara a abertura para o sistema Android.
5. O navegador padrão do aparelho é executado em primeiro plano apresentando a página da segurança da UFG.
6. A interface `TelaSeguranca` permanece preservada na pilha de navegação, sendo reexibida quando o usuário retorna ao Minha UFG.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.4.4 DSeq-Seguranca-02 – Sequência de E3: baixar aplicativo na Play Store

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Seguranca-01`, `DAtv-Seguranca-01`, `DIhc-Seguranca-01`, `DCla-Seguranca-01`, `DCla-Comum-01`

A Figura 45 apresenta o diagrama `DSeq-Seguranca-02`.

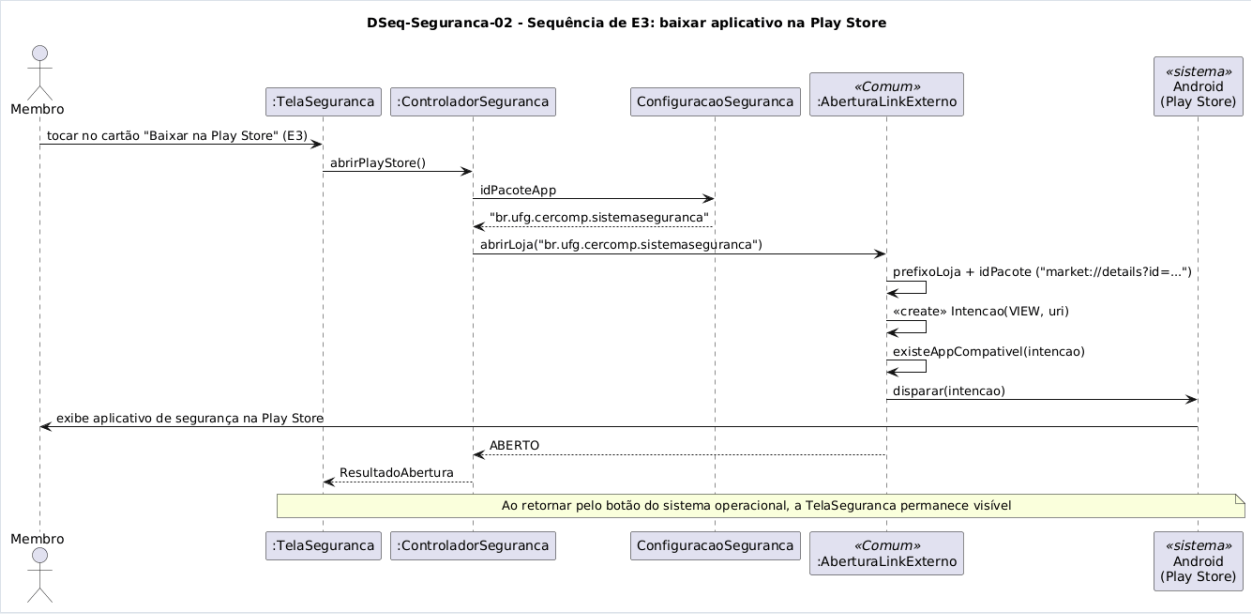


Figura 45 – DSeq-Seguranca-02: Sequência de E3: baixar aplicativo na Play Store

Descrição

O diagrama detalha a sequência de troca de mensagens correspondente à ação em que o usuário toca no cartão "Baixar na Play Store (Android)" (evento `E3` do `DIhc-Seguranca-01`) para acessar a página do aplicativo oficial de segurança da UFG.

Dinâmica das mensagens

1. O usuário aciona o cartão correspondente na `TelaSeguranca`.
2. A tela invoca `ControladorSeguranca.abrirPlayStore()`.
3. O controlador lê a constante `ConfiguracaoSeguranca.idPacoteApp` (`"br.ufg.cercomp.sistemaseguranca"`) e invoca `ILinkExterno.abrirLoja(...)`.
4. A implementação `AberturaLinkExterno` do pacote `Comum` monta a URI `market://details?id=br.ufg.cercomp.sistemaseguranca`, valida a existência de aplicativo compatível no sistema Android e dispara o Intent.
5. A Google Play Store abre diretamente na página oficial de download/atualização do aplicativo de segurança.

6. A interface `TelaSeguranca` permanece preservada na pilha de navegação, sendo reexibida quando o usuário retorna ao Minha UFG.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.4.5 DIhc-Seguranca-01 – Interface da tela de Segurança

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Seguranca-01`, `DAtv-Seguranca-01`, `DEst-Seguranca-01`, `DSeq-Seguranca-01`, `DSeq-Seguranca-02`

A Figura 46 apresenta o diagrama `DIhc-Seguranca-01`.

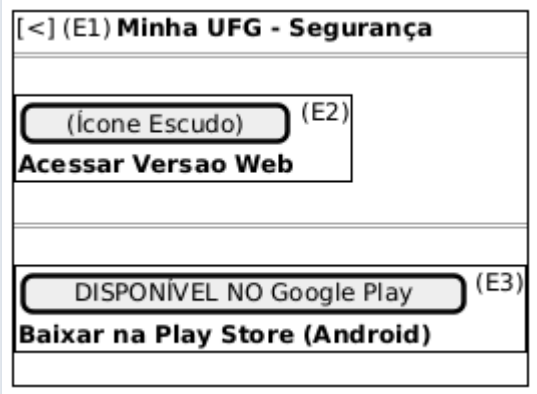


Figura 46 – DIhc-Seguranca-01: Interface da tela de Segurança

Descrição

O protótipo de IHC (Interface Homem-Computador) representa fielmente a tela "Minha UFG - Segurança" da versão 3.1.1 do app, obtida por engenharia reversa das capturas de tela reais.

A interface possui fundo com gradiente azul, barra de topo azul com botão voltar e dois cartões retangulares brancos centrais: 1. Cartão com ícone de escudo azul e texto "Acessar Versao Web". 2. Cartão com selo oficial "DISPONÍVEL NO Google Play" e texto "Baixar na Play Store (Android)".

Mapeamento de eventos de interação

Tabela 46 – DIhc-Seguranca-01: Mapeamento de eventos de interação

Evento	Elemento disparador	Origem	Ação / Efeito no app
E1	Botão voltar `[<]` na barra de topo	Usuário $\rightarrow$ App	Retorna para a tela inicial do Minha UFG
E2	Cartão "Acessar Versao Web"	Usuário $\rightarrow$ App	Dispara `ILinkExterno.abrirUrl("https://seguranca.web.ufg.br")`
E3	Cartão "Baixar na Play Store (Android)"	Usuário $\rightarrow$ App	Dispara `ILinkExterno.abrirLoja("br.ufg.cercomp.sistemaseguranca")`

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.4.6 DEst-Seguranca-01 – Estados da tela de Segurança

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Seguranca-01`, `DIhc-Seguranca-01`, `DIhc-Inicio-01`, `DSeq-Seguranca-01`, `DSeq-Seguranca-02`

A Figura 47 apresenta o diagrama `DEst-Seguranca-01`.

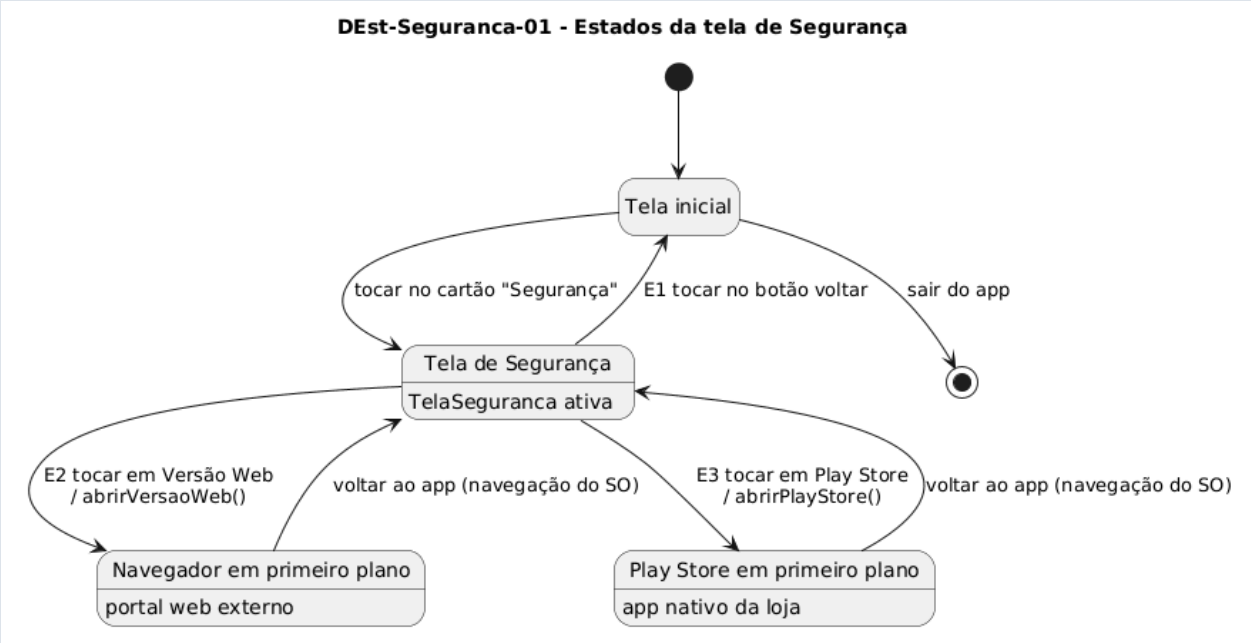


Figura 47 – DEst-Seguranca-01: Estados da tela de Segurança

Descrição

O diagrama de transição de estados modela os estados da interface de usuário da funcionalidade Segurança e suas transições para os sistemas externos e para a tela inicial.

Estados

- **Tela inicial:** Ponto de entrada padrão do aplicativo Minha UFG.
- **Tela de Segurança:** Estado ativo da interface `TelaSeguranca`, com os dois cartões de seleção exibidos.
- **Navegador em primeiro plano:** Estado em que o navegador web padrão do dispositivo assume o controle visual, exibindo o portal web da segurança da UFG.
- **Play Store em primeiro plano:** Estado em que o aplicativo oficial da Google Play Store assume o controle visual, exibindo a página do app móvel da segurança.

Transições de interface

Tabela 47 – DEst-Seguranca-01: Transições de interface

Transição	Evento	Condição / Guarda	Ação disparada
Entrada em Segurança	Toque no cartão "Segurança" na tela inicial	–	Transiciona para a `TelaSeguranca`
Acesso Web	Evento `E2`	Toque no cartão "Acessar Versao Web"	Dispara `abrirVersaoWeb()` e transfere foco ao navegador
Acesso Play Store	Evento `E3`	Toque no cartão "Baixar na Play Store (Android)"	Dispara `abrirPlayStore()` e transfere foco à loja
Retorno de Web ou Loja	Botão voltar do sistema operacional	–	Retoma o foco na `TelaSeguranca`
Retorno à tela inicial	Evento `E1` (botão voltar na barra superior)	–	Restaura a tela inicial

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.4.7 Contrato-Seguranca-01 – Contratos das operações do pacote Seguranca

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Seguranca-01`, `DSeq-Seguranca-01`, `DSeq-Seguranca-02`, `DCla-Comum-01`

Descrição

Especificação formal dos contratos de operação das classes do pacote `Seguranca` (`DCla-Seguranca-01`). A classe `ConfiguracaoSeguranca` encapsula unicamente constantes estáticas e não possui operações dinâmicas.

Classe ConfiguracaoSeguranca

Invariantes de classe: - `urlWeb` é uma URL absoluta válida iniciada por `https://` (`"https://seguranca.web.ufg.br"`). - `idPacoteApp` é um identificador de pacote Android não vazio (`"br.ufg.cercomp.sistemaseguranca"`).

Classe ControladorSeguranca

Invariantes de classe: - O controlador mantém referência não nula para a interface `ILinkExterno`.

Contratos de ControladorSeguranca

Tabela 48 – Contrato-Seguranca-01: Classe ControladorSeguranca

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros / Exceções
`abrirVersaoWeb(): ResultadoAbertura`	Nenhuma	`ILinkExterno.abrirUrl(ConfiguracaoSeguranca.urlWeb)` foi invocado exatamente uma vez; o retorno de `ResultadoAbertura` é propagado	Retorna `ResultadoAbertura.SEM_APP_COMPATIVEL` se não houver navegador compatível instalado
`abrirPlayStore(): ResultadoAbertura`	Nenhuma	`ILinkExterno.abrirLoja(ConfiguracaoSeguranca.idPacoteApp)` foi invocado exatamente uma vez; o retorno de `ResultadoAbertura` é propagado	Retorna `ResultadoAbertura.SEM_APP_COMPATIVEL` se a loja não estiver disponível no dispositivo

---

Classe TelaSeguranca

Tabela 49 – Contrato-Seguranca-01: Classe TelaSeguranca

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros / Exceções
`exibirTela(): void`	A tela foi instanciada	Os cartões "Acessar Versao Web" e "Baixar na Play Store (Android)" são renderizados	N/A
`aoTocarVersaoWeb(): void`	Toque no cartão "Acessar Versao Web"	Invoca `controlador.abrirVersaoWeb()`	N/A
`aoTocarPlayStore(): void`	Toque no cartão "Baixar na Play Store"	Invoca `controlador.abrirPlayStore()`	N/A
`aoTocarVoltar(): void`	Toque no botão `[<]` na barra superior	Encerra a visualização de Segurança e restaura a tela inicial	N/A

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

2.4.8 ECA-Seguranca-01 – Regras E-C-A de Segurança

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Seguranca-01`, `DEst-Seguranca-01`, `Contrato-Seguranca-01`

Descrição

Especificação das regras ativas do tipo Evento-Condição-Ação (E-C-A) que determinam as respostas automáticas da interface `TelaSeguranca`, correspondendo formalmente às transições mapeadas no `DEst-Seguranca-01`.

Regras E-C-A de Segurança

Tabela 50 – ECA-Seguranca-01: Regras E-C-A de Segurança

Código	Evento	Condição	Ação	Classe Alvo
ECA-SG-01	Toque do usuário no cartão "Acessar Versao Web" (`E2`)	A tela de Segurança está ativa	Invocar `ControladorSeguranca.abrirVersaoWeb()` e transferir foco ao navegador	`TelaSeguranca`
ECA-SG-02	Toque do usuário no cartão "Baixar na Play Store (Android)" (`E3`)	A tela de Segurança está ativa	Invocar `ControladorSeguranca.abrirPlayStore()` e transferir foco à loja de aplicativos	`TelaSeguranca`
ECA-SG-03	Retorno ao app Minha UFG a partir do navegador ou da Play Store	A tela `TelaSeguranca` continua ativa na pilha	Restaurar a interface visual mantendo os dois cartões prontos para nova seleção	`TelaSeguranca`
ECA-SG-04	Toque do usuário no botão de retorno `[<]` na barra superior (`E1`)	A tela de Segurança está ativa	Encerrar a exibição da tela e restaurar a tela inicial	`TelaSeguranca`

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5 Locais

2.5.1 DCdu-Locais-01 – Casos de uso de Locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DPac-Geral-01`, `DAtv-Locais-01`, `DAtv-Locais-02`, `DAtv-Locais-03`, `DIhc-Locais-01`, `DIhc-Locais-02`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-04`

A Figura 48 apresenta o diagrama `DCdu-Locais-01`.

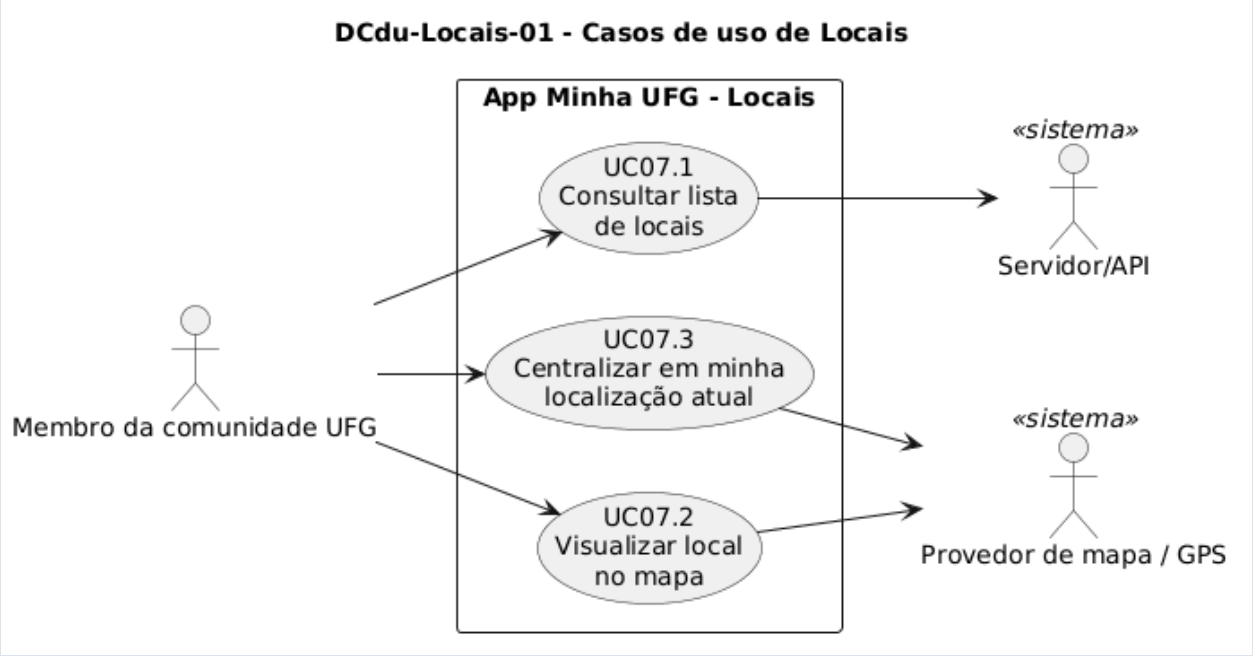


Figura 48 – DCdu-Locais-01: Casos de uso de Locais

Descrição

O diagrama detalha o caso de uso macro UC07 "Localizar locais" do `DCdu-Geral-01`. A funcionalidade oferece à comunidade universitária acesso ao catálogo completo de prédios e pontos de interesse do Campus Samambaia (como Unidades Acadêmicas, restaurantes, bibliotecas e serviços), permitindo consultá-los em formato de lista, visualizá-los geograficamente em um mapa interativo com marcadores coloridos por categoria e utilizar o GPS do aparelho para obter a localização em tempo real no campus.

Atores

- **Membro da comunidade UFG:** Ator primário que utiliza a busca, navegação e mapa de forma anônima e sem exigência de login.
- **Servidor/API:** Ator secundário (especialização de sistema) responsável por fornecer a lista de locais e suas coordenadas geográficas.
- **Provedor de mapa / GPS:** Ator secundário (especialização de sistema) que provê a renderização cartográfica, o posicionamento dos marcadores coloridos e a leitura do sensor de geolocalização do dispositivo móvel.

UC07.1 – Consultar lista de locais

- **Ator principal:** Membro da comunidade UFG.
- **Ator secundário:** Servidor/API.
- **Pré-condição:** O usuário toca no cartão "Locais" na tela inicial do Minha UFG.
- **Fluxo principal:** 1. O aplicativo exibe uma mensagem transitória informando o carregamento dos locais ("Carregando locais..."). 2. O app requisita ao Servidor/API a lista de locais do campus através da interface de rede (`IAcessoApi.obter("/locais")`). 3. O Servidor/API retorna o conjunto de dados com os locais cadastrados (identificador, nome, foto, coordenadas e categoria/cor). 4. O app exibe a aba "Locais", contendo a lista com fotos circulares e nomes em destaque sob o título "Campus Samambaia".
- **Fluxo alternativo A1 (Falha de comunicação / sem internet):** 1. No passo 2, caso ocorra falha de rede ou timeout, o app transiciona para o estado `INDISPONIVEL`, apresentando mensagem

explicativa na tela.

- **Pós-condição:** A lista de locais do campus permanece exibida na aba "Locais" para consulta e rolagem.

UC07.2 – Visualizar local no mapa

- **Ator principal:** Membro da comunidade UFG.
- **Ator secundário:** Provedor de mapa / GPS.
- **Pré-condição:** O usuário acessa a funcionalidade de Locais.
- **Fluxo principal:** 1. O usuário toca em qualquer local na lista de locais (ou toca diretamente na aba "Mapa" na barra inferior). 2. O aplicativo alterna a aba ativa para "Mapa". 3. O app solicita ao componente cartográfico (`IProvedorMapa.centralizarEm`) o posicionamento da câmera nas coordenadas geográficas do local selecionado. 4. O app solicita o destaque visual do marcador do local (`IProvedorMapa.destacarMarcador`), permitindo ao usuário identificar com facilidade o prédio no mapa com seu círculo colorido correspondente.
- **Pós-condição:** O mapa é exibido com o local centralizado e destacado.

UC07.3 – Centralizar em minha localização atual

- **Ator principal:** Membro da comunidade UFG.
- **Ator secundário:** Provedor de mapa / GPS.
- **Pré-condição:** O usuário está na aba "Mapa".
- **Fluxo principal:** 1. O usuário toca no botão flutuante com ícone de mira/GPS no canto inferior direito do mapa. 2. O app verifica a disponibilidade do sensor de localização via `ILocalizacao.solicitarPermissao()`. 3. Com a precisão ativada, o app invoca `ILocalizacao.obterLocalizacaoAtual()`. 4. O provedor de GPS retorna as coordenadas geográficas atuais do usuário. 5. O app solicita a centralização da câmera do mapa na posição do usuário (`IProvedorMapa.centralizarEm(posicaoAtual)`) e renderiza o ponto de localização do dispositivo.
- **Fluxo alternativo A1 (Localização desligada / Usuário recusa ativação):** 1. No passo 2, caso a localização do dispositivo esteja desligada, o Android exibe o diálogo nativo ("Para uma experiência melhor, o dispositivo precisa usar a Precisão de Local"). 2. O usuário escolhe a opção "Agora não". 3. O app mantém o mapa centralizado nas coordenadas padrão do Campus Samambaia com todos os marcadores coloridos dos locais da UFG visíveis e navegáveis.
- **Pós-condição:** O mapa é atualizado para a posição do usuário ou permanece na visão geral do campus.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.2 DAtv-Locais-01 – Atividades de UC07.1: consultar lista de locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DIhc-Locais-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DSeq-Locais-01`

A Figura 49 apresenta o diagrama `DAtv-Locais-01`.

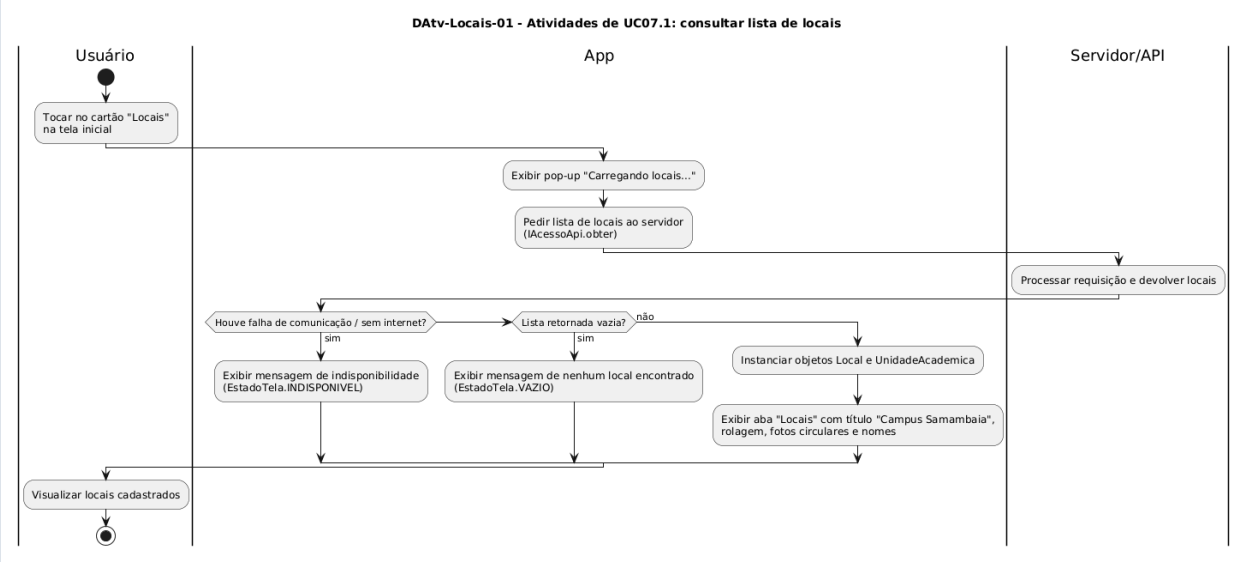


Figura 49 – DAtv-Locais-01: Atividades de UC07.1: consultar lista de locais

Descrição

O diagrama detalha o fluxo de atividades do caso de uso `UC07.1: Consultar lista de locais`, organizando as responsabilidades em três raias: **Usuário**, **App** e **Servidor/API**.

Dinâmica das atividades

1. O usuário aciona o cartão "Locais" na tela inicial do Minha UFG.
2. O aplicativo entra em estado transitório de carregamento (`CARREGANDO`), exibindo ao usuário o pop-up nativo "*Carregando locais...*".
3. O app solicita a lista remota de locais via interface de comunicação de rede `IAcessoApi.obter("/locais")` do pacote `Comum`.
4. O servidor remoto processa a requisição e devolve o conjunto de dados.
5. Caso ocorra falha de rede ou timeout, o app transiciona para o estado `INDISPONIVEL`.
6. Caso a lista retorne vazia, o app transiciona para o estado `VAZIO`.
7. Havendo sucesso, o app instancia os objetos de domínio (`Local` e `UnidadeAcademica`), finaliza o pop-up de carregamento e apresenta a tela da aba "Locais" com título "Campus Samambaia", fotos circulares em miniatura e nomes dos pontos de interesse.

Ações de interação e granularidade de sequência

A carga de dados remotos assíncrona entre o app e o servidor gera o diagrama de sequência correspondente:

Tabela 51 – DAtv-Locais-01: Ações de interação e granularidade de sequência

Ação no DAtv	Natureza da interação	Item gerado
Requisitar locais ao servidor	App $\rightarrow$ `IAcessoApi` $\rightarrow$ Servidor/API	`DSeq-Locais-01`

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.3 DAtv-Locais-02 – Atividades de UC07.2: visualizar local no mapa

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DIhc-Locais-01`, `DIhc-Locais-02`, `DCla-Comum-04`, `DSeq-Locais-02`

A Figura 50 apresenta o diagrama `DAtv-Locais-02`.

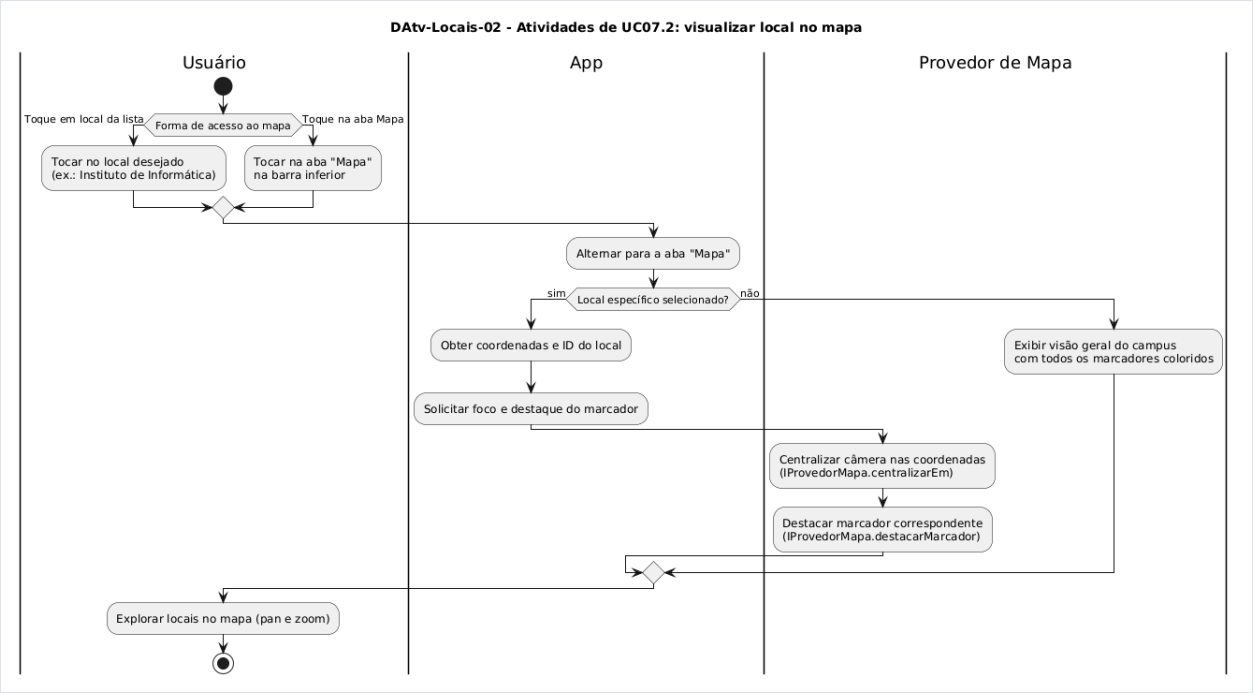


Figura 50 – DAtv-Locais-02: Atividades de UC07.2: visualizar local no mapa

Descrição

O diagrama detalha o fluxo de atividades do caso de uso `UC07.2: Visualizar local no mapa`, modelando a interação visual entre a aba de lista e a aba cartográfica através de três raias: **Usuário**, **App** e **Provedor de Mapa**.

Dinâmica das atividades

O usuário pode acessar a visualização geográfica por dois caminhos distintos: 1. **Seleção a partir da lista:** Ao tocar em um ponto específico da lista de locais (por exemplo, "Instituto de Informática"), o app captura a coordenada e o identificador do local, transiciona automaticamente a interface para a aba "Mapa", desloca a câmera para o ponto desejado (`IProvedorMapa.centralizarEm`) e ativa o destaque gráfico do marcador (`IProvedorMapa.destacarMarcador`). 2. **Acesso direto pela barra inferior:** Ao tocar diretamente na aba "Mapa", o app exibe a visão panorâmica do Campus Samambaia com todos os marcadores coloridos renderizados em suas respectivas posições.

Ações de interação e granularidade de sequência

A transição com foco em um ponto específico do mapa gera o diagrama de sequência correspondente:

Tabela 52 – DAtv-Locais-02: Ações de interação e granularidade de sequência

Ação no DAtv	Natureza da interação	Item gerado
Tocar em local da lista e focar no mapa	Usuário $\rightarrow$ App $\rightarrow$ `IProvedorMapa`	`DSeq-Locais-02`

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.4 DAtv-Locais-03 – Atividades de UC07.3: centralizar em minha localização atual

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DIhc-Locais-02`, `DCla-Comum-04`, `DSeq-Locais-03`

A Figura 51 apresenta o diagrama `DAtv-Locais-03`.

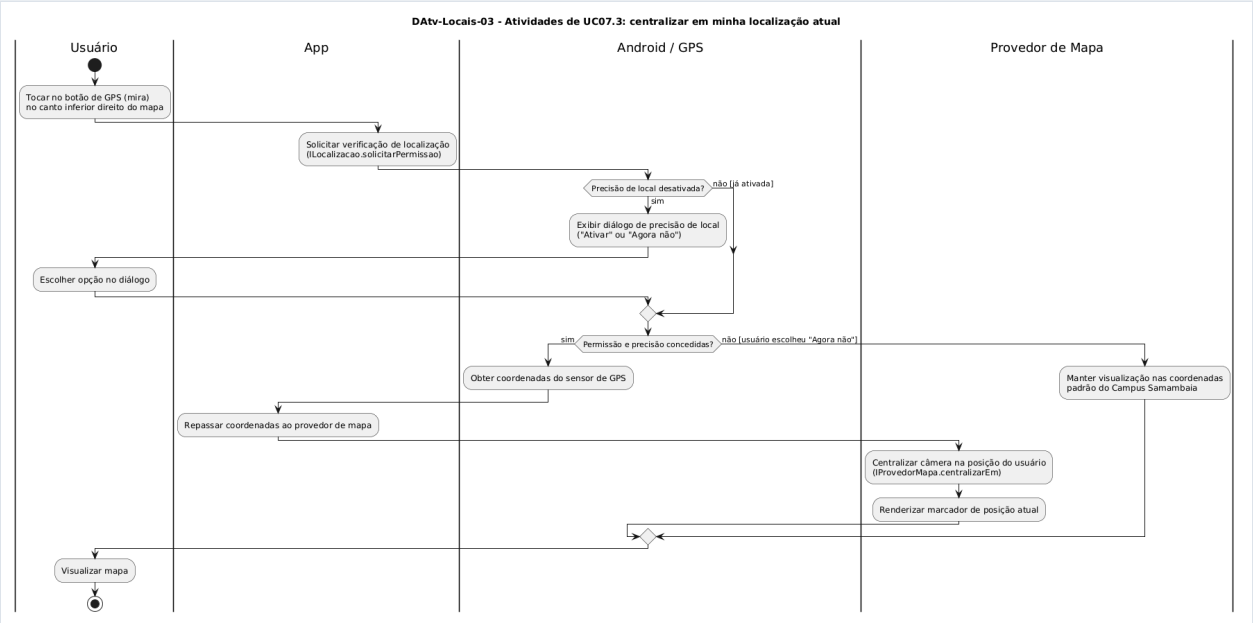


Figura 51 – DAtv-Locais-03: Atividades de UC07.3: centralizar em minha localização atual

Descrição

O diagrama detalha o fluxo de atividades do caso de uso `UC07.3: Centralizar em minha localização atual`, modelando a integração do app Minha UFG com os sensores de geolocalização do aparelho móvel e com o provedor de mapa, estruturado em quatro raias: **Usuário**, **App**, **Android / GPS** e **Provedor de Mapa**.

Dinâmica das atividades

1. O usuário toca no botão flutuante com ícone de mira/GPS no canto inferior direito da tela do mapa.
2. O app aciona o componente de localização através de `ILocalizacao.solicitarPermissao()`.
3. Caso a precisão de local esteja ativa no dispositivo, o app obtém as coordenadas atuais (`ILocalizacao.obterLocalizacaoAtual()`), solicita ao mapa a centralização na posição do usuário (`IProvedorMapa.centralizarEm`) e renderiza o ponto de localização.
4. Caso a precisão esteja desativada no aparelho, o sistema operacional Android exibe o diálogo nativo do Google Play Services "*Para uma experiência melhor, o dispositivo precisa usar a Precisão de Local*", com as opções "*Ativar*" e "*Agora não*".
5. Se o usuário confirmar ("Ativar"), o Android ativa o sensor e o mapa é centralizado na posição atual.
6. Se o usuário recusar ("Agora não"), o app não recebe as coordenadas do usuário e preserva o mapa centralizado nas coordenadas padrão do Campus Samambaia com todos os prédios da UFG navegáveis.

Ações de interação e granularidade de sequência

O acionamento do botão de GPS e o ciclo de obtenção de coordenadas geram o diagrama de sequência:

Tabela 53 – DAtv-Locais-03: Ações de interação e granularidade de sequência

Ação no DAtv	Natureza da interação	Item gerado
Tocar no botão GPS e centralizar posição	Usuário $\rightarrow$ App $\rightarrow$ `ILocalizacao` $\rightarrow$ `IProvedorMapa`	`DSeq-Locais-03`

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.5 DSeq-Locais-01 – Sequência de carga remota de locais via API

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DAtv-Locais-01`, `DIhc-Locais-01`, `DCla-Locais-01`, `DCla-Locais-02`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`

A Figura 52 apresenta o diagrama `DSeq-Locais-01`.

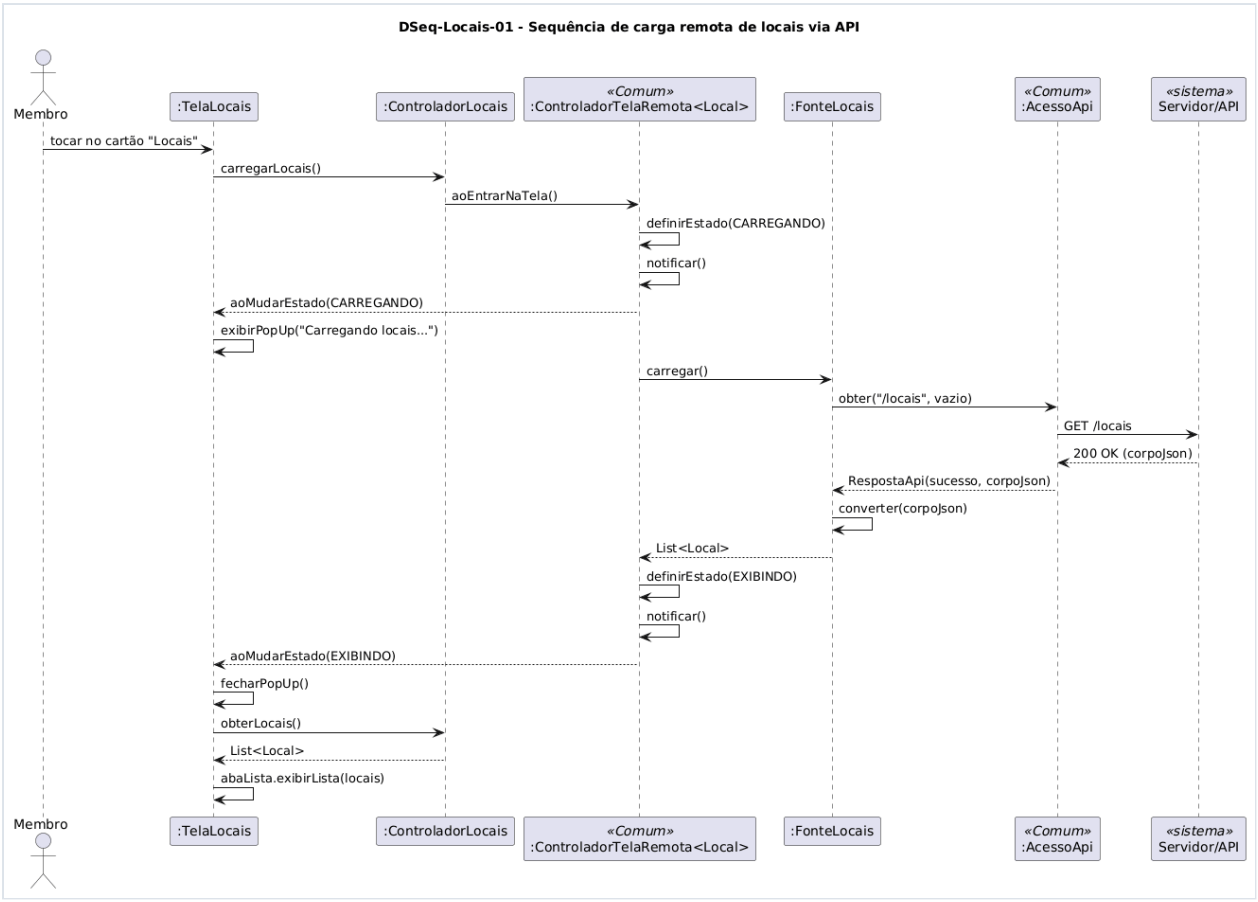


Figura 52 – DSeq-Locais-01: Sequência de carga remota de locais via API

Descrição

O diagrama detalha a sequência de troca de mensagens assíncrona executada quando o usuário entra na funcionalidade Locais a partir da tela inicial.

Dinâmica das mensagens

1. O usuário aciona o cartão "Locais". A interface `TelaLocais` renderiza a mensagem transitória "Carregando locais..." e solicita a carga ao `ControladorLocais`.
2. O controlador delega a operação para `IControladorTelaRemota<Local>` (`aoEntrarNaTela()`), que notifica a tela sobre a transição para o estado `CARREGANDO`.
3. O controlador remoto invoca a fonte de dados `FonteLocais.carregar()`, que por sua vez utiliza o componente de rede `IAcessoApi.obter("/locais")` para enviar uma requisição HTTP REST ao `Servidor/API`.
4. Ao receber o código 200 OK com o JSON de locais, a classe `FonteLocais` realiza a desserialização polimórfica (instanciando `Local` e `UnidadeAcademica`).
5. A lista resultante é repassada ao `ControladorTelaRemota`, que atualiza o estado para `EXIBINDO` e notifica `TelaLocais`.
6. A tela encerra o pop-up de carregamento e entrega a lista para `AbaListaLocais.exibirLista()`, apresentando a relação de prédios e fotos na interface.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.6 DSeq-Locais-02 – Sequência de seleção de local na lista e foco no mapa

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DAtv-Locais-02`, `DIhc-Locais-01`, `DIhc-Locais-02`, `DCla-Locais-01`, `DCla-Comum-04`

A Figura 53 apresenta o diagrama `DSeq-Locais-02`.

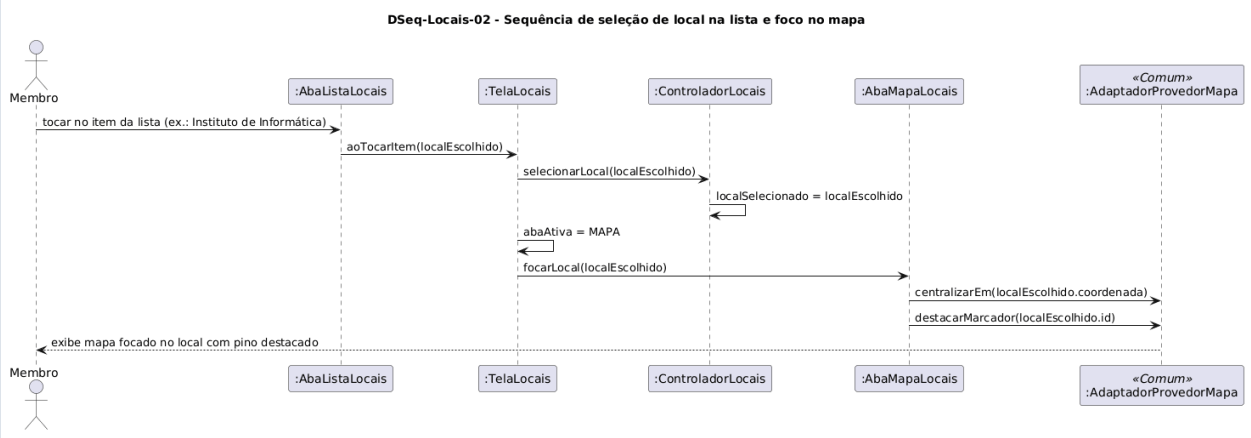


Figura 53 – DSeq-Locais-02: Sequência de seleção de local na lista e foco no mapa

Descrição

O diagrama detalha a sequência de mensagens executada quando o usuário toca em um dos itens da lista de locais (evento `E2` de `DIhc-Locais-01`), gerando a transição automática para a aba do mapa com a câmera centralizada nas coordenadas do prédio e o marcador em destaque.

Dinâmica das mensagens

1. O usuário toca em um item da lista na camada de apresentação (`AbaListaLocais`).
2. O evento é repassado para `TelaLocais.aoTocarItem(localEscolhido)`.
3. A tela notifica o `ControladorLocais.selecionarLocal()`, que registra a entidade selecionada em memória.
4. A tela altera a propriedade `abaAtiva` para `MAPA`, disparando a renderização da aba cartográfica.
5. A tela invoca `AbaMapaLocais.focarLocal(localEscolhido)`.
6. A sub-visão do mapa aciona a interface `IProvedorMapa` (implementada por `AdaptadorProvedorMapa` do pacote `Comum`): - `centralizarEm(localEscolhido.coordenada)`: Reposiciona a câmera geográfica. - `destacarMarcador(localEscolhido.id)`: Altera a escala e o estilo visual do pino circular correspondente.
7. O usuário visualiza o mapa devidamente posicionado e focado no local selecionado.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.7 DSeq-Locais-03 – Sequência de centralização via GPS

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DAtv-Locais-03`, `DIhc-Locais-02`, `DCla-Locais-01`, `DCla-Comum-04`

A Figura 54 apresenta o diagrama `DSeq-Locais-03`.

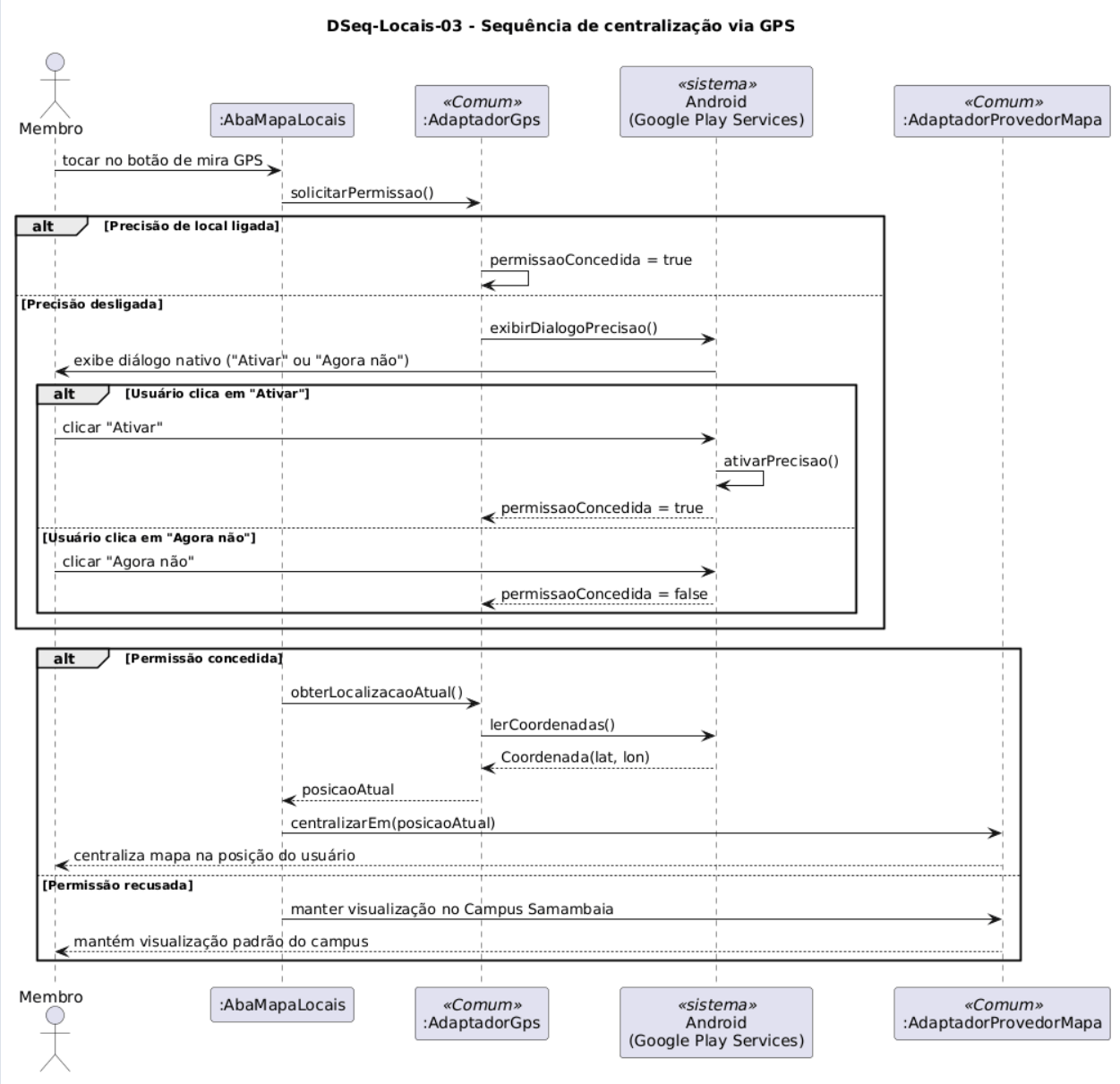


Figura 54 – DSeq-Locais-03: Sequência de centralização via GPS

Descrição

O diagrama detalha a sequência de troca de mensagens correspondente à ação em que o usuário toca no botão flutuante de GPS (evento `E4` de `DIhc-Locais-02`) para obter sua posição atual no campus.

Dinâmica das mensagens

1. O usuário toca no botão com ícone de mira/GPS em `AbaMapaLocais`.
2. A sub-visão aciona o adaptador de GPS (`AdaptadorGps`, realização de `ILocalizacao` do pacote `Comum`) através de `solicitarPermissao()`.
3. Caso a precisão esteja ativa, a permissão é confirmada imediatamente. Caso esteja desligada, o sistema operacional Android (Google Play Services) exibe o diálogo nativo "*Para uma experiência melhor, o dispositivo precisa usar a Precisão de Local*": - Se o usuário selecionar "Ativar", o Android liga o sensor e a permissão é confirmada como verdadeira. - Se o usuário selecionar "Agora não", a permissão é retornada como falsa.
4. Havendo permissão concedida, `AbaMapaLocais` invoca `obterLocalizacaoAtual()`, recebendo uma instância de `Coordenada(lat, lon)`, e repassa para `AdaptadorProvedorMapa.centralizarEm(posicaoAtual)`.
5. Em caso de recusa da permissão, o app preserva o mapa centralizado nas coordenadas padrão do Campus Samambaia com os marcadores da UFG mantidos visíveis.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.8 DIhc-Locais-01 – Interface da lista de locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DAtv-Locais-01`, `DIhc-Locais-02`, `DEst-Locais-01`, `DSeq-Locais-02`

A Figura 55 apresenta o diagrama `DIhc-Locais-01`.

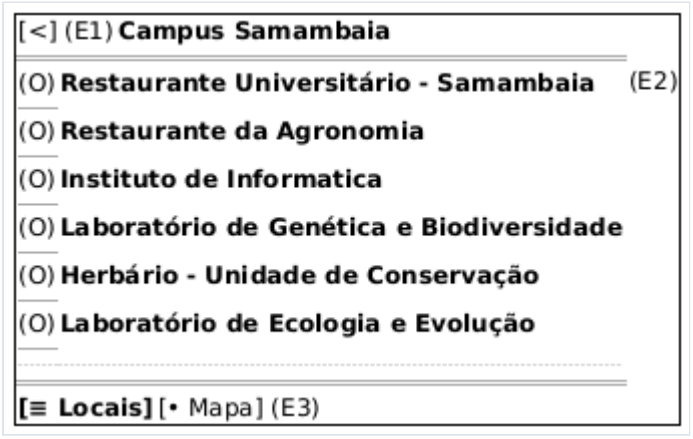


Figura 55 – DIhc-Locais-01: Interface da lista de locais

Descrição

O protótipo de IHC em notação Salt modela a aba inicial da funcionalidade Locais ("Aba Locais") na versão 3.1.1 do app Minha UFG, obtida por engenharia reversa das capturas de tela reais.

A interface apresenta uma barra superior azul com botão voltar e o título "Campus Samambaia", uma lista rolável com fotos circulares em miniatura e os nomes dos locais da UFG, além de uma barra de navegação inferior com as abas "Locais" (ativa) e "Mapa".

Mapeamento de eventos de interação

Tabela 54 – DIhc-Locais-01: Mapeamento de eventos de interação

Evento	Elemento disparador	Origem	Ação / Efeito no app
E1	Botão voltar `[<]` na barra de topo	Usuário $\rightarrow$ App	Retorna para a tela inicial do Minha UFG
E2	Toque em qualquer local da lista (ex.: *Instituto de Informática*)	Usuário $\rightarrow$ App	Alterna para a aba "Mapa", centraliza a coordenada do local e destaca o marcador circular correspondente (`DSeq-Locais-02`)
E3	Toque na aba inferior `[• Mapa]`	Usuário $\rightarrow$ App	Alterna para a aba "Mapa" na visão panorâmica geral do Campus Samambaia

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.9 DIhc-Locais-02 – Interface do mapa de locais com GPS

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DAtv-Locais-02`, `DAtv-Locais-03`, `DIhc-Locais-01`, `DEst-Locais-01`, `DSeq-Locais-03`

A Figura 56 apresenta o diagrama `DIhc-Locais-02`.

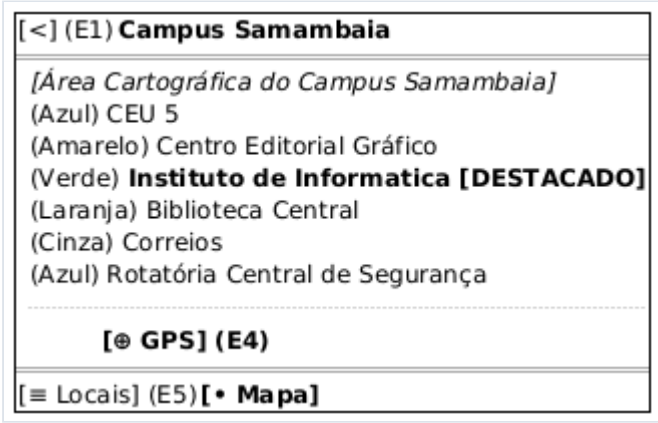


Figura 56 – DIhc-Locais-02: Interface do mapa de locais com GPS

Descrição

O protótipo de IHC em notação Salt modela a aba do mapa ("Aba Mapa") da funcionalidade Locais na versão 3.1.1 do app Minha UFG, obtida por engenharia reversa das capturas de tela reais.

A tela compreende a barra superior azul com o título "Campus Samambaia", a área cartográfica renderizada pelo provedor de mapa contendo as vias, áreas do campus e os marcadores circulares coloridos por categoria de ponto de interesse, o botão de ação flutuante (FAB) de mira/GPS no canto inferior direito, e a barra inferior de navegação com a aba "Mapa" ativa.

Mapeamento de eventos de interação

Tabela 55 – DIhc-Locais-02: Mapeamento de eventos de interação

Evento	Elemento disparador	Origem	Ação / Efeito no app
E1	Botão voltar `[<]` na barra de topo	Usuário $\rightarrow$ App	Retorna para a tela inicial do Minha UFG
E4	Botão flutuante de GPS `[⊕]`	Usuário $\rightarrow$ App	Solicita verificação de precisão/permissão de geolocalização e centraliza a visualização na posição atual do usuário (`DSeq-Locais-03`)
E5	Toque na aba inferior `[≡ Locais]`	Usuário $\rightarrow$ App	Alterna a interface de volta para a aba da lista de locais (`DIhc-Locais-01`)

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.10 DEst-Locais-01 – Estados da tela de Locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Locais-01`, `DIhc-Locais-01`, `DIhc-Locais-02`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-Locais-01`, `DSeq-Locais-02`, `DSeq-Locais-03`

A Figura 57 apresenta o diagrama `DEst-Locais-01`.

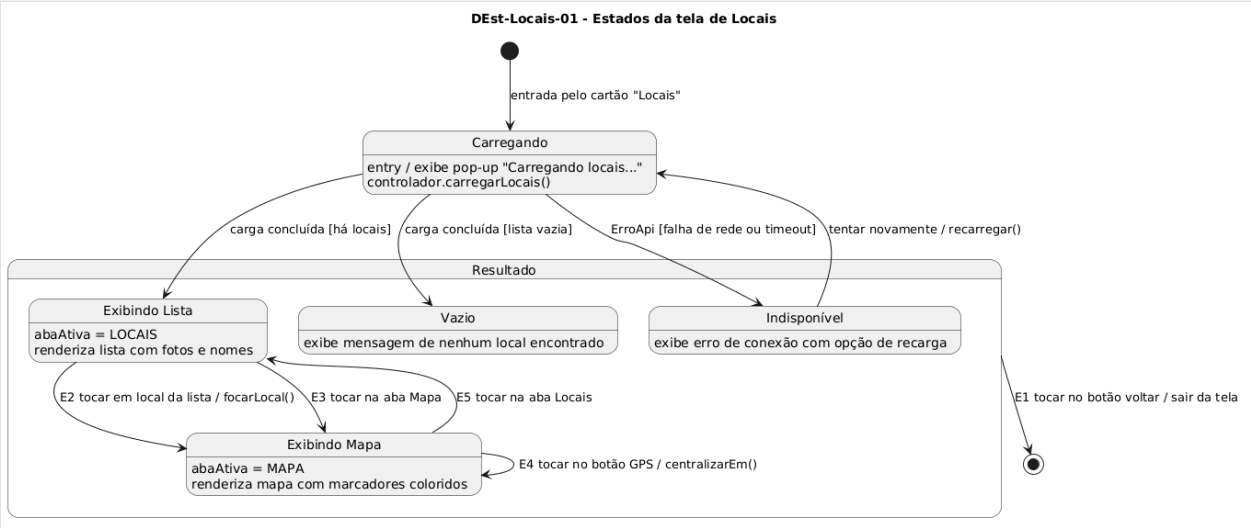


Figura 57 – DEst-Locais-01: Estados da tela de Locais

Descrição

O diagrama de transição de estados modela o ciclo de vida da interface de usuário da funcionalidade Locais, integrando os estados remotos padrão estabelecidos em `DEst-Comum-01` (`CARREGANDO`, `EXIBINDO`, `VAZIO`, `INDISPONIVEL`) com a alternância entre as duas abas visuais da tela ("Aba Locais" e "Aba Mapa").

Estados da Interface

- **`Carregando`:** Estado transitório ativado logo após o toque no cartão da tela inicial. O app exibe o pop-up nativo "*Carregando locais...*" enquanto o controlador assíncrono busca os dados na API.
- **`Resultado` (Super-estado):** Estado composto ativado após a conclusão da requisição remota:
- **`Exibindo Lista`:** Sub-estado ativo quando a aba selecionada é "Locais", exibindo a lista rolável com miniaturas fotográficas e títulos dos prédios sob o cabeçalho "Campus Samambaia".
- **`Exibindo Mapa`:** Sub-estado ativo quando a aba selecionada é "Mapa", apresentando a malha cartográfica do campus com os marcadores coloridos e o botão flutuante de GPS.
- **`Vazio`:** Apresenta mensagem informativa caso o servidor retorne uma lista sem nenhum local cadastrado.
- **`Indisponível`:** Apresenta tela de aviso de falha de conexão ou timeout na comunicação com a API, contendo botão para nova tentativa de carga (`recarregar()`).

Transições de interface

Tabela 56 – DEst-Locais-01: Transições de interface

Transição	Evento disparador	Guarda / Condição	Efeito / Ação
Carga bem-sucedida	Conclusão da API	`[há locais]`	Fecha pop-up e transiciona para `Exibindo Lista`
Falha de rede	Erro de comunicação	`[ErroApi]`	Fecha pop-up e transiciona para `Indisponível`
Foco no mapa	Evento `E2` (toque em item da lista)	–	Alterna para `Exibindo Mapa`, centraliza na coordenada e destaca marcador
Troca para Mapa	Evento `E3` (toque na aba Mapa)	–	Alterna para `Exibindo Mapa` na visão panorâmica do campus
Troca para Lista	Evento `E5` (toque na aba Locais)	–	Alterna de volta para `Exibindo Lista`
Centralização GPS	Evento `E4` (toque no botão mira)	–	Solicita precisão e recentraliza a câmera do mapa
Saída da tela	Evento `E1` (botão voltar)	–	Desaloca a tela de Locais e restaura a tela inicial

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.5.11 Contrato-Locais-01 – Contratos das operações do pacote Locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Locais-01`, `DCla-Locais-02`, `DSeq-Locais-01`, `DSeq-Locais-02`, `DSeq-Locais-03`, `DCla-Comum-03`, `DCla-Comum-04`

Descrição

Especificação formal dos contratos de operação das classes da funcionalidade `Locais` (`DCla-Locais-01` e `DCla-Locais-02`), definindo suas pré-condições, pós-condições e tratamento de exceções.

Classe ControladorLocais

Invariantes de classe: - Mantém referência válida e não nula para `IControladorTelaRemota<Local>`.

Contratos de ControladorLocais

Tabela 57 – Contrato-Locais-01: Classe ControladorLocais

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros / Exceções
`carregarLocais(): void`	O app foi acionado para exibir a tela de locais	Invoca `controladorRemoto.aoEntrarNaTela()`, disparando o ciclo de carregamento	Erros de rede são tratados via `EstadoTela.INDISPONIVEL`
`obterLocais(): List<Local>`	O estado da tela é `EstadoTela.EXIBINDO`	Retorna a lista de instâncias de `Local` carregadas da API	Retorna lista vazia se a carga não tiver sido concluída
`selecionarLocal(local: Local): void`	O parâmetro `local` não deve ser nulo	`localSelecionado` armazena a referência para o objeto informado	N/A
`obterLocalSelecionado(): Local`	Nenhuma	Retorna a referência do local atualmente em foco (ou nulo se nenhum tiver sido tocado)	N/A

Classe AbaMapaLocais

Contratos de AbaMapaLocais

Tabela 58 – Contrato-Locais-01: Classe AbaMapaLocais

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros / Exceções
`focarLocal(local: Local): void`	`local` não é nulo e possui coordenada válida	`provedorMapa.centralizarEm(local.coordenada)` e `provedorMapa.destacarMarcador(local.id)` foram invocados exatamente uma vez	N/A
`aoTocarBotaoGps(): void`	A aba do mapa está ativa em primeiro plano	`servicoLocalizacao.solicitarPermissao()` foi invocado; se concedido, `provedorMapa.centralizarEm(posicaoAtual)` é executado; se recusado, o mapa preserva as coordenadas do campus	Falha de hardware ou GPS inativo é tratada pelo diálogo nativo do sistema operacional

---

Classe FonteLocais

Contratos de FonteLocais

Tabela 59 – Contrato-Locais-01: Classe FonteLocais

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros / Exceções
`carregar(): List<Local>`	Acesso de rede disponível	Executa `acessoApi.obter("/locais", vazio)`; realiza parse do JSON criando instâncias de `Local` ou `UnidadeAcademica`, cada uma ligada ao seu `Campus` e, se for UA, à sua `AreaConhecimento`	Lança exceção de rede repassada ao controlador remoto caso o status HTTP seja diferente de 200

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

2.5.12 ECA-Locais-01 – Regras E-C-A de Locais

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Locais-01`, `DEst-Locais-01`, `Contrato-Locais-01`

Descrição

Especificação das regras ativas do tipo Evento-Condição-Ação (E-C-A) que determinam o comportamento reativo da interface `TelaLocais`, formalizando as transições modeladas no `DEst-Locais-01`.

Regras E-C-A de Locais

Tabela 60 – ECA-Locais-01: Regras E-C-A de Locais

Código	Evento	Condição	Ação	Classe Alvo
ECA-LOC-01	Entrada na tela de Locais a partir da tela inicial	Sempre	Exibir pop-up transitório "Carregando locais...", inicializar controlador e disparar requisição assíncrona à API	`TelaLocais`
ECA-LOC-02	Conclusão da busca de dados com sucesso pela API	Lista retornada possui pelo menos 1 elemento	Encerrar pop-up de carregamento e transicionar para o estado `Exibindo Lista`, preenchendo a lista com fotos e nomes	`TelaLocais`
ECA-LOC-03	Toque do usuário em um item da lista de prédios (`E2`)	A tela está no estado `Exibindo Lista`	Alternar a aba ativa para `MAPA`, acionar `focarLocal(local)` para centralizar câmera e destacar o marcador	`TelaLocais`
ECA-LOC-04	Toque do usuário no botão flutuante de GPS (`E4`)	A tela está no estado `Exibindo Mapa`	Invocar verificação de precisão de local e recentralizar a câmera na posição geográfica atual do usuário	`AbaMapaLocais`
ECA-LOC-05	Toque do usuário no botão de retorno `[<]` na barra superior (`E1`)	A tela de Locais está ativa	Encerrar a exibição da tela de Locais e restaurar a tela inicial do Minha UFG	`TelaLocais`

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.6 Apps UFG

2.6.1 DCdu-AppsUFG-01 – Casos de uso de Apps UFG

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DPac-Geral-01`, `DAtv-AppsUFG-01`, `DIhc-AppsUFG-01`, `DCla-Comum-01`

A Figura 58 apresenta o diagrama `DCdu-AppsUFG-01`.

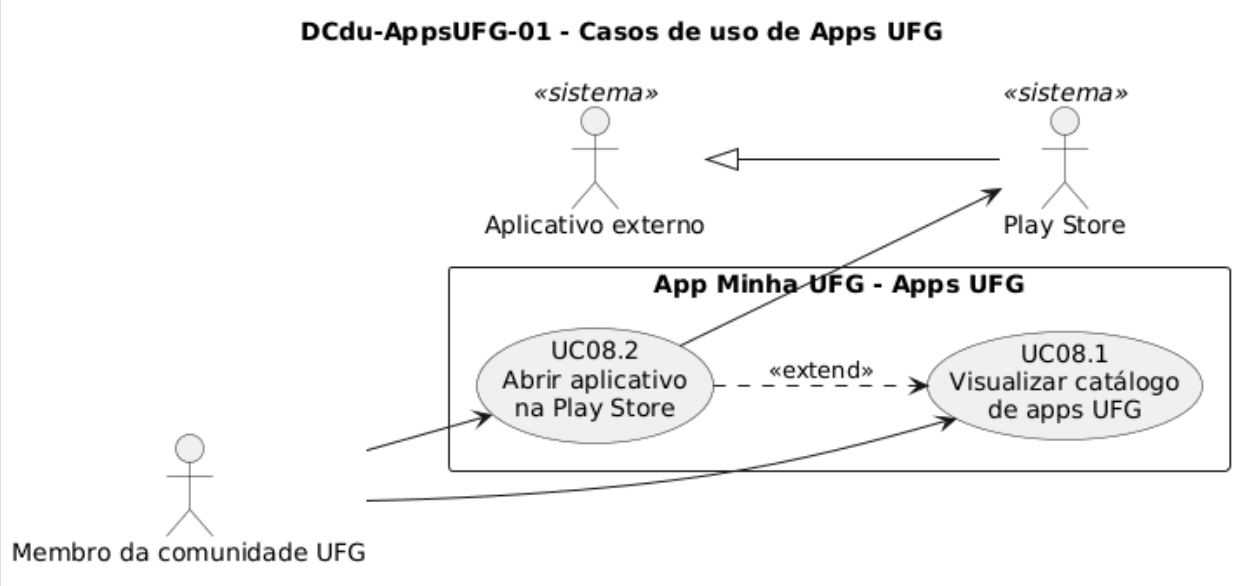


Figura 58 – DCdu-AppsUFG-01: Casos de uso de Apps UFG

Descrição

O diagrama detalha o caso de uso macro UC08 "Consultar apps UFG" do `DCdu-Geral-01`. A funcionalidade apresenta uma lista fixa de aplicativos institucionais da UFG disponíveis para o sistema operacional Android, permitindo que o usuário consulte as opções e seja redirecionado diretamente à respectiva página na Google Play Store.

Atores

- **Membro da comunidade UFG:** Ator primário que utiliza a funcionalidade de forma anônima, sem necessidade de autenticação no app.
- **Play Store:** Ator secundário (especialização de Aplicativo externo) que recebe a solicitação de abertura da página do aplicativo especificado.

UC08.1 – Visualizar catálogo de apps UFG

- **Ator principal:** Membro da comunidade UFG.
- **Pré-condição:** O usuário está na tela inicial do app Minha UFG e toca no cartão "Apps UFG".
- **Fluxo principal:** 1. O usuário seleciona o cartão "Apps UFG" na tela inicial. 2. O aplicativo exibe a tela "Apps UFG" contendo a barra de topo com botão de retorno e os cartões dos três aplicativos institucionais cadastrados: *RU UFG*, *INVENTARIO PATRIMONIAL* e *CS - CANDIDATO*. 3. Cada

cartão apresenta o ícone do aplicativo, o seu nome em destaque e a indicação visual com o ícone da Play Store.

- **Fluxo alternativo A1 (Retornar à tela inicial):** 1. A qualquer momento, o usuário toca no botão de voltar (seta à esquerda na barra de título). 2. O aplicativo retorna para a tela inicial.
- **Pós-condição:** A lista de aplicativos institucionais permanece visível para consulta.

UC08.2 – Abrir aplicativo na Play Store

- **Ator principal:** Membro da comunidade UFG.
- **Ator secundário:** Play Store.
- **Pré-condição:** O catálogo de aplicativos está visível em tela (estende `UC08.1`).
- **Fluxo principal:** 1. O usuário toca em qualquer região do cartão correspondente ao aplicativo desejado (*RU UFG*, *INVENTARIO PATRIMONIAL* ou *CS - CANDIDATO*). 2. O aplicativo identifica o identificador de pacote do aplicativo selecionado e aciona o componente de integração externa (`ILinkExterno.abrirLoja(idPacote)`). 3. O sistema operacional Android abre o aplicativo da Google Play Store na página correspondente ao pacote solicitado. 4. O usuário interage com a Play Store (instalação, atualização ou consulta) e, ao finalizar, pode retornar ao app Minha UFG por meio da navegação do sistema operacional.
- **Fluxo alternativo A1 (Item descontinuado ou indisponível na loja):** 1. No passo 3, caso o pacote solicitado não esteja mais disponível publicamente na Play Store (como observado na engenharia reversa do pacote *CS - CANDIDATO*), a própria Play Store é aberta e exibe a mensagem de que o item não foi encontrado. 2. O tratamento da indisponibilidade ocorre inteiramente no ambiente da loja externa, sem retenção de erro ou travamento no Minha UFG. O usuário retorna ao app normalmente pelo botão de voltar do dispositivo.
- **Pós-condição:** A loja externa é acionada com o identificador de pacote fornecido e o Minha UFG preserva o seu estado ao retornar.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.6.2 DAtv-AppsUFG-01 – Consultar apps UFG e abrir na loja

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-AppsUFG-01`, `DIhc-AppsUFG-01`, `DCla-Comum-01`, `DSeq-AppsUFG-01`

A Figura 59 apresenta o diagrama `DAtv-AppsUFG-01`.

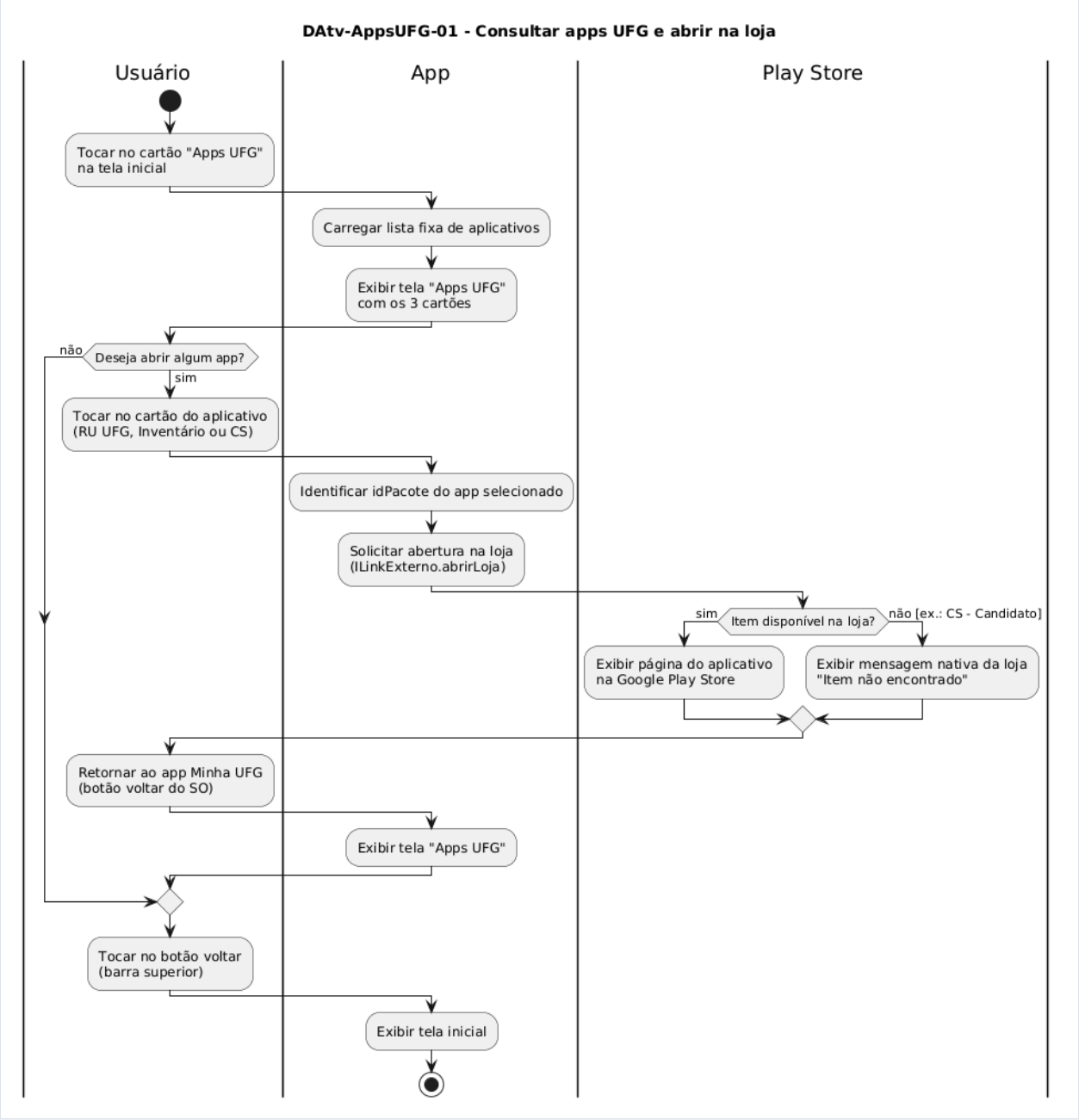


Figura 59 – DAtv-AppsUFG-01: Consultar apps UFG e abrir na loja

Descrição

O diagrama modela as atividades de consulta ao catálogo de aplicativos institucionais da UFG e a subsequente solicitação de abertura da página do aplicativo na Google Play Store, correspondendo aos casos de uso `UC08.1` e `UC08.2` de `DCdu-AppsUFG-01`.

O fluxo é dividido em três raias de responsabilidade: - **Usuário:** Interage com as telas do app Minha UFG e com a loja de aplicativos externa. - **App:** Gerencia a apresentação da tela com os cartões estáticos, identifica o identificador do pacote selecionado e delega o redirecionamento ao componente compartilhado `ILinkExterno` (`DCla-Comum-01`). - **Play Store:** Ambiente externo gerenciado pelo sistema operacional Android, responsável por carregar a página oficial do app ou apresentar a mensagem nativa de item indisponível.

Ações de interação e granularidade de sequência

Em conformidade com a seção 6 do `contrato-base.md`, ações em que o usuário interage com o app disparando comunicação com componentes externos geram diagramas de sequência:

Tabela 61 – DAtv-AppsUFG-01: Ações de interação e granularidade de sequência

Ação no DAtv	Natureza da interação	Item gerado
Tocar no cartão do aplicativo / solicitar abertura na loja	Usuário $\rightarrow$ App $\rightarrow$ `ILinkExterno` $\rightarrow$ Play Store	`DSeq-AppsUFG-01`

Ações internas como carregar a lista de constantes em memória e transições de retorno à tela inicial são triviais e não demandam diagrama de sequência isolado.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.6.3 DSeq-AppsUFG-01 – Sequência de seleção de aplicativo e abertura na Play Store

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-AppsUFG-01`, `DAtv-AppsUFG-01`, `DIhc-AppsUFG-01`, `DCla-AppsUFG-01`, `DCla-Comum-01`

A Figura 60 apresenta o diagrama `DSeq-AppsUFG-01`.

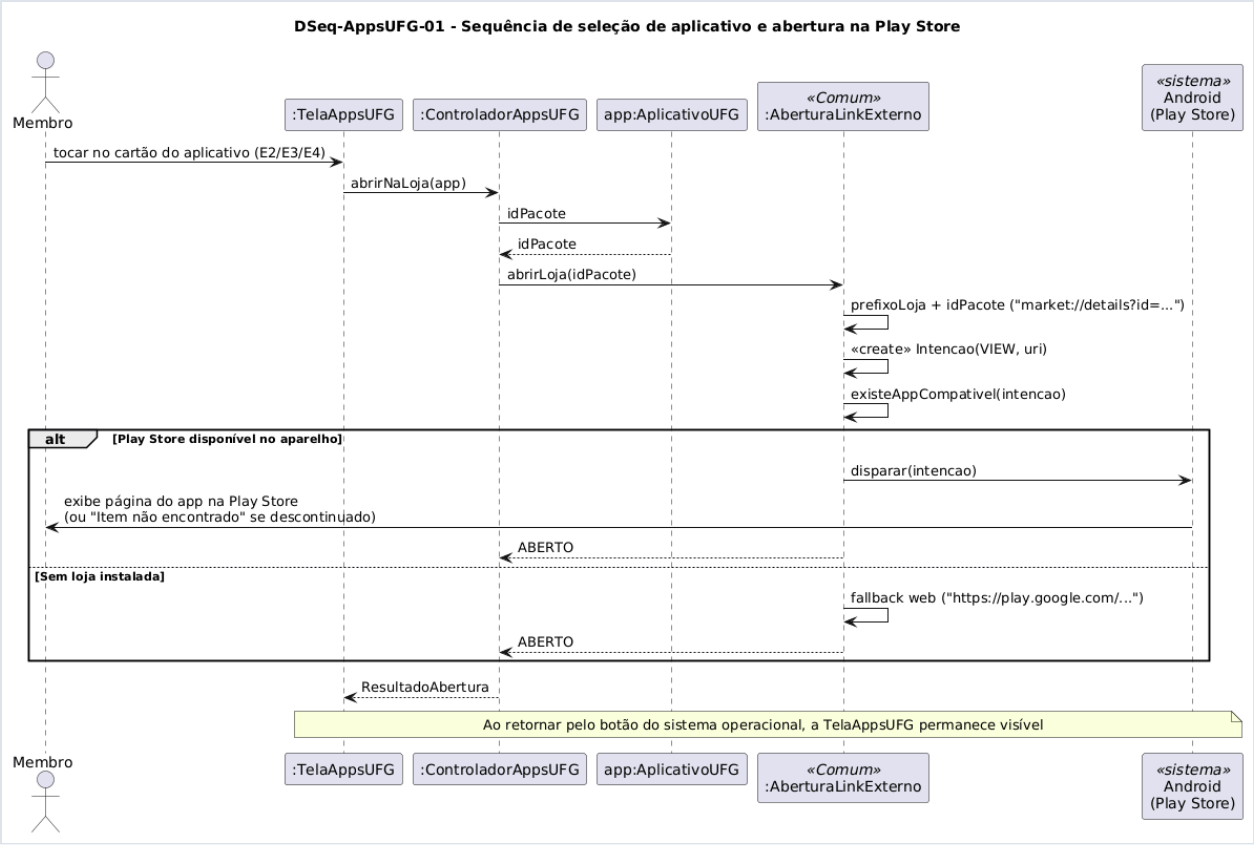


Figura 60 – DSeq-AppsUFG-01: Sequência de seleção de aplicativo e abertura na Play Store

Descrição

O diagrama detalha a sequência de troca de mensagens correspondente à ação em que o usuário toca em um dos três cartões da lista de aplicativos (eventos `E2`, `E3` ou `E4` do `DIhc-AppsUFG-01`) para acionar a página do aplicativo na Google Play Store.

Dinâmica das mensagens

1. O usuário toca no cartão na camada de apresentação (`TelaAppsUFG`).
2. A tela invoca `ControladorAppsUFG.abrirNaLoja(app)`.
3. O controlador obtém o identificador de pacote correspondente da instância `AplicativoUFG` e aciona o componente de integração externa (`ILinkExterno.abrirLoja(idPacote)`).
4. A implementação `AberturaLinkExterno` do pacote `Comum` formata a URI nativa (`market://details?id=...`), valida a existência de aplicação compatível e dispara o Intent para o sistema operacional Android.
5. Caso o aplicativo Play Store esteja presente, ele é aberto em primeiro plano exibindo a página do app. Se o item estiver descontinuado ou indisponível (como no caso real do aplicativo *CS - CANDIDATO*), a mensagem "Item não encontrado" é tratada nativamente pela Play Store.
6. Ao fechar a Play Store ou tocar no botão de retorno do dispositivo, o usuário retorna diretamente para a tela `TelaAppsUFG`, preservando o estado do aplicativo Minha UFG.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.6.4 DIhc-AppsUFG-01 – Interface da lista de aplicativos da UFG

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-AppsUFG-01`, `DAtv-AppsUFG-01`, `DEst-AppsUFG-01`, `DSeq-AppsUFG-01`

A Figura 61 apresenta o diagrama `DIhc-AppsUFG-01`.



Figura 61 – DIhc-AppsUFG-01: Interface da lista de aplicativos da UFG

Descrição

O protótipo de IHC (Interface Homem-Computador) representa fielmente a tela de exibição do catálogo de aplicativos da UFG na versão 3.1.1 do app Minha UFG, obtida por engenharia reversa das capturas de tela reais.

A interface é composta por uma barra superior laranja com botão de navegação para retorno e três cartões brancos com cantos arredondados contendo a identidade visual e o nome de cada aplicativo disponível.

Mapeamento de eventos de interação

Os pontos de interação marcados no protótipo correspondem a eventos do ciclo de navegação e acionamento externo, tratados no diagrama de estados `DEst-AppsUFG-01`:

Tabela 62 – DIhc-AppsUFG-01: Mapeamento de eventos de interação

Evento	Elemento disparador	Origem	Ação / Efeito no app
E1	Botão voltar `[<]` na barra de topo	Usuário $\rightarrow$ App	Retorna para a tela inicial do Minha UFG
E2	Cartão *RU UFG*	Usuário $\rightarrow$ App	Dispara `ILinkExterno.abrirLoja("br.ufg.cercomp.rufg")`
E3	Cartão *INVENTARIO PATRIMONIAL*	Usuário $\rightarrow$ App	Dispara `ILinkExterno.abrirLoja("br.ufg.cercomp.inventariopatrimonial")`
E4	Cartão *CS - CANDIDATO*	Usuário $\rightarrow$ App	Dispara `ILinkExterno.abrirLoja(...)` para a página do app na Play Store

Conforme validado a partir do aplicativo real, o toque em qualquer área do cartão (ícone, título ou área do botão da loja) dispara o mesmo evento de abertura.

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.6.5 DEst-AppsUFG-01 – Estados da tela de Apps UFG

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-AppsUFG-01`, `DIhc-AppsUFG-01`, `DIhc-Inicio-01`, `DSeq-AppsUFG-01`

A Figura 62 apresenta o diagrama `DEst-AppsUFG-01`.



Figura 62 – DEst-AppsUFG-01: Estados da tela de Apps UFG

Descrição

O diagrama de transição de estados modela o ciclo de vida da interface de usuário da funcionalidade Apps UFG e sua relação com a navegação global do sistema.

Estados

- **Tela inicial:** Ponto de entrada padrão do aplicativo Minha UFG.
- **Exibindo catálogo:** Estado ativo da `TelaAppsUFG`, exibindo os cartões dos três aplicativos institucionais carregados a partir da configuração estática em memória.

- **Play Store em primeiro plano:** Estado no qual o controle da interface do usuário é transferido para o aplicativo nativo da Google Play Store.

Transições de interface

Tabela 63 – DEst-AppsUFG-01: Transições de interface

Transição	Evento	Condição / Guarda	Ação disparada
Entrada no catálogo	Toque no cartão "Apps UFG" na tela inicial	–	Transiciona para a `TelaAppsUFG` e renderiza os cartões
Abertura da loja	Eventos `E2`, `E3` ou `E4`	Toque em qualquer cartão	Dispara `abrirNaLoja()` e transfere o foco para a Play Store
Retorno da loja	Botão voltar do sistema operacional	–	Retoma o foco na `TelaAppsUFG` mantendo o catálogo exibido
Retorno à tela inicial	Evento `E1` (botão voltar na barra superior)	–	Desaloca a tela de catálogo e restaura a tela inicial

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.6.6 Contrato-AppsUFG-01 – Contratos das operações do pacote Apps UFG

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-AppsUFG-01`, `DSeq-AppsUFG-01`, `DCla-Comum-01`

Descrição

Especificação formal dos contratos de operação das classes do pacote `AppsUFG` (`DCla-AppsUFG-01`), definindo suas pré-condições, pós-condições e tratamento de falhas.

Classe AplicativoUFG

Invariantes de classe: - Os atributos `id`, `nome` e `idPacote` são imutáveis e não nulos. - A lista estática de aplicativos possui cardinalidade fixa igual a 3.

Contratos de AplicativoUFG

Tabela 64 – Contrato-AppsUFG-01: Classe AplicativoUFG

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros / Exceções
`obterTodos(): List<AplicativoUFG>`	Nenhuma	Retorna a lista contendo as 3 instâncias pré-definidas (`RU_UFG`, `INVENTARIO_PATRIMONIAL` e `CS_CANDIDATO`)	N/A

Classe ControladorAppsUFG

Invariantes de classe: - O controlador mantém referência não nula para a interface `ILinkExterno`.

Contratos de ControladorAppsUFG

Tabela 65 – Contrato-AppsUFG-01: Classe ControladorAppsUFG

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros / Exceções
`obterAplicativos(): List<AplicativoUFG>`	Nenhuma	Delega para `AplicativoUFG.obterTodos()` e retorna a lista para a camada de visualização	N/A
`abrirNaLoja(aplicativo: AplicativoUFG): ResultadoAbertura`	O parâmetro `aplicativo` não deve ser nulo e deve conter um `idPacote` válido	`ILinkExterno.abrirLoja(aplicativo.idPacote)` foi invocado exatamente uma vez; o retorno `ResultadoAbertura` é propagado	Retorna `ResultadoAbertura.URL_INVALIDA` se o pacote for malformatado; falhas internas da loja são tratadas pelo Android

---

Classe TelaAppsUFG

Tabela 66 – Contrato-AppsUFG-01: Classe TelaAppsUFG

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros / Exceções
`exibirCatalogo(): void`	A tela foi instanciada	Obtém a lista via controlador e renderiza os 3 cartões visuais em tela	N/A
`aoTocarAplicativo(aplicativo: AplicativoUFG): void`	Usuário tocou no cartão correspondente	Invoca `controlador.abrirNaLoja(aplicativo)`	N/A
`aoTocarVoltar(): void`	Usuário tocou no botão `[<]` da barra superior	Encerra a tela atual e restaura a visualização da tela inicial	N/A

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

2.6.7 ECA-AppsUFG-01 – Regras E-C-A de Apps UFG

Autor(a)	Maicon Brendo da Silva
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-AppsUFG-01`, `DEst-AppsUFG-01`, `Contrato-AppsUFG-01`

Descrição

Especificação das regras ativas do tipo Evento-Condição-Ação (E-C-A) que regem o comportamento da interface `TelaAppsUFG`, correspondendo formalmente às transições mapeadas no `DEst-AppsUFG-01`.

Regras E-C-A de Apps UFG

Tabela 67 – ECA-AppsUFG-01: Regras E-C-A de Apps UFG

Código	Evento	Condição	Ação	Classe Alvo
ECA-AU-01	Toque do usuário em qualquer ponto de um cartão de aplicativo (`E2`, `E3` ou `E4`)	A tela está no estado "Exibindo catálogo"	Invocar `ControladorAppsUFG.abrirNaLoja(app)` e delegar abertura ao componente `ILinkExterno`	`TelaAppsUFG`
ECA-AU-02	Retorno ao app Minha UFG a partir do aplicativo da Play Store	A tela `TelaAppsUFG` continua ativa na pilha de navegação	Restaurar a interface visual mantendo a lista fixa exibida, sem necessidade de recarga remota	`TelaAppsUFG`
ECA-AU-03	Toque do usuário no botão de retorno `[<]` na barra superior (`E1`)	A tela está ativa	Encerra a visualização do catálogo e restaura o estado da tela inicial	`TelaAppsUFG`

Referências

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

2.7 Eventos

2.7.1 DCdu-Eventos-01 – Casos de uso da funcionalidade Eventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DAtv-Eventos-01`, `DAtv-Eventos-02`, `DAtv-Eventos-03`, `DIhc-Eventos-01`, `DCla-Comum-01`, `DD-Eventos-01`

A Figura 63 apresenta o diagrama `DCdu-Eventos-01`.

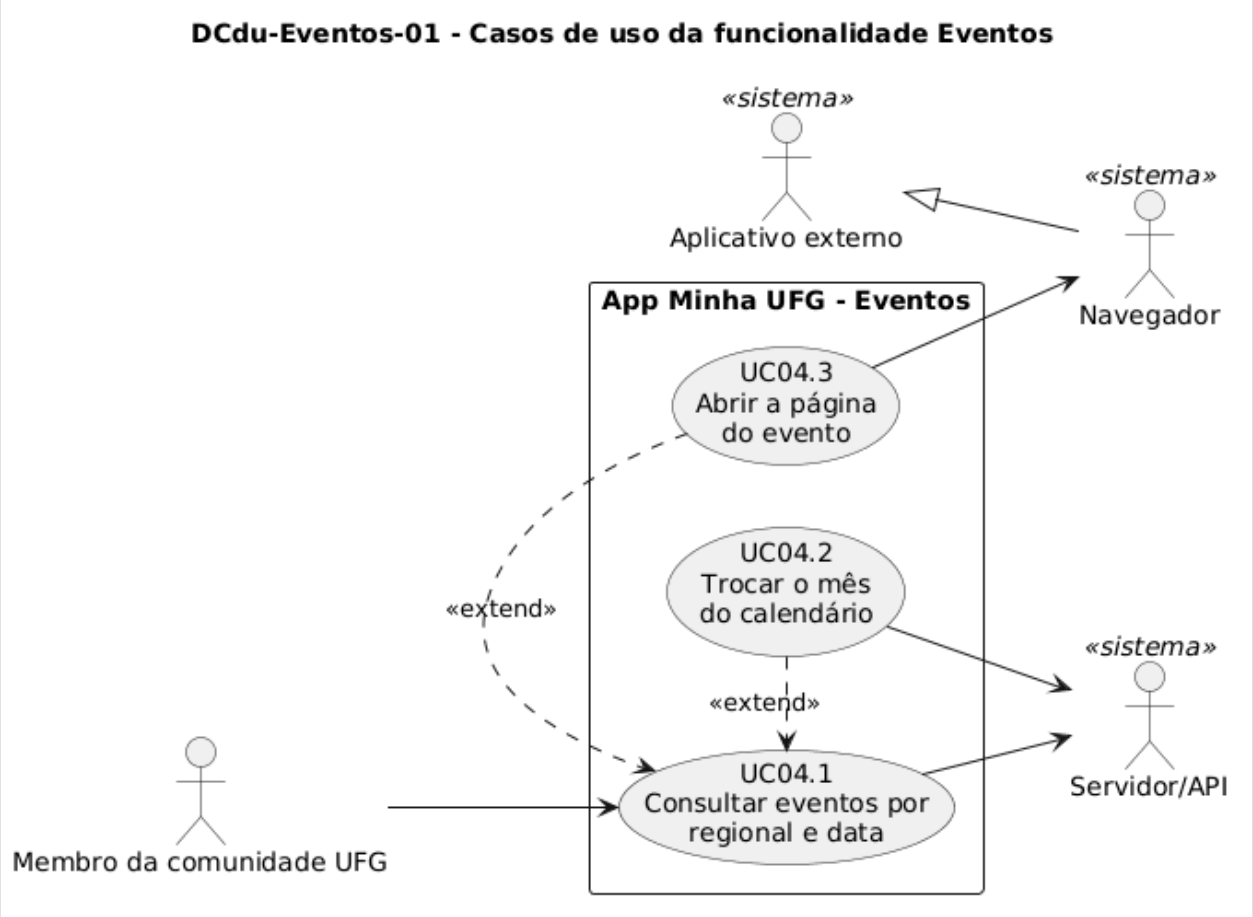


Figura 63 – DCdu-Eventos-01: Casos de uso da funcionalidade Eventos

Descrição

Detalha o caso de uso macro UC04 "Consultar eventos" do `DCdu-Geral-01` em três casos de uso. O único ator primário é o Membro da comunidade UFG (anônimo). Os atores secundários são o Servidor/API, que fornece os eventos cadastrados pelo painel web, e o Navegador, que abre a página de um evento. O Navegador é uma especialização do ator abstrato Aplicativo externo, como no `DCdu-Geral-01`; a abertura é feita pelo componente `LinkExterno` do pacote Comum (`DCla-Comum-01`).

Base de observação (versão 3.2.0, iPhone). O cartão "Eventos" no menu inicial (captura 1); a tela de lista em 30/10/2026 (captura 19), em novembro (captura 28) e em dezembro, sem eventos (captura 29); e a página do evento no portal da UFG, aberta no Navegador (capturas 8 e 21). A tela tem barra de título com a seta de voltar, um calendário mensal com setas, a regional em abas (só "GOIÂNIA" visível) e cartões de evento com miniatura, título e período (P-EV-1 e P-EV-2). O que as capturas não mostram (toque em dia e em cartão, outras regionais, estado indisponível, ordem da lista) é premissa `P-EV-n` pendente ou não observável; a situação de cada uma está na tabela de `Eventos/README.md`.

Tabela 68 – Casos de uso de Eventos

Código	Caso de uso	Objetivo do usuário	Atores secundários	Relação
UC04.1	Consultar eventos por regional e data	Ver os eventos de uma regional que acontecem em uma data	Servidor/API	Caso de uso base
UC04.2	Trocar o mês do calendário	Navegar para o mês anterior ou o seguinte	Servidor/API	Estende UC04.1
UC04.3	Abrir a página do evento	Ler os detalhes do evento no site da UFG	Navegador	Estende UC04.1

UC04.1 – Consultar eventos por regional e data

- *Pré-condição:* o usuário tocou no cartão Eventos do menu inicial (captura 1).
- *Fluxo principal:* (1) o app exibe a tela, com a seta de voltar, o calendário do mês atual com a data de hoje selecionada (círculo branco) e a regional inicial escolhida, a aba "GOIÂNIA" (P-EV-1, P-EV-2, P-EV-6); (2) o app pede ao servidor os eventos da regional e da data selecionadas (rota e parâmetros: P-EV-5); (3) o app lista os eventos em cartões com miniatura, título e período; (4) o usuário pode escolher outra data (E4, P-EV-12) ou, com a lista exibida, outra regional (E1, P-EV-2), e o fluxo volta ao passo 2; (5) o usuário toca na seta de voltar (E6): a tela é encerrada, o filtro e os eventos em memória são descartados e o app exibe o menu inicial.
- *Fluxos alternativos:* **A1** não há eventos na data: o app mostra uma ilustração, "Sem eventos" e "Não há eventos para esse dia!"; o calendário continua visível e a aba de regional some (captura 29, P-EV-10); **A2** sem internet ou servidor indisponível: o app mostra a mensagem de indisponibilidade (estados em `DEst-Comum-01`; não capturada em Eventos, P-EV-11); **A3** evento com intervalo de datas: aparece em todas as datas do intervalo, do início ao fim (capturas 19 e 28, P-EV-9).
- *Pós-condição:* a tela mostra o resultado da consulta da regional e da data selecionadas.

UC04.2 – Trocar o mês do calendário (estende UC04.1)

- *Ponto de extensão:* depois do passo 3 do UC04.1, com a tela exibida.
- *Fluxo principal:* (1) o usuário toca na seta de mês anterior (E2) ou seguinte (E3); (2) o app exibe o novo mês e mantém o número do dia selecionado (30 de outubro, 30 de novembro, 30 de dezembro: P-EV-7); se o novo mês for mais curto que o dia, seleciona o último dia dele (P-EV-8); (3) o app consulta os eventos como no passo 2 do UC04.1.
- *Fluxos alternativos:* os mesmos A1 e A2 do UC04.1. A troca de mês também é possível sem eventos, pois o calendário continua visível (P-EV-10).

UC04.3 – Abrir a página do evento (estende UC04.1)

- *Ponto de extensão:* depois do passo 3 do UC04.1, com ao menos um evento listado.
- *Fluxo principal:* (1) o usuário toca em um evento (E5); (2) o app pede ao Navegador que abra o endereço do evento (P-EV-4); (3) o Navegador exibe a página, que mostra o título, o local e o período do evento (capturas 8 e 21); (4) ao voltar ao app, a tela é exibida de novo (E0, retorno), mantém a regional e a data selecionadas e recarrega os eventos, pois o app não guarda cache (`DEst-Comum-01`).
- *Fluxos alternativos:* **A1** evento sem endereço: o app não reage ao toque (P-EV-4); **A2** endereço inválido ou nenhum navegador disponível: o app atual não mostra mensagem (`ResultadoAbertura`, `DCla-Comum-01`).
- *Pós-condição:* a tela mostra de novo os eventos da mesma regional e data.

Nota: o local do evento ("Centro de Línguas, Câmpus Samambaia", captura 8; "Biblioteca Seccional Cepae Prof. Geraldo Faria Campos, Campus Samambaia", captura 21) aparece só na página do portal; o cartão da lista não o mostra (captura 19), e por isso ele não é dado do modelo (`DD-Eventos-01`).

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.2 DAtv-Eventos-01 – Atividades de UC04.1: consultar eventos por regional e data

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-02`, `DSeq-Eventos-03`, `DIhc-Eventos-01`, `DEst-Eventos-01`, `DEst-Comum-01`

A Figura 64 apresenta o diagrama `DAtv-Eventos-01`.

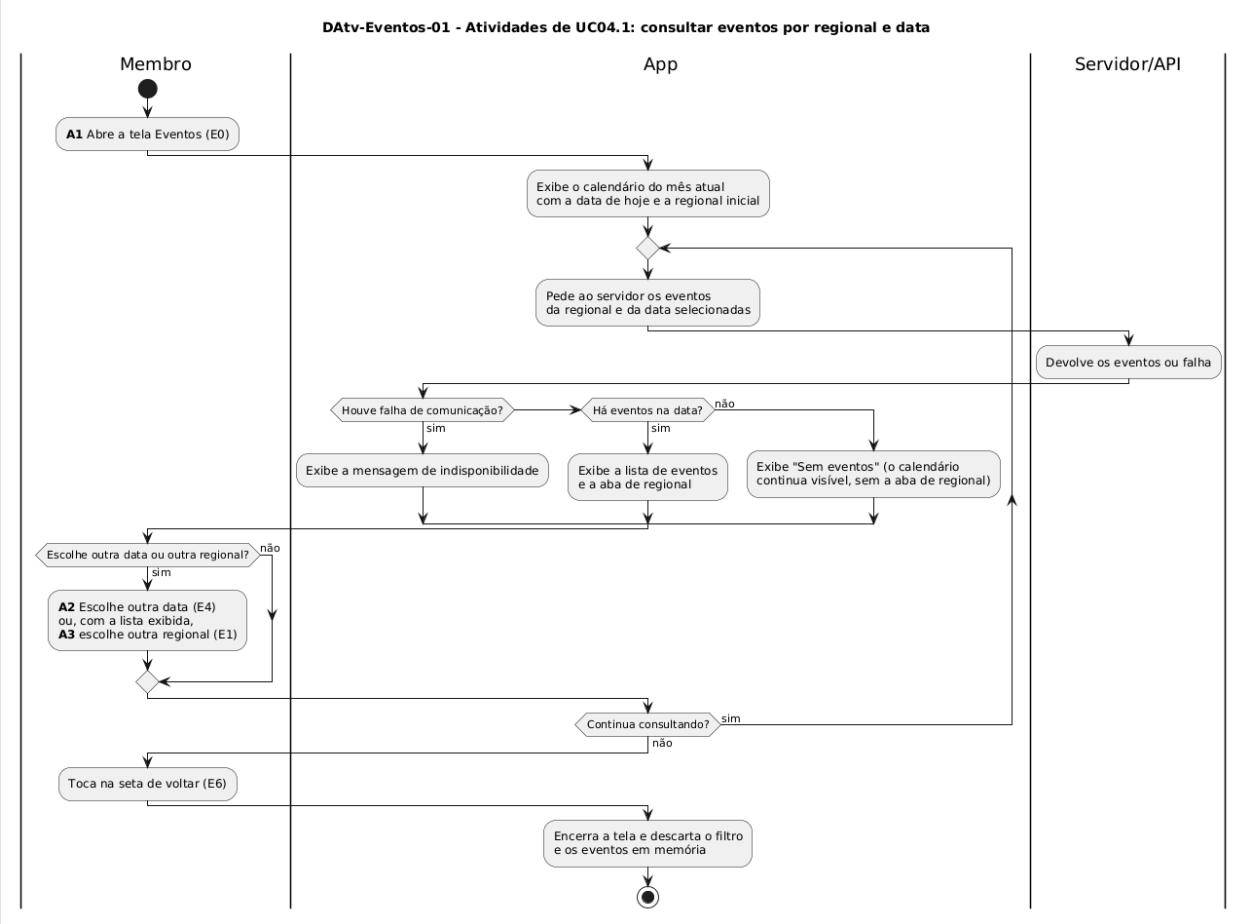


Figura 64 – DAtv-Eventos-01: Atividades de UC04.1: consultar eventos por regional e data

Descrição

Fluxo do caso de uso UC04.1 em raias: o Membro, o App e o Servidor/API. As ações em que o usuário interage com o app são numeradas e cada uma gera um diagrama de sequência (contrato-base, seção 6). Os rótulos E0 a E6 são os eventos de interação de `DIhc-Eventos-01`:

Tabela 69 – DAtv-Eventos-01

Atividade	Ação do usuário	Evento (`DIhc-Eventos-01`)	Diagrama de sequência
A1	Abrir a tela Eventos (o app carrega os eventos de hoje na regional inicial: P-EV-2, P-EV-6)	E0	`DSeq-Eventos-01`
A2	Escolher outra data no calendário (P-EV-12)	E4	`DSeq-Eventos-02`
A3	Escolher outra regional na faixa de abas, que só aparece com a lista exibida (P-EV-2, P-EV-10)	E1	`DSeq-Eventos-03`
–	Tocar na seta de voltar: o app encerra a tela e descarta o filtro e os eventos em memória	E6	(passo interno trivial, sem diagrama de sequência; ver `DEst-Eventos-01`)

A chamada ao servidor e a exibição do resultado (lista, "sem eventos" ou indisponibilidade) acontecem em cada uma dessas atividades. Por isso são mensagens dentro do diagrama de sequência da atividade que as dispara, e não atividades separadas; separá-las duplicaria diagramas sem acrescentar informação. Os três desfechos da consulta seguem o ciclo genérico de `DEst-Comum-01`. Dos três, foram observados a lista (capturas 19 e 28) e o estado sem eventos, com "Sem eventos" e "Não há eventos para esse dia!", o calendário ainda visível e a aba de regional oculta (captura 29, P-EV-10); a indisponibilidade de Eventos não foi capturada (P-EV-11).

A situação das premissas citadas está na tabela de `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.3 DAtv-Eventos-02 – Atividades de UC04.2: trocar o mês do calendário

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-04`, `DAtv-Eventos-01`, `DIhc-Eventos-01`

A Figura 65 apresenta o diagrama `DAtv-Eventos-02`.

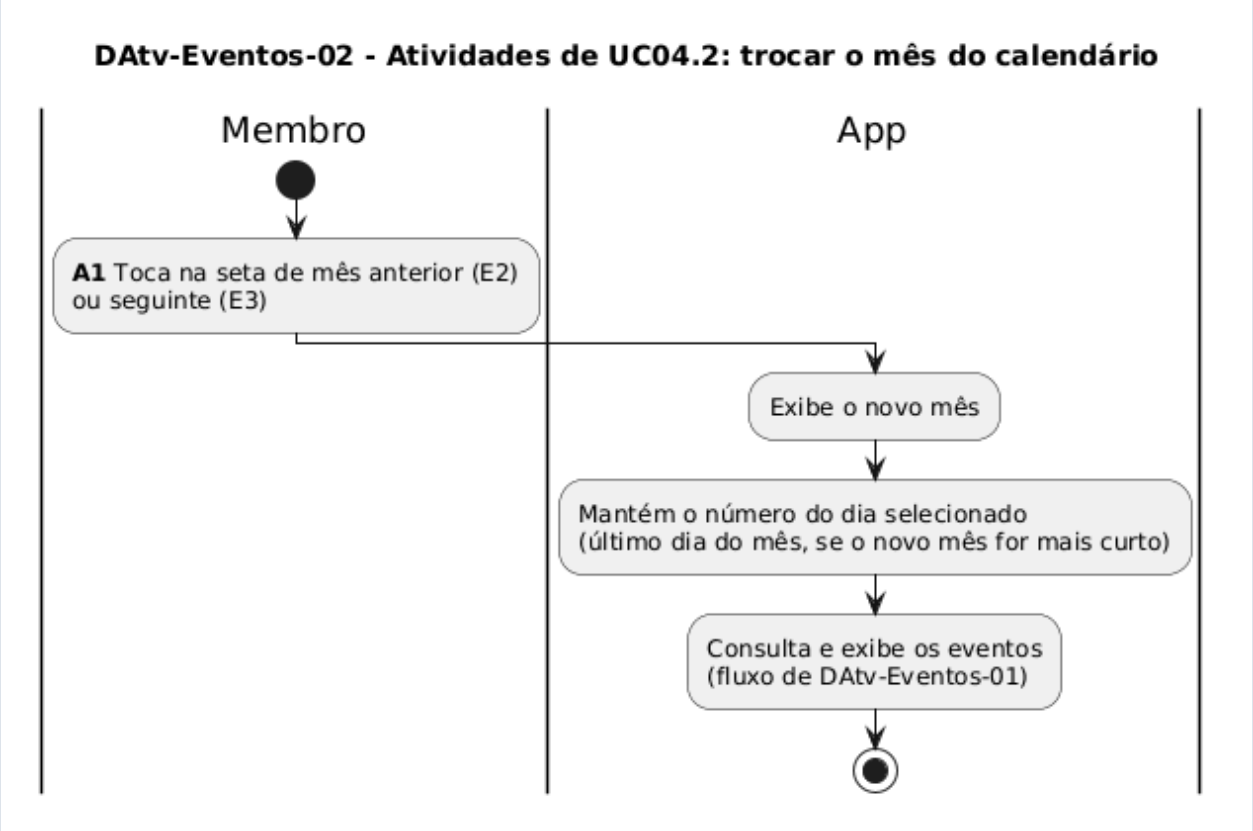


Figura 65 – DAtv-Eventos-02: Atividades de UC04.2: trocar o mês do calendário

Descrição

Fluxo do caso de uso UC04.2, que estende o UC04.1. Há uma só atividade de interação, **A1 – tocar na seta de mês** (E2, mês anterior; E3, mês seguinte, em `DIhc-Eventos-01`), detalhada em `DSeq-Eventos-04`. Depois de exibir o novo mês, o app **mantém o número do dia selecionado** (P-EV-7, confirmada nas capturas 19, 28 e 29: o dia 30 permanece selecionado de outubro a dezembro) e, se o novo mês for mais curto que o dia, passa ao último dia dele (P-EV-8, premissa não observada). Em seguida repete a consulta de eventos já descrita em `DAtv-Eventos-01`, por isso o fluxo apenas a referencia. O comportamento antigo suposto, selecionar o dia 1, foi refutado pelas capturas.

A situação das premissas P-EV-7 e P-EV-8 está na tabela de `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.4 DAtv-Eventos-03 – Atividades de UC04.3: abrir a página do evento

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-05`, `DCla-Comum-01`, `DEst-Eventos-01`

A Figura 66 apresenta o diagrama `DAtv-Eventos-03`.

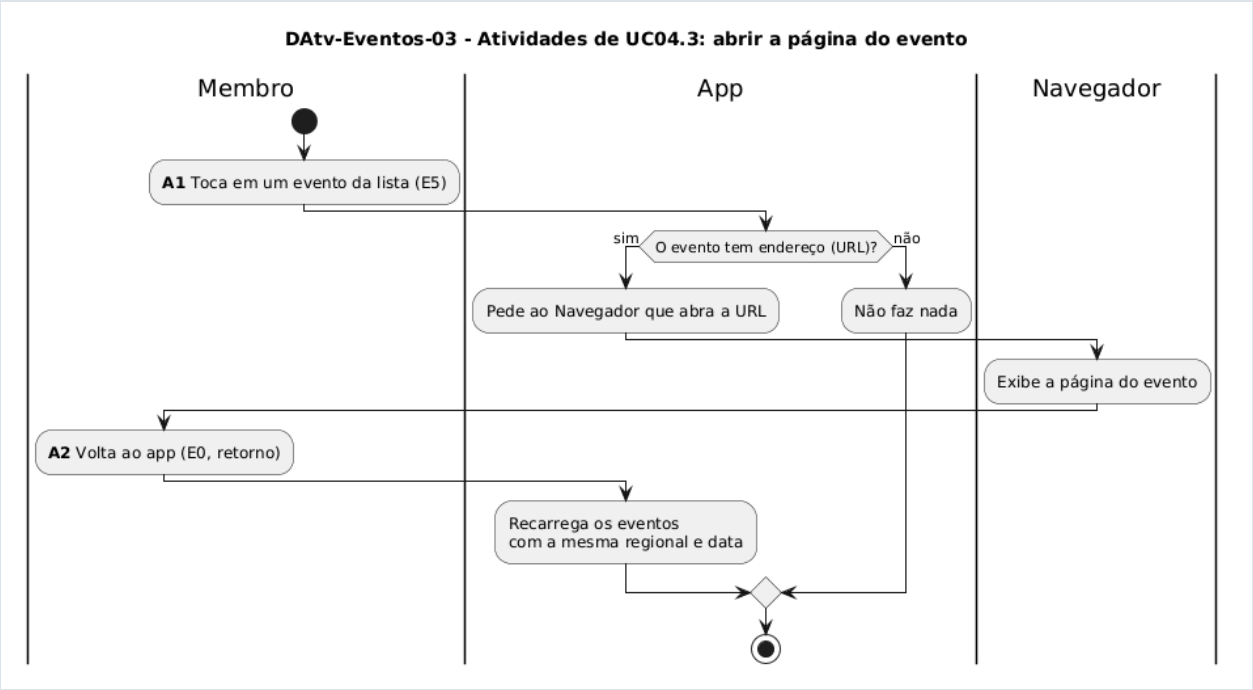


Figura 66 – DAtv-Eventos-03: Atividades de UC04.3: abrir a página do evento

Descrição

Fluxo do caso de uso UC04.3, que estende o UC04.1. As atividades de interação são **A1 – tocar em um evento** (E5) e **A2 – voltar ao app** (E0, retorno), ambas detalhadas em `DSeq-Eventos-05`. Se o evento tem endereço, o app pede ao Navegador que o abra, por meio do componente LinkExterno do pacote Comum (`DCla-Comum-01`); se não tem, o toque não tem efeito. Só a página aberta no Navegador foi observada (capturas 8 e 21, com título, local e período); o toque no cartão e o caso sem endereço são a premissa P-EV-4, ainda pendente de captura. Quando o usuário volta ao app, a tela é exibida de novo e recarrega os eventos da mesma regional e data (`DEst-Eventos-01`).

A situação da premissa P-EV-4 está na tabela de `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.5 DSeq-Eventos-01 – Sequência de A1: abrir a tela Eventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-Eventos-01`, `DIhc-Eventos-01`, `DCla-Eventos-01`, `DCla-Eventos-02`, `Contrato-Eventos-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Comum-01`

A Figura 67 apresenta o diagrama `DSeq-Eventos-01`.

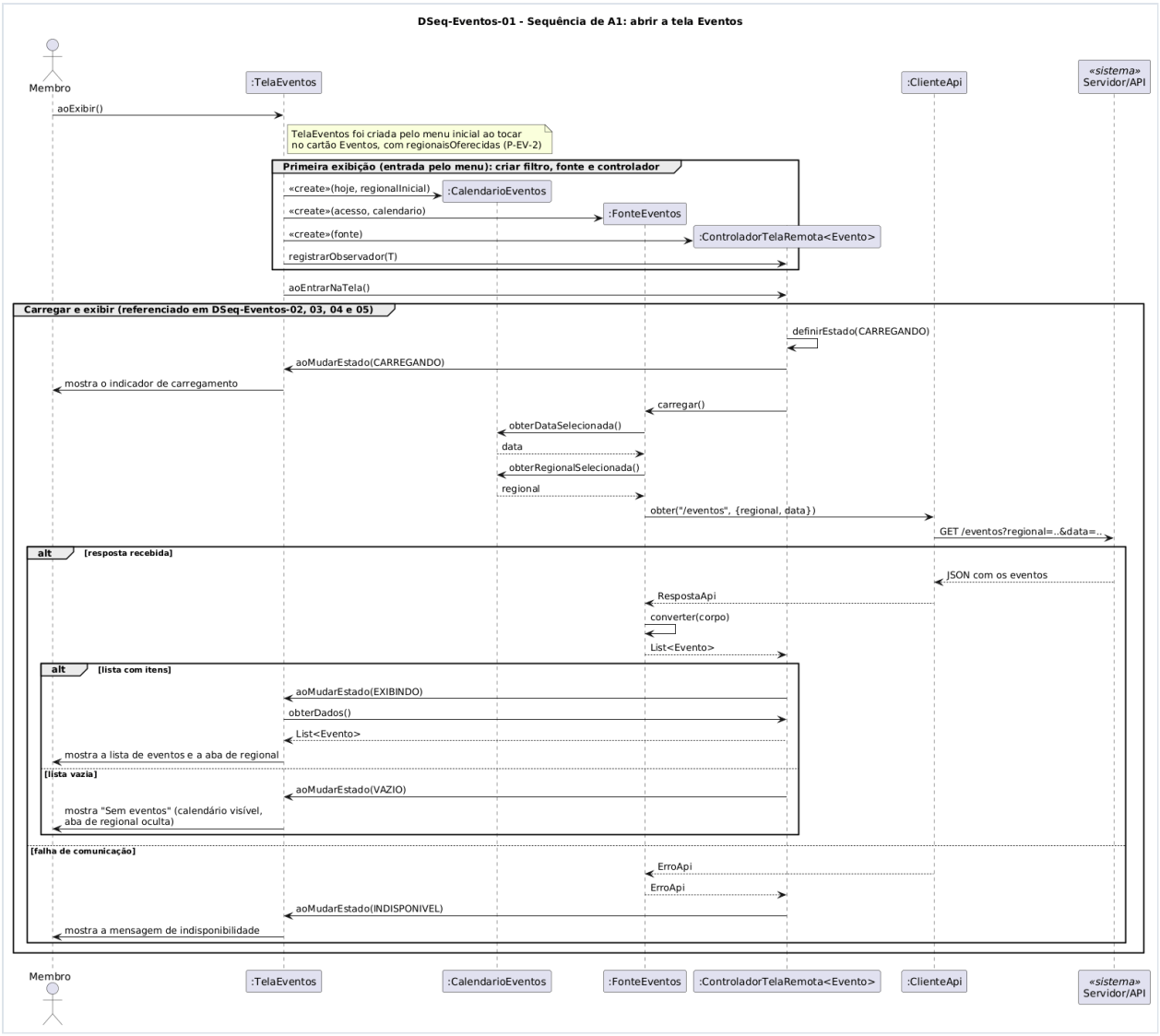


Figura 67 – DSeq-Eventos-01: Sequência de A1: abrir a tela Eventos

Descrição

Detalha a atividade A1 de `DAtv-Eventos-01` (evento E0 de `DIhc-Eventos-01`): o usuário abre a tela e o app carrega os eventos de hoje na regional inicial (P-EV-2, P-EV-6). A primeira mensagem é a operação `aoExibir()` da `TelaEventos`. A tela foi criada pelo menu inicial ao toque no cartão Eventos, recebendo `regionaisOferecidas`. Na primeira exibição (entrada pelo menu) ela cria o `CalendarioEventos` com a data de hoje e a primeira regional da lista, cria a `FonteEventos` com o acesso à API e o calendário (que faz o papel de `IFiltroEventos`), cria o `ControladorTelaRemota<Evento>` do Comum com essa fonte e se registra nele como observador (`registrarObservador`). Só então chama `aoEntrarNaTela()` (`DCla-Comum-03`).

O controlador pede a carga à `FonteEventos`, que lê a data e a regional selecionadas, consulta a API por meio de `IAcessoApi` (`DCla-Comum-02`) e converte a resposta em eventos. O desfecho define o estado da tela: `EXIBINDO` (a tela lê a lista com `obterDados()` e mostra também a aba de regional), `VAZIO` ("Sem eventos" e "Não há eventos para esse dia!", com o calendário visível e a aba de regional oculta, como na captura 29: P-EV-10) ou `INDISPONIVEL` (qualquer `ErroApi`, tratado no controlador; não capturado em Eventos: P-EV-11). A rota `/eventos` e seus parâmetros são premissa de projeto (P-

EV-5), e se o app consulta a API a cada troca de filtro não é observável (P-EV-13). O mesmo grupo "Carregar e exibir" é referenciado nos diagramas `DSeq-Eventos-02` a `05`. Os contratos das operações estão em `Contrato-Eventos-01`.

A situação das premissas citadas (P-EV-2, P-EV-5, P-EV-6, P-EV-10, P-EV-11 e P-EV-13) está na tabela de `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.6 DSeq-Eventos-02 – Sequência de A2: escolher outra data

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-Eventos-01`, `DIhc-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-01`, `DCla-Eventos-01`, `Contrato-Eventos-01`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Eventos-01`

A Figura 68 apresenta o diagrama `DSeq-Eventos-02`.

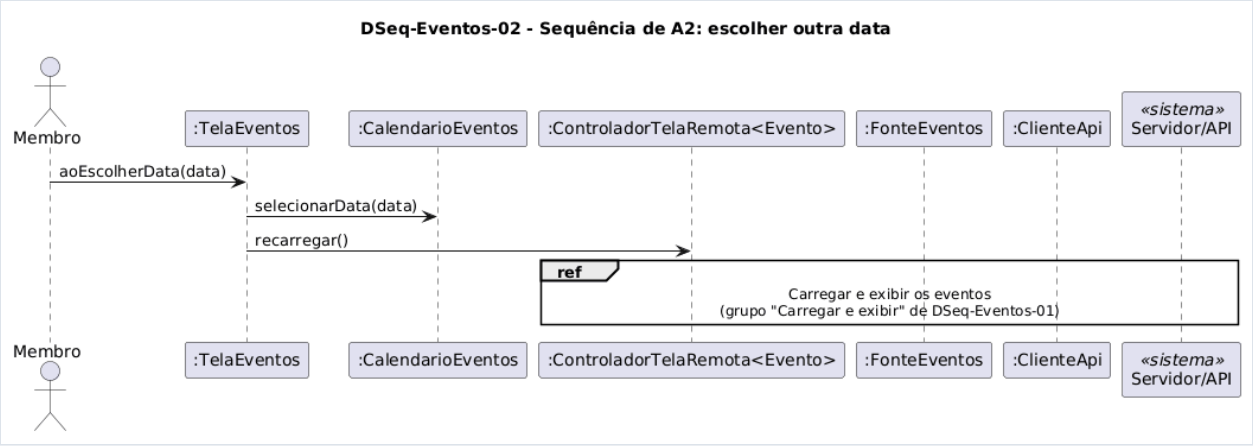


Figura 68 – DSeq-Eventos-02: Sequência de A2: escolher outra data

Descrição

Detalha a atividade A2 de `DAtv-Eventos-01` (evento E4 de `DIhc-Eventos-01`). A primeira mensagem é a operação `aoEscolherData(data)` da `TelaEventos`. A tela atualiza a data no `CalendarioEventos` e pede `recarregar()` ao controlador de estados, que repete o ciclo de carga descrito em `DSeq-Eventos-01`. A regional selecionada não muda. O calendário de dias, com o dia selecionado marcado por um círculo branco, é observado (capturas 19, 28 e 29, P-EV-1); o toque em um dia não foi capturado, só o resultado, e por isso é a premissa P-EV-12. O calendário continua visível sem eventos (P-EV-10), então a operação também vale no estado vazio. Se o app consulta a API a cada troca de dia não é observável (P-EV-13). A situação das premissas está em `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.7 DSeq-Eventos-03 – Sequência de A3: escolher outra regional

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-Eventos-01`, `DIhc-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-01`, `DCla-Eventos-01`, `Contrato-Eventos-01`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Eventos-01`

A Figura 69 apresenta o diagrama `DSeq-Eventos-03`.

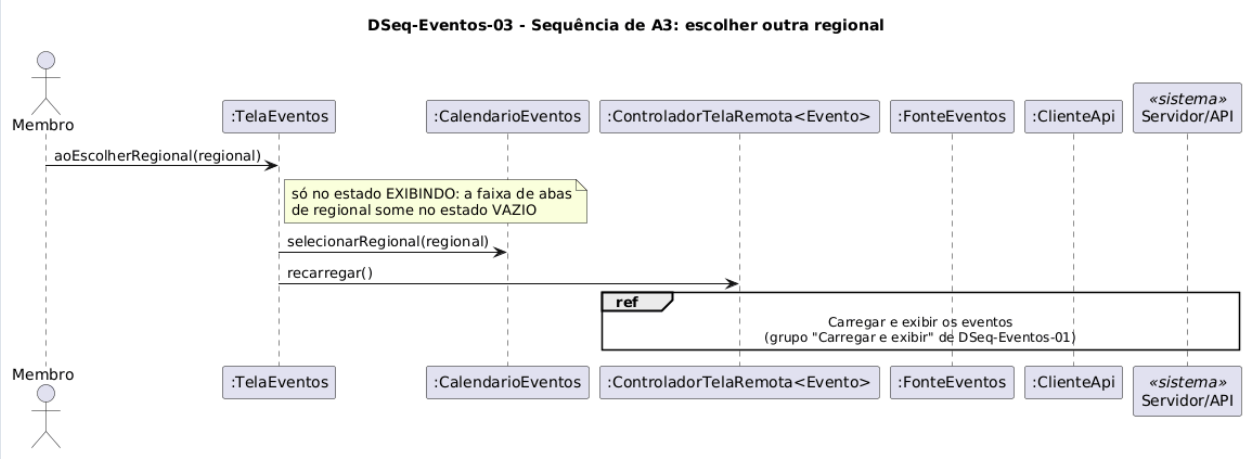


Figura 69 – DSeq-Eventos-03: Sequência de A3: escolher outra regional

Descrição

Detalha a atividade A3 de `DAtv-Eventos-01` (evento E1 de `DIhc-Eventos-01`). A primeira mensagem é a operação `aoEscolherRegional(regional)` da `TelaEventos`, com uma das regionais de `regionaisOferecidas` (P-EV-2). A tela atualiza a regional no `CalendarioEventos` e pede `recarregar()` ao controlador, que repete o ciclo de carga de `DSeq-Eventos-01`. A data selecionada não muda. A regional é escolhida em abas, como em Notícias: só a aba "GOIÂNIA" foi vista, selecionada ao abrir a tela. As demais regionais, a lista fixa no app e o que acontece ao tocar em outra aba não foram observados (P-EV-2). A faixa de abas só aparece com a lista exibida e some no estado sem eventos (captura 29, P-EV-10), de modo que esta operação só ocorre no estado `EXIBINDO`. A situação das premissas está em `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.8 DSeq-Eventos-04 – Sequência de A1 de UC04.2: trocar o mês

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-Eventos-02`, `DIhc-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-01`, `DCla-Eventos-01`, `Contrato-Eventos-01`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Eventos-01`

A Figura 70 apresenta o diagrama `DSeq-Eventos-04`.

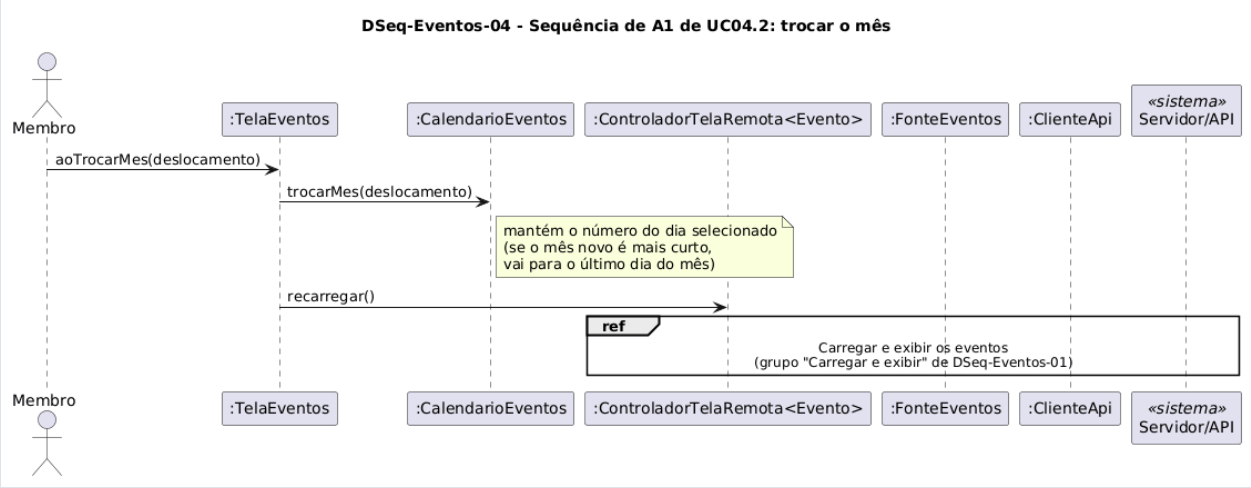


Figura 70 – DSeq-Eventos-04: Sequência de A1 de UC04.2: trocar o mês

Descrição

Detalha a atividade A1 de `DAtv-Eventos-02` (eventos E2 e E3 de `DIhc-Eventos-01`). A primeira mensagem é a operação `aoTrocarMes(deslocamento)` da `TelaEventos`. O `deslocamento` é -1 (mês anterior) ou +1 (mês seguinte). `CalendarioEventos.trocarMes` muda o mês exibido e **mantém o número do dia selecionado**: nas capturas 19, 28 e 29 o dia 30 continua selecionado em outubro, novembro e dezembro (P-EV-7, confirmada). Se o novo mês é mais curto que o dia, a data passa ao último dia do mês (P-EV-8, premissa não observada). Isso corrige a premissa antiga P-EV-3, que selecionava o dia 1 e foi refutada pelas capturas. Em seguida a tela pede `recarregar()` e o ciclo de carga de `DSeq-Eventos-01` se repete; se o app de fato consulta a API a cada troca não é observável (P-EV-13). A operação vale em qualquer estado de resultado, pois o calendário também aparece sem eventos (P-EV-10). A situação das premissas está em `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.9 DSeq-Eventos-05 – Sequência de A1 e A2 de UC04.3: tocar em um evento e voltar ao app

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-Eventos-03`, `DIhc-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-01`, `DCla-Eventos-01`, `DCla-Eventos-02`, `Contrato-Eventos-01`, `DCla-Comum-01`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Eventos-01`

A Figura 71 apresenta o diagrama `DSeq-Eventos-05`.

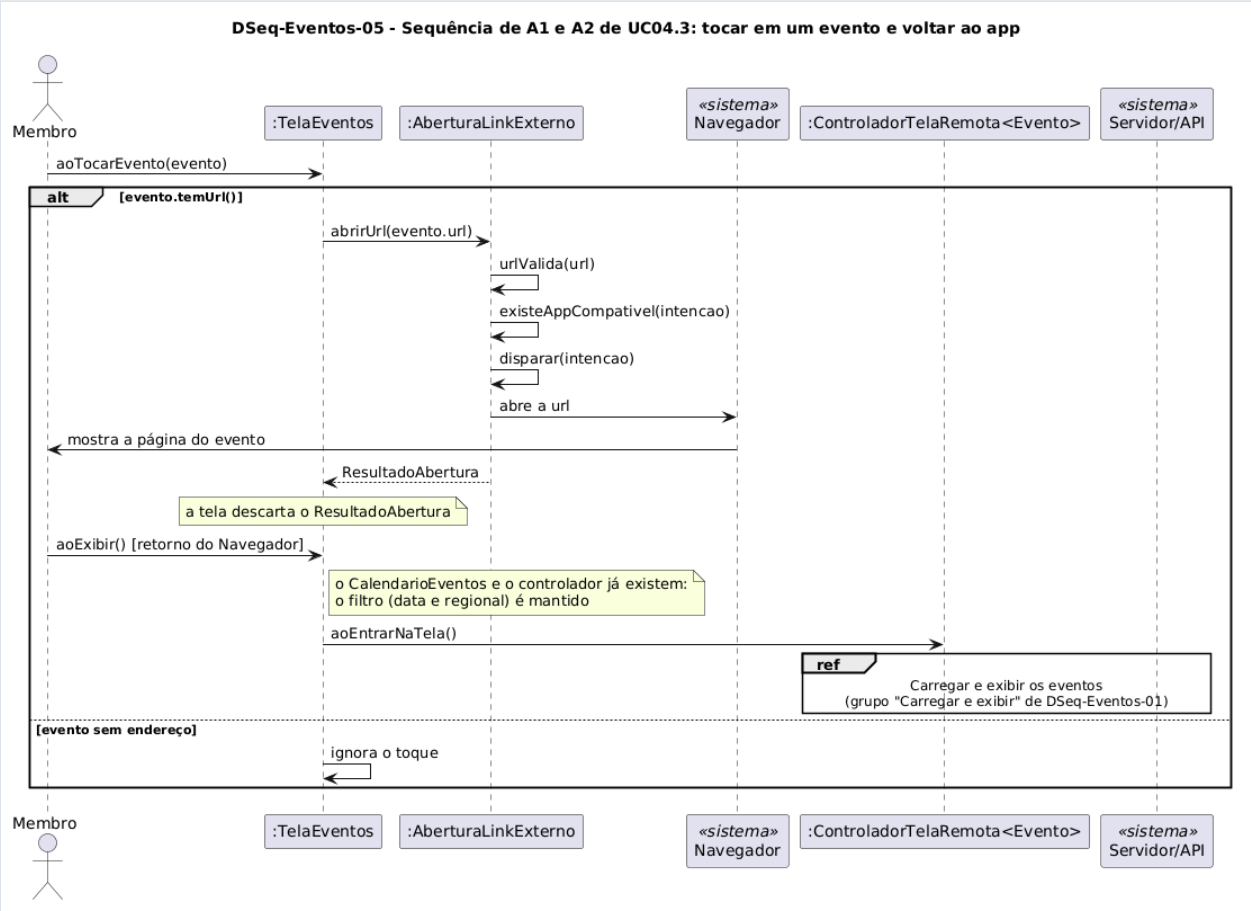


Figura 71 – DSeq-Eventos-05: Sequência de A1 e A2 de UC04.3: tocar em um evento e voltar ao app

Descrição

Detalha as atividades A1 (tocar em um evento) e A2 (voltar ao app) de `DAtv-Eventos-03` (eventos E5 e E0, retorno, de `DIhc-Eventos-01`). A primeira mensagem é a operação `aoTocarEvento(evento)` da `TelaEventos`.

- **Toque (A1).** A tela consulta `Evento.temUrl()`. Se há endereço, chama `ILinkExterno.abrirUrl(url)`; o componente LinkExterno (`DCla-Comum-01`) valida a URL, procura um app compatível e dispara a abertura no Navegador. A tela não trata o `ResultadoAbertura`, pois o app atual não mostra mensagem de falha. Sem endereço, nada acontece. Da interação só se observou a página já aberta (capturas 8 e 21: título, local e período); o toque no cartão e o caso sem endereço são a premissa P-EV-4.
- **Retorno (A2).** Ao voltar do Navegador, a tela é exibida de novo: `aoExibir()` é chamado, e a tela, que ainda tem o `CalendarioEventos` e o controlador, chama `aoEntrarNaTela()`. O grupo "Carregar

e exibir" de `DSeq-Eventos-01` se repete com **o mesmo filtro** (data e regional mantidas); o filtro só é reiniciado na entrada pelo menu inicial. O estado da tela é tratado em `DEst-Eventos-01`.

Situação da premissa P-EV-4 (pendente): ver `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.10 DIhc-Eventos-01 – Protótipo da tela Eventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Eventos-01`, `DAtv-Eventos-01`, `DAtv-Eventos-02`, `DAtv-Eventos-03`, `DEst-Eventos-01`, `DCla-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-02`, `DSeq-Eventos-03`, `DSeq-Eventos-04`, `DSeq-Eventos-05`

A Figura 72 apresenta o diagrama `DIhc-Eventos-01`.

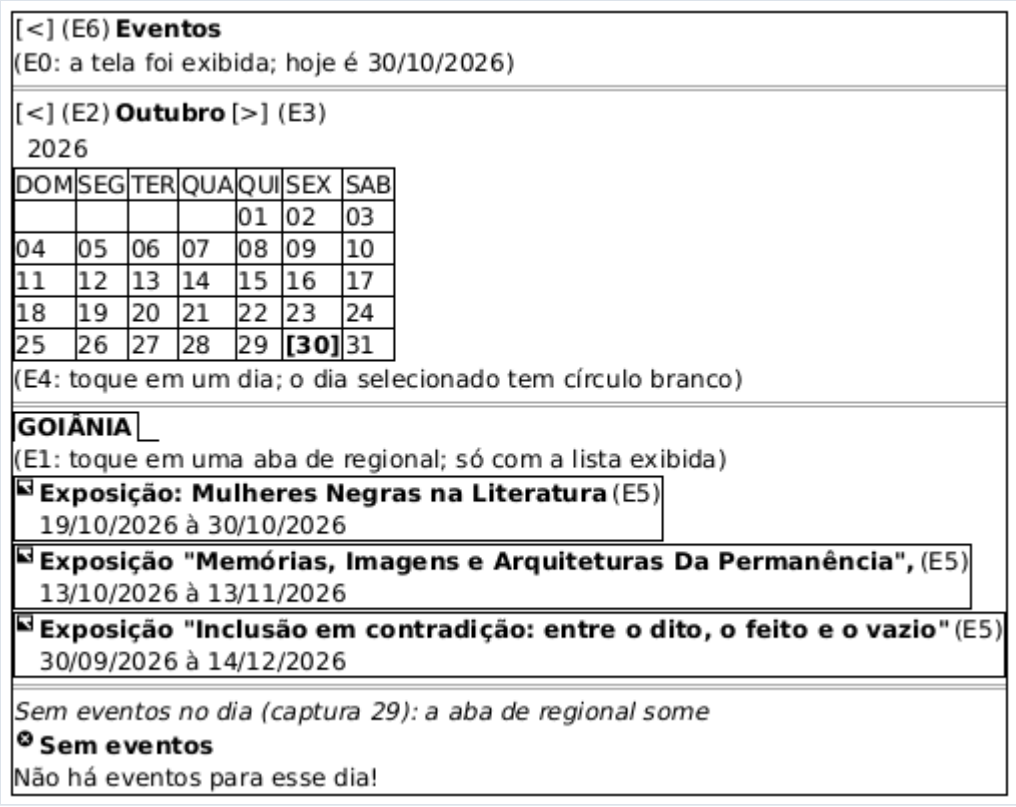


Figura 72 – DIhc-Eventos-01: Protótipo da tela Eventos

Descrição

Protótipo da tela Eventos, desenhado em PlantUML Salt a partir das capturas da versão 3.2.0 (iPhone): a lista de Eventos em 30/10/2026 (captura 19), em novembro (captura 28) e o estado sem eventos em dezembro (captura 29). O desenho mostra, de cima para baixo:

- **Barra de título** roxa com a seta de voltar e o título "Eventos" (E6), como nas demais telas do app.
- **Cartão de calendário** roxo: setas de mês anterior (E2) e seguinte (E3), o nome do mês ("Outubro"), o ano ("2026"), o cabeçalho de dias DOM, SEG, TER, QUA, QUI, SEX, SAB e a grade do mês, com células vazias antes do dia 1 (neste mês, o dia 1 cai na quinta-feira). O **dia selecionado** (30, hoje) é marcado por um círculo branco; os dias são tocáveis (E4).
- **Aba de regional.** A regional é escolhida em **abas** (e não em lista suspensa), como em Notícias. Só a aba "GOIÂNIA" é visível, sublinhada em roxo por estar selecionada; tocar em uma aba é E1. Quais outras regionais existem e se a lista é fixa no app não foi observado (P-EV-2).
- **Cartões de evento.** Cada cartão mostra uma miniatura circular, o título e o período no formato "dd/mm/aaaa à dd/mm/aaaa" (P-EV-1). **Não mostra local nem horário**: o local só aparece na página do evento no portal (capturas 8 e 21). Um evento com intervalo é listado em todos os dias do intervalo (P-EV-9): "30/09/2026 à 14/12/2026" aparece em 30/10 (captura 19) e em 30/11 (captura 28). A ordem da lista não é conhecida (P-EV-14). O toque no cartão (E5) abre a página do evento no Navegador; só a página aberta foi observada (P-EV-4).
- **Estado sem eventos** (parte de baixo do desenho, captura 29): no lugar da lista aparecem uma ilustração, o título "Sem eventos" e o texto "Não há eventos para esse dia!" (P-EV-10). O calendário continua visível e **a aba de regional some**; por isso E1 só ocorre com a lista exibida e os eventos de calendário (E2, E3 e E4) ocorrem também no estado vazio. O estado de indisponibilidade de Eventos não foi capturado (P-EV-11).

Os dados do desenho são os das capturas: dia atual 30/10/2026 e os três primeiros cartões de outubro. Ao abrir a tela, a data selecionada é hoje (P-EV-6), que na captura 19 é o dia 30. Ao trocar o mês, o número do dia é mantido (30 de outubro, 30 de novembro, 30 de dezembro: P-EV-7); o caso de um mês mais curto que o dia não foi observado (P-EV-8). Toque em um dia do calendário não foi capturado em si, só o resultado (P-EV-12).

Os rótulos `E0` a `E6` identificam os eventos de interação, tratados em `DEst-Eventos-01`.

Tabela 70 – Eventos de interação da tela

Rótulo	Elemento	Gesto	Efeito	Operação da tela	Diagrama de sequência
E0	Tela (ao ser exibida)	Entrada na tela	Carrega os eventos de hoje na regional inicial; no retorno do Navegador, recarrega com o filtro mantido	`aoExibir()`	`DSeq-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-05`
E1	Aba de regional	Toque	Seleciona a regional e recarrega a lista; só com a lista exibida (a aba some no estado sem eventos)	`aoEscolherRegional(regional)`	`DSeq-Eventos-03`
E2	Seta de mês anterior	Toque	Mostra o mês anterior, mantém o número do dia (ajustado ao último dia se o mês for mais curto) e recarrega	`aoTrocarMes(-1)`	`DSeq-Eventos-04`
E3	Seta de mês seguinte	Toque	Mostra o mês seguinte, mantém o número do dia (ajustado ao último dia se o mês for mais curto) e recarrega	`aoTrocarMes(+1)`	`DSeq-Eventos-04`
E4	Dia do calendário	Toque	Seleciona a data e recarrega a lista	`aoEscolherData(data)`	`DSeq-Eventos-02`
E5	Cartão de evento	Toque	Abre a página do evento no Navegador, se houver endereço	`aoTocarEvento(evento)`	`DSeq-Eventos-05`
E6	Seta de voltar (barra de título)	Toque	Encerra a tela, descarta o filtro e os eventos em memória e volta ao menu inicial	`aoVoltar()`	(passo trivial, sem diagrama de sequência)

O evento E0 ocorre sempre que a tela é exibida, inclusive ao voltar do Navegador, pois o app não guarda cache. Só na entrada pelo menu inicial o filtro é reiniciado (hoje e regional inicial); no retorno do Navegador ele é mantido. Se o app consulta o servidor a cada troca de mês ou de dia, ou filtra em memória, não é observável (P-EV-13); o modelo consulta (`recarregar()`).

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.11 DEst-Eventos-01 – Estados da tela Eventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DIhc-Eventos-01`, `DEst-Comum-01`, `DCla-Comum-03`, `DSeq-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-02`, `DSeq-Eventos-03`, `DSeq-Eventos-04`, `DSeq-Eventos-05`, `ECA-Eventos-01`

A Figura 73 apresenta o diagrama `DEst-Eventos-01`.

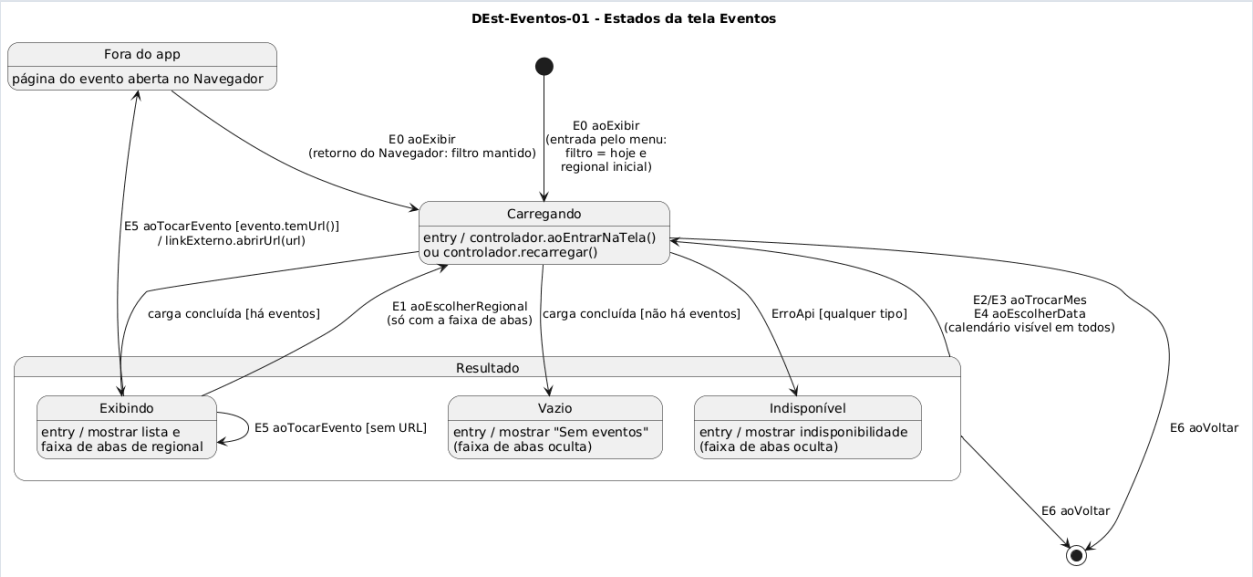


Figura 73 – DEst-Eventos-01: Estados da tela Eventos

Descrição

Especifica como a tela Eventos reage a cada evento de interação do protótipo (`DIhc-Eventos-01`, rótulos E0 a E6). Os estados Carregando, Exibindo, Vazio e Indisponível são os do ciclo genérico de `DEst-Comum-01`. Aqui, Exibindo, Vazio e Indisponível ficam reunidos no estado composto `Resultado`. Dos quatro, foram observados o estado Exibindo (capturas 19 e 28) e o estado Vazio (captura 29: ilustração, "Sem eventos" e "Não há eventos para esse dia!", P-EV-10); Carregando e Indisponível não foram capturados em Eventos (P-EV-11) e seguem o ciclo genérico. A tela de Eventos acrescenta:

- as ações que levam a nova carga, que mudam o filtro e por isso levam a Carregando: **E2** e **E3** trocar o mês (`DSeq-Eventos-04`, P-EV-7 e P-EV-8) e **E4** escolher data (`DSeq-Eventos-02`, P-EV-12) saem de **qualquer estado de resultado**, porque o calendário continua visível mesmo sem eventos (capturas 19 e 29); **E1** escolher regional (`DSeq-Eventos-03`, P-EV-2) sai **somente de Exibindo**, porque a faixa de abas de regional só aparece com a lista exibida e some no estado Vazio (captura 29). No estado Indisponível supõe-se o calendário visível e a faixa de abas oculta, o que não foi observado (P-EV-11). Se cada troca consulta o servidor ou filtra em memória não é observável (P-EV-13);
- o estado **Fora do app**: ao tocar em um evento com endereço (**E5**, `DSeq-Eventos-05`), o Navegador é aberto e o app fica em segundo plano. Um toque em evento sem endereço não muda de estado (P-EV-4). Ao voltar, a tela é exibida de novo (**E0**, retorno) e leva a Carregando, e os dados são buscados de novo (sem cache, `ECA-EV-03`). **O filtro (data e regional) é mantido no retorno do Navegador**; ele só é reiniciado (data de hoje e regional inicial, P-EV-2 e P-EV-6) na entrada pelo menu inicial (E0 inicial, `DSeq-Eventos-01`). Como o Navegador é externo, a tela só é exibida de novo a partir de Fora do app;
- **E6** (seta de voltar, `aoVoltar`): encerra a tela a partir de Carregando ou de qualquer estado de resultado; o estado do filtro e os eventos em memória são descartados (`ECA-EV-04`). Não há E6 em Fora do app, pois a seta pertence à tela do app.

Tabela 71 – Transições da tela Eventos

Origem	Evento	Condição	Destino
(início)	E0 `aoExibir` (entrada pelo menu)	filtro reiniciado: hoje e regional inicial	Carregando
Carregando	carga concluída	há eventos	Exibindo

Origem	Evento	Condição	Destino
Carregando	carga concluída	não há eventos	Vazio
Carregando	`ErroApi`	qualquer tipo	Indisponível
Exibindo	E1 `aoEscolherRegional`	a faixa de abas só existe nesse estado	Carregando
Resultado (Exibindo, Vazio ou Indisponível)	E2 ou E3 `aoTrocarMes`, E4 `aoEscolherData`	o calendário está visível em todos os estados de resultado	Carregando
Exibindo	E5 `aoTocarEvento`	o evento tem URL	Fora do app
Exibindo	E5 `aoTocarEvento`	o evento não tem URL	Exibindo
Fora do app	E0 `aoExibir` (retorno do Navegador)	filtro mantido	Carregando
Carregando ou Resultado	E6 `aoVoltar`	–	(fim)

Regras associadas: `ECA-EV-01` a `ECA-EV-04` (`ECA-Eventos-01`). As premissas P-EV-1, P-EV-2, P-EV-4, P-EV-6, P-EV-7, P-EV-8, P-EV-10, P-EV-11, P-EV-12 e P-EV-13 estão na tabela de `Eventos/README.md`, com a situação de cada uma nas capturas.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.12 Contrato-Eventos-01 – Contratos das operações do pacote Eventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCla-Eventos-01`, `DCla-Eventos-02`, `DSeq-Eventos-01`, `DSeq-Eventos-02`, `DSeq-Eventos-03`, `DSeq-Eventos-04`, `DSeq-Eventos-05`, `ECA-Eventos-01`, `Contrato-Comum-01`, `Contrato-Comum-02`, `Contrato-Comum-03`

Descrição

Contrato de cada operação das classes de `DCla-Eventos-01` e `DCla-Eventos-02`: o que deve ser verdadeiro antes de chamar (pré-condição), o que passa a ser verdadeiro depois (pós-condição) e os erros possíveis. Invariantes são condições que valem para todo objeto da classe, o tempo todo. Operações privadas (`montarParametros`, `converter`) estão incluídas por definirem o formato da conversa com a API. Os tipos de erro são os de `ErroApi` (`DCla-Comum-02`). As operações do pacote Comum que a tela usa têm contrato nos itens do Comum: `ILinkExterno.abrirUrl` em `Contrato-Comum-01`, `IAcessoApi.obter` em `Contrato-Comum-02` e `IControladorTelaRemota` (`aoEntrarNaTela`, `recarregar`, `obterEstado`, `obterDados`, `registrarObservador`) em `Contrato-Comum-03`.

A tela de lista de Eventos foi capturada na versão 3.2.0 (capturas 19, 28 e 29), mas nem tudo o que os contratos afirmam foi observado. A situação de cada premissa está na tabela de `Eventos/README.md`; as usadas aqui são:

- **P-EV-1** (confirmada): o cartão do evento mostra miniatura, título e período; não mostra local.

- **P-EV-2** (parcial): a regional é escolhida em abas, só "GOIÂNIA" foi vista; a lista de regionais é fixa no app e a regional inicial é a primeira da lista (não observado).
- **P-EV-3** (refutada): a premissa antiga de selecionar o dia 1 ao trocar o mês foi substituída por P-EV-7 e P-EV-8.
- **P-EV-4** (pendente): tocar em um evento com endereço abre a página dele no Navegador; sem endereço, o toque não tem efeito.
- **P-EV-5** (não observável): a API tem a rota `GET /eventos`, com os parâmetros `regional` (identificador) e `data` (aaaa-mm-dd), e devolve os eventos cujo período inclui a data, com o endereço da miniatura.
- **P-EV-6** (confirmada): ao abrir a tela pelo menu, a data selecionada é hoje.
- **P-EV-7** (confirmada): ao trocar o mês, o número do dia selecionado é mantido.
- **P-EV-8** (pendente): se o novo mês é mais curto que o dia selecionado, a data passa a ser o último dia do mês.
- **P-EV-10** (confirmada): sem eventos, a tela mostra "Sem eventos" e "Não há eventos para esse dia!", com o calendário visível e a faixa de abas de regional oculta.
- **P-EV-11** (pendente): o estado indisponível de Eventos não foi capturado; supõe-se calendário visível e faixa de abas oculta.
- **P-EV-12** (pendente): tocar em um dia seleciona-o e a lista passa a mostrar os eventos dele.
- **P-EV-13** (não observável): a lista é recarregada da API a cada troca de mês, de dia ou de regional.
- **P-EV-14** (pendente): a ordem da lista é a recebida da API.

Classe Regional

Invariantes: `id` é positivo; `nome` não é vazio e é único entre as regionais. A classe não tem operações.

Interface IFiltroEventos

Invariantes: `obterDataSelecionada()` e `obterRegionalSelecionada()` nunca devolvem nulo; ler o filtro não o altera. Quem lê (a `FonteEventos`) nunca o modifica. As operações são implementadas por `CalendarioEventos`, na Tabela 72.

Classe CalendarioEventos

Invariantes: a regional selecionada nunca é nula; a data selecionada pertence sempre ao mês exibido; o mês exibido é representado pelo seu primeiro dia.

Tabela 72 – Contratos de CalendarioEventos

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`CalendarioEventos(hoje, regionalInicial)`	`hoje` e `regionalInicial` não são nulos	Mês exibido é o mês de `hoje`; data selecionada é `hoje` (P-EV-6); regional selecionada é `regionalInicial`	–
`trocarMes(deslocamento)`	`deslocamento` é -1 ou +1	Mês exibido avançou ou recuou um mês. A data selecionada **mantém o número do dia** no novo mês (P-EV-7: 30/10 passa a 30/11 e depois a 30/12); se o novo mês tem menos dias que o número do dia, a data selecionada é o **último dia do novo mês** (P-EV-8, não observado). Isso corrige a premissa antiga P-EV-3, que selecionava o dia 1. A regional fica inalterada	–
`selecionarData(data)`	`data` pertence ao mês exibido	Data selecionada é `data`; mês exibido e regional inalterados	–
`selecionarRegional(regional)`	`regional` não é nula	Regional selecionada é `regional`; mês e data inalterados. A tela garante que `regional` está entre as oferecidas (`TelaEventos.aoEscolherRegional`)	–
`obterDiasDoMes()`	–	Devolve, em ordem crescente, todas as datas do mês exibido (28 a 31); o estado não muda	–
`obterMesExibido()`, `obterDataSelecionada()`, `obterRegionalSelecionada()`	–	Devolve o valor atual; o estado não muda	–

Classe FonteEventos

Invariantes: `acesso` e `filtro` nunca são nulos.

Tabela 73 – Contratos de FonteEventos

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`FonteEventos(acesso, filtro)`	`acesso` e `filtro` não são nulos	Fonte pronta para carregar; nenhuma chamada à API foi feita	–
`carregar()`	–	A API foi chamada uma vez, na rota `/eventos` (P-EV-5), com a regional e a data lidas do filtro; devolve os eventos retornados, na ordem recebida (P-EV-14), e a lista pode ser vazia; o filtro não é alterado	`ErroApi` de qualquer tipo (`SEM_CONEXAO`, `TEMPO_ESGOTADO`, `ERRO_SERVIDOR`, `RESPOSTA_INVALIDA`), repassado sem tratamento
`montarParametros()` (privada)	O filtro tem data e regional	Devolve o mapa `{regional: id da regional, data: aaaa-mm-dd}` (P-EV-5)	–
`converter(corpo)` (privada)	`corpo` é o texto da resposta da API	Devolve um `Evento` por item do JSON, na ordem recebida, com `url` e `urlImagem` nulas quando o item não as traz	`ErroApi RESPOSTA_INVALIDA` se o texto não é JSON legível, se algum evento tem `titulo` vazio ou se algum tem `dataFim` anterior a `dataInicio`

Classe Evento

Invariantes: `titulo` não é vazio; `dataFim` é igual ou posterior a `dataInicio`; o evento pertence a uma regional existente (associação com `Regional`); `url` é nula ou texto (um endereço vazio equivale a nenhum); `urlImagem` é nula ou texto (miniatura mostrada no cartão, P-EV-1). O local do evento não faz parte do objeto.

Tabela 74 – Contratos de Evento

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`temUrl()`	–	Devolve verdadeiro se `url` não é nula nem vazia (P-EV-4); o estado não muda	–

Classe TelaEventos

Invariantes: `regionaisOferecidas` nunca é nula nem vazia; `acesso` e `linkExterno` nunca são nulos; depois da primeira exibição a tela sempre tem um calendário e um controlador de estados; a lista exibida é a do último estado `EXIBINDO` recebido.

Tabela 75 – Contratos de TelaEventos

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaEventos(regionaisOferecidas, acesso, linkExterno)`	`regionaisOferecidas` não é nula nem vazia, sem repetições (P-EV-2); `acesso` e `linkExterno` não são nulos	A tela guarda os três argumentos. **O `CalendarioEventos`, a `FonteEventos` e o controlador ainda não foram criados:** são criados em `aoExibir()` na primeira exibição. Nenhuma chamada à API nem ao controlador. A tela é criada pelo menu inicial a cada toque no cartão Eventos	–
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida (entrada pelo menu inicial ou retorno do Navegador)	**Entrada pelo menu (primeira chamada da instância):** criou, nesta ordem, `CalendarioEventos(hoje, regionaisOferecidas[0])` (filtro reiniciado: data de hoje e primeira regional, P-EV-2 e P-EV-6), a `FonteEventos(acesso, calendario)` e o `ControladorTelaRemota<Evento>(fonte)`, e registrou a tela como observador do controlador (`registrarObservador(this)`). **Retorno do Navegador:** o calendário, o controlador e o registro foram mantidos, e o filtro (mês, data e regional) é o mesmo de antes. **Nos dois casos:** `controlador.aoEntrarNaTela()` foi chamado uma vez, depois do registro	–
`aoEscolherData(data)`	`data` pertence ao mês exibido; o estado é qualquer um de resultado (o calendário é visível também sem eventos, P-EV-10)	`calendario.selecionarData(data)` e `controlador.recarregar()` foram chamados, nessa ordem (P-EV-12 e P-EV-13); a regional é a mesma	–
`aoEscolherRegional(regional)`	`regional` está entre `regionaisOferecidas`; o estado do controlador é `EXIBINDO`, único em que a faixa de abas é mostrada (P-EV-2 e P-EV-10)	`calendario.selecionarRegional(regional)` e `controlador.recarregar()` foram chamados, nessa ordem; a data é a mesma	–
`aoTrocarMes(deslocamento)`	`deslocamento` é -1 ou +1; o estado é qualquer um de resultado	`calendario.trocarMes(deslocamento)` e `controlador.recarregar()` foram chamados, nessa ordem (P-EV-13); a data selecionada é a definida por `trocarMes` (mesmo número do dia, P-EV-7 e P-EV-8)	–
`aoTocarEvento(evento)`	`evento` está na lista exibida	Se `evento.temUrl()`, `linkExterno.abrirUrl(evento.url)` foi chamado uma vez e o resultado é descartado; senão, nada acontece (P-EV-4). O estado do controlador e o filtro não mudam	–
`aoVoltar()`	–	A tela é encerrada: o calendário (filtro) e os eventos em memória do controlador são descartados e o app exibe o menu inicial. Nenhuma chamada à API. Uma nova entrada pelo menu cria uma tela nova, com o filtro reiniciado	–
`aoMudarEstado(estado)`	–	`CARREGANDO`: mostra o indicador de carregamento; `EXIBINDO`: mostra a lista `controlador.obterDados()` (cartões com miniatura, título e período) e a faixa de abas de regional; `VAZIO`: mostra a ilustração, "Sem eventos" e "Não há eventos para esse dia!", com o calendário visível e a faixa de abas oculta (P-EV-10); `INDISPONIVEL`: mostra a mensagem de indisponibilidade, com o calendário visível e a faixa de abas oculta (P-EV-11, não observado)	–

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.7.13 ECA-Eventos-01 – Regras ativas (evento-condição-ação) do pacote Eventos

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCla-Eventos-01`, `DEst-Eventos-01`, `DEst-Comum-01`, `Contrato-Eventos-01`, `ECA-Comum-01`

Descrição

Regras ativas são reações automáticas do sistema: quando acontece um **evento**, se uma **condição** é verdadeira, executa-se uma **ação**. A funcionalidade Eventos tem quatro regras, todas sobre as classes `TelaEventos` e `CalendarioEventos`. Elas explicam por que a lista sempre mostra os dados do filtro atual e nunca fica desatualizada. Correspondem às transições de `DEst-Eventos-01`.

Tabela 76 – Regras E-C-A de Eventos

Código	Evento	Condição	Ação	Classe
ECA-EV-01	O usuário troca o mês do calendário	Sempre	Mantém o número do dia selecionado no novo mês (ajustado ao último dia, se o mês novo for mais curto) e recarrega os eventos (P-EV-7, P-EV-8)	`TelaEventos` e `CalendarioEventos`
ECA-EV-02	O usuário escolhe outra data (P-EV-12) ou outra regional (P-EV-2)	Sempre. A troca de regional só ocorre com a lista exibida, pois a aba de regional some no estado sem eventos	Recarrega os eventos com o novo filtro	`TelaEventos`
ECA-EV-03	A tela volta a ser exibida (entrada pelo menu ou retorno do Navegador)	Sempre (o app não guarda cache)	Carrega os eventos de novo e volta ao estado Carregando. É a especialização de `ECA-CM-01` (`ECA-Comum-01`) para Eventos: no retorno o filtro é mantido, e só na entrada pelo menu ele é reiniciado	`TelaEventos`
ECA-EV-04	O usuário sai da tela Eventos pela seta de voltar	Sempre	Encerra a tela e descarta o estado do filtro e os eventos em memória; uma nova entrada cria o filtro de novo	`TelaEventos`

A regra ECA-EV-04 é análoga à `ECA-RA-03` da Rádio (`ECA-Radio-01`). As regras ECA-EV-01 a ECA-EV-04 correspondem às transições da Tabela 76 de `DEst-Eventos-01`. Não há regra ativa para falhas de comunicação: o tratamento de `ErroApi` é comum a todas as telas e está em `DEst-Comum-01` e em `ECA-Comum-01`.

A regra ECA-EV-01 corrige a premissa antiga de selecionar o dia 1 ao trocar o mês, refutada pelas capturas 19, 28 e 29 (o dia 30 se mantém). A situação das premissas P-EV-2, P-EV-7, P-EV-8 e P-EV-12 está na tabela de `Eventos/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8 RU

2.8.1 DCdu-RU-01 – Casos de uso do Restaurante Universitário

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DAtv-RU-01`, `DAtv-RU-02`, `DIhc-RU-01`, `DIhc-RU-02`, `DEst-Comum-01`

A Figura 74 apresenta o diagrama `DCdu-RU-01`.

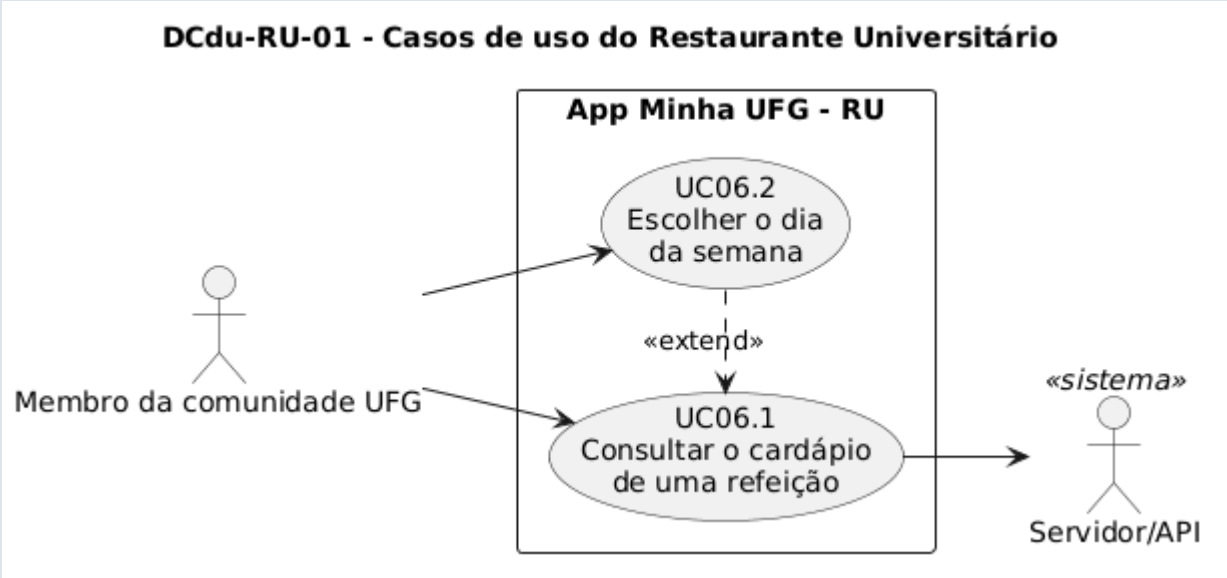


Figura 74 – DCdu-RU-01: Casos de uso do Restaurante Universitário

Descrição

Detalha o caso de uso macro UC06 "Consultar cardápio do RU" do `DCdu-Geral-01` em dois casos de uso, `UC06.1` e `UC06.2`. O ator primário é o Membro da comunidade UFG (anônimo). O único ator externo é o Servidor/API, que fornece o cardápio cadastrado pelo painel web (o painel não interage com o app e aparece só no `DImp-Geral-01`). **O Servidor/API participa só do UC06.1:** ao abrir a tela de uma refeição, o app busca o cardápio da semana inteira dessa refeição numa única chamada (P-RU-3); o UC06.2 apenas filtra, na memória do aparelho, os dados já carregados, como a Rádio faz com a programação (`DCdu-Radio-01`). O RU não abre nenhum aplicativo externo. O cardápio é único para todos os restaurantes da UFG, por isso o app não pede a escolha de restaurante nem de regional.

O app tem duas telas nesta funcionalidade (capturas 1, 13, 14 e 17, 22 a 27 e 30, versão 3.2.0). A tela **RU** tem um cartão com imagem para cada refeição (Café da Manhã, Almoço e Jantar) e o aviso "Cardápio sujeito a alterações!" (P-RU-1). A tela da **refeição escolhida** mostra a data por extenso, os

itens do cardápio em cartões por categoria (P-RU-5) e, na borda esquerda, o seletor vertical de dia da semana (letras S, T, Q, Q, S, S, de segunda a sábado; no Jantar, cinco letras, de segunda a sexta: P-RU-4). A barra de título e o fundo da tela têm a cor do dia selecionado (P-RU-7). As duas telas têm seta de voltar na barra de título (P-RU-11).

Tabela 77 – Casos de uso de RU

Código	Caso de uso	Objetivo do usuário	Ator externo
UC06.1	Consultar o cardápio de uma refeição	Ver o que será servido em uma refeição, com a semana carregada de uma vez	Servidor/API
UC06.2	Escolher o dia da semana	Ver o cardápio da mesma refeição em outro dia da semana	–

UC06.1 – Consultar o cardápio de uma refeição

- *Pré-condição:* o usuário tocou no cartão RU do menu inicial (E7 do `DIhc-Inicio-01`).
- *Fluxo principal:* 1. O app mostra os três cartões de refeição e o aviso de que o cardápio está sujeito a alterações (P-RU-1, P-RU-2). 2. O usuário toca no cartão de uma refeição. 3. O app abre a tela da refeição e pede ao servidor o cardápio da semana inteira da refeição (P-RU-3, P-RU-10). 4. O app seleciona o dia de hoje (P-RU-13) e mostra a barra e o fundo na cor do dia (P-RU-7), a data por extenso e o seletor de dia (P-RU-4). 5. O app mostra um cartão para cada categoria de item do dia selecionado, com o nome da categoria e a descrição dos itens (P-RU-5).
- *Fluxos alternativos:*
- **A1 (semana sem refeições):** o servidor não devolve nenhuma refeição; o app mostra a mensagem genérica de vazio (P-RU-9).
- **A2 (sem resposta):** sem internet ou servidor indisponível; o app mostra a ilustração com a mensagem "Cardápio indisponível.", com barra azul e sem data nem seletor (P-RU-8).
- **A3 (dia sem itens):** a semana tem refeições, mas não há itens para o dia selecionado; o app mostra a mensagem genérica de vazio, mantendo a data e o seletor (P-RU-9).
- **A4 (hoje fora do seletor):** hoje é domingo, ou é sábado e a refeição é o Jantar, dias que não têm letra no seletor; o app seleciona a segunda-feira (P-RU-13).
- *Pós-condição:* a tela mostra o cardápio do dia selecionado da refeição escolhida, ou a mensagem de vazio ou de indisponibilidade, e o cardápio da semana fica em memória.

UC06.2 – Escolher o dia da semana (estende UC06.1)

- *Pré-condição:* a tela de uma refeição mostra o cardápio da semana (estado Exibindo; o seletor só aparece nesse estado: P-RU-8, P-RU-9).
- *Ponto de extensão:* depois do passo 5 do UC06.1 (ou depois de A3 ou A4).
- *Fluxo principal:* 1. O usuário toca em uma letra do seletor de dia (P-RU-4). 2. O app destaca o dia escolhido, muda a cor da barra e do fundo e atualiza a data por extenso (P-RU-7). 3. O app filtra o cardápio da semana, já em memória, e mostra os cartões do dia escolhido, sem consultar o servidor (P-RU-3).
- *Fluxos alternativos:* **A1 (dia sem itens):** o app mostra a mensagem genérica de vazio (P-RU-9).
- *Pós-condição:* o seletor destaca o dia escolhido e a tela mostra o cardápio da refeição nesse dia, sem nova chamada ao servidor.

As mensagens de vazio não aparecem nas capturas e seguem o ciclo genérico de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`); a de indisponibilidade foi observada (captura 30). Voltar pela seta da barra de título não é caso de uso: é navegação, modelada nos protótipos, nos estados e nos contratos. As

premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.2 DAtv-RU-01 – Atividades de UC06.1: consultar o cardápio de uma refeição

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-RU-01`, `DSeq-RU-01`, `DIhc-RU-01`, `DIhc-RU-02`, `DEst-Comum-01`

A Figura 75 apresenta o diagrama `DAtv-RU-01`.

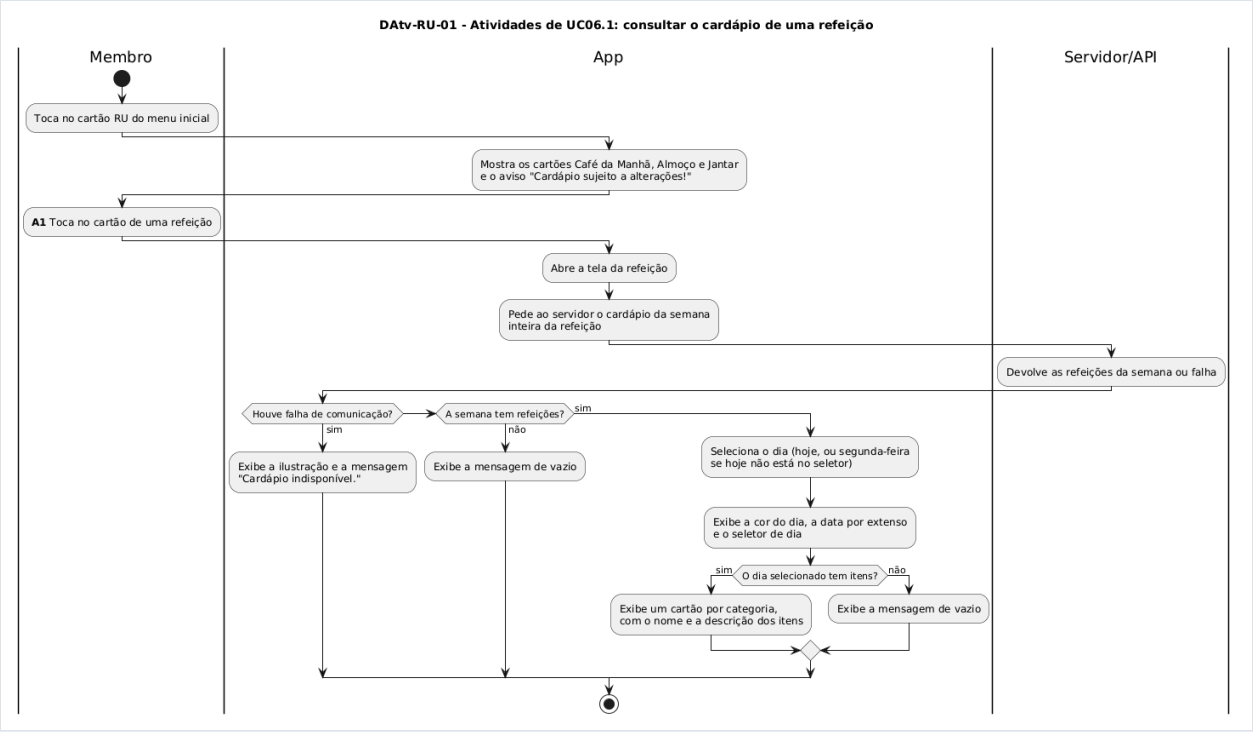


Figura 75 – DAtv-RU-01: Atividades de UC06.1: consultar o cardápio de uma refeição

Descrição

Fluxo do caso de uso UC06.1 do `DCdu-RU-01` em raias: Membro, App e Servidor/API. As ações em que o usuário interage com o app são numeradas, e cada uma gera um diagrama de sequência (contrato-base, seção 6):

Tabela 78 – DAtv-RU-01

Atividade	Ação do usuário	Diagrama de sequência
A1	Tocar no cartão de uma refeição (o app abre a tela da refeição e carrega o cardápio da semana inteira)	`DSeq-RU-01`

Tocar no cartão RU do menu inicial é o evento E7 do `DIhc-Inicio-01`; a tela RU que se abre é estática (P-RU-2) e mostra as três refeições (P-RU-1), então a sua exibição é um passo interno trivial e não gera diagrama de sequência. A chamada ao servidor e a exibição do resultado fazem parte da atividade A1, e por isso são mensagens do `DSeq-RU-01`, e não atividades separadas. O app pede **uma só vez** o cardápio da semana da refeição (P-RU-3); a partir daí, o servidor não é mais consultado enquanto a tela estiver aberta (`DAtv-RU-02`). Os desfechos são três: falha de comunicação, que mostra a ilustração e "Cardápio indisponível." (observado na captura 30: P-RU-8); semana sem refeições, que mostra a mensagem de vazio; e semana com refeições, que seleciona o dia (hoje, ou a segunda-feira se hoje não tem letra no seletor: P-RU-13) e mostra um cartão por categoria, ou a mensagem de vazio se aquele dia não tem itens (os dois casos de vazio não foram observados: P-RU-9). Todos seguem o ciclo genérico de `DEst-Comum-01`.

A seta de voltar das duas telas não é atividade deste fluxo: é modelada em `DIhc-RU-01`, `DIhc-RU-02` e `DEst-RU-01`.

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.3 DAtv-RU-02 – Atividades de UC06.2: escolher o dia da semana

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-RU-01`, `DAtv-RU-01`, `DSeq-RU-02`, `DIhc-RU-02`, `DEst-Comum-01`

A Figura 76 apresenta o diagrama `DAtv-RU-02`.

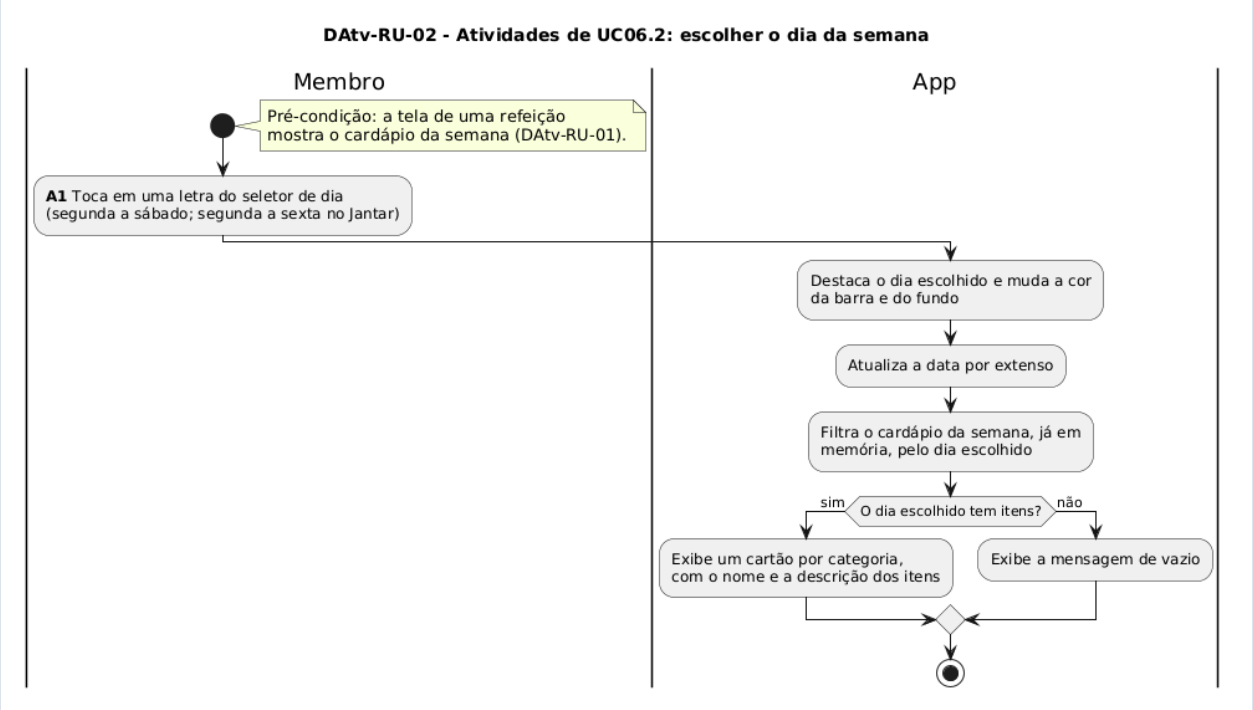


Figura 76 – DAtv-RU-02: Atividades de UC06.2: escolher o dia da semana

Descrição

Fluxo do caso de uso UC06.2 do `DCdu-RU-01`, que estende o UC06.1. Há uma só ação de interação (contrato-base, seção 6):

Tabela 79 – DAtv-RU-02

Atividade	Ação do usuário	Diagrama de sequência
A1	Tocar em uma letra do seletor de dia (evento E1 do `DIhc-RU-02`)	`DSeq-RU-02`

Ao tocar, o app destaca o dia escolhido, muda a cor da barra e do fundo, atualiza a data por extenso e **filtra o cardápio da semana, que já está em memória, pelo dia escolhido**. Não há chamada ao servidor nem estado de carregamento (P-RU-3), e por isso este fluxo não tem a raia Servidor/API, ao contrário de `DAtv-RU-01`. O seletor tem seis letras (segunda a sábado) e, no Jantar, cinco (segunda a sexta), como no `DIhc-RU-02` (P-RU-4). Se o dia não tem itens, o app mostra a mensagem genérica de vazio, como a Rádio faz com um dia sem programas; esse caso não foi observado (P-RU-9). O destaque, a cor e a data são passos internos que fazem parte da atividade A1 e do seu `DSeq-RU-02`.

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.4 DSeq-RU-01 – Sequência de A1: tocar no cartão de uma refeição

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-RU-01`, `DIhc-RU-01`, `DIhc-RU-02`, `DCla-RU-01`, `DCla-RU-02`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Comum-01`, `Contrato-RU-01`

A Figura 77 apresenta o diagrama `DSeq-RU-01`.

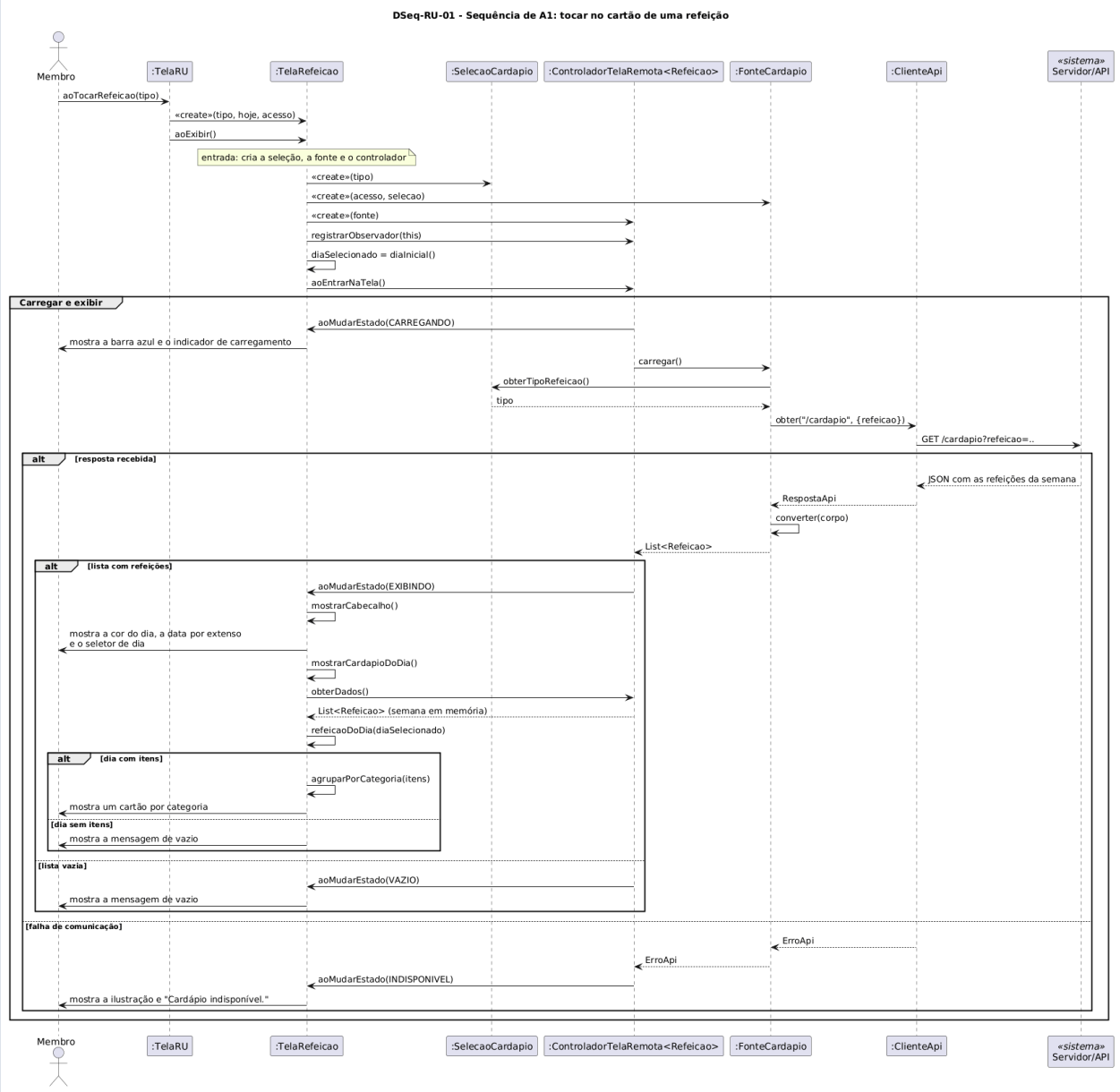


Figura 77 – DSeq-RU-01: Sequência de A1: tocar no cartão de uma refeição

Descrição

Detalha a atividade A1 de `DAtv-RU-01`: o usuário toca no cartão de uma refeição na tela RU (evento E1 do `DIhc-RU-01`) e o app abre a tela da refeição com o cardápio da semana. A primeira mensagem é a operação `aoTocarRefeicao(tipo)` da `TelaRU` (`DCla-RU-01`).

1. A `TelaRU` cria a `TelaRefeicao`, passando o tipo da refeição, a data de hoje e o acesso à API, e chama `aoExibir()` nela (evento E0 do `DIhc-RU-02`).

2. Na **entrada** (primeira chamada de `aoExibir()` da tela), a `TelaRefeicao` cria a seleção (`SelecaoCardapio`, que só informa a refeição à fonte), a `FonteCardapio` e o controlador de estados do pacote Comum (`ControladorTelaRemota<Refeicao>`, `DCla-Comum-03`), registra-se como observador e escolhe o dia selecionado: hoje ou, se hoje não tem letra no seletor, a segunda-feira (`diaInicial()`, P-RU-13). Em seguida chama `aoEntrarNaTela()` no controlador. No retorno ao app, `aoExibir()` só chama `aoEntrarNaTela()` de novo, sem criar nada e sem alterar o dia (`ECA-RU-01`).
3. O fragmento **Carregar e exibir** é o ciclo genérico de `DEst-Comum-01`: o controlador pede os dados à `FonteCardapio`, que lê a refeição pela interface do filtro e consulta a API **uma só vez**, por meio de `IAcessoApi` (`DCla-Comum-02`), trazendo a semana inteira da refeição (P-RU-3). A resposta é convertida em uma `Refeicao` por data, cada uma com os seus itens.

Desfechos: lista com refeições leva a `EXIBINDO`, e a tela monta o cabeçalho (cor do dia, data por extenso e seletor) e mostra um cartão por categoria para o dia selecionado, lendo a semana em memória (`obterDados()`); se o dia não tem itens, mostra a mensagem de vazio (P-RU-9). Lista vazia leva a `VAZIO`. Qualquer `ErroApi` leva a `INDISPONIVEL`, em que a tela mostra a ilustração e "Cardápio indisponível.", com barra azul e sem data nem seletor (captura 30, versão 3.2.0: P-RU-8). O estado vazio não foi observado e segue o ciclo genérico do Comum (P-RU-9). A rota `/cardapio` e o parâmetro `refeicao`, sem data, são premissa de projeto (P-RU-10).

A seta de voltar não tem diagrama de sequência próprio: é modelada em `DIhc-RU-01`, `DIhc-RU-02`, `DEst-RU-01`, `DEst-RU-02` e `Contrato-RU-01`.

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.5 DSeq-RU-02 – Sequência de A1: tocar em um dia do seletor

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-RU-02`, `DIhc-RU-02`, `DSeq-RU-01`, `DCla-RU-01`, `Contrato-RU-01`, `ECA-RU-01`

A Figura 78 apresenta o diagrama `DSeq-RU-02`.

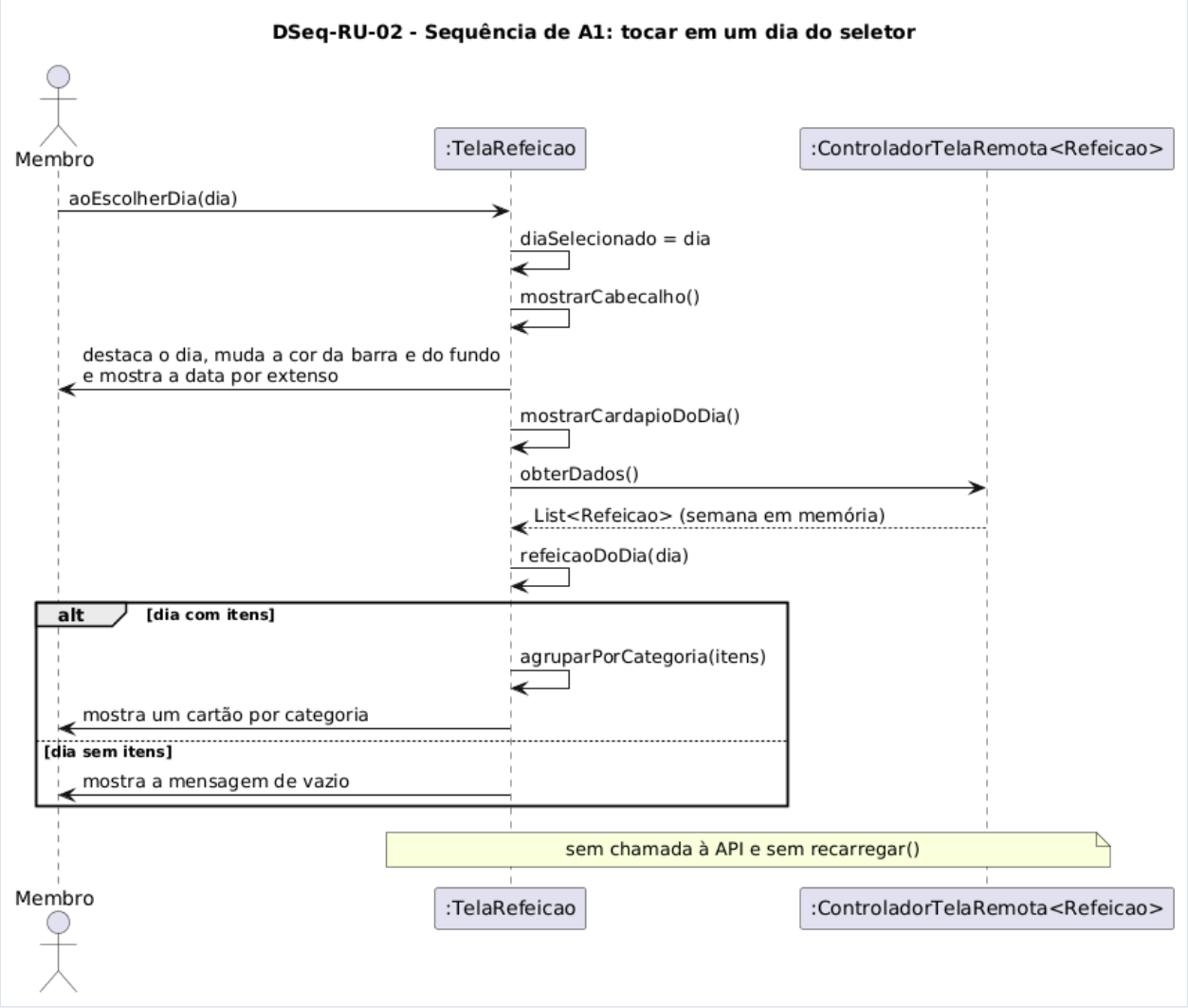


Figura 78 – DSeq-RU-02: Sequência de A1: tocar em um dia do seletor

Descrição

Detalha a atividade A1 de `DAtv-RU-02` (evento E1 do `DIhc-RU-02`). A primeira mensagem é a operação `aoEscolherDia(dia)` da `TelaRefeicao` (`DCla-RU-01`), em que `dia` é uma das datas mostradas no seletor (`diasDisponiveis`: seis datas, de segunda a sábado, ou cinco, de segunda a sexta, no Jantar: P-RU-4).

A tela troca o `diaSelecionado`, redesenha o cabeçalho (destaque do dia, cor da barra e do fundo e data por extenso: P-RU-7) e mostra o cardápio do dia, lendo a semana que o controlador já tem em memória (`controlador.obterDados()`) e escolhendo a `Refeicao` da data (`refeicaoDoDia`). Se o dia tem itens, mostra um cartão por categoria; senão, a mensagem genérica de vazio, como a Rádio faz com um dia sem programas (`DSeq-Radio-02`; o caso não foi observado: P-RU-9). **Não há chamada à API, `recarregar()` nem estado de carregamento:** a carga da semana inteira foi feita na entrada na tela (`DSeq-RU-01`, P-RU-3), conforme informou o autor do projeto. As capturas 22 e 25 mostram o cardápio na tela com o ícone de modo avião, coerente com isso.

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.6 DIhc-RU-01 – Protótipo da tela RU (escolha da refeição)

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-RU-01`, `DAtv-RU-01`, `DIhc-RU-02`, `DIhc-Inicio-01`, `DEst-RU-01`, `DSeq-RU-01`

A Figura 79 apresenta o diagrama `DIhc-RU-01`.

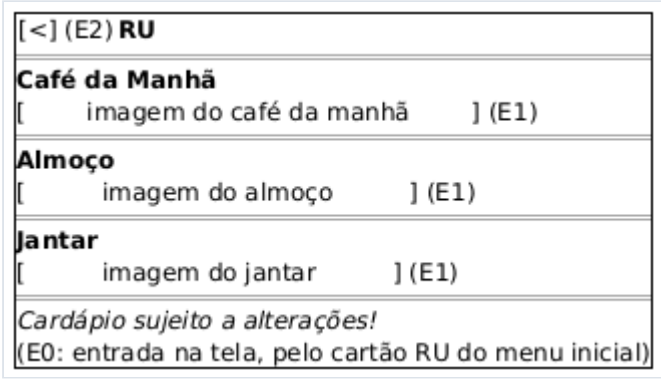


Figura 79 – DIhc-RU-01: Protótipo da tela RU (escolha da refeição)

Descrição

Protótipo da tela RU em PlantUML Salt, conforme as capturas 13 e 17 (versão 3.2.0): barra de título roxa com a seta de voltar e o título "RU", um cartão com imagem para cada refeição (Café da Manhã, Almoço e Jantar: P-RU-1) e o aviso "Cardápio sujeito a alterações!" no fim. A tela é estática: não consulta o servidor (P-RU-2). O desenho é em preto e branco; a cor da barra é só registrada aqui. Os rótulos `E0` a `E2` identificam os eventos de interação.

Tabela 80 – Eventos de interação da tela

Rótulo	Elemento	Gesto	Efeito	Atividade
E0	Tela (ao ser exibida)	Entrada pelo cartão RU do menu inicial (E7 do `DIhc-Inicio-01`) ou retorno da tela da refeição	Mostra os três cartões e o aviso; nenhuma chamada ao servidor	Passo interno de `DAtv-RU-01`
E1	Cartão de uma refeição	Toque	Abre a tela da refeição escolhida (`DIhc-RU-02`), que carrega o cardápio da semana	`DAtv-RU-01`, A1 (`DSeq-RU-01`)
E2	Seta de voltar na barra de título	Toque	Volta ao menu inicial (P-RU-11)	Navegação, sem atividade

Os estados da tela estão em `DEst-RU-01`. As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.7 DIhc-RU-02 – Protótipo da tela da refeição (cardápio do dia)

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-RU-01`, `DAtv-RU-01`, `DAtv-RU-02`, `DIhc-RU-01`, `DEst-RU-02`, `DSeq-RU-01`, `DSeq-RU-02`, `DEst-Comum-01`

A Figura 80 apresenta o diagrama `DIhc-RU-02`.

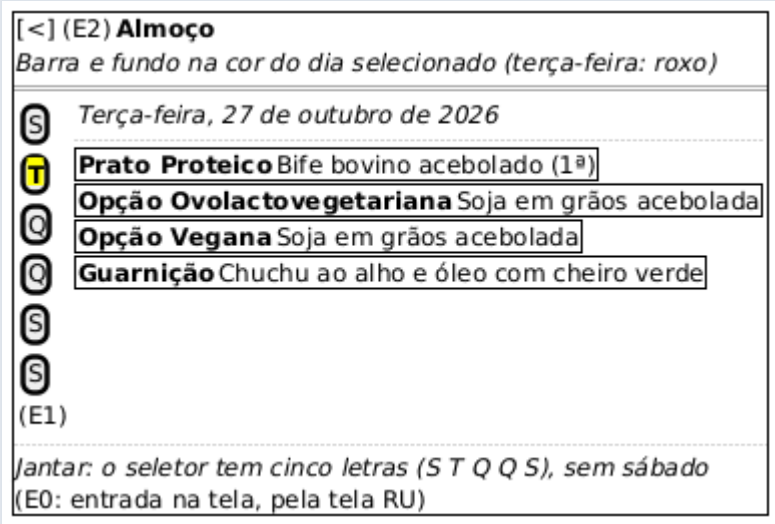


Figura 80 – DIhc-RU-02: Protótipo da tela da refeição (cardápio do dia)

Descrição

Protótipo da tela de uma refeição, no estado Exibindo. O exemplo é o Almoço de terça-feira, 27 de outubro de 2026 (captura 22, versão 3.2.0); as capturas 14 (Café da Manhã) e 22 a 27 (Almoço e Jantar) mostram a mesma estrutura: barra de título com a seta de voltar e o nome da refeição; a data por extenso; os itens em cartões por categoria; e, na borda esquerda, o **seletor de dia em coluna vertical**, com círculos de letras S, T, Q, Q, S, S (segunda a sábado), dos quais um fica destacado e deslocado para a direita (P-RU-4). No desenho, os círculos são botões e o destaque do dia escolhido é o fundo amarelo com negrito.

- **Cor do dia:** a barra de título e o fundo da tela têm a cor do dia selecionado: segunda-feira azul, terça roxo, quarta vermelho, quinta laranja, sexta verde e sábado marrom (P-RU-7; a segunda-feira só foi inferida pela cor da letra, P-RU-12). O desenho é em preto e branco e só registra a cor em texto.
- **Seletor de cinco letras no Jantar:** o Jantar não tem sábado, e o seletor tem só S, T, Q, Q, S (segunda a sexta; captura 26). Café da Manhã e Almoço têm as seis letras (P-RU-4). Só o Almoço está desenhado; a nota no fim do protótipo registra a variante do Jantar.

- **Categorias:** no Café da Manhã, "Leite", "Fruta", "Quitanda (vegana)", "Pães e quitandas" e "Complemento vegano"; no Almoço e no Jantar, "Prato Proteico", "Opção Ovolactovegetariana", "Opção Vegana", "Guarnição", "Arroz", "Feijão", "Salada", "Refresco" e "Sobremesa" (P-RU-5; o protótipo mostra só as categorias vistas nas capturas, e a lista completa foi informada pela Pessoa D na revisão REV-PR10, B4). A descrição pode trazer um marcador, como "(1ª)" ou "(2ª)".
- **Estado indisponível (captura 30):** sem rede, a tela mostra barra de título **azul** com a seta de voltar e o nome da refeição, uma ilustração de documentos e a mensagem "Cardápio indisponível.", **sem data e sem seletor de dia** (P-RU-8). O fundo é branco. Como o seletor só aparece com o cardápio exibido, o evento E1 só ocorre no estado Exibindo (P-RU-9).
- **Estados carregando e vazio:** não foram observados. Supõe-se, como no estado indisponível, barra azul, sem data e sem seletor, com o indicador de carregamento ou a mensagem genérica de vazio do Comum (P-RU-9). Já o **dia sem itens** (a semana tem refeições, o dia não) mantém a cor do dia, a data e o seletor, e mostra a mesma mensagem de vazio no lugar dos cartões (P-RU-9).
- **Hoje fora do seletor:** o seletor não tem letra para domingo; quando hoje é domingo, ou sábado no Jantar, a tela seleciona a segunda-feira (P-RU-13).

Os rótulos `E0` a `E2` identificam os eventos de interação.

Tabela 81 – Eventos de interação da tela

Rótulo	Elemento	Gesto	Efeito	Atividade
E0	Tela (ao ser exibida)	Entrada pela tela RU (`DIhc-RU-01`, E1) ou retorno ao app	Na entrada, seleciona hoje (ou a segunda-feira: P-RU-13) e carrega o cardápio da semana (P-RU-3); no retorno, mantém o dia escolhido e recarrega a semana	`DAtv-RU-01`, A1 (`DSeq-RU-01`)
E1	Letra do seletor de dia	Toque	Destaca o dia, muda a cor da barra e do fundo, atualiza a data por extenso e mostra o cardápio do dia a partir da semana em memória, sem chamada ao servidor (P-RU-3)	`DAtv-RU-02`, A1 (`DSeq-RU-02`)
E2	Seta de voltar na barra de título	Toque	Volta à tela RU (P-RU-11); o estado da tela da refeição é descartado	Navegação, sem atividade

Ao ser exibida, a tela sempre recarrega a semana, pois o app não guarda cache (`ECA-Comum-01`); trocar o dia, ao contrário, nunca recarrega. Os estados da tela estão em `DEst-RU-02`.

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.8 DEst-RU-01 – Estados da tela RU

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DIhc-RU-01`, `DEst-RU-02`, `DEst-Inicio-01`, `DSeq-RU-01`, `DCla-RU-01`, `Contrato-RU-01`

A Figura 81 apresenta o diagrama `DEst-RU-01`.

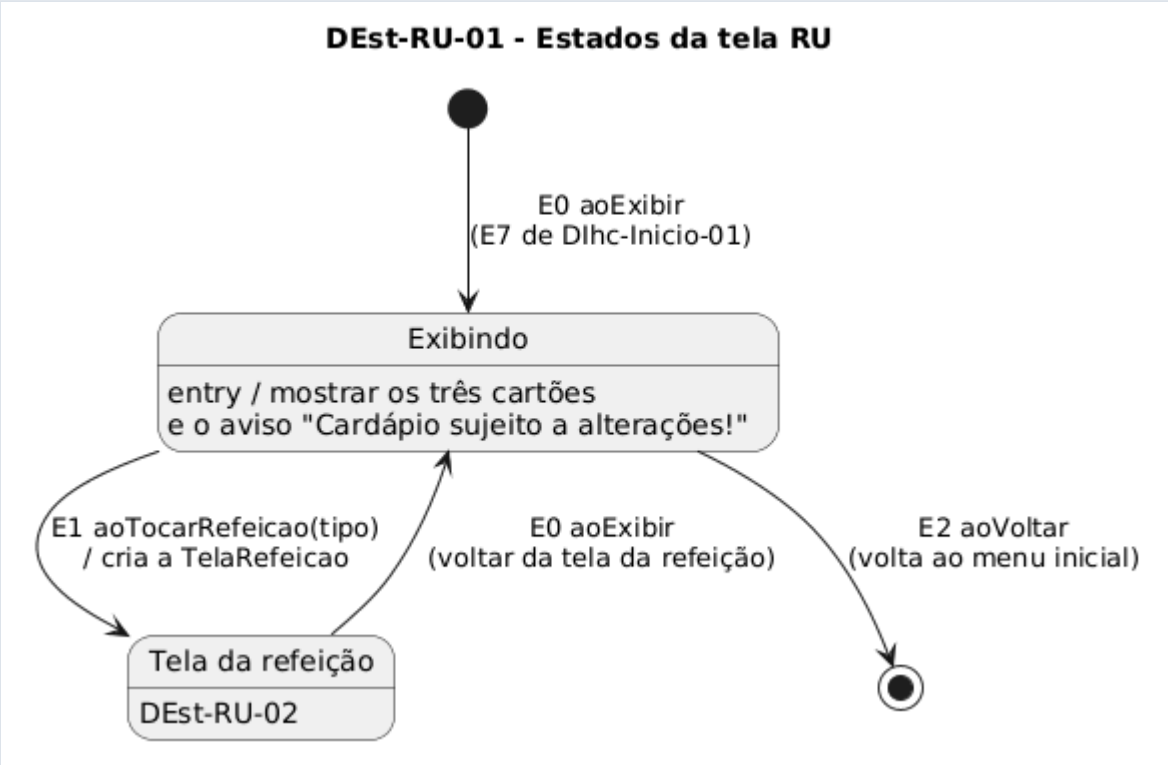


Figura 81 – DEst-RU-01: Estados da tela RU

Descrição

A tela RU é estática: não consulta o servidor (P-RU-2, não observável nas capturas), por isso **não usa** os estados de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`) e tem um só estado próprio, **Exibindo**, com os três cartões de refeição (P-RU-1; capturas 13 e 17, versão 3.2.0). Os eventos são os do `DIhc-RU-01`:

- **E0** (`aoExibir`): a tela é exibida, pela primeira vez (cartão RU do menu inicial, E7 de `DIhc-Inicio-01`) ou ao voltar da tela da refeição. Nos dois casos mostra os três cartões e o aviso, sem recarregar nada.
- **E1** (`aoTocarRefeicao`): cria a tela da refeição, que busca a semana inteira da refeição ao ser exibida; detalhada em `DEst-RU-02` (a sequência está em `DSeq-RU-01`).
- **E2** (`aoVoltar`): seta de voltar da barra de título; encerra a tela e volta ao menu inicial (P-RU-11; ver `DEst-Inicio-01`).

Tabela 82 – Transições da tela RU

Origem	Evento	Destino
(início)	E0 `aoExibir`	Exibindo
Exibindo	E1 `aoTocarRefeicao(tipo)`	Tela da refeição (`DEst-RU-02`)
Tela da refeição	E0 `aoExibir` (voltar da tela da refeição)	Exibindo
Exibindo	E2 `aoVoltar`	(fim: menu inicial)

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.9 DEst-RU-02 – Estados da tela da refeição

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DIhc-RU-02`, `DEst-RU-01`, `DEst-Comum-01`, `DCla-Comum-03`, `DSeq-RU-01`, `DSeq-RU-02`, `ECA-RU-01`

A Figura 82 apresenta o diagrama `DEst-RU-02`.

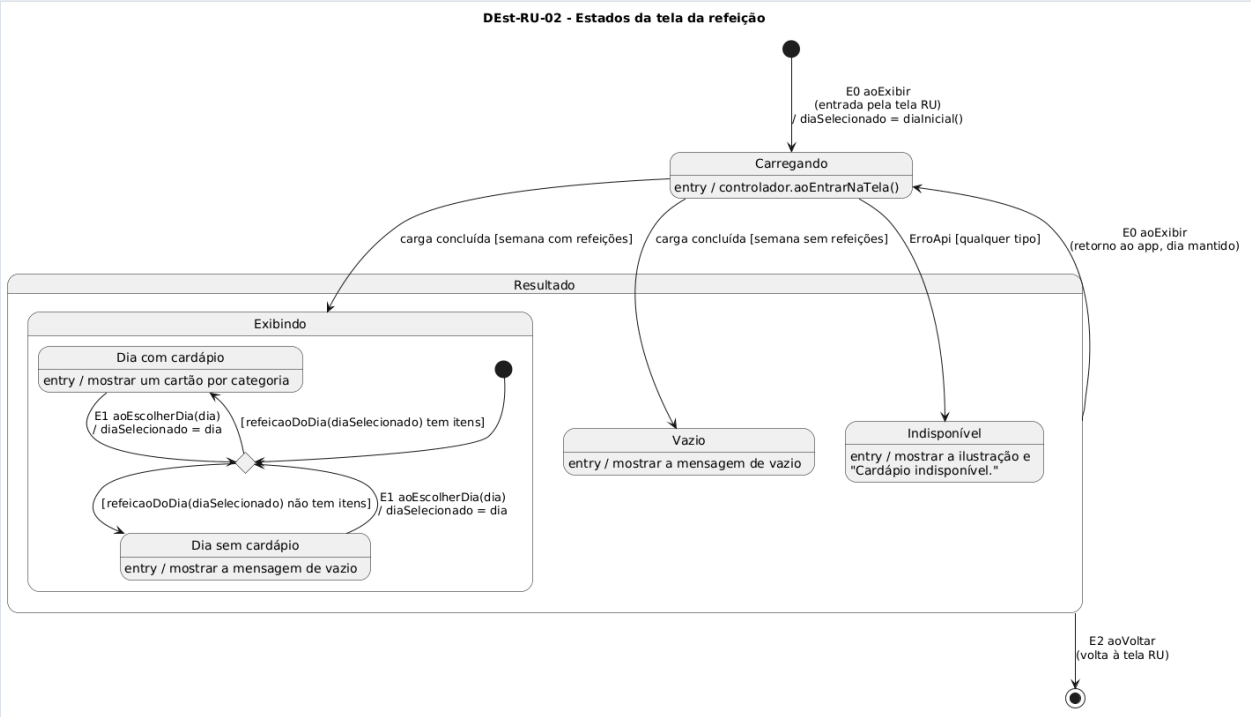


Figura 82 – DEst-RU-02: Estados da tela da refeição

Descrição

Especializa o ciclo genérico de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`) para a tela da refeição, com os eventos do `DIhc-RU-02`, no mesmo desenho da Rádio (`DEst-Radio-01`). Os estados Exibindo, Vazio e Indisponível ficam reunidos no estado composto **Resultado**. A tela acrescenta:

- **E0** (`aoExibir`): na entrada pela tela RU, cria-se a seleção, a fonte e o controlador, o `diaSelecionado` é hoje (ou a segunda-feira, se hoje não tem letra no seletor: P-RU-13) e a tela vai a Carregando (`DSeq-RU-01`), que busca a semana inteira numa só chamada (P-RU-3). Ao voltar ao app depois de ficar em segundo plano, a tela é exibida de novo, o `diaSelecionado` é **mantido**

(não volta a hoje) e a semana é buscada de novo, pois o app não guarda cache (`ECA-RU-01`, que especializa `ECA-CM-01`).

- **Exibindo** tem dois subestados, conforme o dia selecionado tem ou não itens em `refeicaoDoDia(diaSelecionado)`: "Dia com cardápio" (um cartão por categoria) e "Dia sem cardápio" (mensagem genérica de vazio, não observada: P-RU-9). **E1** (`aoEscolherDia`) troca o dia e reavalia a escolha, **sem sair de Exibindo, sem passar por Carregando e sem chamada à API** (`DSeq-RU-02`, P-RU-3). A cor da barra e do fundo e a data por extenso acompanham o dia (P-RU-7).
- **Vazio** (a semana inteira não tem refeições, decidido pelo controlador do Comum) e **Indisponível** (qualquer `ErroApi`) seguem o ciclo genérico. A Indisponível foi observada (captura 30, versão 3.2.0): ilustração de documentos, mensagem "Cardápio indisponível.", barra de título azul, sem data e sem seletor de dia (P-RU-8). Como o seletor só aparece em Exibindo, **E1 só ocorre nesse estado**; a aparência dos estados Carregando e Vazio não foi observada, e supõe-se a mesma da Indisponível (P-RU-9).
- **E2** (`aoVoltar`): seta de voltar da barra de título; a tela é encerrada e o estado (seleção, controlador, semana em memória e dia selecionado) é descartado, em qualquer estado de Resultado. O app volta à tela RU (P-RU-11), que é exibida de novo (`DEst-RU-01`, E0). Ao tocar de novo em uma refeição, uma tela nova é criada e o dia volta a ser hoje.

Tabela 83 – Transições da tela da refeição

Origem	Evento	Condição	Destino
(início)	E0 `aoExibir` (entrada pela tela RU)	–	Carregando
Carregando	carga concluída	a semana tem refeições	Exibindo (Dia com cardápio ou Dia sem cardápio, conforme o dia selecionado)
Carregando	carga concluída	a semana não tem refeições	Vazio
Carregando	`ErroApi`	qualquer tipo	Indisponível
Exibindo	E1 `aoEscolherDia(dia)`	–	Exibindo (reavalia o dia; sem Carregando)
Resultado (Exibindo, Vazio ou Indisponível)	E0 `aoExibir` (retorno ao app)	–	Carregando
Resultado	E2 `aoVoltar`	–	(fim: tela RU)

O Jantar não tem refeição aos sábados e o seletor dele não oferece o sábado (P-RU-4, confirmado na captura 26): não há, portanto, estado a modelar para essa data. Se hoje é domingo, ou sábado no Jantar, o dia inicial é a segunda-feira (P-RU-13).

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.10 Contrato-RU-01 – Contratos das operações do pacote RU

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCla-RU-01`, `DCla-RU-02`, `DD-RU-01`, `DSeq-RU-01`, `DSeq-RU-02`, `DEst-RU-01`, `DEst-RU-02`, `ECA-RU-01`

Descrição

Contrato de cada operação das classes de `DCla-RU-01` e `DCla-RU-02`: o que deve ser verdadeiro antes de chamar (pré-condição), o que passa a ser verdadeiro depois (pós-condição) e os erros possíveis. Invariantes são condições que valem para todo objeto da classe, o tempo todo. Operações privadas estão incluídas por definirem o que a tela mostra e o formato da conversa com a API. Os tipos de erro são os de `ErroApi` (`DCla-Comum-02`); o controlador do Comum trata o `ErroApi` e ele não chega à tela (`Contrato-Comum-03`). As operações do controlador e do observador são as do Comum e têm contrato em `Contrato-Comum-03`.

Premissas usadas:

- **P-RU-1:** o RU tem três refeições: Café da Manhã, Almoço e Jantar (confirmada).
- **P-RU-2:** a tela RU é estática (não consulta o servidor).
- **P-RU-3:** ao abrir a tela da refeição, uma só chamada traz a semana inteira da refeição; trocar o dia filtra os dados em memória, sem chamada à API (confirmada pelo autor).
- **P-RU-4:** o seletor vai de segunda a sábado no Café da Manhã e no Almoço (seis datas) e de segunda a sexta no Jantar (cinco datas); não há letra para domingo (confirmada). O Jantar não tem refeição em sábado.
- **P-RU-5:** os itens são agrupados em cartões por categoria; categorias do Café da Manhã e do Almoço e Jantar (confirmada).
- **P-RU-6:** o separador " / " entre os itens da mesma categoria, se a categoria tem mais de um item, não foi confirmado.
- **P-RU-7:** a barra e o fundo da tela têm a cor do dia selecionado: terça roxo, quarta vermelho, quinta laranja, sexta verde, sábado marrom (confirmada).
- **P-RU-8:** no estado indisponível, a tela mostra barra azul, ilustração e "Cardápio indisponível.", sem data nem seletor (confirmada).
- **P-RU-9:** os estados vazio e carregando e o dia sem itens não foram observados: o vazio usa a mensagem genérica do Comum; Carregando e Vazio supõem o mesmo layout do estado indisponível; o dia sem itens mantém cabeçalho e seletor.
- **P-RU-10:** a rota é `GET /cardapio`, com o parâmetro `refeicao` (`CAFE_DA_MANHA`, `ALMOCO` ou `JANTAR`), sem data, e a resposta é um JSON com as refeições da semana, cada uma com a sua data e os seus itens, cada item com a sua categoria.
- **P-RU-11:** a seta de voltar da tela da refeição leva à tela RU, e a da tela RU leva ao menu inicial.
- **P-RU-12:** a cor da segunda-feira (azul) é inferida pela cor da letra do seletor.
- **P-RU-13:** quando hoje não tem letra no seletor (domingo, ou sábado no Jantar), a tela seleciona a segunda-feira da semana que contém hoje (segunda a domingo).

Classe TelaRU

Invariante: `acesso` nunca é nulo.

Tabela 84 – Contratos de TelaRU

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaRU(acesso)`	`acesso` não é nulo	Tela pronta; nenhuma chamada à API foi feita	–
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida (entrada pelo menu inicial ou retorno da tela da refeição)	Mostra a seta de voltar, o título "RU", os cartões Café da Manhã, Almoço e Jantar e o aviso "Cardápio sujeito a alterações!"; nenhuma chamada à API (P-RU-1, P-RU-2)	–
`aoTocarRefeicao(tipo)`	`tipo` não é nulo	Foi criada uma `TelaRefeicao(tipo, hoje, acesso)`, em que `hoje` é a data atual do aparelho, e a nova tela foi exibida (`aoExibir()` chamado uma vez nela); a `TelaRU` fica sob a nova tela; nenhuma chamada à API foi feita pela `TelaRU`	–
`aoVoltar()`	–	A tela é encerrada e o app exibe o menu inicial (P-RU-11)	–

Classe TelaRefeicao

Invariantes: `tipoRefeicao`, `hoje` e `acesso` nunca são nulos; `selecao` e `controlador` são ambos nulos até a primeira chamada de `aoExibir()` e, depois dela, nunca mais são nulos; depois da primeira `aoExibir()`, a tela é observadora do `controlador` e `diaSelecionado` está em `diasDisponiveis(tipoRefeicao)`; o título mostrado é o nome da refeição ("Café da Manhã", "Almoço" ou "Jantar").

Tabela 85 – Contratos de TelaRefeicao

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaRefeicao(tipo, hoje, acesso)`	`tipo`, `hoje` e `acesso` não são nulos	`tipoRefeicao`, `hoje` e `acesso` guardados; `selecao`, `controlador` e `diaSelecionado` ainda nulos; nenhuma chamada à API foi feita	–
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida: entrada (primeira chamada, logo após a criação, com `controlador` nulo) ou retorno ao app (`controlador` já criado)	**Entrada:** foram criados `SelecaoCardapio(tipoRefeicao)`, `FonteCardapio(acesso, selecao)` e `ControladorTelaRemota<Refeicao>(fonte)`, a tela se registrou como observador (`registrarObservador`), `diaSelecionado` é `diaInicial()` e `controlador.aoEntrarNaTela()` foi chamado uma vez. **Retorno:** nada foi criado, `diaSelecionado` e `selecao` são mantidos e `controlador.aoEntrarNaTela()` foi chamado uma vez, o que recarrega a semana (`ECA-RU-01`). Nos dois casos, a tela só desenha o cabeçalho e o cardápio pelo `aoMudarEstado` que o controlador notifica	–
`aoEscolherDia(dia)`	`dia` está em `diasDisponiveis(tipoRefeicao)`; o estado do controlador é EXIBINDO (o seletor só aparece nesse estado: P-RU-8, P-RU-9)	`diaSelecionado` é `dia`; `mostrarCabecalho()` e `mostrarCardapioDoDia()` foram chamados, nessa ordem. **Nenhuma chamada à API:** `fonte.carregar()`, `controlador.recarregar()` e `controlador.aoEntrarNaTela()` não foram chamados; o estado do controlador continua EXIBINDO e a semana em memória não mudou (P-RU-3)	–
`aoVoltar()`	–	A tela é encerrada; `selecao`, `controlador` e a semana em memória são descartados; o app exibe a tela RU (P-RU-11)	–

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`aoMudarEstado(estado)`	O estado notificado é o `controlador.obterEstado()`	CARREGANDO: barra azul, título e indicador de carregamento; EXIBINDO: `mostrarCabecalho()` e `mostrarCardapioDoDia()`; VAZIO: barra azul, título e mensagem de vazio; INDISPONIVEL: barra azul, título, ilustração e a mensagem "Cardápio indisponível.". Em CARREGANDO, VAZIO e INDISPONIVEL não há data nem seletor (P-RU-8, P-RU-9)	–
`diasDisponiveis(tipo)` (privada)	`tipo` não é nulo	Devolve, em ordem crescente, as datas da semana (segunda a domingo) que contém `hoje`: de segunda a sábado (seis datas) se `tipo` é CAFE_DA_MANHA ou ALMOCO, e de segunda a sexta (cinco datas) se é JANTAR; nunca há domingo, e nunca há sábado no Jantar (P-RU-4); o estado não muda	–
`diaInicial()` (privada)	–	Devolve `hoje` se `hoje` está em `diasDisponiveis(tipoRefeicao)`; caso contrário (domingo, ou sábado no Jantar), devolve a segunda-feira, o primeiro elemento de `diasDisponiveis(tipoRefeicao)` (P-RU-13); o estado não muda	–
`mostrarCabecalho()` (privada)	O estado do controlador é EXIBINDO e `diaSelecionado` não é nulo	Mostra a seta de voltar, o nome da refeição, a barra e o fundo na cor `corDoDia(diaSelecionado)`, `dataPorExtenso(diaSelecionado)` e, para cada data de `diasDisponiveis(tipoRefeicao)`, um círculo com `letraDoDia(dia)`, destacado se e somente se `dia` é `diaSelecionado`; o estado não muda	–
`mostrarCardapioDoDia()` (privada)	O estado do controlador é EXIBINDO e `diaSelecionado` não é nulo	Seja `r` o resultado de `refeicaoDoDia(diaSelecionado)`: se `r` existe e tem itens, mostra um cartão para cada grupo de `agruparPorCategoria(r.itens)`, com o nome da categoria e as descrições dos itens separadas por " / " (P-RU-6); senão, mostra a mensagem de vazio (P-RU-9). Nenhuma chamada à API; o estado não muda	–
`refeicaoDoDia(dia)` (privada)	O estado do controlador é EXIBINDO	Devolve a `Refeicao` de `controlador.obterDados()` cuja `data` é `dia`, ou nulo se a semana não tem refeição nessa data; o estado não muda	–
`agruparPorCategoria(itens)` (privada)	`itens` não é nula	Devolve um mapa com uma entrada para cada categoria presente em `itens`, na ordem em que aparecem pela primeira vez; cada entrada traz os itens dessa categoria, na ordem recebida; todo item está em exatamente uma entrada; o estado não muda	–
`diaDaSemana(data)` (privada)	`data` não é nula	Devolve de 1 (segunda-feira) a 7 (domingo), conforme o dia da semana de `data`; o estado não muda	–
`letraDoDia(dia)` (privada)	`dia` está em `diasDisponiveis(tipoRefeicao)`	Devolve "S" para segunda-feira, "T" para terça, "Q" para quarta, "Q" para quinta, "S" para sexta e "S" para sábado, conforme `diaDaSemana(dia)` (P-RU-4); o estado não muda	–
`corDoDia(dia)` (privada)	`dia` está em `diasDisponiveis(tipoRefeicao)`	Devolve o nome da cor do dia: "azul" para segunda-feira (P-RU-12), "roxo" para terça, "vermelho" para quarta, "laranja" para quinta, "verde" para sexta e "marrom" para sábado (P-RU-7), conforme `diaDaSemana(dia)`; o estado não muda	–
`dataPorExtenso(data)` (privada)	`data` não é nula	Devolve o dia da semana, a vírgula, o dia do mês, o mês e o ano, em português, como em "Terça-feira, 27 de outubro de 2026" (nomes: Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo; mês em minúsculas); o estado não muda	–

Interface IFiltroCardapio e classe SelecaoCardapio

Invariante de SelecaoCardapio: `tipoRefeicao` nunca é nulo e nunca muda depois da criação. A interface `IFiltroCardapio` só tem `obterTipoRefeicao()`; a data nunca é informada à fonte.

Tabela 86 – Contratos de SelecaoCardapio (implementa IFiltroCardapio)

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`SelecaoCardapio(tipo)`	`tipo` não é nulo	`tipoRefeicao` é `tipo`	–
`obterTipoRefeicao()`	–	Devolve `tipoRefeicao`; o estado não muda	–

Classe FonteCardapio (implementa IFonteDados<Refeicao>)

Invariantes: `acesso` e `filtro` nunca são nulos.

Tabela 87 – Contratos de FonteCardapio

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`FonteCardapio(acesso, filtro)`	`acesso` e `filtro` não são nulos	Fonte pronta para carregar; nenhuma chamada à API foi feita	–
`carregar()`	–	A API foi chamada uma vez (`/cardapio`, P-RU-10) apenas com a refeição lida do filtro; devolve as refeições da semana inteira dessa refeição, uma para cada data, na ordem recebida, todas com o tipo do filtro e cada uma com os seus itens; a lista pode ser vazia (semana sem refeições); o filtro não é alterado	`ErroApi` de qualquer tipo (`SEM_CONEXAO`, `TEMPO_ESGOTADO`, `ERRO_SERVIDOR`, `RESPOSTA_INVALIDA`), repassado sem tratamento
`montarParametros()` (privada)	O filtro tem refeição	Devolve o mapa `{refeicao: nome do valor de TipoRefeicao}`, sem data (P-RU-10)	–
`converter(corpo)` (privada)	`corpo` é o texto da resposta da API	Devolve uma `Refeicao` por refeição do JSON, na ordem recebida, com o tipo do filtro e a data recebida, cada uma com os seus `ItemCardapio`, e cada item associado à sua `CategoriaItem` (categorias de mesmo nome, em toda a resposta, são um só objeto)	`ErroApi RESPOSTA_INVALIDA` se o texto não é JSON legível, se alguma refeição não tem data ou repete a data de outra, ou se algum item não tem descrição ou categoria

Entidades (`DD-RU-01`)

Invariantes das entidades; elas não têm operações, só atributos e associações.

- **Refeicao:** `tipo` e `data` não são nulos; a combinação `tipo` e `data` é única. **Se `tipo` é JANTAR, a `data` não cai em sábado** (o Jantar não tem sábado: P-RU-4, confirmada na captura 26); por isso `diasDisponiveis(JANTAR)` não tem sábado.
- **ItemCardapio:** `descricao` não é vazia (pode trazer marcador, como "(1ª)"); tem exatamente uma `CategoriaItem` e pertence a uma `Refeicao`.
- **CategoriaItem:** `nome` não é vazio.
- **TipoRefeicao:** só admite `CAFE_DA_MANHA`, `ALMOCO` e `JANTAR` (P-RU-1).

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.8.11 ECA-RU-01 – Regras ativas (evento-condição-ação) do pacote RU

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCla-RU-01`, `DEst-RU-02`, `DEst-Comum-01`, `ECA-Comum-01`, `Contrato-RU-01`

Descrição

Regras ativas são reações automáticas do sistema: quando acontece um **evento**, se uma **condição** é verdadeira, executa-se uma **ação**. A funcionalidade RU tem quatro regras, todas sobre a tela da refeição (`TelaRefeicao`). A tela RU é estática e não tem regras (P-RU-2). Elas seguem o padrão da Rádio (`ECA-Radio-01`): a semana é carregada de uma vez e a troca de dia só filtra a memória.

Tabela 88 – Regras E-C-A do RU

Código	Evento	Condição	Ação	Classe
ECA-RU-01	A tela da refeição volta a ser exibida (entrada pela tela RU ou retorno ao app)	Sempre (o app não guarda cache)	Carrega a semana da refeição de novo (`aoEntrarNaTela()`) e volta ao estado Carregando; no retorno, o dia selecionado é mantido. Especializa `ECA-CM-01` (`ECA-Comum-01`)	`TelaRefeicao`
ECA-RU-02	O usuário toca em uma letra do seletor de dia	O estado é EXIBINDO (o seletor só aparece nesse estado: P-RU-8, P-RU-9)	Seleciona o dia, atualiza a cor, a data por extenso e o destaque do seletor, e mostra o cardápio do dia a partir da semana em memória, sem chamada à API e sem passar por Carregando (P-RU-3)	`TelaRefeicao`
ECA-RU-03	O usuário sai da tela da refeição pela seta de voltar	Sempre	Descarta a seleção, o controlador, a semana em memória e o dia selecionado; ao tocar de novo em uma refeição, uma tela nova é criada e o dia volta a ser hoje (P-RU-13)	`TelaRefeicao`
ECA-RU-04	O seletor de dia da tela da refeição é montado	A refeição é o Jantar	O seletor oferece de segunda a sexta (cinco letras), sem sábado; nas demais refeições, oferece de segunda a sábado (P-RU-4, confirmada: capturas 14, 22 a 27)	`TelaRefeicao`

As regras ECA-RU-01 a ECA-RU-03 correspondem às transições de `DEst-RU-02`. **A regra ECA-RU-04 é um fato confirmado**, e não uma premissa: a captura 26 (versão 3.2.0) mostra o seletor do Jantar com cinco letras, S, T, Q, Q, S, e as capturas do Café da Manhã e do Almoço mostram seis. Ela substitui a hipótese anterior de que o jantar de sábado abriria sem itens. Não há regra ativa para falhas de comunicação nem para o vazio: o tratamento de `ErroApi` e da lista vazia é comum a todas as telas e está em `DEst-Comum-01` (`ECA-CM-02` e `ECA-CM-03`); o vazio de um único dia, não observado, é tratado pela tela (P-RU-9).

As premissas `P-RU-n` citadas estão listadas, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) e o autor confirmaram e o que falta confirmar, em `RU/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9 Notícias

2.9.1 DCdu-Noticias-01 – Casos de uso da funcionalidade Notícias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DAtv-Noticias-01`, `DAtv-Noticias-02`, `DIhc-Noticias-01`, `DCla-Comum-01`, `DEst-Comum-01`

A Figura 83 apresenta o diagrama `DCdu-Noticias-01`.

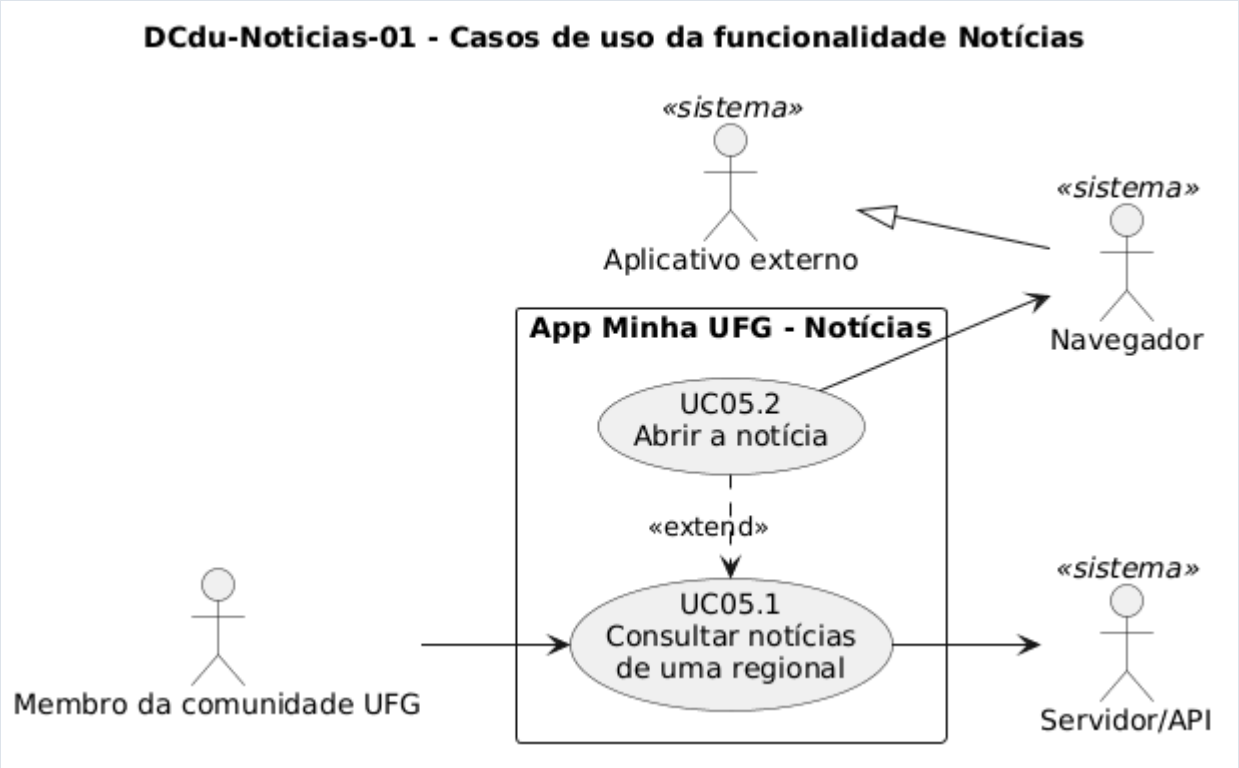


Figura 83 – DCdu-Noticias-01: Casos de uso da funcionalidade Notícias

Descrição

Detalha o caso de uso macro UC05 "Consultar notícias" do `DCdu-Geral-01` em dois casos de uso, numerados `UC05.1` e `UC05.2` como os da Rádio (`DCdu-Radio-01`). O ator primário é o Membro da comunidade UFG (anônimo). Os atores secundários são o Servidor/API, que fornece as notícias cadastradas pelo painel web, e o Navegador, que abre a notícia no site da UFG. O Navegador é uma especialização do ator abstrato Aplicativo externo, que corresponde ao componente LinkExterno do Comum (`DCla-Comum-01`). O app não tem tela de detalhe da notícia: tocar em um item abre a página dela no navegador (capturas 12 e 20 da versão 3.2.0: portal ufg.br, trilha "INÍCIO > NOTÍCIAS", título, data e hora de publicação, texto e créditos "Texto:" e "Foto de capa:", estes fora do modelo do app).

O caso de uso UC05.2 estende o UC05.1: ele só pode ocorrer depois que a lista de notícias foi exibida.

Tabela 89 – Casos de uso de Notícias

Código	Caso de uso	Objetivo do usuário	Atores secundários
UC05.1	Consultar notícias de uma regional	Ver as notícias de uma regional	Servidor/API
UC05.2	Abrir a notícia (estende UC05.1)	Ler a notícia completa no site da UFG	Navegador

UC05.1 – Consultar notícias de uma regional

- *Pré-condição:* o usuário tocou no cartão Notícias do menu inicial.
- *Fluxo principal:* (1) o app abre a tela "Notícias" com a regional inicial selecionada, que é a primeira da faixa de abas ("GOIÂNIA" nas capturas 5 e 11; P-NO-2); (2) o app pede ao servidor as notícias da regional; (3) o app mostra a faixa de abas e lista as notícias, cada uma em um cartão com imagem de banner, título em negrito e um resumo curto (P-NO-3); a faixa rola junto com a lista (captura 18); (4) com a lista exibida, o usuário pode tocar em outra aba de regional (P-NO-1), e o fluxo volta ao passo 2.
- *Fluxos alternativos:* **A1** a regional não tem notícias: segue o ciclo genérico de `DEst-Comum-01`, com a mensagem de vazio e sem a faixa de abas; esse estado não foi observado (P-NO-9); **A2** sem internet ou servidor indisponível: o app mostra a tela em branco, sem a faixa de abas e sem mensagem (captura 31, modo avião, P-NO-8). Em A1 e A2 não há aba para tocar: o usuário só sai voltando ao menu ou entrando de novo na tela.
- *Pós-condição:* a tela mostra as notícias da regional selecionada.

UC05.2 – Abrir a notícia

- *Pré-condição:* a lista exibe ao menos uma notícia.
- *Fluxo principal:* (1) o usuário toca em uma notícia; (2) o app pede ao Navegador que abra a página dela, no portal de notícias da UFG; (3) o Navegador exibe a página, que mostra o título, a data e hora de publicação, o texto e os créditos (capturas 12 e 20; o toque em si não foi capturado, só o resultado, P-NO-3).
- *Fluxos alternativos:* **A1** endereço inválido ou nenhum navegador disponível: o app atual não mostra mensagem (`DCla-Comum-01`).
- *Pós-condição:* ao voltar ao app, a tela de Notícias é exibida de novo e recarrega as notícias da regional que estava selecionada (sem cache).

As premissas P-NO-1, P-NO-2, P-NO-3, P-NO-8 e P-NO-9 estão na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.2 DAtv-Noticias-01 – Atividades de UC05.1: consultar notícias de uma regional

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Noticias-01`, `DIhc-Noticias-01`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-02`

A Figura 84 apresenta o diagrama `DAtv-Noticias-01`.

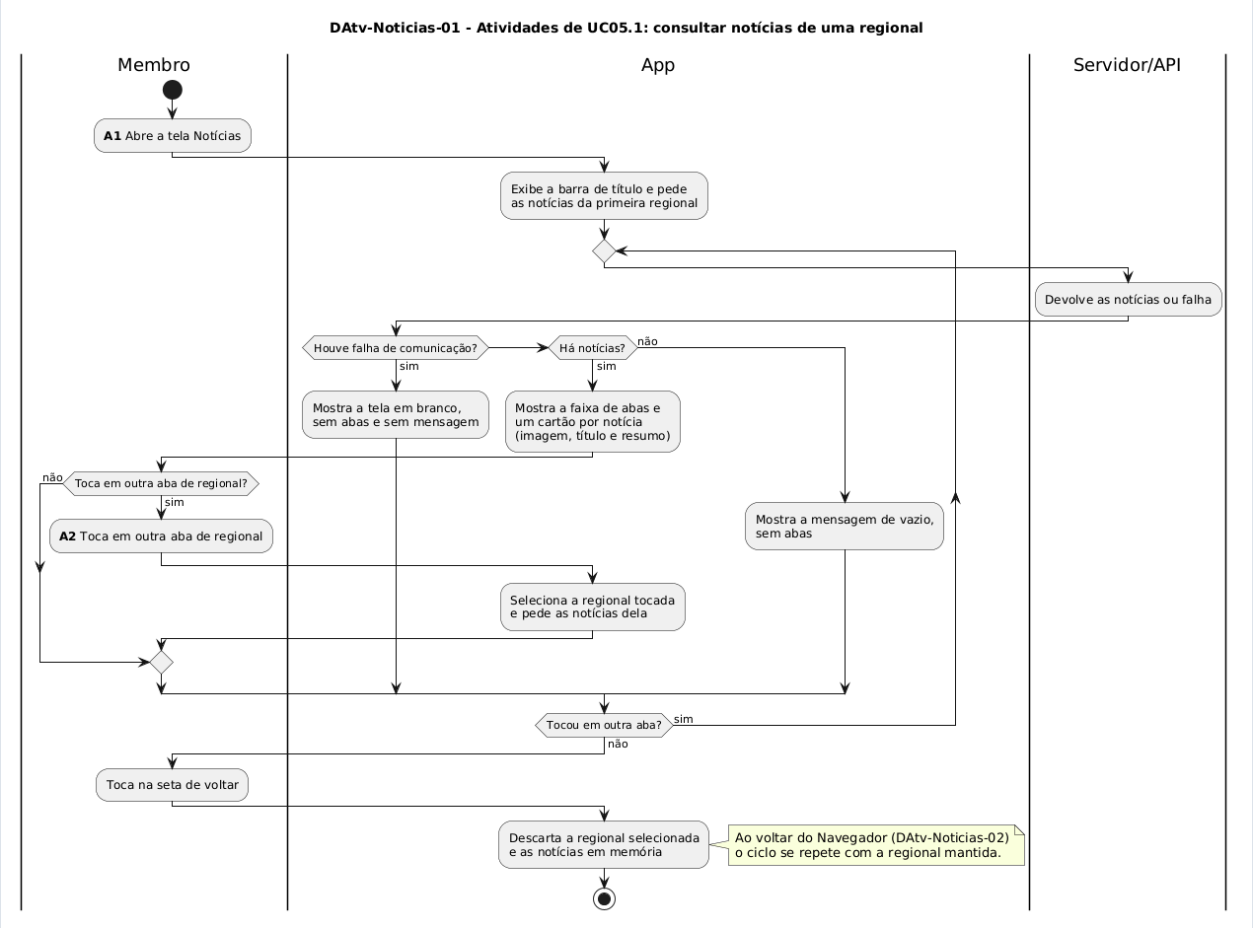


Figura 84 – DAtv-Noticias-01: Atividades de UC05.1: consultar notícias de uma regional

Descrição

Fluxo do caso de uso UC05.1 do `DCdu-Noticias-01`, em raias: Membro, App e Servidor/API. As ações de interação com o app são **A1 – abrir a tela Notícias** (evento E0 do `DIhc-Noticias-01`, sequência em `DSeq-Noticias-01`) e **A2 – tocar em outra aba de regional** (evento E1, sequência em `DSeq-Noticias-02`). A chamada ao servidor e a exibição do resultado fazem parte de cada atividade (contrato-base, seção 6), com os desfechos do ciclo genérico de `DEst-Comum-01`: exibindo (faixa de abas e um cartão por notícia), vazio ou indisponível.

A tela abre com a primeira aba de regional selecionada (P-NO-2). **Só no desfecho "exibindo" a faixa de abas aparece e o usuário pode tocar em outra aba** (P-NO-1), e então o ciclo se repete com a nova regional. No desfecho indisponível o app mostra a tela em branco, sem abas e sem mensagem (captura 31, modo avião, P-NO-8); no desfecho vazio, não observado, presume-se a mensagem de vazio, também sem abas (P-NO-9). Nesses dois desfechos o usuário só sai voltando ao menu ou saindo e entrando de novo na tela. Ao tocar na seta de voltar (evento E3, passo trivial sem diagrama de sequência, fixa na barra de título em todos os estados) a tela é encerrada e a regional escolhida e as notícias em memória são descartadas. O retorno do Navegador, depois de tocar em uma notícia (`DAtv-Noticias-02`), faz a tela ser exibida de novo e repete o ciclo com a regional que estava selecionada.

As premissas P-NO-1, P-NO-2, P-NO-8 e P-NO-9 estão na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.3 DAtv-Noticias-02 – Atividades de UC05.2: abrir a notícia

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Noticias-01`, `DIhc-Noticias-01`, `DCla-Comum-01`, `DAtv-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-03`

A Figura 85 apresenta o diagrama `DAtv-Noticias-02`.

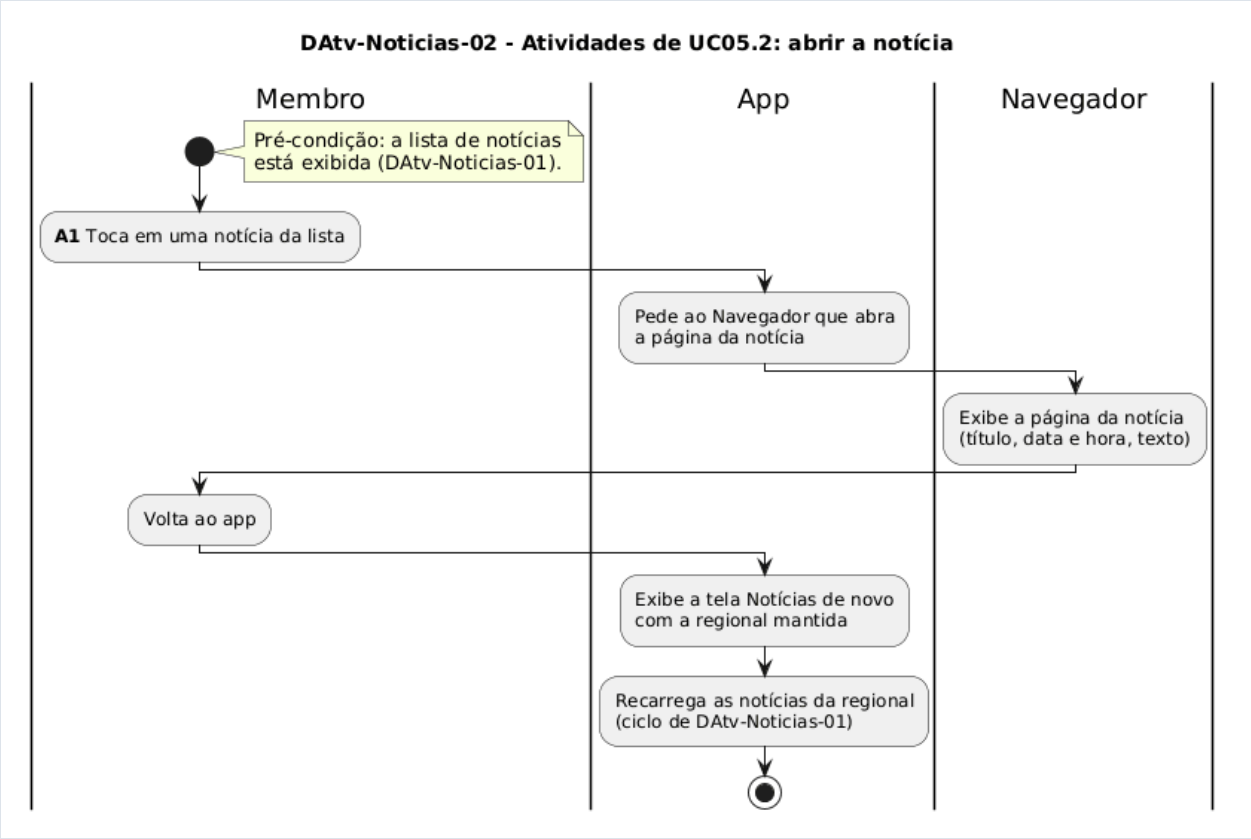


Figura 85 – DAtv-Noticias-02: Atividades de UC05.2: abrir a notícia

Descrição

Fluxo do caso de uso UC05.2 do `DCdu-Noticias-01`, em raias: Membro, App e Navegador. A ação de interação é **A1 – tocar em uma notícia** (evento E2 do `DIhc-Noticias-01`, sequência em `DSeq-Noticias-03`). O app pede ao Navegador que abra o endereço da notícia por meio do componente LinkExterno do Comum (`ILinkExterno.abrirUrl`, `DCla-Comum-01`), e o Navegador exibe a página no portal da UFG: título, data e hora de publicação ("Em dd/mm/aa hh:mm."), texto e os créditos "Texto:"

e "Foto de capa:" (capturas 12 e 20 da versão 3.2.0; os créditos ficam fora do modelo do app). A data só aparece nessa página, não no cartão da lista. O resultado da abertura foi observado; o toque no cartão, em si, não foi capturado (P-NO-3).

Ao voltar do Navegador, o app exibe a tela de Notícias de novo e, pela regra global de recarga ao entrar na tela (`DEst-Comum-01`), carrega as notícias outra vez, com a regional que estava selecionada (`DAtv-Noticias-01`). O resultado de `abrirUrl` não é usado: o app atual não mostra mensagem se o endereço for inválido ou não houver navegador (`DCla-Comum-01`).

A premissa P-NO-3 está na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.4 DSeq-Noticias-01 – Sequência de A1: abrir a tela Notícias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-Noticias-01`, `DIhc-Noticias-01`, `DCla-Noticias-01`, `DCla-Noticias-02`, `Contrato-Noticias-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Comum-01`

A Figura 86 apresenta o diagrama `DSeq-Noticias-01`.

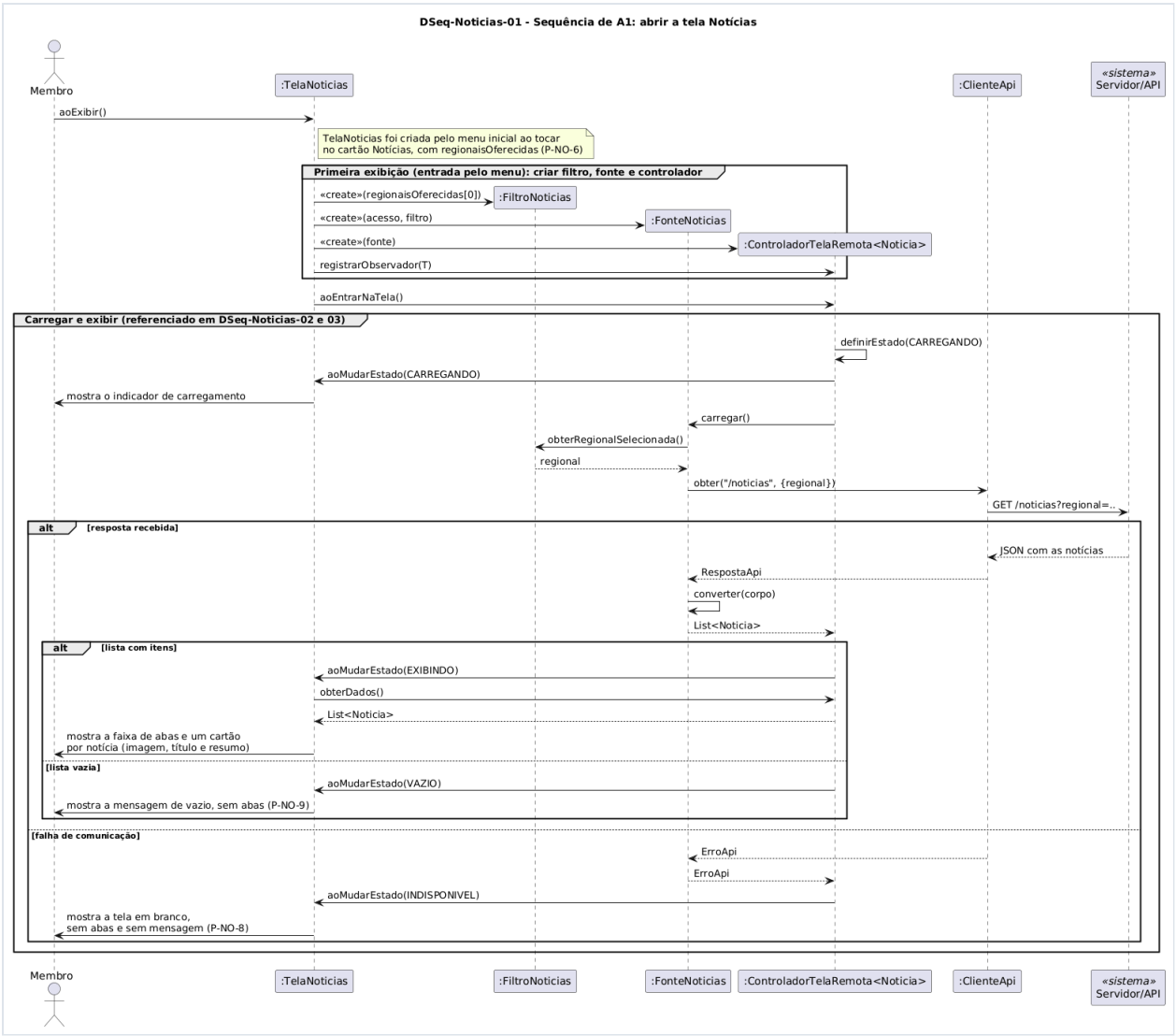


Figura 86 – DSeq-Noticias-01: Sequência de A1: abrir a tela Notícias

Descrição

Detalha a atividade A1 de `DAtv-Noticias-01` (evento E0 de `DIhc-Noticias-01`): o usuário abre a tela e o app carrega as notícias da regional inicial. A primeira mensagem é a operação `aoExibir()` da `TelaNoticias`. A tela foi criada pelo menu inicial ao toque no cartão Notícias, recebendo `regionaisOferecidas`, a lista fixa de regionais do app (P-NO-6). Na primeira exibição (entrada pelo menu), ela cria o `FiltroNoticias` com a primeira regional da lista (P-NO-2), cria a `FonteNoticias` com o acesso à API e o filtro (que faz o papel de `IFiltroNoticias`), cria o `ControladorTelaRemota<Noticia>` do Comum com essa fonte e se registra nele como observador (`registrarObservador`). Só então chama `aoEntrarNaTela()` (`DCla-Comum-03`).

O controlador pede a carga à `FonteNoticias`, que lê a regional selecionada, consulta a API por meio de `IAcessoApi` (`DCla-Comum-02`) e converte a resposta em notícias. O desfecho define o estado da tela, segundo o ciclo genérico de `DEst-Comum-01`: `EXIBINDO` (a tela lê a lista com `obterDados()` e mostra a faixa de abas e um cartão por notícia), `VAZIO` (mensagem de vazio, sem abas) ou `INDISPONIVEL` (qualquer `ErroApi`, tratado no controlador e que não chega à tela; a tela fica em branco, sem abas e sem mensagem, como na captura 31 em modo avião, P-NO-8). A apresentação do estado vazio não foi capturada e segue o Comum, sem abas por analogia com Eventos (P-NO-9); a faixa de abas só aparece em `EXIBINDO`. A rota `/noticias` e o parâmetro `regional` são premissa de projeto (P-NO-4).

O mesmo grupo "Carregar e exibir" é referenciado nos diagramas `DSeq-Noticias-02` e `03`. Os contratos das operações estão em `Contrato-Noticias-01`.

As premissas P-NO-2, P-NO-4, P-NO-6, P-NO-8 e P-NO-9 estão na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.5 DSeq-Noticias-02 – Sequência de A2: tocar em outra aba de regional

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-Noticias-01`, `DIhc-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-01`, `DCla-Noticias-01`, `Contrato-Noticias-01`, `DCla-Comum-03`

A Figura 87 apresenta o diagrama `DSeq-Noticias-02`.

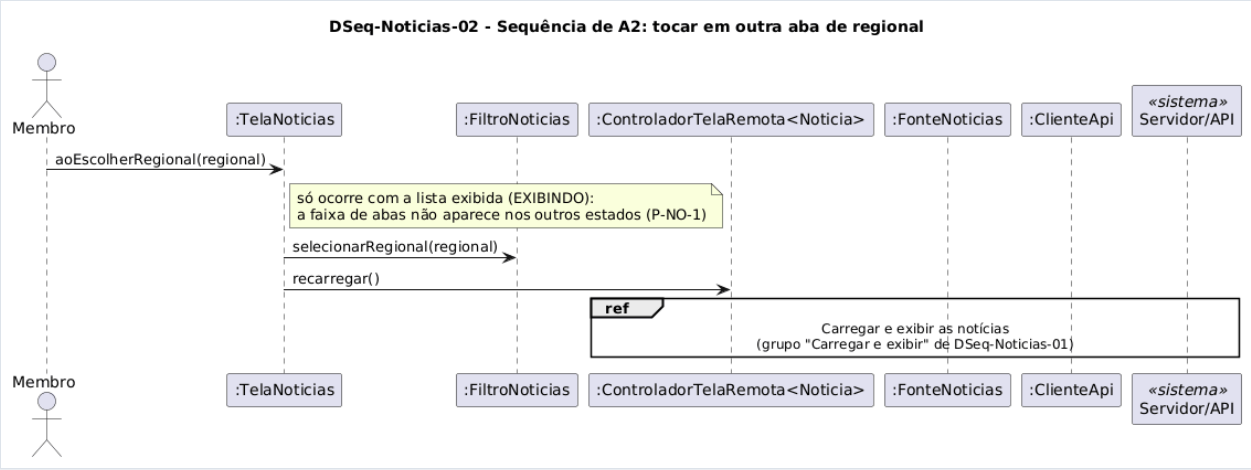


Figura 87 – DSeq-Noticias-02: Sequência de A2: tocar em outra aba de regional

Descrição

Detalha a atividade A2 de `DAtv-Noticias-01` (evento E1 de `DIhc-Noticias-01`). **O evento só ocorre com a lista exibida (estado `EXIBINDO`)**, pois a faixa de abas só aparece nesse estado: no estado indisponível a tela fica em branco, sem abas (captura 31, P-NO-1). A primeira mensagem é `aoEscolherRegional(regional)` da `TelaNoticias`. A tela grava a nova regional no `FiltroNoticias` (`selecionarRegional`) e pede ao controlador `recarregar()` (`DCla-Comum-03`); a regional mudou, então os dados em memória não servem mais. O ciclo "Carregar e exibir" é o mesmo do `DSeq-Noticias-01`: a `FonteNoticias` lê a regional do filtro e chama a API de novo, com os mesmos desfechos (`EXIBINDO`, `VAZIO` ou `INDISPONIVEL`). Só existe a aba "GOIÂNIA" nas capturas, então a troca de aba é o comportamento esperado de uma faixa de abas e não foi observada, nem o que a tela mostra durante a nova carga (P-NO-1).

A premissa P-NO-1 está na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.6 DSeq-Noticias-03 – Sequência de A1 de UC05.2: tocar em uma notícia e voltar ao app

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DAtv-Noticias-02`, `DIhc-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-01`, `DCla-Noticias-01`, `DCla-Comum-01`, `Contrato-Noticias-01`, `ECA-Noticias-01`

A Figura 88 apresenta o diagrama `DSeq-Noticias-03`.

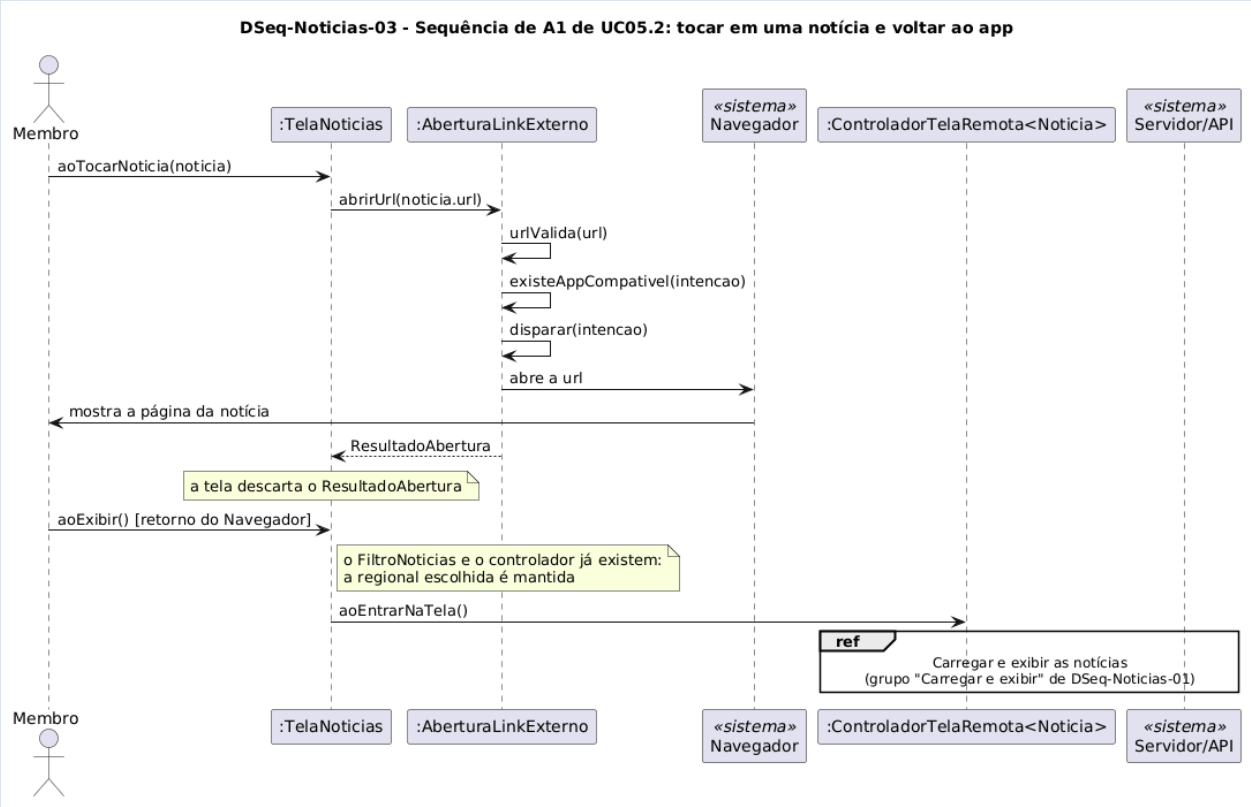


Figura 88 – DSeq-Noticias-03: Sequência de A1 de UC05.2: tocar em uma notícia e voltar ao app

Descrição

Detalha a atividade A1 de `DAtv-Noticias-02` (evento E2 de `DIhc-Noticias-01`). A primeira mensagem é `aoTocarNoticia(noticia)` da `TelaNoticias`. A tela chama `ILinkExterno.abrirUrl(noticia.url)` (`DCla-Comum-01`), que valida o endereço, procura um app compatível e entrega a intenção ao Navegador; o resultado é descartado, pois o app atual não mostra mensagem de falha. Toda notícia

tem `url` (`DD-Noticias-01`), por isso não há caso sem endereço, ao contrário de Eventos. O Navegador mostra a página da notícia no portal da UFG (capturas 12 e 20 da versão 3.2.0); o resultado foi observado, mas o toque no cartão, em si, não foi capturado (P-NO-3).

Ao voltar do Navegador, a tela é exibida de novo e `aoExibir()` é chamado outra vez (retorno, `ECA-NO-01`). Como a tela já tem o `FiltroNoticias` e o controlador, nada é recriado: a regional escolhida é mantida e só `aoEntrarNaTela()` é chamado, reutilizando o grupo "Carregar e exibir" do `DSeq-Noticias-01`. As notícias são buscadas de novo, pois o app não guarda cache.

A premissa P-NO-3 está na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.7 DIhc-Noticias-01 – Protótipo da tela Notícias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCdu-Noticias-01`, `DAtv-Noticias-01`, `DAtv-Noticias-02`, `DEst-Noticias-01`, `DCla-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-02`, `DSeq-Noticias-03`

A Figura 89 apresenta o diagrama `DIhc-Noticias-01`.

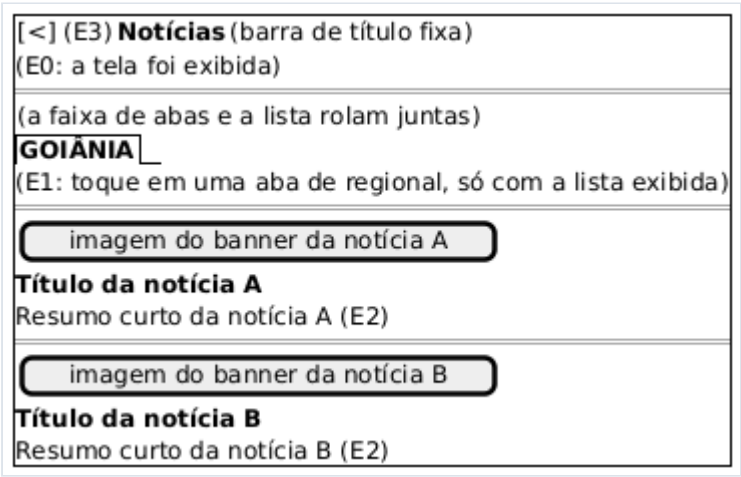


Figura 89 – DIhc-Noticias-01: Protótipo da tela Notícias

Descrição

Protótipo da tela Notícias em PlantUML Salt, conforme as capturas 5, 11, 16 e 18 da versão 3.2.0 (iPhone) e a captura 31 (modo avião). De cima para baixo:

- **barra de título**, com a seta de voltar e o título "Notícias". É **fixa**: continua à vista quando a lista rola (captura 18) e em todos os estados da tela (captura 31);
- **faixa de abas de regional**, logo abaixo da barra: só a aba "GOIÂNIA" aparece nas capturas, sublinhada e selecionada. Não se sabe se existem outras regionais (P-NO-1, P-NO-6) nem se

"GOIÂNIA" é a primeira aba da faixa ou a única (P-NO-2); por isso o desenho mostra só essa aba e não inventa outras. A faixa **rola junto com a lista**: na captura 18 ela já saiu da tela, e a barra de título permanece. Ela só aparece quando a lista é exibida (estado Exibindo): no estado indisponível ela não existe (captura 31, P-NO-8);

- **lista de notícias**: cada notícia é um cartão com a imagem de banner, o título em negrito e o texto de resumo, nessa ordem (o resumo aparece em itálico em alguns cartões e em fonte normal em outros). **A data de publicação não aparece no cartão**: ela só é vista na página da notícia, aberta no navegador (capturas 12 e 20: portal ufg.br, trilha "INÍCIO > NOTÍCIAS", título e "Em 29/10/26 18:18."). A ordem da lista não é verificável nas capturas (P-NO-5).

Os dados do desenho são ilustrativos. Não há tela de detalhe: tocar no cartão abre a página da notícia no Navegador (P-NO-3); a página mostra título, data e hora, texto e os créditos "Texto:" e "Foto de capa:", que ficam fora do modelo do app. O toque em si não foi capturado, só o resultado.

Estado indisponível (captura 31, modo avião). A barra de título e a seta de voltar continuam, e o corpo da tela fica **totalmente em branco: sem a faixa de abas e sem mensagem** (P-NO-8). Esse é o estado `INDISPONIVEL` do Comum (`DEst-Comum-01`); o que muda é só a apresentação, e não há protótipo separado para ele. Os estados carregando e vazio não foram capturados: presume-se o indicador de carregamento e a mensagem de vazio genérica do Comum, sem a faixa de abas, como em Eventos e no indisponível (P-NO-9). Como as abas só existem com a lista exibida, o evento E1 só ocorre nesse estado.

Tabela 90 – Eventos de interação da tela

Rótulo	Elemento	Gesto	Efeito	Operação da tela	Atividade	Diagrama de sequência
E0	Tela (ao ser exibida)	Entrada na tela	Na entrada pelo menu inicial, seleciona a primeira aba de regional e carrega as notícias; no retorno do Navegador, recarrega com a regional mantida	`aoExibir()`	`DAtv-Noticias-01`, A1	`DSeq-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-03`
E1	Aba de regional (só com a lista exibida)	Toque	Seleciona a regional e recarrega a lista	`aoEscolherRegional(regional)`	`DAtv-Noticias-01`, A2	`DSeq-Noticias-02`
E2	Cartão de notícia	Toque	Abre a página da notícia no Navegador	`aoTocarNoticia(noticia)`	`DAtv-Noticias-02`, A1	`DSeq-Noticias-03`
E3	Seta de voltar (barra de título)	Toque	Encerra a tela, descarta a regional escolhida e as notícias em memória e volta ao menu inicial	`aoVoltar()`	`DAtv-Noticias-01` (passo final)	(passo trivial, sem diagrama de sequência)

O evento E0 ocorre sempre que a tela é exibida, inclusive ao voltar do Navegador, pois o app não guarda cache. Só na entrada pelo menu inicial a regional é reiniciada (primeira aba); no retorno do Navegador ela é mantida. A seta de voltar (E3) está disponível em todos os estados, inclusive no indisponível.

As premissas P-NO-1, P-NO-2, P-NO-3, P-NO-5, P-NO-6, P-NO-8 e P-NO-9 estão na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.8 DEst-Noticias-01 – Estados da tela Notícias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DIhc-Noticias-01`, `DEst-Comum-01`, `DCla-Comum-03`, `DSeq-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-02`, `DSeq-Noticias-03`, `ECA-Noticias-01`

A Figura 90 apresenta o diagrama `DEst-Noticias-01`.

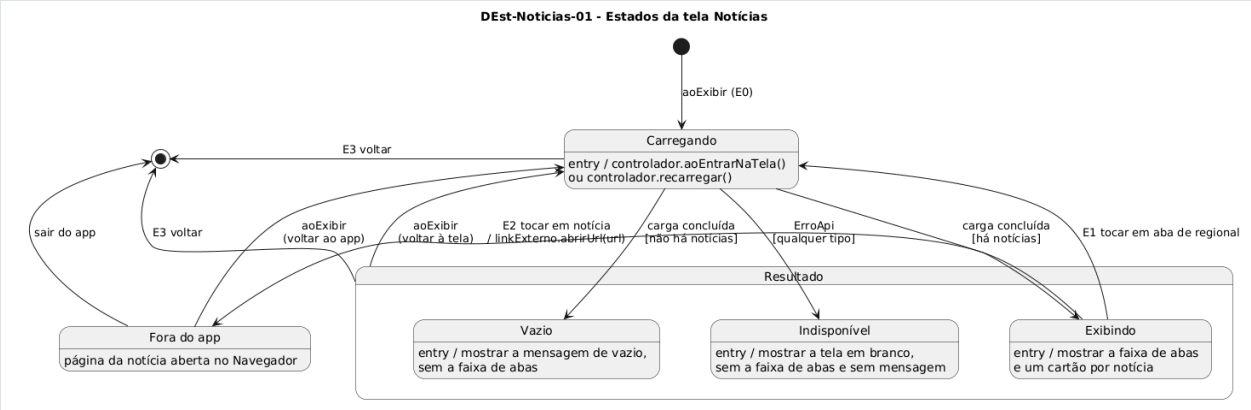


Figura 90 – DEst-Noticias-01: Estados da tela Notícias

Descrição

Especifica como a tela Notícias reage a cada evento de interação do protótipo (`DIhc-Noticias-01`). Os estados Carregando, Exibindo, Vazio e Indisponível são os do ciclo genérico de `DEst-Comum-01`; aqui, Exibindo, Vazio e Indisponível ficam reunidos no estado composto `Resultado`. A tela de Notícias acrescenta:

- a ação que leva a nova carga: **E1**, tocar em uma aba de regional. Só ocorre a partir de **Exibindo**, o único estado em que a faixa de abas aparece: no estado Indisponível a captura 31 (versão 3.2.0, modo avião) mostra a tela sem abas, e o estado Vazio segue o mesmo padrão por analogia com Eventos (P-NO-1, P-NO-8, P-NO-9). Como a mudança de regional altera o filtro, E1 leva a Carregando;
- o estado **Fora do app**: ao tocar em uma notícia (**E2**), o Navegador é aberto na página dela e o app fica em segundo plano (P-NO-3). Ao voltar, `aoExibir` leva a Carregando, e as notícias são buscadas de novo (sem cache), com a regional mantida;
- o evento **E3**, tocar na seta de voltar, que encerra a tela em qualquer estado e descarta a regional escolhida e as notícias em memória. A barra de título, com a seta, é fixa e fica à vista em todos os estados (capturas 18 e 31).

Tabela 91 – Transições da tela Notícias

Origem	Evento	Condição	Destino
(início)	`aoExibir` (E0)	–	Carregando
Carregando	carga concluída	há notícias	Exibindo
Carregando	carga concluída	não há notícias	Vazio
Carregando	`ErroApi`	qualquer tipo	Indisponível
Exibindo	E1	–	Carregando
Resultado (Exibindo, Vazio ou Indisponível)	`aoExibir` (voltar à tela)	–	Carregando
Exibindo	E2	–	Fora do app
Fora do app	`aoExibir` (voltar ao app)	–	Carregando
Carregando ou Resultado	E3	–	(fim)
Fora do app	sair do app	–	(fim)

Tabela 92 – O que a tela mostra em cada estado

Estado	Barra de título (fixa)	Faixa de abas	Corpo	Base
Carregando	Sim	Não (presumido)	Indicador de carregamento (presumido)	Não observado (P-NO-9)
Exibindo	Sim	Sim, rola junto com a lista	Um cartão por notícia	Capturas 16 e 18
Vazio	Sim	Não (presumido, como em Eventos)	Mensagem de vazio genérica do Comum (presumida)	Não observado (P-NO-9)
Indisponível	Sim	Não	**Em branco, sem mensagem**	Captura 31 (modo avião, P-NO-8)

No estado Indisponível o `ErroApi` é tratado no controlador do Comum, como em toda tela (`DEst-Comum-01`); o que Notícias faz de diferente é só a apresentação: a tela fica em branco. Como a faixa de abas não aparece em Vazio nem em Indisponível, o usuário só sai desses estados voltando ao menu (E3) ou saindo e entrando de novo na tela (E0); não há outra aba para tocar. Toda notícia tem endereço (`DD-Noticias-01`), então não há transição de E2 sem destino. As regras ativas de cada transição estão em `ECA-Noticias-01`.

As premissas P-NO-1, P-NO-3, P-NO-8 e P-NO-9 estão na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar. O estado Indisponível foi observado só em modo avião (`SEM_CONEXAO`); presume-se o mesmo para os demais tipos de `ErroApi`, que o controlador trata do mesmo modo.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.9 Contrato-Noticias-01 – Contratos das operações do pacote Noticias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCla-Noticias-01`, `DCla-Noticias-02`, `DSeq-Noticias-01`, `DSeq-Noticias-02`, `DSeq-Noticias-03`, `DEst-Noticias-01`, `ECA-Noticias-01`, `DD-Noticias-01`

Descrição

Contrato de cada operação das classes de `DCla-Noticias-01` e `DCla-Noticias-02`: o que deve ser verdadeiro antes de chamar (pré-condição), o que passa a ser verdadeiro depois (pós-condição) e os erros possíveis. Invariantes são condições que valem para todo objeto da classe, o tempo todo. Operações privadas (`montarParametros`, `converter`) estão incluídas por definirem o formato da conversa com a API. Os tipos de erro são os de `ErroApi` (`DCla-Comum-02`).

Premissas usadas neste contrato (tabela de `Noticias/README.md`):

- **P-NO-1:** a regional é escolhida em uma faixa de abas que só aparece com a lista exibida (estado `EXIBINDO`); o toque em outra aba não foi observado.
- **P-NO-2:** a regional inicial é a primeira da lista `regionaisOferecidas`.
- **P-NO-3:** cada notícia tem título, endereço da página e, opcionalmente, resumo e imagem; tocar nela abre a página no Navegador.
- **P-NO-4:** o recurso da API é `GET /noticias`, com o parâmetro `regional` (identificador da regional); o nome da rota e do parâmetro não foram confirmados.
- **P-NO-5:** a lista segue a ordem devolvida pela API; o app não ordena.
- **P-NO-6:** `regionaisOferecidas` é uma lista fixa no app, entregue pelo menu inicial à tela; seu conteúdo é pendente de captura.
- **P-NO-8:** no estado `INDISPONIVEL` a tela mostra o corpo em branco, sem faixa de abas e sem mensagem (captura 31, modo avião); a barra de título continua.
- **P-NO-9:** a apresentação dos estados `CARREGANDO` e `VAZIO` não foi observada; presume-se o indicador de carregamento e a mensagem de vazio genéricos do Comum, sem a faixa de abas.

Classe FiltroNoticias

Invariante: a regional selecionada nunca é nula.

Tabela 93 – Contratos de FiltroNoticias

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`FiltroNoticias(regionalInicial)`	`regionalInicial` não é nula	Regional selecionada é `regionalInicial`	–
`selecionarRegional(regional)`	`regional` não é nula e está entre as regionais oferecidas (garantido pela tela)	Regional selecionada é `regional`	–
`obterRegionalSelecionada()`	–	Devolve a regional selecionada; o estado não muda	–

Classe FonteNoticias

Invariantes: `acesso` e `filtro` nunca são nulos.

Tabela 94 – Contratos de FonteNoticias e Noticia

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`FonteNoticias(acesso, filtro)`	`acesso` e `filtro` não são nulos	Fonte pronta para carregar; nenhuma chamada à API foi feita	–
`carregar()`	–	A API foi chamada uma vez (`/noticias`, P-NO-4) para a regional lida do filtro; devolve as notícias recebidas, na ordem recebida (P-NO-5); a lista pode ser vazia; o filtro não é alterado	`ErroApi` de qualquer tipo (`SEM_CONEXAO`, `TEMPO_ESGOTADO`, `ERRO_SERVIDOR`, `RESPOSTA_INVALIDA`), repassado sem tratamento
`montarParametros()` (privada)	O filtro tem uma regional selecionada	Devolve o mapa `{regional: id da regional selecionada}`, com o identificador em texto	–
`converter(corpo)` (privada)	`corpo` é o texto da resposta da API	Devolve uma `Noticia` por item do JSON, na ordem recebida; `resumo` e `urlImagem` ausentes ou vazios ficam nulos	`ErroApi RESPOSTA_INVALIDA` se o texto não é JSON legível ou se algum item não tem `id`, `titulo` ou `url` preenchidos

Invariantes de Noticia: `id` identifica a notícia e não se repete na lista; `titulo` e `url` não são vazios (toda notícia pode ser aberta no Navegador); `resumo` e `urlImagem` são opcionais. A classe não tem operações.

Classe TelaNoticias

Invariantes: `regionaisOferecidas` não é vazia; `acesso` e `linkExterno` nunca são nulos; depois da primeira `aoExibir()`, `filtro` e `controlador` nunca são nulos e a regional selecionada do filtro pertence a `regionaisOferecidas`; a lista exibida é a do último estado `EXIBINDO` recebido; a faixa de abas só está visível quando o último estado recebido é `EXIBINDO`.

Tabela 95 – Contratos de TelaNoticias

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaNoticias(regionaisOferecidas, acesso, linkExterno)`	`regionaisOferecidas` não é vazia; `acesso` e `linkExterno` não são nulos	Tela pronta; filtro, fonte e controlador ainda não foram criados; nenhuma chamada à API foi feita. O menu inicial cria uma tela nova a cada toque no cartão Notícias	–
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida (primeira vez ou retorno do Navegador)	**Entrada pelo menu (primeira exibição, ainda sem controlador):** criou o `FiltroNoticias` com a primeira regional de `regionaisOferecidas` (P-NO-2), a `FonteNoticias(acesso, filtro)` e o `ControladorTelaRemota<Noticia>(fonte)`, e se registrou com `controlador.registrarObservador(this)`; **retorno do Navegador (controlador já existe):** nada foi criado e a regional selecionada foi mantida. Nos dois casos, `controlador.aoEntrarNaTela()` foi chamado uma vez	–
`aoEscolherRegional(regional)`	`aoExibir()` já foi chamado; o estado do controlador é `EXIBINDO` (a faixa de abas só aparece nele, P-NO-1); `regional` está entre `regionaisOferecidas`	`filtro.selecionarRegional(regional)` e `controlador.recarregar()` foram chamados, nessa ordem, uma vez cada	–
`aoTocarNoticia(noticia)`	O estado é `EXIBINDO` e `noticia` está na lista exibida	`linkExterno.abrirUrl(noticia.url)` foi chamado uma vez e o resultado é descartado; o estado do controlador não muda; nenhuma chamada à API	–
`aoVoltar()`	–	A tela foi encerrada: filtro, controlador e notícias em memória foram descartados; o app exibe o menu inicial	–
`aoMudarEstado(estado)`	O `estado` é o do controlador registrado	`CARREGANDO`: mostra o indicador de carregamento, sem a faixa de abas (P-NO-9); `EXIBINDO`: mostra a faixa de abas, com a regional selecionada sublinhada, e um cartão (imagem, título e resumo) por notícia de `controlador.obterDados()`; faixa e lista rolam juntas; `VAZIO`: mostra a mensagem de vazio, sem a faixa de abas (P-NO-9); `INDISPONIVEL`: mostra a tela em branco, sem a faixa de abas e sem mensagem (P-NO-8). Em todos, a barra de título, com a seta de voltar, continua fixa	–

O estado `INDISPONIVEL` foi observado só em modo avião (`SEM_CONEXAO`); presume-se a mesma tela para os outros tipos de `ErroApi`, que o controlador do Comum trata do mesmo modo (`DEst-Comum-01`). O estado `VAZIO` não foi capturado e segue o ciclo genérico do Comum.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.9.10 ECA-Noticias-01 – Regras ativas (evento-condição-ação) do pacote Noticias

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Phablo Tavares Paixão
Rastreia para	`DCla-Noticias-01`, `DEst-Noticias-01`, `DEst-Comum-01`, `ECA-Comum-01`, `Contrato-Noticias-01`

Descrição

Regras ativas são reações automáticas do sistema: quando acontece um **evento**, se uma **condição** é verdadeira, executa-se uma **ação**. A funcionalidade Notícias tem três regras, todas sobre as classes `TelaNoticias` e `FiltroNoticias`. Elas explicam por que a lista sempre mostra as notícias da regional atual e nunca fica desatualizada.

Tabela 96 – Regras E-C-A de Notícias

Código	Evento	Condição	Ação	Classe
ECA-NO-01	A tela volta a ser exibida (entrada pelo menu inicial ou retorno do Navegador, depois de abrir uma notícia, P-NO-3)	Sempre (o app não guarda cache)	Carrega as notícias de novo e volta ao estado Carregando; na entrada pelo menu usa a primeira regional da lista, no retorno mantém a regional escolhida. **Especializa `ECA-CM-01`** (`ECA-Comum-01`)	`TelaNoticias`
ECA-NO-02	O usuário toca em uma aba de regional	A lista está exibida (estado Exibindo), o único estado em que a faixa de abas aparece (captura 31, P-NO-1)	Seleciona a regional no filtro e recarrega as notícias	`TelaNoticias` e `FiltroNoticias`
ECA-NO-03	O usuário toca na seta de voltar	Sempre	Encerra a tela e descarta o filtro, o controlador e as notícias em memória; a próxima entrada pelo menu recomeça pela primeira regional	`TelaNoticias`

As regras ECA-NO-01 a ECA-NO-03 correspondem às transições da Tabela 96 de `DEst-Noticias-01`. Não há regra ativa para falhas de comunicação nem para lista vazia: o tratamento de `ErroApi` e de lista vazia é comum a todas as telas (`ECA-CM-02` e `ECA-CM-03`, `DEst-Comum-01`); em Notícias, a apresentação da falha é a tela em branco (`DEst-Noticias-01`).

As premissas P-NO-1 e P-NO-3 estão na tabela de `Noticias/README.md`, com o que as capturas de tela do app (versão 3.2.0) confirmaram e o que falta confirmar.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.10 Rádio

2.10.1 DCdu-Radio-01 – Casos de uso da Rádio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DAtv-Radio-01`, `DAtv-Radio-02`, `DAtv-Radio-03`, `DIhc-Radio-01`

A Figura 91 apresenta o diagrama `DCdu-Radio-01`.

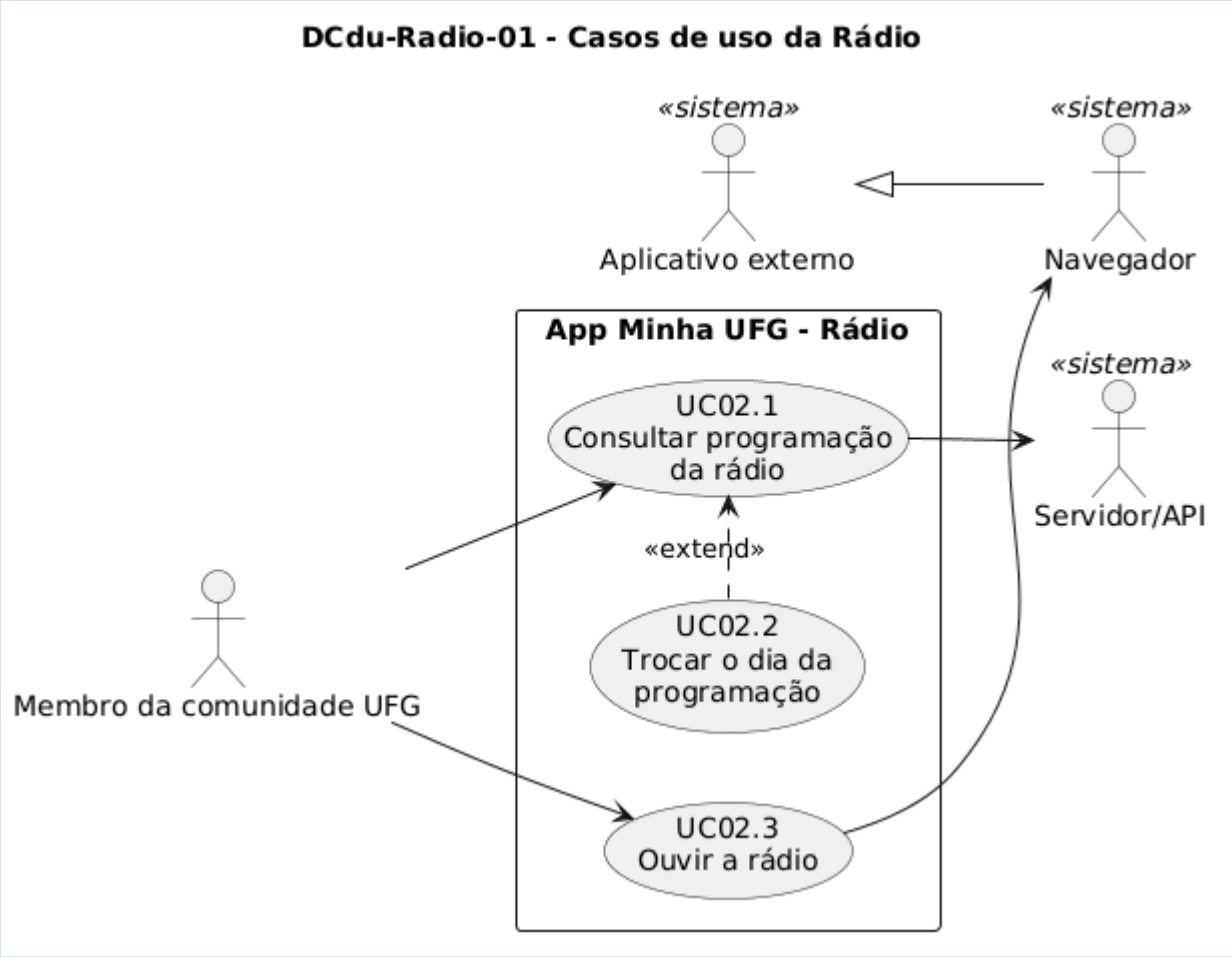


Figura 91 – DCdu-Radio-01: Casos de uso da Rádio

Descrição

Detalha o caso de uso UC02 "Consultar programação da rádio" do `DCdu-Geral-01` em três casos de uso. A tela mostra a programação da semana atual da Rádio UFG 88,5 FM, em abas de DOM a SAB, e um botão de play que abre o player num site externo (a rádio não toca dentro do app).

UC02.1 – Consultar programação da rádio

- **Atores:** Membro da comunidade UFG (principal, anônimo); Servidor/API.
- **Pré-condição:** o usuário está na tela inicial.
- **Fluxo principal:** 1. O usuário toca no cartão "Rádio". 2. O app abre a tela com a aba do dia atual selecionada e exibe o indicador de carregamento. 3. O app solicita ao Servidor/API a programação da semana atual inteira, numa única chamada. 4. O app guarda a programação em memória e exibe os programas do dia atual: horário (início e fim), nome e descrição.

- **Fluxo alternativo A1 (dia sem programas):** no passo 4, se o dia não tem programas, o app exibe a mensagem genérica de vazio.
- **Fluxo de exceção E1 (sem resposta):** no passo 3, se não há conexão ou o servidor falha, o app exibe a mensagem de indisponibilidade.
- **Pós-condição:** a programação da semana está em memória enquanto o usuário estiver na tela. Ao sair e entrar de novo, uma nova chamada é feita (sem cache).

UC02.2 – Trocar o dia da programação (estende UC02.1)

- **Ponto de extensão:** depois do passo 4 do UC02.1.
- **Fluxo principal:** o usuário toca na aba de um dia; o app filtra a programação em memória e exibe os programas daquele dia. Não há nova chamada à API. A troca é só por toque na aba; não há gesto de arrastar.
- **Fluxo alternativo A1:** dia sem programas → mensagem genérica de vazio.

UC02.3 – Ouvir a rádio

- **Atores:** Membro da comunidade UFG; Navegador.
- **Fluxo principal:** o usuário toca no botão de play; o app abre a URL fixa do player no navegador (`ILinkExterno.abrirUrl`, `DCla-Comum-01`), sem parâmetros. Ao voltar, o app exibe a tela da Rádio e recarrega a programação.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.2 DAtv-Radio-01 – Consultar programação da rádio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Radio-01`, `DIhc-Radio-01`, `DEst-Comum-01`

A Figura 92 apresenta o diagrama `DAtv-Radio-01`.

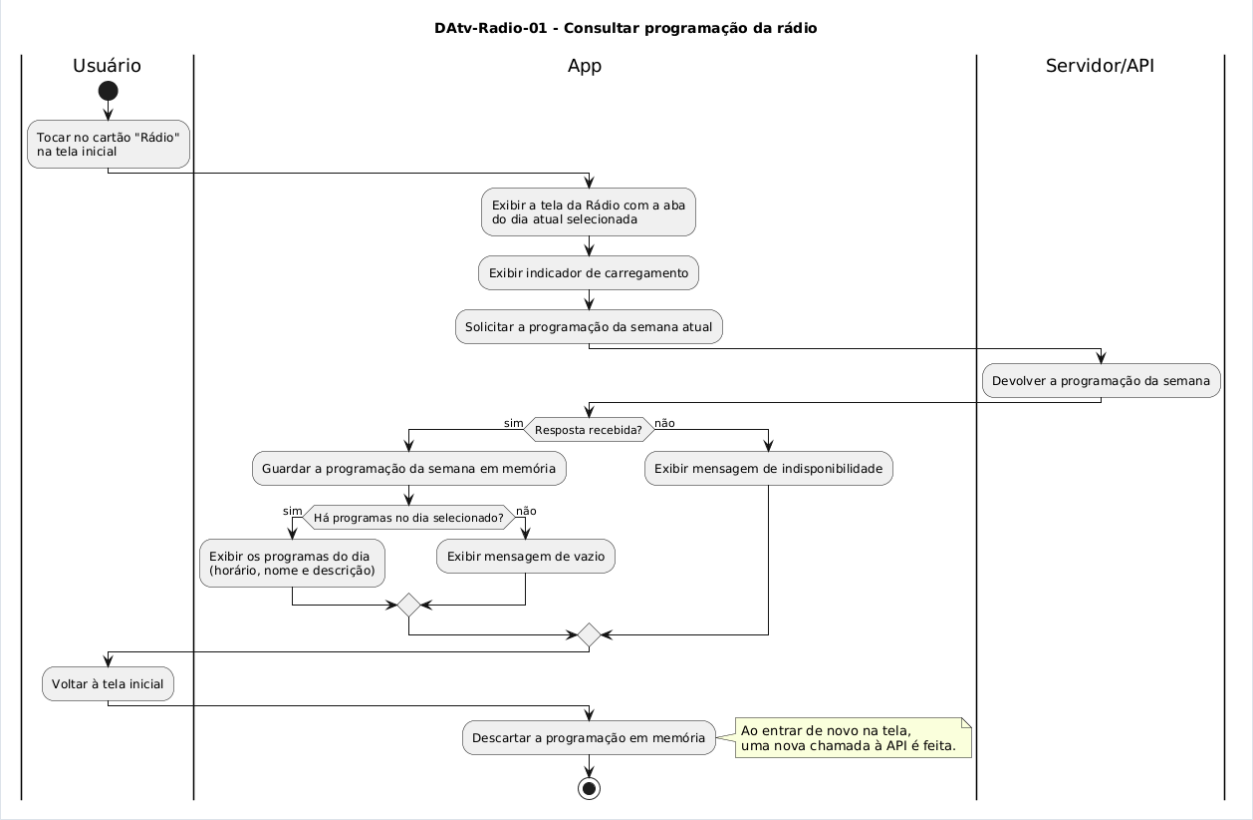


Figura 92 – DAtv-Radio-01: Consultar programação da rádio

Descrição

Atividades do UC02.1 do `DCdu-Radio-01`. A tela abre na aba do dia atual e carrega a programação da semana inteira numa só chamada ao Servidor/API. As saídas seguem os estados genéricos de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`): exibindo, vazio ou indisponível. A programação fica em memória só enquanto o usuário está na tela; ao voltar à tela inicial ela é descartada, e uma nova entrada faz nova chamada.

Ações que geram DSeq no D-IND-06: entrar na tela e carregar a programação (usuário → app → Servidor/API).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.3 DAtv-Radio-02 – Trocar o dia da programação

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Radio-01`, `DAtv-Radio-01`, `DIhc-Radio-01`

A Figura 93 apresenta o diagrama `DAtv-Radio-02`.

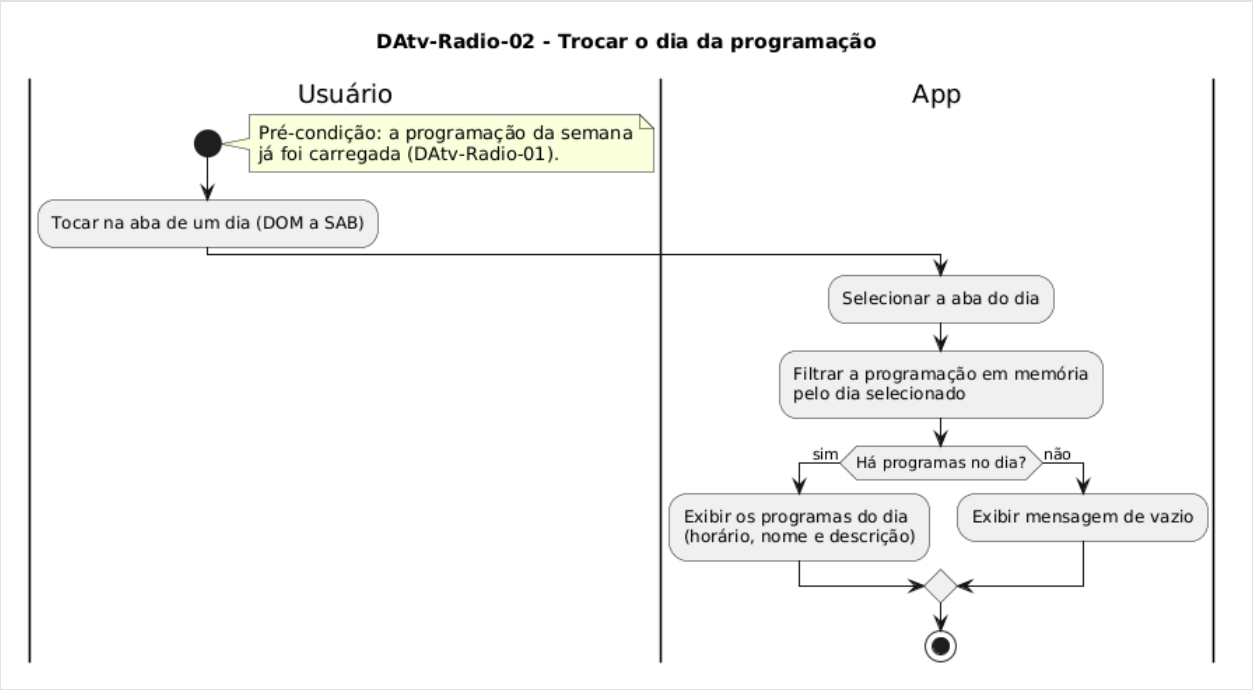


Figura 93 – DAtv-Radio-02: Trocar o dia da programação

Descrição

Atividades do UC02.2 do `DCdu-Radio-01`. A troca de dia é feita só pelo toque na aba (evento E2 do `DIhc-Radio-01`). O app filtra a programação já em memória, sem chamada à API e sem estado de carregamento. Se o dia não tem programas, exibe a mensagem genérica de vazio.

Ação que gera DSeq no D-IND-06: tocar na aba de um dia (usuário → app).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.4 DAtv-Radio-03 – Ouvir a rádio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Radio-01`, `DIhc-Radio-01`, `DCla-Comum-01`, `DAtv-Radio-01`

A Figura 94 apresenta o diagrama `DAtv-Radio-03`.

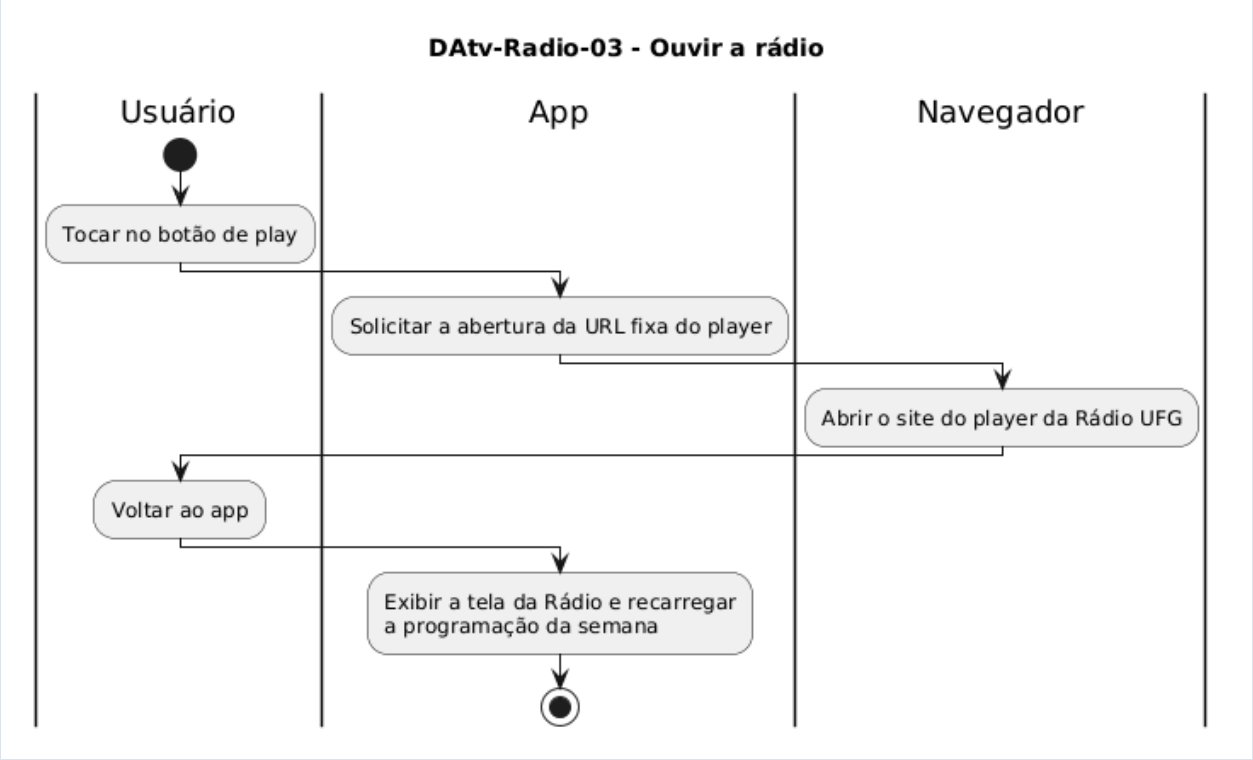


Figura 94 – DAtv-Radio-03: Ouvir a rádio

Descrição

Atividades do UC02.3 do `DCdu-Radio-01`. O botão de play (evento E3 do `DIhc-Radio-01`) abre uma URL fixa do player no navegador, por meio do componente LinkExterno do Comum (`ILinkExterno.abrirUrl`, `DCla-Comum-01`). A URL não tem parâmetros dinâmicos. A rádio não toca dentro do app.

Ao voltar do navegador, a tela da Rádio é exibida de novo e, pela regra global de recarga ao entrar na tela (`DEst-Comum-01`), a programação é carregada outra vez (`DAtv-Radio-01`).

Ação que gera DSeq no D-IND-06: tocar no play e abrir o player (usuário → app → navegador).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.5 DSeq-Radio-01 – Sequência: entrar na tela e carregar a programação

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DAtv-Radio-01`, `DIhc-Radio-01`, `DCla-Radio-01`, `DCla-Radio-02`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `Contrato-Radio-01`

A Figura 95 apresenta o diagrama `DSeq-Radio-01`.

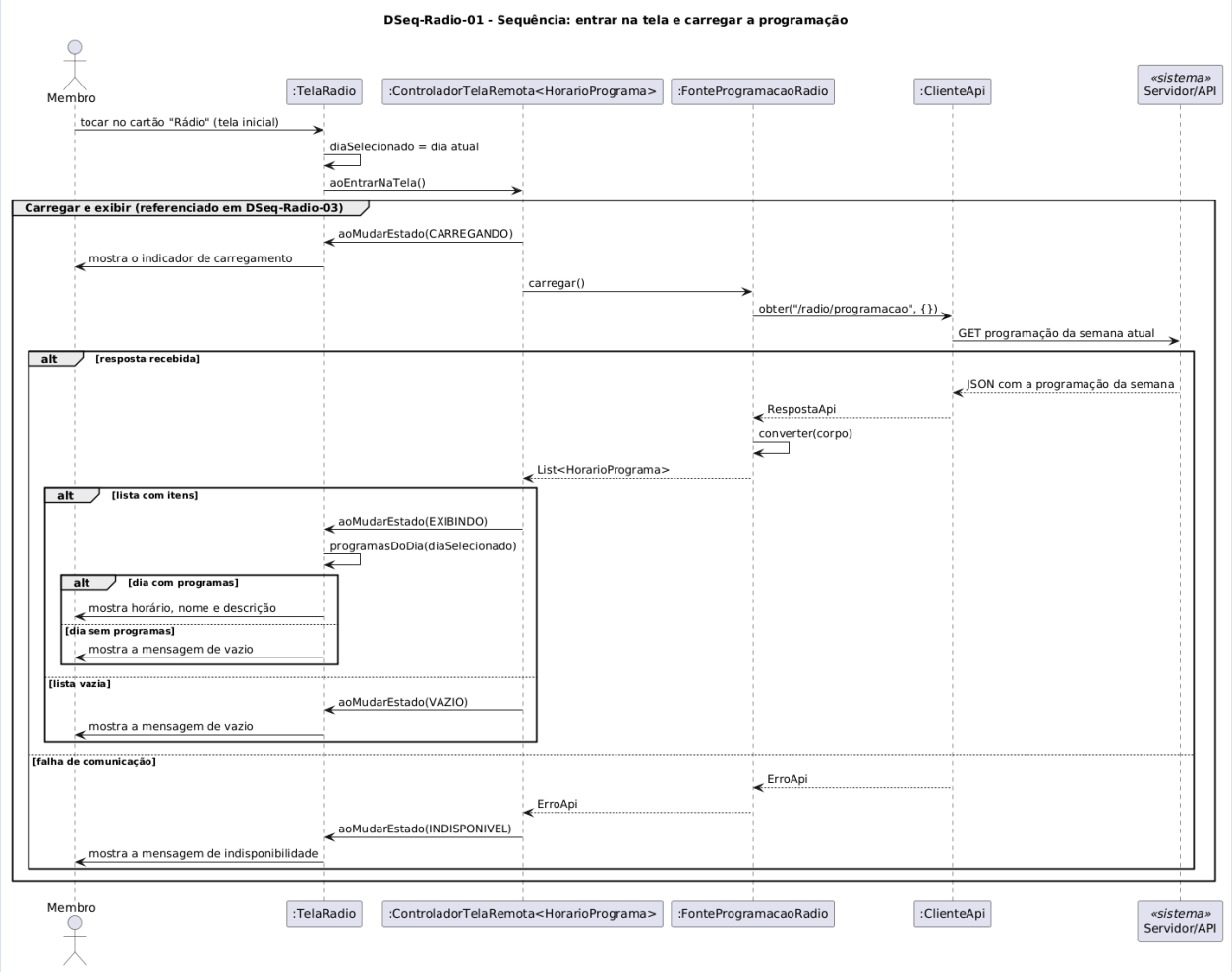


Figura 95 – DSeq-Radio-01: Sequência: entrar na tela e carregar a programação

Descrição

Detalha a ação "entrar na tela e carregar a programação" do `DAtv-Radio-01`. A tela define o dia atual como selecionado e aciona o controlador genérico do Comum (`DCla-Comum-03`), que chama `FonteProgramacaoRadio.carregar()`. A fonte faz uma única chamada ao Servidor/API para a semana atual inteira (`DCla-Comum-02`).

Saídas: semana com itens → EXIBINDO, e a tela mostra os programas do dia ou, se o dia está vazio, a mensagem de vazio; semana vazia → VAZIO; falha de comunicação → INDISPONIVEL.

O caminho `/radio/programacao` é premissa (P-RA-1): o recurso real da API não é conhecido.

O fragmento "Carregar e exibir" é reutilizado no `DSeq-Radio-03`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.6 DSeq-Radio-02 – Sequência de E2: trocar o dia

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DAtv-Radio-02`, `DIhc-Radio-01`, `DCla-Radio-01`, `Contrato-Radio-01`

A Figura 96 apresenta o diagrama `DSeq-Radio-02`.

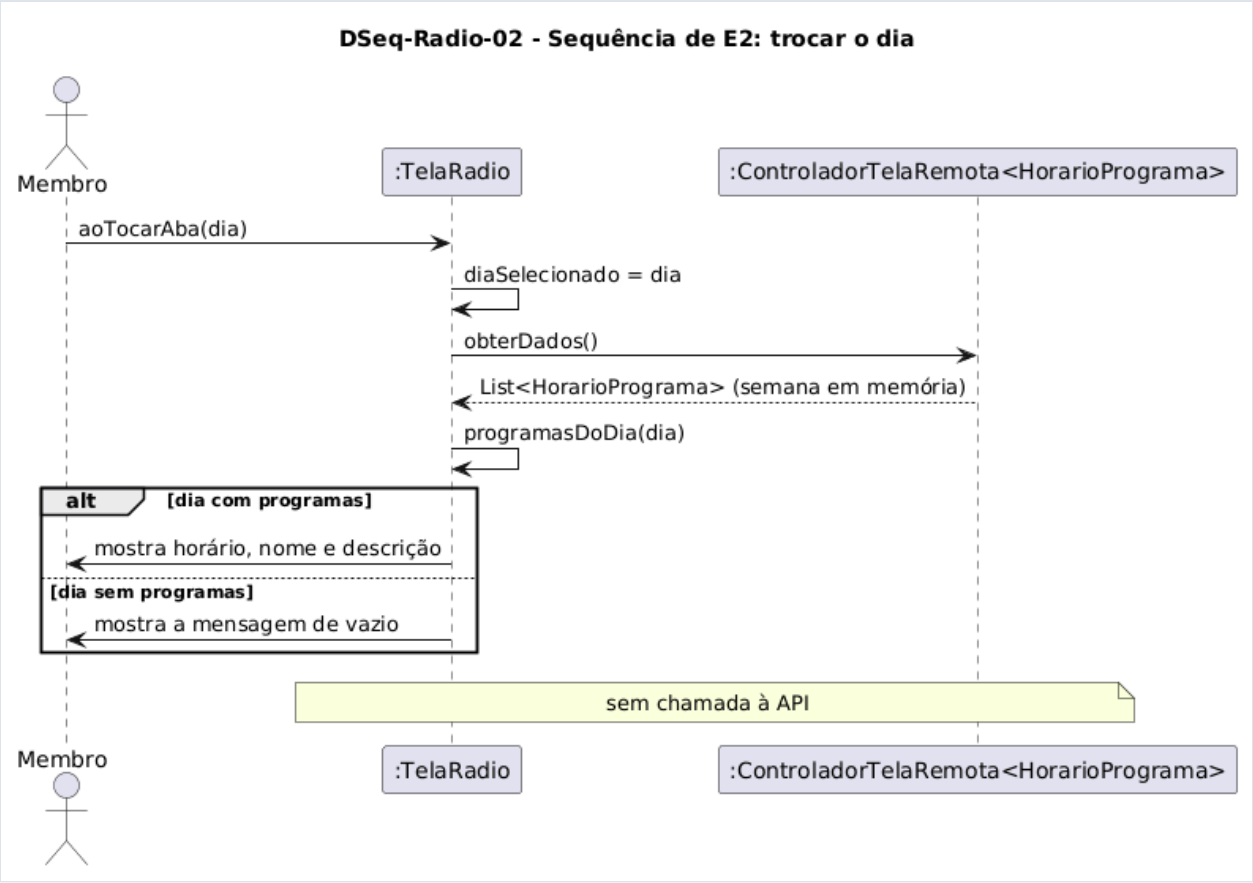


Figura 96 – DSeq-Radio-02: Sequência de E2: trocar o dia

Descrição

Detalha a ação "tocar na aba de um dia" do `DAtv-Radio-02` (evento E2 do `DIhc-Radio-01`). A tela troca o dia selecionado e filtra a programação já em memória (`controlador.obterDados()`); não há chamada à API nem estado de carregamento. Dia sem programas mostra a mensagem genérica de vazio.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.7 DSeq-Radio-03 – Sequência de E3: ouvir a rádio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DAtv-Radio-03`, `DIhc-Radio-01`, `DCla-Radio-01`, `DCla-Comum-01`, `DSeq-Radio-01`, `ECA-Radio-01`

A Figura 97 apresenta o diagrama `DSeq-Radio-03`.

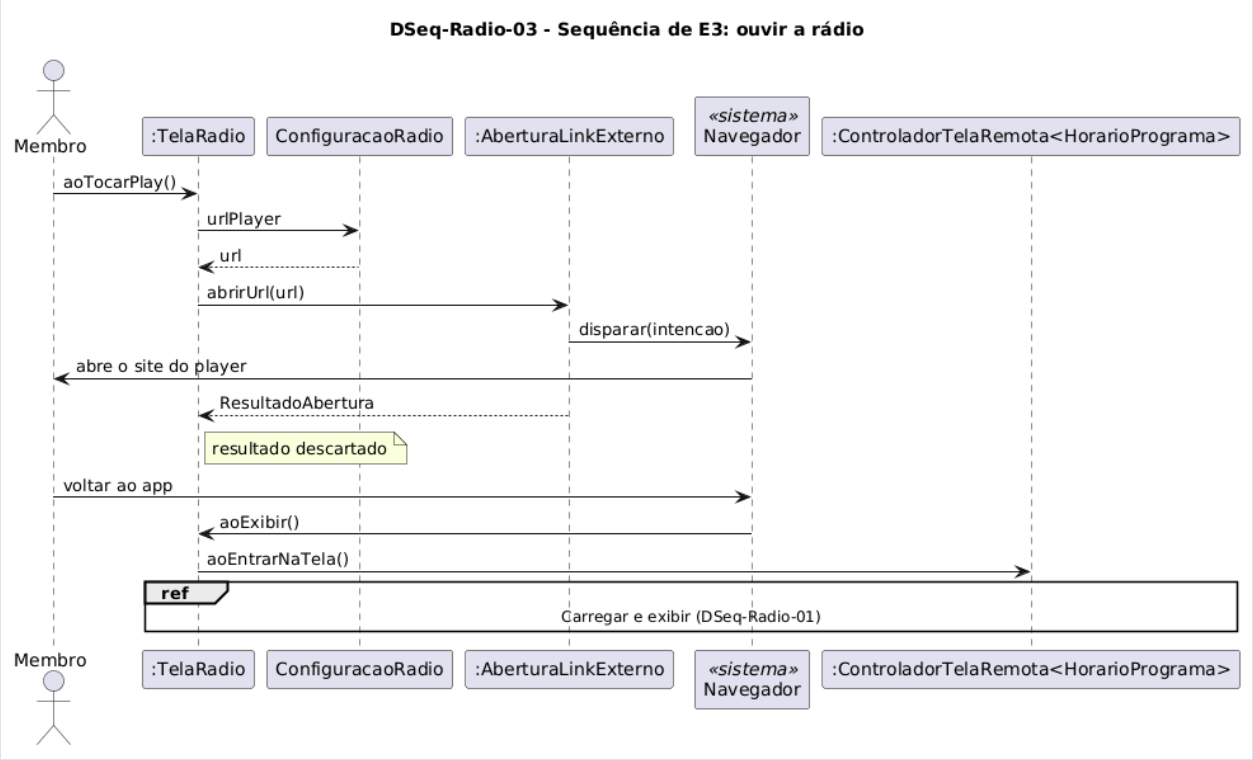


Figura 97 – DSeq-Radio-03: Sequência de E3: ouvir a rádio

Descrição

Detalha a ação "tocar no play e abrir o player" do `DAtv-Radio-03` (evento E3 do `DIhc-Radio-01`). A tela lê a URL fixa de `ConfiguracaoRadio` e chama `ILinkExterno.abrirUrl` (`DCla-Comum-01`); o resultado é descartado. Ao voltar do navegador, a tela é exibida de novo e a programação é recarregada (`ECA-RA-01`), reutilizando o fragmento "Carregar e exibir" do `DSeq-Radio-01`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.8 DIhc-Radio-01 – Tela da Rádio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Radio-01`, `DAtv-Radio-01`, `DAtv-Radio-02`, `DAtv-Radio-03`, `DEst-Radio-01`

A Figura 98 apresenta o diagrama `DIhc-Radio-01`.



Figura 98 – DIhc-Radio-01: Tela da Rádio

Descrição

Protótipo da tela da Rádio, conforme o print da versão 3.1.1: barra com voltar e o título "Rádio UFG 88,5 FM", abas DOM a SAB com o dia atual selecionado (QUA, no exemplo), lista de programas do dia e botão flutuante de play. Cada item mostra o intervalo de horário, o nome do programa (em negrito) e a descrição.

Tabela 97 – DIhc-Radio-01

Evento	Origem	Efeito
E1	Tocar em voltar	Volta à tela inicial; a programação em memória é descartada
E2	Tocar na aba de um dia	Exibe os programas daquele dia, filtrados da programação em memória
E3	Tocar no botão de play	Abre o player da rádio no navegador

Os estados carregando, vazio e indisponível usam as mensagens genéricas do Comum (`DEst-Comum-01`) e são tratados no `DEst-Radio-01` (D-IND-06); não há protótipo separado para eles.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.9 DEst-Radio-01 – Estados da tela da Rádio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DIhc-Radio-01`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-Radio-01`, `DSeq-Radio-02`, `DSeq-Radio-03`, `ECA-Radio-01`

A Figura 99 apresenta o diagrama `DEst-Radio-01`.

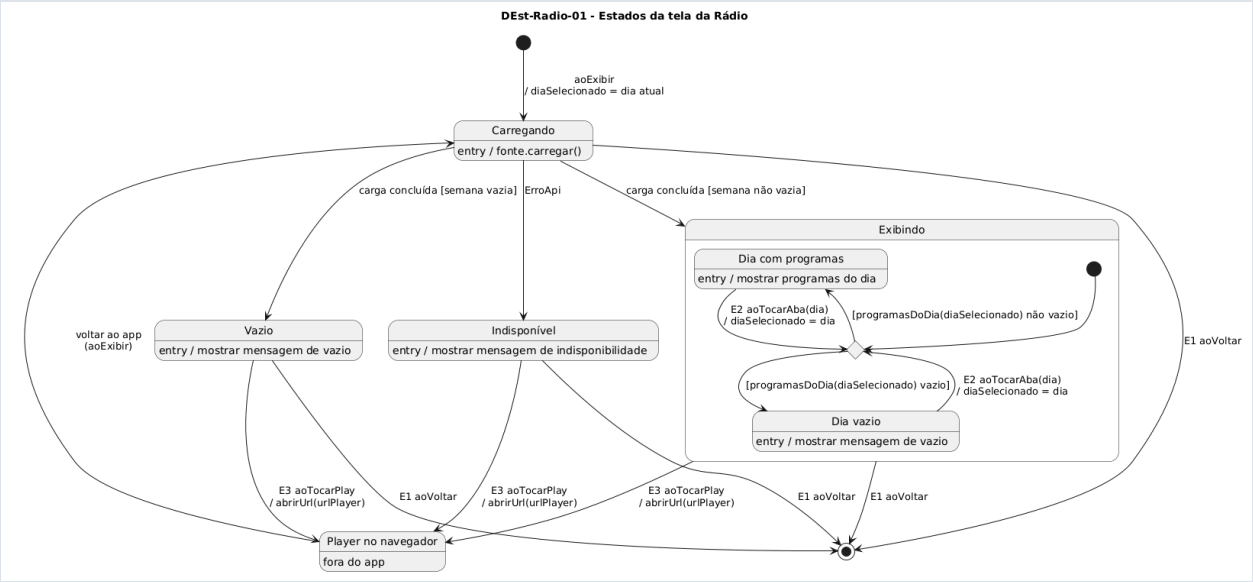


Figura 99 – DEst-Radio-01: Estados da tela da Rádio

Descrição

Especializa os estados genéricos de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`) para a Rádio, com os eventos do `DIhc-Radio-01`:

- **Carregando → Exibindo / Vazio / Indisponível:** resultado da carga semanal (`DSeq-Radio-01`).
- **Exibindo** tem dois subestados, conforme o dia selecionado tem ou não programas. E2 (tocar numa aba) troca o dia e reavalia a escolha, sem sair de Exibindo e sem recarregar (`DSeq-Radio-02`).
- **E3** (tocar no play) leva ao player no navegador; ao voltar, a tela recarrega (`DSeq-Radio-03`, `ECA-RA-01`).
- **E1** (voltar) encerra a tela; a programação em memória é descartada.

Premissa P-RA-2: o botão de play fica visível em Exibindo, Vazio e Indisponível, porque não depende dos dados carregados.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.10 Contrato-Radio-01 – Contratos das operações do pacote Radio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Radio-01`, `DCla-Radio-02`, `DSeq-Radio-01`, `DSeq-Radio-02`, `DSeq-Radio-03`, `ECA-Radio-01`

Descrição

Contratos das operações das classes de `DCla-Radio-01` e `DCla-Radio-02`. Os tipos de erro são os de `ErroApi` (`DCla-Comum-02`). As premissas são:

- **P-RA-1:** o recurso da API para a programação da semana atual é `/radio/programacao`, sem parâmetros (nome não confirmado).

- **P-RA-2:** o botão de play está sempre visível na tela.

Classe ConfiguracaoRadio

Invariante: `urlPlayer` é uma URL absoluta, não vazia, sem parâmetros.

Classe TelaRadio

Invariantes: `controlador` e `linkExterno` nunca são nulos; `diaSelecionado` nunca é nulo.

Tabela 98 – Contratos de TelaRadio

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida (entrada pela tela inicial ou retorno do navegador)	Na entrada pela tela inicial, `diaSelecionado` é o dia atual; no retorno, `diaSelecionado` é mantido. `controlador.aoEntrarNaTela()` foi chamado uma vez	–
`aoTocarAba(dia)`	O estado é EXIBINDO	`diaSelecionado` é `dia`; a lista exibida é `programasDoDia(dia)` ou a mensagem de vazio, se ela for vazia; nenhuma chamada à API	–
`aoTocarPlay()`	–	`linkExterno.abrirUrl(ConfiguracaoRadio.urlPlayer)` foi chamado uma vez e o resultado é descartado; o estado da tela não muda	–
`aoVoltar()`	–	A tela é encerrada e a programação em memória é descartada; o app exibe a tela inicial	–
`aoMudarEstado(estado)`	–	CARREGANDO: indicador de carregamento; EXIBINDO: `programasDoDia(diaSelecionado)` ou mensagem de vazio, se vazia; VAZIO: mensagem de vazio; INDISPONIVEL: mensagem de indisponibilidade	–
`programasDoDia(dia)` (privada)	–	Devolve os `HorarioPrograma` de `controlador.obterDados()` com `diaSemana = dia`, em ordem crescente de `horaInicio`; o estado não muda	–

Classe FonteProgramacaoRadio

Invariante: `acesso` nunca é nulo.

Tabela 99 – Contratos de FonteProgramacaoRadio

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`FonteProgramacaoRadio(acesso)`	`acesso` não é nulo	Fonte pronta; nenhuma chamada à API foi feita	–
`carregar()`	–	A API foi chamada uma vez (`/radio/programacao`, P-RA-1); devolve os horários de todos os dias da semana atual, possivelmente vazia	`ErroApi` de qualquer tipo (`SEM_CONEXAO`, `TEMPO_ESGOTADO`, `ERRO_SERVIDOR`, `RESPOSTA_INVALIDA`), repassado sem tratamento
`converter(corpo)` (privada)	`corpo` é o texto da resposta da API	Devolve um `HorarioPrograma` por horário recebido, cada um associado ao seu `ProgramaRadio`; programas com o mesmo nome e descrição são um só objeto	`ErroApi` `RESPOSTA_INVALIDA` se o texto não é JSON legível ou se algum horário tem `horaFim` igual ou anterior a `horaInicio`, exceto quando termina à meia-noite

Invariantes das entidades: `ProgramaRadio.nome` não é vazio; todo `ProgramaRadio` tem ao menos um `HorarioPrograma`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.10.11 ECA-Radio-01 – Regras E-C-A da Rádio

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Radio-01`, `DEst-Radio-01`, `DEst-Comum-01`, `Contrato-Radio-01`

Descrição

Regras ativas da Rádio, sobre a classe `TelaRadio`. Correspondem às transições do `DEst-Radio-01`.

Tabela 100 – Regras E-C-A da Rádio

Código	Evento	Condição	Ação	Classe
ECA-RA-01	A tela da Rádio volta a ser exibida (entrada pela tela inicial ou retorno do navegador)	Sempre (o app não guarda cache)	Carrega a programação da semana de novo e volta ao estado Carregando	`TelaRadio`
ECA-RA-02	O usuário toca na aba de um dia	O estado é EXIBINDO	Exibe os programas do dia a partir dos dados em memória, sem recarregar	`TelaRadio`
ECA-RA-03	O usuário sai da tela da Rádio	Sempre	Descarta a programação em memória	`TelaRadio`

Não há regra ativa para falhas de comunicação: o tratamento de `ErroApi` é comum a todas as telas (`DEst-Comum-01`).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.11 Guia Estudantil

2.11.1 DCdu-Guia-01 – Casos de uso do Guia Estudantil

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DAtv-Guia-01`, `DIhc-Guia-01`, `DCla-Comum-01`

A Figura 100 apresenta o diagrama `DCdu-Guia-01`.

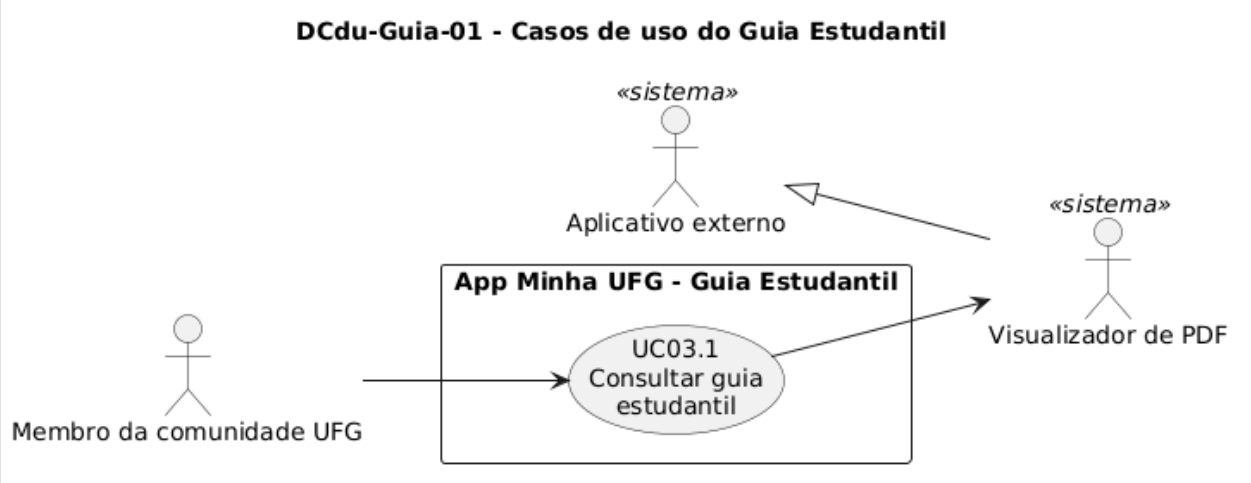


Figura 100 – DCdu-Guia-01: Casos de uso do Guia Estudantil

Descrição

Detalha o caso de uso UC03 "Consultar guia estudantil" do `DCdu-Geral-01`. O Guia não tem tela própria: o cartão da tela inicial entrega o arquivo `guiaestudantil.pdf`, hospedado numa URL externa, a um app do aparelho escolhido pelo seletor de apps do Android. O ator secundário é o **Visualizador de PDF**, especialização de **Aplicativo externo**.

UC03.1 – Consultar guia estudantil

- **Ator principal:** Membro da comunidade UFG (uso anônimo, sem login).
- **Ator secundário:** Visualizador de PDF.
- **Pré-condição:** o usuário está na tela inicial.
- **Fluxo principal:** 1. O usuário toca no cartão "Guia Estudantil". 2. O app solicita a abertura do documento pela URL externa, com tipo `application/pdf` (`ILinkExterno.abrirDocumento`, `DCla-Comum-01`). 3. O Android exibe o seletor de apps. 4. O usuário escolhe um app ("Desta vez" ou "Sempre"). 5. O app escolhido baixa e exibe o PDF. 6. O usuário volta ao app, que exibe a tela inicial.
- **Fluxo alternativo A1 (seletor fechado):** no passo 4, o usuário fecha o seletor; o app continua na tela inicial.
- **Pós-condição:** o app permanece na tela inicial.

Fora do escopo do app: download, exibição e falhas de abertura do PDF são tratados pelo app externo ou pelo próprio Android (ex.: mensagem de formato incompatível). Esses erros não retornam ao app.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.11.2 DAtv-Guia-01 – Consultar guia estudantil

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Guia-01`, `DIhc-Guia-01`, `DCla-Comum-01`

A Figura 101 apresenta o diagrama `DAtv-Guia-01`.

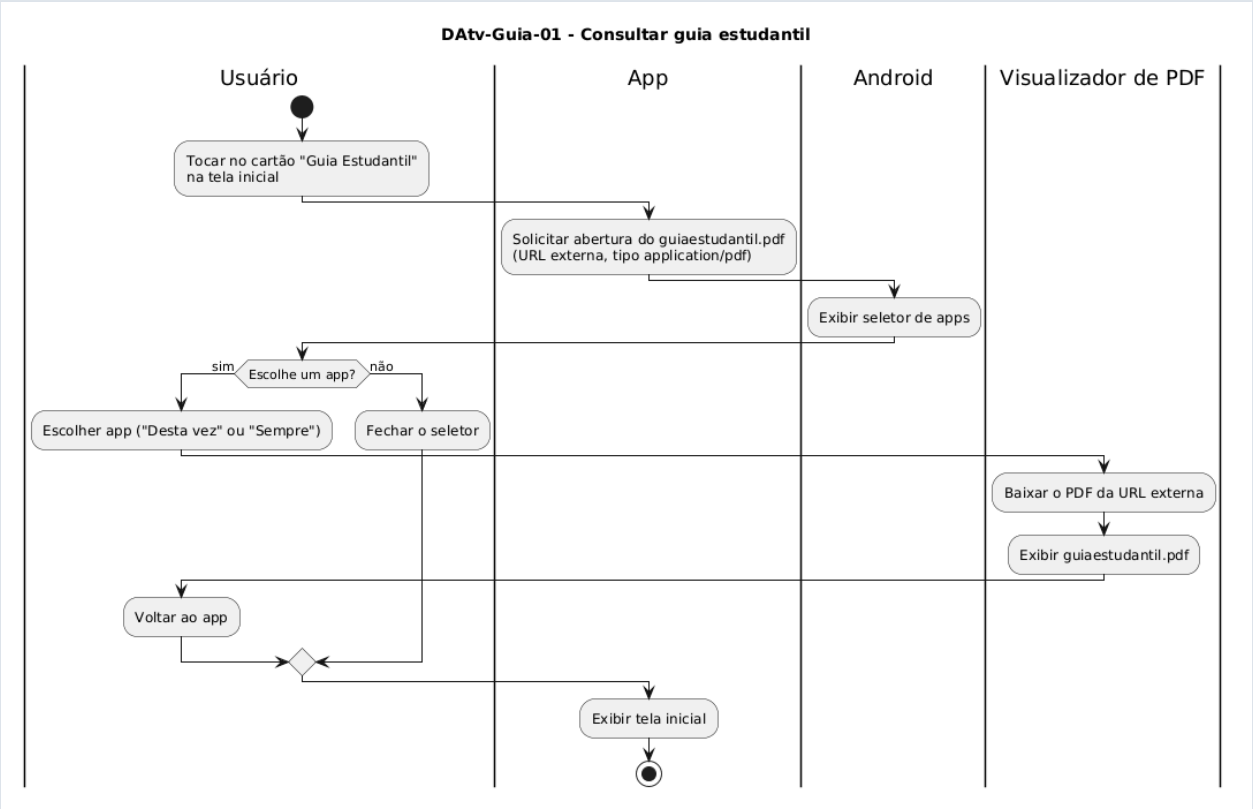


Figura 101 – DAtv-Guia-01: Consultar guia estudantil

Descrição

Atividades do UC03.1 do `DCdu-Guia-01`, em quatro raias: Usuário, App, Android (seletor de apps) e Visualizador de PDF.

O app só solicita a abertura: passa a URL externa do `guiaestudantil.pdf` e o tipo `application/pdf` ao componente LinkExterno do Comum (`ILinkExterno.abrirDocumento`, `DCla-Comum-01`). Quem baixa e exibe o PDF é o app escolhido. Falhas de download ou de abertura não retornam ao app; por isso o diagrama não tem ramo de erro.

Ações de interação que geram DSeq no D-IND-03:

Tabela 101 – DAtv-Guia-01

Ação	Interação	Evento no `DThc-Guia-01`
Tocar no cartão / solicitar abertura do PDF	Usuário → app → Android	E1
Escolher app ou fechar o seletor, e voltar ao app	Usuário → Android → app	E2, E3

"Baixar o PDF" e "Exibir guiaestudantil.pdf" acontecem fora do app e não geram DSeq.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.11.3 DSeq-Guia-01 – Sequência de E1: tocar no cartão e abrir o guia

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DAtv-Guia-01`, `DIhc-Guia-01`, `DCla-Guia-01`, `DCla-Comum-01`, `Contrato-Guia-01`, `DIhc-Inicio-01`

A Figura 102 apresenta o diagrama `DSeq-Guia-01`.

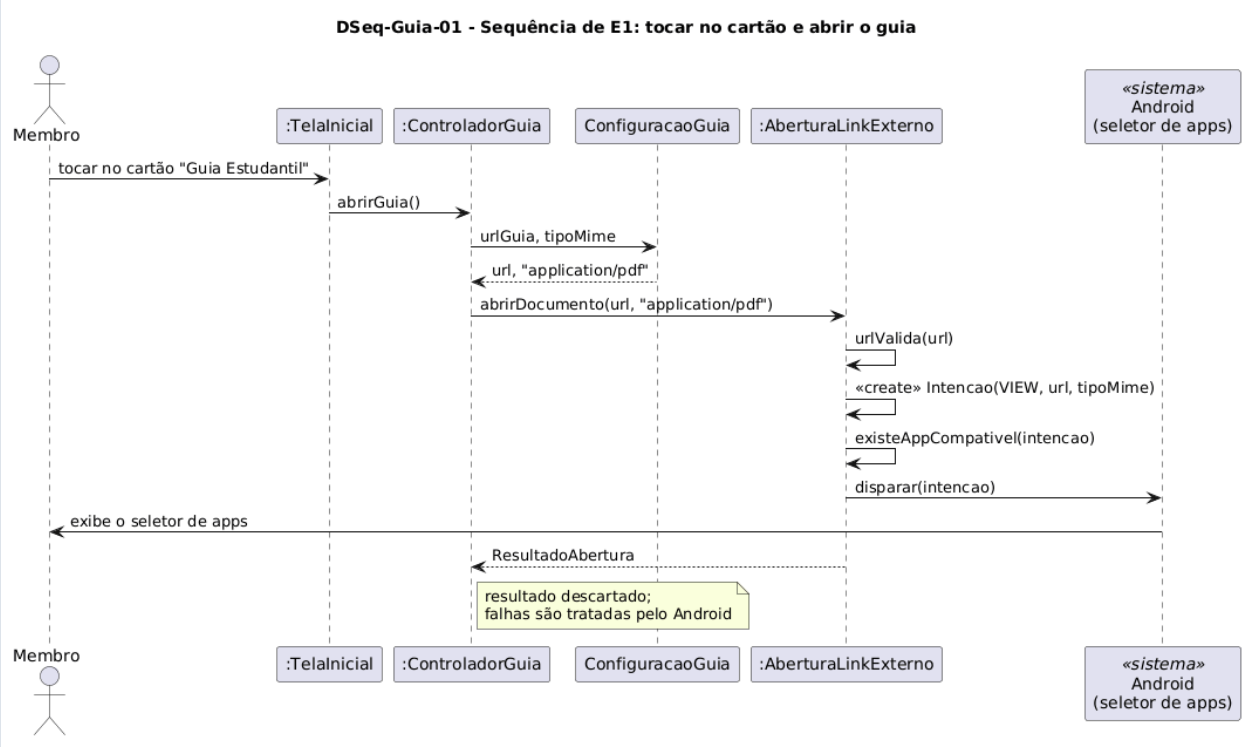


Figura 102 – DSeq-Guia-01: Sequência de E1: tocar no cartão e abrir o guia

Descrição

Detalha a ação "tocar no cartão / solicitar abertura do PDF" do `DAtv-Guia-01` (evento E1 do `DIhc-Guia-01`). A tela inicial (`DIhc-Inicio-01`, D-IND-07) repassa o toque ao `ControladorGuia`, que lê a URL e o tipo da `ConfiguracaoGuia` e chama `abrirDocumento` do componente LinkExterno (`DCla-Comum-01`). O LinkExterno valida a URL, monta a `Intencao` e a dispara; o Android exibe o seletor de apps.

O `ResultadoAbertura` é descartado: falhas de abertura são mostradas pelo próprio Android e não retornam ao app. Não há chamada ao Servidor/API.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.11.4 DSeq-Guia-02 – Sequência de E2/E3: retorno do seletor de apps

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DAtv-Guia-01`, `DIhc-Guia-01`, `DEst-Guia-01`, `DCdu-Guia-01`

A Figura 103 apresenta o diagrama `DSeq-Guia-02`.

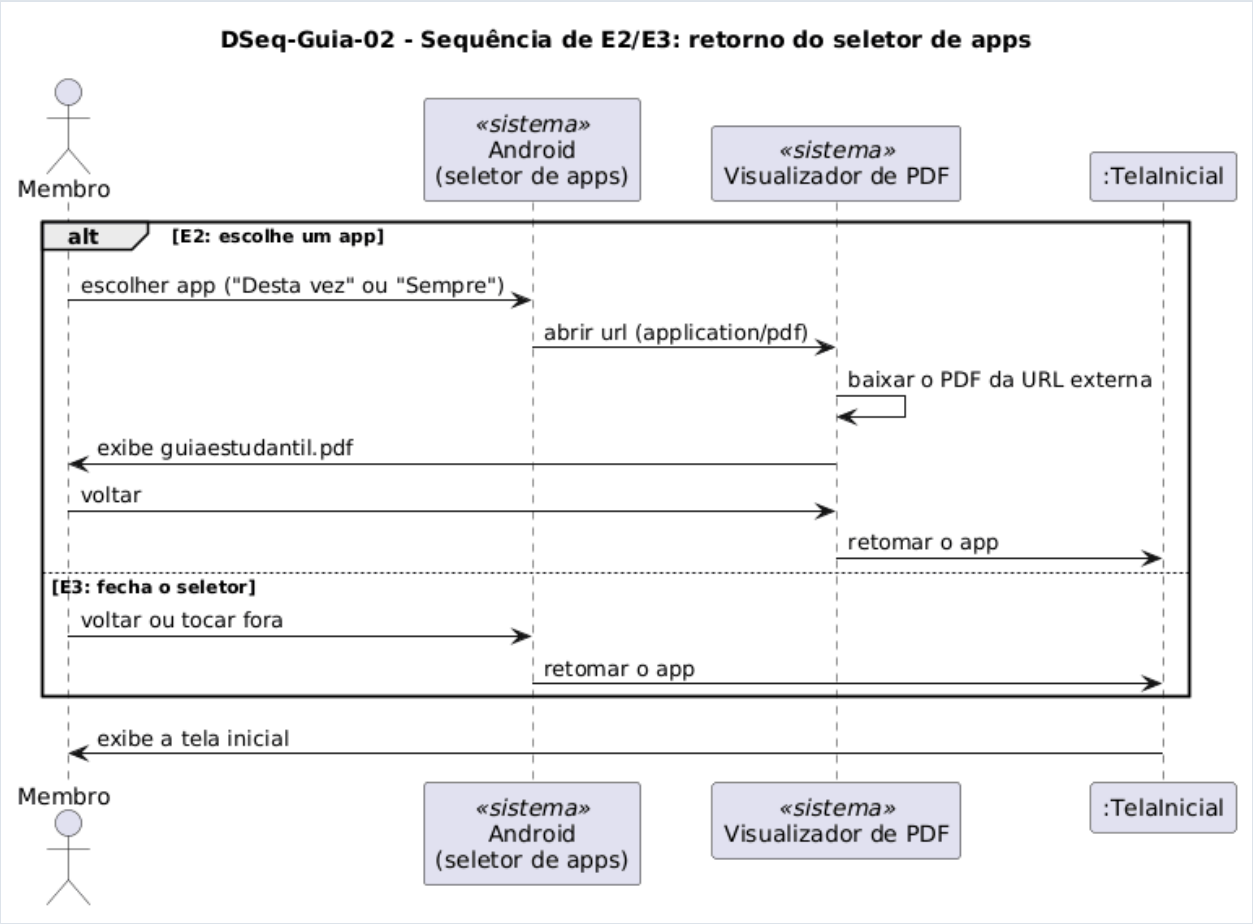


Figura 103 – DSeq-Guia-02: Sequência de E2/E3: retorno do seletor de apps

Descrição

Detalha a ação "escolher app ou fechar o seletor, e voltar ao app" do `DAtv-Guia-01` (eventos E2 e E3 do `DIhc-Guia-01`).

- **E2:** o usuário escolhe um app; o Visualizador de PDF baixa o arquivo da URL externa e o exibe. Ao voltar, o Android retoma o app na tela inicial.
- **E3:** o usuário fecha o seletor; o Android retoma o app na tela inicial.

Nenhum objeto do pacote Guia participa do retorno: o app não recebe resposta do seletor nem do app externo, apenas volta a exibir a tela inicial.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.11.5 DIhc-Guia-01 – Abertura do guia estudantil pelo seletor de apps

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCdu-Guia-01`, `DAtv-Guia-01`, `DIhc-Inicio-01`, `DEst-Guia-01`

A Figura 104 apresenta o diagrama `DIhc-Guia-01`.



Figura 104 – DIhc-Guia-01: Abertura do guia estudantil pelo seletor de apps

Descrição

O Guia não tem tela própria no app. O protótipo mostra o ponto de entrada (trecho da tela inicial, com o cartão "Guia Estudantil" em destaque) e o seletor de apps do Android, que se sobrepõe à tela inicial. O seletor é do sistema, não do app; aparece aqui só para documentar os eventos que o app recebe de volta. A tela inicial completa é modelada no `DIhc-Inicio-01` (D-IND-07).

Eventos de interação, tratados no `DEst-Guia-01`:

Tabela 102 – DIhc-Guia-01

Evento	Origem	Efeito
E1	Tocar no cartão "Guia Estudantil"	O app solicita a abertura do PDF; o Android exibe o seletor
E2	Escolher um app ("Desta vez", "Sempre" ou outro app da lista)	O app escolhido baixa e exibe o PDF; ao voltar, o app mostra a tela inicial
E3	Fechar o seletor (voltar ou tocar fora)	O app continua na tela inicial

A lista de apps do seletor varia conforme o aparelho; o protótipo segue o print da versão 3.1.1 (Drive como sugestão, Files do Google na lista).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.11.6 DEst-Guia-01 – Estados da abertura do guia estudantil

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DIhc-Guia-01`, `DSeq-Guia-01`, `DSeq-Guia-02`, `DEst-Inicio-01`

A Figura 105 apresenta o diagrama `DEst-Guia-01`.

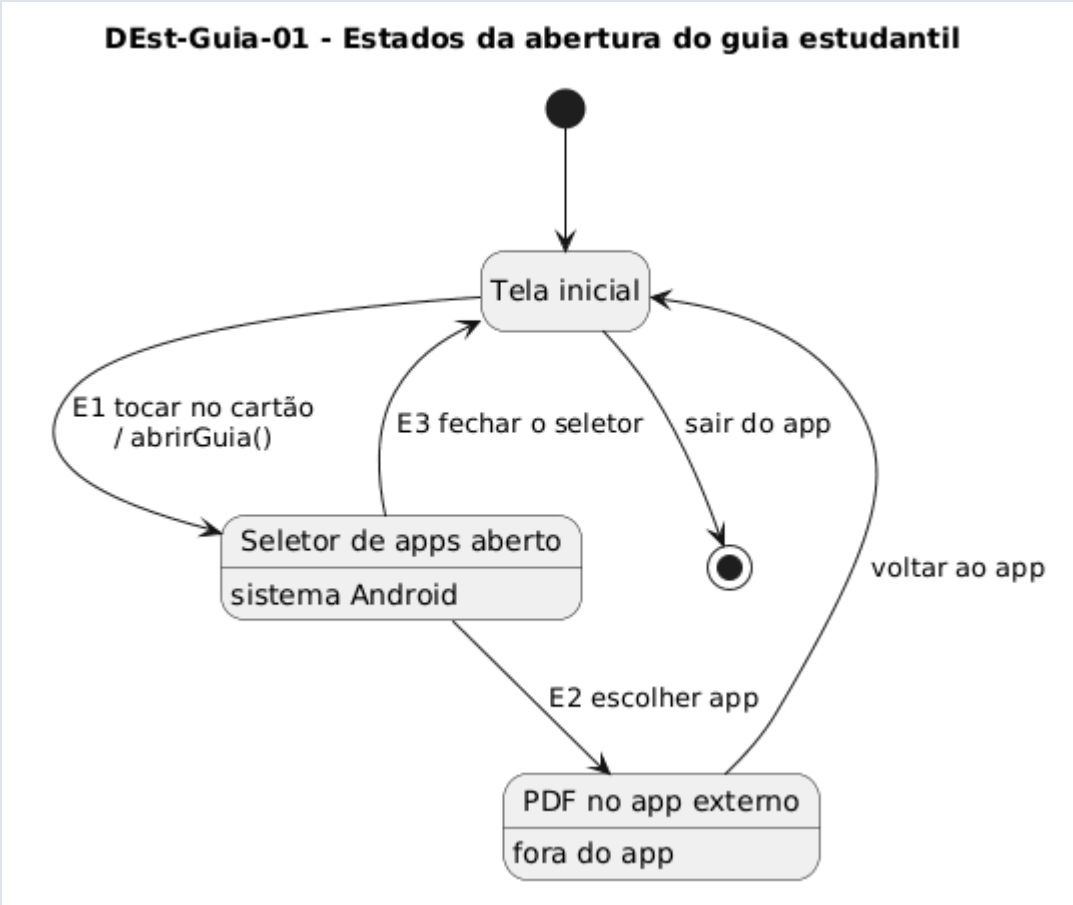


Figura 105 – DEst-Guia-01: Estados da abertura do guia estudantil

Descrição

Estados do `DIhc-Guia-01`, com os eventos E1 a E3 tratados:

Tabela 103 – DEst-Guia-01

Estado	Significado
Tela inicial	O app exibe a tela inicial (`DEst-Inicio-01`, D-IND-07)
Seletor de apps aberto	O seletor do Android está sobre a tela inicial
PDF no app externo	O guia está aberto no app escolhido, fora do app

O Guia não usa os estados de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`): não há carregamento, estado vazio nem indisponível.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.11.7 Contrato-Guia-01 – Contratos das operações do pacote Guia

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Rastreia para	`DCla-Guia-01`, `DSeq-Guia-01`, `DCla-Comum-01`

Descrição

Contratos das operações das classes do `DCla-Guia-01`. `ConfiguracaoGuia` só tem constantes, sem operações. As operações de `ILinkExterno` têm contrato no pacote Comum (D-IND-08).

Classe ConfiguracaoGuia

Invariantes: `urlGuia` é uma URL absoluta, não vazia; `tipoMime` é sempre `application/pdf`.

Classe ControladorGuia

Invariantes: o controlador sempre tem uma referência a `ILinkExterno`.

Tabela 104 – Contratos de ControladorGuia

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`abrirGuia()`	O usuário tocou no cartão "Guia Estudantil" na tela inicial	`linkExterno.abrirDocumento(ConfiguracaoGuia.urlGuia, ConfiguracaoGuia.tipoMime)` foi chamado uma vez e o resultado é descartado; o app continua na tela inicial	– (falhas de abertura são tratadas pelo Android e não retornam ao app)

Regras E-C-A

O Guia não tem regras E-C-A: não há dados remotos, recarga nem mudança de estado do app em reação a eventos. Por isso não há item `ECA-Guia-nn`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.12 Avaliação – Registrar

2.12.1 DCdu-AvalRegistrar-01 – Casos de uso de Avaliação de UA (registrar)

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DPac-Geral-01`, `DIhc-Inicio-01`, `DD-Locais-01`, `DCla-Comum-02`, `DEst-Comum-01`, `DAtv-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-02`, `DAtv-AvalRegistrar-03`, `DAtv-AvalRegistrar-04`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-02`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DIhc-AvalRegistrar-04`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DCmp-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-02`, `DCla-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-01`, `DSeq-AvalRegistrar-02`, `DSeq-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-05`, `DEst-AvalRegistrar-01`, `DEst-AvalRegistrar-02`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DEst-AvalRegistrar-04`, `Contrato-AvalRegistrar-01`, `ECA-AvalRegistrar-01`

A Figura 106 apresenta o diagrama `DCdu-AvalRegistrar-01`.

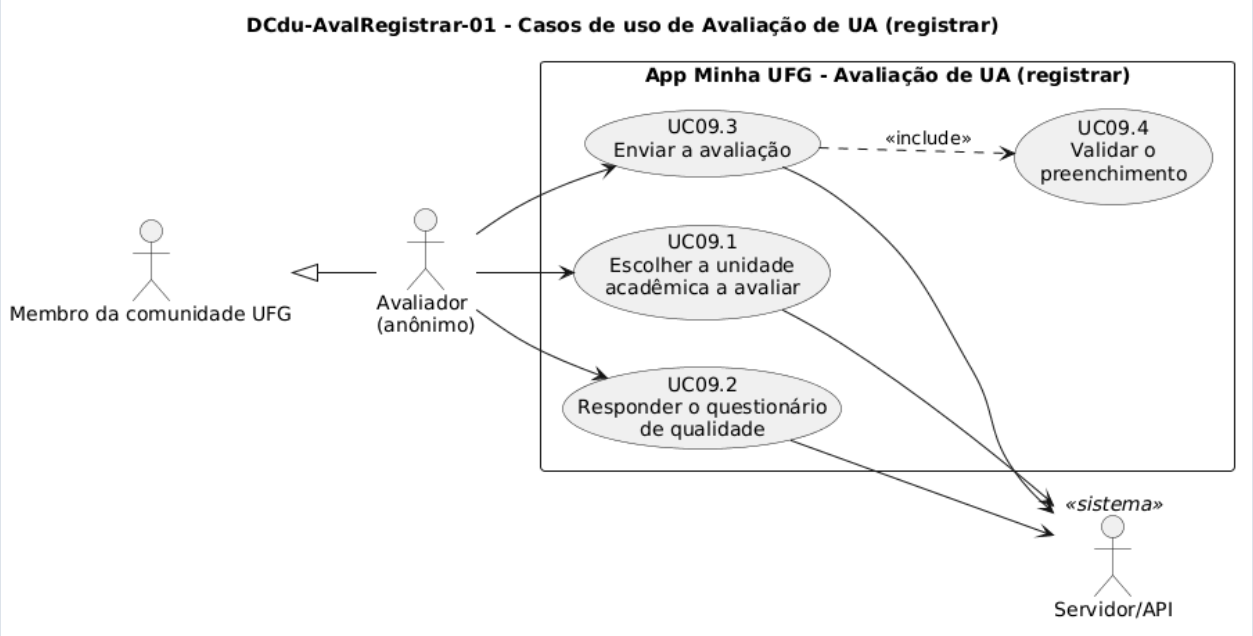


Figura 106 – DCdu-AvalRegistrar-01: Casos de uso de Avaliação de UA (registrar)

Descrição

O diagrama detalha o caso de uso macro UC09 "Avaliar UA" do `DCdu-Geral-01`. Esta é a funcionalidade nova do projeto (evolução do app): o app atual não tem avaliação, então **não há captura de tela nem comportamento observado**. Tudo o que está aqui parte do enunciado (Apêndice A) e do contrato-base (seção 8), e o que o enunciado não define está marcado como premissa `P-AR-n`, listada na Tabela 106 e consolidada no `README.md` da pasta, para o revisor e a equipe confirmarem.

O enunciado define a avaliação assim: uma **dimensão de qualidade** (por exemplo, infraestrutura física, corpo docente, recursos pedagógicos, condições ambientais) reúne **elementos educacionais** (por exemplo, salas de aula, laboratórios, limpeza); para cada elemento há **questões predefinidas**, respondidas com uma nota de 0 (péssima) a 5 (excelente). A média dos elementos dá a nota da dimensão, e a média das dimensões dá a nota da avaliação da unidade acadêmica (UA) (P-AR-12). Esse cálculo é da funcionalidade `AvalConsultar`; aqui o escopo é **como a avaliação nasce**: escolher a UA, responder, validar e enviar.

Atores

- **Avaliador:** ator primário. É o Membro da comunidade UFG que registra uma avaliação. É **anônimo**: não há login nem identificação (contrato-base, seção 8).
- **Servidor/API:** ator secundário. Fornece a lista de UAs e as dimensões, elementos e questões, cadastrados pelo painel web, e recebe a avaliação registrada.

O Navegador e os demais aplicativos externos não participam desta funcionalidade.

Casos de uso

Tabela 105 – Casos de uso de Avaliação de UA (registrar)

Código	Caso de uso	Objetivo do usuário	Ator secundário
UC09.1	Escolher a unidade acadêmica a avaliar	Indicar qual UA (por exemplo, o Instituto de Informática) será avaliada	Servidor/API
UC09.2	Responder o questionário de qualidade	Dar uma nota de 0 a 5 a cada questão de cada elemento de cada dimensão	Servidor/API
UC09.3	Enviar a avaliação	Registrar a avaliação completa da UA	Servidor/API
UC09.4	Validar o preenchimento	(incluído em UC09.3) Garantir que toda questão tem uma nota válida antes do envio	–

UC09.1 – Escolher a unidade acadêmica a avaliar

- *Pré-condição:* o usuário tocou no cartão "Avaliação de UA" da tela inicial (E9 do `DIhc-Inicio-01`), o app abriu a `TelaAvaliacao` (`DIhc-AvalRegistrar-01`, P-AR-1) e o usuário tocou em "Avaliar uma unidade".
- *Fluxo principal:* (1) o app pede ao servidor a lista de unidades acadêmicas (P-AR-2); (2) o app mostra a lista; (3) o usuário toca em uma UA; (4) o app guarda a UA escolhida e passa ao questionário (UC09.2).
- *Fluxos alternativos:* **A1** sem internet ou servidor indisponível: o app mostra a mensagem de indisponibilidade, no ciclo genérico de telas remotas (`DEst-Comum-01`, `DCla-Comum-02`, P-AR-10); **A2** lista vazia: o app mostra a mensagem de vazio (P-AR-10).
- *Pós-condição:* uma UA está selecionada para ser avaliada.

UC09.2 – Responder o questionário de qualidade

- *Pré-condição:* UC09.1 concluído (há UA selecionada).
- *Fluxo principal:* (1) o app pede ao servidor as dimensões de qualidade, com seus elementos educacionais e as questões de cada elemento; o questionário é o mesmo para qualquer UA (P-AR-3, P-AR-9); (2) o app apresenta o questionário (P-AR-4: dimensão por dimensão); (3) para cada questão, o usuário escolhe uma nota inteira de 0 a 5 (P-AR-5); (4) o usuário pode voltar a uma dimensão já respondida e mudar uma nota antes de enviar.
- *Fluxos alternativos:* **A1** sem internet ou servidor indisponível ao carregar o questionário: indisponibilidade, como em UC09.1 (P-AR-10); **A2** o usuário volta e abandona a avaliação: as notas informadas são descartadas e nada é enviado (P-AR-8).
- *Pós-condição:* o app tem as notas informadas pelo usuário para a UA escolhida; nada foi registrado no servidor.

UC09.3 – Enviar a avaliação

- *Pré-condição:* UC09.2 em andamento.
- *Fluxo principal:* (1) o usuário toca em enviar; (2) o app executa UC09.4 (validação); (3) o app envia ao servidor a UA e todas as notas, sem nenhum dado de identificação (P-AR-7); (4) o servidor registra a avaliação; (5) o app confirma ao usuário que a avaliação foi registrada.
- *Fluxos alternativos:* **A1** validação reprova (UC09.4): o app não envia, indica as questões sem nota e o usuário continua preenchendo; **A2** falha de comunicação no envio: o app avisa que a avaliação não foi registrada e mantém as notas na tela para o usuário tentar de novo (P-AR-6).
- *Pós-condição:* a avaliação está registrada e **não pode ser editada nem excluída** (contrato-base, seção 8). O mesmo usuário pode avaliar a mesma UA outra vez; cada envio cria uma nova

avaliação.

UC09.4 – Validar o preenchimento

- *Incluído por:* UC09.3.
- *Fluxo principal:* o app confere que toda questão do questionário tem uma nota inteira entre 0 e 5 (P-AR-5).
- *Resultado:* aprovado (segue o envio) ou reprovado, com a lista das questões pendentes.

O que fica de fora, por decisão do contrato

- **Editar ou excluir** uma avaliação registrada: não existe caso de uso, pois o contrato proíbe.
- **Identificar o avaliador** ou limitar uma avaliação por pessoa: não há login e o mesmo avaliador pode repetir (contrato-base, seção 8).
- **Ver notas e médias** por UA, por área do conhecimento e da UFG: é a funcionalidade `AvalConsultar` (UC10 do `DCdu-Geral-01`), a cargo de Phablo Tavares Paixão (Pessoa D). Ela é aberta pelo botão "Ver notas" da `TelaAvaliacao` e aqui só é referenciada.

Premissas desta funcionalidade

A **Tabela 106** traz as premissas citadas por este item. A tabela completa (P-AR-1 em diante), com os itens que citam cada uma, está no `README.md` da pasta.

Tabela 106 – Premissas de Avaliação de UA (registrar) citadas neste item

Código	Premissa	Situação
P-AR-1	O ponto de entrada é o cartão "Avaliação de UA" da tela inicial (E9 de `DIhc-Inicio-01`, decisão de 20/10 em `Docs/decisoes.md`). A tela aberta por ele é a `TelaAvaliacao`, definida em `DIhc-AvalRegistrar-01`, com os botões "Avaliar uma unidade" (segue para o registro, tratado aqui) e "Ver notas" (abre a tela de `AvalConsultar`)	Decisão desta especificação, a confirmar com Phablo Tavares Paixão (Pessoa D), que fará `AvalConsultar`
P-AR-2	A lista de UAs vem do Servidor/API, com a entidade `UnidadeAcademica` de B (especialização de `Local`, `DD-Locais-01`); a escolha é por toque em uma lista	Premissa de projeto
P-AR-3	Dimensões, elementos e questões são cadastrados no painel web e obtidos do Servidor/API a cada avaliação, sem cache (`Docs/decisoes.md` e `DCdu-Geral-01`)	Premissa de projeto
P-AR-4	O questionário é apresentado dimensão por dimensão, com navegação para frente e para trás; a forma das telas é definida em `DIhc-AvalRegistrar-03`	Premissa de projeto
P-AR-5	A nota é um número inteiro de 0 (péssima) a 5 (excelente), e todas as questões são obrigatórias para enviar	Premissa de projeto (o enunciado dá a escala, não diz se é inteira nem se é obrigatória)
P-AR-6	O envio é uma única chamada; se falhar, as notas permanecem na tela para novo envio	Premissa de projeto
P-AR-7	A avaliação enviada contém só a UA e as notas, sem identificação do avaliador	Contrato-base, seção 8
P-AR-8	Sair da avaliação antes de enviar descarta as notas; o app não guarda rascunho	Premissa de projeto
P-AR-9	O questionário (dimensões, elementos e questões) é o mesmo para qualquer UA; a UA escolhida só entra no envio	Premissa de projeto (o enunciado não prevê questões diferentes por UA)

Código	Premissa	Situação
P-AR-10	A apresentação dos estados vazio e indisponível segue o padrão do Comum (`DEst-Comum-01`); como o app atual não tem mensagens observadas, os textos seguem o padrão do Comum	Premissa de projeto
P-AR-12	A nota de um elemento é a média das notas de suas questões, e a de uma dimensão é a média dos seus elementos; o cálculo é de `AvalConsultar`, e aqui só se registram as notas por questão	Premissa de projeto (o enunciado fala da média dos elementos, não da média das questões)

Itens que detalham este caso de uso

Seguindo a ordem do contrato (casos de uso, atividades, IHC, entidades, componentes e classes, sequência, estados, contratos e regras E-C-A):

- **Atividades:** `DAtv-AvalRegistrar-01` (UC09.1), `DAtv-AvalRegistrar-02` (UC09.2) e `DAtv-AvalRegistrar-03` (UC09.3) e `DAtv-AvalRegistrar-04` (UC09.4).
- **Interface:** `DIhc-AvalRegistrar-01` (`TelaAvaliacao`, entrada), `-02` (`TelaEscolherUA`), `-03` (`TelaQuestionario`) e `-04` (`TelaConfirmacao`).
- **Dados:** `DD-AvalRegistrar-01` (entidades da avaliação e do questionário), entrega que `AvalConsultar` usa.
- **Estrutura:** `DCmp-AvalRegistrar-01` e `DCla-AvalRegistrar-01` a `-04`.
- **Comportamento:** `DSeq-AvalRegistrar-01` a `-05` e `DEst-AvalRegistrar-01` a `-04`.
- **Contratos e regras:** `Contrato-AvalRegistrar-01` e `ECA-AvalRegistrar-01`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Instituto de Informática. **Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina**: INF 0290 – Projeto de Software, 2026/2. Goiânia, 2026. Apêndice A.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.2 DAtv-AvalRegistrar-01 – Escolher a unidade acadêmica a avaliar

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-02`, `DEst-AvalRegistrar-02`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-AvalRegistrar-01`, `DSeq-AvalRegistrar-02`, `DAtv-AvalRegistrar-02`

A Figura 107 apresenta o diagrama `DAtv-AvalRegistrar-01`.

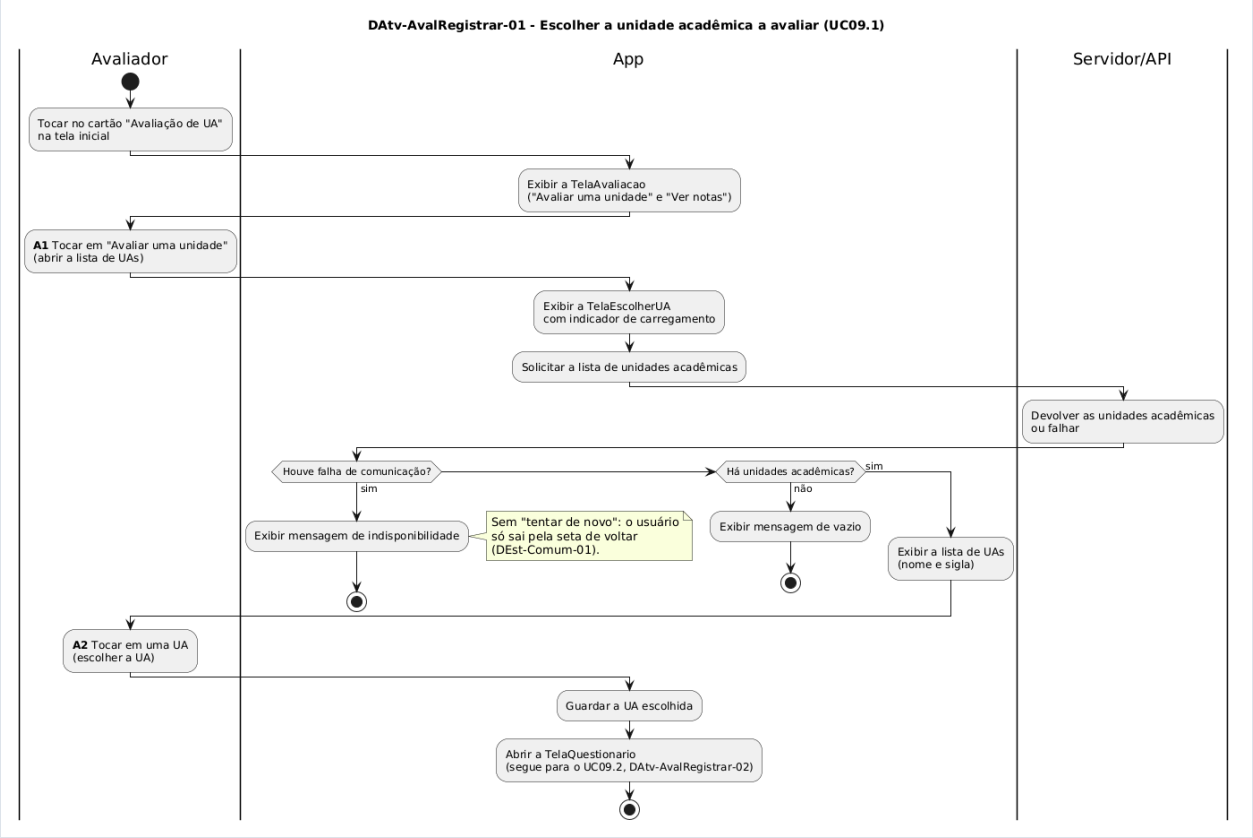


Figura 107 – DAtv-AvalRegistrar-01: Escolher a unidade acadêmica a avaliar

Descrição

Atividades do UC09.1 do `DCdu-AvalRegistrar-01`, em raias: Avaliador (Membro anônimo), App e Servidor/API. A funcionalidade é nova e não existe no app atual; o fluxo parte do enunciado e das premissas `P-AR-n`.

O Avaliador toca no cartão "Avaliação de UA" da tela inicial (E9 do `DIhc-Inicio-01`) e o app exibe a `TelaAvaliacao` (P-AR-1). Esses dois passos são navegação trivial e não geram diagrama de sequência. O fluxo se divide em duas atividades de interação, numeradas como no contrato-base (seção 6); cada uma gera um DSeq:

Tabela 107 – Atividades do UC09.1 e diagramas de sequência

Atividade	Ação do Avaliador	Evento de interação	Diagrama de sequência
A1	Abrir a lista de UAs (tocar em "Avaliar uma unidade")	E1 `aoTocarAvaliar` da `TelaAvaliacao` (`DIhc-AvalRegistrar-01`)	`DSeq-AvalRegistrar-01`
A2	Escolher a UA (tocar em uma unidade da lista)	E1 `aoEscolherUA` da `TelaEscolherUA` (`DIhc-AvalRegistrar-02`)	`DSeq-AvalRegistrar-02`

Em A1 o app cria a `TelaEscolherUA`, mostra o indicador de carregamento e pede ao Servidor/API a lista de unidades acadêmicas (P-AR-2). A resposta segue o ciclo genérico de tela remota (`DEst-Comum-01`, `DEst-AvalRegistrar-02`): lista exibida (nome e sigla de cada UA, sem busca nem filtro, P-AR-18), mensagem de vazio ou mensagem de indisponibilidade, com a apresentação do padrão do Comum

(P-AR-10). Nos dois últimos casos, o usuário só sai pela seta de voltar, pois a versão atual não tem "tentar de novo". A chamada ao servidor e o desfecho ficam dentro do DSeq da atividade que os dispara, e não em atividades separadas.

Em A2 o app guarda a UA escolhida, cria a `TelaQuestionario` e passa ao UC09.2 (`DAtv-AvalRegistrar-02`), que começa com a carga do questionário. Essa carga é modelada como atividade no `DAtv-AvalRegistrar-02` e, por ser disparada por A2, sua sequência fica no `DSeq-AvalRegistrar-02`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.3 DAtv-AvalRegistrar-02 – Responder o questionário de qualidade

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-03`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-02`, `DSeq-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-04`, `DEst-Comum-01`

A Figura 108 apresenta o diagrama `DAtv-AvalRegistrar-02`.

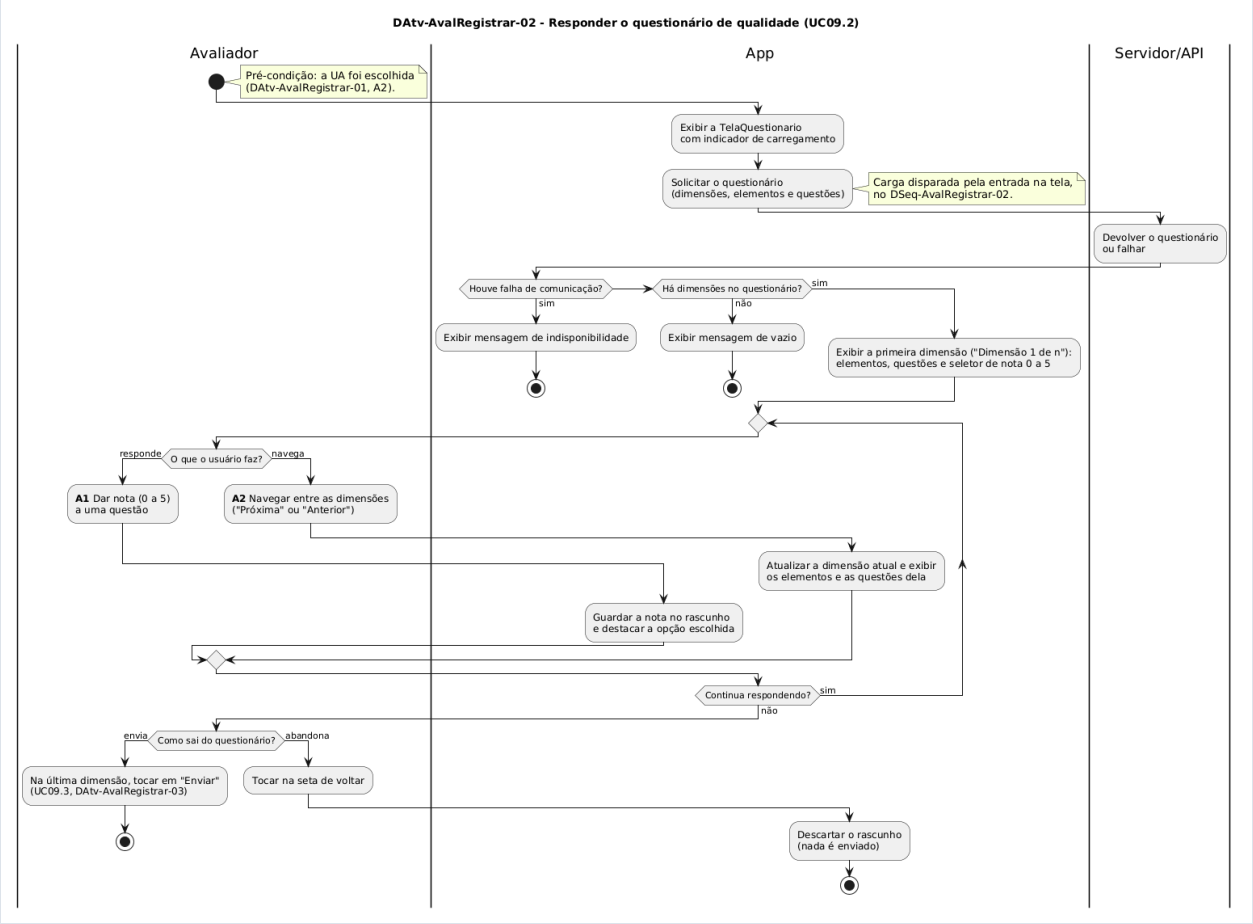


Figura 108 – DAtv-AvalRegistrar-02: Responder o questionário de qualidade

Descrição

Atividades do UC09.2 do `DCdu-AvalRegistrar-01`, em raias: Avaliador, App e Servidor/API. A funcionalidade é nova e não existe no app atual.

Ao abrir a `TelaQuestionario`, o app mostra o indicador de carregamento e pede ao Servidor/API as dimensões de qualidade, com seus elementos e questões (passo 1 do UC09.2). A resposta segue o ciclo genérico de tela remota (`DEst-Comum-01`, `DEst-AvalRegistrar-03`): questionário exibido, mensagem de vazio ou mensagem de indisponibilidade (fluxo alternativo A1 do UC09.2; P-AR-10). Essa carga é disparada pela entrada na tela, consequência do A2 do `DAtv-AvalRegistrar-01`, e por isso a chamada fica no DSeq daquela ação (`DSeq-AvalRegistrar-02`). Depois da carga, nenhuma atividade desta etapa chama o servidor: as notas ficam no rascunho em memória até o envio (`DAtv-AvalRegistrar-03`).

O app mostra uma dimensão de qualidade por vez ("Dimensão k de n"), com os elementos educacionais e, em cada um, as questões com o seletor de nota de 0 a 5 (P-AR-4, P-AR-5; `DIhc-AvalRegistrar-03`). Enquanto responde, o Avaliador repete duas atividades de interação, numeradas como no contrato-base (seção 6); cada uma gera um DSeq:

Tabela 108 – Atividades do UC09.2 e diagramas de sequência

Atividade	Ação do Avaliador	Evento de interação	Diagrama de sequência
A1	Dar nota a uma questão	E1 `aoDarNota`	`DSeq-AvalRegistrar-03`
A2	Navegar entre as dimensões ("Próxima" ou "Anterior")	E2 `aoAvancarDimensao` ou E3 `aoVoltarDimensao`	`DSeq-AvalRegistrar-04`

A nota de uma questão pode ser trocada quantas vezes o usuário quiser antes de enviar, e a navegação não exige que a dimensão esteja completa: a conferência é feita só no envio, pela validação do UC09.4 (P-AR-13; `DAtv-AvalRegistrar-03`). No laço, o ramo "abandona" representa o fluxo alternativo A2 do UC09.2: tocar na seta de voltar (E5) abandona a avaliação e descarta o rascunho, sem enviar nada (P-AR-8); é navegação trivial e não gera DSeq. Quando o usuário termina, toca em "Enviar" na última dimensão, o que continua em `DAtv-AvalRegistrar-03`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.4 DAtv-AvalRegistrar-03 – Enviar a avaliação e validar o preenchimento

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-02`, `DAtv-AvalRegistrar-04`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DIhc-AvalRegistrar-04`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DEst-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-05`

A Figura 109 apresenta o diagrama `DAtv-AvalRegistrar-03`.

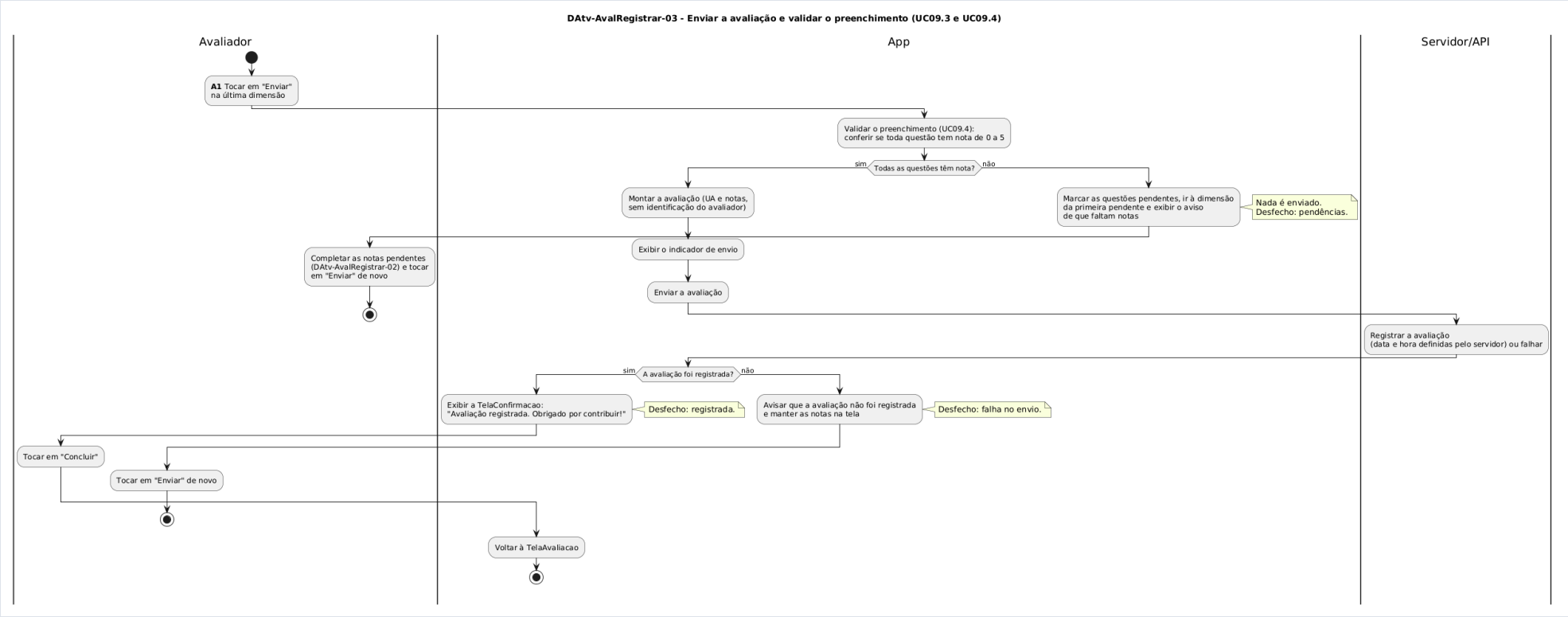


Figura 109 – DAtv-AvalRegistrar-03: Enviar a avaliação e validar o preenchimento

Descrição

Atividades do UC09.3 (Enviar a avaliação) e do UC09.4 (Validar o preenchimento, incluído em UC09.3) do `DCdu-AvalRegistrar-01`, em raias: Avaliador, App e Servidor/API. A funcionalidade é nova e não existe no app atual.

Há uma única atividade de interação, que gera um DSeq (contrato-base, seção 6):

Tabela 109 – Atividade do UC09.3 e diagrama de sequência

Atividade	Ação do Avaliador	Evento de interação	Diagrama de sequência
A1	Enviar a avaliação (tocar em "Enviar" na última dimensão)	E4 `aoEnviar`	`DSeq-AvalRegistrar-05`

A validação do UC09.4 é um passo interno do App dentro de A1 (o detalhe do passo está em `DAtv-AvalRegistrar-04`), e não uma atividade separada: ela acontece sem nova ação do usuário e, por isso, entra como mensagens do mesmo DSeq. O fluxo tem três desfechos, que correspondem aos estados do `DEst-AvalRegistrar-03`:

Tabela 110 – Desfechos do envio

Desfecho	Condição	O que o app faz	Estado
Pendências	a validação reprova: há questão sem nota (P-AR-5)	não envia; marca as questões pendentes, vai à dimensão da primeira pendente e mostra o aviso de que faltam notas (P-AR-14, P-AR-15, P-AR-28); o usuário completa as notas e toca em "Enviar" de novo	Validação reprovada
Falha no envio	a validação aprova, mas o envio não é registrado (qualquer falha de comunicação ou resposta de erro)	avisa que a avaliação não foi registrada e mantém todas as notas na tela; o usuário toca em "Enviar" de novo (P-AR-6, P-AR-15)	Falha no envio
Registrada	a validação aprova e o servidor registra	abre a `TelaConfirmacao` (`DIhc-AvalRegistrar-04`); "Concluir" volta à `TelaAvaliacao` (P-AR-19)	(fim; `TelaConfirmacao`)

Quando a validação aprova, o app monta a avaliação só com a UA e as notas, sem nenhum dado do avaliador (P-AR-7), mostra o indicador de envio (P-AR-17) e ignora os toques até a resposta, para que um toque repetido não crie duas avaliações (P-AR-27). A data e a hora do registro são definidas pelo servidor. Cada envio bem-sucedido cria uma avaliação nova, mesmo para a mesma UA, e uma avaliação registrada não pode ser editada nem excluída (contrato-base, seção 8). O toque em "Concluir" é navegação trivial e não gera DSeq.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.5 DAtv-AvalRegistrar-04 – Validar o preenchimento

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-05`, `Contrato-AvalRegistrar-01`, `ECA-AvalRegistrar-01`

A Figura 110 apresenta o diagrama `DAtv-AvalRegistrar-04`.

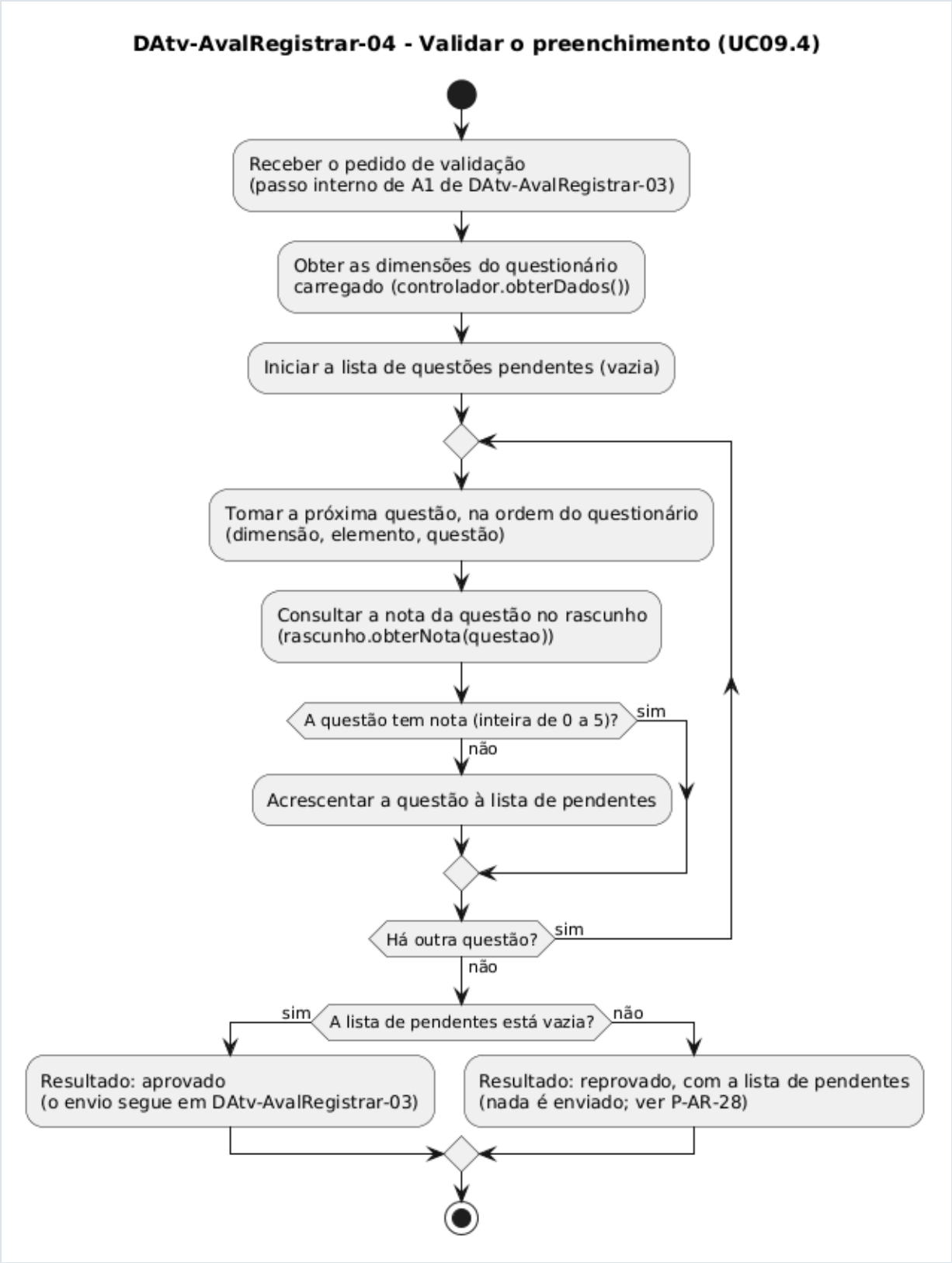


Figura 110 – DAtv-AvalRegistrar-04: Validar o preenchimento

Descrição

Atividades do UC09.4 (Validar o preenchimento) do `DCdu-AvalRegistrar-01`. O UC09.4 é incluído pelo UC09.3 (`<<include>>`): ele nunca é iniciado pelo usuário; roda quando o Avaliador toca em "Enviar" (A1 de `DAtv-AvalRegistrar-03`). A funcionalidade é nova e não existe no app atual.

Este diagrama existe porque o enunciado (Apêndice D) pede um diagrama de atividades para cada caso de uso. Ele detalha o que acontece dentro do passo "Validar o preenchimento" do `DAtv-AvalRegistrar-03`.

Só o App participa. A validação confere as notas que já estão no rascunho em memória: não há ação do usuário nem chamada ao servidor. Pelo contrato-base (seção 6), uma atividade é uma ação em que o usuário interage com o app ou o app interage com um sistema externo; passos internos triviais não geram diagrama de sequência. Por isso este DAtv **não tem atividade numerada** e não gera DSeq próprio: o passo aparece como mensagens dentro do `DSeq-AvalRegistrar-05` (`rascunho.estaCompleto(dimensoes)` e `questoesPendentes(dimensoes)`).

Como a validação funciona. O app percorre o questionário carregado na ordem (dimensão, elemento, questão), consulta a nota de cada questão no `RascunhoAvaliacao` e acrescenta à lista de pendentes toda questão sem nota. A regra é a de P-AR-5: a nota é um número inteiro de 0 a 5 e todas as questões são obrigatórias. O resultado tem duas saídas:

Tabela 111 – Resultado da validação

Resultado	Condição	Efeito
Aprovado	a lista de pendentes é vazia	o envio segue (A1 de `DAtv-AvalRegistrar-03`)
Reprovado	há ao menos uma questão pendente	nada é enviado; o app marca as pendentes em todas as dimensões e vai à dimensão da primeira pendente (P-AR-28), no estado "Validação reprovada" (`DEst-AvalRegistrar-03`)

As operações envolvidas são `RascunhoAvaliacao.questoesPendentes` e `RascunhoAvaliacao.estaCompleto` (`DCla-AvalRegistrar-01`), com contrato em `Contrato-AvalRegistrar-01`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.6 DSeq-AvalRegistrar-01 – Sequência de E1: abrir a lista de unidades acadêmicas

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-02`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-02`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Comum-01`, `Contrato-AvalRegistrar-01`

A Figura 111 apresenta o diagrama `DSeq-AvalRegistrar-01`.

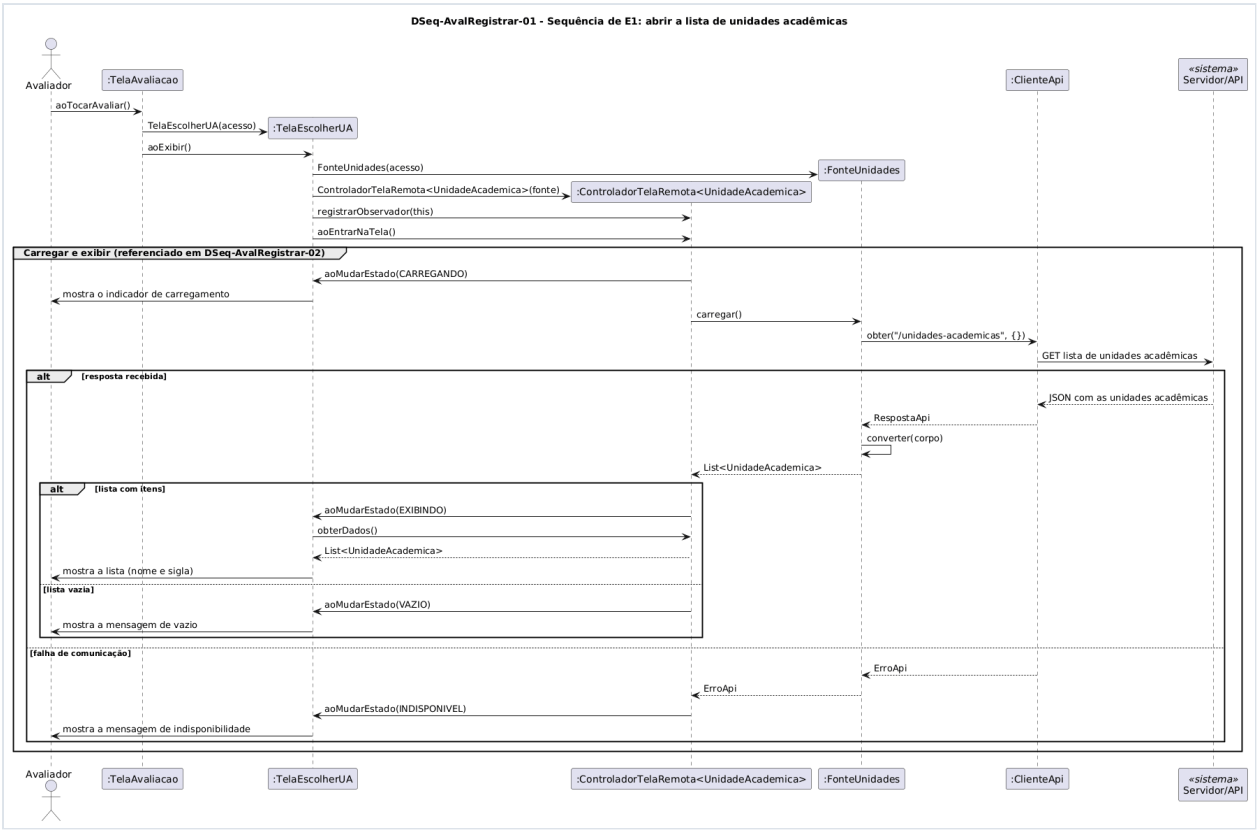


Figura 111 – DSeq-AvalRegistrar-01: Sequência de E1: abrir a lista de unidades acadêmicas

Descrição

Detalha a ação A1 "abrir a lista de unidades acadêmicas" do `DAtv-AvalRegistrar-01` (caso de uso UC09.1 do `DCdu-AvalRegistrar-01`), disparada pelo evento E1 do `DIhc-AvalRegistrar-01`: o Avaliador toca em "Avaliar uma unidade" na `TelaAvaliacao`.

Mensagens. A `TelaAvaliacao` chama `aoTocarAvaliar()`, cria a `TelaEscolherUA(acesso)` e a exibe com `aoExibir()` (entrada na tela). Na entrada, a `TelaEscolherUA` cria a `FonteUnidades(acesso)` e o `ControladorTelaRemota<UnidadeAcademica>(fonte)` do Comum (`DCla-Comum-03`), registra-se como observador (`registrarObservador(this)`) e só então chama `aoEntrarNaTela()`, de modo que recebe todas as mudanças de estado desde `CARREGANDO`. A criação segue o `DCla-AvalRegistrar-01` e o `Contrato-AvalRegistrar-01`.

Carregar e exibir. O grupo "Carregar e exibir" é o ciclo genérico do `DEst-Comum-01`: o controlador avisa `CARREGANDO`, chama `FonteUnidades.carregar()`, que faz uma única chamada `obter("/unidades-academicas", {})` ao Servidor/API por meio de `IAcessoApi` (implementada por `ClienteApi`, `DCla-Comum-02`) e converte o JSON em `List<UnidadeAcademica>` (`DCla-AvalRegistrar-02`). Os três desfechos são:

- lista com itens: `EXIBINDO`; a tela pede `obterDados()` ao controlador e mostra a lista com nome e sigla de cada unidade;
- lista vazia: `VAZIO`; a tela mostra a mensagem de vazio;
- falha de comunicação (ou resposta ilegível, `RESPOSTA_INVALIDA`): a `ClienteApi` ou a fonte lança `ErroApi`, que o controlador trata e não repassa à tela (`Contrato-Comum-03`); estado `INDISPONIVEL` e mensagem de indisponibilidade.

Não há `recarregar()`: a lista não tem filtro. O grupo é referenciado no `DSeq-AvalRegistrar-02`, que o reutiliza para carregar o questionário.

Premissas. P-AR-1 (a `TelaAvaliacao` é a tela aberta pelo cartão "Avaliação de UA" e oferece "Avaliar uma unidade"); P-AR-2 (a lista de UAs vem do Servidor/API); P-AR-10 (mensagens de vazio e de indisponibilidade seguem o padrão do Comum, pois não são observáveis); P-AR-11 (a rota `GET /unidades-academicas` e o formato JSON são premissa de projeto).

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.7 DSeq-AvalRegistrar-02 – Sequência de E1: escolher a UA e carregar o questionário

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-02`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-04`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-AvalRegistrar-01`, `Contrato-AvalRegistrar-01`

A Figura 112 apresenta o diagrama `DSeq-AvalRegistrar-02`.

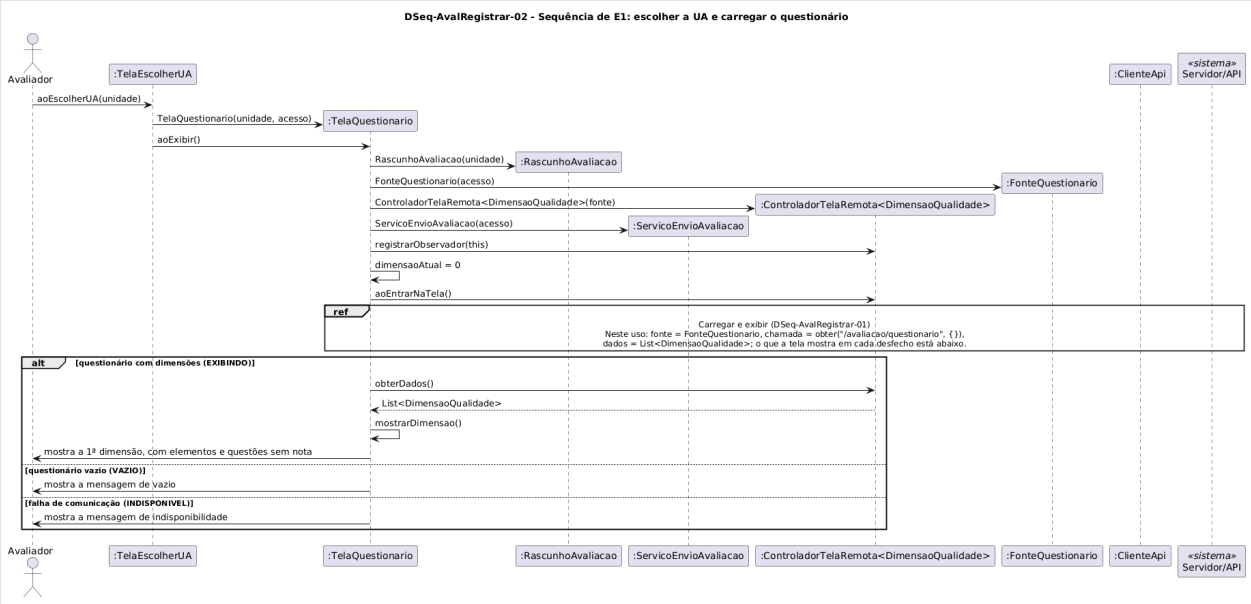


Figura 112 – DSeq-AvalRegistrar-02: Sequência de E1: escolher a UA e carregar o questionário

Descrição

Detalha a ação A2 "escolher a UA" do `DAtv-AvalRegistrar-01` (UC09.1, passo final, e início do UC09.2 do `DCdu-AvalRegistrar-01`), disparada pelo evento E1 do `DIhc-AvalRegistrar-02`: o Avaliador toca em uma unidade da lista e a `TelaEscolherUA` recebe `aoEscolherUA(unidade)`.

Mensagens. A `TelaEscolherUA` cria a `TelaQuestionario(unidade, acesso)` e a exibe com `aoExibir()`. Na entrada, a `TelaQuestionario` cria, nesta ordem: o `RascunhoAvaliacao(unidade)`, que guardará as notas em memória; a `FonteQuestionario(acesso)`; o `ControladorTelaRemota<DimensaoQualidade>(fonte)` do Comum; e o `ServicoEnvioAvaliacao(acesso)`, usado só no envio (`DSeq-AvalRegistrar-05`).

Depois registra-se como observador (`registrarObservador(this)`), define `dimensaoAtual = 0` e chama `aoEntrarNaTela()`. O rascunho nasce sem notas e vive só enquanto a tela existir (P-AR-8, tratada no `DSeq-AvalRegistrar-03`).

Carregar e exibir. O ciclo de carga é o grupo "Carregar e exibir" do `DSeq-AvalRegistrar-01`, referenciado por `ref`, com estas substituições: a fonte é a `FonteQuestionario` (`DCla-AvalRegistrar-03`), a chamada é `obter("/avaliacao/questionario", {})` e o resultado é `List<DimensaoQualidade>`. O questionário é o mesmo para qualquer UA, por isso a chamada não leva parâmetros (P-AR-9), e é buscado de novo a cada avaliação, sem cache (P-AR-3). O que a tela faz em cada desfecho está no `alt` após o `ref`:

- `EXIBINDO`: a tela pede `obterDados()`, chama `mostrarDimensao()` e mostra a primeira dimensão (nome da UA, "Dimensão 1 de n", elementos e questões, ainda sem nota), conforme o `DIhc-AvalRegistrar-03` e a apresentação dimensão por dimensão (P-AR-4);
- `VAZIO`: mensagem de vazio;
- `INDISPONIVEL`: mensagem de indisponibilidade; o `ErroApi` é tratado pelo controlador (`Contrato-Comum-03`).

Premissas. P-AR-3, P-AR-4 e P-AR-9, citadas acima; P-AR-8 (rascunho só em memória); P-AR-10 (mensagens de vazio e de indisponibilidade no padrão do Comum); P-AR-11 (rota `GET /avaliacao/questionario` e formato JSON não observáveis).

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.8 DSeq-AvalRegistrar-03 – Sequência de E1: dar nota a uma questão

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-02`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `Contrato-AvalRegistrar-01`

A Figura 113 apresenta o diagrama `DSeq-AvalRegistrar-03`.

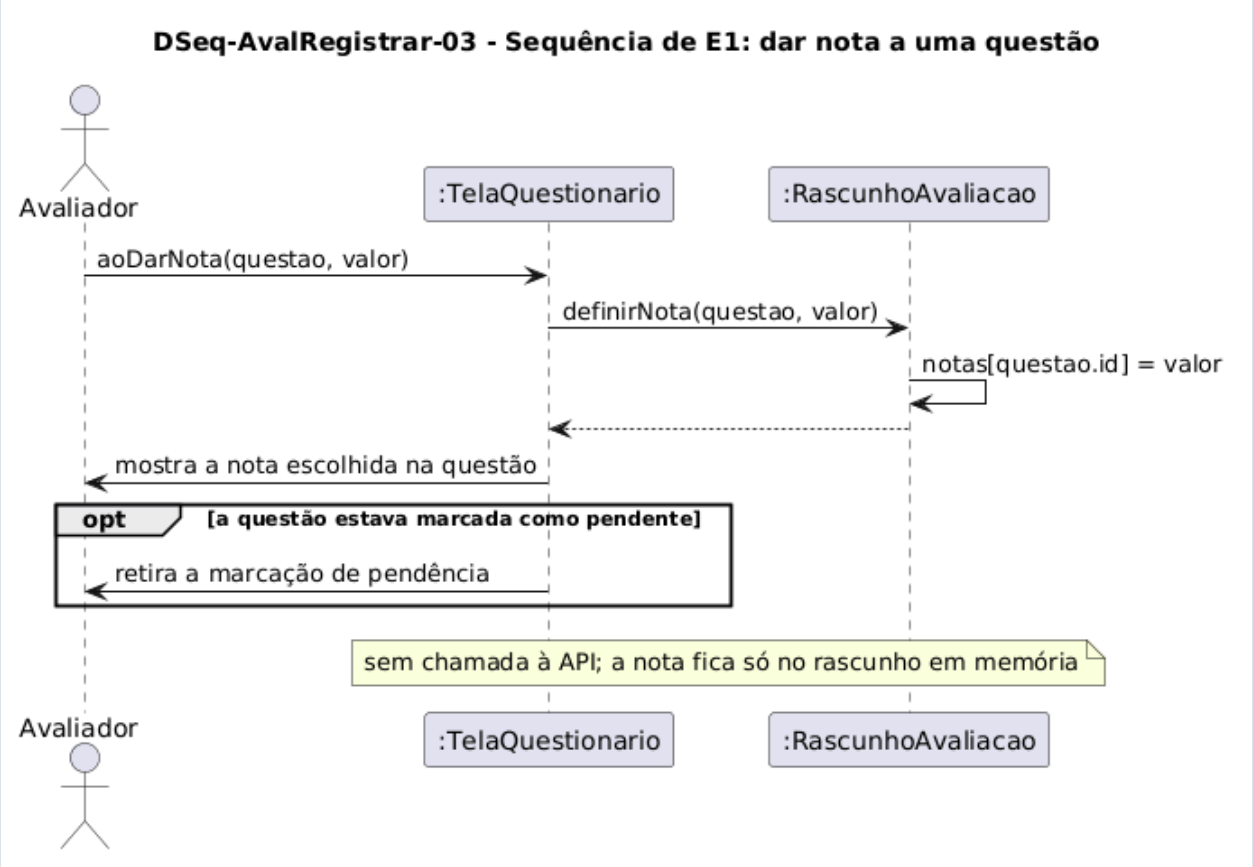


Figura 113 – DSeq-AvalRegistrar-03: Sequência de E1: dar nota a uma questão

Descrição

Detalha a ação A1 "dar nota a uma questão" do `DAtv-AvalRegistrar-02` (UC09.2 do `DCdu-AvalRegistrar-01`), disparada pelo evento E1 do `DIhc-AvalRegistrar-03`: o Avaliador toca em uma das seis notas (0 a 5) de uma questão e a `TelaQuestionario` recebe `aoDarNota(questao, valor)`.

Mensagens. A tela chama `RascunhoAvaliacao.definirNota(questao, valor)`, que guarda o valor em `notas`, indexado pelo id da questão; se já havia nota, ela é substituída, o que permite ao Avaliador mudar de ideia antes de enviar. Em seguida a tela atualiza o seletor da questão. Se a questão estava marcada como pendente por uma validação reprovada (`DSeq-AvalRegistrar-05`), a marcação é retirada e a tela volta ao estado Preenchendo (`DEst-AvalRegistrar-03`).

Sem servidor. Nenhuma mensagem chega à `IAcessoApi` nem ao Servidor/API: a nota fica apenas no rascunho em memória e só será enviada no `DSeq-AvalRegistrar-05`. Se o Avaliador sair da avaliação, o rascunho é descartado e nada é guardado (P-AR-8).

Premissas. P-AR-5 (a nota é um inteiro de 0 a 5, e é a tela, com seis opções fixas, que garante esse domínio) e P-AR-8 (nada é persistido).

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.9 DSeq-AvalRegistrar-04 – Sequência de E2/E3: navegar entre dimensões

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-02`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-Comum-03`, `Contrato-AvalRegistrar-01`

A Figura 114 apresenta o diagrama `DSeq-AvalRegistrar-04`.

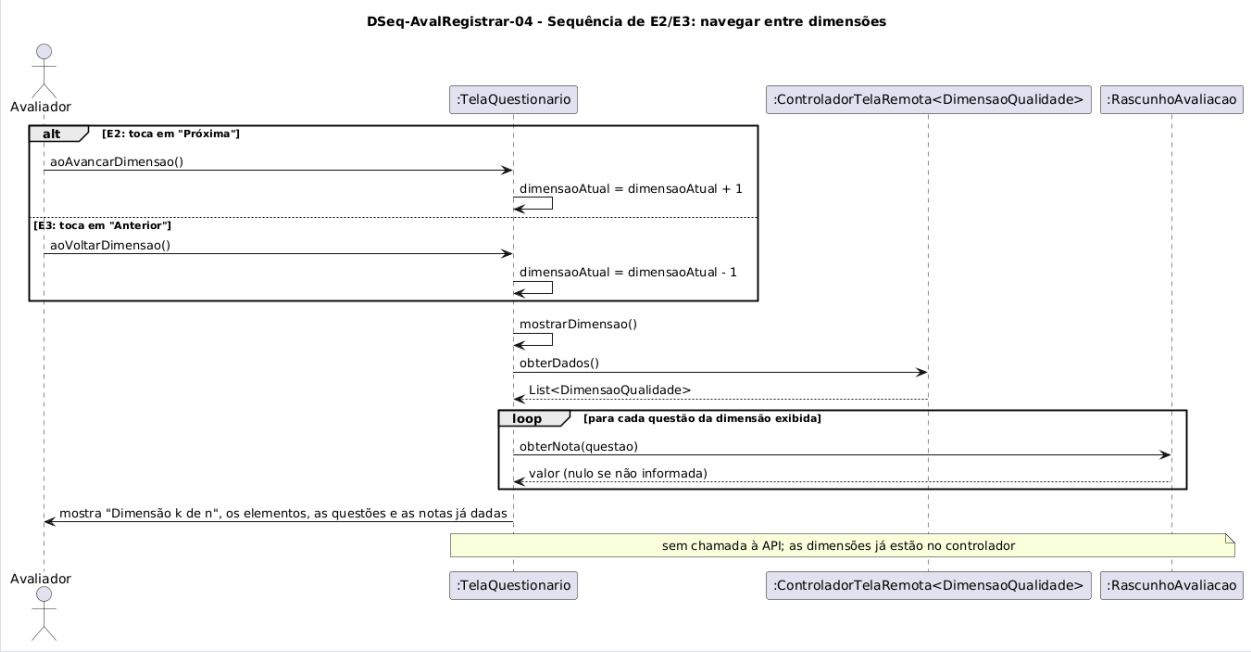


Figura 114 – DSeq-AvalRegistrar-04: Sequência de E2/E3: navegar entre dimensões

Descrição

Detalha a ação A2 "navegar entre dimensões" do `DAtv-AvalRegistrar-02` (UC09.2 do `DCdu-AvalRegistrar-01`). O `alt` reúne os dois eventos do `DIhc-AvalRegistrar-03`: E2, toque em "Próxima" (`aoAvancarDimensao()`), e E3, toque em "Anterior" (`aoVoltarDimensao()`). Os botões só aparecem onde cabem (sem "Anterior" na primeira dimensão e sem "Próxima" na última), então `dimensaoAtual` nunca sai do intervalo de 0 a n-1.

Mensagens. Em cada ramo a `TelaQuestionario` soma ou subtrai 1 de `dimensaoAtual` (índice a partir de 0) e chama a operação privada `mostrarDimensao()`. Esta obtém as dimensões com `obterDados()` do `ControladorTelaRemota<DimensaoQualidade>` e, para cada questão da dimensão exibida, consulta `RascunhoAvaliacao.obterNota(questao)` (nulo se não informada), de modo que o Avaliador vê as notas já dadas ao voltar a uma dimensão anterior e pode alterá-las (`DSeq-AvalRegistrar-03`). A tela mostra "Dimensão k de n", o nome da dimensão, seus elementos e questões.

Sem servidor. Navegar não chama a API: as dimensões já foram carregadas na entrada da tela (`DSeq-AvalRegistrar-02`) e ficam no controlador. O estado do controlador permanece `EXIBINDO` (`DEst-Comum-01`); a navegação é interna ao estado Preenchendo do `DEst-AvalRegistrar-03`.

Premissas. P-AR-4 (questionário dimensão por dimensão, com navegação para frente e para trás), P-AR-3 (as dimensões vêm do servidor a cada avaliação, sem cache, e não são pedidas de novo ao navegar) e P-AR-8 (as notas só existem em memória).

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.10 DSeq-AvalRegistrar-05 – Sequência de E4: enviar a avaliação

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-03`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DIhc-AvalRegistrar-04`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-04`, `DCla-Comum-02`, `Contrato-AvalRegistrar-01`

A Figura 115 apresenta o diagrama `DSeq-AvalRegistrar-05`.

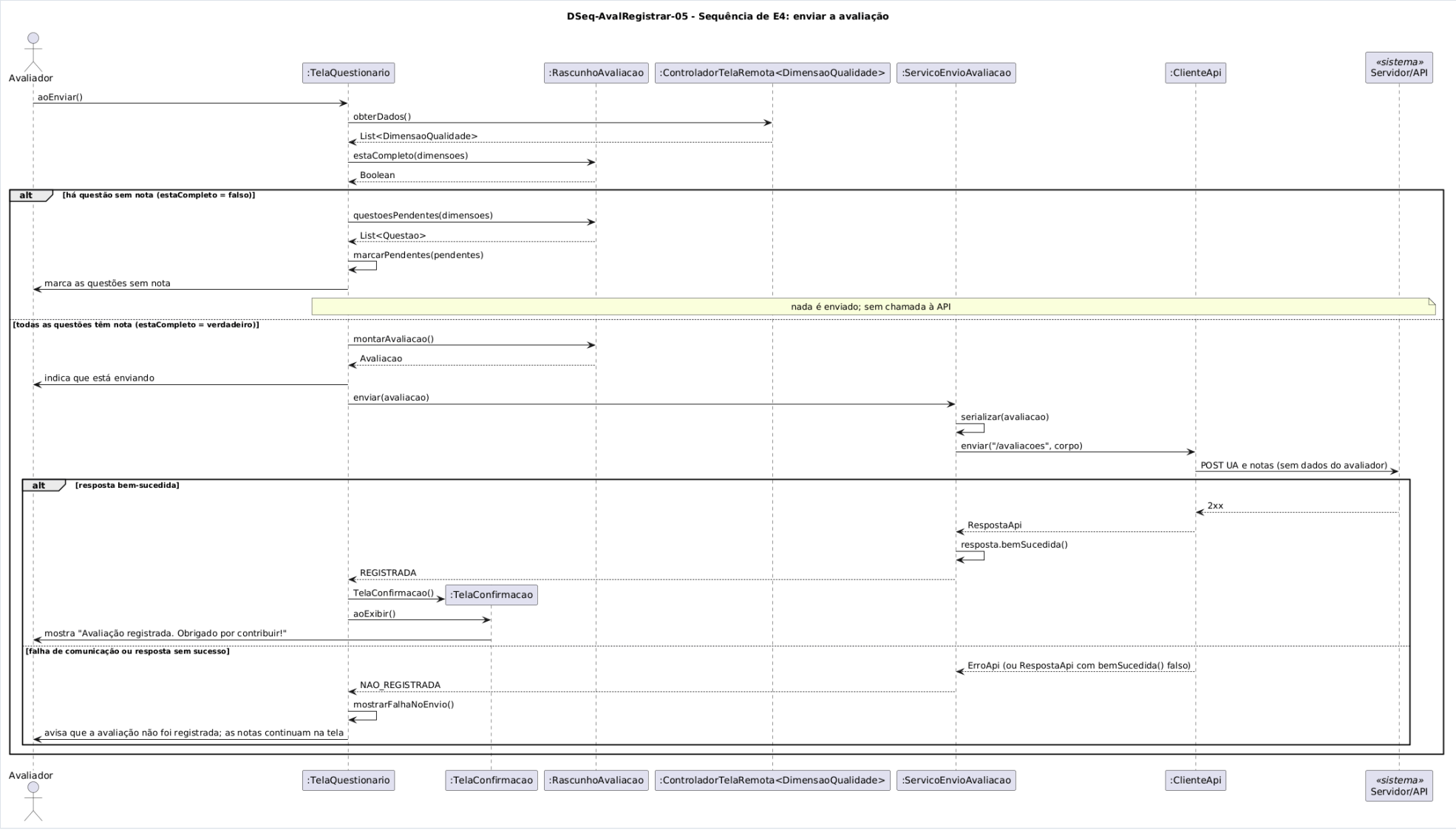


Figura 115 – DSeq-AvalRegistrar-05: Sequência de E4: enviar a avaliação

Descrição

Detalha a ação A1 "enviar a avaliação" do `DAtv-AvalRegistrar-03` (UC09.3 e, como passo interno, UC09.4 "Validar o preenchimento", do `DCdu-AvalRegistrar-01`), disparada pelo evento E4 do `DIhc-AvalRegistrar-03`: o Avaliador toca em "Enviar" na última dimensão e a `TelaQuestionario` recebe `aoEnviar()`.

Validação (UC09.4). A tela obtém as dimensões com `obterDados()` e chama `RascunhoAvaliacao.estaCompleto(dimensoes)`, que confere se toda questão tem nota (P-AR-5). Se for falso, a tela chama `questoesPendentes(dimensoes)` e `marcarPendentes(pendentes)`, mostra as questões sem nota e **não envia nada**: não há chamada à API, e o Avaliador continua preenchendo (estado Validação reprovada do `DEst-AvalRegistrar-03`).

Envio (UC09.3). Se for verdadeiro, a tela monta a `Avaliacao` com `montarAvaliacao()`, indica que está enviando (estado Enviando) e chama `ServicoEnvioAvaliacao.enviar(avaliacao)`. O serviço serializa a avaliação (`serializar`) e chama `enviar("/avaliacoes", corpo)` de `IAcessoApi`, implementada por `ClienteApi` (`DCla-Comum-02`), que faz o POST ao Servidor/API. O corpo contém só a unidade e as notas, sem nenhum dado do avaliador (P-AR-7), e o servidor define a data e a hora do registro. O envio é uma única chamada e não passa pelo controlador do Comum (P-AR-6, P-AR-11). O serviço nunca lança exceção; ele devolve um `ResultadoEnvio`:

- resposta bem-sucedida (`RespostaApi.bemSucedida()`): `REGISTRADA`. A tela cria a `TelaConfirmacao()` e a exibe com `aoExibir()` ("Avaliação registrada. Obrigado por contribuir!"). O rascunho é descartado e a confirmação substitui o questionário, de modo que voltar não permite reenviar a mesma avaliação (P-AR-30). Uma avaliação registrada não pode ser editada nem excluída (contrato-base, seção 8);
- falha de comunicação (`ErroApi`, de qualquer tipo) ou resposta sem sucesso (P-AR-31): `NAO_REGISTRADA`. A tela chama `mostrarFalhaNoEnvio()`, avisa que a avaliação não foi registrada e mantém as notas e a dimensão exibida, de modo que o Avaliador pode tocar em "Enviar" de novo (P-AR-6).

Premissas. P-AR-5, P-AR-6, P-AR-7 e P-AR-11, citadas acima, e duas novas deste item, a incluir na tabela do `README.md` da pasta:

Tabela 112 – DSeq-AvalRegistrar-05

Código	Premissa	Situação
P-AR-30	Registrada a avaliação, a `TelaConfirmacao` substitui a `TelaQuestionario` na navegação e o rascunho é descartado: voltar a partir da confirmação não retorna ao questionário (evita reenvio); "Concluir" leva à `TelaAvaliacao`	Premissa de projeto
P-AR-31	O app só distingue sucesso (status 2xx) de falha no envio: não lê o corpo da resposta ao POST nem recebe um identificador da avaliação; qualquer resposta de erro do servidor é tratada como `NAO_REGISTRADA`	Premissa de projeto

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.11 DIhc-AvalRegistrar-01 – Tela de entrada da avaliação de UA (TelaAvaliacao)

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DIhc-Inicio-01`, `DAtv-AvalRegistrar-01`, `DEst-AvalRegistrar-01`, `DSeq-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-01`

A Figura 116 apresenta o diagrama `DIhc-AvalRegistrar-01`.

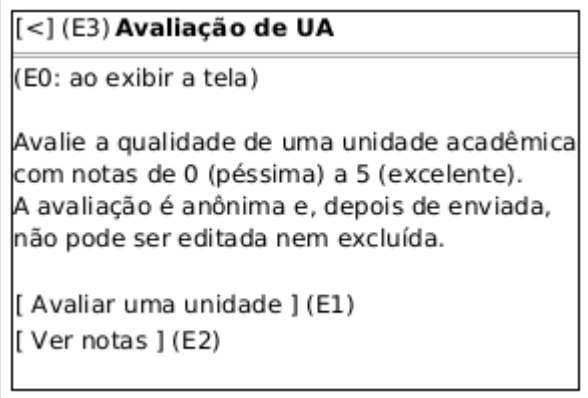


Figura 116 – DIhc-AvalRegistrar-01: Tela de entrada da avaliação de UA (TelaAvaliacao)

Descrição

Protótipo da `TelaAvaliacao`, a tela aberta pelo cartão "Avaliação de UA" da tela inicial (E9 do `DIhc-Inicio-01`). **Esta tela não existe no app atual**: a avaliação de UA é a funcionalidade nova do projeto, e o protótipo parte do enunciado e do contrato-base, sem captura de tela. O desenho está em PlantUML Salt e mostra a barra de título, com a seta de voltar e o nome da tela, um texto de apresentação (P-AR-16) e dois botões. Os rótulos `(E0)` a `(E3)` marcam os eventos de interação.

A definição desta tela como ponto de entrada de `AvalRegistrar` e `AvalConsultar` é decisão da especificação do projeto (P-AR-1), confirmada em 31/10/2026 por Phablo Tavares Paixão (Pessoa D), responsável por `AvalConsultar` (`Docs/decisoes.md`). O botão "Ver notas" abre a tela de `AvalConsultar`, que fica fora do escopo desta pasta e só é referenciada.

Tabela 113 – Eventos de interação da `TelaAvaliacao`

Rótulo	Elemento	Gesto	Operação da tela	Efeito	Atividade e DSeq
E0	Tela (ao ser exibida)	Entrada na tela ou retorno a ela	`aoExibir()`	Mostra a tela com os dois botões; não há conteúdo remoto	– (navegação trivial)
E1	Botão "Avaliar uma unidade"	Toque	`aoTocarAvaliar()`	Cria a `TelaEscolherUA` e inicia o carregamento da lista de UAs (`DIhc-AvalRegistrar-02`)	`DAtv-AvalRegistrar-01`, A1; `DSeq-AvalRegistrar-01`
E2	Botão "Ver notas"	Toque	`aoTocarConsultar()`	Abre a tela de `AvalConsultar` (fora do escopo desta pasta)	– (`AvalConsultar`)
E3	Seta de voltar	Toque	`aoVoltar()`	Volta ao menu (tela inicial)	– (navegação trivial)

O evento E0 ocorre também ao voltar da `TelaEscolherUA` (seta de voltar) e da `TelaConfirmacao` ("Concluir", `DIhc-AvalRegistrar-04`). A tela não tem conteúdo remoto: não usa os estados de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`), e seus estados estão no `DEst-AvalRegistrar-01`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.12 DIhc-AvalRegistrar-02 – Tela de escolha da unidade acadêmica (TelaEscolherUA)

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalRegistrar-01`, `DEst-AvalRegistrar-02`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-AvalRegistrar-01`, `DSeq-AvalRegistrar-02`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DD-Locais-01`

A Figura 117 apresenta o diagrama `DIhc-AvalRegistrar-02`.

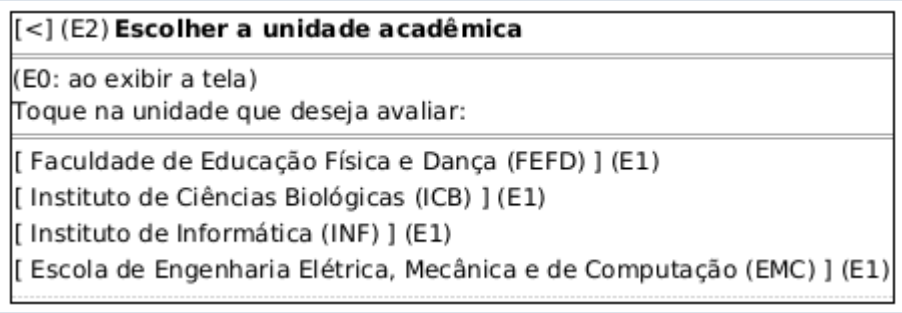


Figura 117 – DIhc-AvalRegistrar-02: Tela de escolha da unidade acadêmica (TelaEscolherUA)

Descrição

Protótipo da `TelaEscolherUA`. **Esta tela não existe no app atual**: é parte da funcionalidade nova de avaliação de UA, modelada a partir do enunciado, sem captura de tela. O desenho em PlantUML Salt mostra a barra de título com a seta de voltar e a lista de unidades acadêmicas, cada uma com nome e sigla. Os nomes do desenho são ilustrativos; a lista real vem do Servidor/API, com a entidade `UnidadeAcademica` de `DD-Locais-01` (P-AR-2). A lista é exibida na ordem recebida (P-AR-25), sem busca nem filtro (P-AR-18).

Tabela 114 – Eventos de interação da `TelaEscolherUA`

Rótulo	Elemento	Gesto	Operação da tela	Efeito	Atividade e DSeq
E0	Tela (ao ser exibida)	Entrada na tela ou retorno a ela	`aoExibir()`	Carrega a lista de UAs (`obter("/unidades-academicas", {})`) e mostra o resultado	`DAtv-AvalRegistrar-01`, A1; `DSeq-AvalRegistrar-01`
E1	Unidade acadêmica da lista	Toque	`aoEscolherUA(unidade)`	Guarda a UA escolhida, cria a `TelaQuestionario` e passa ao questionário (`DIhc-AvalRegistrar-03`)	`DAtv-AvalRegistrar-01`, A2; `DSeq-AvalRegistrar-02`
E2	Seta de voltar	Toque	`aoVoltar()`	Volta à `TelaAvaliacao` (`DIhc-AvalRegistrar-01`)	– (navegação trivial)

O evento E0 ocorre sempre que a tela é exibida, inclusive ao voltar do questionário; como o app não guarda cache, a lista é carregada de novo.

Estados de carga. A tela segue o ciclo genérico de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`): Carregando, Exibindo, Vazio e Indisponível, tratados no `DEst-AvalRegistrar-02`. Não há protótipo separado para eles: no lugar da lista, a tela mostra o indicador de carregamento, a mensagem de vazio ou a mensagem de indisponibilidade, com os textos do padrão do Comum (P-AR-10). O evento E1 só existe quando a lista é exibida; a seta de voltar (E2) existe em todos os estados.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.13 DIhc-AvalRegistrar-03 – Tela do questionário de qualidade (TelaQuestionario)

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-02`, `DIhc-AvalRegistrar-04`, `DAtv-AvalRegistrar-02`, `DAtv-AvalRegistrar-03`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-AvalRegistrar-02`, `DSeq-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-05`, `DCla-AvalRegistrar-01`

A Figura 118 apresenta o diagrama `DIhc-AvalRegistrar-03`.

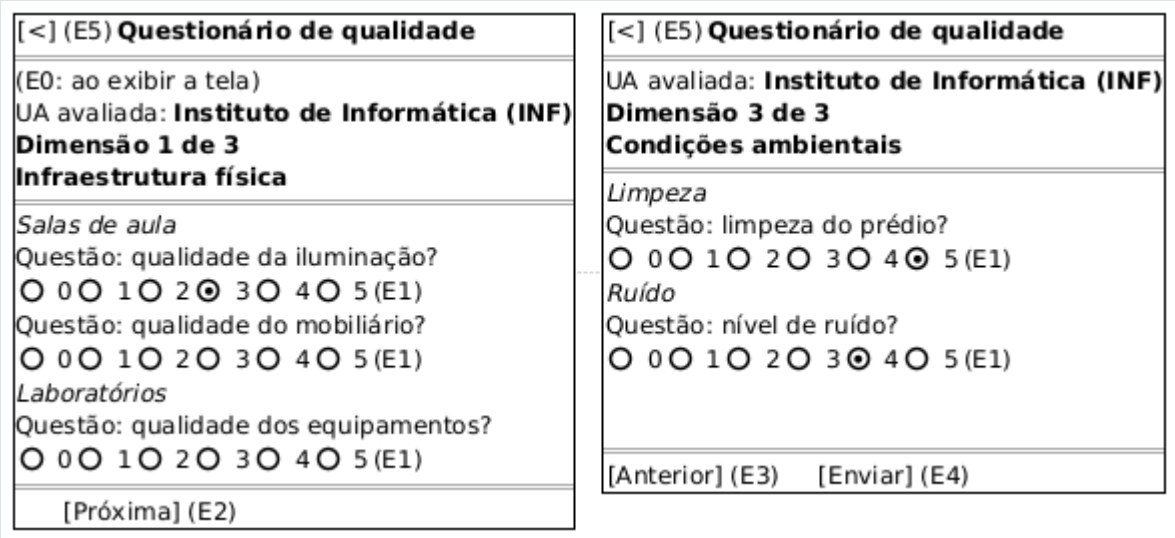


Figura 118 – DIhc-AvalRegistrar-03: Tela do questionário de qualidade (TelaQuestionario)

Descrição

Protótipo da `TelaQuestionario`. **Esta tela não existe no app atual**: é parte da funcionalidade nova de avaliação de UA, modelada a partir do enunciado, sem captura de tela. O desenho em PlantUML Salt mostra duas variantes da mesma tela: à esquerda uma dimensão que não é a última (aqui a primeira, "Dimensão 1 de 3", sem "Anterior" e com "Próxima"), à direita a última dimensão ("Dimensão 3 de 3", com "Anterior" e "Enviar"). Os dados do desenho são ilustrativos.

A tela mostra **uma dimensão de qualidade por vez** (P-AR-4): a barra de título com a seta de voltar, o nome da UA avaliada, o indicador "Dimensão k de n", o nome da dimensão, os elementos educacionais da dimensão e, sob cada elemento, as suas questões. Cada questão tem um seletor de nota com seis opções, de 0 (péssima) a 5 (excelente), e nenhuma vem pré-selecionada (P-AR-5, P-AR-13). Os botões variam com a posição da dimensão:

Tabela 115 – DIhc-AvalRegistrar-03

Botão	Aparece	Evento
"Anterior"	da segunda dimensão em diante (oculto na primeira)	E3
"Próxima"	nas dimensões que não são a última	E2
"Enviar"	só na última dimensão	E4

As dimensões, elementos e questões vêm do Servidor/API (P-AR-3) e são os mesmos para qualquer UA (P-AR-9). Os rótulos `(E0)` a `(E5)` marcam os eventos de interação.

Tabela 116 – Eventos de interação da `TelaQuestionario`

Rótulo	Elemento	Gesto	Operação da tela	Efeito	Atividade e DSeq
E0	Tela (ao ser exibida)	Entrada na tela	`aoExibir()`	Cria o rascunho e o serviço de envio, carrega o questionário e mostra a primeira dimensão	`DAtv-AvalRegistrar-01`, A2; `DSeq-AvalRegistrar-02`
E1	Opção de nota (0 a 5) de uma questão	Toque	`aoDarNota(questao, valor)`	Guarda a nota no rascunho e destaca a opção escolhida; um novo toque na mesma questão troca a nota (P-AR-13); sem chamada ao servidor	`DAtv-AvalRegistrar-02`, A1; `DSeq-AvalRegistrar-03`
E2	Botão "Próxima"	Toque	`aoAvancarDimensao()`	Mostra a dimensão seguinte	`DAtv-AvalRegistrar-02`, A2; `DSeq-AvalRegistrar-04`
E3	Botão "Anterior"	Toque	`aoVoltarDimensao()`	Mostra a dimensão anterior, com as notas já dadas	`DAtv-AvalRegistrar-02`, A2; `DSeq-AvalRegistrar-04`
E4	Botão "Enviar"	Toque	`aoEnviar()`	Valida o preenchimento e, se aprovado, envia a avaliação	`DAtv-AvalRegistrar-03`, A1; `DSeq-AvalRegistrar-05`
E5	Seta de voltar	Toque	`aoVoltar()`	Abandona a avaliação, descarta as notas (P-AR-8) e volta à `TelaEscolherUA`	– (navegação trivial)

O evento E0 ocorre uma só vez por avaliação: ao voltar do questionário, quem é exibida de novo é a `TelaEscolherUA`, e escolher uma UA cria um questionário e um rascunho novos. Não há aviso de confirmação ao sair (P-AR-8).

Validação reprovada. Se, ao tocar em "Enviar" (E4), há questões sem nota (P-AR-5), o app não envia nada: marca as questões pendentes e mostra um aviso do tipo "Faltam N questões sem nota" (P-AR-14, P-AR-15). A tela vai à dimensão da primeira questão pendente (P-AR-28), e as marcas valem para todas as dimensões; o usuário dá as notas que faltam (E1) e navega com "Anterior" e "Próxima" (E3, E2) até as outras dimensões marcadas. A marca de uma questão some quando ela recebe nota. Depois, volta à última dimensão e toca em "Enviar" de novo.

Envio e falha no envio. Com o preenchimento completo, o app mostra o indicador de envio (P-AR-17) e ignora os toques nos botões e na seta de voltar até a resposta, para que não haja envio duplicado (P-AR-27). Se o servidor não registrar a avaliação, a tela volta a ficar ativa, mostra a mensagem de falha (P-AR-15) e **mantém todas as notas** (P-AR-6); o usuário pode tocar em "Enviar" de novo (E4) ou mudar notas antes. Se o servidor registrar, o app abre a `TelaConfirmacao` (`DIhc-AvalRegistrar-04`).

Estados de carga. A carga do questionário segue o ciclo genérico do Comum (`DEst-Comum-01`): indicador de carregamento, mensagem de vazio (questionário sem dimensões) e mensagem de indisponibilidade, com a apresentação do padrão do Comum (P-AR-10). Nesses três casos não há notas para dar, e só a seta de voltar (E5) está disponível. Os estados estão no `DEst-AvalRegistrar-03`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.14 DIhc-AvalRegistrar-04 – Tela de confirmação da avaliação (TelaConfirmacao)

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-03`, `DAtv-AvalRegistrar-03`, `DEst-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-05`, `DCla-AvalRegistrar-01`

A Figura 119 apresenta o diagrama `DIhc-AvalRegistrar-04`.

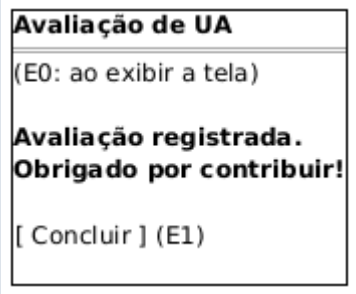


Figura 119 – DIhc-AvalRegistrar-04: Tela de confirmação da avaliação (TelaConfirmacao)

Descrição

Protótipo da `TelaConfirmacao`, mostrada quando o servidor registra a avaliação. **Esta tela não existe no app atual**: é parte da funcionalidade nova de avaliação de UA, modelada a partir do enunciado, sem captura de tela. O desenho em PlantUML Salt mostra a barra de título, a mensagem "Avaliação registrada. Obrigado por contribuir!" (P-AR-15) e o botão "Concluir".

A tela **não tem seta de voltar** (P-AR-19): a avaliação já foi registrada e não pode ser editada nem excluída (contrato-base, seção 8), então não há para onde voltar no questionário, cujas notas já foram enviadas e descartadas. A única saída é "Concluir".

Tabela 117 – Eventos de interação da `TelaConfirmacao`

Rótulo	Elemento	Gesto	Operação da tela	Efeito	Atividade e DSeq
E0	Tela (ao ser exibida)	Entrada na tela, após o envio registrado	`aoExibir()`	Mostra a mensagem de confirmação e o botão "Concluir"	`DAtv-AvalRegistrar-03`, A1; `DSeq-AvalRegistrar-05`
E1	Botão "Concluir"	Toque	`aoConcluir()`	Encerra o registro e volta à `TelaAvaliacao` (`DIhc-AvalRegistrar-01`), descartando as telas intermediárias (P-AR-19)	– (navegação trivial)

A tela não tem conteúdo remoto nem estados de carga; seus estados estão no `DEst-AvalRegistrar-04`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.15 DEst-AvalRegistrar-01 – Estados da TelaAvaliacao

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DIhc-AvalRegistrar-01`, `DEst-AvalRegistrar-02`, `DEst-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-01`

A Figura 120 apresenta o diagrama `DEst-AvalRegistrar-01`.

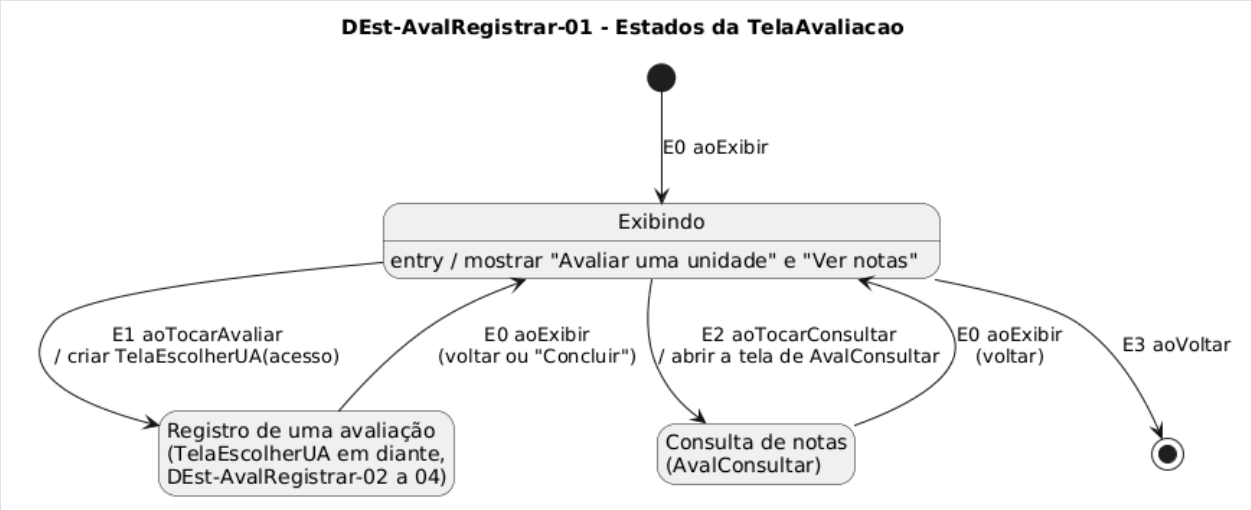


Figura 120 – DEst-AvalRegistrar-01: Estados da TelaAvaliacao

Descrição

Especifica como a `TelaAvaliacao` reage aos eventos de interação do `DIhc-AvalRegistrar-01`. A tela é nova no projeto (não existe no app atual) e não tem conteúdo remoto: por isso não usa os estados de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`) e tem um único estado próprio, **Exibindo**. Os outros dois estados do diagrama representam as telas para onde o usuário vai e de onde volta.

- **E0** `aoExibir`**:** entrada na tela ou retorno a ela (da escolha de UA, da confirmação, da consulta de notas). Leva sempre a Exibindo.
- **E1** `aoTocarAvaliar`**:** cria a `TelaEscolherUA` e passa ao registro de uma avaliação (`DEst-AvalRegistrar-02` em diante; `DSeq-AvalRegistrar-01`).
- **E2** `aoTocarConsultar`**:** abre a tela de `AvalConsultar`, fora do escopo desta pasta (P-AR-1).
- **E3** `aoVoltar`**:** volta ao menu e encerra a tela.

Tabela 118 – Transições da `TelaAvaliacao`

Origem	Evento	Condição	Ação	Destino
(início)	E0 `aoExibir`	–	mostrar os botões "Avaliar uma unidade" e "Ver notas"	Exibindo
Exibindo	E1 `aoTocarAvaliar`	–	criar `TelaEscolherUA(acesso)`	Registro de uma avaliação
Exibindo	E2 `aoTocarConsultar`	–	abrir a tela de `AvalConsultar`	Consulta de notas
Registro de uma avaliação	E0 `aoExibir`	o usuário voltou da escolha de UA ou tocou em "Concluir" (`DEst-AvalRegistrar-04`)	–	Exibindo
Consulta de notas	E0 `aoExibir`	o usuário voltou	–	Exibindo
Exibindo	E3 `aoVoltar`	–	–	(fim)

As premissas citadas estão listadas, com os itens que as citam, em `README.md`: aqui, a P-AR-1.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.16 DEst-AvalRegistrar-02 – Estados da TelaEscolherUA

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DIhc-AvalRegistrar-02`, `DEst-Comum-01`, `DCla-Comum-03`, `DEst-AvalRegistrar-01`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-01`, `DSeq-AvalRegistrar-02`, `DCla-AvalRegistrar-01`

A Figura 121 apresenta o diagrama `DEst-AvalRegistrar-02`.

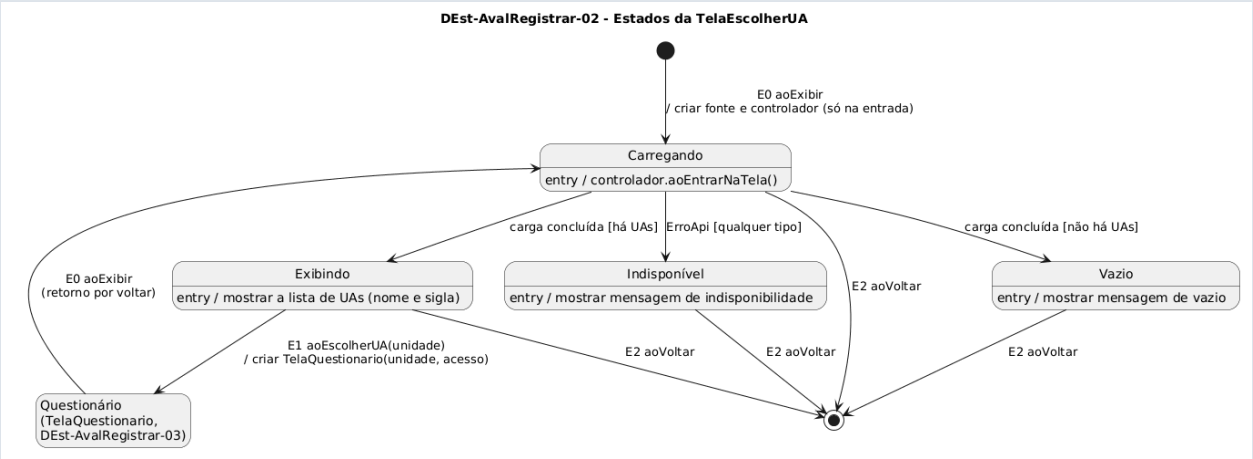


Figura 121 – DEst-AvalRegistrar-02: Estados da TelaEscolherUA

Descrição

Especifica como a `TelaEscolherUA` reage aos eventos do `DIhc-AvalRegistrar-02`. A tela é nova no projeto (não existe no app atual). Os estados Carregando, Exibindo, Vazio e Indisponível são exatamente os do ciclo genérico de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`, implementado por `ControladorTelaRemota`, `DCla-Comum-03`); a apresentação de vazio e de indisponibilidade segue o padrão do Comum (P-AR-10). Esta tela acrescenta só:

- **E0** **`aoExibir`:** é o `aoEntrarNaTela` do Comum. Na primeira entrada, a tela cria a `FonteUnidades`, o controlador e registra-se como observador; ao retornar do questionário, só chama `aoEntrarNaTela()`. Nos dois casos leva a Carregando, pois o app não guarda cache (`DSeq-AvalRegistrar-01`).
- **E1** **`aoEscolherUA(unidade)`:** só possível em Exibindo, onde a lista está na tela. Cria a `TelaQuestionario` e passa ao `DEst-AvalRegistrar-03` (`DSeq-AvalRegistrar-02`).
- **E2** **`aoVoltar`:** possível em todos os estados; encerra a tela e volta à `TelaAvaliacao` (`DEst-AvalRegistrar-01`).

Não se usa `recarregar()`, pois a tela não tem filtro. Como a versão atual não tem "tentar de novo", de Indisponível e de Vazio o usuário só sai por E2.

Tabela 119 – Transições da `TelaEscolherUA`

Origem	Evento	Condição	Ação	Destino
(início)	E0 `aoExibir`	primeira entrada	criar `FonteUnidades(acesso)`, controlador e observador; `controlador.aoEntrarNaTela()`	Carregando
Carregando	carga concluída	há UAs	–	Exibindo
Carregando	carga concluída	não há UAs	–	Vazio
Carregando	`ErroApi`	qualquer tipo	–	Indisponível
Exibindo	E1 `aoEscolherUA(unidade)`	–	criar `TelaQuestionario(unidade, acesso)`	Questionário (`DEst-AvalRegistrar-03`)
Questionário	E0 `aoExibir`	o usuário voltou do questionário	`controlador.aoEntrarNaTela()`	Carregando
Carregando, Exibindo, Vazio ou Indisponível	E2 `aoVoltar`	–	–	(fim)

A premissa citada (P-AR-10) está listada em `README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.17 DEst-AvalRegistrar-03 – Estados da TelaQuestionario

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DIhc-AvalRegistrar-03`, `DEst-Comum-01`, `DCla-Comum-03`, `DEst-AvalRegistrar-02`, `DEst-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-02`, `DSeq-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-05`, `DCla-AvalRegistrar-01`

A Figura 122 apresenta o diagrama `DEst-AvalRegistrar-03`.

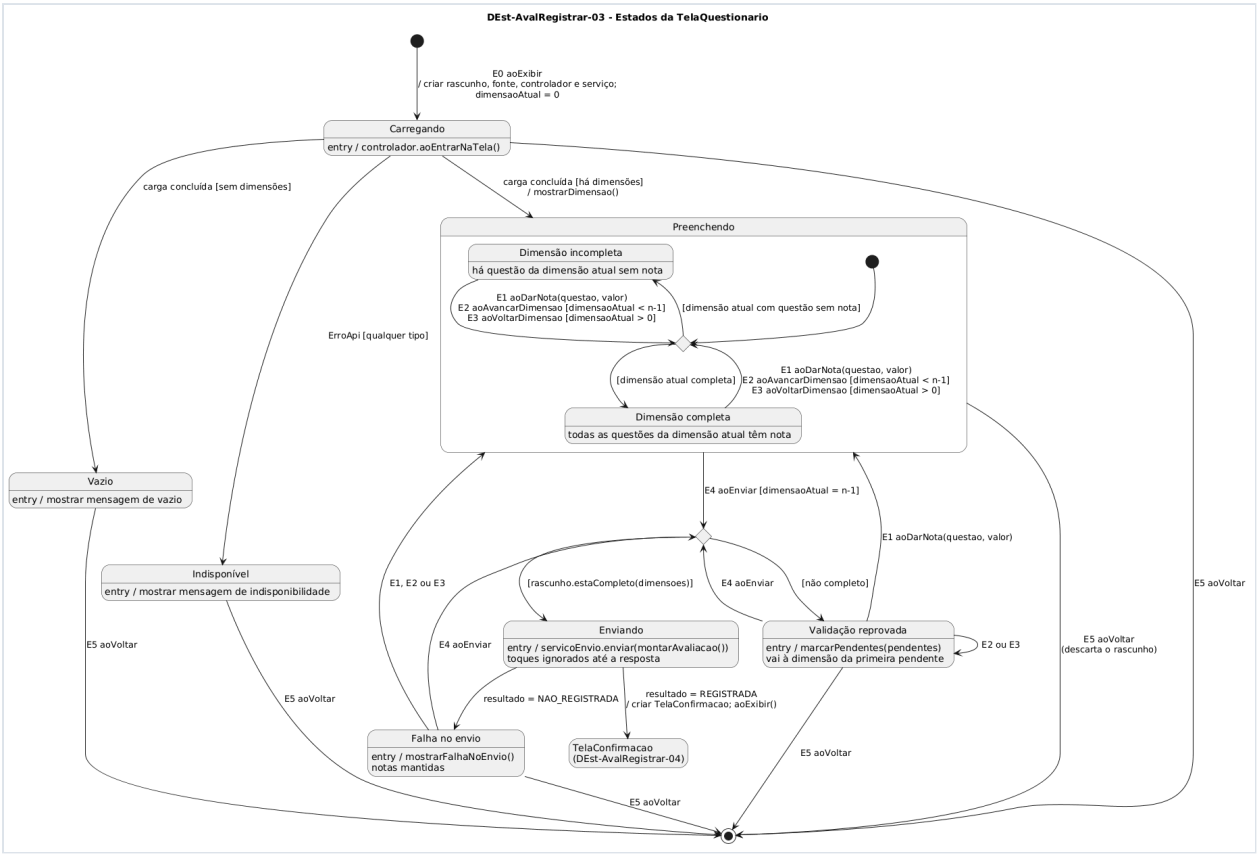


Figura 122 – DEst-AvalRegistrar-03: Estados da TelaQuestionario

Descrição

Especifica como a `TelaQuestionario` reage aos eventos do `DIhc-AvalRegistrar-03`. A tela é nova no projeto (não existe no app atual). A **carga do questionário** segue o ciclo genérico de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`, `DCla-Comum-03`): Carregando, e daí Preenchendo (que faz o papel de "Exibindo" do Comum), Vazio ou Indisponível. A apresentação de vazio e de indisponibilidade segue o padrão do Comum (P-AR-10). Não se usa `recarregar()`. O que a tela acrescenta é o preenchimento e o envio, que não passam pelo controlador do Comum: o envio é um POST tratado por `ServicoEnvioAvaliacao`, que devolve `REGISTRADA` ou `NAO_REGISTRADA`.

Estados.

- **Carregando:** entrada pelo E0 `aoExibir`, que cria o rascunho, a fonte, o controlador e o serviço de envio, define `dimensaoAtual = 0` e chama `controlador.aoEntrarNaTela()`. O questionário é o mesmo para qualquer UA (P-AR-3, P-AR-9).
- **Preenchendo:** a primeira dimensão está na tela. Tem dois subestados, só para destacar se a dimensão atual está completa (todas as questões com nota) ou incompleta; E1, E2 e E3 são internos e reavaliam o subestado: E1 `aoDarNota` guarda a nota (e a troca, se já havia, P-AR-13), E2 `aoAvancarDimensao` e E3 `aoVoltarDimensao` mudam `dimensaoAtual` e mostram a outra dimensão. A navegação não exige dimensão completa (P-AR-13). Notas inteiras de 0 a 5 (P-AR-5).
- **Validação reprovada:** o E4 `aoEnviar` achou questões sem nota (UC09.4); nada foi enviado, as pendentes foram marcadas em todas as dimensões, a tela foi levada à dimensão da primeira pendente e o aviso foi mostrado (P-AR-14, P-AR-28). Em E2 e E3 o usuário continua na mesma situação, para procurar as outras questões marcadas; ao dar uma nota (E1), volta a Preenchendo.
- **Enviando:** a avaliação está completa e foi entregue ao serviço de envio; a tela mostra o indicador de envio (P-AR-17) e ignora os toques, inclusive na seta de voltar, até a resposta (P-AR-27).

- **Falha no envio:** o resultado foi `NAO_REGISTRADA`; a tela mostra a falha e **mantém as notas** (P-AR-6). "Enviar" (E4) tenta de novo; qualquer E1, E2 ou E3 volta a Preenchendo.
- **Vazio e Indisponível:** do Comum. Só a seta de voltar (E5) está disponível.
- **Fim:** pelo resultado `REGISTRADA`, a tela cria a `TelaConfirmacao` e chama `aoExibir()` nela (`DEst-AvalRegistrar-04`); ou pelo E5 `aoVoltar`, que descarta o rascunho (P-AR-8) e volta à `TelaEscolherUA`.

Tabela 120 – Transições da `TelaQuestionario`

Origem	Evento	Condição	Ação	Destino
(início)	E0 `aoExibir`	–	criar rascunho, fonte, controlador e serviço; `dimensaoAtual = 0`; `aoEntrarNaTela()`	Carregando
Carregando	carga concluída	há dimensões	`mostrarDimensao()`	Preenchendo
Carregando	carga concluída	não há dimensões	–	Vazio
Carregando	`ErroApi`	qualquer tipo	–	Indisponível
Preenchendo	E1 `aoDarNota(questao, valor)`	–	`rascunho.definirNota(questao, valor)`; atualizar a tela	Preenchendo
Preenchendo	E2 `aoAvancarDimensao`	`dimensaoAtual < n-1`	`dimensaoAtual` + 1; `mostrarDimensao()`	Preenchendo
Preenchendo	E3 `aoVoltarDimensao`	`dimensaoAtual > 0`	`dimensaoAtual` − 1; `mostrarDimensao()`	Preenchendo
Preenchendo, Validação reprovada ou Falha no envio	E4 `aoEnviar`	`rascunho.estaCompleto(dimensoes)` e (em Preenchendo) última dimensão	`servicoEnvio.enviar(rascunho.montarAvaliacao())`	Enviando
Preenchendo, Validação reprovada ou Falha no envio	E4 `aoEnviar`	não está completo	`marcarPendentes(rascunho.questoesPendentes(dimensoes))`: marca as pendentes e vai à dimensão da primeira	Validação reprovada
Validação reprovada	E1 `aoDarNota(questao, valor)`	–	`rascunho.definirNota(questao, valor)`; a marca da questão sai	Preenchendo
Validação reprovada	E2 `aoAvancarDimensao` ou E3 `aoVoltarDimensao`	como em Preenchendo	muda a dimensão; as marcas continuam	Validação reprovada
Falha no envio	E1, E2 ou E3	como em Preenchendo	executa a ação do evento	Preenchendo
Enviando	resultado do envio	`REGISTRADA`	criar `TelaConfirmacao`; `aoExibir()`	(fim: `TelaConfirmacao`)
Enviando	resultado do envio	`NAO_REGISTRADA`	`mostrarFalhaNoEnvio()`	Falha no envio

Origem	Evento	Condição	Ação	Destino
Carregando, Preenchendo, Validação reprovada, Falha no envio, Vazio ou Indisponível	E5 `aoVoltar`	–	descartar o rascunho	(fim: `TelaEscolherUA`)

O E4 só é oferecido na última dimensão; em Validação reprovada e em Falha no envio o usuário pode estar em qualquer dimensão e o botão aparece quando ele chega à última. Em Enviando, nenhum evento de interação é aceito. As premissas citadas estão listadas, com os itens que as citam, em `README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.18 DEst-AvalRegistrar-04 – Estados da TelaConfirmacao

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DIhc-AvalRegistrar-04`, `DEst-AvalRegistrar-01`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-05`, `DCla-AvalRegistrar-01`

A Figura 123 apresenta o diagrama `DEst-AvalRegistrar-04`.

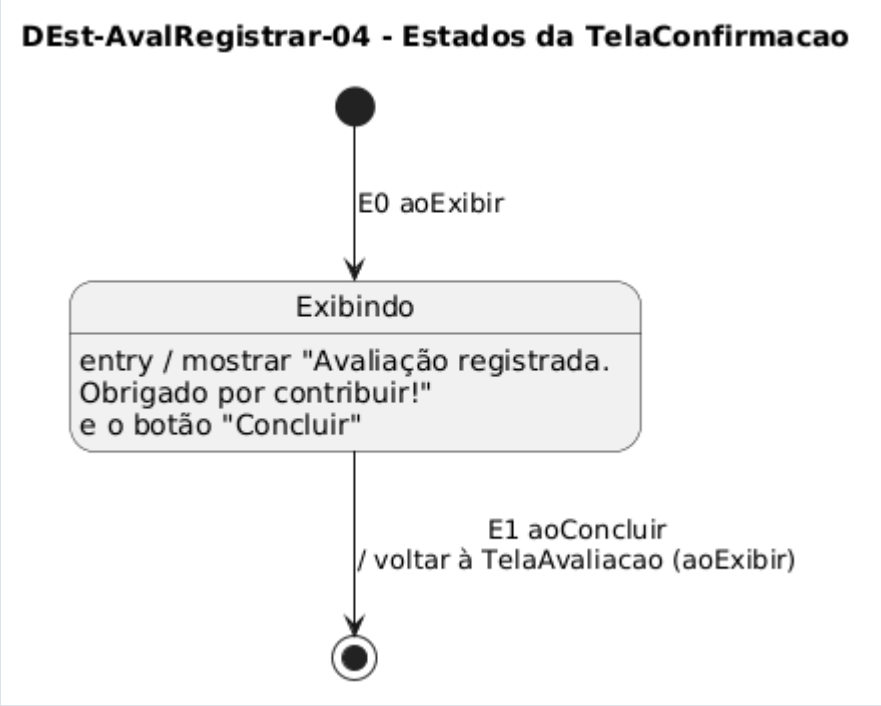


Figura 123 – DEst-AvalRegistrar-04: Estados da TelaConfirmacao

Descrição

Especifica como a `TelaConfirmacao` reage aos eventos do `DIhc-AvalRegistrar-04`. A tela é nova no projeto (não existe no app atual) e não tem conteúdo remoto: não usa os estados de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`) e tem um único estado, **Exibindo**.

- **E0** **`aoExibir`:** a tela é criada pela `TelaQuestionario` quando o envio resulta em `REGISTRADA` (`DEst-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-05`) e mostra a mensagem de confirmação e o botão "Concluir" (P-AR-15).
- **E1** **`aoConcluir`:** encerra o registro e volta à `TelaAvaliacao`, que reage com o seu E0 (`DEst-AvalRegistrar-01`). A tela não tem seta de voltar, portanto E1 é a única saída (P-AR-19).

Tabela 121 – Transições da `TelaConfirmacao`

Origem	Evento	Condição	Ação	Destino
(início)	E0 `aoExibir`	–	mostrar "Avaliação registrada. Obrigado por contribuir!" e o botão "Concluir"	Exibindo
Exibindo	E1 `aoConcluir`	–	voltar à `TelaAvaliacao` (`aoExibir`), descartando as telas intermediárias	(fim)

As premissas citadas estão listadas, com os itens que as citam, em `README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.19 Contrato-AvalRegistrar-01 – Contratos das operações do pacote AvalRegistrar

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-02`, `DCla-AvalRegistrar-03`, `DCla-AvalRegistrar-04`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DEst-AvalRegistrar-02`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-01`, `DSeq-AvalRegistrar-02`, `DSeq-AvalRegistrar-03`, `DSeq-AvalRegistrar-04`, `DSeq-AvalRegistrar-05`, `ECA-AvalRegistrar-01`, `Contrato-Comum-02`, `Contrato-Comum-03`

Descrição

Contrato de cada operação das classes de `DCla-AvalRegistrar-01` a `DCla-AvalRegistrar-04`: o que deve ser verdadeiro antes de chamar (pré-condição), o que passa a ser verdadeiro depois (pós-condição) e os erros possíveis. Invariantes são condições que valem para todo objeto da classe, o tempo todo. As operações privadas estão incluídas por definirem o formato da conversa com a API e o que a tela mostra. Os tipos de erro são os de `ErroApi` (`DCla-Comum-02`). As operações do Comum têm contrato em `Contrato-Comum-02` (`IAcessoApi`) e `Contrato-Comum-03` (`ControladorTelaRemota`), que aqui só são usadas.

Nas telas com conteúdo remoto, o estado "EXIBINDO" é o do controlador do Comum (`controlador.obterEstado()`), e "Enviando" é o estado da `TelaQuestionario` durante o envio (`DEst-AvalRegistrar-03`). As premissas `P-AR-n` citadas estão listadas em `AvalRegistrar/README.md`.

Classe TelaAvaliacao

Invariante: `acesso` (o `IAcessoApi` recebido no construtor) nunca é nulo.

Tabela 122 – Contratos de TelaAvaliacao

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaAvaliacao(acesso)`	`acesso` não é nulo	Tela criada, guardando `acesso`; nenhuma chamada à API e nenhuma outra tela criada	–
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida: entrada pelo cartão "Avaliação de UA" (P-AR-1) ou retorno da `TelaEscolherUA` (voltar) ou da `TelaConfirmacao` (concluir)	Os botões "Avaliar uma unidade" e "Ver notas" estão visíveis; nenhuma chamada à API (a tela não tem conteúdo remoto); a entrada e o retorno têm o mesmo efeito	–
`aoTocarAvaliar()`	A tela está exibida	`TelaEscolherUA(acesso)` foi criada e o seu `aoExibir()` foi chamado uma vez; esta tela permanece na pilha	–
`aoTocarConsultar()`	A tela está exibida	A tela de `AvalConsultar` foi aberta (P-AR-1); o contrato dela é de `AvalConsultar`; nenhuma chamada à API é feita por esta tela	–
`aoVoltar()`	–	A tela é encerrada; o app exibe a tela inicial; não há nada a descartar	–

Classe TelaEscolherUA

Invariantes: `acesso` nunca é nulo; depois do primeiro `aoExibir()`, `controlador` nunca é nulo e a tela está registrada nele uma única vez como observador; a lista mostrada é a do último estado EXIBINDO recebido.

Tabela 123 – Contratos de TelaEscolherUA

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaEscolherUA(acesso)`	`acesso` não é nulo	Tela criada, guardando `acesso`; `controlador` ainda não existe; nenhuma chamada à API	–
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida. *Entrada:* `controlador` ainda não existe. *Retorno* (ao voltar da `TelaQuestionario`): `controlador` existe	*Entrada:* foram criados `FonteUnidades(acesso)` e `ControladorTelaRemota<UnidadeAcademica>(fonte)`, atribuído a `controlador`; `controlador.registrarObservador(this)` e `controlador.aoEntrarNaTela()` foram chamados. *Retorno:* só `controlador.aoEntrarNaTela()` foi chamado; fonte e controlador não são recriados nem a tela é registrada de novo. Nos dois casos, `aoEntrarNaTela()` foi chamado uma vez e o estado passa por CARREGANDO (`ECA-CM-01`)	–
`aoEscolherUA(unidade)`	O estado é EXIBINDO e `unidade` é um dos itens de `controlador.obterDados()`	`TelaQuestionario(unidade, acesso)` foi criada e o seu `aoExibir()` foi chamado uma vez; esta tela permanece na pilha; nenhuma chamada direta à API	–
`aoVoltar()`	–	A tela é encerrada e a lista em memória é descartada; o app exibe a `TelaAvaliacao` (`aoExibir()` dela)	–
`aoMudarEstado(estado)`	O controlador acabou de mudar de estado	CARREGANDO: indicador de carregamento; EXIBINDO: lista com nome e sigla de cada UA de `controlador.obterDados()`, na ordem recebida (P-AR-25); VAZIO: mensagem de vazio; INDISPONIVEL: mensagem de indisponibilidade (P-AR-10); nenhuma chamada à API	–

Classe TelaQuestionario

Invariantes: `unidade` e `acesso` nunca são nulos; depois de `aoExibir()`, `rascunho`, `controlador` e `servicoEnvio` nunca são nulos e `rascunho` é da mesma `unidade`; `dimensaoAtual` vale 0 antes do carregamento e, no estado EXIBINDO, está entre 0 e $n - 1$, sendo n o número de dimensões de `controlador.obterDados()`; o rascunho só é alterado por `aoDarNota`; há no máximo um envio em curso; **a tela nunca é encerrada nem recebe outro evento com o envio em curso**: durante o estado Enviando os toques são ignorados (P-AR-27); nada do avaliador é guardado (P-AR-7).

Tabela 124 – Contratos de TelaQuestionario

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaQuestionario(unidade, acesso)`	`unidade` e `acesso` não são nulos	Tela criada, guardando `unidade` e `acesso`; `dimensaoAtual` é 0; `rascunho`, `controlador` e `servicoEnvio` ainda não existem; nenhuma chamada à API	–
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida pela primeira vez: `rascunho` ainda não existe. **Não há retorno a esta tela**: voltar a descarta (P-AR-8) e concluir encerra o fluxo	Foram criados `RascunhoAvaliacao(unidade)`, sem notas, `FonteQuestionario(acesso)`, `ControladorTelaRemota<DimensaoQualidade>(fonte)` (em `controlador`) e `ServicoEnvioAvaliacao(acesso)`; `controlador.registrarObservador(this)` foi chamado; `dimensaoAtual` é 0; `controlador.aoEntrarNaTela()` foi chamado uma vez (`ECA-CM-01`)	–
`aoDarNota(questao, valor)`	O estado é EXIBINDO e não é Enviando; `questao` pertence à dimensão exibida; `valor` é inteiro de 0 a 5 (P-AR-5; a tela só oferece essas seis opções)	`rascunho.obterNota(questao)` é `valor`, substituindo a nota anterior da questão, se havia; o destaque de pendência da questão foi removido e `mostrarDimensao()` atualizou a marca de dimensão completa ou incompleta; se a tela estava em Validação reprovada, volta a Preenchendo; nenhuma chamada à API	–
`aoAvancarDimensao()`	O estado é EXIBINDO e não é Enviando; `dimensaoAtual` < $n - 1$ (o botão "Próxima" não existe na última dimensão); não se exige dimensão completa (P-AR-4)	`dimensaoAtual` aumentou em 1 e `mostrarDimensao()` foi chamada; o rascunho não mudou; nenhuma chamada à API	–
`aoVoltarDimensao()`	O estado é EXIBINDO e não é Enviando; `dimensaoAtual` > 0 (o botão "Anterior" não existe na primeira dimensão)	`dimensaoAtual` diminuiu em 1 e `mostrarDimensao()` foi chamada; o rascunho não mudou; nenhuma chamada à API	–

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`aoEnviar()`	O estado é EXIBINDO e não é Enviando; `dimensaoAtual` é *n* − 1 (o botão "Enviar" só existe na última dimensão)	Seja `dimensoes = controlador.obterDados()`. *Se `rascunho.estaCompleto(dimensoes)` é falso:* `marcarPendentes(rascunho.questoesPendentes(dimensoes))` foi chamada, nada foi enviado e a tela está em Validação reprovada (`UC09.4`). *Se é verdadeiro:* a tela esteve em Enviando e `servicoEnvio.enviar(rascunho.montarAvaliacao())` foi chamada uma vez; com `REGISTRADA`, `TelaConfirmacao` foi criada, o seu `aoExibir()` foi chamado, o rascunho foi descartado e esta tela foi encerrada; com `NAO_REGISTRADA`, `mostrarFalhaNoEnvio()` foi chamada e o rascunho e `dimensaoAtual` ficaram como estavam, para novo envio (P-AR-6)	– (`enviar` não lança exceção; nenhum erro chega à tela)
`aoVoltar()`	Não é Enviando; durante o envio o toque é ignorado (P-AR-27)	O rascunho e o controlador foram descartados, nada foi enviado (P-AR-8); a tela é encerrada e a `TelaEscolherUA` é exibida de novo (`aoExibir()` de retorno dela, que recarrega a lista)	–
`aoMudarEstado(estado)`	O controlador acabou de mudar de estado (o controlador só muda de estado na carga do questionário, nunca durante o envio)	CARREGANDO: indicador de carregamento; EXIBINDO: `mostrarDimensao()` foi chamada, com `dimensaoAtual` em 0 na primeira carga; VAZIO: mensagem de vazio, sem botões de nota nem de envio; INDISPONIVEL: mensagem de indisponibilidade (P-AR-10); nenhuma chamada à API	–
`mostrarDimensao()` (privada)	O estado é EXIBINDO; `dimensaoAtual` está entre 0 e *n* − 1	A tela mostra o nome da UA (`unidade`), "Dimensão *k* de *n*" com *k* = `dimensaoAtual` + 1, o nome da dimensão, os elementos e, em cada um, as questões, cada uma com o seletor de nota de 0 a 5 mostrando `rascunho.obterNota(questao)`; "Anterior" só se `dimensaoAtual` > 0, "Próxima" só se `dimensaoAtual` < *n* − 1, "Enviar" só se `dimensaoAtual` = *n* − 1; destaca a dimensão como completa ou incompleta e mantém o destaque das questões pendentes sem nota; o estado não muda	–
`marcarPendentes(pendentes)` (privada)	`pendentes` não é vazia e só tem questões do questionário carregado	Cada questão de `pendentes` está destacada como pendente, em todas as dimensões; `dimensaoAtual` é o índice da dimensão da primeira questão pendente, na ordem do questionário (P-AR-28); `mostrarDimensao()` foi chamada; o rascunho não mudou	–
`mostrarFalhaNoEnvio()` (privada)	O envio terminou com `NAO_REGISTRADA`	A tela avisa que a avaliação não foi registrada e pode ser enviada de novo; as notas continuam na tela, "Enviar" está disponível e a tela está em Falha no envio (P-AR-6)	–

Classe TelaConfirmacao

Invariante: só é criada depois de uma avaliação registrada; não guarda nenhum dado da avaliação.

Tabela 125 – Contratos de TelaConfirmacao

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaConfirmacao()`	O envio terminou com `REGISTRADA`	Tela criada; nenhuma chamada à API	–
`aoExibir()`	A tela está sendo exibida	A tela mostra "Avaliação registrada. Obrigado por contribuir!" e o botão "Concluir"; nenhuma chamada à API	–
`aoConcluir()`	A tela está exibida	A tela é encerrada e a `TelaAvaliacao` é exibida (`aoExibir()` dela); as telas da lista de UAs e do questionário já não estão na pilha; nada é enviado	–

Classe RascunhoAvaliacao

Invariantes: `unidade` nunca é nula; todo valor de `notas` é inteiro de 0 a 5; há no máximo uma nota por questão (a chave `idQuestao` é única no mapa); o rascunho só existe em memória e deixa de existir quando a `TelaQuestionario` é encerrada (P-AR-8); não guarda nenhum dado do avaliador (P-AR-7).

Tabela 126 – Contratos de RascunhoAvaliacao

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`RascunhoAvaliacao(unidade)`	`unidade` não é nula	Rascunho criado para `unidade`, com `notas` vazio	–
`definirNota(questao, valor)`	`questao` não é nula; `valor` é inteiro de 0 a 5 (P-AR-5)	`notas` tem exatamente uma entrada para `questao.id`, com `valor`, substituindo a anterior, se havia; as demais notas não mudaram	–
`obterNota(questao)`	`questao` não é nula	Devolve o valor guardado para `questao.id`, ou nulo se a nota não foi informada; o estado não muda	–
`questoesPendentes(dimensoes)`	`dimensoes` é o questionário carregado (não nula)	Devolve, na ordem do questionário (dimensão, elemento, questão), as questões de `dimensoes` sem nota; a lista é vazia se todas têm nota; o estado não muda	–
`estaCompleto(dimensoes)`	`dimensoes` é o questionário carregado e não é vazia	Devolve verdadeiro se, e somente se, `questoesPendentes(dimensoes)` é vazia, isto é, se toda questão tem nota; o estado não muda	–
`montarAvaliacao()`	O rascunho foi verificado como completo para o questionário carregado (`estaCompleto` é verdadeiro), logo `notas` não é vazio	Devolve uma `Avaliacao` com `unidade` igual à do rascunho e uma `NotaQuestao` por entrada de `notas`, em ordem crescente de `idQuestao`; cada `Questao` das notas é identificada só pelo `id` (P-AR-24); não há nenhum dado do avaliador (P-AR-7); o rascunho não muda	–

Classe FonteUnidades

Invariante: `acesso` nunca é nulo.

Tabela 127 – Contratos de FonteUnidades

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`FonteUnidades(acesso)`	`acesso` não é nulo	Fonte pronta; nenhuma chamada à API foi feita	–
`carregar()`	–	A API foi chamada uma vez, com `acesso.obter("/unidades-academicas", {})` (P-AR-11); devolve as unidades acadêmicas na ordem recebida (P-AR-25), possivelmente vazia; nada é guardado em cache	`ErroApi` de qualquer tipo (`SEM_CONEXAO`, `TEMPO_ESGOTADO`, `ERRO_SERVIDOR`, `RESPOSTA_INVALIDA`), repassado sem tratamento
`converter(corpo)` (privada)	`corpo` é o texto da resposta da API	Devolve uma `UnidadeAcademica` por item do JSON, com `id`, `nome` e `sigla` (P-AR-23), na ordem recebida	`ErroApi` `RESPOSTA_INVALIDA` se o texto não é JSON legível, se algum item não tem `id`, `nome` ou `sigla`, ou se há `id` repetido

Invariantes de `UnidadeAcademica` no app (a entidade é de Maicon, `DD-Locais-01`; aqui só se exige o que `AvalRegistrar` usa): `id` é único na lista; `nome` e `sigla` não são vazios.

Classe FonteQuestionario

Invariante: `acesso` (o `IAcessoApi` recebido no construtor) nunca é nulo.

Tabela 128 – Contratos de FonteQuestionario

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`FonteQuestionario(acesso)`	`acesso` não é nulo	Fonte pronta; nenhuma chamada à API foi feita	–
`carregar()`	–	A API foi chamada uma vez, com `acesso.obter("/avaliacao/questionario", {})` (P-AR-11), sem informar a UA, pois o questionário é o mesmo para toda UA (P-AR-9); devolve as dimensões em ordem crescente de `ordem`, cada uma com seus elementos e questões também em ordem crescente (P-AR-25), possivelmente vazia; nada é guardado em cache (P-AR-3)	`ErroApi` de qualquer tipo, repassado sem tratamento
`converter(corpo)` (privada)	`corpo` é o texto da resposta da API	Devolve uma `DimensaoQualidade` por item do JSON, com `id`, `nome`, `ordem` e os `elementos` e `questoes` aninhados (P-AR-23), ordenados por `ordem` (P-AR-25)	`ErroApi` `RESPOSTA_INVALIDA` se o texto não é JSON legível, se falta algum campo, se uma dimensão não tem elemento ou um elemento não tem questão, ou se há `id` repetido entre dimensões, entre elementos ou entre questões (P-AR-29)

Invariantes das entidades: `DimensaoQualidade`, `ElementoEducacional` e `Questao` têm `id` único entre as do mesmo tipo e `ordem` inteira (P-AR-20), e `nome` ou `texto` não vazio; toda dimensão tem ao menos um elemento e todo elemento ao menos uma questão (`DD-AvalRegistrar-01`); as entidades não têm operações e não mudam depois de criadas.

Classe ServicoEnvioAvaliacao

Invariantes: `acesso` nunca é nulo; o serviço não guarda estado entre envios (sem cache e sem nova tentativa automática); `enviar` **nunca lança exceção** e sempre devolve um `ResultadoEnvio`.

Tabela 129 – Contratos de ServicoEnvioAvaliacao

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`ServicoEnvioAvaliacao(acesso)`	`acesso` não é nulo	Serviço pronto; nenhuma chamada à API foi feita	–
`enviar(avaliacao)`	`avaliacao` não é nula e cumpre as invariantes de `Avaliacao` (unidade, ao menos uma nota, valores de 0 a 5, sem questão repetida)	`acesso.enviar("/avaliacoes", serializar(avaliacao))` foi chamada uma vez (P-AR-11). Devolve `REGISTRADA` se a resposta é `bemSucedida()`; devolve `NAO_REGISTRADA` se houve `ErroApi` de qualquer tipo ou se a resposta não é bem-sucedida. A `avaliacao` não mudou, nada foi guardado e não há nova tentativa. Quem tenta de novo cria, se a primeira chegou ao servidor, outra avaliação (P-AR-26)	– (o `ErroApi` é capturado aqui e vira `NAO_REGISTRADA`; não chega à tela)
`serializar(avaliacao)` (privada)	Como em `enviar`	Devolve um JSON não vazio com `idUnidade` (o `id` da unidade) e a lista `notas` de objetos `{idQuestao, valor}`, na ordem de `avaliacao.notas` (P-AR-23); **não contém nenhum dado do avaliador** (P-AR-7), nem identificador ou data e hora da avaliação, que o servidor atribui (P-AR-22); a `avaliacao` não muda	–

Entidades Avaliacao e NotaQuestao

Invariantes de `Avaliacao`: `unidade` nunca é nula; há ao menos uma `NotaQuestao` e, no envio completo, exatamente uma por questão do questionário carregado (P-AR-5); **nunca há duas notas para a mesma questão**; não existe nenhum atributo ou dado do avaliador (P-AR-7); depois de criada, não é alterada e, depois de registrada no servidor, não pode ser editada nem excluída (contrato-base, seção 8); `id` e data e hora do registro existem só no servidor (P-AR-22).

Invariantes de `NotaQuestao`: `questao` nunca é nula; `valor` é inteiro **entre 0 e 5**, inclusive (P-AR-5).

Invariante de `ResultadoEnvio`: só tem os valores `REGISTRADA` e `NAO_REGISTRADA`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.12.20 ECA-AvalRegistrar-01 – Regras E-C-A de Avaliação de UA (registrar)

Autor(a)	José Eduardo Gontijo de Carvalho
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalRegistrar-04`, `DEst-AvalRegistrar-02`, `DEst-AvalRegistrar-03`, `DEst-Comum-01`, `ECA-Comum-01`, `Contrato-AvalRegistrar-01`

Descrição

Regras ativas são reações automáticas do sistema: quando acontece um **evento**, se uma **condição** é verdadeira, executa-se uma **ação**. As regras de `AvalRegistrar` são sobre as telas `TelaEscolherUA`, `TelaQuestionario` e `TelaConfirmacao` e correspondem às transições do `DEst-AvalRegistrar-02` e do `DEst-AvalRegistrar-03`. Explicam por que a lista e o questionário são sempre carregados de novo, por que nada é enviado com pendências e por que as notas não se perdem quando o envio falha.

Tabela 130 – Regras E-C-A de Avaliação de UA (registrar)

Código	Evento	Condição	Ação	Classe
ECA-AR-01	A `TelaEscolherUA` é exibida (entrada pela `TelaAvaliacao` ou retorno do questionário). Especializa `ECA-CM-01`	Sempre (o app não guarda cache)	Carrega a lista de UAs de novo e volta ao estado Carregando; na entrada, cria antes a fonte e o controlador	`TelaEscolherUA`
ECA-AR-02	A `TelaQuestionario` é exibida (só há entrada: voltar descarta, P-AR-8). Especializa `ECA-CM-01`	Sempre	Cria o rascunho vazio, vai à primeira dimensão e carrega o questionário (o mesmo para toda UA)	`TelaQuestionario`
ECA-AR-03	O usuário dá uma nota a uma questão	O estado é EXIBINDO e não há envio em curso (P-AR-27)	Atualiza o rascunho (a nota nova substitui a anterior), retira o destaque de pendência da questão e atualiza a marca de dimensão completa ou incompleta; se estava em Validação reprovada, volta a Preenchendo; não chama o servidor	`TelaQuestionario` e `RascunhoAvaliacao`
ECA-AR-04	O usuário toca em "Próxima" ou "Anterior"	O estado é EXIBINDO, não há envio em curso e há dimensão seguinte ou anterior; não se exige dimensão completa (P-AR-4)	Muda a dimensão exibida a partir dos dados em memória; não chama o servidor	`TelaQuestionario`
ECA-AR-05	O usuário toca em "Enviar"	Há questão sem nota (o rascunho não está completo)	Marca as questões pendentes em todas as dimensões, vai à dimensão da primeira pendente (P-AR-28) e **não envia**; vai a Validação reprovada	`TelaQuestionario` e `RascunhoAvaliacao`
ECA-AR-06	O usuário toca em "Enviar"	Toda questão tem nota (o rascunho está completo)	Monta a avaliação, só com a UA e as notas, e a envia ao servidor uma única vez (P-AR-6); vai a Enviando, e a tela ignora novos toques até o resultado (P-AR-27)	`TelaQuestionario` e `ServicoEnvioAvaliacao`
ECA-AR-07	O envio termina	O resultado é `REGISTRADA`	Descarta o rascunho, encerra o questionário e abre a `TelaConfirmacao`	`TelaQuestionario`
ECA-AR-08	O envio termina	O resultado é `NAO_REGISTRADA` (qualquer falha de comunicação ou resposta não bem-sucedida)	Avisa que a avaliação não foi registrada, **mantém as notas** e a dimensão atual e deixa "Enviar" disponível para nova tentativa (P-AR-6); vai a Falha no envio	`TelaQuestionario`

Código	Evento	Condição	Ação	Classe
ECA-AR-09	O usuário toca na seta de voltar do questionário	Não há envio em curso (se há, o toque é ignorado, P-AR-27)	Descarta o rascunho (nada é enviado, P-AR-8), encerra o questionário e volta à `TelaEscolherUA`, que carrega a lista de novo (`ECA-AR-01`)	`TelaQuestionario`
ECA-AR-10	O usuário toca em "Concluir"	Sempre	Encerra a `TelaConfirmacao` e volta à `TelaAvaliacao`, a tela de entrada	`TelaConfirmacao`

As regras ECA-AR-01 e ECA-AR-02 apenas especializam `ECA-CM-01` (`ECA-Comum-01`) para as duas telas com conteúdo remoto; as falhas na carga da lista e do questionário seguem `ECA-CM-02` e `ECA-CM-03` e o ciclo do `DEst-Comum-01`. As regras ECA-AR-05 a ECA-AR-08 são próprias de `AvalRegistrar`, pois o envio é um POST e não passa pelo controlador do Comum (`DCla-AvalRegistrar-04`).

As premissas `P-AR-n` citadas estão listadas em `AvalRegistrar/README.md`.

Referências

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

2.13 Avaliação – Consultar notas

2.13.1 DCdu-AvalConsultar-01 – Casos de uso de Avaliação de UA (consultar notas)

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-Geral-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DD-Locais-01`, `DEst-Comum-01`, `DAtv-AvalConsultar-01`, `DAtv-AvalConsultar-02`, `DAtv-AvalConsultar-03`, `DIhc-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DIhc-AvalConsultar-03`

A Figura 124 apresenta o diagrama `DCdu-AvalConsultar-01`.

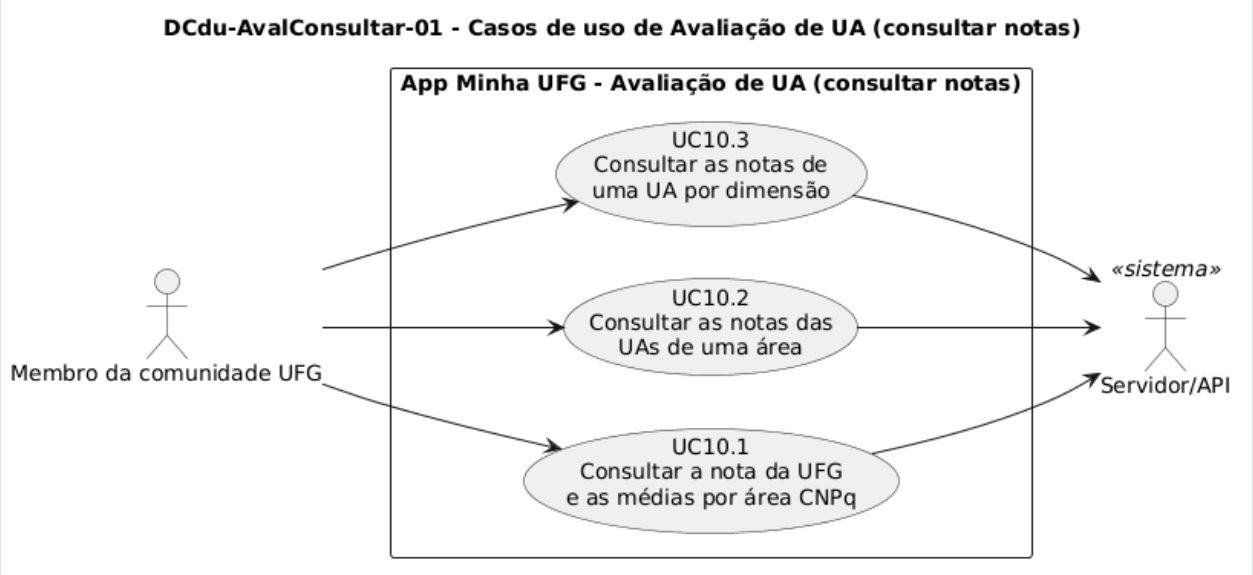


Figura 124 – DCdu-AvalConsultar-01: Casos de uso de Avaliação de UA (consultar notas)

Descrição

Detalha o caso de uso UC10 "Consultar notas de avaliação" do `DCdu-Geral-01` em três casos de uso. É parte da evolução do app: a consulta não existe na versão 3.1.1, então **não há captura de tela nem comportamento observado**. O que segue parte do enunciado (Apêndice A), que pede que o app mostre "a nota de avaliação por UA individual, nota média por área de conhecimento [...] conforme definição do CNPq, e nota para a UFG como um todo (média das notas de todas as UAs)". O que o enunciado não define está marcado como premissa `P-AC-n`, listada no `README.md` da pasta.

A fronteira com `AvalRegistrar` é a do contrato-base: lá se define como a avaliação nasce (`DD-AvalRegistrar-01`); aqui se consulta o que se calcula a partir dela.

Atores

- **Membro da comunidade UFG:** ator primário, anônimo. Qualquer usuário consulta as notas, sem login; não precisa ter avaliado.
- **Servidor/API:** ator secundário. Fornece as notas já calculadas (P-AC-6).

Casos de uso

Tabela 131 – Casos de uso de Avaliação de UA (consultar notas)

Código	Caso de uso	Objetivo do usuário	Ator secundário
UC10.1	Consultar a nota da UFG e as médias por área CNPq	Ver a nota geral da UFG e comparar as áreas do conhecimento	Servidor/API
UC10.2	Consultar as notas das UAs de uma área	Ver a nota de cada unidade acadêmica de uma área	Servidor/API
UC10.3	Consultar as notas de uma UA por dimensão	Ver em que dimensões de qualidade uma UA vai melhor ou pior	Servidor/API

Os três casos formam uma navegação em profundidade (P-AC-2): UFG e áreas → UAs de uma área → dimensões de uma UA. Não há relação `<<include>>` nem `<<extend>>`: cada caso de uso é uma tela própria, com carga própria no servidor.

UC10.1 – Consultar a nota da UFG e as médias por área CNPq

- *Pré-condição:* o usuário está na `TelaAvaliacao` (`DIhc-AvalRegistrar-01`), aberta pelo cartão "Avaliação de UA" da tela inicial (P-AC-1).
- *Fluxo principal:* (1) o usuário toca em "Ver notas"; (2) o app abre a `TelaNotas` com o indicador de carregamento e pede ao servidor a nota da UFG e as médias por área; (3) o app mostra a nota da UFG e a lista de áreas, cada uma com sua média.
- *Fluxos alternativos:* **A1** sem internet ou servidor indisponível: mensagem de indisponibilidade (`DEst-Comum-01`); **A2** não há áreas com unidades acadêmicas: mensagem de vazio; **A3** área ou UFG sem nenhuma UA avaliada: mostra "Sem avaliações" no lugar da nota (P-AC-4).
- *Pós-condição:* as notas ficam em memória enquanto o usuário estiver na tela; ao voltar a ela, o app recarrega (sem cache).

UC10.2 – Consultar as notas das UAs de uma área

- *Pré-condição:* UC10.1 exibindo as áreas.
- *Fluxo principal:* (1) o usuário toca em uma área; (2) o app abre a `TelaNotasArea` com o indicador de carregamento e pede ao servidor as UAs da área com suas notas; (3) o app mostra a média da área e a lista de UAs (nome, sigla e nota), na ordem recebida do servidor.
- *Fluxos alternativos:* **A1** indisponibilidade, como em UC10.1; **A2** área sem UAs: mensagem de vazio; **A3** UA sem avaliações: "Sem avaliações" no lugar da nota, e a UA não entra na média da área (P-AC-4).
- *Pós-condição:* idem UC10.1.

UC10.3 – Consultar as notas de uma UA por dimensão

- *Pré-condição:* UC10.2 exibindo as UAs da área.
- *Fluxo principal:* (1) o usuário toca em uma UA; (2) o app abre a `TelaNotasUA` com o indicador de carregamento e pede ao servidor a nota da UA e as notas por dimensão; (3) o app mostra a nota da UA e a nota de cada dimensão de qualidade (P-AC-8).
- *Fluxos alternativos:* **A1** indisponibilidade, como em UC10.1; **A2** UA sem avaliações: mensagem de vazio "Sem avaliações".
- *Pós-condição:* idem UC10.1.

Regras de cálculo (resumo; detalhadas nos contratos do D-AVC-03)

Escala de 0 a 5, exibida com uma casa decimal (P-AC-5). Dentro de uma avaliação, a média dos elementos dá a nota da dimensão, e a média das dimensões dá a nota da avaliação (enunciado; P-AR-12). A nota da UA é a média das notas de suas avaliações; a média da área é a média das notas das UAs da área; a nota da UFG é a média das notas de todas as UAs (P-AC-3). UAs sem avaliação não entram em nenhuma média (P-AC-4).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 31 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.2 DAtv-AvalConsultar-01 – Consultar a nota da UFG e as médias por área CNPq

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DAtv-AvalConsultar-02`, `DEst-Comum-01`

A Figura 125 apresenta o diagrama `DAtv-AvalConsultar-01`.

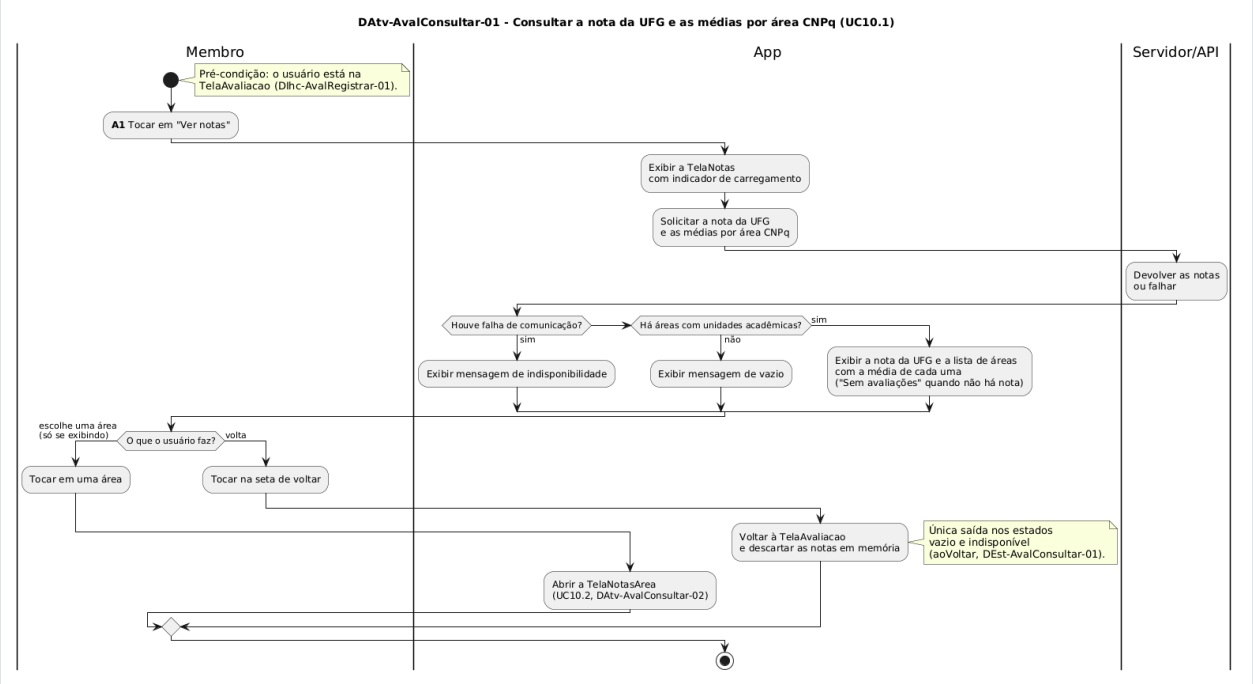


Figura 125 – DAtv-AvalConsultar-01: Consultar a nota da UFG e as médias por área CNPq

Descrição

Atividades do UC10.1 do `DCdu-AvalConsultar-01`, em raias: Membro, App e Servidor/API. A funcionalidade é nova e não existe no app atual.

Ao tocar em "Ver notas" na `TelaAvaliacao` (E2 do `DIhc-AvalRegistrar-01`), o app abre a `TelaNotas` (`DIhc-AvalConsultar-01`), mostra o indicador de carregamento e pede ao Servidor/API a nota da UFG e as médias por área. A resposta segue o ciclo genérico de tela remota (`DEst-Comum-01`): exibindo, vazio ou indisponível. Nos dois últimos casos, o usuário só sai pela seta de voltar, pois o Comum não tem "tentar de novo"; por isso os três desfechos convergem na escolha do usuário, e a escolha de uma área só é possível quando a lista está exibida. Área sem nenhuma UA avaliada aparece com "Sem avaliações" (P-AC-4); isso não é o estado vazio, que ocorre só quando não há área nenhuma.

Com as áreas exibidas, o usuário escolhe uma área, o que continua em `DAtv-AvalConsultar-02`, ou volta à `TelaAvaliacao`, e as notas em memória são descartadas.

Tabela 132 – Atividades de interação do UC10.1

Atividade	Ação do Membro	Evento de interação	Gera DSeq (D-AVC-03)
A1	Tocar em "Ver notas" (abre a `TelaNotas` e carrega as notas)	E2 `aoTocarConsultar` do `DIhc-AvalRegistrar-01`; E0 da `TelaNotas`	Sim

Tocar em uma área é a atividade A2, detalhada em `DAtv-AvalConsultar-02`. Voltar é navegação trivial e não gera DSeq.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 31 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.3 DAtv-AvalConsultar-02 – Consultar as notas das UAs de uma área

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DAtv-AvalConsultar-01`, `DAtv-AvalConsultar-03`, `DEst-Comum-01`

A Figura 126 apresenta o diagrama `DAtv-AvalConsultar-02`.

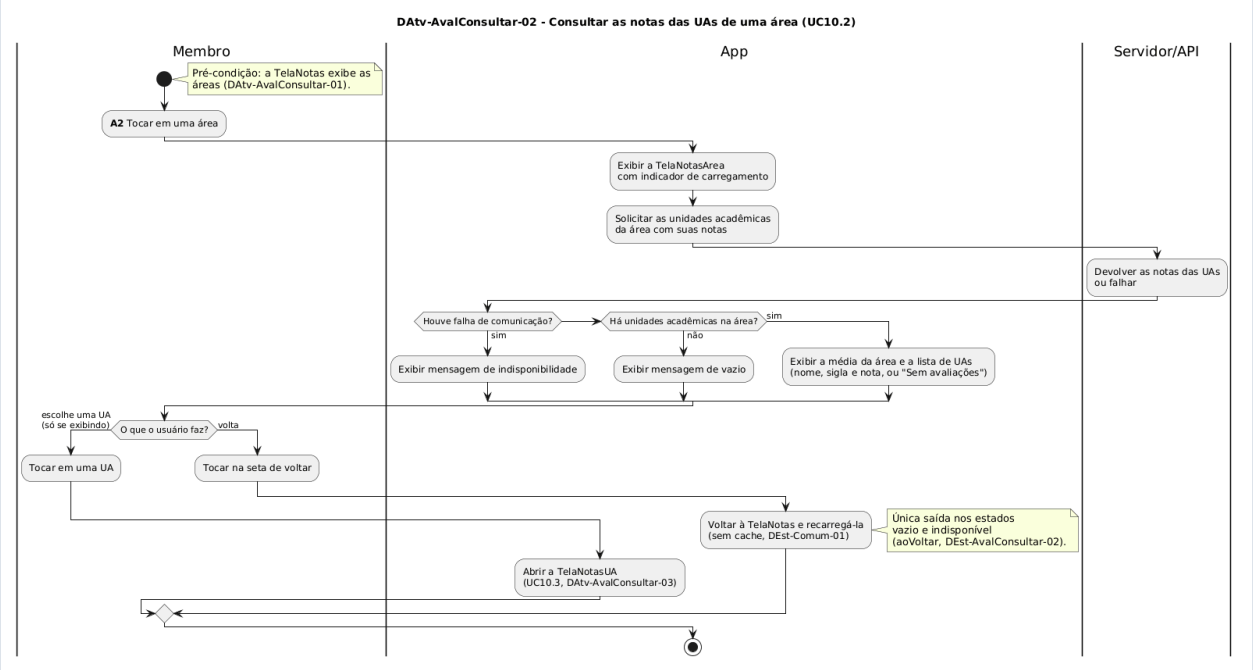


Figura 126 – DAtv-AvalConsultar-02: Consultar as notas das UAs de uma área

Descrição

Atividades do UC10.2 do `DCdu-AvalConsultar-01`, em raias: Membro, App e Servidor/API.

Ao tocar em uma área na `TelaNotas` (E1 do `DIhc-AvalConsultar-01`), o app abre a `TelaNotasArea` (`DIhc-AvalConsultar-02`), mostra o indicador de carregamento e pede ao Servidor/API as UAs da área com suas notas. A resposta segue o ciclo de tela remota (`DEst-Comum-01`). Com sucesso, o app mostra a média da área e a lista de UAs, com nome, sigla e nota, na ordem recebida; UA sem avaliações aparece com "Sem avaliações" e não entra na média (P-AC-4). O vazio ocorre quando a área não tem UA nenhuma. Como no `DAtv-AvalConsultar-01`, os três desfechos convergem na escolha do usuário: nos estados vazio e indisponível, a única saída é a seta de voltar (`DEst-AvalConsultar-02`).

O usuário escolhe uma UA, o que continua em `DAtv-AvalConsultar-03`, ou volta à `TelaNotas`, que é recarregada ao ser exibida de novo (sem cache, `DEst-Comum-01`).

Tabela 133 – Atividades de interação do UC10.2

Atividade	Ação do Membro	Evento de interação	Gera DSeq (D-AVC-03)
A2	Tocar em uma área (abre a `TelaNotasArea` e carrega as UAs)	E1 `aoEscolherArea` do `DIhc-AvalConsultar-01`; E0 da `TelaNotasArea`	Sim

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 31 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.4 DAtv-AvalConsultar-03 – Consultar as notas de uma UA por dimensão

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DIhc-AvalConsultar-03`, `DAtv-AvalConsultar-02`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DEst-Comum-01`

A Figura 127 apresenta o diagrama `DAtv-AvalConsultar-03`.

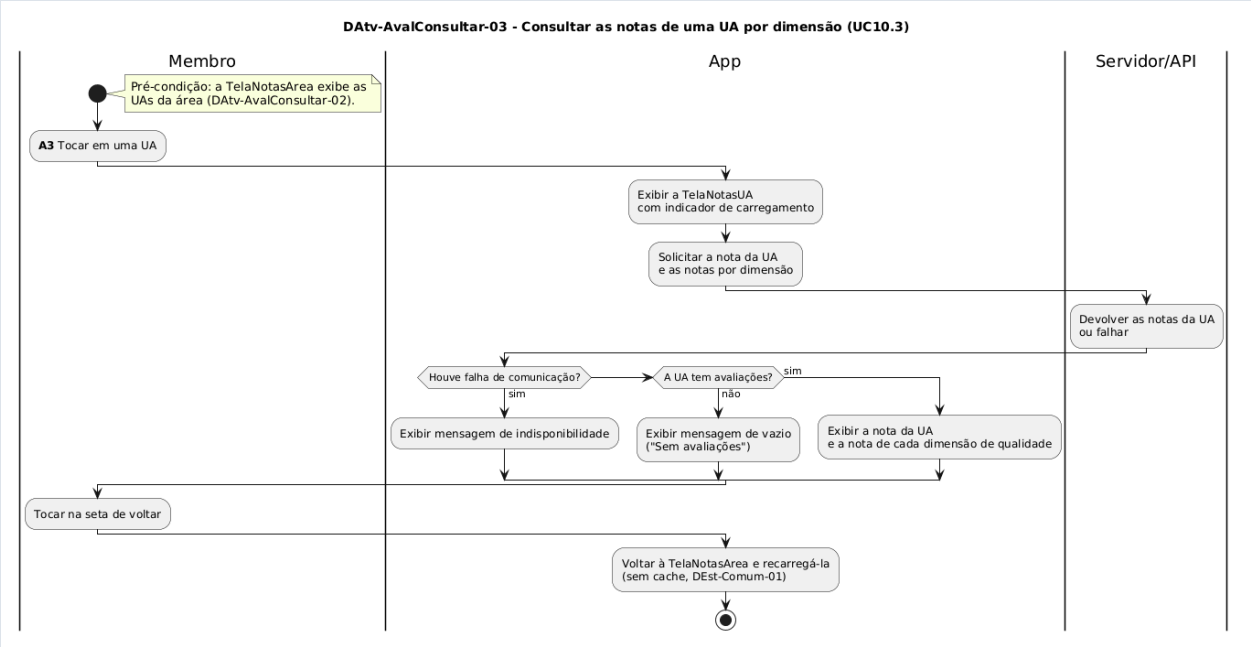


Figura 127 – DAtv-AvalConsultar-03: Consultar as notas de uma UA por dimensão

Descrição

Atividades do UC10.3 do `DCdu-AvalConsultar-01`, em raias: Membro, App e Servidor/API.

Ao tocar em uma UA na `TelaNotasArea` (E1 do `DIhc-AvalConsultar-02`), o app abre a `TelaNotasUA` (`DIhc-AvalConsultar-03`), mostra o indicador de carregamento e pede ao Servidor/API a nota da UA e as notas por dimensão de qualidade (`DimensaoQualidade`, `DD-AvalRegistrar-01`). Com sucesso, o app mostra a nota da UA e a nota de cada dimensão (P-AC-8). Se a UA não tem avaliações, o app mostra o estado vazio com "Sem avaliações" (P-AC-4); se houve falha, a mensagem de indisponibilidade (`DEst-Comum-01`).

Esta é a última tela da consulta: a única saída é a seta de voltar, que leva à `TelaNotasArea`, recarregada ao ser exibida de novo.

Tabela 134 – Atividades de interação do UC10.3

Atividade	Ação do Membro	Evento de interação	Gera DSeq (D-AVC-03)
A3	Tocar em uma UA (abre a `TelaNotasUA` e carrega as notas)	E1 `aoEscolherUA` do `DIhc-AvalConsultar-02`; E0 da `TelaNotasUA`	Sim

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 31 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.5 DSeq-AvalConsultar-01 – Sequência de A1: tocar em "Ver notas" e carregar as notas da UFG

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DAtv-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DCla-AvalConsultar-01`, `DCla-AvalConsultar-02`, `DCla-AvalRegistrar-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`, `DEst-AvalConsultar-01`, `Contrato-AvalConsultar-01`

A Figura 128 apresenta o diagrama `DSeq-AvalConsultar-01`.

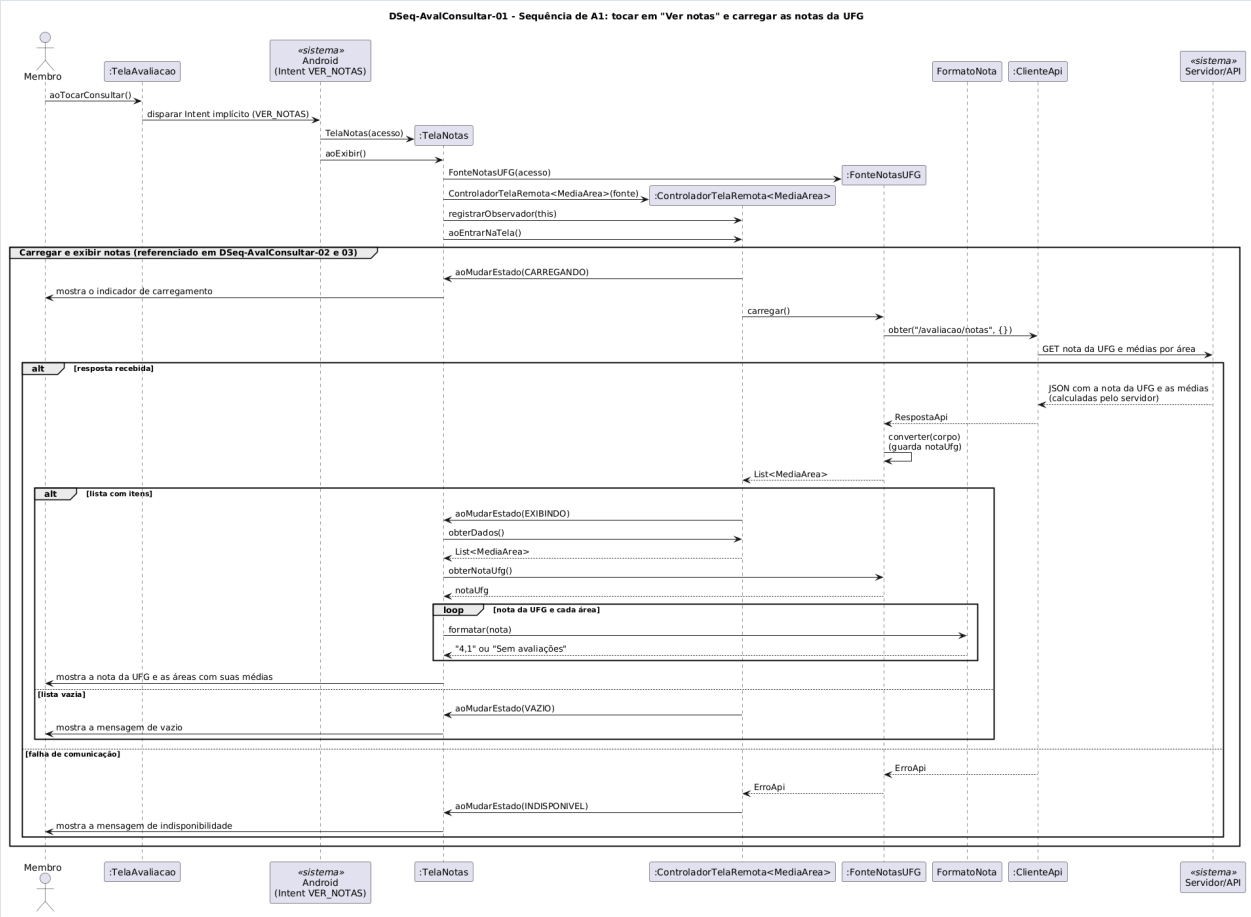


Figura 128 – DSeq-AvalConsultar-01: Sequência de A1: tocar em "Ver notas" e carregar as notas da UFG

Descrição

Detalha a atividade A1 do `DAtv-AvalConsultar-01` (UC10.1). O Membro toca em "Ver notas" na `TelaAvaliacao` (E2 do `DIhc-AvalRegistrar-01`); ela dispara o Intent implícito `VER_NOTAS` (decisão de 01/11/2026), e o Android cria a `TelaNotas` com o `IAcessoApi` e a exibe (E0 do `DIhc-AvalConsultar-01`).

Na entrada, a `TelaNotas` cria a `FonteNotasUFG` e o `ControladorTelaRemota<MediaArea>` do Comum, registra-se como observadora e chama `aoEntrarNaTela()`. O grupo **"Carregar e exibir notas"** é o ciclo de tela remota do Comum (`DEst-Comum-01`) aplicado à consulta, e é referenciado pelos `DSeq-AvalConsultar-02` e `03`: a fonte chama `obter("/avaliacao/notas", {})` (P-AC-9); o servidor devolve a nota da UFG e as médias por área já calculadas (P-AC-6); a fonte converte a resposta e guarda a nota da UFG. No estado `EXIBINDO`, a tela lê a lista e a nota da UFG e formata cada nota com `FormatoNota.formatar` ("Sem avaliações" quando ausente, P-AC-4). Lista vazia leva a `VAZIO`; `ErroApi` leva a `INDISPONIVEL`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.6 DSeq-AvalConsultar-02 – Sequência de A2: tocar em uma área e carregar as notas das UAs

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DAtv-AvalConsultar-02`, `DIhc-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DCla-AvalConsultar-01`, `DCla-AvalConsultar-02`, `DSeq-AvalConsultar-01`, `DEst-AvalConsultar-02`, `Contrato-AvalConsultar-01`

A Figura 129 apresenta o diagrama `DSeq-AvalConsultar-02`.

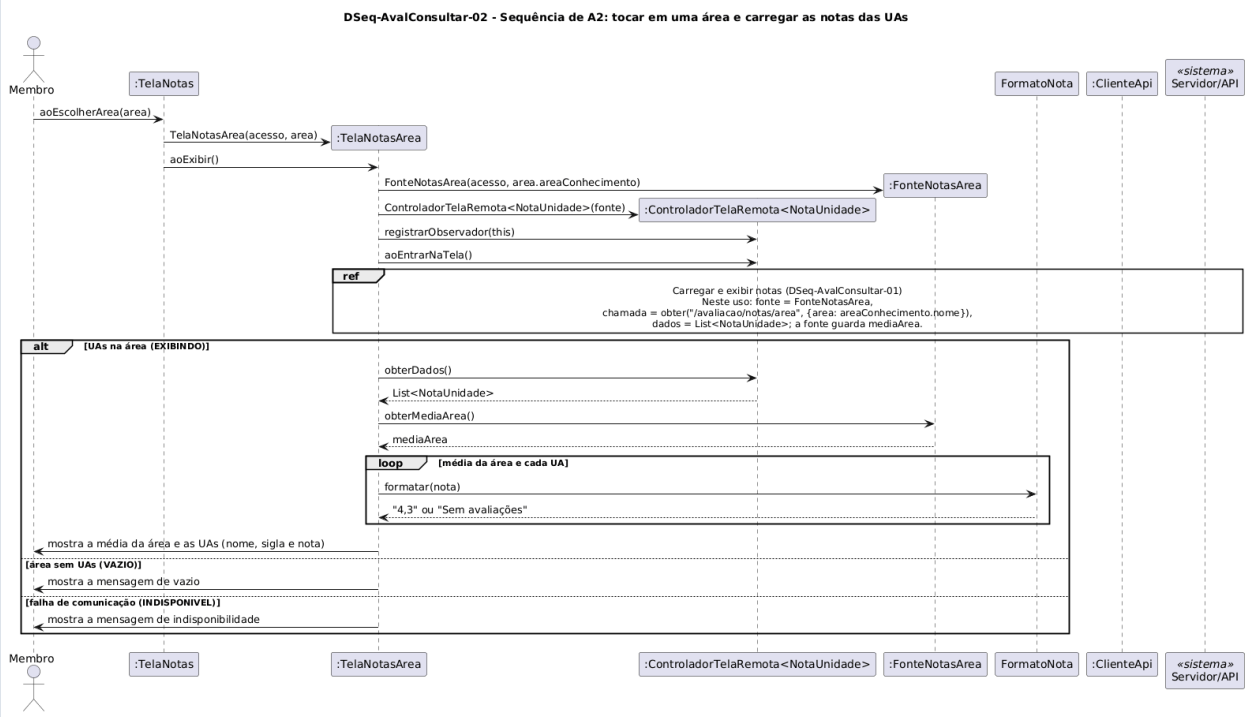


Figura 129 – DSeq-AvalConsultar-02: Sequência de A2: tocar em uma área e carregar as notas das UAs

Descrição

Detalha a atividade A2 do `DAtv-AvalConsultar-02` (UC10.2), disparada pelo evento E1 do `DIhc-AvalConsultar-01`: a `TelaNotas` recebe `aoEscolherArea(area)`, cria a `TelaNotasArea(acesso, area)` e a exibe.

A `TelaNotasArea` cria a `FonteNotasArea` com o nome da área, o controlador do Comum e chama `aoEntrarNaTela()`. A carga é o grupo "Carregar e exibir notas" do `DSeq-AvalConsultar-01`, referenciado com `ref`, com a chamada `obter("/avaliacao/notas/area", {area})`. No `EXIBINDO`, a tela mostra a média da área (`obterMediaArea()`) e as UAs com nome, sigla e nota formatada; UA sem avaliação aparece com "Sem avaliações" (P-AC-4). Área sem UAs leva a `VAZIO`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.7 DSeq-AvalConsultar-03 – Sequência de A3: tocar em uma UA e carregar as notas por dimensão

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DAtv-AvalConsultar-03`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DIhc-AvalConsultar-03`, `DCla-AvalConsultar-01`, `DCla-AvalConsultar-02`, `DSeq-AvalConsultar-01`, `DEst-AvalConsultar-03`, `Contrato-AvalConsultar-01`

A Figura 130 apresenta o diagrama `DSeq-AvalConsultar-03`.

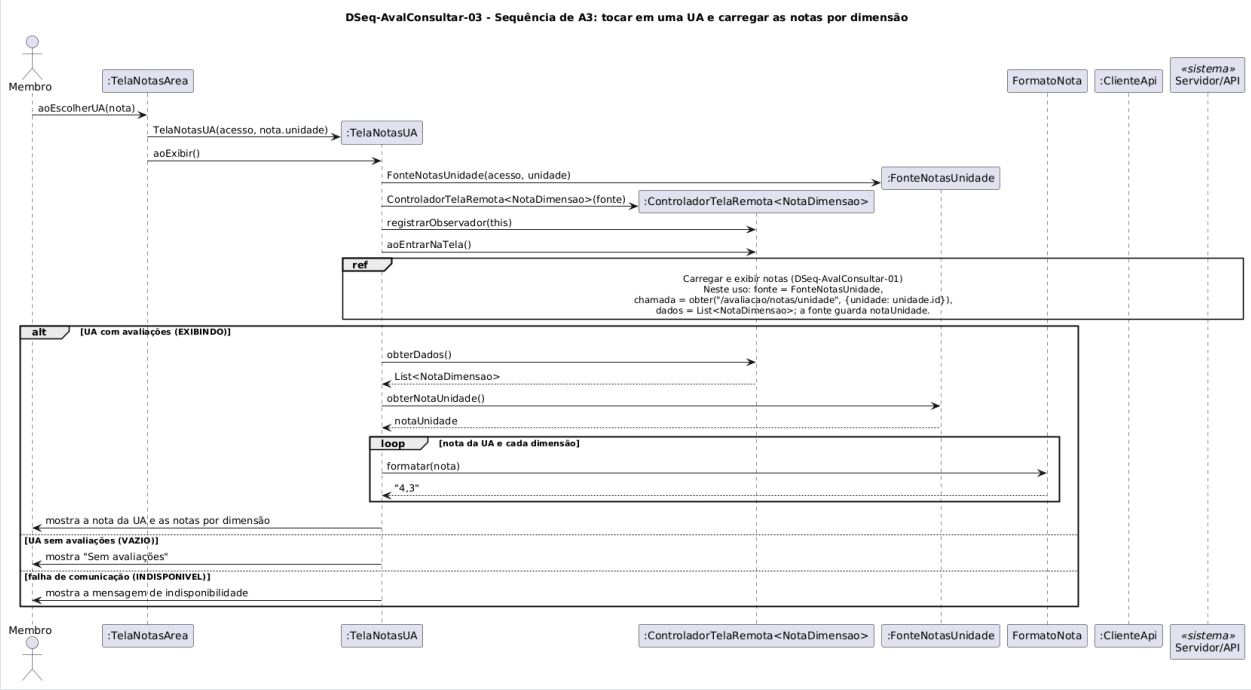


Figura 130 – DSeq-AvalConsultar-03: Sequência de A3: tocar em uma UA e carregar as notas por dimensão

Descrição

Detalha a atividade A3 do `DAtv-AvalConsultar-03` (UC10.3), disparada pelo evento E1 do `DIhc-AvalConsultar-02`: a `TelaNotasArea` recebe `aoEscolherUA(nota)`, cria a `TelaNotasUA(acesso, nota.unidade)` e a exibe.

A `TelaNotasUA` cria a `FonteNotasUnidade` com a UA, o controlador do Comum e chama `aoEntrarNaTela()`. A carga é o grupo "Carregar e exibir notas" do `DSeq-AvalConsultar-01`, com a chamada `obter("/avaliacao/notas/unidade", {unidade: unidade.id})`. No `EXIBINDO`, a tela mostra a

nota da UA (`obterNotaUnidade()`) e a nota de cada dimensão (P-AC-8). UA sem avaliações devolve lista vazia, e o estado `VAZIO` mostra "Sem avaliações" (P-AC-4).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.8 DIhc-AvalConsultar-01 – Protótipo da TelaNotas (UFG e áreas CNPq)

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalConsultar-01`, `DAtv-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalRegistrar-01`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DEst-Comum-01`, `DD-Locais-01`

A Figura 131 apresenta o diagrama `DIhc-AvalConsultar-01`.

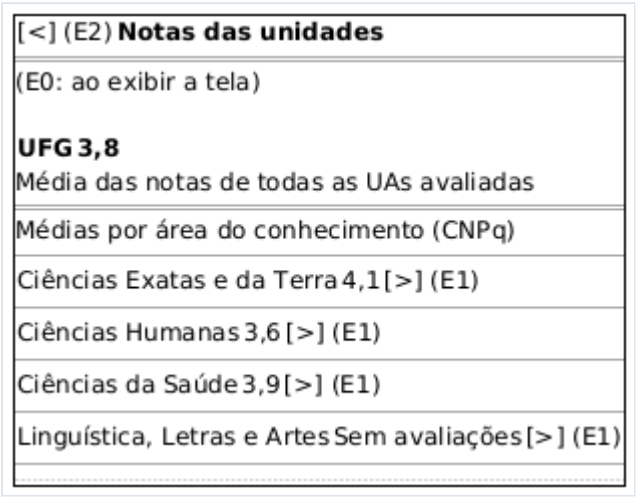


Figura 131 – DIhc-AvalConsultar-01: Protótipo da TelaNotas (UFG e áreas CNPq)

Descrição

Protótipo da `TelaNotas`, aberta pelo botão "Ver notas" da `TelaAvaliacao` (E2 do `DIhc-AvalRegistrar-01`). **Esta tela não existe no app atual**; o protótipo parte do enunciado, sem captura de tela. O desenho, em PlantUML Salt, mostra a barra de título com a seta de voltar, a nota da UFG em destaque e a lista das áreas do conhecimento (CNPq) com a média de cada uma. Os nomes das áreas e as notas são ilustrativos; as áreas vêm da entidade `AreaConhecimento`, à qual cada UA está associada (`DD-Locais-01`).

Tabela 135 – Eventos da TelaNotas

Evento	Origem	Efeito	Atividade
E0	Exibição da tela	Carrega a nota da UFG e as médias por área	A1 (`DAtv-AvalConsultar-01`)
E1	Toque em uma área	Abre a `TelaNotasArea` da área tocada	A2 (`DAtv-AvalConsultar-02`)
E2	Toque na seta de voltar	Volta à `TelaAvaliacao`	–

A área sem nenhuma UA avaliada mostra "Sem avaliações" e continua tocável: a lista da área mostra as UAs sem nota (P-AC-4). Os estados carregando, vazio e indisponível usam as mensagens genéricas do Comum (`DEst-Comum-01`) e serão tratados no DEst desta tela (D-AVC-03); não há protótipo separado para eles.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 31 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.9 DIhc-AvalConsultar-02 – Protótipo da TelaNotasArea (UAs de uma área)

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalConsultar-01`, `DAtv-AvalConsultar-02`, `DIhc-AvalConsultar-01`, `DIhc-AvalConsultar-03`, `DEst-Comum-01`, `DD-Locais-01`

A Figura 132 apresenta o diagrama `DIhc-AvalConsultar-02`.

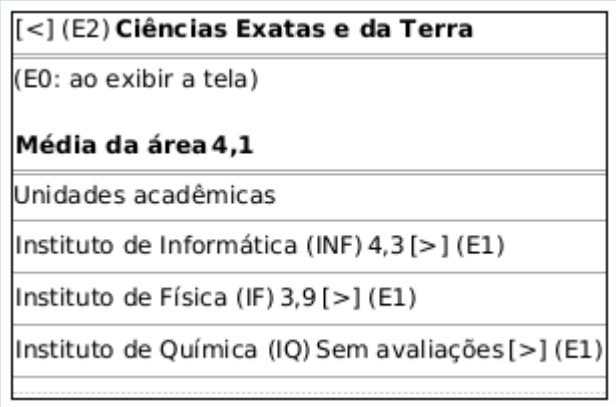


Figura 132 – DIhc-AvalConsultar-02: Protótipo da TelaNotasArea (UAs de uma área)

Descrição

Protótipo da `TelaNotasArea`, aberta ao tocar em uma área na `TelaNotas` (E1 do `DIhc-AvalConsultar-01`). Tela nova, sem captura de tela. O título é o nome da área; abaixo, a média da área e a lista de unidades acadêmicas (nome e sigla, `DD-Locais-01`) com a nota de cada uma, na ordem recebida do servidor. Nomes e notas são ilustrativos; no exemplo, a média 4,1 é a média de 4,3 e 3,9, sem o IQ, que não tem avaliações (P-AC-3, P-AC-4).

Tabela 136 – Eventos da TelaNotasArea

Evento	Origem	Efeito	Atividade
E0	Exibição da tela	Carrega as UAs da área com suas notas	A2 (`DAtv-AvalConsultar-02`)
E1	Toque em uma UA	Abre a `TelaNotasUA` da UA tocada	A3 (`DAtv-AvalConsultar-03`)
E2	Toque na seta de voltar	Volta à `TelaNotas`, que é recarregada	–

Os estados carregando, vazio e indisponível seguem o Comum (`DEst-Comum-01`).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 31 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.10 DIhc-AvalConsultar-03 – Protótipo da TelaNotasUA (notas por dimensão)

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCdu-AvalConsultar-01`, `DAtv-AvalConsultar-03`, `DIhc-AvalConsultar-02`, `DD-AvalRegistrar-01`, `DEst-Comum-01`

A Figura 133 apresenta o diagrama `DIhc-AvalConsultar-03`.

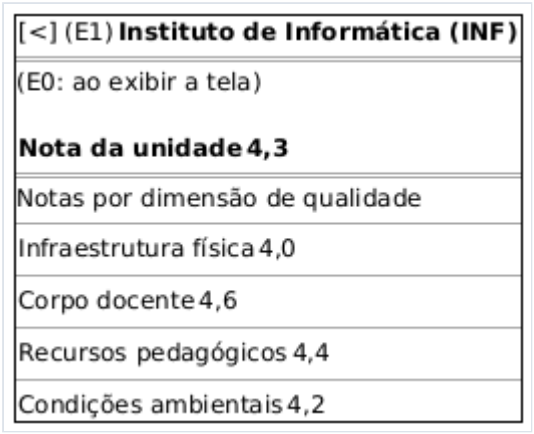


Figura 133 – DIhc-AvalConsultar-03: Protótipo da TelaNotasUA (notas por dimensão)

Descrição

Protótipo da `TelaNotasUA`, aberta ao tocar em uma UA na `TelaNotasArea` (E1 do `DIhc-AvalConsultar-02`). Tela nova, sem captura de tela. O título é o nome e a sigla da UA; abaixo, a nota da UA e a nota de cada dimensão de qualidade (`DimensaoQualidade`, `DD-AvalRegistrar-01`). As dimensões do exemplo são as citadas no enunciado, e as notas são ilustrativas. A tela só exibe dados: não há item tocável além da seta de voltar.

Tabela 137 – Eventos da TelaNotasUA

Evento	Origem	Efeito	Atividade
E0	Exibição da tela	Carrega a nota da UA e as notas por dimensão	A3 (`DAtv-AvalConsultar-03`)
E1	Toque na seta de voltar	Volta à `TelaNotasArea`, que é recarregada	–

UA sem avaliações mostra o estado vazio "Sem avaliações" (P-AC-4); carregando e indisponível seguem o Comum (`DEst-Comum-01`).

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 31 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.11 DEst-AvalConsultar-01 – Estados da TelaNotas

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DIhc-AvalConsultar-01`, `DCla-AvalConsultar-01`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-AvalConsultar-01`, `ECA-AvalConsultar-01`, `Contrato-AvalConsultar-01`, `DEst-AvalConsultar-02`

A Figura 134 apresenta o diagrama `DEst-AvalConsultar-01`.

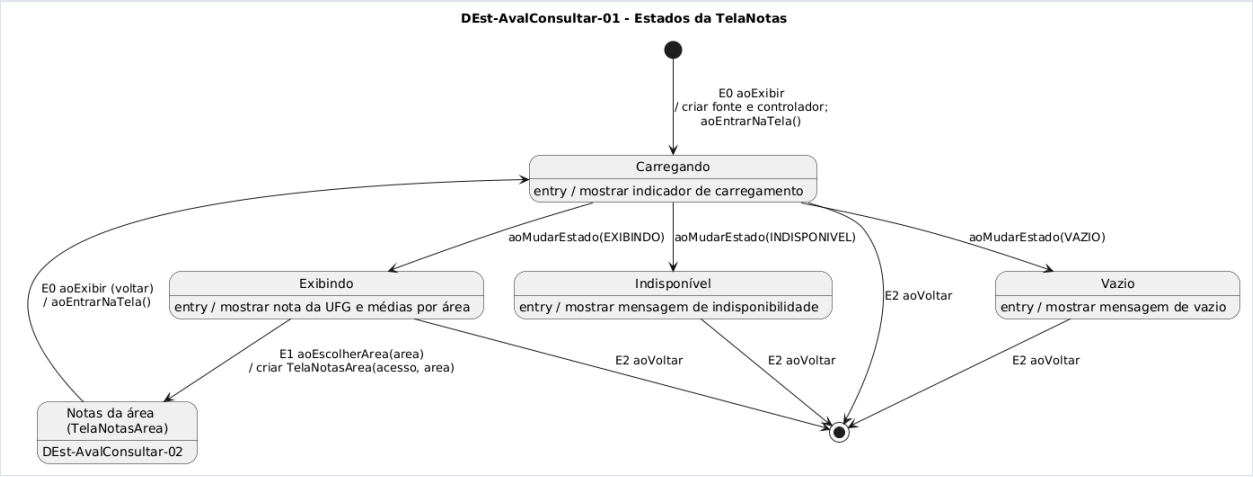


Figura 134 – DEst-AvalConsultar-01: Estados da TelaNotas

Descrição

Estados da `TelaNotas` (`DIhc-AvalConsultar-01`). Segue o ciclo genérico do Comum (`DEst-Comum-01`): ao exibir (E0), a tela cria a fonte e o controlador e entra em Carregando; o controlador avisa, por `aoMudarEstado`, se a carga terminou em Exibindo, Vazio ou Indisponível. Não há "tentar de novo": de Vazio e Indisponível o usuário só sai voltando.

Eventos tratados: E1 `aoEscolherArea` abre a `TelaNotasArea` (`DEst-AvalConsultar-02`); ao voltar dela, a tela recebe E0 de novo e recarrega; E2 `aoVoltar` volta à `TelaAvaliacao`. Os eventos e as ações correspondem aos métodos do `DCla-AvalConsultar-01` e às regras do `ECA-AvalConsultar-01`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.12 DEst-AvalConsultar-02 – Estados da TelaNotasArea

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DIhc-AvalConsultar-02`, `DCla-AvalConsultar-01`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-AvalConsultar-02`, `ECA-AvalConsultar-01`, `Contrato-AvalConsultar-01`, `DEst-AvalConsultar-03`

A Figura 135 apresenta o diagrama `DEst-AvalConsultar-02`.

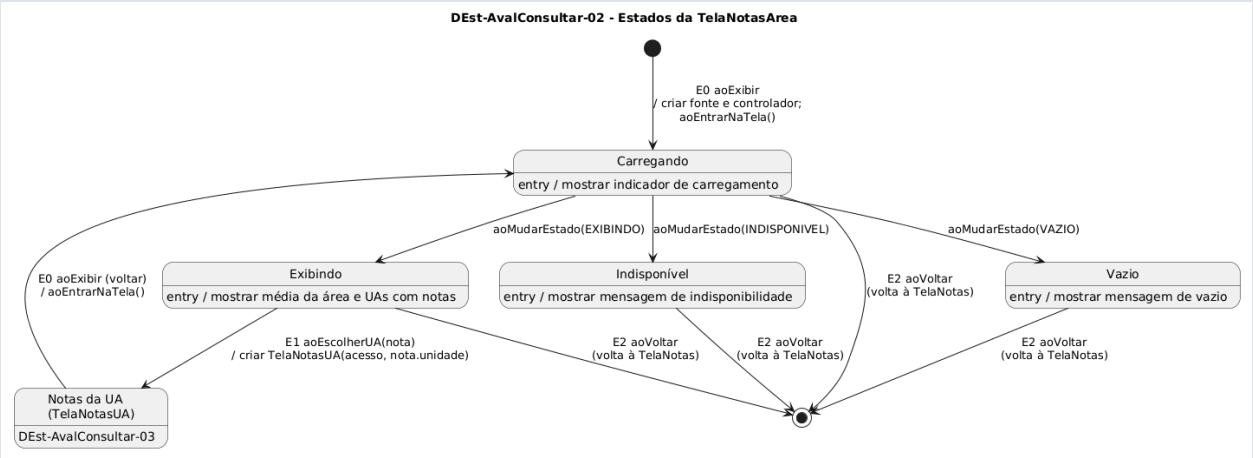


Figura 135 – DEst-AvalConsultar-02: Estados da TelaNotasArea

Descrição

Estados da `TelaNotasArea` (`DIhc-AvalConsultar-02`). Segue o ciclo genérico do Comum (`DEst-Comum-01`): ao exibir (E0), a tela cria a fonte e o controlador e entra em Carregando; o controlador avisa, por `aoMudarEstado`, se a carga terminou em Exibindo, Vazio ou Indisponível. Não há "tentar de novo": de Vazio e Indisponível o usuário só sai voltando.

Eventos tratados: E1 `aoEscolherUA` abre a `TelaNotasUA` (`DEst-AvalConsultar-03`); ao voltar dela, a tela recarrega; E2 `aoVoltar` volta à `TelaNotas`, que recarrega. Os eventos e as ações correspondem aos métodos do `DCla-AvalConsultar-01` e às regras do `ECA-AvalConsultar-01`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.13 DEst-AvalConsultar-03 – Estados da TelaNotasUA

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DIhc-AvalConsultar-03`, `DCla-AvalConsultar-01`, `DEst-Comum-01`, `DSeq-AvalConsultar-03`, `ECA-AvalConsultar-01`, `Contrato-AvalConsultar-01`

A Figura 136 apresenta o diagrama `DEst-AvalConsultar-03`.

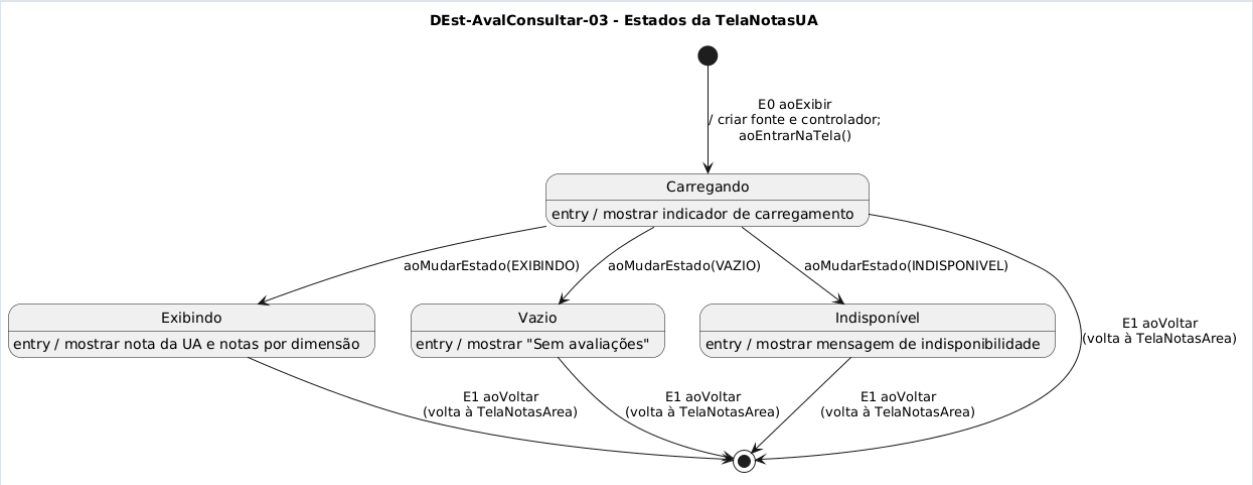


Figura 136 – DEst-AvalConsultar-03: Estados da TelaNotasUA

Descrição

Estados da `TelaNotasUA` (`DIhc-AvalConsultar-03`). Segue o ciclo genérico do Comum (`DEst-Comum-01`): ao exibir (E0), a tela cria a fonte e o controlador e entra em Carregando; o controlador avisa, por `aoMudarEstado`, se a carga terminou em Exibindo, Vazio ou Indisponível. Não há "tentar de novo": de Vazio e Indisponível o usuário só sai voltando.

Eventos tratados: não há evento para outra tela; E1 `aoVoltar` volta à `TelaNotasArea`, que recarrega. Os eventos e as ações correspondem aos métodos do `DCla-AvalConsultar-01` e às regras do `ECA-AvalConsultar-01`.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.14 Contrato-AvalConsultar-01 – Contratos de Avaliação – Consultar notas

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCla-AvalConsultar-01`, `DCla-AvalConsultar-02`, `DD-AvalConsultar-01`, `DSeq-AvalConsultar-01`, `DSeq-AvalConsultar-02`, `DSeq-AvalConsultar-03`, `DEst-AvalConsultar-01`, `DEst-AvalConsultar-02`, `DEst-AvalConsultar-03`, `ECA-AvalConsultar-01`, `DCla-Comum-02`, `DCla-Comum-03`

Descrição

Contratos das operações das classes de `DCla-AvalConsultar-01` e `DCla-AvalConsultar-02`. Os tipos de erro são os de `ErroApi` (`DCla-Comum-02`). As premissas `P-AC-n` estão no `README.md`.

Regras de cálculo (pós-condições do Servidor/API, P-AC-6)

O app não calcula médias, mas as respostas que ele recebe têm de obedecer às regras abaixo; elas são as pós-condições das rotas da P-AC-9 e o critério para validar o servidor. Todas as notas estão entre 0 e 5. Para uma UA u com avaliações $a_1 \ldots a_n$:

- **R1** nota do elemento e em a_i = média das notas das questões de e em a_i (P-AR-12);
- **R2** nota da dimensão d em a_i = média das notas dos elementos de d em a_i (enunciado);
- **R3** nota de a_i = média das notas das dimensões em a_i (enunciado);

- **R4** `NotaDimensao.nota` de *d* em *u* = média, sobre as avaliações de *u* que têm *d*, da nota de *d* (P-AC-8);
- **R5** `NotaUnidade.nota` de *u* = média das notas de $a_1 \ldots a_n$; ausente se $n = 0$ (P-AC-3, P-AC-4);
- **R6** `MediaArea.nota` = média das `NotaUnidade.nota` presentes das UAs da área; ausente se nenhuma está presente;
- **R7** nota da UFG = média das `NotaUnidade.nota` presentes de todas as UAs; ausente se nenhuma está presente (enunciado).

A agregação usa os `id` de dimensão, elemento e questão, para que avaliações feitas com um questionário anterior continuem contando (`DD-AvalRegistrar-01`, "Para quem consome", item 3).

Classe FormatoNota

Tabela 138 – Contratos de FormatoNota

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`formatar(nota)`	`nota` ausente ou entre 0 e 5	Ausente: devolve "Sem avaliações"; presente: devolve a nota arredondada a uma casa decimal, com vírgula (ex.: "4,3", P-AC-5)	–

Classes TelaNotas, TelaNotasArea e TelaNotasUA

Invariantes: `fonte` e `controlador` não são nulos depois de `aoExibir()`; `area` (TelaNotasArea) e `unidade` (TelaNotasUA) nunca são nulos.

Tabela 139 – Contratos das telas

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
`TelaNotas(acesso)`	`acesso` não é nulo; a tela foi aberta pelo Intent `VER_NOTAS`	Tela criada; nenhuma chamada à API	–
`TelaNotasArea(acesso, area)`	`acesso` e `area` não são nulos	Tela criada; nenhuma chamada à API	–
`TelaNotasUA(acesso, unidade)`	`acesso` e `unidade` não são nulos	Tela criada; nenhuma chamada à API	–
`aoExibir()` (das três)	A tela está sendo exibida (entrada ou volta de outra tela)	Uma nova fonte e um novo controlador foram criados; a tela é observadora do controlador; `controlador.aoEntrarNaTela()` foi chamado uma vez (sem cache)	–
`aoMudarEstado(estado)` (das três)	–	CARREGANDO: indicador; EXIBINDO: o valor agregado (nota da UFG, média da área ou nota da UA) e a lista, cada nota passada por `FormatoNota.formatar`; VAZIO: mensagem de vazio ("Sem avaliações" na `TelaNotasUA`); INDISPONIVEL: mensagem de indisponibilidade	–
`TelaNotas.aoEscolherArea(area)`	Estado EXIBINDO; `area` está em `controlador.obterDados()`	Uma `TelaNotasArea(acesso, area)` foi criada e exibida	–
`TelaNotasArea.aoEscolherUA(nota)`	Estado EXIBINDO; `nota` está em `controlador.obterDados()`	Uma `TelaNotasUA(acesso, nota.unidade)` foi criada e exibida, também quando `nota.nota` está ausente	–
`aoVoltar()` (das três)	–	A tela é encerrada e os dados em memória são descartados; volta-se à tela anterior (`TelaAvaliacao`, `TelaNotas` ou `TelaNotasArea`)	–

Classes FonteNotasUFG, FonteNotasArea e FonteNotasUnidade

Invariantes: `acesso` nunca é nulo; `areaConhecimento` não é nula (FonteNotasArea); `unidade` não é nula (FonteNotasUnidade).

Tabela 140 – Contratos das fontes

Operação	Pré-condição	Pós-condição	Erros
Construtores	Parâmetros não nulos	Fonte pronta; valor agregado ausente; nenhuma chamada à API	–
`FonteNotasUFG.carregar()`	–	A API foi chamada uma vez (`/avaliacao/notas`); devolve uma `MediaArea` por área, possivelmente lista vazia; `notaUfg` atualizada (R6, R7)	`ErroApi` de qualquer tipo, repassado sem tratamento
`FonteNotasArea.carregar()`	–	A API foi chamada uma vez (`/avaliacao/notas/area`, `area = areaConhecimento.nome`); devolve uma `NotaUnidade` por UA da área, possivelmente vazia; `mediaArea` atualizada (R5, R6)	Idem
`FonteNotasUnidade.carregar()`	–	A API foi chamada uma vez (`/avaliacao/notas/unidade`, `unidade = unidade.id`); devolve uma `NotaDimensao` por dimensão avaliada, vazia se a UA não tem avaliações; `notaUnidade` atualizada (R4, R5)	Idem
`obterNotaUfg()`, `obterMediaArea()`, `obterNotaUnidade()`	`carregar()` terminou sem erro	Devolve o valor agregado da última carga (pode ser ausente); o estado não muda	–
`converter(corpo)` (privada, das três)	`corpo` é o texto da resposta	Devolve a lista e guarda o valor agregado	`ErroApi` `RESPOSTA_INVALIDA` se o texto não é JSON legível ou se alguma nota está fora de 0 a 5

Invariantes das entidades (`DD-AvalConsultar-01`): toda nota presente está entre 0 e 5; `NotaDimensao.nota` está sempre presente; `MediaArea.areaConhecimento` não é nula.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

2.13.15 ECA-AvalConsultar-01 – Regras E-C-A de Avaliação – Consultar notas

Autor(a)	Phablo Tavares Paixão
Revisor(a)	Maicon Brendo da Silva
Rastreia para	`DCla-AvalConsultar-01`, `DEst-AvalConsultar-01`, `DEst-AvalConsultar-02`, `DEst-AvalConsultar-03`, `DEst-Comum-01`, `Contrato-AvalConsultar-01`

Descrição

Regras ativas da consulta de notas, sobre as classes de `DCla-AvalConsultar-01`. Correspondem às transições dos `DEst-AvalConsultar-01` a `03`.

Tabela 141 – Regras E-C-A de Avaliação – Consultar notas

Código	Evento	Condição	Ação	Classe
ECA-AC-01	Uma tela da consulta é exibida (entrada ou volta de outra tela)	Sempre (o app não guarda cache)	Cria fonte e controlador, carrega as notas do servidor e vai a Carregando	`TelaNotas`, `TelaNotasArea`, `TelaNotasUA`
ECA-AC-02	O controlador entra em EXIBINDO	Uma nota (agregada ou da lista) está ausente	Mostra "Sem avaliações" no lugar da nota	`TelaNotas`, `TelaNotasArea`
ECA-AC-03	O usuário toca em uma área	O estado é EXIBINDO	Abre a `TelaNotasArea` da área	`TelaNotas`
ECA-AC-04	O usuário toca em uma UA	O estado é EXIBINDO	Abre a `TelaNotasUA` da UA, mesmo sem avaliações	`TelaNotasArea`
ECA-AC-05	O usuário sai de uma tela da consulta	Sempre	Descarta as notas em memória	`TelaNotas`, `TelaNotasArea`, `TelaNotasUA`

Não há regra para falhas de comunicação: o tratamento de `ErroApi` é comum a todas as telas (`DEst-Comum-01`). Não há regra de escrita: a consulta só lê, e a avaliação não pode ser editada nem excluída.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

Referências

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: apoio à redação e aos diagramas, a partir das instruções, das capturas de tela e das correções do autor (resumo no Apêndice I, Seção I.2.1). Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Uso: rascunho do texto e dos diagramas a partir da especificação e das instruções do autor, que revisou o conteúdo. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 1 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 2 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 20 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 31 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 03 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 29 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 11 (Software Engineering Models and Methods). IEEE, 2024.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK v4**. Cap. 3 (Software Design). IEEE, 2024.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION; INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. **ISO/IEC/IEEE 12207:2026**: Systems and software engineering – Software life cycle processes. Cláusula 6.4.5 (Design Definition Process). 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Instituto de Informática. **Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina**: INF 0290 – Projeto de Software, 2026/2. Goiânia, 2026. Apêndice A.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Instituto de Informática. **Definição de Atividades Práticas Supervisionadas (APS) da Disciplina**: INF 0290 – Projeto de Software, 2026/2. Goiânia, 2026. Apêndice D.

Apêndice I – Registros de uso de IA

Registros de uso de inteligência artificial de cada integrante (regra 6 do enunciado). As referências de IA citadas nos itens remetem às seções deste apêndice.

I.1 Registro de Maicon Brendo da Silva

Autor: Maicon Brendo da Silva. Frente: Segurança, Locais e Apps UFG, mais a revisão dos PRs #12 (Avaliação – Consultar notas) e #13 (Integração).

Formato de cada entrada: identificação da IA, URL, data de acesso, resumo do uso, divisão do trabalho e prompts. A referência ABNT que vai para a bibliografia aparece no fim.

I.1.1 B-IA-01 – Apoio à elaboração de rascunhos da fatia B e conferência de revisões

- **IA:** Google. Antigravity (Gemini 2.5 Flash). Assistente de IA para Engenharia de Software.
- **URL:** https://antigravity.google.com
- **Data de acesso:** de 29 de outubro a 03 de novembro de 2026.
- **Contexto fornecido pelo autor:** enunciado da APS (INF0290/UFG), contrato-base da Equipe Cinza, capturas de tela reais do app Minha UFG v3.1.1 (telas inicial, Apps UFG, Segurança, Locais e Mapa do Campus Samambaia) e artefatos de Comum e Geral do repositório.

O que o autor fez

- Estabeleceu as diretrizes de trabalho e regras de conduta para o assistente: proibição total de inventar informações ou fazer suposições sem respaldo nas capturas do app real, determinando um processo estritamente iterativo com validação e aprovação prévia antes de qualquer avanço.
- Realizou a engenharia reversa das telas reais das suas três funcionalidades, extraindo as regras de negócio a partir do uso do aplicativo:
- **Apps UFG:** identificou que o catálogo de aplicativos é fixo e que a interação se limita ao redirecionamento externo para a Play Store.
- **Segurança:** constatou que a funcionalidade possui apenas opções diretas de redirecionamento institucional (web via navegador e app via Play Store), sem necessidade de telas intermediárias ou de persistência de entidades.
- **Locais:** analisou a dinâmica entre lista textual e mapa interativo, a centralização GPS e os marcadores de cores; definiu a modelagem da herança `Local <|-- UnidadeAcademica` vinculada ao Campus Samambaia.
- Avaliou criticamente, corrigiu, refinou e validou cada rascunho de diagrama e especificação gerado pela IA, ajustando textos, navegabilidade, parâmetros PlantUML e aderência ao roteiro antes de aprovar os artefatos definitivos.
- Conduziu as revisões de integração (PRs #12 e #13), identificando inconsistências a partir da sua própria experiência de modelagem (como o erro visual de sobreposição de setas em diagramas de atividades, a falta de atributos privados em classes e divergências nos códigos de casos de uso), incumbindo a IA de checar os arquivos envolvidos e auxiliar na estruturação dos relatórios.
- Decidiu o que seria versionado e submetido via branches e pull requests.

O que a IA fez, sob a direção do autor

- Gerou rascunhos iniciais e propostas estruturais de código PlantUML e texto em Markdown para as funcionalidades da fatia B (`AppsUFG`, `Segurança` e `Locais`), baseando-se estritamente nas instruções, capturas e restrições fornecidas pelo autor.
- Apoiou a formalização das entradas `DD-Seguranca-01` e `DD-AppsUFG-01` a partir da constatação do autor de que os módulos tratam de configurações fixas sem entidades de domínio.
- Atuou como ferramenta de suporte nas revisões: realizou a checagem cruzada de sintaxe PlantUML, conferiu a existência de arquivos e métodos conforme as suspeitas levantadas pelo autor e auxiliou na formatação dos pareceres `REV-PR12-AvalConsultar.md` e `REV-PR13-Integracao.md`.
- Todos os rascunhos gerados passaram por triagem, correção e aprovação manual do autor antes de qualquer consolidação no repositório.

Prompts (resumo cronológico)

1. 29/10: Definição das regras de conduta para a IA, exigindo processo iterativo sem suposições não comprovadas por capturas do app.
2. 29/10: Envio dos dados e telas de Apps UFG, solicitando rascunhos iniciais da cascata de casos de uso, fluxo de atividades, classes e contratos para posterior validação do autor.
3. 29/10: Envio da tela de Segurança e solicitação de rascunhos para os fluxos externos de navegador e Play Store.
4. 30/10: Discussão conceitual sobre a diferenciação entre `Local` e `UnidadeAcademica`, definição dos fluxos do mapa com GPS e elaboração de rascunhos dos diagramas de Locais para correção do autor.
5. 01/11: Organização do processo de revisão por pares e solicitação de verificação das regras de negócio de Avaliação no PR #12, com validação do autor sobre a sobreposição de setas nos diagramas de atividades.
6. 02/11: Apoio na auditoria do PR #13 (Integração), realizando a checagem cruzada dos diagramas gerais e localizando os arquivos com divergências de prefixo (`UC011.1` e `UC031.1`) apontadas pelo autor.
7. 03/11: Conferência dos ajustes realizados no PR #13 e adequação do registro de IA ao padrão resumido da equipe.

Os prompts completos, quando tiverem mais de um parágrafo, vão para o apêndice de prompts do documento final (regra 6 do enunciado).

Referência (ABNT)

GOOGLE. **Antigravity**. Assistente de IA para Engenharia de Software. Disponível em: https://antigravity.google.com. Acesso em: 03 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.1.1.

I.2 Registro de José Eduardo Gontijo de Carvalho

Autor: José Eduardo Gontijo de Carvalho. Frente: Eventos, RU e Notícias, mais as entidades Regional e Campus.

Formato de cada entrada: identificação da IA, URL, data de acesso, resumo do uso, divisão do trabalho e prompts. A referência ABNT que vai para a bibliografia aparece no fim.

I.2.1 C-IA-01 – Apoio à produção do bloco C (Eventos, RU e Notícias)

- **IA:** Anthropic. Claude Code (modelo Claude Sonnet 5.5, com subagentes). Assistente de IA.
- **URL:** claude.ai/code
- **Data de acesso:** de 16 de outubro a 2 de novembro de 2026.
- **Contexto fornecido pelo autor:** enunciado da APS, repositório da equipe (contrato-base, divisão de trabalho, itens de Pessoa D como padrão), 31 capturas de tela do app Minha UFG versão 3.2.0 feitas pelo autor, e as instruções e correções descritas abaixo.

O que o autor fez

- Definiu o escopo do trabalho, a ordem de produção e as regras de conduta: não alterar nada de outras pessoas, não fazer commit antes de revisar, usar linguagem simples nos relatórios.
- Decidiu quais artefatos entrariam e como seriam avaliados, e conduziu a revisão em várias rodadas, pedindo ajustes de forma, de conteúdo e de consistência.
- Observou o aplicativo real e forneceu as 31 capturas de tela, incluindo testes no aparelho: troca de mês e de dia, almoço e jantar de vários dias, estado sem eventos e telas com o aparelho em modo avião.
- Corrigiu o modelo com conhecimento direto do app: informou que o RU carrega a semana toda de uma vez, o que levou a refazer sequência, estados, classes e contratos do RU; as capturas que ele fez refutaram suposições anteriores (por exemplo, a troca de mês mantém o dia, e o jantar não tem sábado).
- Escolheu o que mantinha como premissa e o que passava a ser fato confirmado, e decide o que vai para a entrega e como a IA é citada.
- Em 02/11, mandou aplicar no bloco C as correções apontadas pela Pessoa D na revisão do PR #10 (`REV-PR10`), e decide o que é commitado e enviado.

O que a IA fez, sob a direção do autor

- Leu o repositório e as capturas e fez auditorias do bloco C contra o contrato, o modelo de item e o padrão de Pessoa D.
- Redigiu as primeiras versões dos itens (casos de uso, atividades, protótipos, sequências, estados, componentes, classes, dicionários de dados, contratos e regras E-C-A), o código PlantUML dos diagramas e as fichas de entidade, e reescreveu esses itens depois de cada correção do autor.
- Gerou as imagens dos diagramas, conferiu links, rastreabilidade e consistência entre itens por script, e redigiu o relatório de evolução e sua versão resumida.
- Em 02/11, aplicou as sete correções bloqueantes da `REV-PR10` (B1 a B7) nos diagramas, nos textos e nas fichas de entidade, estendeu às pastas vizinhas os defeitos iguais que a revisão apontou só em uma delas (B5 em Eventos e RU, B6 e B7 em Eventos) e regerou os diagramas alterados. A lista de categorias do RU (B4) veio da Pessoa D e não foi vista nas capturas.
- Os textos produzidos foram revisados e ajustados pelo autor; o que ele não confirmou nas capturas está marcado como premissa nos READMEs de cada pasta.

Prompts (resumo cronológico)

1. 16/10: pedido do relatório de evolução do projeto, em Markdown e PDF, para o professor, a partir do repositório e do enunciado.
2. 16/10: aplicar à Pessoa C o mesmo tratamento dado à Pessoa D, criando e preenchendo os arquivos da frente C de forma organizada e documentada, sem mexer em nada de Pessoa D e sem commitar.

3. 16/10: envio das capturas de tela do app para corrigir RU, Notícias e Eventos conforme o app real.
4. 30/10: "precisamos finalizar o bloco C": revisar todos os documentos do repositório, ver o que falta da documentação do bloco C, corrigir e garantir que está de acordo com as telas e com o app, usando subagentes.
5. 30/10: envio de 16 novas capturas, entre elas a lista de Eventos, o Almoço e o Jantar do RU e as telas em modo avião, com a informação de que o RU carrega a semana toda.
6. 02/11: ler a revisão da Pessoa D na branch `d/D-IND-producao-individual` e corrigir o bloco C na branch `ultima_entrega(c)`, para atualizar o PR.

Os prompts completos, quando tiverem mais de um parágrafo, vão para o apêndice de prompts do documento final (regra 6 do enunciado).

Referência (ABNT)

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai/code. Acesso em: 30 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.2.1.

I.3 Registro de Phablo Tavares Paixão

Autor: Phablo Tavares Paixão. Frente: transversais (DImp, DPac, pacote Comum, DCdu geral e tela inicial), Rádio, Guia Estudantil e Avaliação – Consultar notas, mais a integração (DDados e DD consolidados, recebimento das entidades e matriz de rastreabilidade) e a revisão dos itens de José Eduardo Gontijo de Carvalho.

Formato de cada entrada: identificação da IA, URL, data de acesso, resumo do uso, divisão do trabalho e prompts. A referência ABNT que vai para a bibliografia aparece no fim de cada entrada.

I.3.1 D-IA-01 – Preparação do repositório e desenho transversal inicial (D-PRE e D-DST)

- **IA:** Anthropic. Claude (modelo Claude Opus 5.5). Assistente de IA.
- **URL:** claude.ai
- **Data de acesso:** 14 de outubro de 2026.
- **Contexto fornecido pelo autor:** enunciado da APS, `contrato-base.md`, `contexto-equipe.md`, o roteiro de atividades da Pessoa D para a semana 1 e 17 capturas de tela do app Minha UFG v3.1.1.

O que o autor fez

- Definiu a estratégia da semana: primeiro destravar a equipe com a base comum, depois a produção individual e só então a integração.
- Informou o repositório da equipe e a regra de não commitar na `main` (tudo por branch e pull request, abertos por ele).
- Decidiu que o contrato prevalece sobre o `Guia_Diagramas.md` e que os documentos de apoio iam para `Docs/`.
- Tomou as decisões de modelagem do DCdu geral: não há quinto membro, o Painel web fica só no DImp e "Play Store / navegador" vira o ator **Aplicativo externo**, com as especializações Play Store, Navegador e Visualizador de PDF.
- Aplicou as alterações no repositório pela própria máquina (git bundle), revisou os diagramas e abriu os PRs.

O que a IA fez, sob a direção do autor

- Verificou lacunas antes do D-PRE-01 e propôs a estrutura de pastas, o `Template-Item.md` e o primeiro registro de IA.
- Orientou a transferência das alterações por git bundle, com a sequência de comandos explicada.
- Redigiu o rascunho do `DCdu-Geral-01` (D-DST-01), o ajuste da seção 5 do contrato, o `DPac-Geral-01` e o `DImp-Geral-01` (D-DST-02) e os componentes, classes e estados do pacote Comum (`DCmp-Comum-01`, `DCla-Comum-01` a `04`, `DEst-Comum-01`) (D-DST-03).

Prompts (resumo cronológico)

1. 14/10: perguntar se havia alguma dúvida importante antes do D-PRE-01, explicando a estratégia do roteiro da semana 1.
2. 14/10: informar o repositório, a proibição de commit na `main` e o foco na semana 1, e mandar seguir com o D-PRE-01.
3. 14/10: pedir o push da branch, mover os documentos para `Docs/` e manter o contrato como regra.
4. 14/10: pedir uma forma de levar as alterações do ambiente da IA para a máquina local e, depois, a sequência de comandos para aplicar os bundles no Ubuntu, conferindo a saída do terminal.
5. 14/10: seguir com o D-DST-01, respondendo às dúvidas sobre membros, Painel web e Aplicativo externo.
6. 14/10: mandar o bundle completo de D-DST-02 e D-DST-03 de uma vez, para revisão conjunta.

Os prompts completos, quando tiverem mais de um parágrafo, vão para o apêndice de prompts do documento final (regra 6 do enunciado).

Referência (ABNT)

ANTHROPIC. **Claude**. Assistente de IA. Disponível em: claude.ai. Acesso em: 14 out. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.1.

I.3.2 D-IA-02 – Apoio à produção, à revisão e à integração do bloco D

- **IA:** Anthropic. Claude Code (modelo Claude Opus 5.5). Assistente de IA.
- **URL:** https://claude.com/claude-code
- **Data de acesso:** de 19 de outubro a 2 de novembro de 2026.
- **Contexto fornecido pelo autor:** enunciado da APS, repositório da equipe (contrato-base, divisão de trabalho, itens de B e C), `contexto-equipe.md`, o roteiro da Pessoa D, as capturas de tela do app e as instruções e correções descritas abaixo.

O que o autor fez

- Replanejou o próprio trabalho em duas ocasiões: em 19/10, para fazer a integração só depois das entregas individuais de todos; em 31/10, após a saída da Pessoa A, assumindo Avaliação – Consultar notas e a revisão do PR de Avaliação – Registrar.
- Definiu as regras de trabalho: branch única para a fase 2, um commit por código, nenhum commit na `main`, PRs abertos em nome dele e sem menção à IA.
- Aprovou ou ajustou cada plano antes da execução e respondeu às dúvidas sobre o comportamento real do app, com base no uso do aplicativo:
- Guia Estudantil: o PDF sempre vem de uma URL externa, e erros de abertura são do aparelho e não voltam ao app.

- Rádio: o app busca a semana inteira de uma vez e filtra o dia em memória; a URL do player é fixa; não há troca de dia por gesto; a nova entrada na tela refaz a chamada.
- Tela inicial: a versão é texto fixo.
- Escolheu entre as opções de modelagem apresentadas pela IA: URL do Guia como configuração fixa; navegação em três níveis na consulta de notas; UA sem avaliação exibida como "Sem avaliações" e fora das médias; média de médias; cálculo das notas no servidor; quebra do ciclo entre os pacotes de avaliação mantendo só a dependência de entidade.
- Na revisão dos PRs #10 e #11 da Pessoa C, filtrou os achados: manteve só os bloqueantes, descartou as sugestões e a análise do registro de IA, e combinou com a Pessoa C aceitar o PR #11 e corrigir ele mesmo os bloqueantes.
- Recebeu as revisões da Pessoa B (PR #12 e problemas visuais nos diagramas de atividades) e mandou corrigir.
- Na integração, combinou com a equipe que corrigiria ele mesmo todos os achados nos arquivos de B e C, aprovou as recomendações para cada conflito, autorizou a renumeração dos casos de uso e decidiu o que ficava só como observação.
- Conferiu todos os itens produzidos e decidiu o que foi commitado, enviado e incluído nos PRs.

O que a IA fez, sob a direção do autor

- Ajustou o roteiro local e as instruções de trabalho a cada replanejamento e montou o plano de cada código antes da execução.
- Fase 2 (D-PLN-01 e D-IND-01 a 08): redigiu a cascata do Guia Estudantil (`DCdu`, `DAtv`, `DIhc`, `DD`, `DCmp`, `DCla`, `DSeq-Guia-01` e `02`, `DEst`, `Contrato`), a da Rádio (`DCdu`, `DAtv-Radio-01` a `03`, `DIhc`, `DD`, `DCmp`, `DCla-Radio-01` e `02`, `DSeq-Radio-01` a `03`, `DEst`, `Contrato`, `ECA`), a tela inicial (`DIhc-Inicio-01` e `DEst-Inicio-01`) e o fechamento do Comum (`Contrato-Comum-01` a `04`, `ECA-Comum-01`), além das decisões correspondentes em `Docs/decisoes.md`.
- Revisões (D-REV-01 e D-REV-02): compilou os diagramas dos PRs #10 e #11, levantou os achados e redigiu os pareceres `REV-PR10` e `REV-PR11` e os textos publicados nos PRs; corrigiu o `DCla-Comum-03` apontado na revisão.
- Avaliação – Consultar notas (D-AVC-01 a 03): corrigiu os bloqueantes B1 e B2 do PR #11 nos `DAtv-AvalRegistrar-01` e `02` e redigiu a cascata completa (`DCdu`, `DAtv-AvalConsultar-01` a `03`, `DIhc-01` a `03`, `DD`, `DCmp`, `DCla-01` e `02`, `DSeq-01` a `03`, `DEst-01` a `03`, `Contrato` com as regras de cálculo R1 a R7, `ECA`), com ajustes em `AvalRegistrar` e no `DPac-Geral-01`.
- Ajustou os arquivos versionados ao replanejamento de 31/10 (D-INT-07) e aplicou as correções da revisão do PR #12 e das setas sobrepostas nos DAtv de avaliação.
- Integração (D-INT-01 a 04 e 08): redigiu o `Integracao/recebimento.md` (checagem de donos, da herança UA–Local e 12 conflitos), recomendou as soluções e aplicou as correções nos arquivos de B, C e D (incluindo os novos `DD-Seguranca-01` e `DD-AppsUFG-01`); redigiu o `DDados-Geral-01` e o `DD-Geral-01`; fechou o `DCdu-Geral-01`, o `DPac-Geral-01` e o `DImp-Geral-01`, com a renumeração dos casos de uso; montou a matriz `Integracao/rastreabilidade.md`.
- Gerou as imagens dos diagramas com o PlantUML, conferiu nomes, links e rastreabilidade por script e redigiu as mensagens de commit e os textos dos PRs.
- Os textos produzidos foram revisados e ajustados pelo autor; o que não foi confirmado no app está marcado como premissa nos READMEs de cada pasta.

Prompts (resumo cronológico)

1. 19/10: resumir o papel da Pessoa D e o que faltava para fechar o D-DST-01.

2. 19/10: replanejar o roteiro para entregar as etapas 1 e 2 antes da integração, aprovando as mudanças propostas e respondendo às dúvidas (D-PLN-01).
3. 19/10: iniciar a fase 2 numa branch única, com um commit por código, e apresentar o plano do D-IND-01.
4. 20/10: aprovar os planos e responder às dúvidas do Guia (D-IND-01 a 03), da Rádio (D-IND-04 a 06) e da tela inicial (D-IND-07), e seguir para o fechamento do Comum (D-IND-08).
5. 20/10: recapitular a produção individual do dia.
6. 31/10: tirar os prazos fixos dos arquivos locais de apoio, mantendo só as entregas.
7. 31/10: registrar localmente a nova divisão de trabalho após a saída da Pessoa A e refazer o roteiro com checkboxes, incluindo a revisão do PR de Avaliação – Registrar e a consulta de notas.
8. 31/10: revisar os PRs #10 e #11 da Pessoa C, filtrar os achados, publicar o parecer do #10 em nome do autor e aceitar o #11 com os bloqueantes corrigidos pelo próprio autor.
9. 31/10 e 01/11: implementar D-AVC-01, 02 e 03, respondendo às perguntas de modelagem.
10. 01/11: remover a atividade D-INT-06, ajustar os arquivos versionados à nova divisão (D-INT-07), redigir e abrir o PR da produção individual em nome do autor.
11. 01/11: discutir a flexibilização da regra de registro de uso de IA combinada com o professor.
12. 02/11: corrigir os bloqueantes e as sugestões da revisão do PR #12 feita pela Pessoa B.
13. 02/11: revisar todos os diagramas e corrigir as setas sobrepostas relatadas pela Pessoa B.
14. 02/11: iniciar a fase 3 (D-INT-01), permitir a alteração dos arquivos de B e C e registrar no roteiro que o autor corrige todos os achados (D-INT-08).
15. 02/11: implementar D-INT-02, D-INT-03 (com a renumeração dos casos de uso) e D-INT-04, e preparar o texto do PR da integração.
16. 02/11: refazer este registro no formato resumido usado pela Pessoa C.

Os prompts completos, quando tiverem mais de um parágrafo, vão para o apêndice de prompts do documento final (regra 6 do enunciado).

Referência (ABNT)

ANTHROPIC. **Claude Code**. Assistente de IA. Disponível em: https://claude.com/claude-code. Acesso em: 2 nov. 2026. Questão: Apêndice I, Seção I.3.2.

Apêndice II – Registro de comunicações da equipe

Este registro atende ao critério individual 2 do Apêndice B (interação com a equipe). Ele reúne as comunicações e os encontros relevantes para o projeto entre 11/09/2026 e 04/11/2026.

II.1 Canais de comunicação

- **Grupo de WhatsApp** "Projeto de Software - Grupo Cinza", criado em 11/09/2026: canal principal, por mensagens de texto. Áudios e imagens não constam deste registro.
- **Encontros online** da equipe para discutir o projeto, sem gravação.
- **Sala de aula:** em todas as aulas, os integrantes presentes discutiam o andamento do projeto, sem registro escrito.
- **Repositório GitHub** da equipe: pull requests (PRs) e revisões. As decisões de modelagem estão em `Docs/decisoes.md`.

II.2 Fonte e critério

A fonte é o histórico exportado do grupo de WhatsApp, sem mídias. Entram só as mensagens relevantes para o projeto. Assuntos pessoais, números de telefone e conversas sociais foram omitidos. Os encontros sem registro escrito aparecem com os temas tratados, informados pelos participantes, sem pauta detalhada.

A equipe começou com quatro integrantes. O quarto integrante deixou a disciplina em 03/11/2026 e não é autor do trabalho.

II.3 Registro cronológico

Tabela 142 – Registro cronológico das comunicações

Data	Canal	Participantes	Assunto e encaminhamentos
11/09/2026	WhatsApp	Maicon, Phablo	Criação do grupo da equipe.
16/09/2026	WhatsApp	Maicon, Phablo, José	Maicon disponibiliza no Drive um roteiro inicial do projeto e um resumo dos diagramas pedidos. A equipe procura o integrante que faltava e propõe uma reunião online para analisar o app e fazer o primeiro alinhamento.
16/09/2026	WhatsApp	Equipe	Enquete para a primeira reunião: escolhido domingo à tarde.
19 e 20/09/2026	WhatsApp	Equipe	Combinação do horário da reunião (disponibilidade entre 14h e 17h).
20/09/2026	Encontro online	Equipe	Discussão inicial sobre o projeto e a divisão de tarefas.
07/10/2026	WhatsApp	Phablo, José	Retomada do projeto: proposta de nova reunião, criação do repositório GitHub e convite dos integrantes. Registro de que a abordagem da equipe foi apresentada ao professor, que a considerou adequada.
10/10/2026	Encontro online	Equipe	Divisão de tarefas, revisão do `contrato-base.md` e do documento "APS INF0290 – Divisão de Trabalho da Equipe Cinza". O contrato foi integrado no PR #1 (11/10).

Data	Canal	Participantes	Assunto e encaminhamentos
14/10/2026	WhatsApp	Phablo, José	Escolha dos papéis: Phablo fica com D e José com C. Phablo publica a estrutura base de pastas e o pacote Comum (PRs #2, #3 e #4, revisados por José).
16 e 17/10/2026	WhatsApp	Maicon, Phablo, José	Maicon pede sua parte e acesso ao repositório; fica com uma das partes restantes. José adiciona Maicon ao repositório.
19/10/2026	WhatsApp, GitHub	Phablo, José	Aprovação cruzada de PRs (#5 e #6). Replanejamento da ordem das etapas (`Docs/decisoes.md`, 19/10/2026).
20/10/2026	WhatsApp, GitHub	Phablo, José	Phablo abre o PR da produção individual (Guia, Rádio, tela inicial) e pede revisão a José.
27/10/2026	WhatsApp	Equipe	Alerta sobre o prazo de entrega e chamada para acelerar o trabalho.
28/10/2026	WhatsApp, sala de aula	Maicon, Phablo, José	Maicon assume B (Segurança, Locais e Apps UFG). Em aula, a equipe fecha o cronograma final: até sexta, entregas individuais (Maicon: B; José: C, Avaliação – Registrar e relatório de andamento; Phablo: D e Avaliação – Consultar notas); até sábado, revisões e regra de registro de uso de IA; até domingo, transversais e PDF. PRs #7 e #8 integrados.
30/10/2026	WhatsApp, GitHub	Maicon, José	Maicon entrega sua parte (PR #9) e alinha com José o uso de Local e Unidade Acadêmica na Avaliação. José entrega seus PRs (#10 e #11).
31/10/2026	WhatsApp, GitHub	Phablo, José	Phablo revisa os PRs #10 e #11. O #11 é aceito para destravar Avaliação – Consultar notas, e Phablo assume a correção dos dois pontos pendentes. José ajusta o #10.
01/11/2026	WhatsApp, GitHub	Maicon, Phablo	Phablo abre o PR da produção individual (Avaliação – Consultar notas) e Maicon revisa. A equipe discute o formato dos registros de uso de IA. Maicon aponta um problema de renderização nos diagramas de atividades e indica a solução usada em `DAtv-Seguranca-01`; Phablo corrige.
02/11/2026	WhatsApp, GitHub	Maicon, Phablo, José	José envia as correções do PR #10. A regra de aprovação do repositório é ajustada para um revisor. PRs #10 e #12 integrados. Phablo faz a integração (correção dos achados, modelo de dados integrado) e abre o PR #13, revisado por Maicon.
03/11/2026	WhatsApp, GitHub	Maicon, Phablo, José	PR #13 integrado. Maicon aponta a necessidade de conferir os pares autor/revisor e de padronizar os registros de uso de IA; a equipe concorda com o formato dos registros e Maicon assume o ajuste.
04/11/2026	WhatsApp, GitHub	Maicon, Phablo	PR #14 (padronização de autores/revisores) aprovado e integrado. Falta apenas a geração do PDF final, a cargo de Phablo.

Apêndice III – Matriz de rastreabilidade

Matriz gerada a partir do campo “Rastreia para” de cada item de informação (critério 5.2). A coluna “Rastreado por” lista os itens que apontam para o item.

III.1 Pacote Geral

Tabela 143 – Rastreabilidade do pacote Geral

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-Geral-01	DCdu-Seguranca-01, DCdu-Radio-01, DCdu-Guia-01, DCdu-Eventos-01, DCdu-Noticias-01, DCdu-RU-01, DCdu-Locais-01, DCdu-AppsUFG-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCdu-AvalConsultar-01, DImp-Geral-01, DPac-Geral-01	DCdu-AppsUFG-01, DCdu-AvalConsultar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCdu-Eventos-01, DCdu-Guia-01, DCdu-Locais-01, DCdu-Noticias-01, DCdu-RU-01, DCdu-Radio-01, DCdu-Seguranca-01, DCla-Comum-01, DCla-Comum-04, DIhc-Inicio-01, DImp-Geral-01, DPac-Geral-01
DD-Geral-01	DDados-Geral-01, DD-Eventos-01, DD-Noticias-01, DD-RU-01, DD-Radio-01, DD-Locais-01, DD-AvalRegistrar-01, DD-AvalConsultar-01, DD-Guia-01, DD-Seguranca-01, DD-AppsUFG-01, DCla-Comum-04	DD-AppsUFG-01, DD-AvalConsultar-01, DD-AvalRegistrar-01, DD-Eventos-01, DD-Guia-01, DD-Locais-01, DD-Noticias-01, DD-RU-01, DD-Radio-01, DD-Seguranca-01, DDados-Geral-01, DPac-Geral-01
DDados-Geral-01	DD-Geral-01, DD-Eventos-01, DD-Noticias-01, DD-RU-01, DD-Radio-01, DD-Locais-01, DD-AvalRegistrar-01, DD-AvalConsultar-01, DD-Guia-01, DD-Seguranca-01, DD-AppsUFG-01, DPac-Geral-01	DD-AppsUFG-01, DD-AvalConsultar-01, DD-AvalRegistrar-01, DD-Eventos-01, DD-Geral-01, DD-Guia-01, DD-Locais-01, DD-Noticias-01, DD-RU-01, DD-Radio-01, DD-Seguranca-01, DPac-Geral-01
DPac-Geral-01	DCdu-Geral-01, DImp-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCmp-Seguranca-01, DCmp-Radio-01, DCmp-Guia-01, DCmp-Eventos-01, DCmp-Noticias-01, DCmp-RU-01, DCmp-Locais-01, DCmp-AppsUFG-01, DCmp-AvalRegistrar-01, DCmp-AvalConsultar-01, DIhc-Inicio-01, DDados-Geral-01, DD-Geral-01	DCdu-AppsUFG-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCdu-Geral-01, DCdu-Locais-01, DCdu-Seguranca-01, DCla-AppsUFG-01, DCla-Locais-01, DCla-Locais-02, DCla-Seguranca-01, DCmp-AppsUFG-01, DCmp-AvalConsultar-01, DCmp-AvalRegistrar-01, DCmp-Comum-01, DCmp-Eventos-01, DCmp-Guia-01, DCmp-Locais-01, DCmp-Noticias-01, DCmp-RU-01, DCmp-Radio-01, DCmp-Seguranca-01, DDados-Geral-01, DEst-Inicio-01, DIhc-Inicio-01, DImp-Geral-01
DImp-Geral-01	DCdu-Geral-01, DPac-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-Comum-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-04	Contrato-Comum-02, Contrato-Comum-04, DCdu-Geral-01, DCla-Comum-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-04, DCmp-AppsUFG-01, DCmp-Comum-01, DCmp-Locais-01, DCmp-Seguranca-01, DPac-Geral-01

III.2 Pacote Inicio

Tabela 144 – Rastreabilidade do pacote Inicio

Item	Rastreia para	Rastreado por
DIhc-Inicio-01	DCdu-Geral-01, DPac-Geral-01, DEst-Inicio-01, DIhc-Guia-01, DIhc-Radio-01, DIhc-Eventos-01	DCdu-AvalRegistrar-01, DEst-AppsUFG-01, DEst-Inicio-01, DEst-Seguranca-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-Guia-01, DIhc-RU-01, DPac-Geral-01, DSeq-Guia-01
DEst-Inicio-01	DIhc-Inicio-01, DEst-Guia-01, DEst-Radio-01, DEst-Eventos-01, DPac-Geral-01	DEst-Guia-01, DEst-RU-01, DIhc-Inicio-01

III.3 Pacote Comum

Tabela 145 – Rastreabilidade do pacote Comum

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCmp-Comum-01	DPac-Geral-01, DImp-Geral-01, DCla-Comum-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DCla-Comum-04, DEst-Comum-01	Contrato-Comum-01, Contrato-Comum-02, Contrato-Comum-04, DCla-Comum-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DCla-Comum-04, DCmp-AppsUFG-01, DCmp-AvalConsultar-01, DCmp-AvalRegistrar-01, DCmp-Eventos-01, DCmp-Guia-01, DCmp-Locais-01, DCmp-Noticias-01, DCmp-RU-01, DCmp-Radio-01, DCmp-Seguranca-01, DEst-Comum-01, DImp-Geral-01, DPac-Geral-01
DCla-Comum-01	DCmp-Comum-01, DImp-Geral-01, DCdu-Geral-01	Contrato-AppsUFG-01, Contrato-Comum-01, Contrato-Guia-01, Contrato-Seguranca-01, DAtv-AppsUFG-01, DAtv-Eventos-03, DAtv-Guia-01, DAtv-Noticias-02, DAtv-Radio-03, DAtv-Seguranca-01, DCdu-AppsUFG-01, DCdu-Eventos-01, DCdu-Guia-01, DCdu-Noticias-01, DCdu-Seguranca-01, DCla-AppsUFG-01, DCla-Eventos-01, DCla-Guia-01, DCla-Noticias-01, DCla-Radio-01, DCla-Seguranca-01, DCmp-Comum-01, DImp-Geral-01, DSeq-AppsUFG-01, DSeq-Eventos-05, DSeq-Guia-01, DSeq-Noticias-03, DSeq-Radio-03, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02, ECA-Comum-01
DCla-Comum-02	DCmp-Comum-01, DImp-Geral-01, DCla-Comum-03	Contrato-AvalConsultar-01, Contrato-Comum-02, DAtv-Locais-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCdu-Locais-01, DCla-AvalConsultar-02, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DCla-Comum-03, DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DCla-Locais-02, DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DCla-RU-01, DCla-RU-02, DCla-Radio-02, DCmp-Comum-01, DImp-Geral-01, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-05, DSeq-Eventos-01, DSeq-Locais-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-RU-01, DSeq-Radio-01, ECA-Comum-01
DCla-Comum-03	DCmp-Comum-01, DCla-Comum-02, DEst-Comum-01	Contrato-AvalConsultar-01, Contrato-Comum-03, Contrato-Locais-01, DAtv-Locais-01, DCla-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-Comum-02, DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DCla-Locais-01, DCla-Locais-02, DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DCla-RU-01, DCla-RU-02, DCla-Radio-01, DCla-Radio-02, DCmp-Comum-01, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-03, DEst-Comum-01, DEst-Eventos-01, DEst-Noticias-01, DEst-RU-02, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05, DSeq-Locais-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-RU-01, DSeq-Radio-01, ECA-Comum-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCla-Comum-04	DCmp-Comum-01, DImp-Geral-01, DCdu-Geral-01	Contrato-Comum-04, Contrato-Locais-01, DAtv-Locais-02, DAtv-Locais-03, DCdu-Locais-01, DCla-Locais-01, DCmp-Comum-01, DD-Geral-01, DImp-Geral-01, DSeq-Locais-02, DSeq-Locais-03
DEst-Comum-01	DCla-Comum-03, DCmp-Comum-01	Contrato-Comum-03, DAtv-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-02, DAtv-AvalConsultar-03, DAtv-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DAtv-Eventos-01, DAtv-Noticias-01, DAtv-RU-01, DAtv-RU-02, DAtv-Radio-01, DCdu-AvalConsultar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCdu-Noticias-01, DCdu-RU-01, DCla-Comum-03, DCmp-Comum-01, DEst-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, DEst-AvalConsultar-03, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-03, DEst-Eventos-01, DEst-Locais-01, DEst-Noticias-01, DEst-RU-02, DEst-Radio-01, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-03, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-RU-02, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-Eventos-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-RU-01, ECA-AvalConsultar-01, ECA-AvalRegistrar-01, ECA-Comum-01, ECA-Eventos-01, ECA-Noticias-01, ECA-RU-01, ECA-Radio-01
Contrato-Comum-01	DCla-Comum-01, DCmp-Comum-01, ECA-Comum-01, DSeq-Guia-01, DSeq-Radio-03	Contrato-Eventos-01, ECA-Comum-01
Contrato-Comum-02	DCla-Comum-02, DCmp-Comum-01, DImp-Geral-01, ECA-Comum-01, DSeq-Radio-01, DSeq-Eventos-01	Contrato-AvalRegistrar-01, Contrato-Eventos-01, ECA-Comum-01
Contrato-Comum-03	DCla-Comum-03, DEst-Comum-01, ECA-Comum-01, Contrato-Radio-01, Contrato-Eventos-01	Contrato-AvalRegistrar-01, Contrato-Eventos-01, ECA-Comum-01
Contrato-Comum-04	DCla-Comum-04, DCmp-Comum-01, DImp-Geral-01	–
ECA-Comum-01	DCla-Comum-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DEst-Comum-01, Contrato-Comum-01, Contrato-Comum-02, Contrato-Comum-03	Contrato-Comum-01, Contrato-Comum-02, Contrato-Comum-03, ECA-AvalRegistrar-01, ECA-Eventos-01, ECA-Noticias-01, ECA-RU-01

III.4 Pacote Seguranca

Tabela 146 – Rastreabilidade do pacote Seguranca

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-Seguranca-01	DCdu-Geral-01, DPac-Geral-01, DAtv-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01, DCla-Comum-01	DAtv-Seguranca-01, DCdu-Geral-01, DD-Seguranca-01, DEst-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02
DAtv-Seguranca-01	DCdu-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01, DCla-Comum-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02	DCdu-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02
DIhc-Seguranca-01	DCdu-Seguranca-01, DAtv-Seguranca-01, DEst-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02	DAtv-Seguranca-01, DCdu-Seguranca-01, DCla-Seguranca-01, DEst-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02
DD-Seguranca-01	DCla-Seguranca-01, DCdu-Seguranca-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	DD-Geral-01, DDados-Geral-01
DCmp-Seguranca-01	DPac-Geral-01, DImp-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-Seguranca-01	DCla-Seguranca-01, DPac-Geral-01
DCla-Seguranca-01	DPac-Geral-01, DCmp-Seguranca-01, DCla-Comum-01, DIhc-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02	Contrato-Seguranca-01, DCmp-Seguranca-01, DD-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02, ECA-Seguranca-01
DSeq-Seguranca-01	DCdu-Seguranca-01, DAtv-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01, DCla-Seguranca-01, DCla-Comum-01	Contrato-Seguranca-01, DAtv-Seguranca-01, DCla-Seguranca-01, DEst-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01
DSeq-Seguranca-02	DCdu-Seguranca-01, DAtv-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01, DCla-Seguranca-01, DCla-Comum-01	Contrato-Seguranca-01, DAtv-Seguranca-01, DCla-Seguranca-01, DEst-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01
DEst-Seguranca-01	DCdu-Seguranca-01, DIhc-Seguranca-01, DIhc-Inicio-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02	DIhc-Seguranca-01, ECA-Seguranca-01
Contrato-Seguranca-01	DCla-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-01, DSeq-Seguranca-02, DCla-Comum-01	ECA-Seguranca-01
ECA-Seguranca-01	DCla-Seguranca-01, DEst-Seguranca-01, Contrato-Seguranca-01	–

III.5 Pacote Locais

Tabela 147 – Rastreabilidade do pacote Locais

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-Locais-01	DCdu-Geral-01, DPac-Geral-01, DAtv-Locais-01, DAtv-Locais-02, DAtv-Locais-03, DIhc-Locais-01, DIhc-Locais-02, DCla-Comum-02, DCla-Comum-04	DAtv-Locais-01, DAtv-Locais-02, DAtv-Locais-03, DCdu-Geral-01, DD-Locais-01, DEst-Locais-01, DIhc-Locais-01, DIhc-Locais-02, DSeq-Locais-01, DSeq-Locais-02, DSeq-Locais-03

Item	Rastreia para	Rastreado por
DAtv-Locais-01	DCdu-Locais-01, DIhc-Locais-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DSeq-Locais-01	DCdu-Locais-01, DIhc-Locais-01, DSeq-Locais-01
DAtv-Locais-02	DCdu-Locais-01, DIhc-Locais-01, DIhc-Locais-02, DCla-Comum-04, DSeq-Locais-02	DCdu-Locais-01, DIhc-Locais-02, DSeq-Locais-02
DAtv-Locais-03	DCdu-Locais-01, DIhc-Locais-02, DCla-Comum-04, DSeq-Locais-03	DCdu-Locais-01, DIhc-Locais-02, DSeq-Locais-03
DIhc-Locais-01	DCdu-Locais-01, DAtv-Locais-01, DIhc-Locais-02, DEst-Locais-01, DSeq-Locais-02	DAtv-Locais-01, DAtv-Locais-02, DCdu-Locais-01, DCla-Locais-01, DEst-Locais-01, DIhc-Locais-02, DSeq-Locais-01, DSeq-Locais-02
DIhc-Locais-02	DCdu-Locais-01, DAtv-Locais-02, DAtv-Locais-03, DIhc-Locais-01, DEst-Locais-01, DSeq-Locais-03	DAtv-Locais-02, DAtv-Locais-03, DCdu-Locais-01, DCla-Locais-01, DEst-Locais-01, DIhc-Locais-01, DSeq-Locais-02, DSeq-Locais-03
DD-Locais-01	DCla-Locais-02, DCdu-Locais-01, DD-Eventos-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	DCdu-AvalConsultar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-04, DCla-Locais-02, DCmp-AvalRegistrar-01, DD-AvalConsultar-01, DD-AvalRegistrar-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DIhc-AvalRegistrar-02
DCmp-Locais-01	DPac-Geral-01, DImp-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-Locais-01, DCla-Locais-02	DCla-Locais-01, DCla-Locais-02, DPac-Geral-01
DCla-Locais-01	DPac-Geral-01, DCmp-Locais-01, DCla-Comum-03, DCla-Comum-04, DIhc-Locais-01, DIhc-Locais-02, DSeq-Locais-01, DSeq-Locais-02, DSeq-Locais-03	Contrato-Locais-01, DCla-Locais-02, DCmp-Locais-01, DSeq-Locais-01, DSeq-Locais-02, DSeq-Locais-03, ECA-Locais-01
DCla-Locais-02	DPac-Geral-01, DCmp-Locais-01, DD-Locais-01, DCla-Locais-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DSeq-Locais-01, DD-Eventos-01	Contrato-Locais-01, DCmp-Locais-01, DD-Locais-01, DSeq-Locais-01
DSeq-Locais-01	DCdu-Locais-01, DAtv-Locais-01, DIhc-Locais-01, DCla-Locais-01, DCla-Locais-02, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03	Contrato-Locais-01, DAtv-Locais-01, DCla-Locais-01, DCla-Locais-02, DEst-Locais-01
DSeq-Locais-02	DCdu-Locais-01, DAtv-Locais-02, DIhc-Locais-01, DIhc-Locais-02, DCla-Locais-01, DCla-Comum-04	Contrato-Locais-01, DAtv-Locais-02, DCla-Locais-01, DEst-Locais-01, DIhc-Locais-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
DSeq-Locais-03	DCdu-Locais-01, DAtv-Locais-03, DIhc-Locais-02, DCla-Locais-01, DCla-Comum-04	Contrato-Locais-01, DAtv-Locais-03, DCla-Locais-01, DEst-Locais-01, DIhc-Locais-02
DEst-Locais-01	DCdu-Locais-01, DIhc-Locais-01, DIhc-Locais-02, DEst-Comum-01, DSeq-Locais-01, DSeq-Locais-02, DSeq-Locais-03	DIhc-Locais-01, DIhc-Locais-02, ECA-Locais-01
Contrato-Locais-01	DCla-Locais-01, DCla-Locais-02, DSeq-Locais-01, DSeq-Locais-02, DSeq-Locais-03, DCla-Comum-03, DCla-Comum-04	ECA-Locais-01
ECA-Locais-01	DCla-Locais-01, DEst-Locais-01, Contrato-Locais-01	–

III.6 Pacote AppsUFG

Tabela 148 – Rastreabilidade do pacote AppsUFG

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-AppsUFG-01	DCdu-Geral-01, DPac-Geral-01, DAtv-AppsUFG-01, DIhc-AppsUFG-01, DCla-Comum-01	DAtv-AppsUFG-01, DCdu-Geral-01, DD-AppsUFG-01, DEst-AppsUFG-01, DIhc-AppsUFG-01, DSeq-AppsUFG-01
DAtv-AppsUFG-01	DCdu-AppsUFG-01, DIhc-AppsUFG-01, DCla-Comum-01, DSeq-AppsUFG-01	DCdu-AppsUFG-01, DIhc-AppsUFG-01, DSeq-AppsUFG-01
DIhc-AppsUFG-01	DCdu-AppsUFG-01, DAtv-AppsUFG-01, DEst-AppsUFG-01, DSeq-AppsUFG-01	DAtv-AppsUFG-01, DCdu-AppsUFG-01, DCla-AppsUFG-01, DEst-AppsUFG-01, DSeq-AppsUFG-01
DD-AppsUFG-01	DCla-AppsUFG-01, DCdu-AppsUFG-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	DD-Geral-01, DDados-Geral-01
DCmp-AppsUFG-01	DPac-Geral-01, DImp-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-AppsUFG-01	DCla-AppsUFG-01, DPac-Geral-01
DCla-AppsUFG-01	DPac-Geral-01, DCmp-AppsUFG-01, DCla-Comum-01, DIhc-AppsUFG-01, DSeq-AppsUFG-01	Contrato-AppsUFG-01, DCmp-AppsUFG-01, DD-AppsUFG-01, DSeq-AppsUFG-01, ECA-AppsUFG-01
DSeq-AppsUFG-01	DCdu-AppsUFG-01, DAtv-AppsUFG-01, DIhc-AppsUFG-01, DCla-AppsUFG-01, DCla-Comum-01	Contrato-AppsUFG-01, DAtv-AppsUFG-01, DCla-AppsUFG-01, DEst-AppsUFG-01, DIhc-AppsUFG-01
DEst-AppsUFG-01	DCdu-AppsUFG-01, DIhc-AppsUFG-01, DIhc-Inicio-01, DSeq-AppsUFG-01	DIhc-AppsUFG-01, ECA-AppsUFG-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
Contrato-AppsUFG-01	DCla-AppsUFG-01, DSeq-AppsUFG-01, DCla-Comum-01	ECA-AppsUFG-01
ECA-AppsUFG-01	DCla-AppsUFG-01, DEst-AppsUFG-01, Contrato-AppsUFG-01	–

III.7 Pacote Radio

Tabela 149 – Rastreabilidade do pacote Radio

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-Radio-01	DCdu-Geral-01, DAtv-Radio-01, DAtv-Radio-02, DAtv-Radio-03, DIhc-Radio-01	DAtv-Radio-01, DAtv-Radio-02, DAtv-Radio-03, DCdu-Geral-01, DD-Radio-01, DIhc-Radio-01
DAtv-Radio-01	DCdu-Radio-01, DIhc-Radio-01, DEst-Comum-01	DAtv-Radio-02, DAtv-Radio-03, DCdu-Radio-01, DCmp-Radio-01, DIhc-Radio-01, DSeq-Radio-01
DAtv-Radio-02	DCdu-Radio-01, DAtv-Radio-01, DIhc-Radio-01	DCdu-Radio-01, DIhc-Radio-01, DSeq-Radio-02
DAtv-Radio-03	DCdu-Radio-01, DIhc-Radio-01, DCla-Comum-01, DAtv-Radio-01	DCdu-Radio-01, DIhc-Radio-01, DSeq-Radio-03
DIhc-Radio-01	DCdu-Radio-01, DAtv-Radio-01, DAtv-Radio-02, DAtv-Radio-03, DEst-Radio-01	DAtv-Radio-01, DAtv-Radio-02, DAtv-Radio-03, DCdu-Radio-01, DCla-Radio-01, DEst-Radio-01, DIhc-Inicio-01, DSeq-Radio-01, DSeq-Radio-02, DSeq-Radio-03
DD-Radio-01	DCla-Radio-02, DCdu-Radio-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	DCla-Radio-02, DD-Geral-01, DDados-Geral-01
DCmp-Radio-01	DPac-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-Radio-01, DCla-Radio-02, DAtv-Radio-01	DCla-Radio-01, DCla-Radio-02, DPac-Geral-01
DCla-Radio-01	DCmp-Radio-01, DIhc-Radio-01, DCla-Radio-02, DCla-Comum-01, DCla-Comum-03	Contrato-Radio-01, DCla-Radio-02, DCmp-Radio-01, DSeq-Radio-01, DSeq-Radio-02, DSeq-Radio-03, ECA-Radio-01
DCla-Radio-02	DCmp-Radio-01, DD-Radio-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DCla-Radio-01	Contrato-Radio-01, DCla-Radio-01, DCmp-Radio-01, DD-Radio-01, DSeq-Radio-01
DSeq-Radio-01	DAtv-Radio-01, DIhc-Radio-01, DCla-Radio-01, DCla-Radio-02, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, Contrato-Radio-01	Contrato-Comum-02, Contrato-Radio-01, DEst-Radio-01, DSeq-Radio-03
DSeq-Radio-02	DAtv-Radio-02, DIhc-Radio-01, DCla-Radio-01, Contrato-Radio-01	Contrato-Radio-01, DEst-Radio-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
DSeq-Radio-03	DAtv-Radio-03, DIhc-Radio-01, DCla-Radio-01, DCla-Comum-01, DSeq-Radio-01, ECA-Radio-01	Contrato-Comum-01, Contrato-Radio-01, DEst-Radio-01
DEst-Radio-01	DIhc-Radio-01, DEst-Comum-01, DSeq-Radio-01, DSeq-Radio-02, DSeq-Radio-03, ECA-Radio-01	DEst-Inicio-01, DIhc-Radio-01, ECA-Radio-01
Contrato-Radio-01	DCla-Radio-01, DCla-Radio-02, DSeq-Radio-01, DSeq-Radio-02, DSeq-Radio-03, ECA-Radio-01	Contrato-Comum-03, DSeq-Radio-01, DSeq-Radio-02, ECA-Radio-01
ECA-Radio-01	DCla-Radio-01, DEst-Radio-01, DEst-Comum-01, Contrato-Radio-01	Contrato-Radio-01, DEst-Radio-01, DSeq-Radio-03

III.8 Pacote Guia

Tabela 150 – Rastreabilidade do pacote Guia

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-Guia-01	DCdu-Geral-01, DAtv-Guia-01, DIhc-Guia-01, DCla-Comum-01	DAtv-Guia-01, DCdu-Geral-01, DD-Guia-01, DIhc-Guia-01, DSeq-Guia-02
DAtv-Guia-01	DCdu-Guia-01, DIhc-Guia-01, DCla-Comum-01	DCdu-Guia-01, DCla-Guia-01, DCmp-Guia-01, DIhc-Guia-01, DSeq-Guia-01, DSeq-Guia-02
DIhc-Guia-01	DCdu-Guia-01, DAtv-Guia-01, DIhc-Inicio-01, DEst-Guia-01	DAtv-Guia-01, DCdu-Guia-01, DEst-Guia-01, DIhc-Inicio-01, DSeq-Guia-01, DSeq-Guia-02
DD-Guia-01	DCla-Guia-01, DCdu-Guia-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	DCla-Guia-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01
DCmp-Guia-01	DPac-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-Guia-01, DAtv-Guia-01	DCla-Guia-01, DPac-Geral-01
DCla-Guia-01	DCmp-Guia-01, DCla-Comum-01, DD-Guia-01, DAtv-Guia-01	Contrato-Guia-01, DCmp-Guia-01, DD-Guia-01, DSeq-Guia-01
DSeq-Guia-01	DAtv-Guia-01, DIhc-Guia-01, DCla-Guia-01, DCla-Comum-01, Contrato-Guia-01, DIhc-Inicio-01	Contrato-Comum-01, Contrato-Guia-01, DEst-Guia-01
DSeq-Guia-02	DAtv-Guia-01, DIhc-Guia-01, DEst-Guia-01, DCdu-Guia-01	DEst-Guia-01
DEst-Guia-01	DIhc-Guia-01, DSeq-Guia-01, DSeq-Guia-02, DEst-Inicio-01	DEst-Inicio-01, DIhc-Guia-01, DSeq-Guia-02
Contrato-Guia-01	DCla-Guia-01, DSeq-Guia-01, DCla-Comum-01	DSeq-Guia-01

III.9 Pacote AvalConsultar

Tabela 151 – Rastreabilidade do pacote AvalConsultar

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-AvalConsultar-01	DCdu-Geral-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DD-AvalRegistrar-01, DD-Locais-01, DEst-Comum-01, DAtv-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-02, DAtv-AvalConsultar-03, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-03	DAtv-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-02, DAtv-AvalConsultar-03, DCdu-Geral-01, DD-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-03
DAtv-AvalConsultar-01	DCdu-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalConsultar-02, DEst-Comum-01	DAtv-AvalConsultar-02, DCdu-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-01
DAtv-AvalConsultar-02	DCdu-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DAtv-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-03, DEst-Comum-01	DAtv-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-03, DCdu-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-02
DAtv-AvalConsultar-03	DCdu-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-03, DAtv-AvalConsultar-02, DD-AvalRegistrar-01, DEst-Comum-01	DAtv-AvalConsultar-02, DCdu-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-03, DSeq-AvalConsultar-03
DIhc-AvalConsultar-01	DCdu-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DEst-Comum-01, DD-Locais-01	DAtv-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-02, DCdu-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DCmp-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-02
DIhc-AvalConsultar-02	DCdu-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-03, DEst-Comum-01, DD-Locais-01	DAtv-AvalConsultar-02, DAtv-AvalConsultar-03, DCdu-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DCmp-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-03, DSeq-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-03
DIhc-AvalConsultar-03	DCdu-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-03, DIhc-AvalConsultar-02, DD-AvalRegistrar-01, DEst-Comum-01	DAtv-AvalConsultar-03, DCdu-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DCmp-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-03, DIhc-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-03
DD-AvalConsultar-01	DCla-AvalConsultar-02, DCdu-AvalConsultar-01, DD-AvalRegistrar-01, DD-Locais-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	Contrato-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DCmp-AvalConsultar-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01
DCmp-AvalConsultar-01	DPac-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCmp-AvalRegistrar-01, DCla-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DD-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-03	DCla-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DPac-Geral-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCla-AvalConsultar-01	DCmp-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DCla-Comum-03, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-03, DAtv-AvalConsultar-01, DAtv-AvalConsultar-02, DAtv-AvalConsultar-03, DD-Locais-01	Contrato-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DCmp-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, DEst-AvalConsultar-03, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-03, ECA-AvalConsultar-01
DCla-AvalConsultar-02	DCmp-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DD-AvalConsultar-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DD-AvalRegistrar-01, DD-Locais-01	Contrato-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DCmp-AvalConsultar-01, DD-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-03
DSeq-AvalConsultar-01	DAtv-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DCla-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DEst-AvalConsultar-01, Contrato-AvalConsultar-01	Contrato-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-03
DSeq-AvalConsultar-02	DAtv-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalConsultar-02, DCla-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, Contrato-AvalConsultar-01	Contrato-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02
DSeq-AvalConsultar-03	DAtv-AvalConsultar-03, DIhc-AvalConsultar-02, DIhc-AvalConsultar-03, DCla-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-03, Contrato-AvalConsultar-01	Contrato-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-03
DEst-AvalConsultar-01	DIhc-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-01, DEst-Comum-01, DSeq-AvalConsultar-01, ECA-AvalConsultar-01, Contrato-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02	Contrato-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-01, ECA-AvalConsultar-01
DEst-AvalConsultar-02	DIhc-AvalConsultar-02, DCla-AvalConsultar-01, DEst-Comum-01, DSeq-AvalConsultar-02, ECA-AvalConsultar-01, Contrato-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-03	Contrato-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-02, ECA-AvalConsultar-01
DEst-AvalConsultar-03	DIhc-AvalConsultar-03, DCla-AvalConsultar-01, DEst-Comum-01, DSeq-AvalConsultar-03, ECA-AvalConsultar-01, Contrato-AvalConsultar-01	Contrato-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-03, ECA-AvalConsultar-01
Contrato-AvalConsultar-01	DCla-AvalConsultar-01, DCla-AvalConsultar-02, DD-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-03, DEst-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, DEst-AvalConsultar-03, ECA-AvalConsultar-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03	DEst-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, DEst-AvalConsultar-03, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalConsultar-02, DSeq-AvalConsultar-03, ECA-AvalConsultar-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
ECA-AvalConsultar-01	DCla-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, DEst-AvalConsultar-03, DEst-Comum-01, Contrato-AvalConsultar-01	Contrato-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-01, DEst-AvalConsultar-02, DEst-AvalConsultar-03

III.10 Pacote Eventos

Tabela 152 – Rastreabilidade do pacote Eventos

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-Eventos-01	DCdu-Geral-01, DAtv-Eventos-01, DAtv-Eventos-02, DAtv-Eventos-03, DIhc-Eventos-01, DCla-Comum-01, DD-Eventos-01	DAtv-Eventos-01, DAtv-Eventos-02, DAtv-Eventos-03, DCdu-Geral-01, DD-Eventos-01, DIhc-Eventos-01
DAtv-Eventos-01	DCdu-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DIhc-Eventos-01, DEst-Eventos-01, DEst-Comum-01	DAtv-Eventos-02, DCdu-Eventos-01, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03
DAtv-Eventos-02	DCdu-Eventos-01, DSeq-Eventos-04, DAtv-Eventos-01, DIhc-Eventos-01	DCdu-Eventos-01, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-04
DAtv-Eventos-03	DCdu-Eventos-01, DSeq-Eventos-05, DCla-Comum-01, DEst-Eventos-01	DCdu-Eventos-01, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-05
DIhc-Eventos-01	DCdu-Eventos-01, DAtv-Eventos-01, DAtv-Eventos-02, DAtv-Eventos-03, DEst-Eventos-01, DCla-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05	DAtv-Eventos-01, DAtv-Eventos-02, DCdu-Eventos-01, DCla-Eventos-01, DEst-Eventos-01, DIhc-Inicio-01, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05
DD-Eventos-01	DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DCdu-Eventos-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	DCdu-Eventos-01, DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DCla-Locais-02, DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DD-Geral-01, DD-Locais-01, DD-Noticias-01, DDados-Geral-01
DCmp-Eventos-01	DPac-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DSeq-Eventos-01	DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DPac-Geral-01
DCla-Eventos-01	DCmp-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DCla-Comum-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DEst-Eventos-01, Contrato-Eventos-01, DD-Eventos-01	Contrato-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DCmp-Eventos-01, DD-Eventos-01, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05, ECA-Eventos-01
DCla-Eventos-02	DCmp-Eventos-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DCla-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-05, Contrato-Eventos-01, DD-Eventos-01	Contrato-Eventos-01, DCla-Eventos-01, DCmp-Eventos-01, DD-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-05
DSeq-Eventos-01	DAtv-Eventos-01, DIhc-Eventos-01, DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, Contrato-Eventos-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DEst-Comum-01	Contrato-Comum-02, Contrato-Eventos-01, DAtv-Eventos-01, DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DCmp-Eventos-01, DEst-Eventos-01, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05

Item	Rastreia para	Rastreado por
DSeq-Eventos-02	DAtv-Eventos-01, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DCla-Eventos-01, Contrato-Eventos-01, DCla-Comum-03, DEst-Eventos-01	Contrato-Eventos-01, DAtv-Eventos-01, DEst-Eventos-01, DIhc-Eventos-01
DSeq-Eventos-03	DAtv-Eventos-01, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DCla-Eventos-01, Contrato-Eventos-01, DCla-Comum-03, DEst-Eventos-01	Contrato-Eventos-01, DAtv-Eventos-01, DEst-Eventos-01, DIhc-Eventos-01
DSeq-Eventos-04	DAtv-Eventos-02, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DCla-Eventos-01, Contrato-Eventos-01, DCla-Comum-03, DEst-Eventos-01	Contrato-Eventos-01, DAtv-Eventos-02, DEst-Eventos-01, DIhc-Eventos-01
DSeq-Eventos-05	DAtv-Eventos-03, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-01, DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, Contrato-Eventos-01, DCla-Comum-01, DCla-Comum-03, DEst-Eventos-01	Contrato-Eventos-01, DAtv-Eventos-03, DCla-Eventos-02, DEst-Eventos-01, DIhc-Eventos-01
DEst-Eventos-01	DIhc-Eventos-01, DEst-Comum-01, DCla-Comum-03, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05, ECA-Eventos-01	DAtv-Eventos-01, DAtv-Eventos-03, DCla-Eventos-01, DEst-Inicio-01, DIhc-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05, ECA-Eventos-01
Contrato-Eventos-01	DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05, ECA-Eventos-01, Contrato-Comum-01, Contrato-Comum-02, Contrato-Comum-03	Contrato-Comum-03, DCla-Eventos-01, DCla-Eventos-02, DSeq-Eventos-01, DSeq-Eventos-02, DSeq-Eventos-03, DSeq-Eventos-04, DSeq-Eventos-05, ECA-Eventos-01
ECA-Eventos-01	DCla-Eventos-01, DEst-Eventos-01, DEst-Comum-01, Contrato-Eventos-01, ECA-Comum-01	Contrato-Eventos-01, DEst-Eventos-01

III.11 Pacote RU

Tabela 153 – Rastreabilidade do pacote RU

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-RU-01	DCdu-Geral-01, DAtv-RU-01, DAtv-RU-02, DIhc-RU-01, DIhc-RU-02, DEst-Comum-01	DAtv-RU-01, DAtv-RU-02, DCdu-Geral-01, DD-RU-01, DIhc-RU-01, DIhc-RU-02
DAtv-RU-01	DCdu-RU-01, DSeq-RU-01, DIhc-RU-01, DIhc-RU-02, DEst-Comum-01	DAtv-RU-02, DCdu-RU-01, DIhc-RU-01, DIhc-RU-02, DSeq-RU-01
DAtv-RU-02	DCdu-RU-01, DAtv-RU-01, DSeq-RU-02, DIhc-RU-02, DEst-Comum-01	DCdu-RU-01, DIhc-RU-02, DSeq-RU-02
DIhc-RU-01	DCdu-RU-01, DAtv-RU-01, DIhc-RU-02, DIhc-Inicio-01, DEst-RU-01, DSeq-RU-01	DAtv-RU-01, DCdu-RU-01, DCla-RU-01, DEst-RU-01, DIhc-RU-02, DSeq-RU-01
DIhc-RU-02	DCdu-RU-01, DAtv-RU-01, DAtv-RU-02, DIhc-RU-01, DEst-RU-02, DSeq-RU-01, DSeq-RU-02, DEst-Comum-01	DAtv-RU-01, DAtv-RU-02, DCdu-RU-01, DCla-RU-01, DEst-RU-02, DIhc-RU-01, DSeq-RU-01, DSeq-RU-02
DD-RU-01	DCla-RU-02, DCdu-RU-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	Contrato-RU-01, DCla-RU-02, DD-Geral-01, DDados-Geral-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCmp-RU-01	DPac-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-RU-01, DCla-RU-02, DSeq-RU-01	DCla-RU-01, DCla-RU-02, DPac-Geral-01
DCla-RU-01	DCmp-RU-01, DCla-RU-02, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DIhc-RU-01, DIhc-RU-02, DSeq-RU-01, DSeq-RU-02, Contrato-RU-01	Contrato-RU-01, DCla-RU-02, DCmp-RU-01, DEst-RU-01, DSeq-RU-01, DSeq-RU-02, ECA-RU-01
DCla-RU-02	DCmp-RU-01, DD-RU-01, DCla-RU-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DSeq-RU-01, Contrato-RU-01	Contrato-RU-01, DCla-RU-01, DCmp-RU-01, DD-RU-01, DSeq-RU-01
DSeq-RU-01	DAtv-RU-01, DIhc-RU-01, DIhc-RU-02, DCla-RU-01, DCla-RU-02, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DEst-Comum-01, Contrato-RU-01	Contrato-RU-01, DAtv-RU-01, DCla-RU-01, DCla-RU-02, DCmp-RU-01, DEst-RU-01, DEst-RU-02, DIhc-RU-01, DIhc-RU-02, DSeq-RU-02
DSeq-RU-02	DAtv-RU-02, DIhc-RU-02, DSeq-RU-01, DCla-RU-01, Contrato-RU-01, ECA-RU-01	Contrato-RU-01, DAtv-RU-02, DCla-RU-01, DEst-RU-02, DIhc-RU-02
DEst-RU-01	DIhc-RU-01, DEst-RU-02, DEst-Inicio-01, DSeq-RU-01, DCla-RU-01, Contrato-RU-01	Contrato-RU-01, DEst-RU-02, DIhc-RU-01
DEst-RU-02	DIhc-RU-02, DEst-RU-01, DEst-Comum-01, DCla-Comum-03, DSeq-RU-01, DSeq-RU-02, ECA-RU-01	Contrato-RU-01, DEst-RU-01, DIhc-RU-02, ECA-RU-01
Contrato-RU-01	DCla-RU-01, DCla-RU-02, DD-RU-01, DSeq-RU-01, DSeq-RU-02, DEst-RU-01, DEst-RU-02, ECA-RU-01	DCla-RU-01, DCla-RU-02, DEst-RU-01, DSeq-RU-01, DSeq-RU-02, ECA-RU-01
ECA-RU-01	DCla-RU-01, DEst-RU-02, DEst-Comum-01, ECA-Comum-01, Contrato-RU-01	Contrato-RU-01, DEst-RU-02, DSeq-RU-02

III.12 Pacote Noticias

Tabela 154 – Rastreabilidade do pacote Noticias

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-Noticias-01	DCdu-Geral-01, DAtv-Noticias-01, DAtv-Noticias-02, DIhc-Noticias-01, DCla-Comum-01, DEst-Comum-01	DAtv-Noticias-01, DAtv-Noticias-02, DCdu-Geral-01, DD-Noticias-01, DIhc-Noticias-01
DAtv-Noticias-01	DCdu-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, DEst-Comum-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02	DAtv-Noticias-02, DCdu-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02
DAtv-Noticias-02	DCdu-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, DCla-Comum-01, DAtv-Noticias-01, DSeq-Noticias-03	DCdu-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, DSeq-Noticias-03
DIhc-Noticias-01	DCdu-Noticias-01, DAtv-Noticias-01, DAtv-Noticias-02, DEst-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-Noticias-03	DAtv-Noticias-01, DAtv-Noticias-02, DCdu-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DEst-Noticias-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-Noticias-03
DD-Noticias-01	DCla-Noticias-02, DCdu-Noticias-01, DD-Eventos-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	Contrato-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DD-Geral-01, DDados-Geral-01
DCmp-Noticias-01	DPac-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DSeq-Noticias-01	DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DPac-Geral-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCla-Noticias-01	DCmp-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DCla-Comum-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DIhc-Noticias-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-Noticias-03, DEst-Noticias-01, Contrato-Noticias-01, DD-Noticias-01, DD-Eventos-01	Contrato-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DCmp-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-Noticias-03, ECA-Noticias-01
DCla-Noticias-02	DCmp-Noticias-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DCla-Noticias-01, DSeq-Noticias-01, Contrato-Noticias-01, DD-Noticias-01, DD-Eventos-01	Contrato-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DCmp-Noticias-01, DD-Noticias-01, DSeq-Noticias-01
DSeq-Noticias-01	DAtv-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, Contrato-Noticias-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DEst-Comum-01	Contrato-Noticias-01, DAtv-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DCmp-Noticias-01, DEst-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-Noticias-03
DSeq-Noticias-02	DAtv-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, DSeq-Noticias-01, DCla-Noticias-01, Contrato-Noticias-01, DCla-Comum-03	Contrato-Noticias-01, DAtv-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DEst-Noticias-01, DIhc-Noticias-01
DSeq-Noticias-03	DAtv-Noticias-02, DIhc-Noticias-01, DSeq-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DCla-Comum-01, Contrato-Noticias-01, ECA-Noticias-01	Contrato-Noticias-01, DAtv-Noticias-02, DCla-Noticias-01, DEst-Noticias-01, DIhc-Noticias-01
DEst-Noticias-01	DIhc-Noticias-01, DEst-Comum-01, DCla-Comum-03, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-Noticias-03, ECA-Noticias-01	Contrato-Noticias-01, DCla-Noticias-01, DIhc-Noticias-01, ECA-Noticias-01
Contrato-Noticias-01	DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-Noticias-03, DEst-Noticias-01, ECA-Noticias-01, DD-Noticias-01	DCla-Noticias-01, DCla-Noticias-02, DSeq-Noticias-01, DSeq-Noticias-02, DSeq-Noticias-03, ECA-Noticias-01
ECA-Noticias-01	DCla-Noticias-01, DEst-Noticias-01, DEst-Comum-01, ECA-Comum-01, Contrato-Noticias-01	Contrato-Noticias-01, DEst-Noticias-01, DSeq-Noticias-03

III.13 Pacote AvalRegistrar

Tabela 155 – Rastreabilidade do pacote AvalRegistrar

Item	Rastreia para	Rastreado por
DCdu-AvalRegistrar-01	DCdu-Geral-01, DPac-Geral-01, DIhc-Inicio-01, DD-Locais-01, DCla-Comum-02, DEst-Comum-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DAtv-AvalRegistrar-03, DAtv-AvalRegistrar-04, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04, DD-AvalRegistrar-01, DCmp-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05, DEst-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-04, Contrato-AvalRegistrar-01, ECA-AvalRegistrar-01	DAtv-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DAtv-AvalRegistrar-03, DAtv-AvalRegistrar-04, DCdu-Geral-01, DD-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05

Item	Rastreia para	Rastreado por
DAtv-AvalRegistrar-01	DCdu-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-Comum-01, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DAtv-AvalRegistrar-02	DAtv-AvalRegistrar-02, DCdu-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02
DAtv-AvalRegistrar-02	DCdu-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DEst-Comum-01	DAtv-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-03, DCdu-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04
DAtv-AvalRegistrar-03	DCdu-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DAtv-AvalRegistrar-04, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04, DEst-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05	DAtv-AvalRegistrar-02, DAtv-AvalRegistrar-04, DCdu-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05
DAtv-AvalRegistrar-04	DCdu-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-05, Contrato-AvalRegistrar-01, ECA-AvalRegistrar-01	DAtv-AvalRegistrar-03, DCdu-AvalRegistrar-01
DIhc-AvalRegistrar-01	DCdu-AvalRegistrar-01, DIhc-Inicio-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01	DAtv-AvalConsultar-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DCdu-AvalConsultar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalConsultar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalRegistrar-01
DIhc-AvalRegistrar-02	DCdu-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-Comum-01, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-01, DD-Locais-01	DAtv-AvalRegistrar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02
DIhc-AvalRegistrar-03	DCdu-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-04, DAtv-AvalRegistrar-02, DAtv-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-03, DEst-Comum-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05, DCla-AvalRegistrar-01	DAtv-AvalRegistrar-02, DAtv-AvalRegistrar-03, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05
DIhc-AvalRegistrar-04	DCdu-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-03, DAtv-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05, DCla-AvalRegistrar-01	DAtv-AvalRegistrar-03, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-04, DIhc-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-05

Item	Rastreia para	Rastreado por
DD-AvalRegistrar-01	DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DD-Locais-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalConsultar-03, DCdu-AvalConsultar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalConsultar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DCmp-AvalRegistrar-01, DD-AvalConsultar-01, DD-Geral-01, DDados-Geral-01, DIhc-AvalConsultar-03
DCmp-AvalRegistrar-01	DPac-Geral-01, DCmp-Comum-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DD-AvalRegistrar-01, DD-Locais-01, DSeq-AvalRegistrar-05	DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DCmp-AvalConsultar-01, DPac-Geral-01
DCla-AvalRegistrar-01	DCmp-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-03, DD-Locais-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-04, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DCmp-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-04, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalConsultar-01, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05, ECA-AvalRegistrar-01
DCla-AvalRegistrar-02	DCmp-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DD-Locais-01, DSeq-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCmp-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-01
DCla-AvalRegistrar-03	DCmp-AvalRegistrar-01, DD-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-04, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DSeq-AvalRegistrar-02	Contrato-AvalRegistrar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-04, DCmp-AvalRegistrar-01, DD-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02
DCla-AvalRegistrar-04	DCmp-AvalRegistrar-01, DD-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-Comum-02, DD-Locais-01, DSeq-AvalRegistrar-05	Contrato-AvalRegistrar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-03, DCmp-AvalRegistrar-01, DD-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-05, ECA-AvalRegistrar-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
DSeq-AvalRegistrar-01	DCdu-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DEst-Comum-01, Contrato-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-02
DSeq-AvalRegistrar-02	DCdu-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DCla-Comum-02, DCla-Comum-03, DEst-Comum-01, DSeq-AvalRegistrar-01, Contrato-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03
DSeq-AvalRegistrar-03	DCdu-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-01, Contrato-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DCdu-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-03
DSeq-AvalRegistrar-04	DCdu-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DIhc-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-Comum-03, Contrato-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DCdu-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-03
DSeq-AvalRegistrar-05	DCdu-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04, DEst-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-04, DCla-Comum-02, Contrato-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-03, DAtv-AvalRegistrar-04, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-04, DCmp-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DEst-AvalRegistrar-04, DIhc-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04
DEst-AvalRegistrar-01	DIhc-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01	DCdu-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-04, DIhc-AvalRegistrar-01
DEst-AvalRegistrar-02	DIhc-AvalRegistrar-02, DEst-Comum-01, DCla-Comum-03, DEst-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-01, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-02, ECA-AvalRegistrar-01

Item	Rastreia para	Rastreado por
DEst-AvalRegistrar-03	DIhc-AvalRegistrar-03, DEst-Comum-01, DCla-Comum-03, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05, DCla-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-02, DAtv-AvalRegistrar-03, DAtv-AvalRegistrar-04, DCdu-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-04, DIhc-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05, ECA-AvalRegistrar-01
DEst-AvalRegistrar-04	DIhc-AvalRegistrar-04, DEst-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-05, DCla-AvalRegistrar-01	DAtv-AvalRegistrar-03, DCdu-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-03, DIhc-AvalRegistrar-04
Contrato-AvalRegistrar-01	DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-02, DCla-AvalRegistrar-03, DCla-AvalRegistrar-04, DD-AvalRegistrar-01, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05, ECA-AvalRegistrar-01, Contrato-Comum-02, Contrato-Comum-03	DAtv-AvalRegistrar-04, DCdu-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-01, DSeq-AvalRegistrar-02, DSeq-AvalRegistrar-03, DSeq-AvalRegistrar-04, DSeq-AvalRegistrar-05, ECA-AvalRegistrar-01
ECA-AvalRegistrar-01	DCla-AvalRegistrar-01, DCla-AvalRegistrar-04, DEst-AvalRegistrar-02, DEst-AvalRegistrar-03, DEst-Comum-01, ECA-Comum-01, Contrato-AvalRegistrar-01	Contrato-AvalRegistrar-01, DAtv-AvalRegistrar-04, DCdu-AvalRegistrar-01